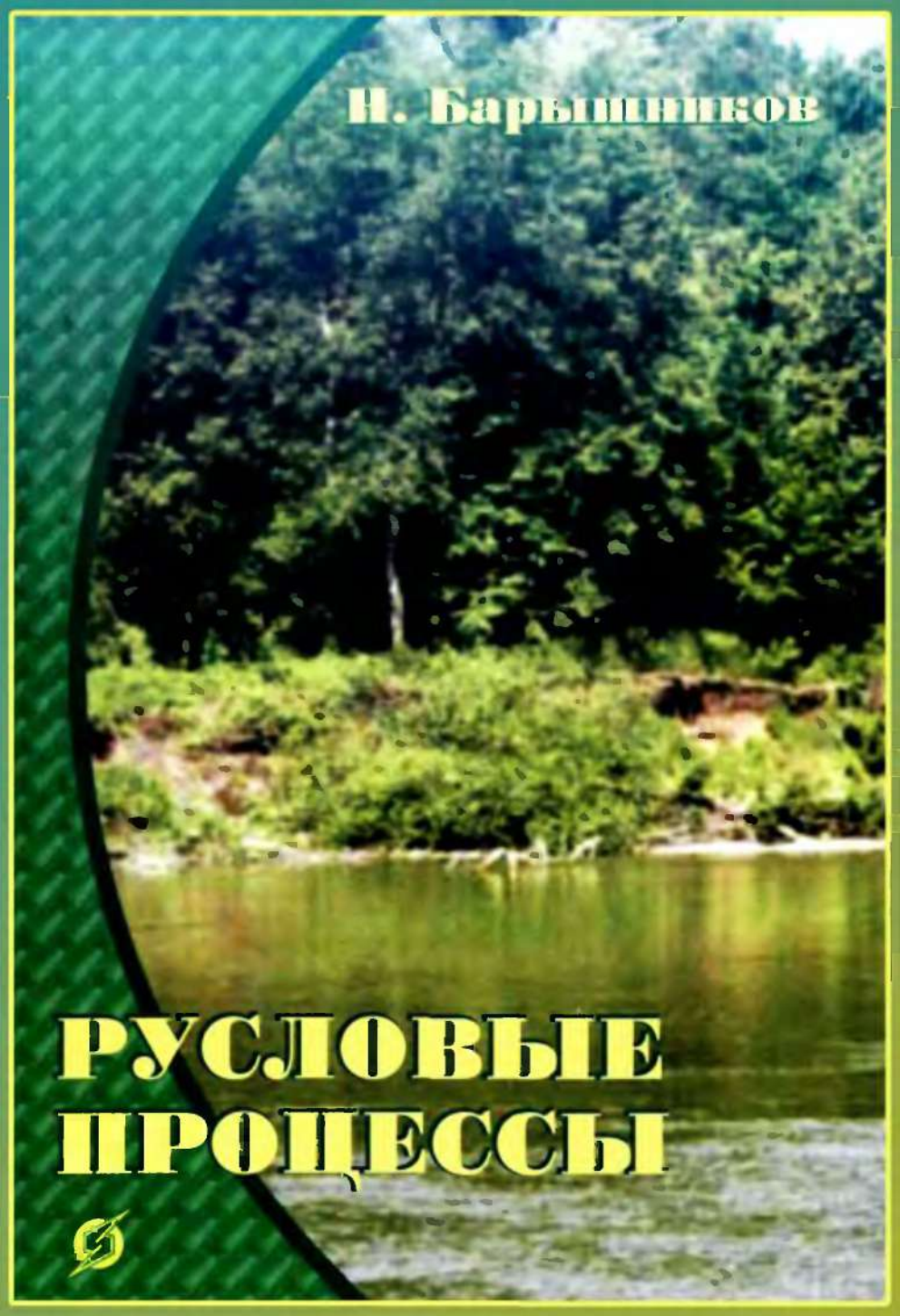


The book cover features a photograph of a river flowing through a lush green forest. The river's surface is calm, reflecting the surrounding trees and foliage. The forest is dense with various shades of green, suggesting a healthy, mature ecosystem. A large, dark green, curved graphic element, resembling a stylized 'S' or a river bend, frames the left side of the image. The author's name is printed in white at the top, and the title is in large, bold, yellow letters at the bottom. A small logo is located in the bottom left corner.

Н. Барышников

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ



Н.Б. Барышников

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

*Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Гидрология»
направленная подготовки «Гидрометеорология»*



Санкт-Петербург
2006



УДК 556.536

Барышников Н.Б. Русловые процессы. Учебник. – СПб.: изд. РГГМУ, 2008. – 439 с.

ISBN 5-86813-176-2

Изложены сведения о механических и гидравлических характеристиках наносов и методах их расчетов. Выполнена оценка современного состояния теории движения наносов и методов их расчетов. Представлены результаты исследований по воздействию пойменных потоков на транспорт наносов в русле. Изложены основы применения теории саморегулирующихся систем в гидрологии и роли наносов и русловых процессов в саморегулирующейся системе бассейн–речной поток–русло. Обозначены два аспекта теории русловых процессов: гидродинамический и гидроморфологический; и возможности их применения к расчету русловых деформаций как в естественных условиях, так и под воздействием гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий.

Учебник предназначен для студентов–гидрологов, магистрантов и аспирантов гидрометеорологического университета и географических факультетов государственных университетов. Он может быть использован специалистами, работающими в области гидрологии, водного хозяйства, мелководий, речной гидравлики и гидротехники.

Baryshnikov, N.B. Channel processes. A textbook. St. Petersburg, RSHU Publishers, 2008. 439 pp.

The book presents information on the mechanical and hydraulic characteristics of bed loads and methods for their calculation. An analysis of the state of the art in the floodplain load movement theory and transport of loads in the channel is performed. Fundamentals of the theory of self-regulating systems in hydrology, and the role of loads and channel processes in the self-regulating basin – river flow – channel system are discussed. Two aspects in the channel processes theory are defined, hydrodynamic and hydromorphological ones, as well as their potentials in application to calculation of their deformations both under natural conditions and under the impact of hydraulic engineering structures and water economy activities.

The textbook is intended for undergraduates, Master's and PhD students of hydrology at hydrometeorological universities and faculties of geography of state universities. It will also be useful to experts engaged in hydrology, water economy and hydraulic engineering.

Рецензенты: кафедра гидрологии суши Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (д-р геогр. наук, проф. Н.И. Алексеевский, д-р геогр. наук, проф. Р.С. Чалов)
Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (д-р геогр. наук, проф. В.И. Антроповский)

ISBN 5-86813-176-2

© Н.Б. Барышников, 2008

© Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2008



Принятые обозначения

A – коэффициент турбулентного обмена	x, y, z – координаты
B – ширина потока	S – осредненная по сечению концентрация наносов или мутность
B_p – ширина русла	t – время
B_H – ширина поймы	u – местная скорость потока
b – элемент ширины	v – средняя скорость потока
C – коэффициент Шези	v_k – средняя критическая скорость потока
c – постоянная (константа)	v_n – средняя несдвигающая критическая скорость
F – площадь поперечного сечения	v_c – средняя срывающая критическая скорость
F_x – сила сдвига	W_a – объем аккумуляции
F_y – подъемная сила	W_p – объем размыва
G – транспортирующая способность потока	α – угол
G_0 – то же, но на единицу ширины потока	α_K – коэффициент Кориолиса
H – уровень воды	α_B – коэффициент Буссинеска
H_{pc} – уровень затопления бровки прирусловых валов	Δ – высота выступов шероховатости
ΔH – посадка уровня	Δ_f – высота донной гряды
h – глубина потока	δ – высота области отрыва
I – уклон водной поверхности	μ – динамическая вязкость
i – порядковый номер	ν – кинематическая вязкость
k – крупность наносов (иногда обозначают d)	ρ – плотность воды
$L(\Delta l)$ – длина участка	ρ_f – плотность наносов
l_f – длина донной гряды	ρ_r – плотность грунта
m – коэффициент Базена	τ – касательное напряжение
n – коэффициент шероховатости	φ – параметр турбулентности течения наносов
P – сила давления	λ_f – коэффициент сопротивления формы гряды
Q – расход воды	f – коэффициент трения зерна о дно
Q_s – расход донных наносов	χ – смоченный периметр
q – расход воды на единицу длины q_s или ширины q_b потока	ω – гидравлическая крупность частиц
R – расход взвешенных наносов	
R – поступление наносов	

ПРЕДИСЛОВИЕ

В результате принципиальных изменений в учебных планах являющихся основой для подготовки специалистов-гидрологов дисциплина «Динамика русловых потоков и русловые процессы» была разделена на две самостоятельные дисциплины: «Динамика русловых потоков» и «Русловые процессы». В состав первой дисциплины в основном вошел раздел, посвященный динамике потоков в жестких руслах, а в состав второй – механизм перемещения наносов, русловые процессы и антропогенное воздействие на них.

«Русловые процессы» являются одной из обязательных специальных дисциплин на гидрологическом факультете. Они служат теоретической основой для проектирования водохозяйственных мероприятий и различных гидротехнических сооружений: регулирующих водохранилищ, мостовых переходов, водозаборов и др. С момента выхода учебного пособия Н.Б. Барышникова и И.В. Попова «Динамика русловых потоков и русловые процессы» прошло около 20 лет. За этот период отдельные направления данной дисциплины активно развивались. Выполнен значительный объем теоретических, лабораторных и натурных исследований, что позволило по-новому подойти к решению ряда принципиальных вопросов и создать новые направления в их трактовке. В частности, принципиально новые положения освещены в узловых разделах дисциплины: основы теории движения потоков в деформируемых руслах и русловые процессы. Заново разработан раздел о роли наносов и русловых процессов в саморегулировании системы бассейн–речной поток–русло.

Несмотря на большой объем исследований по русловым процессам, выполненный почти за 20-летний период как в России, так и за рубежом, некоторые вопросы так и не нашли своего окончательного решения. Наличие нескольких подходов, основанных на различных допущениях при решении уравнений гидромеханики, привело к получению разноречивых результатов и, как следствие, к дискусионности решений ряда проблем. В частности, особенно остро стоят вопросы методов расчетов расходов и стока донных наносов, русловых процессов, антропогенного воздействия на них и

др. Все это затрудняет изложение материала, а небольшой объем не позволяет автору углубляться и детализировать различные позиции.

В связи с делением дисциплины «Динамика русловых потоков и русловые процессы» на две самостоятельные, особенно с учетом того, что они преподаются студентам в различных семестрах, явилось целесообразным подготовка и издание двух самостоятельных учебников: «Динамика русловых потоков» и «Русловые процессы». Первый из них, а именно «Динамика русловых потоков», издан в 2005 г. Данный же учебник («Русловые процессы») предназначен для студентов, осуществляющих подготовку по одноименной дисциплине. Фактически он является вторым дополненным и переработанным изданием части учебного пособия Н.Б. Барышникова и И.В. Попова «Динамика русловых потоков и русловые процессы», опубликованного в 1988 г.

Автор выражает искреннюю благодарность за ценные советы и редакционную правку проф. Р.С. Чалову, д.т.н. В.А. Бузину, доц. Г.Н. Угренину и к.т.н. З.Д. Копалиани; за помощь в подготовке электронного варианта рукописи учебника инженерам кафедры гидрометрии РГГМУ: А.В. Набатову, Л.Г. Морозовой, Е.К. Георгиевской и Д.В. Шилову, к.т.н. Т.В. Векшиной, магистрантам Т.С. Селиной и О.Л. Тимофеевой.

ВВЕДЕНИЕ

В комплексе дисциплин, являющихся составными частями гидрологии суши, русловые процессы занимают особое место, так как они изучают процессы формирования и перемещения наносов, русловые процессы в их естественном состоянии и с учетом антропогенного воздействия. Основными задачами данной дисциплины является совершенствование теории перемещения наносов и русловых процессов, разработка методов их расчета и прогноза в естественных условиях и при антропогенном воздействии. Разработка этих вопросов позволит рационализировать сложные и дорогостоящие измерения гидравлических параметров потоков и расходов наносов, особенно в паводочные периоды.

Решение этих задач необходимо для научного обоснования строительства различных гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов, в первую очередь при реализации крупномасштабных проектов преобразования водных ресурсов, путем использования всех основных методов исследований: теоретического анализа, натурных изысканий, физического и математического моделирования. В настоящее время научное обоснование необходимо прежде всего для выбора оптимальных мест размещения сооружений, их конструкций и систем защиты от неблагоприятных воздействий руслового процесса.

Русловые процессы находятся на стыке ряда наук, являясь составной частью гидрологии суши и гидравлики. Эта наука использует теорию и методы в первую очередь таких сопредельных дисциплин, как гидромеханика, геоморфология, гидрология, механика грунтов, теория надежности и устойчивости, теоретическая механика и др.

Следует отметить, что уже несколько веков гидромеханика, а применительно к воде – гидравлика, занимаются исследованиями законов движения жидкости. В этих науках вскрыты и обоснованы строгие закономерности, на основе которых получено решение многих общих и частных задач. Однако, если попытаться перенести эти законы на реки, то оказывается, что получить для них таких строгих решений пока не удалось. Это обусловлено тем, что все за-

коны гидромеханики выведены из условий неподвижности граничных условий. Реки же характеризуются постоянной изменчивостью граничных условий, обусловленных подвижностью русел и пойм. Изменения русел и пойм происходят по своим специфическим законам (так как они зависят от ряда природных факторов, изучаемых в смежных науках, таких как геоморфология, гидрология, механика грунтов и др.), под влиянием которых создаются условия перемещения русел и пойм и вызываемый этими перемещениями эффект.

Изменения морфологического строения речного русла, происходящие под действием текущей воды, называют русловым процессом. Его движущей силой является поток, сущностью – лереотложение наносов. Таким образом, русловый процесс представляет собой форму транспорта наносов, образующихся на всей площади водосбора реки. Они поступают в реки по сети притоков, речевой сети, с помощью эолового фактора и при разрушении склонов долины.

Следовательно, можно утверждать, что любой участок реки получает заданный ему природными условиями сток наносов, которые поток должен транспортировать вниз по течению. Формы этого транспорта (разновидности морфологических образований в русле и на пойме реки) зависят от рельефа, геологии, водного и ледового режимов, стока взвешенных наносов, режима их поступления, крупности наносов и т.п. В свою очередь, размер поступления наносов, их состав и крупность зависят от множества природных факторов: выпадающих атмосферных осадков, уклонов поверхности водосбора, грунтов и их проницаемости, растительности и др. Все это делает русловый процесс сложным многофакторным явлением, которое может изучаться только на основе комплексного подхода. Всякий односторонний подход неправилен и хороших результатов дать не может.

Таким образом, при решении задач по оценке руслового процесса обязательно следует рассматривать совместно гидравлический и морфологический аспекты проблемы. Иными словами, решение проблемы расчетов и прогнозов руслового процесса требует создания гидравлической теории русловых форм. К сожалению, работа в этом направлении еще не закончена, хотя известны попытки создания теории поведения потока на повороте русла (излучине), грядового движения наносов, условий деления потока на рукава и др.

Формирование русловых процессов в самостоятельную дисциплину вызвано запросами практики и прежде всего интенсивно развивающегося на внутренних водных путях судоходства. Развернувшаяся в конце XIX – начале XX в. «борьба за глубины» между сторонниками выправления и углубления рек привела к необходимости научного обоснования целого комплекса проблем русловых процессов. Особенно обострились эти проблемы в связи с реализацией ряда неудачных проектов выправления рек. Основная их идея о необходимости использования энергии рек для размыва гребней лимитирующих перекатов являлась правильной, но недостаточный уровень знания законов, управляющих движением воды и наносов в реках, не позволил довести ее до положительных результатов. В то же время использование различных мощных дноуглубительных средств (земснарядов, камнеуборочных машин, землесосов и др.) привело к убедительной победе сторонников дноуглубления. «Борьба за глубины» явилась решительным толчком к проведению серьезных научных исследований с целью создания теории русловых процессов.

Между 1892-м и 1904-м годами был проведен ряд съездов русских деятелей по водным путям и ряд международных конгрессов по судоходству. На съездах русских деятелей в дискуссиях о способах улучшения судоходных условий зарождались первые научные представления о русловом процессе.

Теория какого-либо процесса прежде всего предполагает наличие четко сформулированных общих положений о нем. В этих общих положениях должны даваться конкретные представления о формах проявления процесса, его движущих силах, факторах, влияющих на развитие процесса. Без этих положений невозможно ни создание математической модели процесса, ни разработка обоснованных и надежных методов его расчета и прогноза.

Инженер-путеец В.М. Лохтин обладал огромным опытом в деле улучшения судоходных условий рек и поэтому был прекрасно знаком с тем, как развивается этот процесс в природе. В 1897 г. он опубликовал первую крупную научную отечественную работу «О механизме речного русла», в которой были заложены научные основы русловых процессов.

Основные идеи В.М. Лохтина сводились к следующему. Деформации речных русел и пойм являются непосредственным след-

ствием транспортирования рекой наносов. Действительно, невозможно представить, чтобы в ходе деформаций речных русел и пойм не происходили поступления или изъятия наносов из потока при их размывах и отложениях. Таким образом, морфологические образования в русле и на пойме — это формы, в которых осуществляется транспорт наносов, т.е. их перетолжение в процессе перемещения их потоком вниз по течению.

Рассматривая источники поступления наносов, Лохтин приходит к выводу, что основную их часть поток получает со своего водосбора. Количество наносов, поступающих в поток для последующего транспортирования им до водоприемника, по Лохтину, будет зависеть от ската местности (наклоны поверхностей водосбора, определяющие скорости стекания), слагающих их грунтов (определяют состав и крупность наносов) и расходов воды (водности). Следовательно, сток наносов является независимым фактором руслового процесса.

В.М. Лохтин, отлично понимая необходимость изучения движущих сил потока, делает попытку объяснить и сам механизм транспорта наносов. «Имея в своем падении единственную силу для удаления постоянно поступающих в русло засорений (наносов) и ищущая в этой силе недостаток по сравнению с сопротивлением наносов, река как бы экономит эту силу, сосредотачивая большую ее часть то тут, то там, смотря по тому, где она в данный момент больше всего нужна. При высоких уровнях уклон концентрируется на плесах, чтобы очистить их от наносов, перейти на спаде воды на перекаты и приступить к сносу отложений, которые временно были оставлены здесь высокими водами за недостатком сил. Таким образом, как те, так и другие отдельные участки русла, плесы и перекааты являются здесь неизбежными и необходимыми орудиями в общем деле влечения наносов».

Первым, кто попытался исследовать скоростную структуру речных потоков, был современник Лохтина, также инженер-путеец Н.С. Лебявский. Он работал над выправлением рек с целью улучшения судоходных условий и имел возможность наблюдать за кинематикой потока на перекатах и плесах. Именно им были получены схемы течений, резко отличные от бытовавших представлений о параллелоструйности потоков. Н.С. Лебявским были выделены два кинематических фрагмента, названные им «свободным течением на

плесах» и «веерообразно-расходящимся течением» на перекатах, наблюдающиеся на участках верхового их ската. Гидравлика того времени еще была не способна дать объяснение этим сложным явлениям, однако сам факт проникновения в структуру потока свидетельствует о попытке самостоятельного решения задач и о понимании того, что, опираясь только на постулаты классической гидродинамики, не вникая в сущность процесса, дать решение невозможно. Еще более полным проникновением в строение потоков явились исследования Н.Е. Жуковского, относящиеся к началу XX в.

Первая мировая война задержала развитие естественных наук, в том числе и науки о русловых процессах. Сразу же после Октябрьской революции и особенно после принятия плана ГОЭЛРО в Советском Союзе начинается интенсивное изучение рек. В Ленинграде и в Москве формируются крупные научные центры. Так, уже в 1919 г. в Ленинграде был организован Государственный гидрологический институт, а несколько позднее — Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева. В Москве изучение русловых процессов в основном концентрируется в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Именно в этот период бурно развиваются исследования в области русловых процессов, связанные с именами таких ученых, как М.А. Великанов, В.Н. Гончаров, В.М. Маккавеев, И.И. Леви и других, разработавших теоретические основы гидродинамического направления русловых процессов и сформировавших их в самостоятельную дисциплину.

Сразу же после создания первого в мире Московского гидрометеорологического института в 1930 г. в нем, усилиями М.А. Великанова, был создан и прочитан курс лекций, названный им «Динамика русловых потоков». В 1936 г. на их основе, а также курса лекций, прочитанных на физическом факультете МГУ, издано первое учебное пособие по этой дисциплине, а в 1946 г. — первый учебник «Динамика русловых потоков», подготовленный М.А. Великановым.

Большой успех гидродинамиков в первой половине XX в. позволил надеяться на возможность оценки руслового процесса расчетным путем на основе применения к нему законов гидродинамики. По этой причине подавляющее большинство исследований до середины 50-х годов сводится к изучению динамики потока, а положения В.М. Лохтина оказываются в значительной мере забыты.

ми. Достаточно указать, что положение Лохтина о скатах поверхностей бассейна заменялось отнюдь не равноценным понятием продольного уклона реки, положение о наносах как факторе руслового процесса сводилось к гранулометрии ложа потока. Тем самым исчезла сама суть руслового процесса – транспорт наносов и положение о стоке наносов как независимом факторе руслового процесса. Забытое положение Лохтина о независимости стока наносов сыграло отрицательную роль, например при разработке методики лабораторного эксперимента по воссозданию русловых деформаций. Если соблюдать это положение Лохтина, то на модель следует всегда подавать воду в смеси с наносами, имитируя тем самым их поступление с водосбора. Вместо этого длительное время, во всяком случае до 1957 г., т.е. до III Всесоюзного гидрологического съезда, моделирование проводилось с подачей в лотки чистой воды, и форм, подобных натурным, не получалось. На III Всесоюзном гидрологическом съезде имела место дискуссия по этому поводу, в итоге которой было восстановлено положение Лохтина о стоке наносов как независимом факторе руслового процесса, и в наше время лабораторный эксперимент проводится при обязательной подаче на модель смеси воды и наносов и таким путем воссоздаются формы русла, подобные речному.

Перед Второй мировой войной остро встали задачи расчета местных размывов в нижних бьефах плотин, у мостовых опор, временных перемычек, оголовков русловыправительных сооружений.

М.А. Великановым высказана мысль о том, что принципы гидравлики и гидромеханики необходимо усложнять учетом наносов, деформаций русла и двухфазностью жидкости. Однако расчеты деформаций основываются только на учете баланса наносов, а формам транспорта наносов уделяется мало внимания. В результате оказывается возможным оценить, будут ли на данном участке преобладать размыв или отложение наносов, но вопрос о том, в какой форме будут наблюдаться эти явления, остается открытым, а следовательно, и решения носят сугубо качественный характер.

В первой половине XX в. появляется ряд исследований движения потока в речной излучине (на повороте русла), делаются попытки теоретического объяснения возникновения здесь поперечной циркуляции. Необходимость учета наносов вынуждает исследовать движение отдельной частицы наносов. В.Н. Гончаров подробно

рассматривает устойчивость донной частицы в турбулентном потоке, скорость ее выпадения в спокойной воде (гидравлическую крупность). Изучаются потери энергии в потоке, вызванные зернистой шероховатостью и грядовым движением наносов. К.В. Гришанин устанавливает связь шагов гряд с шагом вихревой дорожки.

В 1931 г. В.М. Маккавеевым создается диффузионная теория движения наносов. В 1944 г. М.А. Великановым разрабатывается гравитационная теория их движения. В обеих этих теориях транспорт наносов оценивается без учета его структурности, что придает результатам расчета качественный характер. Все эти исследования проходили в условиях острой дискуссии и разработки практических методов расчета деформаций не дали. Причина этого в неправильной постановке исследований, так как деформации определяются не движением отдельных частиц, а перемещением определенных структурных образований, происходящим по своим законам и под влиянием своих определяющих факторов.

Попытки установления связей руслового процесса с независимыми факторами, лежащими вне законов теоретической гидродинамики, хотя и не носили столь массового характера, как изучение гидравлики потока, все же предпринимались неоднократно. Первым, кто занялся ими, был В.Г. Глушков, который еще в 1924 г. установил связь отношения ширины и глубины русла с составом грунтов. Дальнейшее развитие подобные исследования получили в работах С.И. Рыбкина, М.А. Великанова, С.Т. Алтунина и многих других. В них делались попытки установления зависимостей таких морфометрических характеристик русла, как ширина и глубина, от расходов воды и уклонов. В зависимостях Великанова, имеющих наиболее обобщенный вид, учитывается также и крупность донных отложений.

Сам принцип подхода к построению подобных зависимостей, названных, по предложению Великанова, гидроморфологическими, а именно учет чередования размеров русел без учета закономерностей их деформаций, обусловленных различными условиями транспорта наносов (их перераспределениями), привел к тому, что и результаты расчетов по ним могли обеспечить лишь грубо осредненные представления о связях размеров речных русел с определяющими их факторами.

Дальнейшим шагом в разработке гидроморфологических зависимостей являлись исследования В.И. Антроповского и В.В. Ромашина, которым удалось показать возможность создания этих зависимостей по типам руслового процесса, т.е. с учетом типичных схем деформаций русел и пойм рек. Последующее развитие исследований по русловым процессам в основном связано с ленинградской и московской научными школами, имевшими хорошую экспериментальную базу, а также с исследованиями в ряде других городов страны (Ташкент, Одесса и др.). Крупные работы были выполнены и в ряде зарубежных стран: США, Англии, Нидерландах, Италии и др.

Именно в этот период трудами как отечественных (М.А. Великанов, В.Н. Гончаров, В.М. Маккавеев, И.И. Леви и др.), так и зарубежных ученых (Г. Эйиштейн и др.) на основе исследований турбулентности русловых потоков заложены основы гидродинамической теории русловых процессов. Однако ограниченные возможности чисто гидравлического подхода, недоучитывающего особенностей морфологии речных русел и пойм, вызвали необходимость создания гидроморфологической теории русловых процессов, развитие которой обусловлено в первую очередь достижениями отечественных (Н.Е. Коидратьев, И.В. Попов, К.И. Россинский, И.А. Кузьмин, Н.И. Маккавеев, Н.А. Ржаницы, Р.С. Чалов и др.) и зарубежных, в основном американских, ученых (Л.Б. Леопольд и М.Ж. Вольман).

Таким образом, сформировалось два аспекта теории русловых процессов – гидродинамический и гидроморфологический, имеющих свои области применения и существенно дополняющих друг друга. Их дальнейшее развитие направлено на создание единой теории русловых процессов, включающей достижения как гидродинамического, так и гидроморфологического аспектов, в частности посредством перехода к разработке гидравлической теории различных морфологических образований.

Одновременно с теорией русловых процессов осуществляется разработка ее наиболее сложной составляющей – теории пойм. В начальный период внимание ученых в основном было сосредоточено на трех ее аспектах: происхождении, классификации и строении пойм. Основные достижения в этом направлении связаны с именами известных русских ученых В.В. Докучаева, В.Р. Вильямса, Р.А. Еленевского, С. Н. Никитина и др. Но только разработка теории русловых процессов позволила научно обосновать приведенные

выше аспекты теории пойм. В этом направлении следует отметить исследования Е.В. Шанцера, Н.И.Маккавеева, И.В. Попова, Н.Б. Барышникова, Р.С. Чалова и др.

В последний период на основе комплексного подхода к проблеме пойм (в основном трудами Н.Е. Коидратьева, Г.В. Железнякова и Н.Б. Барышникова) была теоретически обоснована концепция, объединяющая в себе как морфологию, так и гидравлику пойм.

Интенсивное развитие гидротехнического строительства вызвало необходимость учета воздействия различных сооружений на русловые процессы. Разработке этих проблем посвящены исследования последнего периода, позволившие разработать методы расчета русловых деформаций при возведении гидротехнических сооружений различных типов.

В период перестройки и последующий за ним период в России существенно сократился объем и сузилась география научных исследований по русловым процессам. Центр исследований переместился в МГУ, где под руководством Р.С. Чалова проведен большой объем натурных исследований русловых процессов на реках России и даже КНР. Результаты обобщения этих исследований, посвященных различным аспектам движения наносов и русловых процессов как в их естественном состоянии, так и при интенсивном антропогенном воздействии, опубликованы в серии монографий Н.И. Алексеевского, Р.С. Чалова, А.В. Чернова и др. (в основном естественное состояние рек) и К.М. Берковича, А.Ю. Сидорчука и др. (при антропогенном воздействии на реки). Большие работы по анализу, обобщению и оценке методов расчетов расходов и стока доинных наносов выполнены в ГГИ под руководством З.Д. Копалиани. Актуальной проблеме предотвращения разрушений различных переходов трубопроводов через реки, в том числе предотвращений и ликвидации разливов в реках нефти и других веществ, посвящены как полевые, так и лабораторные исследования ГГИ под руководством Б.Ф. Синиченко.

Исследования деформаций водохранилищ на примере Камских гидроузлов успешно проводились в Пермском государственном университете. В этот же период в РГГМУ под руководством Н.Б. Барышникова была выполнена разработка принципиально нового направления, посвященного применению теории саморегулирующихся систем к гидрологическим процессам, в частности, роли

донных наносов и русловых процессов в саморегулирующейся системе бассейн–речной поток–русло с учетом антропогенного воздействия на эту систему. В РГГМУ в результате анализа экспериментальных данных вскрыты закономерности воздействия пойменных потоков на транспортирующую способность руслового потока.

В 2005 г. Н.Б. Барышниковым издан учебник «Динамика русловых потоков».

Интенсивные исследования в этот период выполнялись и в ряде зарубежных стран. Здесь в первую очередь следует отметить работы А. Раудкиви, Г. Чаига, Т. Чена и других, а также результаты исследований голландской лаборатории в г. Дельфте.

Несмотря на эти исследования и полученные существенные результаты, до сих пор многие проблемы русловых процессов остаются нерешенными.

Таким образом, наука «Русловые процессы» изучает природные явления и закономерности движения потоков по руслам, сложением размываемыми грунтами. Именно это определяет сложность проблемы и, что самое главное, неоднозначность ее решения, приводящего к разработке различных, иногда взаимоисключающих гипотез. Ряд вопросов имеет дискуссионный характер.

В первой главе изложение материала начинается с характеристик грунтов и наносов. Учитывая, что режим течения воды в реках, как правило, турбулентный, русловые процессы основываются прежде всего на законах турбулентного движения жидкости. В соответствии с этим в учебнике изложение курса начинается с рассмотрения основ теории потоков с деформируемым руслом, внимание в которых сосредоточено на механизме движения наносов и, как первое приближение к созданию теории русловых форм, рассматривается их грядовое движение. При изложении этих вопросов в первой главе учитывается, что студентам ранее прочитаны специальные курсы гидромеханики, гидравлики и динамики русловых потоков. Поэтому рассматриваются только те вопросы, которые необходимы для оценки явлений руслового процесса.

Начало второй главы посвящено общему рассмотрению понятий и взаимосвязи двух аспектов теории русловых процессов: гидродинамического и гидроморфологического. На этой основе излагается гидроморфологическая типизация русловых форм и характеризуются типы руслового процесса. Приводится типизация речных

пойм и излагаются особенности руслового процесса на горных реках. Из-за слабой разработанности гидравлической теории русловых форм достичь полного согласования гидравлического и морфологического аспектов пока не удастся. Однако из приведенного изложения проблемы пути дальнейших исследований характеризуются достаточно отчетливо.

Учитывая, что третья глава учебного пособия 1988 г. «Динамика русловых потоков и русловые процессы», особенно ее морфологическая составляющая, была подготовлена одним из ведущих исследователей проф. И.В. Поповым, автор стремился сохранить его стиль изложения. Поэтому содержание этой главы было только дополнено результатами последних разработок в этом разделе.

Третья глава посвящена роли наносов и русловых процессов в процессе саморегулирования системы бассейн–речной поток–русло. Основное внимание при этом уделено перекатам, которые осуществляют регулирование не только стока наносов, но и жидкого стока. Главной их задачей при этом является обеспечение равенства расходов донных наносов и транспортирующей способности руслового потока. Здесь же вскрыты роль пойм и физико-географических условий в процессе саморегулирования.

В главе 4 рассмотрено воздействие на русловые процессы различных гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий в руслах и на поймах рек, а также методы оценки русловых деформаций в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Описываются процессы деформации русел в бьефах гидроузлов, у мостовых переходов, в неукрепленных каналах, под влиянием русловых карьеров, в ограниченных дамбами руслах. Приводятся рекомендации по выбору местоположения локальных инженерных сооружений в руслах и на поймах рек.

Для более углубленного изучения курса в конце учебника приведен краткий список литературы для каждой главы.

Глава 1.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ

1.1. Основные характеристики грунтов и наносов

Практически все естественные водотоки протекают в деформируемых руслах. Процесс их формирования происходит в результате длительного взаимодействия потока жидкости, существенно изменяющегося во времени, и русла. Это взаимодействие состоит из воздействия дна и берегов русла на скоростное поле потока, которое в свою очередь оказывает влияние на формирование русла. При этом поток переносит в виде наносов частички грунта, поступающие в него из бассейна реки и за счет размыва русла и поймы.

Бассейны рек, занимающие большие площади, обычно сложены различными породами. Продукты распада последних, перемещаясь по склонам под действием силы тяжести, попадают в понижения рельефа. Часть их в периоды формирования паводков и половодий под действием текущей по тальвегам и особенно по оврагам воды переносится в реки или их притоки. В результате многочисленных соударений в процессе перемещения частицы грунтов, приобретающие окатанную форму, называются наносами. Следует отметить, что в южных районах страны, особенно в ее аридных зонах, значительное количество наносов формируется за счет эолового фактора, т.е. ветрового переноса частиц грунта непосредственно в реки. Таким образом, наносы, образующиеся из грунтов, слагающих бассейны рек, имеют окатанную форму и сохраняют все основные характеристики пород, из которых они формируются.

При решении ряда водохозяйственных задач и задач гидротехнического строительства основной расчетной величиной являются наносы. В виде примеров можно привести расчеты различного рода отстойников, заиления и занесения водохранилищ и др. Большое значение имеют наносы и при разработке теории движения потоков с наносами, так называемых двухфазных потоков, и теории русловых процессов. Поэтому изучение наносов и их характеристик имеет большое практическое и научное значение.

В данной главе изложены основные аспекты гидромеханического анализа потоков с деформируемым руслом. Одним из объектов исследования являются наносы, поэтому рассмотрим их основные характеристики, которые в первом приближении можно разделить на две группы: механические и гидравлические.

1.2. Механические характеристики грунтов и наносов

Грунты и наносы, перемещающиеся в потоке, представляют собой смеси частиц различного состава, различающихся по крупности, плотности, форме и др. Состав смесей и их характеристики определяются составом пород, слагающих бассейны, русла и поймы рек и их притоков.

Для оценки состава смесей используются сведения о геометрических размерах частиц наносов, основными из которых являются линейный размер средней по крупности частицы, равный диаметру шара того же объема, называемый средней крупностью или средним диаметром и обозначаемый соответственно k или d . Их обычно определяют как средневзвешенное значение крупностей наносов, т.е.

$$k = \frac{\sum k_i p_i}{\sum p_i} = \frac{\sum k_i p_i}{100},$$

где p_i – процент содержания i -й фракции в общей смеси.

Для определения состава смесей обычно применяют методы анализа, описанные в курсе гидрометрии (ситовой, фракциометра и др.) В частности, В.Н. Гончаров рекомендует для работ в области русловых процессов логарифмическую шкалу фракций наносов (табл. 1.1). Однако для расчетов необходимо знать не только состав наносов и отложений по крупности фракций, но и те характерные их крупности, которые определяют сопротивление русла движению потока, транспорт наносов и пр. В качестве таковых, помимо средней крупности, ряд авторов предлагает принимать крупность наибольшей фракции наносов, процент которой в смеси равен: по В.Н. Гончарову – 5 (k_5), по И. И. Леви – 10 (k_{10}); встречаются и другие значения (20 %, 30 % и др.). Эти значения определяются авторами эмпирически и не являются научно обоснованными.

Важной расчетной характеристикой является плотность (ρ_1) грунтов и наносов, выражаемая в кг/м^3 . Среднюю плотность наносов в расчетах принимают равной 2650 кг/м^3 . Это значение изменя-

ется для естественных смесей от 2450 до 2760 кг/м³. Сведения о плотности различных видов наносов приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Некоторые характеристики наносов

Наименование грунта	№ фракции	Размер зерен, мм		Гидравлическая крупность ($t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$), м/с	Параметр турбулентности Φ	Плотность наносов в отложениях, кг/м ³
		от – до	среднее			
Глина крупная	1	0,0015–0,005	0,0032	$0,007 \cdot 10^{-3}$	1100	–
Ил мелкий	2	0,005–0,015	0,01	$0,066 \cdot 10^{-3}$	200	700–800
Ил средний	3	0,015–0,05	0,0325	$0,70 \cdot 10^{-3}$	35	800–900
Ил крупный	4	0,05–0,15	0,1	$6,6 \cdot 10^{-3}$	6,5	900–1100
Песок мелкий	5	0,15–0,5	0,325	$34,4 \cdot 10^{-3}$	2,25	1100–1500
Песок крупный	6	0,5–1,5	1,0	0,11	1,23	1500–1800
Гравий мелкий	7	1,5–5,0	3,25	0,241	1,0	1800–2000
Гравий крупный	8	5,0–15,0	10,0	0,425	1,0	1800–2000
Гаялка мелкая	9	15,0–50,0	32,5	0,765	1,0	2000–3000
Гаялка крупная	10	50,0–150	100	1,345	1,0	2000–3000

Все естественные грунты и наносы по форме могут быть разделены на две группы; глыбообразные и пластинкообразные.

Поступая в поток почти неокатанными, в результате истирания зерна приобретают окатанную форму, при этом глыбообразные превращаются в шары и эллипсоиды, а пластинкообразные – в линзы. Как показывают данные многочисленных измерений, наиболее часто встречаются частицы в форме эллипсоидов. Среднее отношение площадей их поверхности к поверхности равнообъемных шаров составляет 1,34. Отношения длины l , ширины b , толщины h к диаметру указанного шара d в среднем равны: $l/d = 1,39$; $b/d = 1,05$; $h/d = 0,72$.

1.3. Гидравлические характеристики грунтов и наносов, Гидравлическая крупность

Основными гидравлическими характеристиками грунтов и наносов являются гидравлическая крупность и критические скорости срыва и сдвига зерен на дне турбулентного потока. Под гидравлической крупностью понимается скорость свободного равномерного падения частиц грунтов и наносов в невозмущенной среде. Она обычно обозначается ω . Для естественных, турбулентных потоков, жидкость в которых находится в возмущенном состоянии, встречается ряд дополнительных трудностей при применении понятия гидравлической крупности. Это, в частности, вопросы поведения частицы в турбулентных потоках и вопросы влияния концентрации наносов на гидравлическую крупность (так называемое «стесненное обтекание частиц»), представляющие самостоятельную проблему.

При свободном падении в жидкость частица под действием силы тяжести сначала движется ускоренно, пока сила тяжести не уравновесится силой сопротивления, затем – равномерно. Длина пути разгона частицы невелика и зависит от ее массы. Для мелких частиц она измеряется миллиметрами. Гидрологов в основном интересует скорость равномерного падения частиц, т.е. гидравлическая крупность.

В 1957 г. И. Ивичич установил, что гидравлическая крупность зависит от формы частицы. Это объясняется тем, что при падении все частицы поворачиваются перпендикулярно направлению падения наибольшим поперечным (миделевым) сечением. Частицы шарообразных и эллипсоидальных форм падают по прямолинейной траектории, а линзообразных – по сложной траектории, имеющей вид ломаной линии. Поэтому значения гидравлических крупностей для таких частиц различны. В зависимости от крупности частиц выделяется два режима их падения: ламинарный и турбулентный, а также переходная область (табл. 1.2).

Теоретическое решение вопроса о сопротивлении обтекания шара вязкой жидкостью при ламинарном режиме его падения в 1861 г. получено Дж. Стоксом:

$$F = 6 \mu r \omega,$$

где F – сила сопротивления; r – радиус шара; μ – динамическая вязкость.

Характеристики частиц при различных режимах их свободного падения

Характеристика	Режим (область)		
	ламинарный	переходная	турбулентный
Диапазон крупности естественных наносов, 10^{-3} м	$<0,15$	$0,15-1,5$	$>1,5$
Диапазон чисел Re_{ω}	$<1,0$	$1,0-240$	>240
Гидравлические крупности пропорциональны:			
а) размеру зерен k в степени	2	1	0,5
б) вязкости μ в степени	-1	-1/3	0
в) разности плотностей частиц в воде $(\rho_1 - \rho)$ в степени	1	2/3	0,5

Для реальной частицы, близкой по форме к эллипсоиду, поверхность которой примерно в 1,34 раза больше поверхности шара, а крупность $k=2r$, получим

$$F = 4 \mu k \omega.$$

При равномерном режиме падения это сопротивление равно силе тяжести/весу зерна:

$$4 \mu k \omega = (\rho_1 - \rho) g \pi k^3 / 6,$$

отсюда получаем формулу для расчета гидравлической крупности при ламинарном падении зерен:

$$\omega = \frac{(\rho_1 - \rho) g k^2}{24 \mu}.$$

В.В. Романовский установил, что при ламинарном режиме падения частица увлекает за собой некоторый объем жидкости, соизмеримый с объемом частицы. При этом скорости изменяются в этом объеме от скоростей, равных скорости падения частицы для масс жидкости, непосредственно с ней перемещающихся, до нуля на границе объема этой жидкости.

Для турбулентного режима падения зерен В.Н. Гончаров предлагает осуществлять расчет силы сопротивления по выражению

$$F = \rho \lambda \frac{\pi k^2}{4} \frac{\omega^2}{2}.$$

Приравнявая эту силу силе тяжести

$$\rho \lambda \frac{\pi k^2}{4} \frac{\omega^2}{2} = (\rho_1 - \rho) g \frac{\pi k^3}{6}$$

и принимая по данным опытов с наносами $\lambda = 1,17$, он получает

$$\omega = \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}, \quad (1.1)$$

Романовский на основе экспериментов установил, что форма частицы влияет на гидравлическую крупность только при турбулентном режиме ее падения:

$$\omega = \alpha \theta^{0.6} \sqrt{\frac{(\rho_1 - \rho)k}{\rho}}, \quad (1.2)$$

где θ – параметр формы частицы; α – постоянная.

Для переходной области Гончаровым была предложена следующая формула для расчета гидравлической крупности:

$$\omega = 0,08k^3 \sqrt{\frac{(\rho_1 - \rho)^2 g^2}{\rho \mu}} \lg 83 \left(\frac{3,7k}{k_0} \right)^{1-0,037t},$$

где $k_0 = 0,0015$ м; t – температура воды, °С.

Гидравлическая крупность является основной характеристикой при расчетах транспорта наносов и др. Поэтому наличие трех расчетных формул для ее определения представляет известные неудобства, что и заставило ввести значение «параметра турбулентного поведения наносов» φ , позволившего свести все три формулы к одной. Принимая

$$\varphi = \frac{\omega_r}{\omega}, \quad (1.3)$$

получаем

$$\omega = \frac{1}{\varphi} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}, \quad (1.4)$$

где ω_r и ω – гидравлическая крупность соответственно при турбулентном и любом режиме падения наносов. Учитывая, что наибольшее значение гидравлическая крупность имеет именно при турбулентном режиме падения, с учетом (1.3) получаем $\varphi \geq 1$.

1.4. Поведение частиц грунтов и наносов в турбулентном потоке, условия стесненного обтекания

Процессы поведения частиц грунтов и наносов в турбулентных потоках изучены недостаточно. Однако очевидно, что взвешивание и подъем зерен происходят за счет вертикальных перемещений масс жидкости со скоростями, равными или большими гидравлической крупности частиц. Изучение этого процесса осуществлялось в расположенных вертикально аэродинамических трубах. Для выравнивания полей скоростей по их сечению в трубы вводились решетки, на которые насыпались наносы концентрации S . Размер ячеек решетки был меньше крупности исследуемых наносов. Изменяя скорость движения восходящих течений воздуха, добивались такого положения, при котором основная масса частиц находилась во взвешенном состоянии. Некоторое количество наносов при этом из-за пульсационного характера скоростей в трубе было унесено вверх.

В частности, такие эксперименты с шарами были проделаны Д. Миндом и С. Шубертом. Установлено, что скорости восходящих течений, поддерживающих наносы во взвешенном состоянии, зависят от их концентрации в сечении. Действительно, если рассмотреть два сечения – первое ниже решетки, в котором отсутствуют наносы, а второе – в месте наибольшей концентрации наносов, то по условиям неразрывности получим:

$$vF = v_{\text{ст}} F(1 - S), \quad (1.5)$$

где F – площадь сечения трубы; v – средняя скорость потока в первом сечении; $v_{\text{ст}}$ – средняя скорость взвешивающего потока во втором сечении в условиях стесненного обтекания.

Из (1.5) получим $v_{\text{ст}} = v/(1 - S)$. Приравнявая $v_{\text{ст}} = \omega$, получаем, что для взвешивания частиц в условиях их стесненного обтекания нужны меньшие средние скорости восходящих течений, чем для взвешивания одиночной изолированной частицы. Так, В.Н. Гончаров предлагает эмпирические формулы для расчета $v_{\text{ст}}$ при концентрации наносов $S \leq 0,3$:

а) для зерен турбулентного режима обтекания

$$v_{\text{ст}} = (1 - 1,42 S) \omega,$$

б) для зерен ламинарного режима падения

$$v_{\text{ст}} = (1 - 2,47 S) \omega.$$

Как видно из этих выражений, для одиночных частиц ($S \rightarrow 0$) независимо от режима их падения $v_{\text{ст}} = \omega$. Это является дополнительным подтверждением того, что скорость восходящих течений, необходимая для поддержания отдельных частиц во взвешенном состоянии, равна их гидравлической ирпности.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что при введении мелких частиц наносов высокой концентрации в пограничный слой степень турбулизации потока уменьшается.

1.5. Критические скорости сдвига и срыва зерен на дне потока. Условия устойчивости зерен на дне

Второй группой гидравлических характеристик грунтов и наносов являются критические скорости срыва и сдвига зерен на дне потока. На частицы наносов, находящихся на дне потока, действует гидродинамическая сила F_d , возникающая за счет их обтекания

$$F_d = \alpha \rho \frac{u_\Delta^2}{2},$$

где u_Δ — местная скорость потока на высоте выступов шероховатости.

Рассмотрим воздействие потока на схематизированную в виде куба частицу, расположенную на его дне (рис. 1.1). Гидростатическое давление определяется массой столба воды над данной частицей и зависит только от его высоты, т.е. определяется энергией положения. Учитывая, что значение этого давления на лобовую грань равно давлению на тыловую, в дальнейших расчетах им будем пренебрегать, а рассматривать только избыточные гидродинамические силы, возникающие за счет гидродинамических условий обтекания частицы, т.е.

$$F_d = F - F_r,$$

где F , F_d и F_r — силы, действующие на частицу, соответственно полная, гидродинамическая и гидростатическая.

Возникновение динамических сил можно объяснить, в частности, искривлением траекторий струй при обтекании частицы. Как видно на рис. 1.1, на переднюю, лобовую грань частицы, располо-

женной на дне, поток оказывает положительное давление, а на тыловой создается вакуум. Суммарные лобовая и тыловая силы образуют силу сдвига (F_x). Между нижней гранью частицы и дном движение потока жидкости происходит за счет разности напоров на лобовую и тыловую грани. Так как давление на лобовую грань больше, чем на тыловую, то среднее давление на нижнюю грань положительно. Вследствие искривления струй, обтекающих частицу, на ее верхней грани образуется отжим потока и отрицательное гидродинамическое давление. Возникающая результирующая сила называется подъемной и направлена вверх (F_y).

Таким образом, на любую частицу, расположенную на дне потока, действуют три силы: сдвига F_x , подъемная F_y и тяжести G (в данном случае рассматриваются несвязные зернистые грунты, для которых силами молекулярного взаимодействия пренебрегают).

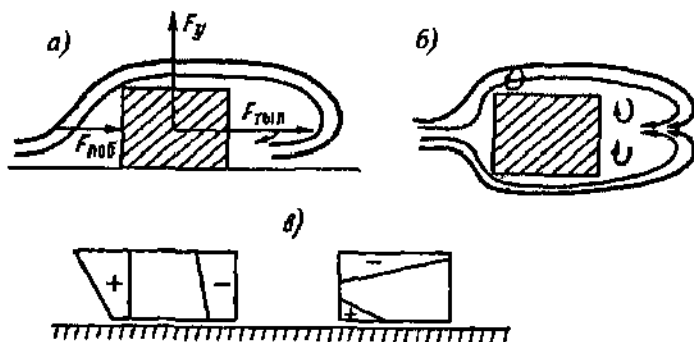


Рис. 1.1. Схема обтекания схематизированной в виде куба частицы на дне потока. а – вид сбоку, б – вид сверху, в – схема распределения динамических сил, действующих на частицу.

Условия устойчивости таких частиц на дне могут рассматриваться исходя из равновесия действующих сил

$$F_x = (G - F_y)fk \quad (1.6)$$

или их моментов

$$F_x l_x + F_y l_y = G l k_2, \quad (1.7)$$

где G – сила тяжести; f – коэффициент трения зерна о дно; l_x , l_y и l – плечи соответствующих сил; k_1 и k_2 – коэффициенты устойчивости (при $k_i = 1$ предельное равновесие, при $k_i > 1$ неустойчивое состояние, при $k_i < 1$ устойчивое равновесие).

Выражения (1.6) и (1.7) используются для вывода расчетных значений критических скоростей потока. В качестве примера рассмотрим следующий вывод.

Принимая в (1.7) $k_2 = 1$, а значения сил

$$F_x = \rho \lambda_x \alpha_x k^2 \frac{u_{\Delta}^2}{2}; \quad F_y = \rho \lambda_y \alpha_y k^2 \frac{u_{\Delta}^2}{2}; \quad G = \alpha_1 (\rho_1 - \rho) g k^3$$

и выражая плечи сил через крупность частиц (k), слагающих дно потока, $l_x = \alpha_2 k$, $l_y = \alpha_3 k$, $l = \alpha_4 k$, получаем уравнение:

$$\rho \lambda_x \alpha_x k^2 \frac{u_{\Delta}^2}{2} \alpha_2 k + \rho \lambda_y \alpha_y k^2 \frac{u_{\Delta}^2}{2} \alpha_3 k = \alpha_1 (\rho_1 - \rho) g k^3 \alpha_4 k.$$

Объединяя постоянные ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_x, \alpha_y, \lambda_x, \lambda_y$) и обозначая их

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_x \alpha_2 \lambda_x + \alpha_y \alpha_3 \lambda_y}{\alpha_1 \alpha_4},$$

получаем

$$\alpha_0 \frac{u_{\Delta}^2}{2} = \frac{\rho_1 - \rho}{\rho} g k, \quad (1.8)$$

где u_{Δ} — доинная критическая скорость потока.

Учитывая, что, в частности,

$$u_{\Delta} = 1,25 v / \lg \frac{6,15 h}{\Delta}, \quad (1.9)$$

$$v = 4 \lg \frac{6,15 h}{\Delta} \sqrt{2 g h I}, \quad (1.10)$$

где I — уклои водной поверхности, выражаем доинную скорость через среднюю (1.10) и, принимая $\alpha = 1,25^2 \alpha_0$, получаем расчетное выражение для средней критической скорости потока:

$$v_k = \lg \frac{6,15 h}{\Delta} \sqrt{\frac{2 g (\rho_1 - \rho) k}{\alpha \rho}}. \quad (1.11)$$

Коэффициент α определяется по натурным и лабораторным данным. Для нужд практики необходимо два значения критических скоростей. Первое, называемое заиляющей, или несдвигающей, критической скоростью, соответствует условию, когда частицы грунтов и на-

носов, находящихся на дне, подготовлены к срыву, но последний еще не происходит, т.е. в формуле (1.7) значение $k_2=1$. Второе, называемое размывающей, или срывающей, критической скоростью, характеризует верхний предел критических скоростей, выше которого начинается интенсивный размыв русла. При несдвигающей скорости наибольшие пульсационные значения подъемной силы не превышают массы зерна в воде, а при срывающей скорости средний уровень пульсационных подъемных сил примерно равен массе зерна в воде.

Для несдвигающей средней скорости и неоднородных грунтов ($\Delta = 0,7k_5$) В.Н. Гончаров получил значение $\alpha = 3,5$:

$$v_n = \lg \frac{8,8h}{k_5} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{3,5\rho}}, \quad (1.12)$$

а для срывающей средней скорости — $\alpha = 1,75$:

$$v_c = \lg \frac{8,8h}{k_5} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}. \quad (1.13)$$

При решении уравнений (1.6) и (1.7) разные авторы получают существенно различные формулы для критических скоростей. Приведем некоторые из формул:

— М.А. Великанова

$$v_n = 3,14\sqrt{15k + 0,006}; \quad (1.14)$$

— И.И. Леви

$$v_c = 1,4\sqrt{gk} \lg \frac{12R}{k_{10}} \text{ при } R/k_{10} > 60,$$

$$v_c = 1,3\sqrt{gk} \left(2/3 \lg \frac{10R}{k_{10}} + 0,8 \right) \text{ при } 10 < R/k_{10} < 40; \quad (1.15)$$

— Г.И. Шамова

$$v_n = 4,6\sqrt{k} \left(\frac{h}{k} \right)^{1/6}; \quad (1.16)$$

— Е.А. Замарина

$$v_n = \alpha^{2+\frac{R}{\sqrt{k}}} \sqrt{R}, \quad (1.17)$$

где $\alpha=f(k)$; α изменяется от 0,95 до 1,15 при k от 0,5 до 1,5 см;

– Ф.Г. Мевиса

$$v_{*} = 0,152k^{4/3}(\rho_1 g - 1)^{0,5}; \quad (1,18)$$

– В.С. Кнороза (для квадратичной области)

$$v_{*} = 1,31g \left(\frac{14,7R}{k^{0,75}} \right) \sqrt{gk}, \quad (1,19)$$

где R – гидравлический радиус.

В большинстве приведенных формул критическое значение скорости пропорционально $k^{0,5}$ и h/k или R/k в степени близкой к $1/6$. Однако у ряда авторов, в частности у Мевиса, критическая скорость пропорциональна k в степени, значительно большей $1/2$, с чем нельзя согласиться.

Анализ приведенных, а также и ряда других формул, проведенный Ц.Е. Мирцхулава, показал, что результаты расчетов по ним существенно различаются между собой и что до сих пор нет ни одной вполне надежной и теоретически обоснованной формулы. Основная причина этого заключается в неполном учете факторов, обуславливающих характер срыва зерен со дна русла. Сложный процесс трогания и перемещения частиц водным потоком нельзя объяснить только размером частиц и глубиной потока,

Дополнительный теоретический анализ и эксперименты, выполненные Ц.Е. Мирцхулава, позволили ему приблизительно оценить влияние дополнительных факторов на значение критических скоростей. Основными из них, помимо крупности частиц и глубины потока, он считает:

1) уровень пульсации донных скоростей. Нередко максимальные продольные скорости превышают осредненные в точке у дна в 2 раза;

2) мелкие наносы, особенно находящиеся в коллоидном состоянии, уменьшают пульсацию скоростей, увеличивают толщину пограничного слоя, т.е. уменьшают размывающую способность потока. Одновременно взвесенесущий поток вследствие кольматации упрочняет несвязный скелет грунта, придавая ему свойства связности, повышает сопротивление размыву;

3) мелкие наносы, заполняя пространство между крупными выступами дна, определяют расчетное значение его шерохова-

тости, снижают ее, тем самым мелкие наносы уменьшают сопротивление дна движению потока.

С учетом этих дополнительных факторов Мирцхулава рекомендует равенство моментов сил, действующих на частицу, находящуюся на дне потока, представить не в виде (1.7), а в виде

$$\frac{n}{m}(F_x l_x + F_y l_y) = G l \alpha_1 + C_{yn}'' k^2 l_c \alpha_2', \quad (1.20)$$

где $n = u_{\Delta \max} / u_{\Delta}$ – коэффициент, учитывающий увеличение действующих на частицу сил за счет пульсационного характера скоростей; m – коэффициент, учитывающий влияние наносов, находящихся в коллоидном состоянии; α_1 и α_2' – коэффициенты неоднородности, учитывающие соответственно неоднородность наносов и силы сцепления между частицами (для мелких зерен); $C_{yn}'' = 172 / (10^6 k)$ – усталостная прочность на разрыв для мелкозернистых грунтов природного плотного сложения (при $k > 0,25$ мм силами сцепления между частицами пренебрегают); l_c – плечо силы.

Решая уравнение (1.20) с учетом логарифмического профиля скоростей по Гончарову, Мирцхулава получает следующие выражения для расчета критических скоростей:

$$v_n = \lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2m}{0,88\rho n} [(\rho_1 - \rho)gk + 2C_{yn}'' \alpha_2']}, \quad (1.21)$$

$$v_c = \lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2m}{0,44\rho n} [(\rho_1 - \rho)gk + 2C_{yn}'' \alpha_2']}. \quad (1.22)$$

Эти формулы являются известным шагом вперед, однако, как отмечает сам автор, они также недоучитывают влияние отмостки. Под отмошкой понимается процесс, при котором мелкие частицы смыываются со дна русла, а крупные, оставаясь на нем, как бы отмывают дно русла. Это приводит к значительному увеличению сопротивлений, следовательно, и значений критических скоростей. Поэтому бывшим Минводхозом для расчета неразмывающих средних скоростей потока для неоднородных по крупности несвязных грунтов была рекомендована близкая к (1.22) формула, основанная

на степенном законе распределения скоростей по глубине потока, но учитывающая влияние отмоности,

$$v_n = \left(\frac{h}{0,7k_s} \right)^{0,2} \sqrt{\frac{2mg(\rho_1 - \rho)k_{отм}}{0,40n \rho}}, \quad (1.23)$$

где $k_{отм} = k + \frac{h_n(1-k_0)(1-\rho_0)}{1 - \frac{h_n}{k_s}(0,95 - \rho_0)}$; ρ_0 – ордината кривой грануломет-

рического состава наносов, соответствующая k ; k_0 – коэффициент однородности исходного грунта.

1.6. Критические скорости для связных грунтов

Связные грунты встречаются на земной поверхности значительно чаще, чем сыпучие (несвязные), поэтому изучение критических скоростей потока для них имеет большое практическое значение. Установить силы сопротивления связного грунта воздействию потока воды значительно сложнее, чем для сыпучих грунтов. Это обусловлено тем, что сопротивление связного грунта размыву зависит от его характеристик (состава, свойства и степени влажности грунтов, слагающих ложа водотоков), а также от климата, зарастаемости и видов растительности, количества и качества взвешенных и доинных наносов, возраста канала и способа производства работ в нем, режима его работы и других причин. Большое количество работ по исследованию процесса размыва русел, сложенных связными грунтами, выполненных отечественными и зарубежными авторами, обобщено Ц.Е. Мирзехулава в его монографии «Размыв русел и методики оценки их устойчивости». Он отмечает, что проблема расчета критических скоростей водного потока для связных грунтов далека от решения. Поэтому определение последних обычно осуществляется по нормативным таблицам. Так, в США для прямолинейных участков каналов используется таблица неразмывающих скоростей, составленная С. Фортье и Ф. Скобей (табл.1.3). На закруглениях рекомендуется уменьшать значения скоростей примерно на 25 %.

**Неразмывающая скорость течения воды (м/с) в каналах
после «старения» (для связных грунтов) (по С. Фортье и Ф. Скобей)**

Грунт	Вода		
	без пано- сов	транспортирующая наносы в коллоид- ном состоянии	транспортирующая песок, гравий, об- ломки горных пород
Мелкий песок (не- коллоидный)	0,46	0,76	0,46
Песчаный суглинок (неколлоидный)	0,53	0,76	0,61
Наносный суглинок (неколлоидный)	0,61	0,91	0,61
Аллювиальные нано- сы (неколлоидные)	0,61	1,61	0,61
Обыкновенный твер- дый суглинок	0,69	1,06	0,69
Вулканический пепел	0,69	1,06	0,69
Мелкий гравий	0,69	1,53	1,14
Глина среднетяжелая (очень коллоидная)	1,14	1,53	0,91
Суглинок с гравием (конгломерат)	1,14	1,57	1,53
Аллювиальные нано- сы (коллоидные)	1,14	1,53	1,51
Коллоидные наносы с булыжником	1,22	1,68	1,53
Крупный гравий	1,22	1,83	1,98
Булыжник и щебень	1,53	1,68	1,98
Сланцевые глины, ортштейны	1,83	1,83	1,53

В бывшем СССР применяли различные нормативные таблицы. В качестве примера в табл. 1.4, заимствованной из вышеуказанной работы Ц.Е. Мирзехана, приведены нормативные значения критических скоростей потоков для связных грунтов, использовавшихся в ряде зарубежных стран и различными ведомствами бывшего СССР.

Анализ данных табл. 1.4 указывает на их несовершенство и возможность субъективизма в расчетах. Поэтому как раньше (Дж. Кеннеди и др.), так и в настоящее время предлагаются различные расчетные методики, основанные на учете главных факторов, определяющих значения неразмывающих скоростей.

**Нормативные значения неразмыывающих средних скоростей (м/с)
для связных грунтов**

Грунт	Бывший СССР ($h = 1$ м)			США	Фран- ция	Венгрия ($h = 1$ м)
	МСХ	МЭС	МПС			
Супесь, слабый пыле- ватый песок	—	0,7–0,8	—	0,46–0,61	—	0,7–0,8
Средний песчаный	—	—	—	0,61–0,76	—	—
Супесь уплотненная	—	1,0	—	0,76–0,84	—	1,0
Суглинки маяоплот- ные	0,4–0,9	0,4	0,4	—	—	0,7–0,8
Суглинки средне- плотные	0,45–1,00	0,85	0,80	0,84–0,92	—	1,0
Суглинки плотные	0,50–1,20	1,20	1,70	0,92–1,15	—	1,1–1,2
Суглинки очень плот- ные	0,85–1,70	1,70	1,70	—	—	—
Глины маяоплотные	—	0,40	0,40	—	—	0,70
Глины среднеплотные	0,55–0,90	0,85	0,85	0,92–1,15	0,5–0,7	1,2–1,4
Глины плотные	0,90–1,25	1,20	1,20	1,22–1,53	—	1,5–1,8
Лёссовые маяоплот- ные в условиях закои- чившихся просадок	—	0,32	0,60	—	—	—
Лёссовые средне- плотные	—	0,70	1,00	—	—	0,7–0,8
Лёссовые плотные	—	1,00	1,00	—	—	—
Лёссовые очень плот- ные	—	1,30	1,30	—	—	—
Глина хрупкая	—	—	—	—	0,7–0,75	—
Илистые грунты	—	0,5–0,6	—	—	—	0,2–0,35

Так, Мирцхулава предлагает учитывать силы сцепления между частицами с помощью эквивалентной фиктивной плотности, равной

$$\rho_3 = \rho_1 + \frac{6C_{yn}^*}{\pi g k}, \quad (1.24)$$

где $C_{yn}^* = 0,035C$ – предел усталости разрыва связных грунтов; C – сцепление грунта в состоянии полного водонасыщения.

Замена ρ_1 в формулах для расчета критических скоростей для сыпучих грунтов на ρ_3 дает возможность приближенной оценки критических скоростей для связных грунтов. Например, формула Гоичарова (1.12) для связных грунтов с учетом (1.24) будет иметь вид:

$$v_n = \lg \frac{8,8h}{k} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{3,5\rho}}. \quad (1.25)$$

Основываясь на методе расчета сооружений по предельному состоянию и используя формулы Гончарова (1.12) и (1.13) для сыпучих грунтов, Мирцхулава предлагает определять критические скорости для связных грунтов по формулам:

$$v_n = \lg \frac{8,8h}{k} \sqrt{\frac{2gm}{2,6\rho n} \left[(\rho_1 - \rho)k + \frac{1,25C_{yn}''k'}{g} \right]}, \quad (1.26)$$

$$v_c = \lg \frac{8,8h}{k} \sqrt{\frac{2gm}{1,3\rho n} \left[(\rho_1 - \rho)k + \frac{1,25C_{yn}''k'}{g} \right]}, \quad (1.27)$$

где $k' = \alpha\sigma / C'$ — коэффициент однородности грунта; σ — среднее квадратическое отклонение; α и C' — коэффициенты, зависящие от категории сооружений.

Ц.Е. Мирцхулава отмечает, что расчетные значения критических скоростей, полученные по формулам (1.25) — (1.27), находятся в лучшем соответствии с натурными данными, чем соответствующие критические скорости, полученные по нормативным таблицам.

1.7. Связь между гидравлической крупностью и критическими скоростями

Как вытекает из анализа и сравнения формул для критических скоростей (1.12) — (1.19) и формул для гидравлической крупности, особенно при турбулентном режиме падения частиц, в них имеется много общего. Это обусловлено тем, что в обоих случаях при выводе этих формул определяющими являются силы тяжести и силы, возникающие при обтекании частиц потоком.

В качестве примера рассмотрим формулы, полученные Гончаровым:

$$\omega = \frac{1}{\varphi} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}, \quad v_c = \lg \frac{8,8h}{k_3} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}.$$

Разделив первую формулу на вторую для зерен всех крупностей, получим:

$$\frac{\omega}{\nu_c} = \frac{1}{\varphi \lg \frac{8,8h}{k_s}}. \quad (1.28)$$

Для зерен крупностью более 1,5 мм режим падения имеет турбулентный характер, при котором $\varphi \approx 1$, режим их обтекания потоком при критических и превышающих их скоростях также будет турбулентным. Поэтому формула (1.28) для этих условий будет иметь вид:

$$\frac{\omega}{\nu_c} = \frac{1}{\lg \frac{8,8h}{k_s}}. \quad (1.29)$$

Определяя значение местной скорости потока на высоте выступов шероховатости (u_Δ) по (1.9), получаем:

$$u_\Delta = \frac{1,25\nu}{\lg \frac{8,8h}{k_s}}. \quad (1.30)$$

Для критических условий потока

$$\frac{u_{\Delta_c}}{\nu_c} = \frac{1,25}{\lg \frac{8,8h}{k_s}}. \quad (1.31)$$

Учитывая, что отношение гидравлической крупности к критическим скоростям (1.28) имеет вид, близкий к отношению донных критических скоростей к средним (1.30), получаем довольно простое соотношение между донными критическими скоростями и гидравлической крупностью:

$$u_{\Delta_c} = 1,25\varphi\omega,$$

которое указывает на однозначный характер связи между донными скоростями и гидравлической крупностью частиц.

1.8. Механизм перемещения наносов в потоке

Формы перемещения наносов в потоке исключительно разнообразны, но, к сожалению, недостаточно изучены. До настоящего времени отсутствует классификация этих форм и, что особенно важно, отсутствуют научно обоснованные критерии, позволяющие

относить наносы к той или иной форме их перемещения. Большинство исследователей и различные ведомственные инструкции разделяют наносы по форме их перемещения на взвешенные и донные. К первым относятся наносы, перемещающиеся в толще потока, ко вторым – в придонном слое. При определенных условиях, связанных с изменением гидравлических характеристик потока, взвешенные наносы могут переходить в донные и, наоборот, донные – во взвешенные.

Использование методов кино- и фотосъемки позволило углубить наши знания в этом вопросе и установить наличие нескольких существенно различающихся между собой форм перемещения наносов в придонном слое. Последние перемещаются либо влечением или перекрыванием частиц по дну, образуя при определенных условиях донные гряды, либо сальтацией, при которой частицы, отрываясь от дна, как бы совершают прыжок, снова падая на дно несколько ниже по течению реки. Донные гряды в свою очередь имеют различные формы перемещения, что будет детально рассмотрено в данной главе ниже.

Однако имеются и другие формы перемещения наносов, которые не могут быть отнесены ни к взвешенным, ни к донным. Это русловые образования (длинные гряды, побочки, осередки, меандры и др.), селевые потоки и потоки повышенной концентрации, которые рассматриваются в главе 2.

Перейдем к теории перемещения взвешенных наносов, которые образуют так называемые двухфазные потоки.

1.9. Взвешенные наносы. Диффузионная теория

Отсутствие теории турбулентности жидкого потока является причиной отсутствия теории взвешивания наносов. Однако накопление сведений о структуре турбулентных потоков и построение реалистических моделей турбулентности позволило разработать достаточно обоснованные полумпирические теории взвешивания наносов.

Наиболее широко используемой в настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом является полумпирическая диффузионная теория взвешивания наносов. Ее исходные положения были разработаны Дж. Тейлором и В. Шмидтом в 1915–1925 гг. применительно к условиям свободной атмосферы. Теория основана на идее тур-

булентного переноса в потоке количества движения, тепла, взвешенных и растворенных веществ. Идеи Тейлора–Шмидта были использованы В.М. Маккавеевым для разработки общей теории турбулентности русловых потоков в 1930–1933 гг. На ее основе Маккавеев разработал диффузионную теорию перемещения наносов. Впоследствии более полное обоснование последней дано как самим автором, так и его учениками, особенно А.В. Караушевым.

В.М. Маккавеев и его последователи использовали для вывода уравнений турбулентной диффузии известное из физики уравнение диффузии Фика и положение теории Тейлора – Шмидта о том, что секундный переиос растворенного в жидкости вещества $(q_s)_y$ через площадку с нормалью y выражается зависимостью:

$$(q_s)_y = -\frac{A}{\rho} \frac{\partial S}{\partial y}, \quad (1.32)$$

где S – концентрация веществаа в жидкости; A – коэффициент турбулентного обмена.

Для взвешенных частиц гидравлической крупностью ω секундный перенос вещества через горизонтальную площадку в результате турбулентной диффузии будет иметь такое же выражение.

Для потоков установившегося движения необходимо также учитывать частицы, выпадающие из верхних слоев потока и проходящие через площадку со скоростью, равной гидравлической крупности. Тогда суммарный секундный перенос через площадку может быть выражеи в виде

$$(q_s)_y = -\frac{A}{\rho} \frac{\partial S}{\partial y} + \omega S. \quad (1.33)$$

Рассмотрим вывод уравнения турбулентной диффузии (по Караушеву) для равномерного потока, характернзующегося отсутствием поперечных составляющих осредненной скорости,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x} = v = w = 0.$$

Выделим в потоке параллелепипед объемом $dV = dx dy dz$ (рис. 1.2) и примем допущение, что концентрация взвеси не меняется по направлению осн z . Следует подчеркнуть, что здесь в декарто-

вой системе координат ось y направлена от поверхности уровня вниз, а ось x — по свободной поверхности лотка горизонтально в сторону осредненного течения (рис. 1.2). Номера граней обозначены на рис. 1.2 соответствующими индексами и означают величины, относящиеся к соответствующим граням.

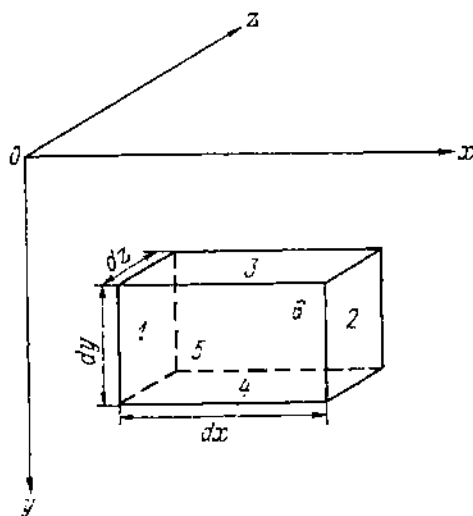


Рис. 1.2. Схема размещения граней параллелепипеда.

Обозначим через $q_{S_1}, q_{S_2}, q_{S_3}$ и т. д. единичные расходы вещества через соответствующие грани 1, 2, 3 и т. д. Перенос вещества через всю площадь грани за время dt будет $q_{S_i} df_i dt$, где df_i — площадь i -й грани. Запишем выражения единичных расходов массы вещества через все грани:

$$q_{S_1} = -\frac{A_1}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 + u \left[S - \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 \frac{dx}{2} \right],$$

$$q_{S_2} = -\frac{A_2}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 + u \left[S - \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 \frac{dx}{2} \right],$$

$$q_{S_3} = -\frac{A_3}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_3 + \omega S_3,$$

$$q_{S_4} = -\frac{A_4}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_4 + \omega S_4, \quad (1.34)$$

где S – концентрация взвеси в центре параллелепипеда.

Первые члены правой части равенств выражают перенос вещества через грани параллелепипеда за счет турбулентной диффузии; вторые члены правой части первых двух равенств выражают перенос вещества осредненным течением со скоростью u через первую и вторую грани, вторые члены третьего и четвертого равенств – перенос взвешенных частиц под действием силы тяжести со скоростью, равной гидравлической крупности по нормали вниз. Компоненты переноса q_{S_1} и q_{S_6} равны нулю в соответствии с принятым допущением.

В результате переноса вещества через грани выделенного объема dV средняя концентрация вещества S в нем за время δt изменится на $\frac{\partial S}{\partial t} \delta t$, а изменение общего содержания вещества в объеме выразится следующим образом:

$$dV \frac{\partial S}{\partial t} \delta t = (q_{S_1} - q_{S_2}) dydz \delta t + (q_{S_3} - q_{S_4}) dx dz \delta t. \quad (1.35)$$

Подставив значения q_{S_i} из (1.34) в (1.35) и разделив уравнение на δt , получим:

$$\begin{aligned} dV \frac{\partial S}{\partial t} = & \left[\frac{A_2}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 - \frac{A_1}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 \right] dydz - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 - \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 \right] u dx dy dz + \\ & + \left[\frac{A_4}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_4 - \frac{A_3}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_3 \right] dz dz + \omega (S_3 - S_4) dx dz. \end{aligned} \quad (1.36)$$

Допуская, что коэффициент A_i , значение S и производные этой величины в потоке вблизи выделенного объема dV изменяются монотонно, разности величин в уравнении (1.36) выражают следующим образом:

$$\begin{aligned}\frac{A_2}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 - \frac{A_1}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{A}{\rho} \frac{\partial S}{\partial x} \right) dz, \\ \frac{A_4}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_4 - \frac{A_3}{\rho} \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_3 &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{A}{\rho} \frac{\partial S}{\partial y} \right) dy, \\ \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_1 - \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_2 \right] &= \frac{\partial S}{\partial x}, \\ S_4 - S_3 &= \frac{\partial S}{\partial y} dy.\end{aligned}\quad (1.37)$$

Подставив (1.37) в (1.36) и разделив обе части уравнения на dV , получим после преобразований следующее уравнение турбулентной диффузии:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + u \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(A \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(A \frac{\partial S}{\partial y} \right) \right] - \omega \frac{\partial S}{\partial y}. \quad (1.38)$$

Уравнение (1.38) является частным случаем уравнения турбулентной диффузии, ибо в нем не учтен перенос вещества в поперечном направлении, т.е. вдоль оси z .

Полное уравнение, вывод которого значительно сложнее и здесь не приводится, может быть записано следующим образом:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(A \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(A \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(A \frac{\partial S}{\partial z} \right) \right] - \omega \frac{\partial S}{\partial y}, \quad (1.39)$$

где

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + u \frac{\partial S}{\partial x} + v \frac{\partial S}{\partial y} + w \frac{\partial S}{\partial z}. \quad (1.40)$$

В уравнениях (1.38) и (1.39) коэффициент A в общем случае изменяется по всем координатам. Однако при решении ряда частных задач его иногда принимают постоянным. В этом случае уравнение (1.39) приводится к виду:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{A}{\rho} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial z^2} \right) - \omega \frac{\partial S}{\partial y}. \quad (1.41)$$

При расчетах распространения в потоках растворенных веществ гидравлическая крупность принимается равной нулю. Тогда уравнение (1.41) записывается в виде:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{A}{\rho} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial z^2} \right). \quad (1.42)$$

Диффузионная теория нашла широкое применение в расчетах для потоков равномерного установившегося движения и подтверждена как натурными, так и экспериментальными данными. В то же время она не лишена недостатков. Основными из них, как отмечает Караушев, являются: неучет влияния взвешенных частиц на структуру турбулентного потока, а также неучет взаимного влияния частиц, отсутствие учета инерции твердых частиц в пульсирующем потоке и др. Одним из наиболее крупных недостатков диффузионной теории является широкое применение коэффициента турбулентного обмена, рассчитываемого с недостаточной точностью ввиду наличия только эмпирических формул.

М.А. Великановым была предпринята оригинальная попытка разработать «гравитационную теорию» движения взвешенных наносов. Он исходил из положения, что взвешивание и движение тяжелых частиц происходят за счет гравитационных сил потока, и предполагал учитывать взаимное влияние взвешенных частиц и их влияние на структуру потока. Следует признать, что теория Великанова не доработана до конца, хотя его концепции являются оригинальными. Широкого распространения теория не получила.

В 1938 г. В.Н. Гончаровым была разработана «структурная теория» движения наносов, основанная на собственной концепции кинематической структуры потока. За счет гидродинамических условий обтекания частицы на ней создаются подъемные силы, отрывающие частицу от дна потока. Последующее перемещение частицы вверх осуществляется основными вихрями.

Реализация этой концепции происходит следующим образом. В потоке в горизонтальной плоскости выделяется квадратная площадка со стороной l , через часть которой площадью $N^2 l^2$ основные вихри переносят вертикально вверх наносы концентрацией $S + \Delta S$ со скоростью v . Через остальную часть площадки площадью $(1 - N^2) l^2$ заме-

щающими течениями со скоростью v вниз проносятся наносы концентрацией S . Суммарный перенос наносов вверх вихрями и замещающими течениями за время δt с учетом дискретности движения вихрей и уравнения неразрывности $N^2 v_* = (1 - N^2)v$ будет $N^3 l^2 v_* \Delta S \delta t$. За этот же период через данную площадку из вышерасположенных слоев выпадают вниз наносы концентрацией S со скоростью, равной гидравлической крупности ω , объемом, равным $l^2 \omega S \delta t$. Считая процесс установившимся и принимая $\Delta S = l' \frac{dS}{dy}$, Гончаров получает итоговое уравнение в следующем виде:

$$N^3 v_* l' \frac{dS}{dy} + \omega S = 0.$$

Здесь N — доля числа; v_* — вертикальная составляющая скорости возмущения; l' — длина пути смещения. Вводя ряд допущений, Гончаров получает формулу для определения средней концентрации наносов:

$$\bar{S} = \frac{S_0}{1 + \frac{\alpha v_n}{\varphi v}}, \quad (1.43)$$

где S_0 — концентрация наносов у дна.

Сильной стороной концепции является физическое обоснование процесса движения наносов вверх, т.е. против действия силы тяжести, которое Гончаров объясняет вихревыми силами. Кроме того, им введено понятие потолка взвешивания как той максимальной высоты, на которую частицы наносов могут быть подняты вихрями. Значение этой величины может быть меньше или равно глубине потока, что в общем подтверждается данными натурных измерений.

Используя идеи А.Н. Колмогорова о балансе пульсационной энергии потока, опубликованные им в 1942 г. применительно к однородной несжимаемой жидкости, Г.И. Баренблатт в 1955 г. разработал теорию переноса взвешенных наносов в стационарных турбулентных потоках. Теория Баренблатта имеет большое теоретическое значение, но из-за сложности определения ряда параметров применение ее для практических расчетов затруднено.

Следует отметить также фундаментальные теоретические работы Ф.И. Фраикля. Он получил систему общих дифференциальных уравнений взамен несущего потока, включающих уравнения неразрывности, количества движения и энергии осредненного пульсационного движения. Система уравнений, полученных Фраиклем, незамкнута, ибо число неизвестных (39) превышает число уравнений (20). Как отмечает А.В. Караушев, «практическое использование даже упрощенных уравнений Фраикля весьма затруднительно и требует большого количества исходных данных. Оно осуществимо для наиболее простого случая, но при этом теоретическая модель Фраикля дает совпадение с моделью диффузионной теории». Теория Фраикля получила дальнейшее развитие в работах Б.А. Фридмана, А.К. Дюнина и др. Теоретические модели Баренблатта и Фраикля в настоящее время являются незавершенными, их изложение приводится в специальных курсах.

А.Д. Гиргидовым выполнены фундаментальные исследования в формировании диффузионной теории. В частности, им выполнены анализ одномерной, двумерной и трехмерной моделей и уравнений диффузии с конечной скоростью (ДКС) и, что самое важное, приведены различные варианты практического применения этих моделей к расчету распространения различных примесей в реках и каналах. Анализ результатов расчетов по этим моделям и сравнение их с натурными данными позволили Гиргидову считать их вполне эффективными.

Таким образом, имеется несколько концепций взвешивания наносов, но наибольшее распространение в настоящее время получила диффузионная теория. По-видимому, эта проблема еще требует окончательного решения на основе разработки научно обоснованной теории турбулентности, что представляется весьма отдаленной перспективой.

Одной из важных проблем, решение которой основано на применении теории турбулентной диффузии, является разработка методики расчетов распределения концентрации взвешенных наносов по глубине потока.

1.10. Распределение мутности по глубине потока

Общая закономерность распределения мутности по глубине потока характеризуется ее наибольшими значениями на дне и постепенным уменьшением по мере удаления от него. Эта закономер-

ность может быть отражена экспоненциальной кривой. В большинстве случаев речное русло бывает полностью или частично сложено подвижными фракциями наносов, в том числе и взвешенными, которые участвуют в постоянном интенсивном процессе обмена между потоком и руслом. Полная стабилизация взвешивания наносов может наблюдаться только в равномерном установившемся потоке. При этом форма кривой распределения (эпюры) мутности по длине потока не изменяется. Эпюра мутности, соответствующая сбалансированному обмену наносами между потоком и руслом, как отмечает А.В. Караушев, отражает состояние насыщения потока наносами и может быть названа равновесной эпюрой мутности. Расход наносов при такой эпюре мутности является измерителем транспортирующей способности потока.

Вид равновесной эпюры зависит от крупности переносимых наносов. Эпюры распределения крупных наносов характеризуются интенсивным уменьшением мутности от дна к поверхности потока, а эпюры мелких фракций отличаются сравнительно небольшим уменьшением мутности от дна к поверхности (рис. 1.3).

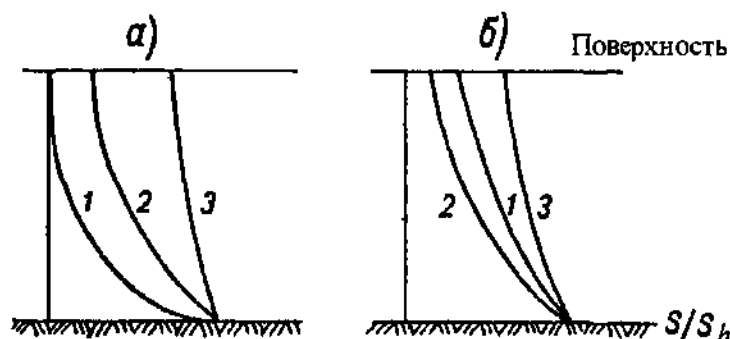


Рис. 1.3. Распределение безразмерной мутности S/S_h по вертикали.

а: 1 — крупные наносы, 2 — средние наносы, 3 — мелкие наносы.

б: 1 — распределение мутности в потоке, насыщенном наносами; 2 — поток недогружен наносами; 3 — поток перегружен наносами.

Существенное влияние на распределение мутности оказывают местные условия, в частности изменение по длине глубин, формы сечения и других характеристик русла и потока. При его перегрузке наносами эпюра их распределения по глубине потока более выровнена, чем при его недогрузке (рис. 1.3).

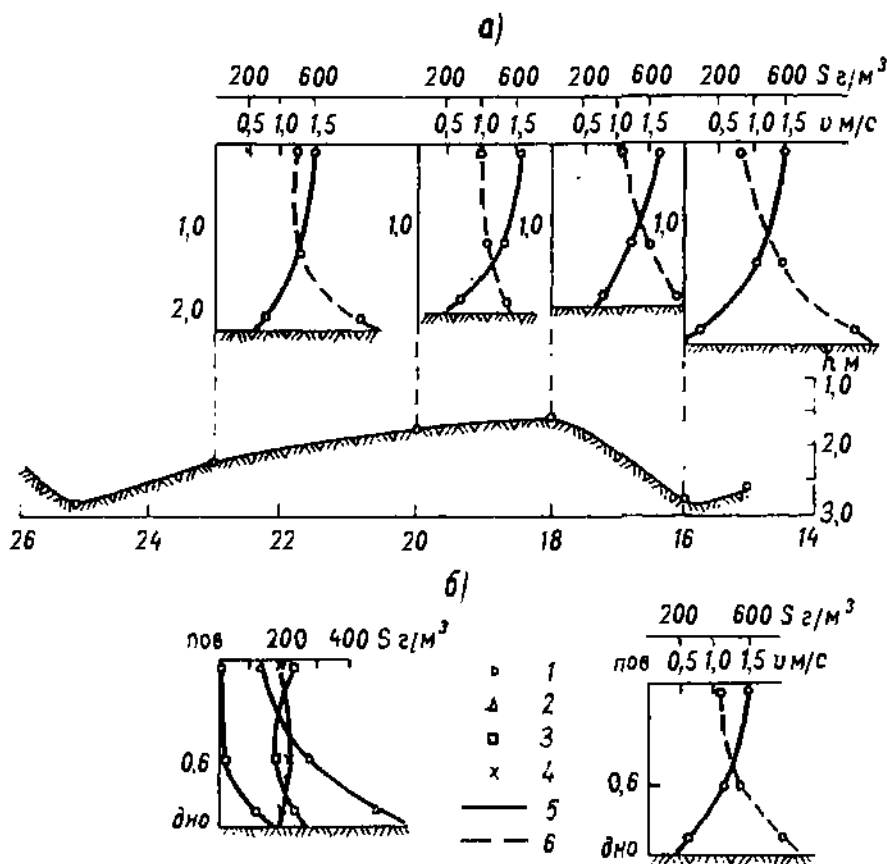


Рис 1.4. Распределение мутности над донной грядой на р. Полометь.
 а — эпюры общей мутности над элементами гряды, б — осредненные эпюры над
 всей грядой. Фракции: 1) 1,0–0,5 мм, 2) 0,5–0,1 мм, 3) 0,1–0,01 мм, 4) <0,01 мм, 5)
 скорость, б) общая мутность.

Как видно на рис. 1.4, эпюра мутности значительно изменяется вдоль профиля гряды, существенно отличаясь от осредненной эпюры.

Все аналитические модели взвесенесущего потока для условий сравнительно небольшой мутности, характерной почти для всех естественных потоков (за исключением селевых или близких к ним по насыщенности ианосами), позволяют не учитывать обратное влияние частиц на несущий их поток и взаимодействие этих частиц. В этих случаях диффузионная теория, используемая для построения расчетных зависимостей, дает хорошую их оправдываемость при

сравнении с аналогичными, но полученными по лабораторным или натурным данным.

Обозначив осредненную в точке мутность через S , а частную мутность i -й фракции через S_i , получим $S = \sum_{i=1}^m S_i$, где m – число фракций, транспортируемых потоком.

А.В. Караушев на основе уравнения турбулентной диффузии и введения ряда допущений, в частности, приняв коэффициент турбулентной вязкости равным

$$A = \frac{\rho g h \nu}{MC} \sqrt{1 - p \frac{y^2}{h^2}},$$

получил следующее выражение:

$$S_i = S_h l^{-\alpha G_i \beta \left(\frac{y}{h} \right)} \quad (1.44)$$

где y – ордината, отсчитываемая от поверхности в глубь потока; $\alpha = \frac{C \sqrt{MC}}{g}$; $G_i = \frac{u_i}{\nu}$; $\beta \left(\frac{y}{h} \right) = \arcsin \sqrt{p} - \arcsin \left(\frac{y}{h} \sqrt{p} \right)$; S_h – донная мутность; $M = 0,7C + 6$, а $p = 0,57 + 33/C$.

Для упрощения расчетов Караушевым предложена специальная номограмма для определения значения функции $\beta \left(\frac{y}{h} \right)$, т.е. $\beta \left(\frac{y}{h} \right) = f \left(\frac{y}{h} \right)$ (рис. 1.5).

В.М. Маккавеевым при допущении постоянства коэффициента турбулентного обмена A по вертикали была получена следующая формула:

$$S = S_h l^{-\frac{2mCu}{g\nu} \left(1 - \frac{y}{h} \right)}, \quad (1.45)$$

где $m \approx 24$ – параметр Базена.

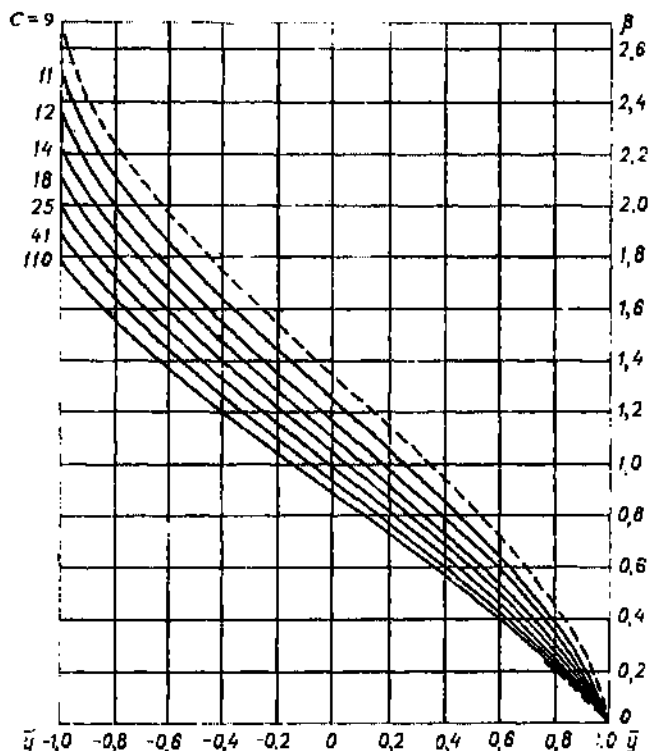


Рис. 1.5. График функции $\beta(\tilde{y})$ для расчета распределения мутности по вертикали открытого потока ($0 < \tilde{y} < 1$) и по вертикальному диаметру трубы ($-1 < \tilde{y} < 1$).

Результаты сравнения расчетных эпюр, полученных на основании формулы (1.44), показывают относительно небольшое их расхождение.

Следует отметить оригинальную методику А.С. Образовского, основанную на усовершенствованной модели переноса частиц наносов, получившего следующую расчетную зависимость:

$$S = S_h \left[\left(\frac{h}{y_h} \right)^n \left(\frac{1 - \left(\frac{y}{h} \right)^n}{1 - \frac{y}{y_h}} \right)^{\frac{\omega v}{4u_s^2 - \omega^2}} \right],$$

где $u_g = \sqrt{ghI}$ – динамическая скорость; n – показатель степени; y_h – глубина, на которой фиксируется значение мутности S_h . Как правило, y_h принимают равной глубине потока h .

В частности, А.Д. Гиргидов отмечает, что методика Образовского выгодно отличается от других методик, основанных на полуэмпирических уравнениях турбулентной диффузии, что свидетельствует «о положительных качествах, предложенной им модели турбулентного потока». В то же время при применении полуэмпирического уравнения турбулентной диффузии к расчету транспорта наносов и эпюр распределения мутности по глубине потока «возникают общие для всех задач, решаемых с помощью этого уравнения, трудности в определении точного и надежного значения коэффициента турбулентной диффузии..., а также специфические недостатки, связанные с несоизмеримостью гидравлической крупности с бесконечно большой скоростью движения диффундируемых частиц».

Учитывая, что возможности полуэмпирической теории практически исчерпаны, А.Д. Гиргидов разрабатывает методику расчетов распределения мутности по глубине потока на основании решения системы уравнений ДКС. При этом всю толщу потока он рекомендует разделять на три слоя: вязкий, придонный или «логарифмический» ($0 < y/h < (y/h)_{Гр}$) и «внешний» ($y/h > (y/h)_{Гр}$). Далее, пренебрегая вязким слоем как величиной очень малой, он рекомендует для остальных слоев следующие расчетные выражения;

– для «придонного» слоя

$$S = S_h \left(\frac{y_h}{h} \right)^{\frac{1,8 \omega u'_x}{u'^2_y - \omega^2}},$$

– для «внешнего» слоя

$$S = S_{Гр} \exp \left[\frac{4 u'_x \omega}{u'^2_y - \omega^2} \left(\frac{y}{h} - \frac{y}{y_{Гр}} \right) \right],$$

где $u'_x \approx 1,3 u_g$, а $u'_y \approx 0,7 u_g$, $y_{Гр}/h \approx 0,4$ – относительное расстояние от дна до верхней границы придонного слоя, на которой фиксируется значение $S_{Гр}$. Гиргидов отмечает хорошее совпадение расчетных данных с натурными.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что проблема, к сожалению, еще далека от решения. Введение более сложного математического аппарата для ее решения не приносит существенных улучшений. Это обусловлено тем, что в природных условиях, когда характер распределения мутности по глубине зависит от очень большого количества, часто случайных, факторов, любое аналитическое решение является аппроксимацией реальной эпюры мутности.

1.11. Донные наносы

Как уже указывалось, наносы в придонном слое перемещаются влечением, т.е. перекачиванием частиц, сальтацией (прыжками) или в виде донных гряд. Характер перемещения наносов определяет сопротивление русла движению потока и в значительной степени величину их расхода.

К сожалению, отсутствуют стандарты в терминологии наносов. Довольно часто употребляются термины «влекомые» и «донные» наносы без соответствующих пояснений. Поэтому в дальнейшем примем следующую терминологию. К влекомым отнесем наносы, перемещающиеся в придонном слое влечением, качением или сальтацией. Термин «донные наносы» имеет более широкое применение. К ним, помимо влекомых, отнесем и наносы, перемещающиеся в виде донных гряд.

Методы измерения расходов донных наносов, к сожалению, несовершенны. Кроме того, из-за низкой точности получаемой информации на сети бывшего Госкомгидромета СССР были прекращены измерения расходов донных наносов. Поэтому большинство разрабатываемых формул для расчета расходов донных наносов основано на лабораторных данных и имеет ограниченный диапазон применения. Несовершенство критериев деления наносов на донные и взвешенные, о чем будет сказано ниже, приводит к тому, что авторы формул обычно не оговаривают, для каких наносов они применимы.

Прежде чем выполнить анализ методов расчета расходов наносов, необходимо установить, что же они обозначают. Действительно, русловые потоки могут переносить определенное количество наносов, которые поступают в них с бассейна реки крайне неравномерно. Так, при подъеме уровней в период пропуска паводков в русло реки с бассейна смывается большое количество частиц грун-

тов. При этом очень часто оно превышает то количество донных наносов, которое поток может в данный момент транспортировать. Избыток наносов в этот период откладывается в русле в основном на перекатах. Противоположное явление наблюдается в период спада уровней, когда в русло с бассейна поступает осветленная вода. В этом случае количество русловых наносов, поступающих в русло, меньше того, которое поток может транспортировать. Поэтому недостающее их количество поток отбирает из русла, размывая его дно или берега. По-видимому, между этими двумя фазами наблюдается и такое состояние потока, когда количество наносов, поступающих с бассейна в русло реки, точно соответствует тому, которое поток может переносить. С этих позиций можно рассмотреть и другие фазы гидрологического года.

Наибольшее количество наносов, которое поток может транспортировать при заданных гидравлических характеристиках, принято называть транспортирующей способностью потока, а количество наносов, которое он переносит в данных конкретных условиях, — расходом наносов. В речных потоках расход наносов, как правило, меньше или равен транспортирующей способности потока. В то же время в гидрологической литературе принято называть «формулы для расчета расходов наносов», хотя правильнее назвать формулы для определения транспортирующей способности потока. С учетом этих замечаний в дальнейшем расчетные формулы будем называть формулами для расчета расхода донных наносов.

В данном разделе предусматривается следующий порядок изложения материала. Сначала рассмотрим особенности глядового режима перемещения наносов, приведем основные классификации донных гряд и гипотезы их происхождения, а также выполним анализ эмпирических формул для расчета параметров гряд, затем рассмотрим методы расчета расходов наносов.

Методы деления наносов на руслоформирующие и неруслоформирующие (или донные и взвешенные) изложим после рассмотрения донногрядного режима их перемещения. Это обусловлено тем, что в ряде критериев такого деления используются формулы для расчета параметров гряд или критических значений скоростей, при которых происходит переход из одного режима перемещения наносов в другой.

В заключение раздела рассмотрим влияние главных параметров потока на значение расхода наносов, а также влияние эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков на транспорт наносов в основном русле.

1.1.2. Грядовый режим перемещения наносов

1.1.2.1. Общая характеристика гряд

Грядовый режим перемещения наносов – разновидность волновой формы движения, возникающей на границе двух движущихся с различными скоростями сред, имеющих как различную, так и одинаковую плотность. Примерами являются волны, возникающие на границе воздушной и водной сред, дюны и барханы – на границе твердой (песок) и воздушной сред, русловой и пойменной потоки и др.

Рассмотрим основные параметры гряд. Гряды – периодические образования, перемещающиеся вниз по течению рек с различными скоростями c_r . Основными размерами гряд являются их высота Δ_r , длина l_r и крутизна $\text{tg}\alpha = \Delta_r/l_r$. Перемещение наносов в донно-грядовой фазе характеризуется размывом верхового напорного склона гряды и намывом тылового (рис.1.6). Как видно на этом рисунке, частицы наносов перeskатываются по напорному склону гряды и, сваливаясь с вершины в область водоворотной зоны, наращивают ее тыловой склон. Таким образом, профиль гряды как бы смещается вниз по течению.

Эпюра скоростей также изменяется по длине гряды, что особенно четко прослеживается при наличии длинных гряд (рис.1.7). Как видно на этом рисунке, эпюра скоростей как бы сжимается по мере достижения вершины гряды, а в водоворотной зоне в нижней части эпюры наблюдаются скорости обратного направления.

В плане различают два вида размещения гряд: параллельное, когда каждая из гряд следует за предыдущей, и шахматное (рис. 1.6,з). В зависимости от формы, размеров и характера перемещения донные гряды называют рифелями, барами, грядами, длинными, плоскими или перекошенными, барханами, песчаными волнами, побочными, микроформами, дюнами и антидюнами. Следует отметить, что отсутствие в специальной литературе единой общепринятой терминологии приводит к различному толкованию этих широко распространенных терминов и, как следствие, к существен-

ным недоразумениям. Поэтому целесообразно подчеркнуть, что в дальнейшем термин «донные гряды», означающий наличие у данной формы специфического грядового профиля, включает в себя любые из приведенных выше различных понятий.

Грядовый режим перемещения наносов длительное время изучается как в лабораторных, так и в натурных условиях.

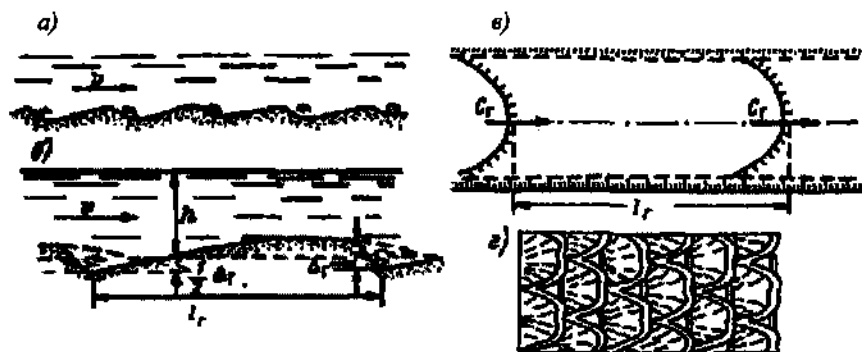


Рис. 1.6. Донные гряды.

а — продольный профиль, б — параметры гряд, в — ленточные гряды в плане, г — барханы.

Однако до настоящего времени еще не решен ряд принципиальных вопросов. Так, Н. С. Знаменская отмечает два противоречия в проблеме изучения гряд.

1. Грядовое движение наносов хорошо изучено как в экспериментальном, так и в теоретическом планах. Разработано большое количество формул, по своему содержанию отвечающих поставленным практикой задачам. Однако использование этих формул для расчета деформаций русла и гидравлических сопротивлений часто приводит к неудовлетворительным результатам.

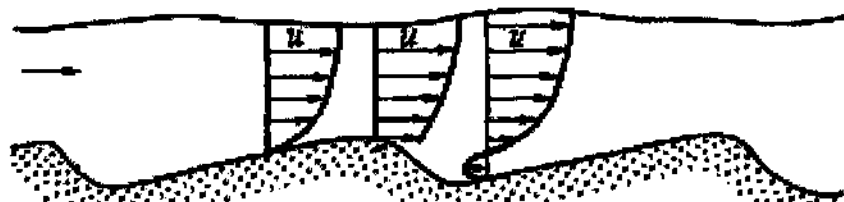


Рис. 1.7. Изменение эпюры скоростей вдоль профиля гряды.

2. Существует два класса гряд – рифеля (микроформы) и бары (мезоформы), но нет четкой градации, какие гряды следует отнести к тому или иному типу, хотя известно, что зависимости параметров гряд от параметров потока и русла для этих двух типов часто противоположны.

Действительно, между этими двумя классами гряд имеются принципиальные различия как по соотношению их размеров с размерами руслового потока, так и по их воздействию на скоростное поле последнего. Рифеля, у которых отношение длин к высоте от 1,5 – 2,0 до 11 – 12, а высота намного меньше глубины потока, относятся к микроформам. Они не оказывают существенного влияния на скоростное поле потока, хотя резко (в 2 – 7 раз) увеличивают сопротивление русла движению потока по сравнению с зернисто-щероховатым дном. Гряды этого класса в специальной литературе имеют и другие названия.

Ко второму классу относят гряды, размеры которых соизмеримы с размерами потока. Их длина может достигать нескольких ширин русла, а высота – до 0,3 – 0,5 глубин потока. Отношение длины к их высоте значительно больше, чем для первого класса гряд, и может достигать нескольких десятков, а иногда и сотен. Гряды этого класса, имеющие также многочисленные названия, в частности мезоформы, оказывают существенное влияние на скоростное поле потока, фактически они формируют его.

Исходя из этого рассмотрим основные результаты натурных и лабораторных исследований донно-грядового режима перемещения наносов.

1.12.2. Натурные и лабораторные исследования

Основными задачами натурных и лабораторных исследований являлось вскрытие причин образования различных типов донных гряд, установление расчетных зависимостей между их характеристиками и гидравлическими параметрами потоков, а также выявление закономерностей, определяющих увеличение сопротивлений движению потоков при возникновении донных гряд. Именно этим целям и были посвящены обширные лабораторные и натурные исследования, выполнявшиеся в течение продолжительного времени как в бывшем Советском Союзе, так и за рубежом.

Рассмотрим основные итоги этих исследований. Работы раннего периода в основном были направлены на получение расчетных

зависимостей между параметрами гряд, характеристиками русел и наносов и гидравлическими характеристиками потоков. В качестве примера можно привести одно из первых экспериментальных исследований, работу Хамана, получившего в 1912 г. эмпирическую зависимость длины гряд от характеристик русла и потока:

$$l_r = f(H, v, k, \rho_1, \rho).$$

Исследования более позднего периода, наряду с получением эмпирических зависимостей между параметрами гряд и характеристиками потоков, были направлены на вскрытие физической сущности и причин образования гряд. В этих экспериментах применялись более совершенные приборы и методы, в том числе метод фото- и киносъемки. Такие исследования проводились в бывшем Советском Союзе (ГТИ, МГУ и др.) и за рубежом.

Помимо экспериментальных в предшествующий перестройке период стали довольно широко применяться натурные исследования как экспедиционные, основанные на наземных съемках и аэрофотосъемках, так и стационарные. Особенно интересные результаты получены в ГТИ на специализированной русловой станции на р. Поломь.

Этот этап исследований характеризуется переходом от плоской, одномерной задачи к пространственной, к вскрытию закономерностей механизма образования донных гряд, к разработке различных их типизаций, а также направлением усилий на получение методов расчета сопротивлений при донно-грядовой фазе перемещения наносов. В результате анализа данных лабораторных и натурных экспериментов было предложено большое количество эмпирических формул для расчета различных параметров гряд. К сожалению, диапазон применимости этих формул ограничивался диапазоном изменения параметров потока и гряд, наблюдавшимся в процессе экспериментов. Применение этих формул за пределами указанного диапазона приводило к неудовлетворительным результатам.

Такое положение вызвало необходимость изучения четырех основных вопросов грядового режима перемещения наносов: типизации гряд, их происхождения, методов расчета сопротивлений движению потоков в руслах с донно-грядовым режимом перемещения наносов и разработки расчетных зависимостей параметров гряд от характеристик русел и потоков в них.

Почти все лабораторные исследования выполнялись при стационарном режиме движения потока. В естественных условиях процесс формирования гряд происходит значительно сложнее. Это обусловлено как нестационарностью паводочного режима, большей инерционностью изменений параметров гряд по сравнению с жидким стоком, нарушением баланса между поступлением частиц грунтов и наносов в реки и их транспортирующей способностью, так и рядом других причин (изменением крупности и состава наносов и др.). В естественных условиях обычно наблюдается очень сложный процесс формирования гряд: их рост и срабатывание, переход из одной формы в другую, возникновение иерархии гряд и изменение их расположения в плане.

К сожалению, исследований формирования гряд в нестационарных условиях крайне мало из-за исключительной сложности техники наблюдений за грядами при неустановившемся режиме. Рассмотрим итоги таких исследований на примере наблюдений ГГИ на р. Полометь, находящейся в бытовом режиме, и на р. Волге в нижнем бьефе Куйбышевского гидроузла, где исследования выполнялись ГГИ и Гидропроектом.

На р. Полометь участок наблюдений располагался в начале напорного склона переката. Измерения на нем выполнялись при прохождении кратковременного (10 суток) летнего паводка, высота подъема уровня при этом составила только 14 см, и весеннего половодья, продолжительностью 30 суток и высотой подъема уровня 1,7 м. Характер переформирования гряд в этих двух случаях существенно различен, что, помимо высоты и продолжительности паводков, объясняется изменением крупности наносов, расходов наносов и интенсивностью паводков.

В петний период, несмотря на незначительные высоту и продолжительность паводка, наблюдалась существенная перестройка гряд. Их высота изменялась значительно быстрее, чем длина, что вызвало большие изменения крутизны гряд, а следовательно, и сопротивления движению потока. Так, высота гряд росла почти синхронно с увеличением уровня воды (рис. 1.8).

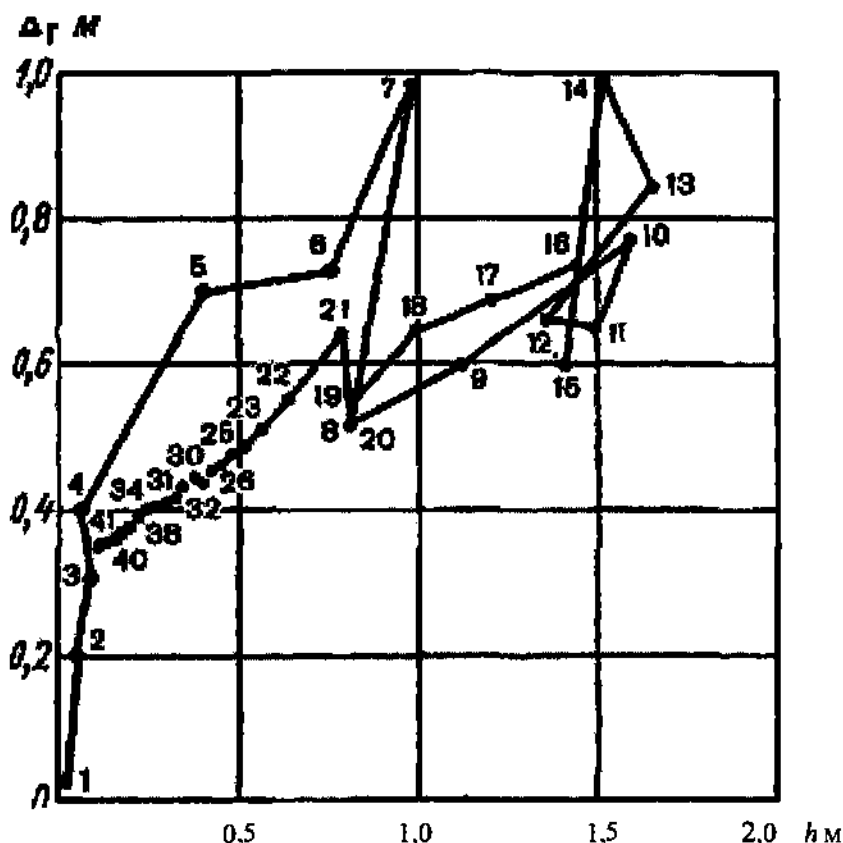


Рис. 1.8. Связь высоты гряд с глубиной потока в половодье на р. Поломь. Точки 1–11 соответствуют данным наблюдений в период подъема уровней, точки 12–41 – в период спада.

Длина гряд возрастала только в первый момент появления волны паводка, а при дальнейшем увеличении уровня воды она уменьшалась и вновь увеличивалась на пике и в начале спада паводка. На определенной фазе спада увеличение длины гряд прекращалось. Длина гряд снова уменьшалась при снижении уровня воды. По данным ГГИ в конце спада, при достижении уровнем начального положения, высота (в 3 раза) и длина (в 1,5 раза) гряд превышали их размеры в предпаводочный период.

Такой асинхронный характер изменения высоты и длины гряд при пропуске половодья вызывает существенное изменение их кру-

тизны. Изменяющаяся крутизна гряд отражает принцип саморегулирования потоком шероховатости дна, т.е. его сопротивления движению потока. Средняя крупность донных частиц в период прохождения половодья практически оставалась неизменной.

При пролуске весеннего поповодья примерно до поповины высоты его подъема длина, высота и крутизна гряд увеличивались с ростом уровня воды. На пике поповодья высота гряд резко (в 2 раза) уменьшилась, их длина в 2 раза увеличилась, а крутизна также уменьшилась. В начале спада уровня высота гряд вновь достигла максимального значения, а затем с падением уровня стала уменьшаться вместе с длиной гряд. В момент наступления меженных уровней и длина, и высота гряд превосходили начальные размеры в несколько раз. Это свидетельствует о том, что гряды на спаде снижают свои размеры медленнее, чем увеличивают на подъеме, и меженный поток застает в русле грядовые образования, не соответствующие его скорости и глубине. Это служит одной из причин ошибок при использовании натурных данных для вывода расчетных формул зависимости параметров гряд от определяющих факторов в стационарном потоке. В период прохождения весеннего половодья (в противоположность летнему паводку) наблюдалось изменение скоростей крупности и состава донных наносов, а также значительно колебалось и соотношение транспортирующей способности потока и количества наносов, поступающих в русло реки с ее бассейна.

Более сложным является процесс формирования гряд на участках рск, расположенных в нижних бьефах ГЭС и находящихся под воздействием полусового режима их работы. При этом водв, поступающая из водохранилища, обычно лишена наносов.

Рассмотрим характер переформирования гряд на основе данных наблюдений, проведенных на участке русла, расположенного в нижнем бьефе Куйбышевской ГЭС и сложенного среднесернистыми песками с 10 – 15 %-ым включением мелкого гравия. На этом участке наблюдались две системы гряд: ленточные гряды, или мезоформы, высота которых измеряется метрами, а длина – сотнями метров, и обычные гряды, или микроформы, высота которых составляет десятки сантиметров, а длина – десятки метров. При точном регулировании амплитуда колебаний уровня достигала 3 м. Время подъема уровней составляло 2 – 3 ч, а время спада – 3 – 4 ч. В период подъема высота и длина гряд в целом увеличивались, а в

период спада – уменьшались. При этом увеличение длин гряд происходило значительно медленнее, чем возрастание их высоты, что приводило к увеличению крутизны гряд. Однако в период пускa отмечены различные отклонения от этой общей закономерности, в частности, наблюдались незакономерные колебания уровней воды с амплитудой до 1 м и незначительная сработка гряд в период подъема уровней.

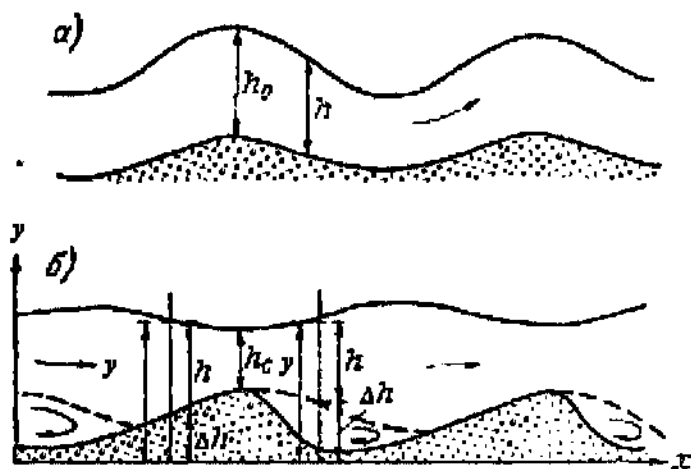


Рис. 1.9. Антидюны и гряды. Положение поверхности и дна потока.
а – при $Fr > 1,0$; б – при $Fr < 1,0$.

Максимальные размеры гряд из-за их инерционности несколько смещены по времени относительно пика паводка на ветвь его спада. Уменьшение размеров гряд в период спада уровней происходит медленнее, чем их увеличение в период подъема. Это приводит к тому, что при быстром спаде уровней гряды не успевают размываться и при минимальных уровнях воды на 10–25 % превышают их первоначальные размеры.

При недельном регулировании стока периодические изменения размеров гряд аналогичны их изменениям при суточном регулировании. Однако из-за больших амплитуд уровней колебания размеров гряд будут более значительными. Разность между максимальными и минимальными размерами высот гряд достигает 40–50 %, а длин – 20–30 %.

Вторая особенность явления состоит в накоплении к концу рабочей недели суточных приращений размеров гряд, которые воз-

никают из-за различия интенсивностей подъема и спада уровней между соседними паводками. Как правило, в течение первого нерабочего дня недели гряды восстанавливают свои первоначальные размеры.

Наибольшая перестройка гряд происходит в период пропуска половодья через гидроузел. В среднем для участка нижнего бьефа при повышении уровня воды размеры гряд растут. Например, при пропуске паводка высотой 5,5 м средняя высота и длина гряд увеличивается соответственно в 1,5 и 3,3 раза. Однако на разных фазах половодья и различных морфологических участках интенсивность изменения размеров гряд может существенно отклоняться от средних данных. Так, при интенсивных увеличениях уровней воды гряды смыываются, что, по-видимому, объясняется отсутствием или недостаточным количеством наносов, поступающих с водой из водохранилища.

Таким образом, процесс переформирования гряд в нижних бьефах ГЭС при резко выраженном неустановившемся движении воды существенно отличается от такового при движении паводков на незарегулированных реках.

1.12.3. Классификация донных гряд

Классификации донных гряд имеют большое теоретическое и практическое значение. Действительно, научно обоснованная классификация донных гряд может оказать значительную помощь в решении проблемы обнаружения закономерностей их формирования и в получении надежных зависимостей характеристик гряд от параметров потока и русла.

Не рассматривая многочисленные типизации гряд, предложенные отечественными и зарубежными авторами, обратимся лишь к последним из них, отражающим современное состояние этой сложной и к настоящему времени все еще не решенной проблемы. Исключение сделаем для одного из ранних предложений К. И. Россинского и И. А. Кузьмина, которые еще в 1947 г. положили в основу классификации донных гряд скорость потока и относительную ширину русла (B/h). В зависимости от этих параметров ими выделено три типа донных гряд: барханный, шахматный и рельеф с параллельными грядами. Хотя в этой классификации не учтены некоторые параметры потока и русла (крупность наносов,

режим потока и др.), определяющие типы гряд, но в ней уже были заложены основы научного подхода к разработке теории формирования и перемещения гряд.

Следующим шагом вперед явились классификации, разработанные в 1954 г. В. Н. Гончаровым и в 1963 г. Дж. Кеннеди. Оба автора предложили практически близкие классификации (имеются только некоторые отличия в терминологии).

Ими выделены следующие фазы перемещения наносов:

- первая безгрядовая фаза $v_{II} < v < v'$;
- донно-грядовая фаза $v \leq v < v''$;
- срабатывание гряд $v'' \leq v < v'''$;
- вторая безгрядовая фаза $v \geq v'''$;
- антидюны, движущиеся вниз по течению $Fr > 1,0 - 1,5$.

Эта типизация требует некоторых пояснений. В качестве основных критериев в ней приняты средние скорости потока, число Фруда Fr и крупность наносов. Так, при скоростях $v > v_{II}$ начинается перемещение наносов (влечение или сальтация). Донные гряды (Гончаров применяет этот термин ко всем формам перемещения наносов в донно-грядовой фазе) возникают при средних скоростях, равных первой критической скорости:

$$v' = 2,5v_{II} \left(\frac{k_s}{h} \right)^{1/12}. \quad (1.46)$$

При дальнейшем увеличении скоростей потока наблюдается увеличение размеров гряд и скоростей их перемещения. Наибольшего развития гряды достигают при второй критической скорости $v'' = 0,25v' + 0,75v'''$. При этом донные наносы перемещаются по напорному склону гряды, сваливаясь с ее вершины в подвалье. Это приводит к размыву напорного склона и к отложению наносов на тыловом склоне гряды.

Таким образом, практически все частицы перемещаются при смещении профиля гряды вниз по течению реки. Однако при достижении второй критической скорости (v'') некоторые частицы переносятся через водоворотную зону и поступают непосредственно на напорный склон следующей гряды. Количество частиц, поступающих на формирование ее тылового склона, оказывается недостаточным, что приводит к срабатыванию вершины гряды и образо-

ванию усеченных гряд. Вместо вершины на таких грядах образуется горизонтальная площадка, размеры которой по мере срабатывания гряд увеличиваются. И, наконец, при достижении третьей критической скорости (v''') гряды полностью срабатываются:

$$v''' = 2,5v_n \left(\frac{h}{k_s} \right)^{1/12}. \quad (1.47)$$

При этом режиме (от v'' до v''') расход наносов состоит из двух составляющих: расхода наносов за счет перебрасываемых (сальтирующих) зерен и расхода наносов в донно-грядовой фазе. При скоростях $v \geq v'''$ перемещение наносов происходит во всей толще потока в виде пульпы – это вторая безгрядовая фаза их перемещения. Такой характер перемещения наносов наблюдается при числах Фруда меньше критического значения. При числах Фруда больше критического значения в потоке возникают антидюны, представляющие собой образования, близкие по форме к треугольнику. Эти образования встречаются в натуральных условиях довольно редко и отличаются от гряд тем, что у них размывается тыловой склон, а частицы наносов с него переносятся на напорный склон нижерасположенной гряды. Поэтому профиль гряды перемещается вверх по течению, хотя сток наносов осуществляется вниз по течению. Такой характер перемещения профиля, противоположный перемещению профиля обычной гряды, и послужил причиной названия – антидюны. Антидюны присущи бурным, в основном горным, потокам. При этом режиме фазы потока и гряд по длине совпадают, а при движении обычных гряд они находятся в противоположных фазах (см. рис. 1.9).

Сильной стороной этой классификации является введение параметра F_r , позволившее разделить все виды перемещения наносов на две группы: гряды и антидюны. Однако в таких классификациях, основанных на данных лабораторных наблюдений, также имеется ряд недостатков. Так, рассматривается только плоская задача, недоучитывается влияние крупности наносов и разновидностей гряд. Отсутствует их деление на две принципиально различные группы: микро- и мезоформы.

В 1971 г. Кеннеди, обобщив лабораторные и натурные данные наблюдений донных форм, разработал новую классификацию донных гряд (табл. 1.5).

Донные формы (по Дж. Кеннеди)

Форма дна	Размеры	Форма гряд	Поведение
Рифеля	Длина менее 30 см, высота менее 3 см	Главным образом треугольная с единым слабо-размываемым верхним откосом и уклоном нижней грани, близким к углу естественного заложения откоса. Главным образом короткогребневые и 3-размерные	Двигаются вниз по течению со скоростью $C_r < v$. Вообще не встречаются в наносах крупнее чем 0.6 мм
Бары, мезоформы	Длина сравнима с шириной русла. Высота сравнима со средней глубиной потока	Профиль подобен рифелям. Плановые формы различны	Четыре типа баров: 1) точечные, 2) чередующиеся, 3) поперечные, 4) притоковые (конусы выноса); рифеля могут быть на них
Дюны, гряды (вторичные гряды)	Длина и высота больше чем у рифелей и меньше чем у баров	Подобны рифелям	Верхний откос может быть покрыт рифелями. Смешаются вниз как рифеля
Переходная область	Изменяются в больших пределах	Дюны с низкими высотами, как переход к гладкой фазе	Значительно изменяются
Гладкая фаза	Изменяются в больших пределах	Дюны с низкими высотами как переход к гладкой фазе	Форм нет. Может отсутствовать для некоторого ряда h и v
Антидюны	Длина $2\pi^2/g$, высота зависит от h и v	Почти синусоида в профиле, длина гребня соизмерима с длиной волны	В фазе с гребнем волны. Профиль гряды движется вверх по течению, или вниз, или стоит на месте – зависит от свойств потока

В этой таблице отсутствует безгрядовая форма перемещения наносов, предшествующая образованию донных гряд. Важным в этой классификации является введение некоторых количественных характеристик для трех типов гряд. Однако отдельные виды гряд, в

симось, приведенная Знаменской (рис. 1.10), недостаточно обоснована экспериментальными данными (натурными и лабораторными). Как показали дополнительные исследования, выполненные в ГГИ, расчетные кривые проведены недостаточно корректно. Исходя из сказанного, следует признать перспективной попытку типизации донных гряд, предложенную Знаменской. Однако реализация этой попытки является недостаточно обоснованной и нуждается в совершенствовании на основе большего объема исходной, особенно натурной, информации.

Значительным шагом вперед является классификация, разработанная Н. Е. Кондратьевым на основе принципа дискретности. Н. Е. Кондратьев разделил русловые формы на два класса (два структурных уровня) – микроформы и мезоформы. Такое разделение приводит к необходимости выделения двух типов гряд независимо от того, получены они в лабораторных или натуральных условиях. Тем самым признается факт, что гряды, полученные при исследованиях в разных условиях, должны подчиняться одним и тем же закономерностям. Однако недостатком этой типизации является то, что все «лабораторные» гряды Кондратьев отнес к одному типу.

Таким образом, у всех рассмотренных классификаций имеются недостатки. Решать проблему необходимо. Поэтому разработка более совершенной классификации донных гряд является делом ближайшего будущего.

1.12.4. Происхождение донных гряд

Научно обоснованная теория происхождения и формирования донных гряд может быть создана только на основе теории турбулентности, разработка которой является делом будущего. Однако в настоящее время уже имеются научные гипотезы, пытающиеся объяснить причины возникновения и образования донных гряд. Наиболее сложной их частью является теоретическое обоснование периодичности донных гряд.

В последние годы довольно четко сформировалось мнение о том, что причины возникновения различных классов донных гряд – микроформ (рифелей) и мезоформ (баров) – существенно различны. В то же время некоторые исследователи считают эту точку зрения неверной.

Рассмотрим основные концепции, трактующие причины возникновения донных гряд класса рифелей. Так, Н.С. Знаменская на основе анализ опубликованных работ выделяет четыре точки зрения по поводу основной причины происхождения рифелей: 1) макротурбулентность руслового потока; 2) возмущающее действие микрошероховатости; 3) периодические автоколебательные процессы в русловых потоках; 4) струйность течения, вызываемая касательными напряжениями на дне потока. По-видимому, целесообразно дополнить эти концепции еще одной, а именно – волновой. Конечно, такое деление является условным, и между отдельными концепциями имеется много общего. Но данная систематизация полезна, так как помогает более четко понять основные достоинства и недостатки этих концепций. Поэтому сначала рассмотрим физические основы каждой из концепций на примере предложений отдельных авторов, а затем выполним анализ их основных положений.

М.А. Великанов, опираясь на разработанную им теорию макромасштабной турбулентности, предложил считать ее основной причиной образования донных гряд. Однако его концепция, как впрочем и некоторые последующие предложения отечественных и зарубежных исследователей, не объясняет двух важных положений: периодичности и асимметричности донных гряд. В дальнейшем совершенствование этой концепции осуществлялась рядом авторов, сумевших существенно ее усовершенствовать. Одним из последних и наиболее совершенных является исследование К. В. Гришанина, положившего в основу своих разработок метод малых колебаний.

Весь процесс образования донных гряд (рифелей) он разделил на три стадии. Первая стадия ограничивается рамками одного цикла макромасштабных колебаний. Работа потока за это время сводится к перераспределению песчинок внутри движущегося слоя: сгущению их на участке будущего гребня и разрежению во впадинах. Обратное влияние деформаций дна на скоростное поле потока пренебрежимо мало. На второй стадии зародившаяся песчаная волна подвергается повторному воздействию новых вихревых индивидуумов. На этой стадии воздействие песчаных волн на скоростное поле потока более существенно. Третья стадия характеризуется движением волны устоявшегося профиля. Дно оказывает значительное воздействие на скоростное поле потока.

Рассмотрим более детально концепцию Гришанина, считающего, что если возмущения определяют размер и форму донных гряд, то и параметры гряд должны соответствовать параметрам потока и русла. Это свойство системы поток – русло он назвал избирательной способностью. Использование в методе малых возмущений модели потенциального движения приводит к получению симметричного синусоидального профиля рифелей, существенно отличного от асимметричного профиля, наблюдаемого как в лабораторных, так и в природных условиях. Приняв в отличие от этого допущение о том, что в потенциальном потоке на дне движется цепочка турбулентных периодических вихрей (рис. 1.11), Гришанин предложил решение, позволяющее получить асимметричную форму донных гряд.

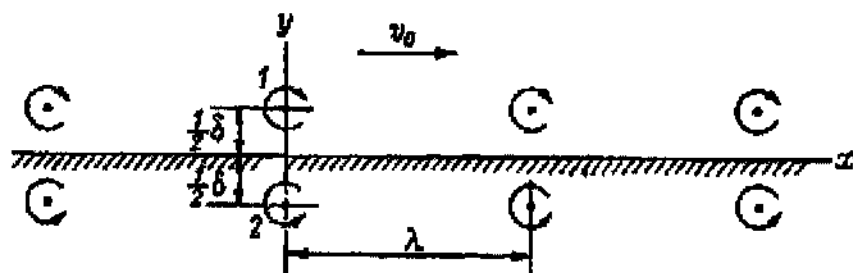


Рис. 1.11. Схематическое изображение цепочки турбулентных вихрей, (по К.В. Гришанину).

Это решение позволяет выполнять расчеты для построения мгновенных профилей дна. В качестве примера на рис. 1.12 приведены два профиля дна для различных моментов времени.

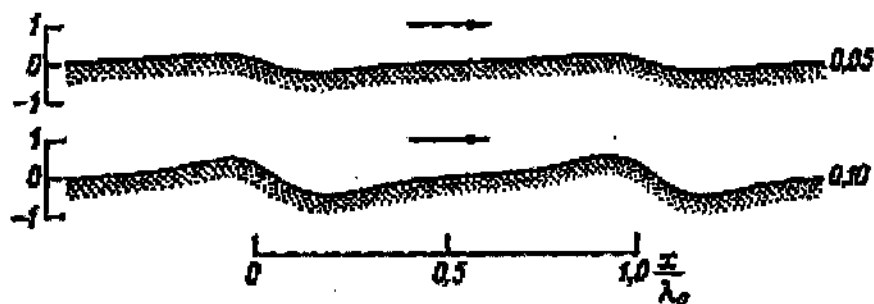


Рис. 1.12. Схематическое изображение процесса образования донных гряд под действием цепочки турбулентных вихрей (по К.В. Гришанину).

Как видно на этом рисунке, по методике Гришанина расчетные профили гряд являются асимметричными, что обусловлено особенностями распределения скоростей около расчетных вихрей.

Таким образом, теория Гришанина, являющаяся дальнейшим развитием теории возникновения донных гряд, основанной на концепции макромасштабной турбулентности, устраивает, по крайней мере, один ее существенный недостаток и позволяет рассчитывать рифеля асимметричного профиля.

Однако эта теория также не лишена недостатков. Основными из них являются недостаточная обоснованность периодичности расположения вихрей в потоке и то, что она разработана только для плоского потока. В то же время данные экспериментов показывают, что рифеля — это резко выраженные пространственные образования, обычно располагающиеся на дне потоков в шахматном порядке.

Вторая концепция объясняет причины возникновения донных гряд наличием на дне микровыступов, оказывающих на поток возмущающее воздействие. Этой концепции придерживаются как отечественные (В.Н. Гончаров, Б.А. Шуляк и др.), так и зарубежные исследователи (С. Ялин и др.). Однако остается неясным, почему возмущающее действие выступов в две-три песчинки является причиной одновременного появления рифелей на всем дне. Концепция не объясняет также, почему рифеля являются периодическими структурами.

Третья концепция, разработка которой осуществлялась В.М. Маккавеевым и А.Н. Ляпиным, основана на малонзученном явлении автоколебательных движений в русловом потоке.

В.М. Маккавеев в качестве основной идеи использует идею о периодичности гидродинамических процессов и задачу решает на основе уравнения движения потока. В дальнейшем эта идея разрабатывалась А.Н. Ляпиным, который в своих исследованиях использовал наличие автоколебательных движений в потоке и получил выражение для расчета изменяющихся по времени профилей донных гряд. Эта концепция, являясь оригинальной, не вскрывает причину возникновения автоколебательных движений в русловых потоках, а следовательно, и причину периодичности донных гряд.

Другая разновидность этой концепции, разрабатываемая рядом зарубежных исследователей (Дж. Кеннеди, Ю. Танака и др.), фактически также основана на идее В.М. Маккавеева о периодичности

гидродинамических процессов. Используя теорию волн малой амплитуды и связывая происхождение донных гряд с образованием волн на поверхности потока, с учетом отставания твердого расхода по фазе от скоростей потока, ученые получают аналитические выражения для расчета параметров донных гряд.

Таким образом, до настоящего времени нет единого представления о причинах образования донных гряд. Исследователи, придерживающиеся той или иной концепции, опровергают концепции других авторов. В каждой из рассмотренных концепций имеются недостаточно обоснованные положения. Кроме того, экспериментальные данные лишь частично подтверждают эти концепции.

В качестве примера можно привести эксперименты С.М. Анцыферова, с помощью которых он опровергает идею М.А. Великанова о том, что причиной возникновения донных гряд (рифелей) является макромасштабная турбулентность. Эксперимент заключается в медленном перемещении платформы с песком в стоячей воде. Песок на платформе принимает форму рифелей, хотя макромасштабная турбулентность отсутствует.

В то же время ряд исследователей отмечает, что лабораторные и натурные русловые потоки часто являются многоструйными (это соответствует четвертой концепции, выделенной Знаменской). Особенно детальные опыты в этом направлении выполнены Д. Алленом, доказывающим, что эта многоструйность приводит к упорядочению турбулентности потока и, как следствие, к образованию рифелей.

Н.С. Знаменская считает, что при одноструйном потоке образуются бары, а многоструйность потока приводит к обрезаюанию рифелей. Исходя из этого положения, она считает, что параметры потока и русла связаны с параметрами отдельных струй потока. Но если рассматривать поток в целом, то характер зависимостей между параметрами потока и характеристиками донных гряд для двух их классов (микроформ и мезоформ) должен быть различным.

1.12.5. Сопротивление донных гряд

Многочисленные эксперименты отечественных и зарубежных исследователей, выполненные в натурных и лабораторных условиях, позволили установить, что при переходе режима перемещения наносов из безгрядовой фазы в донно-грядовую резко увеличивается сопротив-

ление движению русловых потоков. Существенное увеличение характерно для донных гряд класса рифелей (микроформ), а для баров или мезоформ увеличение сопротивления менее значительно.

Рассмотрим лишь основные итоги экспериментальных исследований. Так, В.А. Ванони и Д.Н. Номкос, выполнившие серию экспериментов в узких, шириной 0,27 м, лотках, установили, что доинные гряды в лабораторных условиях оказывают такое же влияние на коэффициент сопротивления, как и в естественных водотоках, но значительно больше влияют на сопротивление движению потоков, чем взвешенные наносы. По их данным, коэффициенты сопротивления при возникновении микроформ увеличиваются в 5 раз. Вместе с тем при возникновении длинных песчаных гряд (мезоформ) коэффициенты сопротивления увеличиваются незначительно. Эти наблюдения позволили авторам сделать вывод о том, что длинные песчаные гряды, присущие высоким уровням воды, мало влияют на коэффициенты сопротивления, тогда как короткие крутые гряды (микроформы), присущие низким уровням воды, значительно увеличивают расчетное значение шероховатости, а следовательно, и значение коэффициентов сопротивления. Далее они отмечают, что коэффициенты сопротивления в потоке, несущем наносы, изменяются под влиянием двух факторов: изменения конфигурации дна и гасящего действия взвешенных наносов на турбулентность потока.

Выравнивание поверхности дна приводит к снижению значения коэффициента сопротивления и к увеличению скоростей потока. Гашение турбулентности взвешенными наносами повышает градиенты скоростей по вертикали, увеличивает различие между поверхностной и донной скоростями и, как следствие, снижает значения коэффициентов сопротивления.

Ряд исследователей указывает на то, что при закреплении песчаных волн (с помощью цементного молока или другим способом) над ними изменяется характер турбулентности. Особенно значительно это сказывается в пограничном слое. Изменение характера турбулентности приводит к уменьшению коэффициента сопротивления (по сравнению с подвижными грядами). В частности, в опытах А.Д. Раудквиста коэффициент сопротивления при закреплении микроформах увеличился только в 2,5 раза по сравнению с зернисто-шероховатым дном. По данным экспериментов он получил график (см. рис. 1.13).

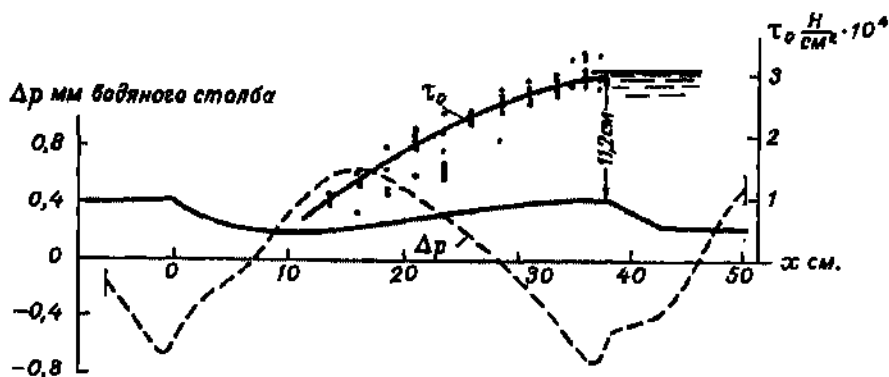


Рис. 1.13. График изменения давления и касательных сил вдоль донной гряды (по А.Д. Раудкиви).

Как видно на этом рисунке, минимум давления наблюдается около гребня гряды, а максимум располагается в конце водоворотной зоны. Касательные силы монотонно возрастают при увеличении высоты гряды.

Классические эксперименты были выполнены В.С. Кнорозом в лотке шириной 0,63 м и длиной 12 м в широком диапазоне изменения чисел Рейнольдса и крупности ианосов (от 0,16 до 18,4 мм). В.С. Кнороз установил, что размеры донных гряд и их скорости не являются постоянными величинами, а изменяются около некоторых средних значений, характерных для данного режима потока. Если количество поступающего в поток твердого материала превышает его транспортирующую способность, то в процессе формирования гряд происходит увеличение их размеров и увеличение уклонов свободной поверхности потока. Сверху движение частиц подобно движению ажурной поверхности, периодически более плотной или разреженной. Эта периодичность, по мнению Кнороза, обусловлена крупномасштабными вихрями.

В.С. Кнороз считает, что более крупному материалу ($k = 1,0 - 1,5$ мм) соответствует четко выраженная грядовая форма дна, а при мелких ианосах ($k < 0,5$ мм) русло покрывается барханами. При скоростях потока, превышающих неразрывающую скорость в 2 – 2,25 раза, верховые и низовые участки донных гряд мало отличаются друг от друга. Он, так же как и ряд других исследователей,

отмечает, что обтекание потоком донных гряд обычно носит отрывной характер, за каждой грядой образуется водоворотная вихревая зона с горизонтальной осью, перпендикулярной, как правило, общему направлению течения. При увеличении скоростей потока в случае, если верховые и низовые откосы гряд становятся симметричными, обтекание донных гряд приближается к безотрывному.

В результате анализа экспериментальных данных Киороз получил зависимость коэффициента сопротивления формы гряд от их относительной высоты:

$$\xi_r = 0,2 \left(\frac{\Delta_r}{R} \right)^{1,25}. \quad (1.48)$$

А.Ф. Кудряшов экспериментальным методом выявил зависимость коэффициента формы гряд от расхода наносов, а также зависимость коэффициента сопротивления потока от уклона верхового склона гряды, т.е. от ее крутизны.

Большинство исследователей считает, что основное влияние на коэффициенты сопротивления донных гряд оказывает крутизна и высота гряд, определяющие размеры водоворотной зоны, возникающей за грядой. Целесообразно отметить, что абсолютные размеры водоворотной зоны тем больше, чем больше высота гряд, т.е. у плоских ленточных гряд (мезоформ). В то же время площадь, занятая водоворотной зоной, отнесенная к единице площади дна, пропорциональна крутизне гряды и значительно больше у микроформ, чем у мезоформ.

Н.С. Знаменская, проанализировавшая, как сказано выше, ряд опубликованных работ, приводит интересные сведения. Сделан вывод о том, что при движении микроформ в русле сопротивление потоку увеличивается в несколько раз. Однако она отмечает, что единодушное мнение о том, что законы гидравлических сопротивлений спокойных и бурных потоков различны поставлено под сомнение работами Л.Г. Гогоберидзе. Его же выполнена оценка сопротивлений донных гряд на основе известного графика Зегжды. На этот график были нанесены данные экспериментов при наличии в потоке микроформ и установлено, что при движении донных гряд имеется не одна система линий, а серия кривых, каждое семейство которых связано с данным типом донных форм. Это свидетельствует о том, что оси координат этих семейств зависят, в свою очередь, от формы

и характеристик гряд, являющихся функцией параметров потока и наносов.

Таким образом, Знаменская приходит к известному выводу о том, что система поток – русло является саморегулирующей.

Далеко не полный перечень основных исследований, выполненных при стационарном режиме движения потока, позволяет обобщить их и сделать ряд выводов.

1. Характер сопротивления движению потока при возникновении микро- и мезоформ принципиально различен. Более того, ряд исследователей считает, что характер зависимости коэффициента сопротивления от характеристик потока противоположен для разных классов гряд.

2. При возникновении микроформ сопротивление движению потока увеличивается в 2 – 7 раз.

3. Неподвижные микроформы увеличивают сопротивление движению потока по сравнению с зернисто-шероховатым дном, но это увеличение значительно меньше, чем при подвижных грядах.

4. Сопротивление микроформ движению потока пропорционально их крутизне и относительной высоте гряд и в целом определяется размером относительной площади, занятой водоворотными зонами, образующимися в подвальях гряд.

5. Форма и размеры гряд зависят от насыщения потока наносами, т.е. от соотношения количества наносов, поступающих в поток, и его транспортирующей способности.

Рассмотрим методику расчета сопротивлений при наличии микроформ. Так, ряд исследователей предлагает считать в качестве расчетной шероховатости высоту гряд. Это предложение несовершенно, так как экспериментально установлено, что при постоянной высоте гряд и изменении параметров потоков крутизна гряд может существенно изменяться, а следовательно, изменяется и сопротивление движению потока.

Более совершенным является предложение рассчитывать коэффициент сопротивления при донно-грядовой фазе перемещения наносов (λ_r) как сумму коэффициентов сопротивления зернисто-шероховатого напорного склона гряды и водоворотной зоны (формы гряды).

Исходя из предложения Кнороза, полное значение потерь энергии потока на протяжении доинной гряды может быть представлено формулой:

$$h_w = \left(\lambda_r + \alpha \lambda_R \frac{l_r - l_a}{R} \right) \frac{v^2}{2g}. \quad (1.49)$$

Здесь λ_r и λ_R — коэффициенты сопротивления соответственно формы гряды и зернистой шероховатости; l_a — длина водоворотной зоны; $l_r - l_a$ — проекция длины безотрывно обтекаемого участка гряды на горизонтальную ось; R — гидравлический радиус; α — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения потерь энергии по длине безотрывно обтекаемого участка гряды.

Выразим ту же величину h_w через коэффициент λ_r полного сопротивления формы гряды:

$$h_w = \lambda_r \frac{l_r}{R} \frac{v^2}{2g}. \quad (1.50)$$

Решив совместно (1.49) и (1.50), получим формулу для расчета коэффициента полного сопротивления:

$$\lambda_r = \xi_r \frac{R}{l_r} + \alpha \lambda_R \left(1 - \frac{l_a}{l_r} \right). \quad (1.51)$$

Коэффициент сопротивления зернистой шероховатости может быть найден по любой из формул гидравлики, в частности по формуле Зегжды или Гончарова ($\lambda_R = \frac{1}{\left(4 \lg \frac{8,8h}{k_s} \right)^2}$), а длина гряды — по

одной из эмпирических формул, в частности, по формуле Кнороза:

$$\frac{l_r}{R} = 2,8 \frac{v}{v - v_k}.$$

Таким образом, неизвестными являются значения коэффициента сопротивления формы гряды (ξ_r) и коэффициента неравномерности (α), а также отношение l_a/l_r .

На основе анализа экспериментальных данных, К.В. Гришанин рекомендует для расчетов ξ_r формулу Кнороза (1.48).

Значения коэффициента α могут существенно отклоняться от единицы, однако из-за недостаточной изученности причин этих отклонений рекомендуется в первом приближении принимать $\alpha = 1,0$. Длина водоворотной зоны была получена в среднем равной 10 высотам гряды при значительных отклонениях этого отношения в отдельных опытах. Поэтому примем

$$l_g = \alpha' \Delta_r.$$

В итоге формула для расчета коэффициента сопротивления гряд принимает вид:

$$\lambda_r = 0,2 \frac{\Delta_r}{l_r} \left(\frac{\Delta_r}{R} \right)^{0,25} + \lambda_R \left(1 - \alpha' \frac{\Delta_r}{l_r} \right). \quad (1.52)$$

Формула (1.52) рекомендуется для расчета сопротивления движению потока при возникновении в нем плоских асимметричных гряд. Для чешуйчатых гряд (барханы), характеризующихся наиболее развитыми водоворотными зонами (практически все дно покрыто водоворотами), влияние зернистой шероховатости мало. Поэтому для расчетов λ_r основную роль играет первый член формулы (1.52). Тогда для чешуйчатых гряд формула приобретает вид:

$$\lambda_r = 0,2 \frac{\Delta_r}{l_r} \left(\frac{\Delta_r}{R} \right)^{0,25}.$$

Учитывая, что длина этого вида гряд равна нескольким их высотам ($l_r = \alpha \Delta_r$), и принимая $\alpha \approx 10$, получаем

$$\lambda_r = 0,02 \left(\frac{\Delta_r}{R} \right)^{0,25}. \quad (1.53)$$

Формулы (1.52), (1.53) и другие, аналогичные им, полученные на основе ограниченного объема лабораторных данных, при их применении к натурным потокам дают обычно заниженные значения сопротивлений. Это объясняется тем, что в лабораторных лотках с малыми отношениями ширины к глубине и плоскими вертикальными стенками грядовой рельеф дна получится более упорядоченным, чем в естественных руслах. К тому же значительную

роль играет относительная шероховатость дна. При пересчете на натурные условия песчинки лабораторных лотков превращаются в частицы крупной гальки.

К.В. Гришанин рекомендует два выхода из этого положения: 1) уточнять зависимости типа (1.52) и (1.53) на основе натурных данных; 2) найти новые формулы для расчета грядового сопротивления. Примером первого пути являются исследования Б.Ф. Смищенко, получившего на основе данных измерений на перекатах ряда рек Европейской части бывшего СССР зависимость для состояния динамического равновесия дна:

$$\lambda_r = 0,23 \frac{\Delta_r}{l_r} + 0,0075. \quad (1.54)$$

Формула (1.54) имеет ограниченное применение, так как сопротивление в ней определяется в зависимости от параметров гряды. К тому же она обоснована малым объемом исходной информации. Тем не менее формула (1.54) доказывает перспективность использования натуральных данных для получения расчетных зависимостей коэффициентов сопротивления гряд от определяющих факторов.

Второй путь, по мнению Гришанина, заключается в получении зависимостей между коэффициентами устойчивости русла и коэффициентами сопротивления гряд. Анализ этих зависимостей выполнен в специальной литературе. Являясь перспективным, этот путь приводит к необходимости решения систем уравнений, в которых число неизвестных превышает число уравнений. Так, при применении функции Эйнштейна шесть уравнений содержат девять неизвестных, а при применении функции Кеннеди пять уравнений содержит восемь неизвестных. Поэтому при решении таких систем, как правило, необходимо задавать три величины.

Приведенные для расчета коэффициентов сопротивления (λ_r) эмпирические формулы получены для условий стационарного режима движения потока. Как указывалось в п. 1.12.2, характер образования гряд в условиях нестационарных потоков значительно сложнее. Как правило, в натуральных условиях наблюдается иерархия гряд. Поэтому в формулы для расчета коэффициентов сопротивления необходимо вводить коррективы, учитывающие указанные особенности натуральных потоков, в частности, резко выраженный попусковый режим водотоков в нижних бьефах ГЭС.

1.12.6. Зависимости между характеристиками гряд и параметрами потока и русла

Большинство ученых, выполнявших экспериментальные исследования процессов формирования и перемещения гряд, предлагали многочисленные формулы для расчета их характеристик. Следует отметить, что для расчетов можно рекомендовать только те формулы, в которых характеристики гряд определяются на основе законов механики и независимых параметров, т.е. на основе информации о гидравлических и других параметрах потоков и русел. Безусловно, эти формулы не должны противоречить физической обусловленности процессов.

Рассмотрим некоторые формулы для определения высоты, длины, крутизны, скорости перемещения гряд и расхода наносов при донно-грядовой фазе их перемещения. При этом заметим, что крутизна гряд, определяемая отношением их высоты к длине, и скорость их перемещения, вычисляемая как частное от деления расхода наносов на высоту гряд (для плоского потока), являются зависимыми характеристиками гряд и могут быть получены на основе данных об указанных параметрах гряд. Другой важный момент – неоднозначность зависимостей характеристик гряд от определяющих факторов, особенно в условиях резко выраженного нестационарного движения (волны попусков, прорыва и др.) и недостаточно четкого разграничения области их применения (микро- или мезо-формы и др.).

Высота гряд. Расчетные зависимости можно разделить на две группы: простые, в которых высота гряд зависит только от одного или, в крайнем случае, от двух параметров, и сложные, где высота гряд является функцией нескольких переменных.

В качестве примера зависимостей первой группы приведем формулы, полученные Сениченко, который по данным лабораторных и натурных наблюдений (рис. 1.14) получил графическую зависимость $\Delta_r = f(h)$.

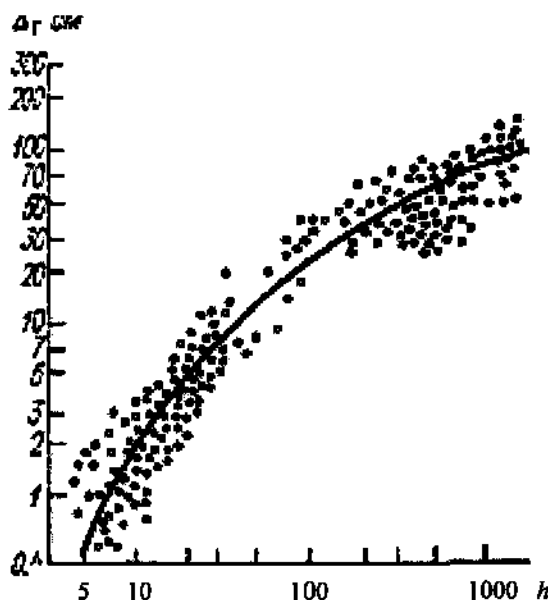


Рис. 1.14. Зависимость высоты гряд от глубины потока (по Б.Ф. Смирненко).

Он рекомендует аппроксимировать ее в виде двух линейных связей:

$$\text{при } h < 100 \text{ см} \quad \Delta_r = 0,25 h, \quad (1.55)$$

$$\text{при } h > 100 \text{ см} \quad \Delta_r = 0,20 + 0,1h. \quad (1.56)$$

Как видно на рис.1.14, разброс точек, соответствующих исходной информации, весьма велик. Отклонения исходных данных от расчетной зависимости обусловлены как неточностями измерений и вычислений, а также условиями проведения экспериментов, так и влиянием других факторов: крупности наносов, нестационарности движения потока, числами Фруда и др. Зависимости, подобные (1.55) и (1.56), могут быть рекомендованы только для приближенных расчетов, так как они не учитывают других важных параметров, оказывающих определяющее влияние на высоту гряд.

Более многочисленной является вторая группа формул. Рассмотрим некоторые из них. Так, Дж. Кеннеди с учетом фазового сдвига местного расхода наносов по отношению к средней скорости потока получил формулу для расчета высоты гряд:

$$\Delta_r = h_s \left(1 - \frac{ih2\pi \frac{h}{l_r}}{Fr_1^2 2\pi \frac{h}{l_r}} ch \frac{2\pi h}{l_r} \right); \quad (1.57)$$

Ю. Танака предложил формулу:

$$\Delta_r = \frac{2h}{2p+1-\frac{\tau_0}{\tau_n}} (1-Fr_1^2) \left(1 - \frac{\tau_0}{\tau_n} \right) \left[1 - \frac{q}{\left(1 - Fr_1^2 \frac{2\pi h}{\Pi_r} \right)} \right], \quad (1.58)$$

где h_s – высота воли на поверхности потока; $Fr_1 = v/\sqrt{gh}$ – отношение поступательной скорости к волновой (некоторые авторы отождествляют эту величину с числом $Fr = v^2/(gh)$; $p = 2,1$ – для баров и $p = 6,9$ – для рифелей; τ_n и τ_0 – касательные напряжения у дна и в начале движения наносов; q – удельный расход воды на единицу ширины потока.

В формулах (1.57) и (1.58) высота град зависит от большого числа исходных параметров. Формула (1.58), по мнению автора, пригодна для расчетов высоты как микро-, так и мезоформ. Близки к ним по структуре и формулы, полученные для расчета высоты рифелей:

– Д. Алленом

$$\Delta_r = \frac{0,006h}{Fr_1} \left(\frac{l_r}{b_p} \right)^4, \quad (1.59)$$

– М. Жиль

$$\Delta_r = \frac{h(1-Fr_1^2)}{2\pi\alpha_1} \left(1 - \frac{\tau_0}{\tau_n} \right). \quad (1.60)$$

Здесь b_p – ширина рифелей; $2\pi\alpha_1 \approx 6$.

Из формул отечественных исследователей можно привести в качестве примеров следующие:

– Г.В. Железнякова и В.К. Дебольского

$$\Delta_r = 1,25h \left(\frac{v}{v_*} \frac{k}{h} \frac{\omega}{\sqrt{gh}} \right)^{0,2}, \quad (1.61)$$

– Б.Ф. Сиищенко

$$\Delta_r = \frac{q_{s_d} (gh)^{1.45}}{0,011\nu^{3.9}}, \quad (1.62)$$

– В.С. Киороза

$$\Delta_r = 3,5R \left(1 - \frac{\nu_k}{\nu}\right)^{2/3} \left(\lg \frac{R}{k} + 6\right), \quad (1.63)$$

где q_{s_d} – удельный расход доинных наносов; R – гидравлический радиус; ν_k – критическая скорость потока.

В приведенных формулах высота доинных гряд зависит от следующих факторов:

$$\Delta_r = f(h, \omega, Fr, k, \nu, I), \quad (1.64)$$

т.е. эта зависимость многофакторная. Учитывая, что каждый из них вычисляется с определенной степенью точности, точность расчета высоты гряд, зависящая от точности исходных параметров, как правило, недостаточно высокая, что в конечном итоге оправдывает применение упрощенных зависимостей типа (1.55) и (1.56).

Длина гряд зависит от тех же параметров, что и их высота, поэтому в первом приближении ее можно определять на основе простейших зависимостей типа $l_r = \alpha \Delta_r$, где α – параметр, принимаемый равным для различных видов микроформ от 2 до 12 (как указывалось выше), а для мезоформ его значение значительно больше и может достигать нескольких десятков, а иногда и сотен.

Рассмотрим эмпирические формулы, разработанные различными авторами:

– З.Д. Копаянани

$$l_r = \alpha_1 h + \alpha_2 k, \quad (1.65)$$

– В.С. Киороза

$$l_r = \frac{2,8}{\left(1 - \frac{\nu_k}{\nu}\right)}, \quad (1.66)$$

– А.В. Караушева

$$l_r = 0,44h \sqrt{\frac{0,7C^2 + 6C}{g}}, \quad (1.67)$$

– Б.Ф. Синищенко

$$l_r = h \sqrt[3]{\frac{C^2}{g}}, \quad (1.68)$$

где α_1 и α_2 – коэффициенты, зависящие от типа гряд и других параметров; C – коэффициент Шези.

Формулы для расчета длины гряд более сложного вида предложены рядом зарубежных и отечественных исследователей:

– Дж. Кеннеди

$$l_r = 2\pi h Fr_1^2 \frac{sh \frac{2\pi h}{l_r} + \frac{2\pi h}{l_r}}{ch^2 \frac{2\pi h}{l_r}}, \quad (1.69)$$

– А. Мерцером

$$l_r = \frac{2\pi h Fr_1^2}{th \frac{2\pi h}{l_r}} \left(1 - \frac{2}{ch^2 \frac{2\pi h}{l_r}} \right), \quad (1.70)$$

– Ю. Танака

$$l_r = \frac{\alpha' Fr_1^2 \sqrt{2\pi h B}}{\sqrt{th \frac{2\pi h}{B}}}, \quad (1.71)$$

– Д. Алленом (для рифелей)

$$l_r = 6,4b_p \left(\frac{\Delta_r}{h} Fr_1 \right)^{0,27}, \quad (1.72)$$

где α' – коэффициент; B – ширина потока; b_p – ширина рифелей.

Перечень формул можно было бы продолжить. Однако, как показали контрольные расчеты, значения длин гряд, получаемые по ним, не совпадают с натурными данными, а расхождения далеко превышают требуемую точность расчетов. Это, по-видимому, объясняется тем, что большинство авторов не разделяет гряды на два класса и не приводит пределы применимости полученных ими формул. Далее, как указывалось в п.1.12.2, при выводе формул не всегда учитывается большая инерционность гряд по сравнению со стоком воды, особенно резко

проявляющаяся при нестационарном режиме. К тому же и точность исходной информации при таких многофакторных зависимостях, как (1.64), может иметь весьма существенное значение.

Скорость перемещения гряд (c_r) может быть получена как частное от деления расхода наносов на высоту гряд (для условий плоской задачи). Поэтому для расчета скоростей перемещения гряд могут быть в первом приближении использованы формулы для расчета расходов наносов, приведенные в п. 1.13, с учетом формул для расчета высоты гряд (1.55) и др. В то же время для их определения, так же как и для расчета других характеристик гряд, предложено большое количество эмпирических формул. Рассмотрим некоторые из них.

Б.Ф. Сnisseко и З.Д. Копалиани, используя обширные натурные и лабораторные данные, построили зависимость (рис.1.15) вида $v/c_r = f(Fr)$ и получили формулу для расчета скорости движения гряд, совпадающую с формулой Коидэпа и Гарде,

$$c_r = \alpha v Fr^\beta. \quad (1.73)$$

Здесь параметр α , по данным Сnisseко и Копалиани, равен 0,019, а по данным Коидэпа и Гарде – 0,021; параметр β соответственно равен 2,9 и 3,0.

Формула В.С. Кнороза имеет вид:

$$c_r = 0,425 \sqrt{gk} \left(\frac{v - v_k}{\sqrt{gR}} \right)^{2,5}, \quad (1.74)$$

– формула Г.В. Железнякова и В.К. Дебольского:

$$c_r = 0,001 \sqrt{gk} \left(\frac{v}{v_k} \frac{h}{\Delta_r} \sqrt{\frac{\omega}{v_k}} \right)^2, \quad (1.75)$$

– формула А. Мерцера

$$c_r = \frac{2\pi h v \omega h 2\pi \frac{h}{l_r}}{l_r^2}. \quad (1.76)$$

Формулы для расчета скоростей движения гряд, так же как и для расчета их высоты и длины, имеют ограниченное применение, диапазон которого определяется диапазоном исходной информации и типом гряд.

Н.С. Знаменская к расчету скоростей перемещения гряд различных типов подошла дифференцированием и получила несколько формул:

– для ленточных гряд в начале движения наносов:

$$c_{\text{л}} = c_{\text{л. макс}} \frac{h}{B} \left[1,6 Fr_1 \left(\frac{v}{\omega} \right)^{1,33} - 1 \right], \quad (1.77)$$

– для побочных и осередков:

$$c_{\text{п}} = c_{\text{п. макс}} \frac{h}{B} \left[1,6 Fr_1 \left(\frac{v}{\omega} \right)^{0,2} - 1 \right]. \quad (1.78)$$

Здесь $c_{\text{л. макс}}$ и $c_{\text{п. макс}}$ – максимальные скорости перемещения соответственно ленточных гряд (≈ 350 м/сут) и побочных или осередков; B – ширина потока.

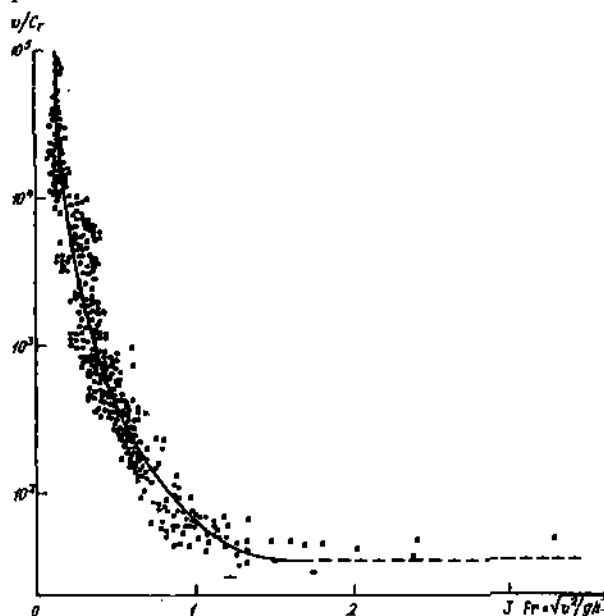


Рис. 1.15. Зависимость относительной скорости движения донных гряд от числа Фруда (по Б.Ф. Снищенко и З.Д. Копаляни).

Для класса рифелей в зависимости от значения отношения v/ω Знаменская предложила две формулы:

$$- \text{ для } 2 < \nu/\omega < 6: \quad c_p = c_{p, \text{ макс }} \frac{h}{B} \left(\frac{Fr_1}{\nu/\omega} \right)^{2.5}, \quad (1.79)$$

$$- \text{ для } \nu/\omega > 6 \quad c_p = c_{p, \text{ макс }} \frac{h}{B} \left(\frac{\nu/\omega}{Fr_1} \right)^{0.67}, \quad (1.80)$$

Здесь $c_{p, \text{ макс }}$ — максимальная скорость перемещения рифелей (в м/сут), значение которой Знаменская, к сожалению, не приводит. Рекомендации Знаменской следует считать одной из интересных попыток дифференцированного подхода к расчету скоростей перемещения различных типов гряд. Однако эти формулы также имеют ограниченное применение и нуждаются в проверке по обширному натурному материалу.

Для расчета расходов наносов, перемещающихся в донно-грядовой фазе, помимо формул, приведенных в п.1.13, обычно (для плоского потока) рекомендуется формула

$$g_r = \alpha \Delta_r c_r, \quad (1.81)$$

где α — коэффициент формы гряды, который для ориентировочных расчетов принимается равным 0,6. В этой формуле как скорость движения гряд, так и их высота определяются по вышеприведенным эмпирическим формулам, точность которых недостаточно высокая. Поэтому для расчета расхода наносов при их движении в донно-грядовой фазе также предложены эмпирические формулы. В качестве примера можно привести формулу, полученную на основе (1.73) и (1.81),

$$g_r = 0,011 \frac{\Delta_r \nu^{3,9}}{(gh)^{1,45}}. \quad (1.82)$$

Как показывает анализ, все приведенные формулы, являясь эмпирическими или полуэмпирическими, могут применяться только в ограниченном диапазоне изменения исходных параметров и для расчетов только определенного класса гряд.

Таким образом, разработка научно обоснованной теории возникновения гряд еще не завершена — имеющиеся концепции не согласуются между собой и, кроме того, противоречат друг другу. Такое положение привело к недостаткам как в типизации гряд, так и в разработке методов расчета коэффициентов сопротивления движению потока при донно-грядовом режиме перемещения наносов и методов расчета различных характеристик гряд.

1.13. Формулы для расчета расходов донных наносов

Разработка методики расчета расходов донных наносов осуществлялась на основе трех подходов: 1) динамического, изучающего силы, действующие на частицу, находящуюся на дне потока. Основы этого подхода были заложены французским исследователем Дюбуа и развиты как отечественными (В.Н. Гончаров, Г.И. Шамо́в и др.), так и зарубежными (А. Шоклич и др.) авторами; 2) статистического, изучающего вероятность срыва и перемещения донной частицы (Г.А. Эйштейн, М.А. Великанов и др.); 3) методом анализа размерностей (И. В. Егiazаров), этот подход фактически является вспомогательным и обычно используется только для анализа и систематизации экспериментальных данных.

В настоящее время получено около 200 формул для расчета расходов донных наносов. Поэтому для упрощения анализа разделим все эти формулы и методы на четыре группы. В основу деления положим определяющий параметр. Данная классификация не является строгой, ибо формулы гидравлики позволяют перейти от одного определяющего параметра к другому, но она значительно упрощает изложение материала.

Следует отметить, что З.Д. Копалиани, выполняя анализ методов расчета расходов донных наносов, предложил разделить все известные формулы и методы не на четыре, а на девять групп, добавив к выделенным нами четырем группам еще пять, в основу которых им были положены: мощность потока, расход воды, энергетический уклон, а также региональные формулы и формулы, основанные на учете структурных форм транспорта наносов. Однако большинство методов и формул для расчета расходов донных наносов (перемещаемых в безгрядовой фазе), применяемых в России, практически ограничиваются четырьмя первыми группами. Поэтому и возьмем их за основу при изложении данного вопроса. Тем более, что формулы для расчета расходов донных наносов, перемещаемых в донно-грядовой фазе, будут рассмотрены отдельно.

К первой группе отнесем формулы, в которых основным определяющим параметром является скорость потока. В качестве примера приведем формулы В.Н. Гончарова, И.И. Леви и К.В. Гришанина, основанные на лабораторных данных, и формулу Г.И. Шамова — на натурных данных:

– формула Гончарова:

$$g_B = \frac{\rho_l g (1 + \varphi)}{A} \nu_n k \left(\frac{\nu^3}{\nu_n^3} - 1 \right) \left(\frac{\nu}{\nu_n} - 1 \right); \quad (1.83)$$

– формула Леви:

$$g_B = 0,002k \left(\frac{\nu}{\sqrt{gk}} \right)^3 (\nu - \nu_k) \left(\frac{k}{h} \right)^{0,25}; \quad (1.84)$$

– формула Шамова:

$$g_B = 0,95\sqrt{k} \frac{\nu^3}{\nu_k^3} (\nu - \nu_k) \left(\frac{k}{h} \right)^{0,25}; \quad (1.85)$$

– формула Гришанина:

$$g_B = 0,015k \left(\frac{\nu}{\nu_k} \right)^3 (\nu - \nu_k). \quad (1.86)$$

Здесь g_B – расход донных наносов на единицу ширины потока; φ – параметр турбулентности; ν_n и ν_k – критические скорости потока, определяемые соответственно по формулам Гончарова, Леви и Шамова; A – постоянная, равная 880 для потоков плоского режима и 500 – для пространственного; ρ_l – плотность наносов.

Формула (1.83) может быть аппроксимирована в виде

$$g_B = 1,2(1 + \varphi) \nu_n k \left(\frac{\nu}{\nu_n} \right)^{4,33}. \quad (1.87)$$

ВСН 01–73 рекомендует применять для подсчета расходов песчаных наносов ($0,1 \text{ мм} \leq k \leq 2 \text{ мм}$) формулу (1.85), вычисляя значение k по формуле:

$$k = 0,01 \sum_{i=1}^m \alpha_i k_i,$$

где α_i – процентное содержание i -й фракции в составе донных отложений; k_i – средняя крупность i -й фракции наносов; m – общее число фракций, на которые разделены наносы. Формулу (1.87) рекомендуется применять для более крупных, гравелистых наносов ($0,2 \text{ мм} < k < 10 \text{ мм}$).

Интересные результаты исследований формул этой группы доложил на III Всесоюзном гидрологическом съезде В.Е. Любимов. Используя данные натурных измерений расходов доинных наносов, перемещавшихся в безгрядовой и доинно-грядовой фазах, он выполнил расчеты по формулам (1.83)–(1.85) и пришел к следующим выводам:

- расчет расходов наносов по формулам (1.83)–(1.85) дает близкие к натурным данным результаты. При этом формула (1.85) преуменьшает расход наносов. Формулы (1.83), (1.84) и (1.87) для наносов крупностью $0,20 < k < 0,40$ мм дают вполне удовлетворительные результаты, но по формуле (1.84) нулевой расход наносов при малых скоростях получается тогда, когда уже наблюдается перемещение наносов, что объясняется несовершенством формулы Леви для расчета критических скоростей;

- для песков крупностью $k < 0,15$ мм формулы Шамова и Леви малопригодны, а формула Гончарова дает преувеличение.

Рассмотрим вывод формулы (1.83). В ее основу Гончаров положил уравнение:

$$g_B = (h' + \delta) \frac{S_c}{S_0} S_0 v'. \quad (1.88)$$

Здесь h' и δ – высоты области взвешивания и области отрыва; S_c и S_0 – средняя концентрация наносов и концентрация наносов у дна; v' – групповая скорость перемещения наносов.

Деление потолка взвешивания ($h = h' + \delta$) на две составляющие Гончаров осуществляет, исходя из следующих предпосылок. Область отрыва – та высота, на которую частицы наносов поднимаются сальтацией, т.е. под действием импульса силы, создаваемого за счет гидродинамических условий обтекания частицы. Область взвешивания – та наибольшая высота, на которую частицы наносов, совершившие прыжок и подхваченные анхрями, поднимаются вместе с возмущениями. В общем случае высота потолка взвешивания меньше или равна глубине потока.

Не останавливаясь на незначительных допущениях, которые Гончаров сделал при выводе расчетной формулы, отметим лишь, что высота подъема частицы получается, исходя из условия, что $v_* = \omega$, т.е. частица перемещается вверх, против действия силы тяжести, до тех пор, пока ее гидравлическая крупность не станет рав-

ной вертикальной составляющей скорости (v_v) несущих ее возмущений. Исходя из этого условия, Гончаров получает

$$h = h' + \delta = (\alpha'_1 + \alpha \varphi) k \left(\frac{v}{v_n} - 1 \right). \quad (1.89)$$

Здесь α и α'_1 – параметры, зависящие только от крупности частиц.

Среднюю концентрацию наносов Гончаров определяет на основе разработанной им структурной теории по формуле (1.43). При ее выводе, исходя из уравнения баланса наносов, деление их на взвешенные и влекомые не осуществлялось. В (1.43) основным расчетным параметром является концентрация наносов у дна (S_0), определение которой наиболее сложно. Это обусловлено как низкой точностью экспериментальных данных, так и сложностью и недостаточной изученностью механизма обтекания и срыва зерен на дне потока. Схематизация процессов приводит к необходимости введения некоторых дополнительных коэффициентов.

Концентрацию наносов у дна Гончаров рекомендует определять на основе ее зависимости от относительной скорости потока, учитывая при этом, что при $v = v_n$ срыва частиц наносов со дна не происходит

$$S_0 = f \left(\frac{v - v_n}{v_n} \right). \quad (1.90)$$

На основе анализа экспериментальных данных и ряда допущений Гончаров получает зависимость (1.90) в виде

$$S_0 = \alpha_2 \frac{v^2}{v_n^2} \left(1 + \alpha_3 \frac{v_n}{v} \right). \quad (1.91)$$

Групповую скорость перемещения наносов (v'), определяемую как скорость, с которой перемещались бы все частицы наносов от дна до потолка взвешивания, если бы они двигались с одинаковой скоростью, Гончаров рекомендует рассчитывать, исходя из следующих граничных условий. При $v = v_n$ $v' = 0$, а при $v \gg v_n$ $v' \rightarrow v$. Эти условия получены на основе анализа данных экспериментов, выполненных в различных лабораториях, в частности, экспериментов М.А. Дементьева и М.В. Печеникина в напорном трубо-

проводе с помощью импульсной киносъемки. В процессе экспериментов изучалось движение частиц наносов относительно несущих масс жидкости и установлено, что при увеличении турбулизации потока относительные скорости движения частиц наносов (v_q/v) возрастают (где v_q – скорость движения частиц наносов). На основе этих граничных условий и данных экспериментов Гончаров подбирает и рекомендует для расчетов v' следующее уравнение:

$$v' = \alpha_k v \left(1 - \frac{v_n^3}{v^3} \right), \quad (1.92)$$

где α_k – параметр, слабо зависящий от крупности частиц наносов.

Подставляя (1.43), (1.89), (1.91) и (1.92) в (1.88), после несложных преобразований получаем (1.83).

Таким образом, формулы для расчета расходов наносов первой группы получаются полуэмпирическим путем, а постоянные в них определяют на основе экспериментальных данных. Низкая точность исходной информации и различные допущения при выводе формул обусловили большое их количество. В первом приближении все эти формулы можно представить в виде:

$$g_B = \beta (v/v_n)^{m-1} (v/v_n - 1). \quad (1.93)$$

Здесь $\beta = f(k, h)$ – обобщенный параметр; m – показатель степени, по данным различных авторов принимающий значения от 2 до 12, т.е. изменяющийся в очень широких пределах. Анализ этих формул, проведенный Н.Н. Федоровым на основе обобщения экспериментальных данных, позволил ему рекомендовать значение $m = 3-4$.

В формулах второй группы в качестве основного расчетного параметра принята «влекущая сила потока» $\tau = \rho g h I$. Формулы этой группы широкого распространения в России не получили, хотя довольно часто применяются в ряде зарубежных стран. В качестве примера можно привести формулу И.В. Егизарова:

$$g_B = \alpha \rho_1 g \sqrt{I} \left(\frac{\tau - \tau_0}{\tau_0} \right), \quad (1.94)$$

где I – уклон водной поверхности; α – постоянная; τ_0 – влекущая сила потока, при которой начинается влечение наносов.

Третья группа формул основана на связи расходов наносов непосредственно с расходами воды и уклонами водной поверхности. Формулы этой группы широко распространены за рубежом, в частности, формулы Майер – Петера, Джильберта, Чанга и других авторов. В качестве примера приведем формулы:

– А. Шоклича

$$g_B = \frac{\alpha}{\sqrt{k}} I^{3/2} (q - q_0) \quad (1.95)$$

– Майер – Петера

$$g_B = \alpha_1 I^{3/2} \left(q^{3/2} - \frac{bk}{I} \right). \quad (1.96)$$

Здесь α, α_1 и b – числовые параметры; q_B и q_0 – расходы воды на единицу ширины потока (бытовой) и в начале движения наносов.

В четвертой группе формул определение расхода наносов осуществляется на основе статистического анализа движения отдельных частиц.

Так, Г. Эйиштейн в 1940-х и 1950-х годах, используя некоторые положения теории вероятности и считая движение влекомых частиц случайными, предложил для определения расходов их наносов два расчетных метода, в которых исследуется плоский равномерный поток. Влекомые частицы считаются однородными.

В первом методе Эйиштейна рассмотрена вероятность отрыва произвольно взятой на дне частицы в течение расчетного отрезка времени Δt и перемещения ее на расстояние Δl . Для вывода расчетного выражения расхода влекомых наносов рассмотрим на дне потока полосу единичной ширины. Тогда число частиц N , сорванных с этой полосы и пересекающих расчетный створ за время Δt , можно выразить через их размеры k и вероятность отрыва (η) в виде

$$N = \frac{\Delta x}{\alpha_1 k^2} \frac{\eta}{1 - \eta}, \quad (1.97)$$

где α_1 – коэффициент, учитывающий форму частицы.

Число частиц N , пересекающих расчетный створ, связано с удельным расходом воды простым соотношением

$$g_B = \frac{N \alpha_2 k^3}{\Delta t}, \quad (1.98)$$

где $\alpha_2 k^3$ – объем отдельной частицы.

Решая совместно (1.97) и (1.98), получаем

$$g_B = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{\Delta x}{\Delta t} k \frac{\eta}{1-\eta}. \quad (1.99)$$

Допуская $\Delta x \approx k$ и $\Delta t \approx k[(\rho_1/\rho - 1)gk]^0.5$ и подставляя эти значения в (1.99), получаем

$$g_B = \alpha_3 \left[\left(\frac{\rho_1}{\rho} - 1 \right) g k^3 \right]^{0.5} \frac{\eta}{1-\eta}. \quad (1.100)$$

Применяя гипотезу о том, что аероэриность η должна быть функцией коэффициента устойчивости донных частиц $\eta = f(\psi)$, получаем

$$g_B = \varphi \left[\left(\frac{\rho_1}{\rho} - 1 \right) g k^3 \right]^{0.5}.$$

Подставляя эти выражения в (1.100), получаем

$$\varphi = \alpha_3 \frac{f(\psi)}{1 - f(\psi)}.$$

На основе обработки экспериментальных данных Эйнштейн получил значение $\alpha_3 = 2,17$, а $f(\psi) = e^{-0,39\psi}$. Тогда для расчета расхода наносов получим:

$$\varphi = \frac{2,17}{e^{0,39\psi} - 1}. \quad (1.101)$$

При больших значениях коэффициента устойчивости $e^{0,39\psi} \gg 1$ уравнение (1.101) может быть представлено в виде

$$\varphi = 2,17 e^{-0,39\psi}. \quad (1.102)$$

Графики уравнений (1.101) и (1.102) для однородных частиц приведены на рис.1.16. Как видно на этом рисунке, в области значений $\psi > 4$ оба графика практически совпадают, а при значениях $\psi < 4$ (для мелких донных частиц) кривая, построенная на основе точной формулы(1.101), хотя и лучше соответствует экспериментальным данным, но все-таки существенно от них отклоняется.

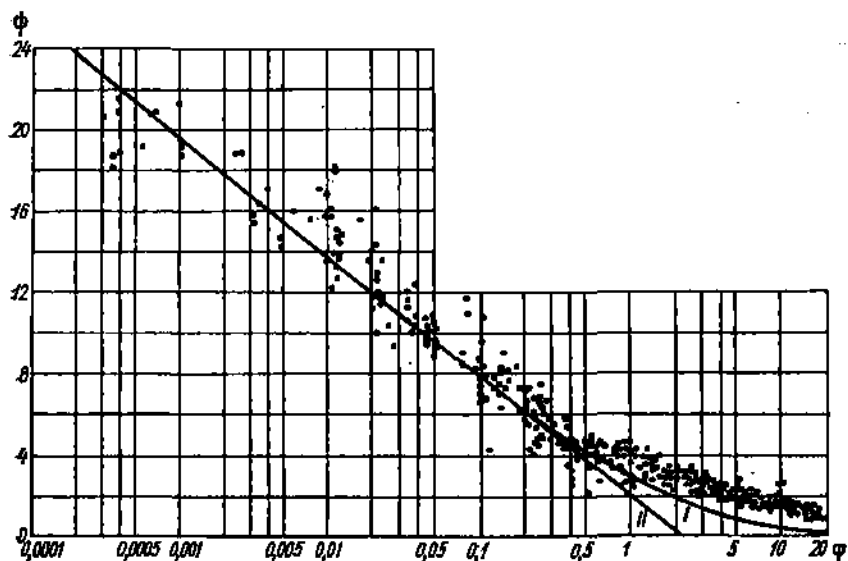


Рис. 1.16. График функций Эйнштейна $\varphi = \varphi(\psi)$ для однородных частиц.

I — по уравнению (1.101), II — по уравнению (1.102). На графике нанесены исходная информация, полученная в различных лабораториях.

Второй метод Г. Эйнштейна основан на рассмотрении процесса обмена частицами между потоком и дном. Основные допущения метода следующие:

- 1) наносы однородные, дно не деформируется;
- 2) среднее число частиц, оседающих на дно N_1 и покидающих дно N_2 в единицу времени на единице площади, равны $N_1 = N_2$;
- 3) оба числа (N_1 и N_2) являются функциями вероятности (соответственно η_1 и η_2) того, что мгновенная подъемная сила превысит действующую на частицу избыточную силу тяжести. При этом принимается $N \approx (1 - \eta_1)$, $N_2 \approx \eta_2$;
- 4) отрезок времени Δt , в среднем необходимый для отрыва частицы от дна и замещения ее новой («время обмена»), определяется по формуле:

$$\Delta t \sim k \left[\left(\frac{\rho_1}{\rho} - 1 \right) g k \right]^{-0,5};$$

5) отклонения подъемной силы от ее среднего значения подчиняются закону нормального распределения.

В итоге формула для безразмерного расхода наносов с учетом значений постоянных, полученных Эйнштейном, имеет вид:

$$\varphi = 0,023 \frac{(1 - \eta_1)}{\eta_1} = 0,023 \left[\frac{2}{\operatorname{erf} \frac{1}{\eta_2} (0,072 \beta \psi - 1) + \operatorname{erf} \frac{1}{\eta_2} (0,072 \beta \psi + 1)} - 1 \right], \quad (1.103)$$

где $\operatorname{erf} x$ – интеграл ошибок; β – функция отношения высоты выступов шероховатости к толщине вязкого подслоя. Для гидравлически шероховатого дна $\beta = 1,25$, η_1 и η_2 – вероятности отрыва частиц от дна потока. Если неоднородность грунта значительна, то расчет расхода наносов необходимо выполнять по фракциям.

М.А. Великанов, продолживший разработку этого направления, также ограничился рассмотрением плоского равномерного потока, переносащего наносы однородного состава. На основе анализа данных экспериментов он принял допущение о наличии прямой корреляционной зависимости между высотой и длиной скачка песчинки. Разделяя непрерывный временной процесс на короткие расчетные интервалы времени, Великанов допускает, что корреляция между двумя соседними, осредненными за расчетный интервал времени величинами (пульсационными скоростями и др.), равна нулю, что не является строгим. С учетом этого допущения рассматриваются две вероятности.

Первая η – вероятность того, что произвольно взятая на дне частица в течение расчетного интервала времени будет сорвана со дна и унесена потоком, т.е. вероятность превышения силы (F) над массой частицы (P) $F \geq P$.

Вторая ε – вероятность того, что сорванная со дна в первый расчетный интервал времени частица в течение второго интервала времени не опустится на дно. М.А. Великанов считает, что ε отражает вероятность превышения вертикальной составляющей скорости (v) над гидравлической крупностью, т.е. $v > \omega$, хотя это условие, являясь недостаточным, может привести к завышению расхода наносов.

К сожалению, теория недоработана и не доведена Великановым до окончательных расчетных рекомендаций. Однако разработанные им положения, наряду с работами Эйнштейна, оказывают значительное влияние на исследования в этом направлении до настоящего времени.

В последующие годы отечественными и зарубежными авторами был предложен ряд расчетных формул, полученных на основе статистического анализа движения частиц. В качестве примера приведем формулы:

– Дюу-Го-Женя

$$g_B = 0,048k(v - v_k) \frac{\omega v^2}{v_k v_k}, \quad (1.104)$$

– К.И. Россинского

$$g_B = \beta \rho_1 k (\alpha_1 v_B + \alpha_2 v_c), \quad (1.105)$$

который учитывал наносы, перемещающиеся не только сальтацией, но и влечением по дну потока.

Здесь $\beta \approx 0,2$; α_1, α_2 – коэффициенты, характеризующие сплошность движения частиц; v_B и v_c – скорости движения катящихся и сальтирующих частиц.

Анализ приведенных выше формул для расчета расходов наносов, полученных различными способами, показывает, что большинство из них может быть приведено к одному расчетному виду $g_B = f(v/v_k)$, что свидетельствует о достоверности предпосылок, положенных в основу их вывода.

1.14. Оценка эффективности расчетных методов и формул для определения расходов донных наносов

Как уже отмечалось, авторы, как правило, не указывают, для какого вида перемещения наносов следует применять полученные ими формулы. В то же время донно-грядовая фаза перемещения наносов существенно отличается от их перемещения качением, влечением или сальтацией. Поэтому для расчетов расходов наносов, перемещающихся в донногрядовой фазе, обычно применяются методики расчетов, существенно отличающиеся от приведенных выше. Например, простейшая формула вида:

$$g_r = \alpha \Delta_r c_r, \quad (1.106)$$

где g_r – расход донных наносов на единицу ширины русла;
 $\alpha \approx 0,6 - 0,7$ – параметр формы гряды.

Формула Снйценко–Копалиани

$$g_r = 0,11 \Delta_r \nu Fr^3, \quad (1.107)$$

где $\Delta_r = 0,25h$ при $h \leq 1$ м; $\Delta_r = 0,2 + 0,1h$, при $h > 1$ м.

Для определения высоты гряды имеются и более сложные формулы. Например,

– З.Д. Копалиани

$$\Delta_r = 0,39 k \left(\frac{\nu}{\nu_k} \right)^{2,5} / Fr^{3,75};$$

– Носелндзе

$$\Delta_r = \left(0,07 \frac{\nu}{\nu_k} + 0,02 \right) h.$$

Здесь ν_k – средняя критическая скорость потока.

З.Д. Копалиани и А.А. Костюченко, произведя анализ методов расчетов расходов донных наносов, пришли к выводу, что практически все методики и формулы либо недостаточно надежны, либо применимы в ограниченном диапазоне изменения гидравлических характеристик потока и морфометрических параметров русла.

Основными причинами такого положения они считают:

- несогласованность терминологии;
- отсутствие научно обоснованных зависимостей для разграничения форм перемещения наносов (вложение, сальтация и др.);
- низкая точность зависимостей для определения критических условий сдвига и срыва донных частиц;
- недостаточный учет структурных форм перемещения донных наносов;
- низкая точность и ограниченность натурных измерений и отсутствие измерений на горных реках при высоких расходах воды;
- недостаточный учет лувьсационного режима транспорта донных наносов;

– недостаточный учет гранулометрического состава донных наносов;

– неучет типа руслового процесса, размера реки и гидрологического режима (фазы водности, неустойчивившегося движения и др.) при оценке стока наносов;

– некорректность при сравнении различных формул, предложенных для расчета расхода песчаных или крупных наносов, для донных наносов и суммарного стока наносов.

Далее, они на основе натурной информации по р. Полометь, ряду рек Северного Кавказа, а также данных измерений в лотках выполнили оценку различных формул.

При этом исходная информация была разделена на пять серий, в которых использованы различные данные:

- для структурного транспорта донных наносов (I серия);
- для бесструктурного транспорта донных наносов (II серия);
- для малой равнинной реки Полометь (III серия);
- для предгорной реки Лабы (IV серия);
- для лотковых данных экспериментов с крупными наносами (V серия).

Для каждой серии исходных данных были проведены расчеты транспортирующей способности потоков по группам формул, соответствующих условиям натуральных или лабораторных экспериментов, и рекомендованы те из них, результаты расчетов по которым оказались в наилучшем совпадении с натурными данными.

Не останавливаясь на перечислении всех этих формул, а их около 20, отметим лишь, что авторы отдают предпочтение формуле Смищенко–Копалани (1.107) для условий грядового режима перемещения наносов. Для подтверждения своей концепции они приводят расчетный график (рис. 1.17), на котором приведена связь расчетных и измеренных расходов донных наносов. Как видно на рисунке, четкая зависимость наблюдается до значений расходов донных наносов (на единицу ширины потока), примерно равных $10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.

При безгрядовом движении донных наносов в руслах равнинных и горно–предгорных рек рекомендуется формула Шамова (1.85), при условии, что критическая скорость $v_* = 3,83k^{1/3}h^{1/6}$.

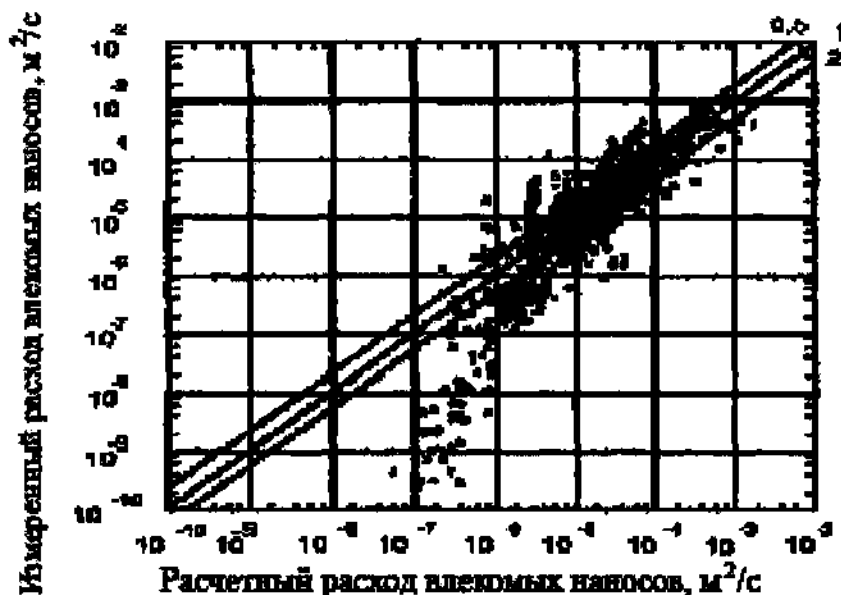


Рис. 1.17. Результаты сравнения измеренных и расчетных значений по формуле ГТИ расходов влекомых наносов.

При грядовом движении наносов на малых равнинных реках рекомендуются формулы: Снисченко-Копалиани (1.107), Доу-Го-Женя (1.104), Грищанина (1.86) и др.

Для крупных предгорных рек рекомендуется формула Шамова (1.85) и региональные зависимости:

– для рек Черноморского побережья Кавказа – формула Ромашина:

$$G = 11,232 \left(\frac{\rho}{\rho_1} \right) I \frac{(Q - Q_k)^{1,2}}{Q_k^{0,2}},$$

где $Q_k = 0,067 g^{0,5} \left(\frac{k}{I} \right)^{2,5}$;

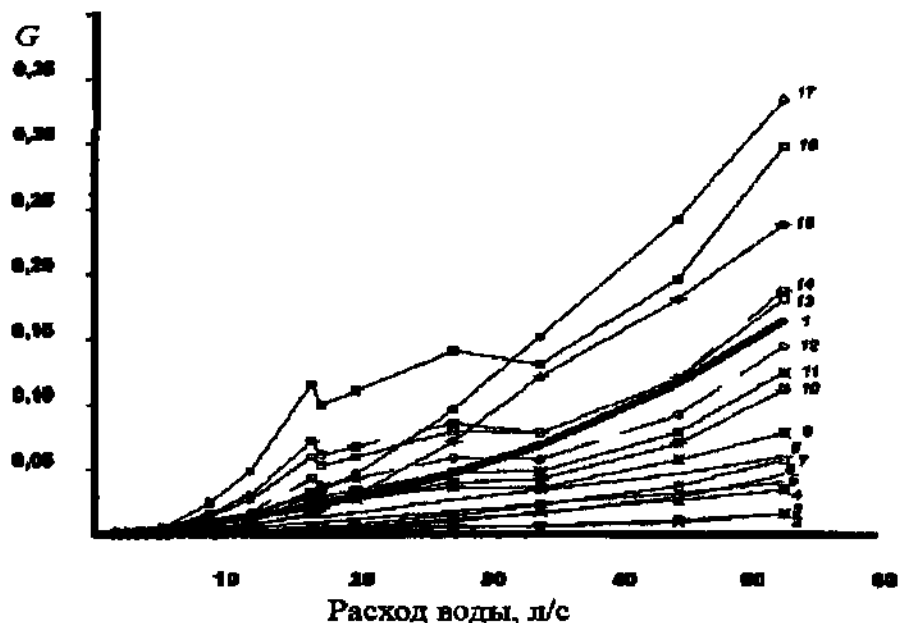
– для рек Средней Азии – формула Темировой-Класен:

$$G = 7 \gamma \frac{I^{3/2}}{g^{0,5} k_{\text{макс}}^{0,5}} (Q - Q_k)^{0,2} \left(\frac{Q_k}{Q} \right)^{0,25}.$$

Здесь G — полный расход донных наносов; v_k и Q_k — критическая скорость потока и расход воды соответственно; $\bar{k}$ и $k_{\text{макс}}$ — средняя и максимальная крупность наносов.

Для средних и малых рек горно-предгорной зоны рекомендуются формулы Гоичарова (1.83), Левн (1.84), Россинского (1.105) и др.

Авторы сопровождают результаты работы графиком зависимости удельного расхода донных наносов от расхода воды $G = f(Q)$ (рис.1.18), на котором приведены результаты расчетов по 17 формулам различных авторов.



1 измерения	7 Тилирова и Класен	13 Гбелесиони
2 Талмазо	8 Меер-Петер	14 Кудряшов
3 Орлов	9 Россинский	15 Лю-Буа (ВМО)
4 Лю-Буа(1)	10 Романовский	16 Шамов
5 Шаплич	11 Леви	17 Егизоров
6 Янг	12 Гончаров	

Рис.1.18. Расчетные и натурные зависимости $G=f(Q)$ (по различным формулам и экспериментальным данным в гидравлическом лотке).

Как видно на рисунке, наилучшее совпадение расчетных данных с натурными наблюдается по формуле Гончарова. Близкие результаты получены для расчетных данных по формулам Романовского, Леви, Гвелесиани и Кудряшова.

В заключение следует отметить, что к результатам оценки эффективности расчетных формул необходимо подходить с некоторой осторожностью, так как в натурных данных не устранен эффект запаздывания перемещения донных наносов от изменения гидравлических характеристик потоков. Далее, необходимо обратить внимание на значения коэффициентов в ряде расчетных формул. Действительно, авторы, надеясь повысить точность формул, приводят значения коэффициентов в них, состоящих из нескольких значащих цифр. Например, в формуле Ромашина их пять (11,232), что не соответствует точности натурной информации. Такие значения коэффициентов необходимо округлять, по-видимому, до двух значащих цифр. Кстати, это и наблюдается в большинстве формул (1.83) – (1.87) и др.

1.15. Влияние различных параметров потока и русла на транспортирующую способность потока

Влияние средней скорости потока

Рассмотрим влияние различных гидравлических параметров потока, морфометрических характеристик русла и крупности частиц наносов на расходы перемещения наносов на примере формулы Гончарова (1.83). За основу примем уравнение транспорта наносов в виде (кг/с·м)

$$g_s = 3(1 + \varphi)v_n k \left(\frac{v^3}{v_n^3} - 1 \right) \left(\frac{v}{v_n} - 1 \right). \quad (1.108)$$

В уравнении (1.108) зависимость расхода наносов от средней скорости потока приведена в неявном виде, поэтому Гончаров, применяя аппроксимацию

$$A' = \left(\frac{v^3}{v_n^3} - 1 \right) \left(\frac{v}{v_n} - 1 \right) \approx 0,4 \left(\frac{v}{v_n} \right)^{4,33}, \quad (1.109)$$

представил уравнение (1.108) в виде

$$g_n \approx 1,2(1 + \varphi)v_n k \left(\frac{v}{v_n} \right)^{4,33}. \quad (1.110)$$

Точность такой аппроксимации 10–14 %.

Уравнение (1.110) и аналогичные ему, полученные различными авторами, позволяют оценить точность расчета расходов влекомых наносов в зависимости от точности определения скоростей течения.

Принимая среднюю квадратическую ошибку измерения и вычисления средней скорости потока σ_v равной 3–5 %, получаем абсолютную ошибку определения расходов наносов $|\sigma_g| = \sigma_v v \frac{\partial g_n}{\partial v}$ и относительную

$$\sigma_g = \frac{\sigma_v v}{g_n} \frac{\partial g_n}{\partial v}. \quad (1.111)$$

Определяя производную по формуле (1.110), получаем

$$\sigma_g = 4,33 \sigma_v, \quad (1.112)$$

или в более общем виде $\sigma_g = m \sigma_v$. Здесь m – показатель степени в (1.93), который различными авторами в аналогичных формулах принимается равным от 2 до 12.

Из (1.112) вытекает, что ошибка расчетов только за счет неточности измерения и расчета скорости составляет 21,6 % при $m = 4,33$. Это значение увеличивается прямо пропорционально значению m и при наибольшем его значении $m = 12$ достигает 60 %.

Влияние глубины потока

В общем случае глубина потока изменяется из-за изменения расходов воды, уклонов водной поверхности, русловых деформаций и других факторов. Ограничим рассмотрение задачи плоским потоком с недеформируемым руслом. Хотя расход воды и уклон водной поверхности, как правило, изменяются совместно, упростим задачу и рассмотрим отдельно влияние изменения глубин на расходы влекомых наносов при изменении расхода воды на единицу ширины потока (q) и постоянном уклоне водной поверхности (I), а также

другую задачу – о влиянии глубин на расходы наносов при изменении уклонов водной поверхности и постоянном расходе воды.

1. Таким образом, граничные условия будут: g , h , q – переменные, I – постоянное. Определим расходы влекомых наносов в потоке с недеформируемым руслом при двух различных глубинах, изменяющихся только за счет изменения расхода воды при постоянном уклоне водной поверхности. Найдем соотношение расходов наносов при двух расчетных глубинах:

$$\frac{g_{\text{г1}}}{g_{\text{г0}}} = \frac{1,2(1 + \varphi_1) v_{\text{н1}} k_1 (v_1 / v_{\text{н1}})^{4,33}}{1,2(1 + \varphi_0) v_{\text{н0}} k_0 (v_0 / v_{\text{н0}})^{4,33}}. \quad (1.113)$$

Так как по условиям задачи крупность наносов не изменяется, то с учетом (1.10) и (1.12) получим:

$$\begin{aligned} \frac{v}{v_{\text{н}}} &= \frac{4 \lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{2ghI}}{\lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{3,5\rho}}}, \\ \frac{v_{\text{н1}}}{v_{\text{н0}}} &= \frac{\lg \frac{8,8h_1}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k_1}{3,5\rho}}}{\lg \frac{8,8h_0}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k_0}{3,5\rho}}}. \end{aligned} \quad (1.114)$$

Применив аппроксимацию вида $\lg 8,8h/k_s \approx \alpha(h/k_s)^{1/6}$, подставим (1.114) в (1.113) и, сократив постоянные, получим:

$$\frac{g_{\text{г1}}}{g_{\text{г0}}} = \left(\frac{h_1}{h_0} \right)^{1/6} \left(\frac{h_1}{h_0} \right)^{\frac{4,33}{2}} = \left(\frac{h_1}{h_0} \right)^{2,33}.$$

Таким образом, с учетом формулы Гончарова получим, что расход влекомых наносов пропорционален глубине в степени 2,33. В более общем виде эта зависимость (без вывода) может быть представлена так:

$$\frac{g_{\text{г1}}}{g_{\text{г0}}} = \left(\frac{h_1}{h_0} \right)^{\frac{m}{2} + \frac{1}{6}}.$$

2. Рассмотрим задачу с граничными условиями: g_0, h, I – переменные, q – постоянный. Используем то же соотношение расходов влекомых наносов (1.113). Приняв $v = q/h$, с учетом (1.114) получим:

$$\frac{g_{s1}}{g_{s0}} = \left(\frac{v_{s0}}{v_{s1}} \right)^{3,33} \frac{\left(\frac{q_1}{h_1} \right)^{4,33}}{\left(\frac{q_0}{h_0} \right)^{4,33}} = \left(\frac{h_0}{h_1} \right)^{\frac{3,33}{6}} \left(\frac{h_0}{h_1} \right)^{4,33} = \left(\frac{h_0}{h_1} \right)^{4,89} \approx \left(\frac{h_0}{h_1} \right)^5.$$

Таким образом, при постоянном расходе воды и изменении уклонов водной поверхности, что часто наблюдается при впадении реки в водохранилище, нагонных явлениях и в ряде других случаев, расходы влекомых наносов обратно пропорциональны глубине в степени, близкой к пятой. Именно это является причиной интенсивного отложения влекомых наносов непосредственно при впадении рек в водохранилища.

Влияние крупности частиц наносов

Обычно при расчетах транспорта наносов используют две характерные их крупности – среднюю и крупность, определяющую шероховатость дна потока. Последняя обычно принимается как наибольшая крупность, процент которой в смеси наносов незначителен. Например, как уже указывалось, по Гончарову принимается k_5 , т.е. процент ее в смеси равен 5 %; по Леви – k_{10} (10 %) и др.

Рассмотрим потоки, перемещающие наносы в идентичных руслах, но с различной средней или 5 %-ной крупностями. Соотношение расходов наносов в них определяется уравнением (1.113). Сократив постоянные с учетом (1.114), получим

$$\frac{g_{s1}}{g_{s0}} = \frac{(1 + \varphi_1) \lg \frac{8,8 h_1}{k_{s1}} \left(\frac{k_1}{k_n} \right)^{1/2} \left(\frac{k_n}{k_1} \right)^{\frac{4,33}{2}}}{(1 + \varphi_0) \lg \frac{8,8 h_0}{k_{s0}} \left(\frac{k_0}{k_n} \right)^{1/2} \left(\frac{k_n}{k_0} \right)^{\frac{4,33}{2}}} \approx \frac{(1 + \varphi_1) \left(\frac{k_{s0}}{k_{s1}} \right)^{1/6} \left(\frac{k_0}{k_1} \right)^{1,67}}{(1 + \varphi_0)} \quad (1.115)$$

Таким образом, расход наносов обратно пропорционален их крупности в степени 1,67. Действительно, чем больше крупность наносов, тем больше усилию поток должен затратить на их отрыв и

перемещение. Как видно из (1.115), кроме этого, расход наносов находится в прямой зависимости от параметра турбулентности φ , который также зависит от крупности перемещаемых наносов.

1.16. Методы расчета стока наносов

Для расчетов занесения и заилиenia водохранилища, деформаций ряда других гидротехнических сооружений и разработки проектов водохозяйственных мероприятий крайне необходимыми являются сведения не только о расходах, но и о годовом и многолетнем стоке наносов как взвешенных, так и донных. Сведения о стоке взвешенных наносов можно получить по данным измерений на сети Росгидромета. Методы подсчета стока взвешенных наносов рассматриваются в дисциплине «Гидрологические расчеты». Поэтому основное внимание уделено вопросам подсчета стока донных наносов. Методы их расчетов можно в первом приближении разделить на две группы.

К первой отнесем методы, основанные на подсчете стока донных наносов посредством применения формул и методов расчета расходов наносов, ко второй — методы, основанные на уравнении баланса наносов.

Расчет годового стока наносов в методах первой группы осуществляется на основании ежедневных сведений о гидравлических характеристиках потоков (средние скорости, расходы воды, уклоны водной поверхности и др.) и морфометрических характеристиках русел и пойм (глубины, ширины и др.). Эти характеристики используются при расчетах расходов донных наносов по одной из приведенных выше, в частности, рекомендованных для расчетов З.Д. Копаланин, формул. В дальнейшем простейшим суммированием с учетом временного фактора определяется годовой сток донных наносов. Переход к норме стока, как правило, осуществляется посредством построения графических зависимостей среднегодовых расходов донных наносов $\bar{G}$ от среднегодовых расходов воды $\bar{Q}$, т.е. $\bar{G} = f(\bar{Q})$.

Более сложной является вторая группа методов, детальный анализ которых выполнен, в частности, в работах Н.И. Алексеевского и др. Общий вид уравнения баланса наносов:

$$W_2 - W_1 = \Delta W, \quad (1.116)$$

где W_1 и W_2 – объемы поступления и удаления за пределы системы аутогенного материала; ΔW – результирующая баланса, характеризующая соотношение между W_2 и W_1 .

В общем случае $W_2 \neq W_1$ и $\Delta W \neq 0$. Это означает, что в пределах системы за расчетный интервал времени наблюдается дисбаланс наносов и происходит изменение объема отложений.

Следует отметить, что из-за низкой точности определения составляющих W_1 и W_2 уравнения (1.116) значение ΔW может находиться в пределах точности расчетов.

В связи с ограниченным объемом учебника считаем нецелесообразным дальнейшую детализацию изложения этих методик, отсылая интересующихся этой проблемой к работам Н.И. Алексеевского.

1.17. Критерии деления наносов на взвешенные и донные. Переход взвешенных наносов в донные и обратно

Как известно, наносы в основном как продукты распада формируются в бассейнах рек и через многочисленную первичную гидрографическую, в том числе и ручейковую, сеть, многократно соударяясь и окатываясь, поступают в русла рек. Поэтому крупность наносов и состав смесей зависят в первую очередь от пород, слагающих бассейны рек, а также от климатических и физико-географических условий.

Как правило, уклоны дна и свободной поверхности уменьшаются от истоков к устьям рек, а на притоках они больше, чем в основном водотоке, что также является фактором, влияющим на сортировку наносов.

Всю гамму наносов по методу отбора их проб при измерениях расходов наносов принято разделять на взвешенные и донные. Последние в свою очередь по характеру перемещения разделяются на влекомые и перемещающиеся сальтацией (т.е. скачками). В то же время в технической литературе часто разделяют наносы на руслоформирующие (сокращенно русловые) и нерусловые фракции. Такое деление, оставаясь качественным, в значительно большей степени отражает физическую сторону процесса. Действительно, под

русовыми наносами понимают наносы, которые участвуют в формировании русла, т.е. наиболее крупные частицы, перемещающиеся влечением, сальтацией и в виде донных гряд. Эти же наносы формируют основание пойм. Нерусловые наносы, являясь аналогом взвешенных, не участвуют в формировании русел, а в период паводков, поступая вместе с массами воды на поймы, осаждаются на них, формируя наносок.

Наиболее важными являются количественные критерии, которые помогают, получив смеси фракций наносов, разделить их на донные и взвешенные или русловые и нерусловые. К сожалению, единая, стандартная методика такого деления отсутствует. Поэтому необходимо рассмотреть предложения отдельных авторов по этому вопросу.

Основываясь на своей классификации режимов перемещения наносов, В.Н. Гончаров разработал методику деления наносов на русловые и нерусловые. При этом он основывался на следующих положениях.

В соответствии с (1.115) транспортирующая способность потока увеличивается при уменьшении крупности частиц наносов. Однако, по мнению Гончарова, имеются такие мелкие фракции наносов, добавление которых в поток не изменяет его транспортирующей способности, так как они перемещаются в его толще во взвешенном состоянии и не изменяют сопротивления русла движению потока. Это возможно только в том случае, когда частицы таких наносов не могут перейти в донно-грядовую фазу их перемещения. Исходя из этого и основываясь на принятых им критериях существования донно-грядовой фазы перемещения наносов, Гончаров принимает, что для этих фракций наносов

$$v_c \geq v_{д}'''. \quad (1.117)$$

Здесь v_c — средняя срывающая скорость донных фракций наносов; $v_{д}''' = 2,5v_{нд}(h/k_s)^{1/2}$ — третья критическая скорость мелких фракций наносов, переносимых во взвешенном состоянии.

В соответствии с (1.12) и (1.13),

$$v_{нд} = 1g \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_s - \rho)k_d}{3,5\rho}}, \quad (1.118)$$

$$v_c = \lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}. \quad (1.119)$$

Здесь k_d – крупность фракций наносов, разделяющая их на русловые и нерусловые для условий $v_c = v_d^*$.

В (1.118) и (1.119) значение k_s принимается одинаковым, ибо $k_s = \Delta / 0,7$ – крупность наносов, определяющая высоту выступов шероховатости, т.е. величину сопротивления дна движению руслового потока.

Подставляя значения составляющих в (1.117) и принимая для критических условий знак равенства, получаем:

$$\lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}} = 2,5 \left(\frac{h}{k_s} \right)^{1/12} \lg \frac{8,8h}{k_s} \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k_d}{3,5\rho}}.$$

После сокращений имеем

$$\sqrt{k} = \frac{2,5}{\sqrt{2}} \left(\frac{h}{k_s} \right)^{1/12} \sqrt{k_d}$$

и далее

$$k_d = \frac{k}{3,12(h/k_s)^{1/6}}. \quad (1.120)$$

Таким образом, частицы наносов крупностью более k_d Гоичаров относит к русловым, а крупностью менее k_d – к нерусловым.

Расчет по (1.120) требует пояснений. При отборе проб наносов в них имеются фракции как русловых, так и нерусловых наносов. Для их выделения из смесей применяется метод приближенного вычисления. При этом рекомендуется следующий порядок расчетов.

По данным наблюдений строится кривая фракционного состава (рис.1.19), по которой в первом приближении определяется значение k_s , а по формуле

$$k = \frac{\sum k_i p_i}{\sum p_i} = \frac{\sum k_i p_i}{100} \quad (1.121)$$

– значение k . Здесь k_i – среднее для данной фракции значение крупности наносов; p_i – процентное содержание этой фракции наносов.

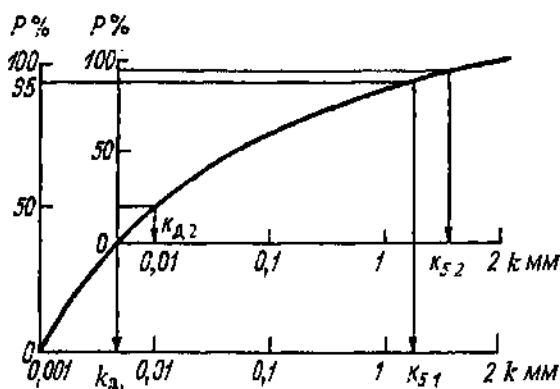


Рис. 1.19. График, иллюстрирующий определение значения k_d .

Затем по (1.120) определяют значение k_{d1} (первое приближение для значения k_d).

Таким образом, все фракции наносов крупностью $k_i < k_{d1}$ являются нерусловыми, а крупностью $k_i > k_{d1}$ в основном русловыми, однако с частичной примесью нерусловых фракций. Последнее обусловлено тем, что в (1.120) вместо k и k_s для русловых фракций в расчет введены их заниженные значения, определенные для смеси, содержащей как русловые, так и нерусловые фракции наносов.

Для уточнения значения k_d производится повторный расчет. Однако перед этим из фракционного состава наносов исключаются заведомо нерусловые их фракции. С этой целью начало координат кривой переносится в точку с координатами k_{d1} и соответствующее ему значение процента содержания наносов. Ось абсцисс вновь маркируется от 0 до 100 %, причем нулевая ордината соответствует значению k_{d1} . Затем расчет повторяется. По исправленной кривой (рис.1.19) определяется k_{s2} . Обычно его значение близко к значению k_{s1} . По формуле (1.121) определяется k_{d2} , а по (1.120) – k_{d2} . Как правило, второе приближение значения k_d обеспечивает необходимую точность расчетов, но для контроля следует вычислить и третье приближение значения k_d .

Положительной стороной методики Гончарова является получение числовых значений критериев деления наносов на русловые и нерусловые. Однако допущения при выводе формулы (1.120), сде-

данные им на основе данных лабораторных экспериментов в довольно узком диапазоне изменения исходных параметров, нуждаются в проверке и уточнении, особенно по материалам наблюдений в природных условиях.

Из зарубежных исследований рассмотрим предложения В. Крессера, который разработал графический способ деления наносов на взвешенные и донные. По натурным данным, относящимся к конкретному створу, строятся кривые фракционного состава донных отложений и проб наносов, обобщенные единой логарифмической шкалой крупности частиц (рис. 1.20). Первая кривая располагается непосредственно над второй и между ними наносится соединительная вставка, пересекающая ось абсцисс, как это показано на рис. 1.20. Полученная точка пересечения принимается за границу областей взвешенных и донных наносов. График Крессера имеет условный характер, но вместе с тем он наглядно выражает важное свойство рассматриваемого явления: мелкие фракции, явно преобладающие в стоке наносов, очень бедно представлены в донных отложениях.

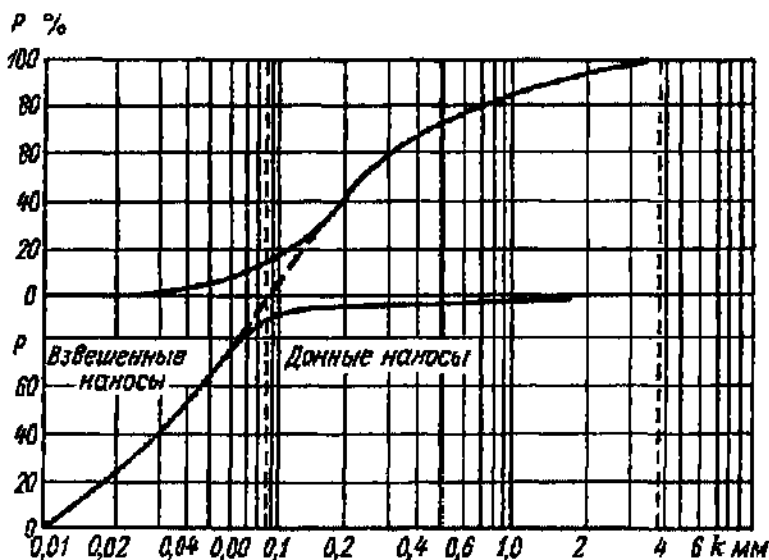


Рис.1.20. Деление наносов на донные и взвешенные (по Крессеру).

Отсутствие четких и достаточно надежных критериев деления наносов на взвешенные и донные или русловые и нерусловые отражает физическую сущность сложного процесса перемещения наносов потоком. Действительно, система поток – русло есть сложная саморегулирующаяся система, чутко реагирующая на изменение режима поступления наносов с поверхности бассейна реки.

Н.Е. Коидратьев предлагает следующую упрощенную трактовку для пояснения графика Крессера и кажущегося парадокса о малом количестве мелких фракций в донных отложениях при их преобладающем количестве в стоке наносов.

В равномерном прямолинейном потоке с поверхности дна участка единичной протяженности за единицу времени в поток поступают наносы одинаковой крупности в количестве P . Все поступающие в поток твердые частицы этой крупности проходят равное расстояние l , после чего они выпадают и возвращаются в состав донных отложений. В этой схеме сохраняется дискретный характер движения отдельной частицы, но осредняется процесс захвата частиц и их осаждения по длине потока.

Через рассматриваемый створ пройдут те и только те частицы, которые вступили в движение на участке, лежащем непосредственно выше рассматриваемого створа и имеющем протяженность l . Расход наносов будет определяться выражением $g_n = Pl$.

В действительности при размыве дна в поток одновременно поступают частицы различной крупности. Для определения расходов донных и взвешенных наносов упростим картину, представив, что донные отложения состоят из двух фракций наносов – взвешенных и донных. Обозначив величины, относящиеся к влекомым наносам, индексом «в», а к взвешенным – индексом «вз», запишем в следующем виде соотношение между расходами взвешенных и донных наносов:

$$g_{вз}/g_v = P_{вз}l_{вз}/(P_v l_v), \quad (1.122)$$

отсюда

$$g_{вз} = g_v \frac{P_{вз} l_{вз}}{P_v l_v}. \quad (1.123)$$

В этом выражении отношение $P_{вз}/P_v$ может быть в каждом конкретном случае определено по фракционному составу донных

отложений. Как уже говорилось и как это иллюстрируется графиком Крессера, мелкие фракции взвешенных наносов в доонных отложениях бывают представлены слабо, обычно не превышают 10 % общего объема отложений. Значение величины I_B уже по самому характеру движения естественно ожидать превосходящим значение осредненной величины I_B на два-три порядка. Это и объясняет характерное преобладание в расходе наносов взвешенных наносов над доонными, тогда как в доонных отложениях мелкие фракции по суммарному объему существенно уступают крупным фракциям.

Формула (1.123) позволяет также сделать следующие выводы:

1. Несущественные в абсолютном выражении изменения в количестве мелких фракций в доонных отложениях способны существенно (в несколько раз) изменить общий размер стока наносов. В этом выражается один из способов потока приспосабливаться к транспорту поступающих в него взвешенных наносов.

2. Расход взвешенных наносов определяется расходом доонных наносов, как это и показано в формуле (1.123). Это объясняется тем, что суммарный объем размыва дна определяется крупными фракциями, представляющими скелет доонных отложений.

3. В условиях подвижного русла уравнение баланса наносов применимо лишь к доонным наносам. Мелкие взвешенные частицы при малом их содержании могут лишь заполнять поры скелета, не отражаясь на изменении положения дна. К взвешенным наносам уравнение баланса применимо лишь в условиях образования наилка или заиления застойных зон.

1.18. Соотношение расходов взвешенных и доонных наносов

Для расчетов занесения и заиления водохранилищ, отстойников, размывов нижних бьефов ГЭС, русловых карьерных выемок, каналов перебросок стока, а также при оценке стока наносов неизученных рек необходимы сведения о соотношении расходов взвешенных и доонных наносов. Величина этого соотношения зависит как от гидравлических характеристик речных потоков, так и от физико-географических особенностей бассейна реки. Наибольшее влияние на это соотношение оказывают осредненные уклоны дна русел рек или уклоны водной поверхности и грунты, слагающие бассейны и русла рек.

В справочных, кадастровых материалах сведения об этих соотношениях не приводятся, а в литературе имеются лишь данные измерений, выполненные различными авторами по отдельным рекам или группам рек. Обобщение литературных данных выполнено в 1984 г. З.Д. Копалиани (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Сведения о содержании донных наносов в общем расходе наносов

Реки	Отношение расхода донных наносов к общему расходу наносов, %	Автор
Горные	15–23	С.Т. Алтунин
Предгорные	5–15	
Равнинные	1–3	
Горные	10–20	Г.В. Лопатин
Равнинные	5–10	
р. Терек (горная)	50	А.А. Троицкий
Горно-предгорные	2–40	В.Н. Шолохов
Северного склона Зан-лийского Алатау	7–40	Н.П. Павленко
Киргизии (горные)	40–70	В.Ф. Талмаза, А.Н. Крошкин
Альп (горные)	67–70	А. Шоклич
р. Инн	31	Л. Мюльгофер
р. Колорадо	20	С. Фортье
Реки Волга, Дон	1–2,5	Б.В. Поляков, Б.А. Аполлон

Из данных табл. 1.6 видно, что на равнинных реках отношение расхода донных наносов к общему расходу наносов изменяется от 1 до 10 %, а для горных рек – от 10 до 70 %. В предгорные реки авторы включают как равнинные, так и полугорные реки. Для полугорных рек это отношение изменяется от 2 – 5 до 15 – 20 %. Все это свидетельствует о большом диапазоне изменения отношения расхода донных наносов к общему расходу наносов как для рек бывшего Советского Союза, так и для рек зарубежных стран.

Попытки получения аналитического решения этой задачи не привели к положительному результату. Это обусловлено тем, что взвешенные наносы в основном формируются на водосборе и их количество не связано однозначно с гидравлическими характеристиками потока.

Рассмотрим один из путей расчета соотношения донных и взвешенных наносов. Ограничим задачу плоским потоком, а режим перемещения наносов – донно-грядовой фазой, при которой расход донных наносов на единицу ширины потока равен

$$g_d = \alpha \Delta_r c_r,$$

где α – коэффициент формы гряды, принимаемый равным 0,6–0,7; c_r – скорость перемещения гряды, определяемая по различным эмпирическим формулам, в частности, $c_r = \nu Fr^{1,5}$; $Fr = v^2/(gh)$ – число Фруда.

Для оценки расхода взвешенных наносов на единицу ширины потока $g_{вз}$ используют данные непосредственных измерений мутности S и получают $g_{вз} = Sq$ (где q – расход воды на единицу ширины потока).

Отношение расхода донных наносов к расходу взвешенных приводит к зависимости:

$$\frac{g_d}{g_{вз}} = \frac{\alpha \Delta_r c_r}{Sq} = \frac{\alpha \Delta_r Fr^{1,5}}{Sh}. \quad (1.124)$$

Данные наблюдений показывают, что в реках значение Δ_r/h изменяется в пределах 0,1 – 0,25, а число Fr – от 0,1 до 1,5. Имея исходную информацию о мутности взвешенных наносов, можно по (1.124) рассчитать отношение расходов донных и взвешенных наносов.

1.19. Влияние поймы на транспорт наносов русловыми потоками

1.19.1. Общие положения

Известно, что поступление воды и частиц грунта в русла рек не совпадают по фазе. Поэтому поступление грунтов и наносов в реки не соответствует их транспортирующей способности почти в течение всего года, и реки сами регулируют процессы транспорта и отложения наносов, а также размыв и намыв русел и пойм. Пойма, являющаяся частью сложного русла, позволяет пропустить воды высоких паводков. Так как формированию пойм посвящена вторая глава учебника, то изложение здесь ограничено только вопросом

влияния поймы на транспорт наносов в основном русле, которое, как правило, происходит через эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков.

При различных типах руслового процесса наблюдаются периодические повышения или понижения отметок дна русел, особенно резко выраженные на перекатах, или перемещения русел по дну долины, приводящие к размыву или намыву различных участков поймы и пойменных массивов. В то же время остается не выясненным вопрос об изменении транспортирующей способности потока по его длине.

В межениные периоды транспортирующая способность потока мала, но грунты и наносы в этот период практически не поступают в русло, поэтому поток, размывая гребни перекатов и других русловых образований или берега пойм, увеличивает расход наносов, приводя его в соответствие со своей транспортирующей способностью.

Более сложен характер взаимодействия потока с руслом и поймой в паводочный период. Эта проблема тесно сопрягается с вопросом о «руслоформирующем расходе», изучению которого посвящена обширная литература. Не выполняя анализа этой сложной дискуссионной проблемы, необходимо отметить, что процесс формирования русел и пойм происходит практически при всех расходах воды, за исключением тех, при которых скорости течения меньше критических. Однако интенсивность этого процесса различна в различные фазы и является наибольшей при пропуске высоких паводков.

Независимо от вопроса о «руслоформирующем расходе», проблема отложения и смыва грунтов и наносов с различных участков русла и поймы изучена недостаточно глубоко. Современные гидроморфологические «теории» русловых процессов в основном являются описательными. Наименее разработано их гидравлическое обоснование, в частности, отсутствуют расчетные зависимости, даже приближенные, основанные на уравнениях гидромеханики или гидравлики.

На необходимость гидравлического обоснования теории русловых процессов указывали ведущие исследователи современности. Это направление интенсивно разрабатывалось в ГГИ под общим руководством Н.Е. Кондратьева. Однако развитие этого направления в значительной степени тормозится отсутствием теории турбулентности и четких представлений о закономерностях деформации

русел и о соответствующих им гидравлических структурах потока. К тому же для проверки ряда концепций необходимы надежные экспериментальные (лабораторные и натурные) данные наблюдений за паводочным стоком, расходами наносов, деформациями русел и пойм и транспортирующей способностью потоков на участках рек значительной длины, полученные по единой методике.

Последние достижения по проблеме взаимодействия руслового и пойменного потоков позволяют уже сейчас сделать ряд интересных выводов, которые подтверждаются уникальными данными наблюдений ГТИ на реках Оби, Поломети, Пьяне и Луге и Московского гидромелиоративного института на р. Оке.

Наиболее целесообразно рассматривать эту проблему с учетом типизации русловых процессов и обширных данных экспериментов, выполненных как на жестких, так и на размываемых моделях русла с поймами, особенно при пересечении их геометрических осей под углами α от $\pi/4$ до $\pi/2$.

Анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод о том, что в русле при пересечении его потока с пойменным под углом $\alpha \geq \pi/2$ обычно образуется водоворотная зона, размеры которой зависят от соотношения глубин и расходов воды взаимодействующих потоков. Водоворотная зона является причиной отложения наносов в русле и, как следствие, формирования в этом месте переката. При продолжительных паводках и больших углах ($\alpha \geq \pi/2$) русло может быть полностью заполнено русловыми наносами и они начинают поступать на пойму.

При наиболее распространенном типе руслового процесса — свободном меандрировании (см. главу 2) наблюдается чередование пойменных массивов по длине реки. Между ними русловой поток пересекается с пойменным под углами α , близкими к $\pi/2$ или даже большими. Таким образом, на каждом пойменном массиве в его верховых частях при затоплении бровок прирусловых валов следует ожидать отложения русловых наносов. Это приводит к тому, что отметки верховых частей массивов значительно больше, чем низовых, ибо эти «языки наносов» за период паводка не успевают распространиться на всю глубину массивов, а откладываются в их верховых частях. Велика роль верховых прорывов в процессе поступления наносов на пойменные массивы. Именно через них на массив поступает

основное количество наносов, что обусловлено большими уклонами водной поверхности, а следовательно, и скоростями в прорвах.

Таким образом, современное состояние проблемы взаимодействия руслового и пойменного потоков позволяет выделить в качестве основных следующие вопросы влияния пойм на транспорт наносов: 1) влияние морфологического строения русел и пойм на транспортирующую способность потоков в них; 2) влияние потока поймы на транспорт наносов в основном русле; 3) транспорт наносов непосредственно потоками поймы при ее полном затоплении и отложение наносов на пойме; 4) взаимосвязь между русловыми и пойменными процессами.

1.19.2. Влияние морфологического строения пойм и русел на транспортирующую способность потоков в них

Морфометрические характеристики русел и особенно пойм значительно изменяются по длине реки в зависимости от физико-географических, геологических, гидрологических и других характеристик бассейна и самой реки. При этом отмечаются большие изменения как плановых (ширины русел, пойм и пойменных массивов и др.), так и высотных (глубины затопления, отметок валов и др.) морфометрических характеристик русел и пойм. Так, ширина пойм изменяется в десятки, а иногда и в сотни раз на участках небольшой протяженности. Это приводит к значительной неравномерности движения потока и интенсивного массообмена между русловым и пойменным потоками при пропуске паводков, что также необходимо учитывать при расчетах деформации русел и пойм.

Многочисленные экспериментальные исследования по изучению эффекта взаимодействия русловых и пойменных потоков выполнены в основном на жестких моделях, проблеме же влияния этого эффекта на деформации русел и пойм посвящено ограниченное количество исследований. В этих исследованиях эксперименты в основном выполнялись на полужестких моделях русла с поймой различной шероховатости при параллельности и непараллельности их геометрических осей и квазиравномерном турбулентном режиме потоков в них.

Основные итоги этих экспериментов сводятся к следующему.

1. Устойчивая однозначная зависимость между расходами наносов в русловой части потока и расходами или уровнями (глубинами) воды всегда отсутствует.

2. Транспортирующая способность руслового потока под влиянием пойменного существенно снижается (по сравнению с потоком в русле, изолированным от пойменного) (рис. 1.21). Значение этого снижения прямо пропорционально разности скоростей (Δv) руслового и пойменного потоков. Последняя определяется соотношением глубин (h_n/h_p), ширины (B_n/B_p) и коэффициентов шероховатости (n_n/n_p) пойменного (P) и руслового (p) потоков, т.е.

$$\Delta v = f \left(\frac{h_n}{h_p}, \frac{B_n}{B_p}, \frac{n_n}{n_p} \right).$$

По данным экспериментов, транспортирующая способность руслового потока под влиянием пойменного при параллельности и малых углах пересечения их динамических осей α может уменьшаться в 2 – 3 раза. При больших углах α транспортирующая способность руслового потока может уменьшиться до нуля.

3. Наиболее устойчивой является зависимость расходов русловых наносов (g_a) от средних скоростей руслового отсека потока. Однако при наличии пойменного потока отклонения исходных данных от зависимости $g_a = f(v_p)$ значительно больше, чем при его отсутствии, и достигают 20–25 %. Это можно объяснить влиянием ряда дополнительных факторов, в частности, трансформацией поля скоростей руслового потока под влиянием пойменного, часто приводящей к эффекту пространственности, выражающемуся в увеличении донных скоростей при тех же средних.

Все приведенные выше выводы основаны на данных, полученных на моделях с параллельными геометрическими осями русла и поймы, что, как правило, приводило к параллельности динамических осей потоков в них. В ряде случаев оси потоков немного отклонялись от параллельных (углы α достигали 3–5°). Однако, как уже указывалось, более сложными, встречающимися в природных условиях, являются случаи, когда динамические оси потоков пересекаются под большими углами (обычно превышающими 3–5°). Из пяти типов взаимодействия руслового и пойменного потоков четыре соответствуют случаям непараллельности их осей. При схождении или пересечении динамических осей руслового и пойменного потоков влияние угла их пересечения на средние скорости и пропускную способность руслового отсека потока резко возрастает, и при

углах $\alpha = \pi/2$ средние скорости руслового потока падают до нуля. При $\alpha > \pi/2$, как показали исследования ГТИ на р. Сож, в русловой части потока может даже наблюдаться обратное течение.

Анализом экспериментальных данных была установлена возможность применения для расчета расхода русловых наносов в русловом отсеке потока формул вида $g_s = \beta(v/v_n)^m$ (β – параметр, не зависящий от средней скорости потока), из которых вытекает, что транспортирующая способность руслового отсека потока при $\alpha \geq \pi/2$ уменьшается до нуля, поскольку при таких значениях α $v \leq v_n$. Это приводит к интенсивному отложению наносов на данном участке реки и в дальнейшем к их поступлению на пойму.

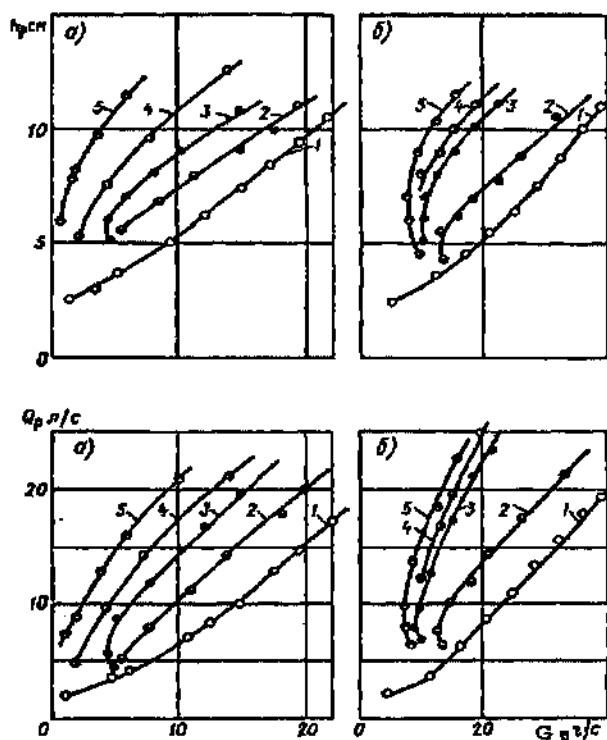


Рис. 1.21. Зависимости $G_p = f(h_p, \Delta, I)$ и $G_p = f(Q_p, \Delta, I)$.

$\alpha - I = 3\%$; $\delta - I = 9\%$; 1 – изолированное русло, 2–5 – русло с поймой с разной высотой выступов шероховатости: $\Delta = 0,5; 1; 2$ и 3 см.

К сожалению, количество экспериментов по изучению деформаций при взаимодействии руслового и пойменного потоков на моделях, где оси русла и поймы непараллельны, крайне мало. Практически все авторы моделировали 2 – 3 излучины при типе руслового процесса, близком к ограниченному или свободному меандрированию. Кратко рассмотрим основные результаты этих экспериментов.

Н.С. Знаменская выполнила эксперименты на моделях русла с размываемым дном и жесткой поймой с целью выявления влияния потока поймы на транспорт наносов в русле. На установке русло постоянной ширины меандрировало до поймы (рис. 1.22).

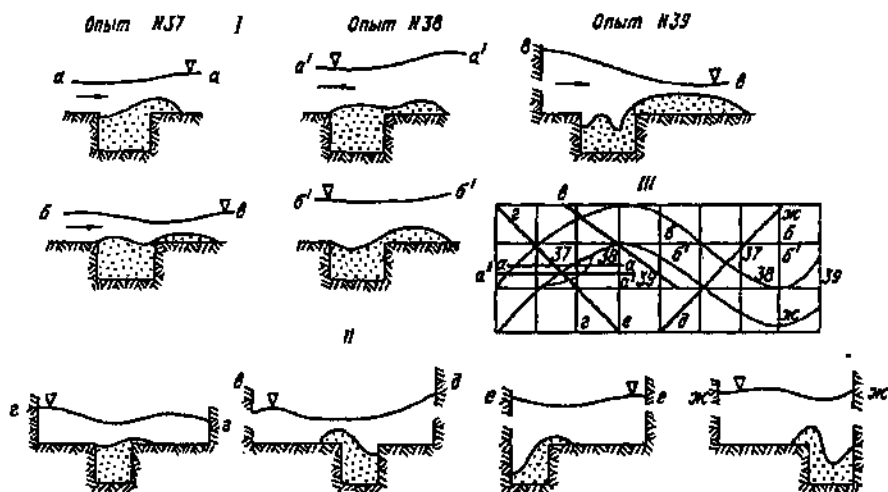


Рис.1.22. Продольные (I) и поперечные (II) уклоны водной поверхности в местах выхода донных наносов на пойму и следа размещения створов (III).
Арабские цифры – границы песков, относящихся к данному опыту.

Анализ данных ее экспериментов показывает, что при углах пересечения динамических осей руслового и пойменного потоков, равных 40–60° (IV тип взаимодействия потоков), наблюдается резкое снижение транспортирующей способности в русловой части потока. Расходы наносов и их изменение по длине руслового потока не измерялись, но, как видно на рис.1.22, створам, в которых углы α наибольшие, соответствуют и наибольшие отложения наносов, что указывает на наибольшее снижение транспортирующей способности потока в них. При большом наполнении поймы и про-

должительном движении пойменного потока русло в этих створах полностью заполнялось наносами и последние начинали поступать на пойму (примерно по направлению динамической оси пойменного потока).

В.Г. Саликов, изучавший процесс взаимодействия руслового и пойменного потоков на полужесткой модели русла и поймы ограниченного меандрирования, пришел к ряду интересных выводов. В частности, он отмечает, что при выходе воды на пойму происходит интенсивный рост гребней перекатов и занесение ложбины размыва (рис. 1.23).

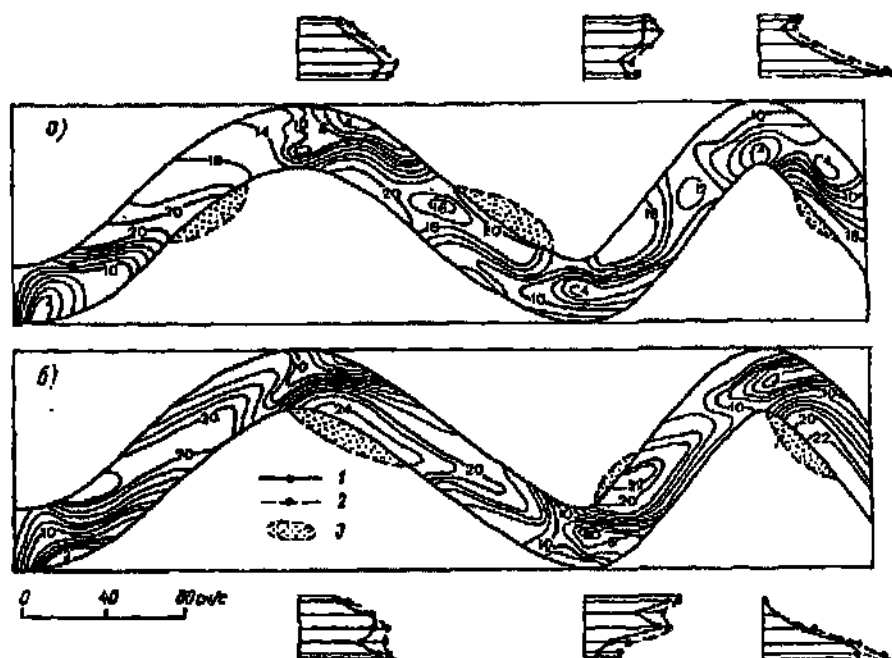


Рис. 1.23. Формирование рельефа дна русла при наличии на пойме береговых ввалов (опыты В.Г. Саликова).

а - $Q = 54,0$ л/с, б - $Q = 42,5$ л/с, 1 и 2 - распределение по ширине русла средних и максимальных скоростей в вершинах излучин соответственно, 3 - выход наносов на пойму, горизонталы проведены через 2 см.

Интенсивность русловых процессов определяется кривизной излучины и степенью затопления поймы. При достижении вершинной переката во входной части закругления бровки прируслового вала происходит вынос наносов на пойму. Примыкание гребней пе-

рекатов к выпуклым берегам, являясь причиной выхода наносов на пойменные массивы и роста отмелей в основном русле (побочной), создает благоприятные условия для образования береговых валов. На спаде паводка русловые образования не успевают полностью перерабатываться, поэтому в межень в реке наблюдается целая иерархия структур.

В 2004–2005 гг. в РГГМУ были проведены экспериментальные исследования по изучению влияния эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков на транспортирующую способность руслового потока. Они выполнялись на малой русловой площадке с постоянным уклоном дна, длиной 11,0 м и шириной 2,5 м. На ней из бетона была смонтирована модель русла (шириной 0,3 м) с односторонней поймой (шириной 2,1 м). Уклон дна русла и поймы составлял 1 ‰. Боковые стенки русла и поймы были выполнены из стекла. Эксперименты выполнялись по методике, разработанной в РГГМУ, которая заключалась в том, что сначала измерялись параметры руслового потока и расходы наносов при его изоляции тонкостенными стеклянными перегородками от пойменного потока. Затем перегородка убиралась и измерения повторялись, но уже при взаимодействии потоков. Все измерения производились при изменении уровня на 1 см.

Было проведено четыре серии экспериментов:

- 1-я – при изоляции руслового потока от пойменного. Измерения параметров потока и русла производились в одном створе, расположении примерно посередине модели. Контроль за измерением расхода воды осуществлялся с помощью водослива (во всех сериях опытов). Погрешность измерений не превышала 5 %;

- 2-я – при параллельности геометрических осей русла и поймы, а следовательно, и динамических осей потоков в них;

- 3-я – при схождении геометрических осей русла и поймы под углом $\alpha = 20^\circ$, следовательно, и схождении динамических осей взаимодействующих потоков под тем же углом $\alpha = 20^\circ$;

- 4-я – при расхождении геометрических осей русла и поймы также под углом $\alpha = 20^\circ$, следовательно, и расхождении динамических осей взаимодействующих потоков при том же угле $\alpha = 20^\circ$. Угол α был принят равным 20° как максимально возможный для условий данной модели,

В процессе экспериментов измерялись: глубины, скорости руслового и пойменного потоков, уклоны водной поверхности, расходы воды и расходы наносов руслового потока.

В первых двух сериях измерения параметров потоков осуществлялись только в одном створе, расположенном примерно посередине установки.

В третьей и четвертой сериях измерения параметров потоков осуществлялись на трех гидростворах, расположенных на расстоянии 2, 4, 6 м от входного створа.

Рассмотрим предварительные итоги этих экспериментов:

– в первой серии все эксперименты проводились при квазиравномерном режиме. В результате обработки экспериментальных данных, в частности, были получены зависимости $G_p = f(h)$; $G_p = f(Q)$ и $G_p = f(v)$ (рис. 1.24–1.26).

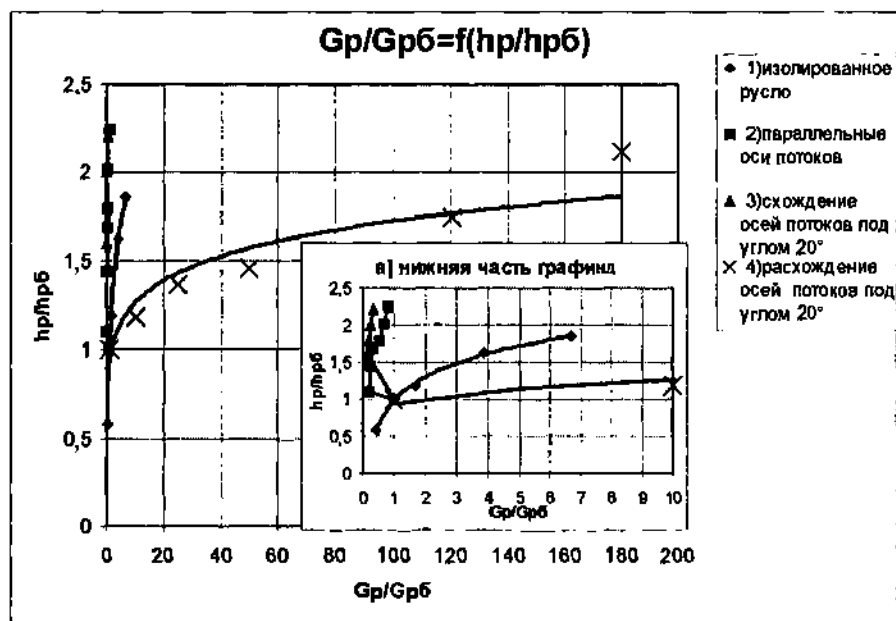


Рис. 1.24. Зависимость $G_p/G_{p6} = f(h_p/h_{p6})$.

1 – русловой поток, изолированный от пойменного; 2 – русловой поток, взаимодействующий с пойменным; 3 – русловой поток, взаимодействующий с пойменным (при сходимости осей потоков под углом 20°); 4 – русловой поток, взаимодействующий с пойменным (при расхождении осей потоков под углом 20°).

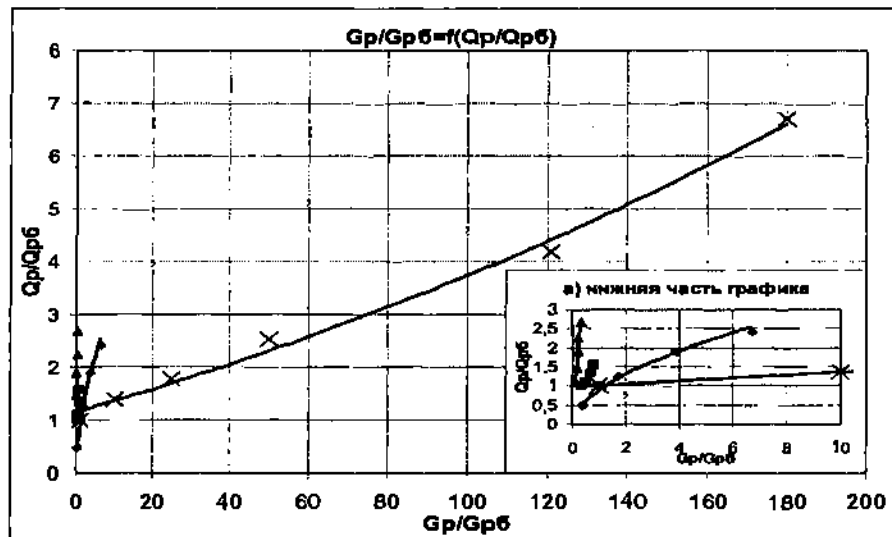


Рис.1.25. Зависимость $G_p/G_{p6} = f(Q_p/Q_{p6})$ (условные обозначения приведены на рис. 1.24).

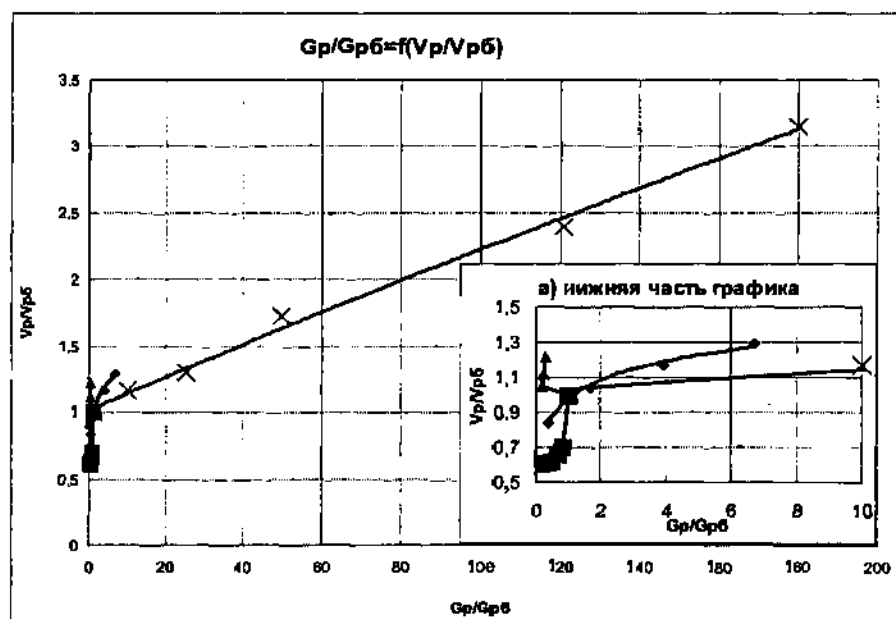


Рис.1.26. Зависимость $G_p/G_{p6} = f(V_p/V_{p6})$ (условные обозначения приведены на рис. 1.24).

Как видно на этих рисунках, для условий изоляции руслового потока от пойменного все три зависимости однозначные и довольно четко выражены;

— во второй серии из-за тормозящего воздействия пойменного потока на русловой уклоны водной поверхности последнего существенно уменьшились, соответственно уменьшились скорости и расходы наносов руслового потока. Вследствие этого кривые зависимостей $G_p = f(h)$; $G_p = f(Q)$ и $G_p = f(v)$ существенно отклонились влево от аналогичных кривых, но для изолированного руслового потока, т.е. в сторону уменьшения (в 1,5–2,0 раза) расходов донных наносов (при тех же параметрах, что и у изолированного руслового потока). Степень этого уменьшения зависит от ряда факторов: глубины потока, ширины и шероховатости поймы, градиента скоростей на границе раздела взаимодействующих потоков и др.;

— в третьей серии опытов зафиксировано резкое уменьшение уклона водной поверхности руслового потока и, как следствие, значительное уменьшение его скоростей и особенно расходов наносов. Последние в пределе уменьшились в несколько раз по сравнению с аналогичными условиями, но при изоляции руслового потока от пойменного. При этом кривые зависимостей $G = f(h)$; $G = f(Q)$ и $G = f(v)$ резко отклонились влево от соответствующих кривых, но для изолированного руслового потока, т.е. в сторону меньших значений расходов наносов (рис. 1.24–1.26);

— наиболее интересные результаты получены в четвертой серии опытов, когда измерения параметров потоков и расходов наносов выполнялись при расходящихся динамических осях. При этом наблюдалось резкое увеличение уклонов водной поверхности и в верхних створах соответствующее увеличение скорости и транспортирующей способности руслового потока (рис. 1.24–1.26). Учитывая, что на установку подавался постоянный расход воды, по длине руслового потока происходило его постепенное уменьшение, обусловленное тем, что значительная, все увеличивающаяся его часть перетекала на пойму. Это привело, несмотря на значительные уклоны водной поверхности руслового потока, к уменьшению его скоростей и транспортирующей способности. В результате ниже 3-го створа в русле стал формироваться пережат, и значительная часть донных наносов — до 50 % от общего расхода — стала поступать на пойму, частично отлагаясь на ней.

В натуральных условиях, как указывалось, расширение поймы обычно сменяется ее сужением, к тому же процесс является нестационарным.

Результаты экспериментов позволяют считать, что причиной образования перекатов может служить эффект взаимодействия руслового и пойменных потоков. Перекаты, как правило, могут образоваться не только в местах поступления пойменных вод в русловые потоки, но и там, где наблюдается значительное расширение поймы и где происходит процесс интенсивного поступления воды из руслового потока на пойму.

Таким образом, данные экспериментов качественно подтверждают приведенные выше соображения.

Как видно на рисунке 1.26, расход донных наносов при различных типах взаимодействия потоков и постоянной скорости руслового потока изменяется в широких пределах. Учитывая, что

$$G = \alpha \left(\frac{v}{v_k} \right)^m, \text{ где } m = 3-4, \text{ возникает необходимость объяснения}$$

этого феномена. По-видимому, объяснением этого является трансформация полей скоростей руслового потока, приводящая к изменению соотношения между донной и средней скоростями как на вертикалях, так и для потока в целом. Данный вопрос нуждается в уточнении на основе детальных экспериментальных данных. Объяснением таких значительных отклонений расходов наносов от аналогичных, но полученных в условиях изоляции руслового потока от пойменного могут быть и недостаточно корректные условия проведения экспериментов, обусловленные недостаточной длиной установки и трудностями измерения расходов донных наносов в различных створах.

Лабораторные модели всегда схематизируют процесс, который весьма существенно отличается от натурального. Действительно, в натуральных условиях ширина и тип поймы могут существенно изменяться по длине реки. Так, ширина поймы р. Оки на относительно коротком участке изменяется от 0,4 до 12 км, весьма значительно изменяются по длине реки и другие характеристики поймы. К тому же лабораторные исследования, как правило, выполняются при установившемся, квазиравномерном режиме, а в натуре высокие и особенно катастрофические паводки, затопляющие пойму, проходят

при неустановившемся режиме, да и поступление наносов в реки не всегда соответствует их транспортирующей способности. Поэтому для разработки объективных научно обоснованных рекомендаций нельзя ограничиваться данными только лабораторных экспериментов, а необходима постановка обширных натурных исследований русловых процессов одновременно с изучением гидравлики потоков в руслах с поймами в различные фазы гидрологического годв.

В бывшем СССР такие работы производились в 27 обсерваториях, расположенных в различных физико-географических условиях, где выполнялись стационарные наблюдения за русловым процессом на специально отобранных для этого участках с одновременным измерением гидравлических характеристик руслового и пойменного потоков. Анализ полученных данных выполнялся в ГТИ. К сожалению, эти наблюдения Росгидрометом были прекращены, по-видимому, из-за финансовых трудностей.

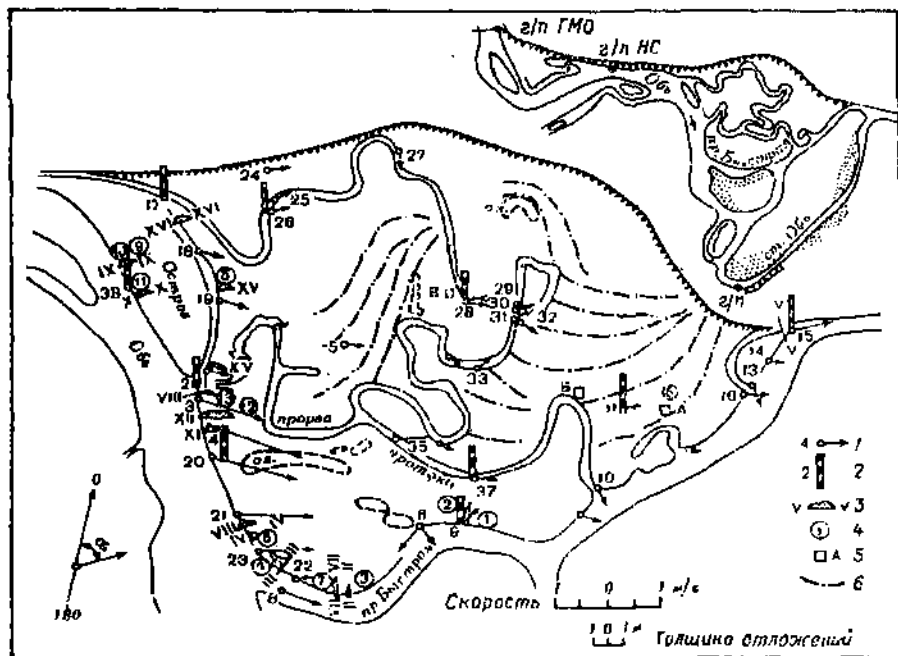


Рис.1.27. План пойменного массива и схема участка р. Оби.

- 1 — векторы поверхностных скоростей на пике половодья, 2 — водомерные посты,
3 — характерные профили отложения наносов на пойме, 4 — береговые валы,
5 — границы полигонов, 6 — береговые валы.

Рассмотрим основные итоги натурных исследований.

В ГТИ в 60-х годах были проведены наблюдения за затопленным пойменных массивов, в основном свободного меандрирования, на различных реках (Оке, Оби, Поломети и др.) в период прохождения паводков различной обеспеченности. Затопление таких массивов осуществлялось сначала через низовые прорывы, а при более высоких уровнях – и через верховые прорывы. Транзитный поток на пойме наблюдался при максимальных уровнях, существенно превышающих уровни 50 %-ной обеспеченности. Практически на всех исследованных реках при высоких уровнях наблюдалось поступление наносов из русла на пойму именно в тех местах, где динамические оси руслового и пойменного потоков пересекались под наибольшими углами и где в русле располагались перекатные участки. Особенно четко это отражено в работе З.М. Великановой и Н.А. Ярных на примере пойменного массива на р. Оби у г. Барнаула.

На рис.1.27 указаны зоны отложения наносов на пойме в верхней части массива, достигающие 1,5 м толщины. Наносы откладывались в виде конусов выноса, наибольшая длина которых достигала 150–200 м (от бровки). При этом в верхней части пойменного массива отмечено осаждение русловых наносов.

Таким образом, натурные данные качественно подтверждают и уточняют экспериментальные, полученные на полужестких моделях.

Глава 2.

РУСЛОВЫЕ И ПОЙМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ТИПИЗАЦИЯ

2.1. Гидродинамический и гидроморфологический подходы к разработке теории русловых процессов

Как уже указывалось, исторически сложилось два принципиально разных подхода к разработке теории русловых процессов: гидродинамический и гидроморфологический. Первый основан на применении системы уравнений сохранения энергии (или количества движения) и массы для стока воды и наносов к решению проблемы расчета русловых деформаций, т.е. к решению проблемы русловых процессов. Второй из них основан на типизации морфологически однородных русловых форм и образований (на основе крупномасштабных планово-высотных картографических и аэрофотосъемочных материалов) и на определении средних скоростей их перемещения, используемых при разработке фоновых прогнозов русловых процессов большой заблаговременности.

В 50-х годах XX в. Н.Е. Кондратьев, применив принцип дискретности, выполнил анализ характера перемещения наносов в речных потоках и установил, что они подчинены различным закономерностям для соответствующих структурных уровней. Именно введение принципа дискретности позволило научно обосновать пределы применения каждого из этих подходов. Действительно, на низших структурных уровнях, в частности уровне перемещения отдельных частиц методом алевания и сальтации (или уровне перемещения микроформ), наиболее эффективным является применение гидродинамического метода. На структурных уровнях мезо- и макроформ эффективным является применение положений и методик гидроморфологического подхода к теории русловых процессов. В то же время оба подхода имеют существенные недостатки, заключающиеся в недоучете особенностей морфологического строения русел и пойм – в гидродинамическом подходе, структуры и гидралики потоков – в гидроморфологическом подходе.

2.2. Система уравнений для расчета деформаций

Расчетные уравнения динамики русловых потоков основаны на двух физических законах: сохранения вещества и сохранения энергии. На основе закона сохранения вещества для жидкости получают уравнение неразрывности, а для наносов – уравнение деформаций. В общей задаче о движении взвешенного потока закон сохранения энергии также записывается отдельно для движущейся жидкости и твердых частиц. Суммируя эти уравнения, получают уравнение для смеси жидкости и твердых частиц.

Однако для малых концентраций наносов, которые обычно наблюдаются в естественных, особенно равнинных, водотоках, уравнения движения смеси практически не отличаются от уравнений движения чистой жидкости. Поэтому основная система уравнений динамики русловых потоков содержит следующие составляющие: уравнение движения воды, уравнение неразрывности и уравнение деформаций.

Указанная система уравнений является одномерной. Одномерная идеализация получается осреднением скоростей течения воды по площади сечения потока. Последующий учет неравномерности распределения скоростей по сечению потока осуществляется с помощью коэффициентов Кориолиса и Буссинеска. Касательные напряжения на дне и глубины потока осредняются по ширине русла. Движение потока предполагается плавно изменяющимся. В результате для беспроточного участка получается система, состоящая из уравнений: движения воды

$$I = \frac{v^2}{C^2 h} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\alpha_K v^2}{2g} \right) + \frac{\alpha_E}{g} \frac{\partial v}{\partial t} \quad (2.1)$$

и неразрывности жидкости

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial t} = 0, \quad (2.2)$$

Для двухфазного потока, т.е. потока с наносами, на беспроточном участке уравнения (2.1) и (2.2) представляют в более полном виде:

$$I = \frac{v^2}{C^2 h} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\alpha_K v^2}{2g} \right) + \frac{\alpha_E}{g} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\alpha_S \rho_s v q'_S}{\rho g F}, \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial [F(1-S)]}{\partial t} = 0,$$

где I – уклон водной поверхности; C – коэффициент Шези; v – средняя скорость; α_K и α_B – коэффициенты Кориолиса и Буссинеска; q'_s – расход наносов на единицу длины потока за счет массообмена между потоком и руслом; ρ_1 и ρ – плотности наносов и воды; F – площадь поперечного сечения; S – осредненная по сечению концентрация наносов; α_s – корректив, учитывающий неравномерность распределения местных концентраций наносов по живому сечению.

На равнинных реках концентрация наносов, как правило, не превышает 0,015. Учитывая это, при применении уравнений (2.3) к равнинным рекам концентрацией наносов обычно пренебрегают и они преобразуются в (2.1) и (2.2).

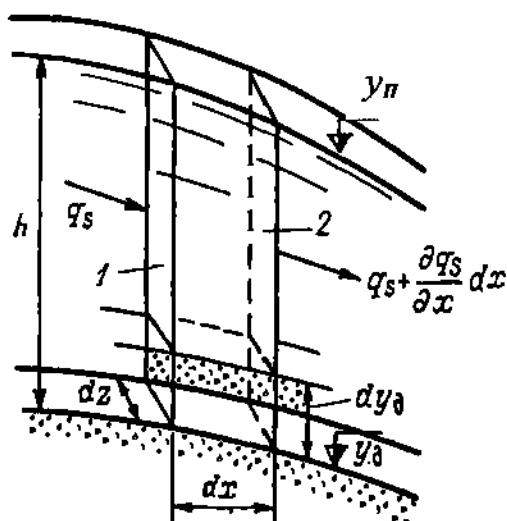


Рис. 2.1. Схема к выводу уравнения деформаций.
1 и 2 – номера створов

Рассмотрим вывод уравнения деформации с учетом приведенных выше ограничений.

Направив ось x по течению, вырежем в потоке параллелепипед с основанием $dxdz$ и высотой $h = y_1 + y_2$, где y_1 и y_2 — отметки свободной поверхности и дна (рис. 2.1).

Составим баланс наносов для параллелепипеда, введя допущение об отсутствии результирующего перемещения наносов через его боковые грани. Под расходом наносов при этом будем понимать общий объемный расход взвешенных и влекомых наносов в плотном теле. Расход наносов через первую (верхнюю) грань параллелепипеда равен $q_s dz$, где q_s — объемный расход наносов на единицу ширины потока.

Расход наносов через вторую (нижнюю) грань равен $\left(q_s + \frac{\partial q_s}{\partial x} dx \right) dz$.

Разность между объемами наносов, прошедших через первую и вторую грани за промежуток времени dt , составит

$$\left[q_s dz - \left(q_s + \frac{\partial q_s}{\partial x} dx \right) dz \right] dt = - \frac{\partial q_s}{\partial x} dxdzdt.$$

Эта разность должна быть равна изменению за то же время объема наносов, слагающих дно параллелепипеда, плюс изменение объема наносов, находящихся внутри параллелепипеда в состоянии движения. Изменение первого из упомянутых объемов наносов выражается величиной:

$$(1 - \varepsilon) dy dx dz = (1 - \varepsilon) \frac{\partial y}{\partial t} dt dx dz,$$

где ε — коэффициент пористости донных отложений.

Объем наносов, находящихся внутри параллелепипеда в состоянии движения, равен $hSdxdz$. Изменение этого объема за время dt равно

$$\frac{\partial(hS)}{\partial t} dt dx dz.$$

Собирая все члены баланса наносов вместе, получаем:

$$- \frac{\partial q_s}{\partial x} dxdzdt = (1 - \varepsilon) \frac{\partial y}{\partial t} dxdzdt + \frac{\partial(hS)}{\partial t} dxdzdt.$$

Сокращая на $dxdzdt$ и перенося все члены уравнения влево, имеем:

$$\frac{\partial q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial(hS)}{\partial t} = 0. \quad (2.4)$$

Это уравнение и называется уравнением деформации. Однако так же как и в уравнении (2.3), при применении к равнинным рекам, где концентрация наносов обычно мала, последним членом левой части уравнения (2.4) обычно пренебрегают и тогда оно преобразуется к более простому виду:

$$\frac{\partial q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) \frac{\partial y}{\partial t} = 0. \quad (2.5)$$

Для сечения в целом уравнение (2.5) принимает вид:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) \frac{\partial F}{\partial t} = 0. \quad (2.6)$$

где Q_s — расход влекомых и взвешенных наносов через сечение потока. Преобразуя уравнение (2.6), получаем:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) \left(B \frac{\partial h}{\partial t} + h \frac{\partial B}{\partial t} \right) = 0.$$

Учитывая, что для естественных водотоков $B \gg h$, а $y_d = y_n - h$, получаем:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) B \frac{\partial y_d}{\partial t} = 0. \quad (2.7)$$

Таким образом, для расчета деформаций на бесприточном участке ($q=0$) имеем следующую систему уравнений:

$$I = \frac{v^2}{C^2 h} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\alpha_K v^2}{2g} \right) + \frac{\alpha_B}{g} \frac{\partial v}{\partial t},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} + (1 - \varepsilon) B \frac{\partial y_d}{\partial t} = 0,$$

которая содержит шесть неизвестных функций продольной координаты и времени: y_d , h , B , v , C и Q_s .

Коэффициент пористости ε , входящий в уравнение деформации, предполагается постоянным (для песка $\varepsilon \approx 1/3$). В действительности, для неоднородных грунтов значение ε не является постоянным. Однако учет вариации величины ε , по-видимому, находится за пределами точности расчетов. На настоящей стадии развития методов расчета русловых деформаций приходится допускать, что берега не деформируются. Тогда функция $B(x, y_d)$ строится по данным русловой съемки.

Для замыкания системы уравнений необходимы дополнительные (обычно полуэмпирические) связи, основанные на формулах для расчета расходов наносов, морфологических характеристиках русла, мгновенном профиле деформаций и др. Так, А.Б. Векслер и В.М. Доненберг, основываясь на допущении, что поступление наносов в поток через его свободную поверхность отсутствует, а все изменения нанососодержания в потоке происходят лишь за счет размыва русла или отложения в нем наносов, предлагают дополнительное уравнение:

$$m_s = \rho_r \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_{\partial y_n / \partial x = 0}, \quad (2.8)$$

где m_s — интенсивность переформирования русла на расчетном участке; ρ_r — плотность грунта, слагающего русло.

После преобразований уравнение (2.8) принимает следующий вид:

$$q_s = \frac{\rho_r}{\rho_l} \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_{\partial y_n / \partial x = 0}. \quad (2.9)$$

Даже с учетом уравнения (2.9) система незамкнута и для ее решения необходимы дополнительные расчетные зависимости. Одной из них является уравнение для расчета расходов наносов.

Для решения системы уравнений задаются еще начальные и граничные условия. Начальными условиями являются продольные профили дна и свободной поверхности $y_d = y_d(x, 0)$ и $y_n = y_n(x, 0)$ на начальный момент времени $t = 0$. Граничным условием на верхнем конце рассматриваемого участка обычно служит «входной гидрограф» $Q = Q(0, t)$, а на нижнем конце определяются конкретными условиями задачи.

При применении системы уравнений к расчету русловых деформаций, возникающих при возведении различных гидротехнических сооружений, принимаются различные допущения, которые будут рассматриваться в главе 4.

2.3. Основные положения гидроморфологической теории руслового процесса и определение понятия «русловой процесс»

2.3.1. Определение термина и предпосылки к созданию теории

Под русловым процессом понимают изменения морфологического строения речного русла и поймы, происходящие под действием текущей воды. Изучение руслового процесса требует применения как гидродинамического, так и морфологического подходов, на основе синтеза которых и должна разрабатываться теория этого процесса. Гидродинамический аспект процесса изучает его движущие силы, морфологический – формы проявления и присущие им закономерности развития.

Таким образом, конечным результатом должно быть создание гидравлической теории русловых форм. Именно по этому пути и должна идти разработка методов расчета и прогноза руслового процесса. Это положение в настоящее время представляется бесспорным и очевидным, но если обратиться к истории формирования проблемы на разных ее этапах, она решалась неоднозначно.

Длительное время производились попытки решения задач руслового процесса на односторонней гидравлической основе, которые успеха не имели, и все актуальнее выявлялась недостаточность наших знаний в области морфологии речных русел и пойм. Необходимость комплексного подхода к исследованиям руслового процесса с целью создания его теории, была осознана в 50-х годах прошлого столетия.

Чтобы составить научно обоснованный прогноз русловых деформаций, надо знать, как развиваются речные излучины в естественных условиях, каковы скорости их деформаций в плане, от чего они зависят. Надо знать, каков режим отметок дна на плёсах и перекатах, как осуществляется транспорт наносов (их переотложения) от плёса к перекату, как формируется пойма, ее рельеф, деформации, какова их роль в развитии речных излучин и т. п. К сожалению, сведения о закономерностях этих процессов в отечественной и зарубежной литературе оказались очень скудными.

Для выяснения того, как происходят деформации излучин и других русловых форм было решено прибегнуть к трудоемкому, но самому объективному пути исследования, а именно получению натурных данных. Прежде всего ими могут служить съемки разных лет в виде лоцманских карт и карт, составляющихся для нужд лесосплава; землеустроительные съемки и, наконец, обычные топографические карты. При этом задача заключалась в том, чтобы по одной и той же реке собрать картографический материал разных лет съемки, сопоставить его между собой и таким путем проследить эволюцию излучин или других русловых образований. Проследить положение отдельных излучин можно даже по среднемасштабной карте. Однако для получения количественных характеристик деформаций картографические материалы должны быть более крупного масштаба.

Необходимо, чтобы по картам разных лет можно было сопоставить масштабы, способы производства работ, детализацию изображения и другие параметры. Таким условиям удовлетворяют обычно съемки, выполненные за последний примерно 100-летний период. Однако во многих случаях этот период недостаточен для того, чтобы проследить полные циклы развития русловых форм, в частности излучин.

Выход из положения был найден в разработке методов восстановления прежних положений речного русла на основе дешифрирования рисунка рельефа речных пойм по аэрофотосъемкам. Оказалось, что он отображает последовательные положения береговых валов на выпуклых берегах излучин. Эти валы обычно четко прослеживаются на аэрофотоснимках, образуя системы веерообразно развернутых полос, хорошо согласующихся по очертаниям друг с другом. Это дает возможность проследить изменения ряда смежных излучин и восстанавливать общий ход их развития за тысячи лет. Так, например, на пойме р. Оки удалось установить положения русла реки примерно за 7 тыс. лет и получить полные схемы развития излучин.

Дополненный гидрологическими и геоморфологическими сведениями картографический и аэрофотосъемочный материал давал массовые исходные данные для изучения руслового процесса на реках России, пригодные для обобщений и выработки основных положений теории руслового процесса. Такой подход к изучению этого

процесса обеспечивал хорошее соответствие разрабатываемых положений о нем тому, что действительно происходит в природе.

Определение руслового процесса, данное в начале п. 2.3, значительно отличается от предшествующих определений прежде всего тем, что в нем отражено и внешнее проявление процесса – изменения морфологического строения речного русла и его внутренняя суть – воздействие текущей воды, т.е. сил потока. В прежних определениях обращалось внимание только на механизм воздействия потока на грунты ложа, и основной задачей ставилось изучение поведения отдельной частицы в потоке. Вместе с тем законы ее движения и законы развития морфологических образований различны и определяются разными факторами. Поэтому рассчитывать на то, что по движению одной частицы можно судить о закономерностях развития грядового движения, деформации излучин, осередков и побочной принципиально невозможно. Еще раз следует напомнить, что при изучении такого сложного и многофакторного явления, как русловой процесс, всякий односторонний подход к успеху привести не может.

На определенном уровне накопления разрозненных данных появляется возможность выделения и формулирования обобщающих положений, которые могут претендовать на общее признание. Потребность в формировании таких положений на современном уровне знаний очевидна, ибо только таким путем возможно создание общей теории процесса, объединение различных направлений исследований в одно целое и определение значимости каждого из этих направлений в достижении конечных задач – создании методов расчета и прогноза русловых и пойменных деформаций.

2.3.2. Основные положения гидроморфологической теории. Необратимые и обратимые деформации

В русловом процессе четко выделяются две категории деформаций речного русла и пойм – необратимые и обратимые. Действительно, по материалам наблюдений за русловыми и пойменными деформациями в естественных условиях удастся выделить случаи, когда эти деформации длительное время оказываются односторонними (необратимыми). В них выражается многовековое развитие реки, в том числе и ее приспособление к текущим изменениям природной среды. В этом случае русловой процесс является преиму-

щественно рельефообразующим фактором и его изучение должно являться предметом геоморфологии. Однако в условиях регулирования стока воды и наносов как одних из главных факторов руслообразования односторонние, т.е. необратимые деформации могут приобретать значительные скорости развития. Например, так происходят деформации в зонах влияния водохранилищ (верхнего и нижнего бьефов). Скорости этих деформаций становятся сопоставимыми со скоростями так называемых обратимых деформаций.

Под обратимыми деформациями следует понимать такие перестроения речного русла и поймы, которые происходят в результате перестроения наносов в ходе их транспорта (чередование размывов и намывов русловых форм). Именно факт перестроения наносов и обуславливает появление морфологических образований в руслах и на поймах рек. Таким образом, транспорт наносов следует рассматривать как содержание руслового процесса, а морфологические образования – как его внешнее выражение, его форму.

Одним из важных признаков обратимых деформаций является отсутствие изменений по длине реки и во времени типа морфологических образований речных русел и их размеров в их осредненной статистической оценке. Состояние реки, при котором русловые и пойменные деформации находятся в полном соответствии с расходом наносов, называется состоянием динамического равновесия. В нем находится подавляющее большинство рек бывшего СССР, не подвергавшихся антропогенному воздействию.

Необратимые деформации могут выражаться как в виде транзитного выноса наносов, так и в виде их длительного накопления, т.е. являются односторонним процессом. Вынос наносов может приводить к снижению (сработке) продольного профиля реки, а также к переходу от типов руслового процесса, свойственных интенсивному транспорту наносов, к менее интенсивному (в связи с уменьшением общих уклонов дна речной долины). Аккумуляция наносов может иметь место на участках выше общего и местного базисов эрозии. В этом случае образуются такие аккумулятивные формы, как речные дельты общие и внутренние (у местных базисов эрозии, например, при впадении реки в проточное озеро).

Формирование речных пойм это тоже аккумулятивный процесс, так как они создаются в результате отложения наносов в ходе деформаций русла реки в плане, т.е. в ходе его перемещения по дну

речной долины. Однако, поскольку это перемещение связано с возвращением в поток части ранее отложенных рекой наносов в результате подмыва пойменных берегов, т.е. имеет место постоянно идущий обмен наносами между поймой и руслом, общие деформации поймы могут рассматриваться как условно необратимые. При этом, хотя скорости деформаций поймы в несколько раз больше, чем скорости необратимых процессов, например формирования дельт, все же сроки формирования поймы сопоставимы с продолжительностью необратимых процессов и во много раз длительнее периодов обратимых деформаций.

Поскольку необратимые, условно необратимые и обратимые деформации происходят на реке одновременно и выражаются в сопоставимых между собой цифрах, оценка обычно незначительных размеров необратимых и условно необратимых деформаций затруднительна. Действительно, сработка продольного профиля (необратимая деформация) измеряется в миллиметрах и реже в сантиметрах за столетие. В то же время внутригодовые изменения отметок дна на перекатах выражаются в метрах за сезон. Смещения в плане бровок речных долин измеряются в сантиметрах за год, а плановые смещения речных излучий могут достигать десятков и сотен метров за год.

Часто считают, что русло реки врезалось в дно долины, основываясь на увеличении высоты его берегов. Однако для использования этого признака надо обязательно знать геологическое строение всей толщи аллювия и в том числе границы древнего и современного (сформировавшегося в условиях современной водоиспости реки). Это объясняется тем, что скорость нарастания пойм в высоту вследствие отложения на их поверхности наносов (наилка) во много раз превышает значение снижения отметок дна, вызванные общим врезанием русла. Е. В. Шанцер – основоположник учения о современной аллювии – отмечает: «Никогда река не бывает врезаема в пойму, пойма выросла, а не река углубилась». Так как необратимые деформации развиваются на фоне четко выраженных обратимых, то обнаружение первых требует изучения участков большого протяжения. На коротких участках можно десятки лет наблюдать достаточно длительную тенденцию к одноподirectionalным изменениям отметок дна русла, однако она может быть обусловлена прохождением по реке большого скопления наносов. При его подходе бу-

дуг наблюдаться тенденции к повышению отметок дна, которые затем сменяются их уменьшением. Это обычно бывает обусловлено тем, что подобные скопления наносов часто бывают оформлены в виде сползающей гряды, с хорошо выраженным подвалом, гребнем и пологим верховым скатом.

Из количественных оценок необратимых деформаций, по-видимому, наибольший интерес представляет применение и разработка способов, основанных на балансе наносов. Однако и в этом случае более или менее обоснованной является только оценка знака деформаций (намыв, размыв) за счет осаждения наносов или размыва их отложений.

Обратимые деформации представляют наибольший практический интерес и наиболее доступны для исследований. Исключение, как уже упоминалось, представляют случаи, когда необратимые деформации возникают в результате искусственного воздействия на факторы руслообразования, например на водный режим реки путем регулирования стока воды водохранилищами. Известны случаи, когда общее снижение отметок дна – врезание русла – превышало десятки метров за один пропуск половодья. Так, например, после пропуска первого половодья, для построенного водохранилища Волжской ГЭС, русло р. Волги ниже плотины, на участке длиной 6 км углубилось на 14 м.

Случаи врезания русла могут и не наблюдаться, если в толще аллювия, подстилающего нижний бьеф ГЭС, находится базальный горизонт – слой неразмываемых отложений. В этих случаях дефицит наносов, задерживаемых в водохранилище, может привести не к углублению, а к расширению русла, как, например, это имело место на р. Дон ниже Цимлянского водохранилища. Быстро развиваясь, необратимые деформации могут и быстро стабилизироваться, как только на участке нижнего бьефа сооружения восстановится прежний баланс наносов. В геоморфологии воздействие воды на поверхность земли признается основным рельефообразующим фактором. Такими же, по сути дела, являются и выделениями нами необратимые деформации.

Все это свидетельствует о том, что, исследуя необратимые деформации, необходимо в каждом случае восстанавливать весь ход истории изучаемой речной долины и обязательно разграничивать, какие морфологические образования в ней являются продуктом

деятельности современных гидрологических и геоморфологических условий, а какие являются унаследованными от прошлой деятельности реки.

Необратимые деформации возникают не только в речных руслах, но и в верхних звеньях гидрографической сети в процессе эрозии. Верхние звенья гидрографической сети являются основными источниками поступления наносов в речные русла и поймы. Хотя каждое звено гидрографической сети поставляет относительно малое количество наносов, в сумме они дают такое их количество, которое определяет формы транспорта наносов в речных руслах и особенности формирования речных пойм. Это дает основание считать поверхность речных водосборов основной областью питания рек наносами. При изучении движения наносов в верхних звеньях гидрографической сети наглядно проявляется связь между стоком наносов и морфологическими особенностями этих звеньев.

Как указывалось, обратимые деформации представляют собой переотложение наносов, которое является способом их транспортирования в тех случаях, когда поток не имеет возможности выносить транзитом поступающие в него донные наносы. В таких условиях он вынужден откладывать часть из них, образуя аккумулятивные скопления. При последующих, более благоприятных условиях их выноса (прохождение половодий, высокая межень, появление спрямлений излучин и т. п.) эти скопления подвергаются размыву. Затем в следующий период неблагоприятных условий транспорта вновь начинаются отложения наносов на тех же участках русла, на которых они наблюдались раньше.

Таким образом, деформации приобретают обратимый и компенсирующийся характер. Размеры переформирования речного русла вследствие образования аккумулятивных образований и размывов русла, т.е. в случае обратимых деформаций, несомненно велики по сравнению с необратимыми. Смена знака деформаций также происходит в несопоставимо малые сроки, часто 2 раза в год с наступлением половодья и на его спаде. При паводочном режиме смена знака деформаций может быть чаще – несколько раз в год. Деформации русла в плане в среднем по России составляют 10 – 15 м/год и иногда достигают 100 м и более в год. Высотные деформации, например на перекатах, составляют в среднем 2–3 м. После прохождения катастрофических половодий отметки дна перекатов

иногда изменяются на 10 м и более. Размеры высотных деформаций русла, связанные с перемещением по реке крупных скоплений наносов, могут вызвать повышение и понижение отметок дна до 10–15 м. Следовательно, обратимые деформации представляют наибольший практический интерес и их учет является повседневной задачей при проектировании всевозможных сооружений на реках, так как именно они оказывают определяющее влияние на выбор оптимальных мест расположения сооружений, их конструкций и средств защиты от неблагоприятного воздействия русловых и пойменных переформирований.

2.3.3. Связь русловых деформаций с транспортом наносов, формирование стока наносов. Факторы, определяющие русловой процесс

Основными независимыми факторами руслового процесса являются сток воды, сток наносов и физико-географические условия или, по терминологии И.В. Попова, ограничивающие факторы. В зависимости от сочетания характеристик стока воды, стока наносов и физико-географических условий возникают те или иные схемы деформаций речных русел и появляются специфические для этих комбинаций морфологические образования в руслах рек и на их поймах, т.е. возникают различные типы русловых процессов. Под стоком воды в данном случае понимаются объем годового стока и особенности его внутригодового распределения. Поступая в реку со всей площади водосбора, наносы транспортируются потоком в различных формах. Каждый поток должен транспортировать заданный ему природными условиями водосбора сток наносов. Сток наносов, так же как и сток воды, является независимым фактором. Реки обладают широкой способностью приспосабливаться к стоку поступающих в них наносов за счет изменения типов деформаций русла и поймы. Под физико-географическими факторами понимаются геологические особенности строения речных долин и русел, вечная мерзлота, особенности ледового режима, а также сооружения, препятствующие свободному развитию деформаций.

Исходя из перечисленных выше основных положений, очевидно, что изучение руслового процесса должно строиться на основе сочетания методов морфологии и гидравлики. Созданию на такой основе теорию руслового процесса можно назвать гидроморфоло-

гической, подразумевая под словом «гидро» и гидравлику, и гидрологию. Такой термин подчеркивает необходимость комплексного изучения руслового процесса.

Формирование стока наносов. Переход неаллювиальных пород в аллювий имеет место по всей поверхности водосборов, а также на участках, где реки подмывают склоны речных долин, сложенных коренными породами. Образование аллювия ведет к появлению на поверхности водосбора эрозионных образований, формирующих так называемые верхние звенья гидрографической сети. В каждом звене гидрографической сети существуют свои формы эрозии и переноса наносов.

В соответствии с классификацией А. А. Козменко, следуя от водоразделов водосбора, можно выделить зону отсутствия эрозии, в пределах которой сток воды настолько мал, а уклоны поверхности настолько невелики, что текущая вода практически не захватывает частицы пород, слагающих поверхность водосбора. По мере удаления от водораздела и появления сосредоточенного стока воды начинают появляться упомянутые выше звенья гидрографической сети. Самым верхним звеном являются ложбины стока.

Ложбины стока в северных и центральных районах Европейской территории России представляют собой эрозионные образования, выработанные в условиях большей водоносности, чем современные и, таким образом, являющиеся унаследованными. Образовавшиеся еще в третичное время, ложбины стока при сбросе по ним талых вод ледников великого оледенения оказались выполненными толщей покровной породы.

Таким образом, в геологическом разрезе коренные породы оказываются погребенными, а поперечный профиль ложбины соответствует водоносности, при которой они образовались, лишь по линии кровли коренных пород. Современный сток осуществляется по поверхности покровной породы и выносит за пределы ложбин частицы грунта, вовлекаемые в перемещение текущими водами. Размыв грунта происходит в виде так называемого плоскостного смыва или мелкоструйчатого размыва — разновидности эрозии, при которой отсутствует сосредоточенный размыв. В соответствии с этим ложбины не имеют выраженных бровок, имеют пологие склоны, невыраженные границы дна, симметричное поперечное сечение, прямой продольный профиль (без уступов и перегибов). Характерно отсут-

ствие русла и накопления аллювия. Площади водосборов ложбин стока обычно не превышают $0,05 \text{ км}^2$, но распространены по поверхности водосбора повсеместно. Хотя каждая ложбина и дает ничтожный вынос наносов, в сумме их вынос значителен. На приводораздельной части склонов смыв покровной породы достигает $0,1\text{--}0,2 \text{ мм/год}$, в нижней части склонов — $1\text{--}1,5 \text{ мм/год}$, в средней части — $0,3\text{--}0,4 \text{ мм/год}$. Следует отметить, что приводимые различными авторами значения смыва иногда сильно отличаются друг от друга главным образом из-за несовершенства способов учета эрозии и сложности самого процесса. Попытки определения значений смыва с поверхности водосборов по данным о мутности, наблюдаемой в реках, нельзя признать надежными способами оценки, так как наносы, поступающие в реку из верхних звеньев сети, неоднократно переоткладываются и поэтому значения смыва оказываются преуменьшенными. Имеются предположения, что, например, в р. Обь попадает не более 20 % суммарного стока наносов с ее водосбора, а остальные задерживаются в гидрографической сети. Слияние ложбин приводит к образованию следующего звена гидрографической сети — лощины.

Лощина представляет собой более четко оформленное образование с более крутыми склонами и плоским дном. В пределах лощины наблюдаются уже другие формы размыва — плоскостной смыв, такой же, как в ложбинах стока, боковой размыв — образование небольших оврагов на склонах лощины и доинный размыв — ямы, образующиеся в результате впадения ручьев из оврагов в русло, занимающее среднюю часть ложбины. Это обстоятельство приводит к появлению в лощинах ветвистых русел (русла притоков и главного ствола). Доинный размыв вызывает появление ступенчатости продольного профиля лощины. В лощинах, так же как и в ложбинах, наблюдается только временный сток при снеготаянии и дождях. В лощинах появляется асимметрия склонов, вследствие чего покровная порода залегает неравномерным слоем — более мощные слои под дном, менее мощные под склонами. Ветвистость русел со временем увеличивается (на склонах появляются новые овраги), сечение русла обычно трапецидальное со ступенчатыми береговыми откосами. При продольных уклонах порядка $0,02$ глубина русла в лощине $1\text{--}3 \text{ м}$, ширина $1\text{--}20 \text{ м}$. Площади водосбора лощины превышают $0,05 \text{ км}^2$. Площади, занимаемые доинным и береговым размы-

вом, составляют 0,5 – 6 % от общей площади водосбора, которая может достигать 250 км². Донным размывом охвачено до 44 % длины ложи и суходольной сети. В пределах ложи впервые встречаются скопления наносов, обычно приуроченные к устьям боковых притоков.

Суходолы – переходное звено к речным долинам и самое низовое из верхних звеньев гидрографической сети. В суходолах сохраняются все виды эрозии, наблюдающиеся в ложах – плоскостной смыл, донный и береговой размывы, а следовательно, и асимметрия продольного профиля и особенности отложений покровной породы. Русло временного водотока приобретает извилистость, может смещаться в плане (сползание излучин). Обнаруживаются значительные скопления наносов на перегибах русла (участки изменения его кривизны). Продольный профиль приобретает волнистость, свойственную рекам.

Перечисленные выше три верхних звена гидрографической сети являются основными источниками поступления наносов в реки. Учитывая, что их суммарная площадь близка к площади поверхности водосбора, их местонахождение называют областью питания реки наносами.

Итак, главную роль в русловом процессе играют донные наносы, поскольку именно они идут на построение всех морфологических образований в руслах рек. Взвешенные наносы со значительно более длинными траекториями своего перемещения потоком проходят в основном транзитом по речному руслу. Они влияют на русловый процесс лишь косвенно. Осаждаясь на пойме в период ее затопления высокими водами, они формируют наилок, образующийся ежегодно, а иногда – лишь через несколько лет, если пойма затопляется водой не ежегодно. Наилок, откладываясь на поверхности поймы, приводит к общему ее нарастанию в высоту. Нарастание поймы в высоту ведет ко все более сосредоточенному стоку воды по руслу реки и тем самым способствует активизации русловых деформаций.

Следует отметить, что источниками поступления наносов в реки, определяющими особенности их транспорта, могут быть случаи, когда поток размывает коренные породы и таким образом происходит переход неаллювиальных пород в аллювий. Подмыв потоком своих аллювиальных отложений (берегов русла на пойменных уча-

стках) не приводит к изменению нормы стока наносов. Исключение представляют только случаи, когда аллювий отложен другим потоком или унаследован от данного, работавшего в условиях иной водоносности, чем современная.

2.3.4. Дискретность руслового процесса и структурные уровни

Основоположники учения о русловом процессе В. М. Лохтин и Н. С. Лелявский именно вследствие непосредственного общения с реками фактически придерживались дискретных представлений о русловом процессе и направляли эти представления на решение практических задач. При решении ряда теоретических задач успешно использовался хорошо разработанный аппарат дифференциальных уравнений. Однако в дальнейшем такой подход оказался односторонним и привел к чрезмерному упрощению, неизбежному при применении схематизации. Поэтому стремление приспособить натурные явления к аппарату механики сплошной среды привело к потере дискретных представлений и к неизбежному отрыву результатов решения задач от действительности, к снижению практического выхода. Возврат к дискретным представлениям о русловом процессе при разработке гидроморфологической теории был направлен прежде всего на более глубокое понимание сущности явлений и наиболее полное удовлетворение запросов практики. Он способствует сближению результатов расчетов с натурой.

Применительно к русловому процессу дискретность следует понимать как свойство процесса образовывать целостные неделимые элементы, способные группироваться в более крупные. Каждая группа дискретных образований, имеющих общее происхождение, формы и размеры, образует так называемый структурный уровень. В пределах каждого структурного уровня имеются присущие ему формы образований, закономерности их перемещения, связи между отдельными элементами и между ними и определяющими факторами. Как следствие, на каждом структурном уровне необходимо применять и наиболее подходящие для его особенностей методы измерений и обобщений.

Таким образом, возникает потребность изучать явления и процессы на разных структурных уровнях. Насколько существенно это выделение, свидетельствует, например, тот факт, что если на данном структурном уровне существуют достаточно однородные эле-

менты, размеры которых несоизмеримо малы по сравнению с общим исследуемым пространством, то вполне допустимо взаимодействие таких элементов заменить свойствами сплошной среды.

В указанных примерах свойства отдельных элементов заменяются свойствами сплошной среды. Однако есть множество случаев, когда необходимо знать свойства отдельных элементов, составляющих множество.

В гидроморфологической теории выделены следующие структурные уровни.

1. *Уровень отдельной твердой частицы.* На этом уровне рассматриваются вопросы гидравлической крупности, устойчивости донной частицы, поведения взвешенной частицы в турбулентном потоке и пр. В основу анализа полагаются гидродинамические законы обтекания твердого тела потоком.

2. *Уровень микроформ* – небольших песчаных гряд массового распространения в русле. Они выражают не общее его морфологическое строение, а шероховатость дна и, следовательно, потери энергии потока, а их перемещение – расходы донных наносов. Размеры микроформ соизмеримы с глубиной русла на участке их распространения, а их существование связано с турбулентностью потока. Малые размеры микроформ определяют и малую их инерционность. Поэтому с изменением гидравлических характеристик потока почти одновременно происходит и перестройка полей отдельных гряд. Таким образом, формы и размеры гряд соответствуют гидравлическим характеристикам потока, наблюдающимся при формировании этих гряд, и они могут существовать даже в условиях установившегося движения.

3. *Уровень мезоформ* – крупные грядообразные скопления наносов, по своим размерам соизмеримые с шириной русла. Эти крупные формы уже могут определять морфологическое строение русла. Если микроформы связаны с турбулентностью руслового потока, то мезоформы – с общим строением скоростного поля, с его вторичными течениями. Водный поток в пределах одной формы не может считаться равномерным. Большие размеры мезоформ обуславливают их большую инерционность. При сезонных колебаниях уровня воды они обычно сохраняют свои общие плановые размеры и претерпевают лишь частичные изменения.

Перемещение (сползание) средних форм и их более частные деформации отражают сложную организацию транспорта доинных наносов, и их расход нельзя определять без одновременного учета русловых деформаций. Изучение мезоформ дает возможность вскрыть основные закономерности собственно руслового процесса и их логику. Практически изучение мезоформ необходимо при всех видах использования рек, поэтому оно имеет большое практическое значение.

4. *Уровень макроформ*, на котором русловой процесс получает наиболее полное выражение. Он охватывает не только русло реки, но и ее пойму. Макроформа – комплекс тесно взаимосвязанных элементов русла разного порядка, в целом определяющий внешний вид реки. Наиболее распространенным видом макроформы является речная излучина, состоящая из таких неотъемлемых элементов, как перекаты и плёс; размываемый обычно вогнутый берег и намываемый выпуклый пляж, с часто примыкающими к нему косами; участок поймы, огибаемый излучинами и образующийся в результате смещения русла реки в плане; веера перемещения; выносы доинных наносов на поверхность поймы и т. п.

Если при изучении микро- и мезоформ основной его аспект – гидравлика, то исследование макроформ требует совсем иного подхода. Макроформа – это результат воздействия на транспорт наносов множества внешних факторов, находящихся за пределами участка реки, занятого макроформой. Для того чтобы объяснить, почему на данном участке существует тот или иной тип макроформ, или иначе, почему на участке наблюдается излучина русла или он много рукавный из-за обилия скоплений наносов в русле реки, обтекаемых потоком, надо знать, откуда поступают наносы на данный участок, каковы их гранулометрический и петрографический составы и каков режим поступления.

Как указывалось, наносы в реки поступают практически со всей площади водосбора. На ней же формируется и сток воды, приводящий наносы в движение. Устойчивость поверхности водосбора, в свою очередь, зависит от геоморфологических свойств водосборов (уклонов поверхностей), геологического строения почв, растительного покрова, особенностей питания реки водой. Иными словами, для выявления причины образования тех или иных форм требуется знать природные особенности водосбора реки и объяснить их местной гидравликой невозможно.

5. *Уровень морфологически однородного участка*, т.е. участка с одним типом макроформ или закономерным чередованием и сочетанием разных их типов. Для объяснения причин существования таких участков очень важно знать геологическую историю речной долины, а иногда и всей гидрографической сети, уделить особое внимание факторам, ограничивающим русловой процесс. Очевидно, надо знать и водный, и ледовый режимы в их историческом развитии, места расположения источников питания реки наносами.

6. *Структурный уровень* – река в целом от истока до устья. Здесь исследуются общие закономерности формирования гидрографической сети и оценка ее роли как основного рельефообразующего фактора. По сути дела, в этом аспекте река изучается геологами и геоморфологами, и лишь наличие водного фактора обуславливает участие гидрологов в проблеме формирования рельефа. Вместе с тем вскрытие закономерностей развития продольного профиля реки очень нужно в связи с необходимостью долгосрочного прогноза руслового процесса в бьефах гидротехнических сооружений, регулирующих сток. В этом случае процесс в естественных условиях, идущий в масштабе геологического времени, резко усиливается и деформации продольного профиля идут со скоростями метры в год.

Выделение структурных уровней в русловом процессе имеет первостепенное значение для его изучения. Оно показывает закономерность осреднения характеристик морфологических элементов русла и поймы и других их статистических обобщений, направление поисков морфометрических и гидроморфологических зависимостей, причины формирования тех или иных форм русла. Иными словами, определяются как методика, так и средства измерений и выявляются главные задачи, возникающие в пределах каждого структурного уровня. Наконец, структурные уровни помогают оценить все предшествующие исследования руслового процесса и определить их роль и значение для его познания.

2.4. Значение типизации руслового процесса, предпосылки к ее созданию

Типизация циклически развивающихся процессов важна потому, что она содержит элемент прогноза. Действительно, зная начальные, промежуточные и конечные стадии развития процесса, сравнивая эту схему с наблюдающейся на данный момент стадией

развития, можно предвидеть конечную, а следовательно, и промежуточные стадии развития процесса.

Поскольку макроформы определяют собой морфологический тип реки, наибольший интерес представляет именно их типизация. Таким образом, типизация макроформ и есть типизация руслового процесса. При этом речь идет и о внешнем виде макроформ, и о схемах их деформаций.

Почему образуются различные типы макроформ и разные схемы деформаций речных русел и пойм? Поскольку строение и деформации макроформ выражают транспорт наносов потоком, а последний формируется под влиянием трех независимых факторов – стока воды, стока наносов и физико-географических условий, то тип макроформы соответствует определенной комбинации характеристик этих трех факторов. Различия в характеристиках факторов руслового процесса определяются природными условиями водообора реки. В свою очередь природные условия изменяются по ландшафтными зонам и геоморфологическим областям, и в результате различными оказываются и основные факторы руслового процесса – сток воды, наносов и физико-географические условия, а следовательно, и формы транспорта наносов – русловой процесс.

Еще М.А. Великанов в качестве одного из постулатов теории руслового процесса выдвигал принцип ограниченности природных комплексов. Он указывал, что типы речных русел не могут иметь бесконечное разнообразие. Действительно, анализ картографических и аэрофотосъемочных материалов, проведенный при создании гидроморфологической теории для типизации руслового процесса, показав, что все его разнообразие может быть сведено к семи основным типам. Однако такая схематизация не исключает возможность появления местных отклонений от схемы развития данного основного типа, поскольку местные природные условия способны вносить существенные видоизменения в эти схемы. Например, в условиях вечной мерзлоты перешейки петель русел оказываются способными существовать столетия, в то время как вне этой зоны циклы развития излучины заканчиваются их прорывом. Кроме того, оттаивание грунта в береговых откосах способно ускорить и усложнить деформации русла в плане, создавать специфические формы обрушения берегов.

При сложных гидрографах стока на одном и том же участке реки может существовать одновременно несколько типов мезо- и макроформ, особенно в тех случаях, когда смена водного режима не приводит к коренной перестройке русла и оставшиеся от предыдущей фазы русловые образования оказываются реликтовыми, т.е. сохранившимися и в последующую фазу. Так, например, на р. Селенге наряду с многорукавистостью русла в отдельных рукавах оказываются развитыми подвижные формы скопления наносов (мезоформы).

Существенную специфику в развитии форм транспорта наносов вносят физико-географические условия, в частности особенности геологического строения дна речной долины, уменьшающие средний уклон и, следовательно, среднюю скорость течения, что способствует уменьшению расхода донных наносов. Вместе с тем извилистое русло приводит к усилению неравномерности скоростного поля потока, что должно увеличивать расход донных наносов.

Таким образом, продольный уклон, определяемый положением базиса эрозии, делит реки на две большие группы. При малом продольном уклоне образуются относительно широкие потоки в прямолинейном русле. В таких руслах годовые колебания уровня обычно невелики, пойма или слабо развита, или отсутствует, или является унаследованной, а расход взвешенных наносов тесно связан с расходом донных наносов.

При больших продольных уклонах водной поверхности и необходимости транспортировать меньшие количества наносов, чем в предыдущем случае, русловой процесс усложняется в результате появления пойм и участия в русловом процессе не только донных, но и взвешенных наносов. Последние, как указывалось, влияют на деформации косвенным путем. Откладываясь на пойме, они могут вызывать незначительные отклонения от свободного развития деформаций, но могут и полностью подавлять их, как это бывает в скальных горных ущельях или в зонах искусственного подпора у высоких плотин.

Среди физико-географических факторов особое место занимает положение базиса эрозии, определяющее общее падение реки. При одном и том же падении осредненный профиль водной поверхности может сильно варьировать с изменениями извилистости русла, а эта извилистость так или иначе связана с расходом наносов. Большое поступление твердого материала в поток требует для его транспорти-

рования использования всего возможного предельного уклона реки, определяемого положением базиса эрозии. В этих случаях наблюдаются прямые русла или происходит спрямление излучий реки. С увеличением поступления наносов глубина потока уменьшается, а его русло расширяется, чем достигается динамическое равновесие. Расширение русла приводит к увеличению фронта перемещения наносов, что способствует обеспечению их транспорта. При малом поступлении наносов русло оказывается переуглубленным, наблюдается сужение русла. При этом возникает извилистость.

В результате подмыва берегов усиливается обмен наносами между руслом и поймой – ускоряются деформации русла в плане и по высоте. Для сохранения динамического равновесия необходимо, чтобы оседание взвешенных наносов на пойме и возвращение их в русловой поток при подмыве берегов было сбалансировано. Процесс обмена наносами между поймой и руслом проходит медленно и по характеру напоминает необратимые деформации. Тем не менее при относительно большом содержании взвешенных наносов в суммарном их расходе появляются более высокие поймы, а излучия реки достигает большей развитости.

Установление количественных связей между факторами руслового процесса и его проявлениями можно рассматривать как конечную цель теории процесса. Однако это установление представляет собой пока еще очень сложную задачу главным образом из-за ограниченности исходных фактических материалов, особенно в части сведений о расходах донных наносов, об обмене наносами между поймой и руслом, механизма воздействия потока на грунты и многого другого. Временным выходом из этого положения является существенная схематизация процесса и упрощение его связей с определяющими факторами. Первым шагом к схематизации процесса является его классификация,

2.5. Классификация речных русел

Прежде чем перейти к анализу различных классификаций речных русел, необходимо обратить внимание на некоторые особенности терминологии, применяемой различными отечественными авторами. Так, Р.С. Чалов и другие сотрудники МГУ используют термин «классификация речных русел», а И.В. Попов и сотрудники ГГИ – «типизация русловых процессов». Безусловно, эти термины

существенно отличаются, хотя часто используются для характеристики одних и тех же процессов. Не вдаваясь в детальный анализ этих понятий, рассмотрим процесс развития и совершенствования классификаций речных русел, используя для этого последние разработки Р.С. Чалова и его сотрудников, а затем выполним детальный анализ типизации русловых процессов, разработанной в ГГИ. Тем более, что последняя рекомендуется нормативными документами для практического использования. Таким образом, при дальнейшем изложении будем использовать терминологию, применяемую различными авторами.

Одна из первых классификаций русел была основана на оценке степени их устойчивости – интегральной характеристике интенсивности переформирования. В 30-е годы М.И. Львович, используя предложенный В.М. Лохтиным критерий – число Лохтина $L = d/H$ (здесь d – крупность наносов; H – километрическое лагание, определяющее силу скоростного напора потока), разделил русла рек на устойчивые и неустойчивые. Впоследствии были предложены различные модификации этой классификации. М.А. Великанов выделял уже четыре типа русла по степени устойчивости: 1 – реки повышенной устойчивости; 2 – реки нормальной устойчивости; 3 – равнинные реки пониженной устойчивости; 4 – неустойчивые реки. Одновременно предпринимались попытки связать устойчивость русла с условиями развития на реках тех или иных морфодинамических типов русла. Однако субъективность подходов приводила нередко к противоречивым результатам: в частности, развитие излучин (меандрирование) разными исследователями соотносилось с различной степенью устойчивости русел.

Иные критерии оценки устойчивости русел были предложены С.Т. Алтуниным, З.И. Гринберг, А.В. Караушевым, Н.И. Маккавеевым и др. Ими предлагались свои классификационные схемы, в которых не только определялись граничные значения показателей для русел разного типа, выделенных по интенсивности деформаций, но и оценивалось развитие тех или иных морфодинамических типов русел, соответствующих определенным диапазонам показателей устойчивости. Так, по С.Т. Алтунину, блуждающие реки (I тип по устойчивости русел) «на одних участках делятся на рукава (протоки), а на других образуют меандры», реки неустойчивые и с малой устойчивостью русел (II тип) «образуют преимущественно устой-

чивые в плане меандры»; в то же время для устойчивых русел (III тип) морфологические характеристики не приводятся.

Н.И. Маккавеев видоизменил число Лохтина, предложив его модификацию в виде коэффициента ствильности $K_c = (d/B_p I) 1000$, где I — уклон реки в безразмерном выражении; B_p — средняя ширина меженного русла в метрах. Используя этот показатель и число Лохтина, Н.И. Маккавеев, а позднее и Р.С. Чалов предложили разделять русла на абсолютно неустойчивые, неустойчивые, малоустойчивые, относительно устойчивые, устойчивые и абсолютно устойчивые.

Другим направлением в типизации речных русел является выделение равнинных, полугорных и горных рек. Оно основывается на том, что в зависимости от степени кинетичности потока возникают различные формы транспорта наносов и механизмы его взаимодействия с руслом, что сказывается в принципиальных различиях в руслоформирующей деятельности рек в горах и на равнинах. Первым обосновал необходимость выделения соответствующих трех типов русел Н.И. Маккавеев. Для горных рек характерны бурные потоки, русла порожиисто-водопадные или с безгрядовой формой («гладкая фаза») движения наносов, и только при сравнительно небольших для горных рек уклонах — гряды наносов, имеющие форму антидюн (русла с развитыми аллювиальными формами). Первые два условия не способствуют формированию излучин. В последнем случае (русла с развитыми аллювиальными формами) наличие гряд (побочней) обуславливает извилистость русла, но активное врезание горных рек при ствильзирующем воздействии на положение потока коренных скальных берегов приводит к развитию врезанных излучин, абсолютно преобладающих в горах. Теоретически формирование свободных излучин возможно там, где реки пересекают межгорные впадины; однако низкая (для галечно-валунного аллювия) устойчивость русла в их пределах, как правило, сопровождается разрушением зарождающихся излучин и формированием разветвлений, наиболее сложных по своей морфологии и режиму деформаций. Такие же условия формирования излучин характерны для полугорных рек, являющихся по русловым процессам переходными от горных к равнинным. При ограниченных условиях развития русловых деформаций на них образуются врезанные излучины (в низкогорном поясе гор); на предгорных равнинах, где происходит обычно резкое уменьшение уклона, расширение долины рек и смена скальных склонов склонами, сложенными легкоразмываемы-

ми отложениями, также формируются разветвленные русла. Аналогичный подход по отношению к горным рекам применили В.Ф. Талмаза и А.Н. Крошкин, которые подразделили их на участки истока, верхний, средний и нижний (соответствующие порожиисто-водопадным, горным с неразвитыми аллювиальными формами, горным с развитыми аллювиальными формами и полугорным, по Р.С. Чалову), а по очертаниям в плане – прямолинейные (или слабоизогнутые), извилистые и разбросанные (распадающиеся на рукава и протоки – терминология А.Н. Крошкина); последние, в свою очередь, могут быть каньонами, долиниными, пойменными или блуждающими (т.е. характеризующиеся неустойчивостью русел).

На равнинных реках с преобладающей грядовой формой перемещения доинных наносов развиваются русла различных морфодинамических типов, среди которых преобладающим являются излучины (меандрирование). Свободные излучины, как и разветвления, наиболее распространены на широкопойменных реках в условиях свободного развития русловых деформаций; там, где реки пересекают структурные, холмисто-моренные и другие возвышенности (ограничивающие условия развития русловых деформаций), преобладают врезанные русла.

Таким образом, выделение по типам русловых процессов горных, полугорных и равнинных рек сопровождается характеристикой русла по другим признакам, в том числе морфодинамическим, по степени устойчивости и т. д.

Наиболее широко распространены классификации речных русел по их очертаниям в плане (морфологии русел) и соответствующим им горизонтальным деформациям (переформированиям). Такие классификации по своей сути являются морфодинамическими или гидрологическими морфодинамическими, поскольку развитие тех или иных форм русла определяется водностью потока, стоком и формой грядового движения наносов.

Первая морфодинамическая классификация речных русел принадлежит К.И. Россиному и И.А. Кузьмину, выделившим прямолинейные (соответствующий тип деформаций – периодическое расширение), извилистые (развитие излучин, меандрирование) и разбросанные (блуждание) русла. Судя по описанию, они относятся к равнинным рекам, русла которых формируются в условиях свободного развития русловых деформаций, т.е. являются широкопойменными. В этой классификации был заложен физически обосно-

важный подход: независимое существование трех основных типов русел, причем каждый из них характеризуется вполне определенными особенностями динамики и структуры потока, спецификой руслового рельефа и характером деформаций. В ней, как и в большинстве последующих морфодинамических классификациях, меандрирующее русло занимает равноценное с другими типами русел место. Так, О.В. Андреев и И.А. Ярославцев выделяли среди равнинных рек: немеандрирующие, «характеризующиеся побочной формой движения наносных скоплений внутри слабо изменяющейся во времени и плане русловой зоны»; частный случай немеандрирующих рек – с островной формой переноса наносов; меандрирующие со «значительной извилистостью русловой зоны»; блуждающие, русла которых непрерывно меняются, причем последние распространены в местах выхода рек из гор в предгорья или на равнины, где происходит резкое уменьшение уклонов. Характерно, что в этой классификации разветвленные, много рукавные русла присутствуют лишь как частный случай немеандрирующих русел.

И.В. Попов типизировал речные русла по изменениям их плановых очертаний: 1) меандрирование; 2) перемещение прямолинейных участков русла параллельно самим себе на значительном протяжении; 3) перемещение русла за счет перераспределения стока по рукавам и формирования островов (русла разбросанного типа); 4) блуждающие русла с быстрым перемещением потока из одного рукава в другой при неустойчивых грунтах. При этом среди свободномеандрирующих русел им было выделено 7 разновидностей, отличающихся по форме смещения и трансформации самой формы в процессе развития, тогда как другие типы русла не разделяются, а разветвление в дальнейшем характеризуется только в отношении меандрирования рукавов реки. В то же время И.В. Попов выделяет реки «с извилистым руслом, но с незначительными плановыми деформациями...; 1) текущие в узких извилистых долинах с трудноразмываемыми склонами, причем извилины русла... повторяют извилины долин...; 2) реки, протекающие по территории, с которой верхний, легко размываемый материал уже вынесен...; 3) реки тундры и лесной зоны или текущие в пределах заболоченных массивов леса, а также в областях с наличием вечной мерзлоты; 4) реки, зарегулированные озерами и водохранилищами, извилистость русла которых является следствием наличия местных препятствий, либо унаследована от прежнего состояния реки до ее зарегулирования».

Первые из них соответствуют врезанным излучинам, вторые — скальным руслам, ложе которых лишено аллювия.

При известной непоследовательности классификационных признаков (наряду с врезанными и скальными руслами — болотные, вынужденные излучины, зарегулированные и т.д.) и кажущемся случайном наборе выделенных разновидностей русла здесь иалицо попытка охватить в едином перечне типов русла максимаьно возможное их разнообразие, в том числе на реках, где деформации относительно замедлены и проявляются только на протяжении длительных отрезков времени.

Во второй половине XX в. появились иные подходы к классификации речных русел. В них меандрирование остается одним из ведущих признаков, но наряду с ним учитываются транспортирующая способность потока, устойчивость русла, форма транспорта наносов, направленность вертикальных деформаций (врезание рек или аккумуляции наносов). В отечественной литературе наиболее отчетливо это проявилось в классификации ГГИ, поаучившей широкое распространение, в том числе благодаря использованию ее в нормативной литературе. Первый вариант этой классификации был предложен И.В. Поповым; в дальнейшем она была развита Н.Е. Кондратьевым. В ней типы русла (русловых процессов, согласно взглядам авторов) располагаются в определенной последовательности: 1) ленточно-грядовый; 2) побочный; 3) меандрирование ограниченное; 4) меандрирование свободное; 5) меандрирование незавершенное; 6) пойменная многорукавность; 7) русловая многорукавность. Эта последовательность типов русел образует закономерный ряд, соответствующий, по мнению авторов, изменению транспортирующей способности потока. С другой стороны, приаение извилистости русла функции ведущего классификационного признака обуславливает то, что меандрирование представлено тремя типами русла, а если учесть, что при развитии побочной динамическая ось потока в межень оказывается также извилистой, — четыремя, тогда как разветвленные русла даются очень обобщенно, и лишь есть ссылка в тексте на то, что они очень многообразны; прямолинейные русла отсутствуют, хотя к ним можно отнести типы русел, выделенные по формам руслового рельефа (ленточным градам, побочиям, осередкам). Такая ограниченность классификации (на это обращая внимание сам Н.Е. Кондратьев, писавший о неполноте охвата в ней всего разнообразия речных русел), учет только

русел равнинных рек и преимущественно тех, которые формируются в условиях свободного развития русловых деформаций (при отсутствии ограничивающих факторов руслового процесса, по терминологии авторов), приводит к тому, что при ее применении вводятся новые, внеклассификационные типы.

К.В. Гришанин, принимая названия типов русел в соответствии с классификацией ГТИ, но отказываясь от расположения типов русел в предложенном порядке, в то же время соотносит их с тремя главными типами речных русел К.И. Россинского и И.А. Кузьмина, Н.И. Маккавеева и др.: 1) прямолинейными или слабо изогнутыми одирукавыми с расположенными в них в шахматном порядке побочными; 2) извилистыми или меандрирующими; 3) разветвленными. При этом извилистые (по ГТИ) он дополняет вынужденным изгибом русла, возникающим, если русло делает резкий поворот, подходя к коренному берегу, сложенному трудноразмываемыми породами. Подобные вынужденные излучины (изгибы) выделяли также Н.И. Макавеев и Н.А. Ржаницын.

Многие зарубежные морфодинамические классификации опираются в основном на принципы, которые положили в основу типизации еще К.И. Россинский и И.А. Кузьмин и американские исследователи Л. Леопольд и М. Вольман, но дополняют их новыми признаками. Так, С. Шумм соотносит тип русла с формой транспорта наносов. Он выделяет одирукавые и многорукавные русла; к первому типу относится русло слабоизвилистое или прямое с осередками (при большей доле влекомых наносов в общем стоке наносов), меандрирующее (смешанные наносы) и с крутыми меандрами (при малой доле влекомых наносов). Далее он располагает русла в последовательности увеличения их устойчивости (стабильности): 1) прямолинейные, стабильные; 2) прямые, с меандрирующим тальвегом — обычно стабильные, со смещающимися побочными; 3а) меандрирующие, стабильные, но в них могут быть отторгнуты небольшие побочки (пляжи); 3б) меандрирующие с обширными пляжами у выпуклых берегов, относительно стабильные, с отторжением пляжей, прорывом шеек излучин, смещением излучин и их ростом; 4) переходящие от меандрирования к разветвлениям, нестабильные; 5) многорукавные русла, нестабильные.

В китайских классификациях русел, в отличие от отечественных и европейских, учитывается широкий спектр условий их формирования. Последние в основном разработаны для свободных условий раз-

вития русловых деформаций на равнинных реках. Руслу горных и полугорных рек, врезанные русла равнинных рек, формирующиеся в условиях ограниченного развития русловых деформаций, отсутствуют, занимают второстепенное положение или включаются в качестве некоторых дополнений. В 1992 г. Линь Чэи Куань предложил классифицировать русла по условиям формирования (аллювиальные, полуваллювиальные и неваллювиальные, в том числе врезанные) и только затем по их морфологии (прямолинейные, извилистые, разветвленные, блуждающие) и интенсивности деформаций (например, устойчивые извилистые, свободные извилистые). Несколько раньше (в конце 80-х годов) Цянь Нин, выделив также четыре основных типа русел, разделит излучины (меандры) на врезанные, свободные и вынужденные, посчитав при этом, что все они характерны для относительно устойчивых русел. Врезанные русла (врезанные излучины и со скальными островами) включены также в классификацию Шен Юйчан и Гуи Гоюань (рис. 2.2), но они соотнесены только с горными реками, где разделены на нормальные и перемещающиеся; излучины равнинных рек также подразделяются на два типа – простые и меандрирующие.

Последней из предложенных отечественных классификаций русел рек является морфодинамическая, разработанная Р.С. Чаявым и получившая название классификации МГУ. По своей структуре она многоуровневая и также основана на принципе независимости развития трех основных типов русел. В ней впервые учтены, с одной стороны, особенности взаимодействия потока и русла в свободных (широкопойменных) и ограниченных условиях развития русловых деформаций, определяемых геолого-геоморфологическим строением долины рек, а с другой – различия в механизме русловых процессов (взаимодействие потока и русла, форма транспорта наносов) на горных, полугорных и равнинных реках (рис. 2.3). В связи с этим русло каждого из основных морфодинамических типов (меандрирующее, извилистое; разветвленное на рукава; относительно прямолинейное, неразветвленное) может быть широкопойменным, равнинным, полугорным и горным. В свою очередь, каждое из них подразделяется на несколько разновидностей, отличающихся по форме русла и характеру русловых деформаций. Отдельными блоками в этой классификации учитывается состав руслообразующих наносов и устойчивость русла.

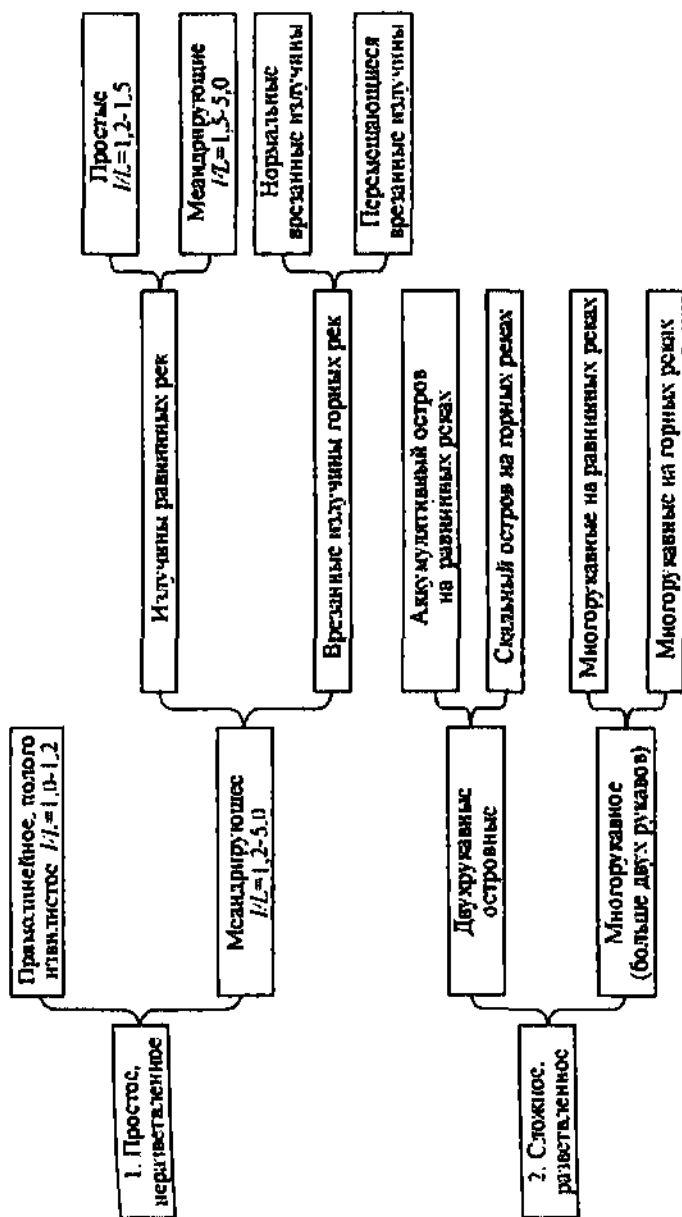


Рис. 2.2. Типизация русел рек (по Шен Юйчану и Гун Гоюану).

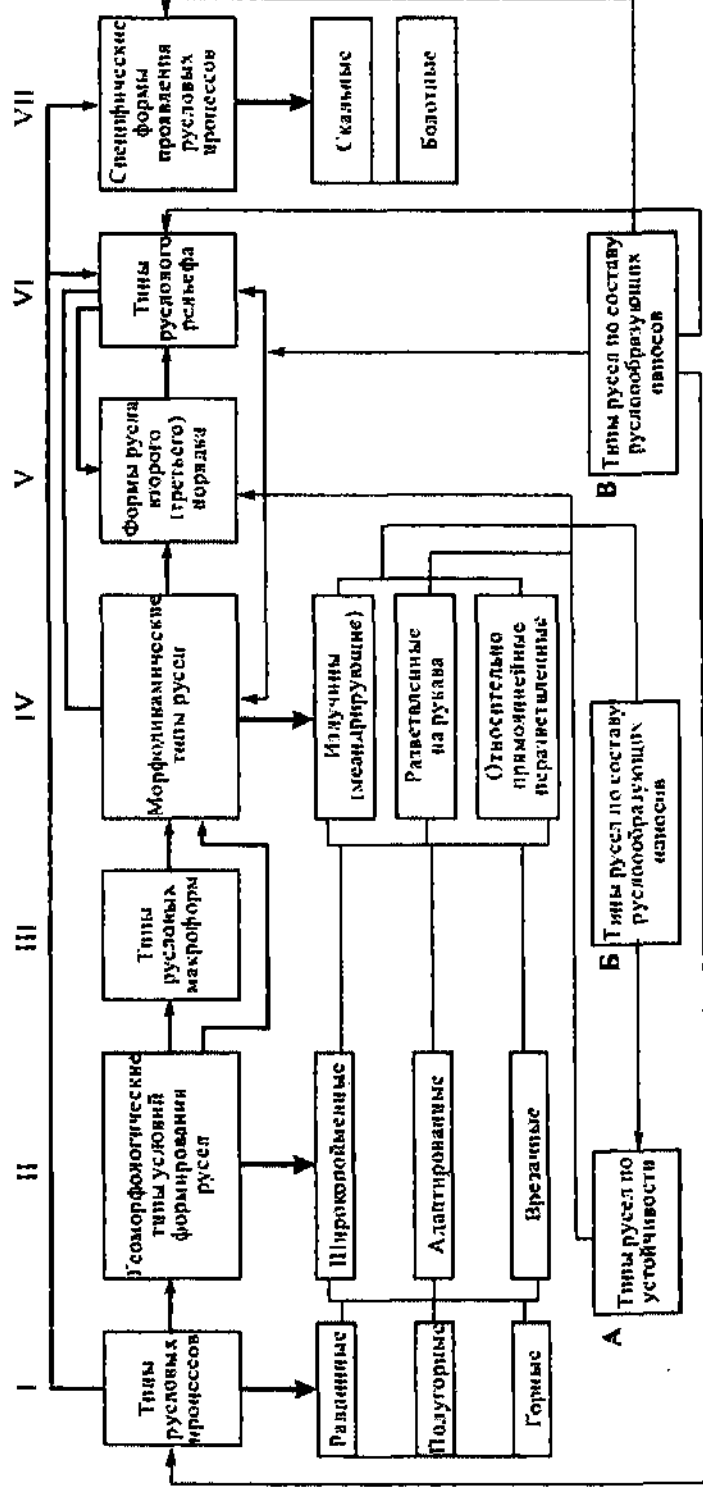


Рис. 2.3. Морфодинамическая классификация Р.С. Чалова.

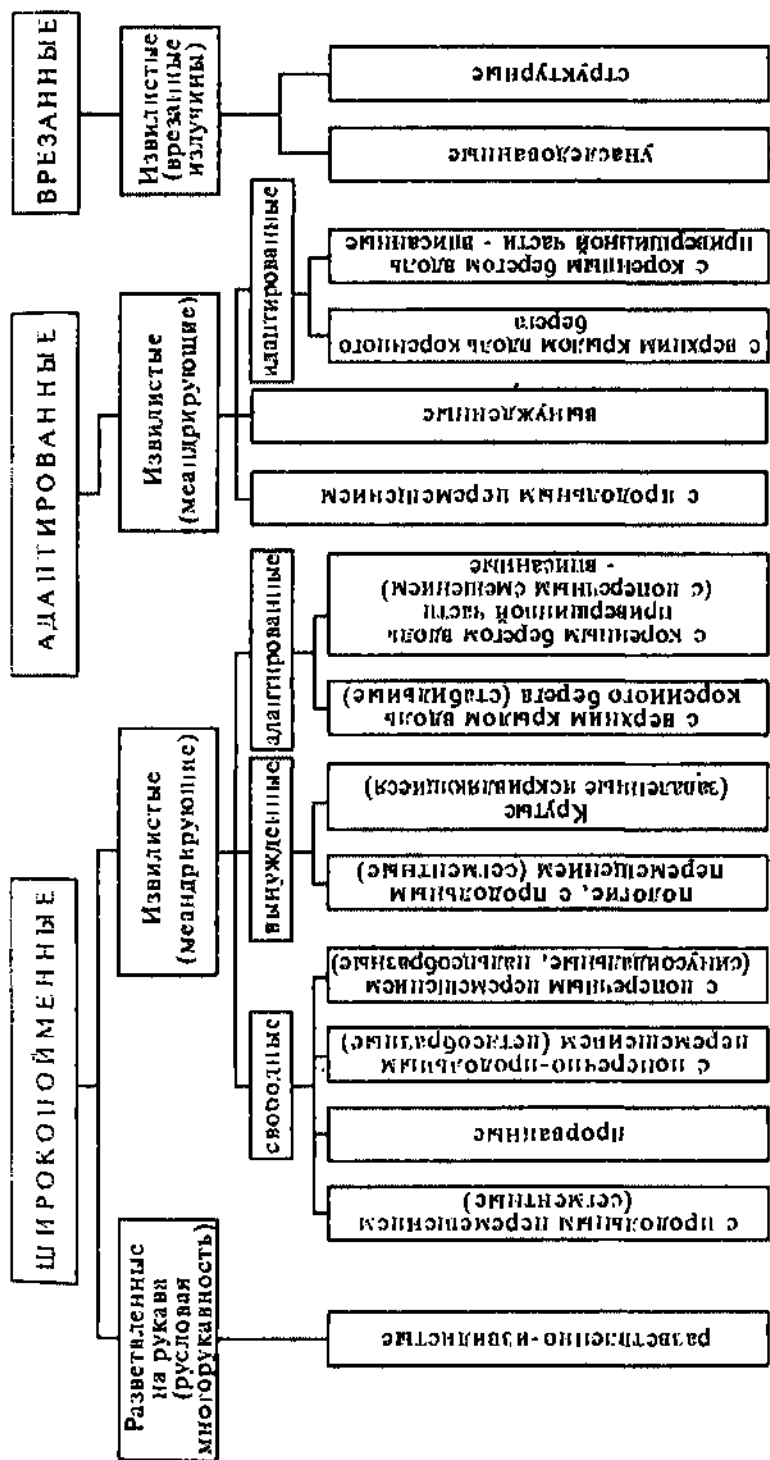


Рис. 2.4. Морфодинамические типы излучин в классификации Р.С. Чалова.

Среди свободных излучий (рис. 2.4) в широкопойменным русле выделено четыре разновидности, имеющие разную форму в плане (морфологию) и направленность смещения (горизонтальные деформации). Кроме того, в этих условиях могут формироваться вынужденные излучины двух видов и адаптированные, также двух видов. Особое место занимает пойменная многоорукавность, которая встречается как на меандрирующих, так и на разветвленных реках, будучи вызванная прохождением руслоформирующих расходов воды в условиях затопленной поймы.

Для извилистых рек смысл выделения широкопойменных, врезаемых и адаптированных излучий раскрывается с позиции закона взаимодействия потока и русла, сформулированного М.А. Великановым. В кратком виде он имеет следующую словесную форму: «поток управляет руслом, русло управляет потоком». Активным фактором русловых процессов является сток воды; поэтому развитие форм русел, их параметров определяется гидравлическими характеристиками водного потока. Однако в полной мере эта зависимость проявляется лишь в свободных условиях развития русловых деформаций, при отсутствии воздействия на русло коренных и вообще незатопляемых берегов.

В данном случае такое русло управляет потоком, причем через обратную связь форма русла (например, излучина), сформировавшись под воздействием потока, получает динамическую устойчивость, и ее развитие обуславливается образованием в потоке гидродинамической структуры, соответствующей форме русла. В ограниченных условиях развития русловых деформаций на первый план выступает вторая составляющая взаимодействия: русло управляет потоком. При этом формы русла (формы излучий) и их эволюция полностью или частично контролируются коренными берегами, вследствие чего их непосредственная связь с характеристиками потока или нарушается, или может вообще не проявляться.

Отметим, что И.В. Попов впервые стал выделять ограниченное меандрирование, свойственное рекам с относительно узкой поймой; здесь излучины располагаются таким образом, что вершины двух соседних касаются противоположных склонов долины, вследствие чего создаются условия для их продольного смещения (сползания, по выражению И.В. Попова). При этом он исходил из положения, что завершением развития излучины является образование петли и

ее спрямление за счет прорыва шейки. Если такие петли не возникают, чему препятствуют склоны неширокой долины, то излучины являются ограниченными. Если создаются условия для спрямления излучин, не достигших петлеобразной формы, то процесс их развития отнесен к незавершенному меандрированию. Н.И. Маккавеев такие излучины называл прорывными. Ограниченное меандрирование (в классификации ГГИ) Р.С. Чалов предложил рассматривать как одну из форм развития адаптированных излучин.

2.6. Типизация русловых процессов ГГИ. Общая схема

С учетом того, что типизация ГГИ включена в нормативные документы, рассмотрим ее более детально. Как указывалось в типизации ГГИ, выделено семь типов деформаций речных русел, т.е. семь типов переотложения наносов (рис. 2,5). Опишем кратко основные особенности каждого из типов; в дальнейшем они будут рассмотрены подробно.

Ленточногрядовый тип руслового процесса. Представляет собой простейшую форму транспорта наносов, осуществляющуюся путем сползания по руслу одиночных ленточных гряд. Общие очертания русла – прямолинейные или слабоизвилистые. Отсутствие распластанности русла свидетельствует о соответствии расходов наносов и воды определенному уклону реки. Движение донных наносов осуществляется в виде перемещения цепи ленточных гряд, являющихся мезоформами.

Побочный тип. Транспорт донных наносов осуществляется в виде сползания крупных гряд с перекошенным в плане положением их гребней. Выступающие вперед наиболее возвышенные части этих гряд располагаются попеременно, то у левого, то у правого берега реки. В межень они обсыхают, образуя побочии, расположенные вдоль по реке как бы в шахматном порядке. Гребень затопленной части гряды образует пережат, а ее подвалье – плес.

Побочиевый режим движения наносов часто возникает не только в условиях ухудшения условий транспорта наносов, но и при естественном или искусственном ограничении плановых деформаций реки.

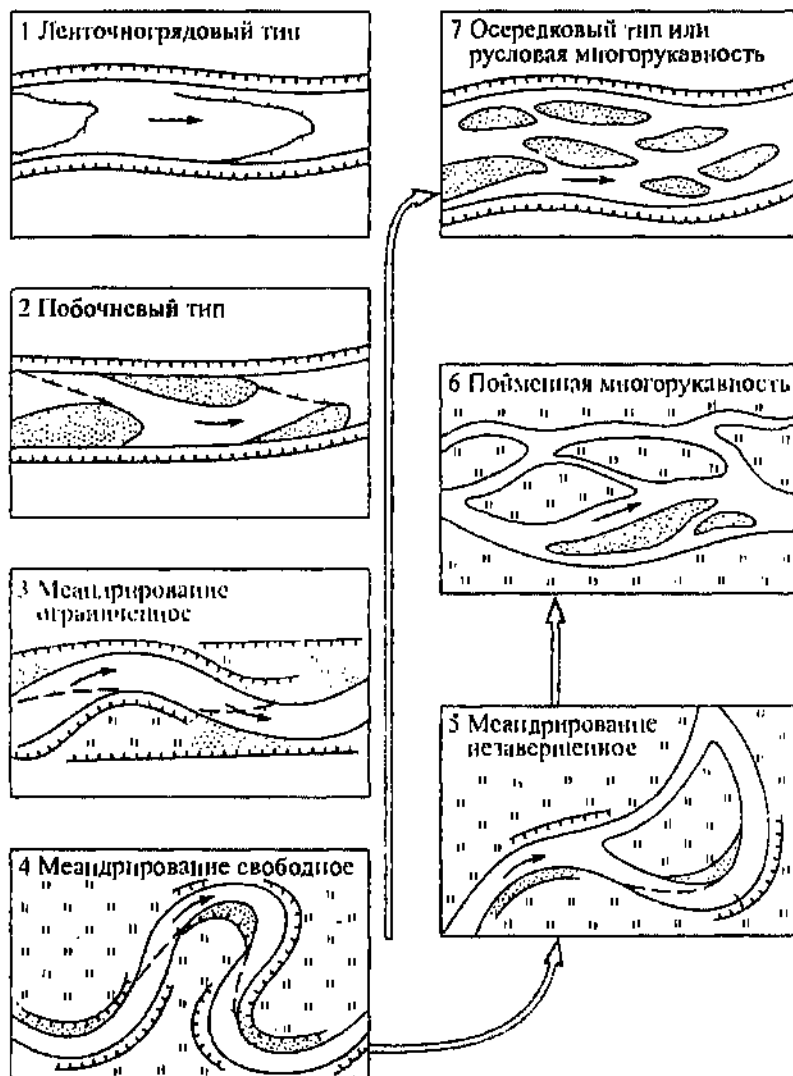


Рис. 2.5. Типизация русловых процессов (классификация русел рек) ГТИ.

Ограниченное меандрирование. Избыток предельного уклона (уклона дна долины) для переноса донных наносов приводит к образованию относительно слабо развитых излучин. Деформации излучины осуществляются путем сползания вниз по течению.

нию реки с сохранением их форм и размеров. Размываемой оказывается часть вогнутого берега ниже вершины излучины, а намываемым — участок выпуклого берега также ниже этой вершины. При образовании излучины создается пляж — образование, подобное побочию. Последний закономерно сползает, в то время как пляж может смещаться только вместе со сползанием всей излучины. Участок берега, огибаемый излучиной, представляет собой пойменный массив, поверхность которого наклонена, обычно вниз по течению реки и от прирусловой части к притеррасной (присклоновой). На поверхности пойменного массива часто наблюдаются гривы (следы прежних береговых валов); в плане они огибают нижнюю часть выпуклого берега излучины. В разрезе пойменный массив сложен наносами той же крупности, что и доинные наносы в русле, а верхние слои представлены отложениями взвешенных наносов, обычно слоистых (толщина слоев примерно соответствует размерам половодья). В период половодья поток спрямляется, пересекая пойменные массивы, в межень он извилистый. Коэффициент извилистости при ограниченном меандрировании примерно равен 1,2, а угол разворота излучины не превышает 90° .

С в о б о д н о е м е а н д р и р о в а н и е. Процесс характерен тем, что излучины русла проходят замкнутые циклы переформирований, при которых русло из прямого участка достигает состояния петли, постепенно увеличивая свою кривизну и асимметричность. Затем происходит прорыв ее перешейка, после чего весь цикл деформаций повторяется. В начале меандрирования до углов разворота порядка 75° наблюдается сползание, впоследствии при углах $120-150^\circ$ оно полностью прекращается. В дальнейшем происходит разворот излучины вокруг фиксированных точек в перегибах русла. В результате угол разворота достигает $240-270^\circ$. Основная излучина в результате прорыва перешейка петли русла превращается в старицу, отчлениваясь от реки, и становится пойменным озером серповидной в плане формы.

Беспрепятственное свободное меандрирование проходит в условиях отсутствия ограничивающего влияния склонов долины, т.е. при наличии ее широкого дна. В этом случае пояс меандрирования неоднократно переходит от одного склона долины к противоположному, образуя пойменные массивы, огибаемые не одной излучиной, как при ограниченном меандрировании, а целой серией излучин,

которые, обладая общими признаками, свойственными одной излучине, позволяют их рассматривать как целостное морфологическое образование – более крупное, чем пойменный массив, огибаемый одной излучиной. Для массивов, огибаемых серией излучин, характерен наклон их поверхности вниз по течению реки и в направлении от русла к склонам долины.

Незавершенное меандрирование. В условиях хорошо затопляемых пойм и резких различий в крупности доинных и взвешенных наносов и соответственно пойменной и русловой частей аллювия циклы, развивающиеся по схеме свободного меандрирования, могут оказаться прерванными образованием спрямляющего потока. Он может возникать даже на ранних стадиях меандрирования, если глубина затопления поймы велика. Иногда отторгаются только пляжи – незаросшие участки выпуклых берегов. Образование потока, спрямляющего излучину, происходит постепенно. Первоначально он действует только в высокое половодье, но, постепенно разрабатываясь, принимает в себя и межениые расходы. Старое главное русло отмирает, спрямляющий же поток начинает поотирать весь цикл развития. Таким образом, в случае незавершенного меандрирования впервые встречается явление раздвоения русла. Полная смена цикла развития в этих условиях обычно продолжается несколько десятилетий. Спрявление русла ведет к перестройке транспорта наносов потоком.

Пойменная многорукость есть дальнейшее развитие незавершенного меандрирования. Образуется серия спрямляющих протоков и сеть протоков вторичного происхождения, соединяющая эти спрямляющие протоки. Образование длинных протоков в притеррасной пойме, спрямляющих целые пойменные массивы, а не только отдельные излучины, чаще всего встречается в низовьях больших рек. Каждый проток может развиваться самостоятельно и в них могут появляться ленточные гряды, побочники и излучины. Перекрытие отдельных протоков надвигающимися скоплениями наносов в руслах, из которых они начинаются или в которые впадают, ведет к процессам затухания и возобновления деформаций.

Русловая многорукость. Это случай, когда река столь перегружена наносами, что для их транспорта предельный уклон оказывается недостаточным. Для обеспечения перемещения

наносов река вынуждена расширять свое русло, т.е. увеличивать фронт перемещения наносов. Разделение потока на рукава происходит в результате обсыхания незатопленных вершин ленточных гряд, движущихся в распластном русле не цепочкой, а разбросано по ширине реки. Если вершины песчаных гряд – не заросшие, то тип русловой многорукавности может быть назван осередковым. Однако часто осередки в результате отложения на них наносов благодаря зарастанию их поверхности превращаются в острова. В этом случае это островная русловая многорукавность. В случаях, если вершины ленточных гряд не обсыхают, такой тип процесса может быть назван блуждающим руслом (русло часто меняет свое положение, всегда имеются затопленные протоки). Таким образом, в случае русловой многорукавности имеется три основных разновидности: блуждающие русла, осередковая и островная многорукавность.

Всякая классификация должна содержать общий для различных типов признак. В приведенной выше типизации ГТИ такими признаками являются мера использования потоком уклонов дна долины и способность потока транспортировать донные наносы. С этой точки зрения отмечается: а) все меньшее использование потоком уклона дна долины – при переходе от ленточногогрядового типа к пойменной многорукавности; б) уменьшение транспортирующей способности потока последовательно от русловой многорукавности. При этом высокая транспортирующая способность русловой многорукавности связана не с использованием уклона, а с расширением русла, т.е. с расширением живого сечения, увеличивающим фронт перемещения наносов.

Заметим также, что если тип руслового процесса при ленточных грядах, побочиях и осередках определяется движением мезоформ речного русла, то во всех остальных случаях он обусловлен разными типами макроформ. По этой же причине исследование ленточных гряд и побочий должно в основном производиться гидравлическими методами, в остальных случаях необходимо привлекать характеристики всего бассейна, т.е. основные ведущие и независимые факторы, каковыми являются водный режим, сток наносов и ограничивающие условия.

2.7. Ленточногрядовый и побочиевый типы руслового процесса

2.7.1. Ленточные гряды в сочетании с другими типами процесса. Ленточногрядовый тип руслового процесса

Рассмотрим более подробно этот тип руслового процесса и выявленные при этом закономерности. При ленточногрядовом типе руслового процесса ленточные гряды (мезоформы) представляют собой единую цепь гряд, сползающих вниз по течению и занимающих всю ширину русла. Русло реки в плане имеет периодическую извилистость, и приращения гряд к берегам не бывает. Пойма не характерна и не является результатом деформаций, происходящих в русле реки с этим типом процесса. В плане ленточная гряда имеет очертания языка. У наиболее возвышенной части гряды наблюдается стрелка из песчаных отложений, направленная вниз по течению реки. На поверхности гряды часто обнаруживаются сползающие гряды – микроформы. При большом стоке наносов и длительной низкой межени вершины ленточных гряд могут обсыхать и не образовывать сползающие осередки.

Ленточный тип как самостоятельный не имеет большого распространения. Он обычно наблюдается на участках русла с благоприятными условиями для его устойчивости в плане и для сползания гряд, которое происходит в течение всего года. Такие условия обычно имеются в верховьях рек во временных излучинах русла и в каналах. Иногда ленточные гряды распространены при других типах руслового процесса, например при меандрировании, в многорукавных руслах. В связи со сползанием гряд через любой заданный створ проходит сначала подвалье гряды, затем ее гребень и лобовой (встречающий течение) склон. Поэтому глубины русла, вернее отметки его дна, испытывают периодические колебания с амплитудой, равной высоте гряды. Кроме того, на изменения отметок дна влияют намыв гряд в половодье в результате надвижения наносов из подвалья предыдущей гряды и отложения их на гребне в период подъема паводка, размыв гребня и обмеление подвалов на его спаде.

Основными количественными характеристиками при ленточногрядовом типе русловых деформаций являются: шаг гряды l_3 – расстояние между гребнями двух смежных гряд по средней линии

русла; высотв гряды Δ_r – возвышение наивысших точек гребня гряды над наинизшей точкой в ее подвале и скорость перемещения гряды C_r – скорость смещения гребня в плане (см. рис. 1.4.). Кроме того, следует определить ширину русла B – расстояние между бровками меженных берегов, ширину реки b – расстояние между урезами воды. Указанные характеристики достаточно надежно определяются по топографическим материалам и аэрофотоснимкам и данным продольных промеров. Скорость перемещения гряд C_r определяется путем сопоставления съемок, различающихся по времени их производства не более чем на один год и относящихся к одной и той же фазе гидрологического цикла.

На основании перечисленных выше данных оценивается режим изменения глубин в заданном створе с определением их максимума и минимума, вычисляется расход донных наносов, а также оценивается устойчивость размеров ленточных гряд в пространстве и во времени. Возможность получения больших рядов значений характеристик гряд на основе уже имеющихся или специально произведенных измерений позволяет применять к оценке гряд статистические методы обработки. Приведем результаты такой обработки, выполненной для участков р. Оби общим протяжением 276 км, и обнаруженных на них 430 ленточных гряд. По данным измерений были построены кривые обеспеченности шагов гряд и относительных шагов (l/B). Выявленные к настоящему времени морфологические закономерности, свойственные ленточногрядовому типу руслового процесса, сводятся к следующим.

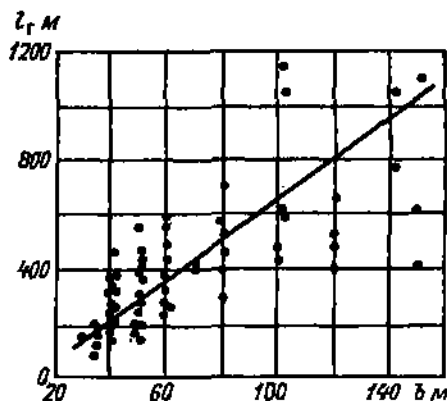


Рис. 2.6. Связь шагов гряд с шириной русла.

1. Изменчивость шагов гряд оценивается средним значением коэффициента вариации $C_v = 0,37$, минимальное и максимальное его значения соответственно равны 0,27 и 0,50.

2. При медианном значении (50 % случаев) шаг гряд оказался равен 8 ширинам русла, в 25 % случаев он превышает 9,4 B и в 95 % – 6,8 B .

3. Шаг гряд довольно тесно связан с размерами реки, выраженными через ее ширину (рис. 2.6) или расход воды (рис. 2.7). Здесь уместно рассмотреть вопрос о так называемом руслоформирующем расходе, т.е. расходе воды, наиболее тесно связанным с морфометрией русла.

В.Г. Глушков еще в первые десятилетия XX в. полагал, что руслоформирующий расход соответствует его значению, наблюдающемуся при уровне выхода воды на пойму, т.е. при отметках бровки меженных берегов русла. Ввиду того что обнаруживается большое многообразие морфологических образований в русле реки, то нет оснований предполагать, что одно значение расхода воды может быть одинаковым для различных морфологических образований. С точки зрения современных представлений о русловых деформациях под руслоформирующим расходом надо понимать такой расход воды, при котором создаются основные морфологические образования, т.е. образования, деформации которых определяют общие деформации русла. Если исходить из такого понимания руслоформирующего расхода, то, очевидно, его значения должны быть различными при разных типах руслового процесса. При его установлении важно учитывать не только значение расхода воды, но и его продолжительность. При ленточногрядовом и побочневом типах руслового процесса гряды-мезоформы формируются в основном в половодье и поэтому следует связывать размеры морфологических образований со средним максимальным значением расхода воды. Такая связь достаточно тесная (рис. 2.7). Она показывает закономерное возрастание шага гряд с увеличением средних максимальных расходов воды. В такой постановке вопрос о руслоформирующем расходе еще ждет своих исследователей.

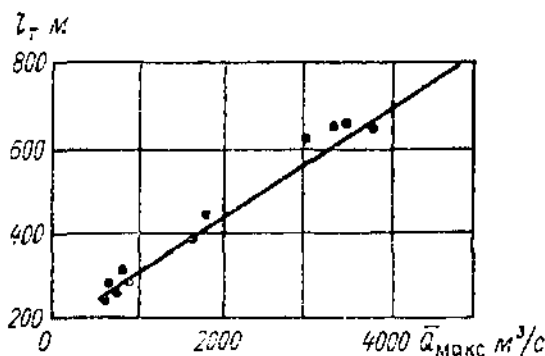


Рис. 2.7. Связь шагов ленточных гряд со средним максимальным расходом воды.

2.7.2. Побочный тип руслового процесса

Опознавательным признаком этого типа руслового процесса (для обнаружения по картам и аэрофотоснимкам) является единая цепь мезоформ с шагом, значительно превосходящим ширину русла. От ленточногрядового типа руслового процесса побочный отличается тем, что в плане гребни гряд перекошены по отношению к средней линии русла, причем направление перекоса в двух смежных грядах противоположно (рис. 2.8.). В межень наиболее возвышенные прибреговые части гряд обсыхают, образуя песчаные отмели, примыкающие к берегам как бы в шахматном порядке. Гряды ограничиваются меженным руслом, которое вследствие обсыхания возвышенных частей, называющихся побочными из-за своего прибрегового расположения, оказывается извилистым. Пониженная затопленная часть образует перекат, характерный тем, что он систематически сползает вниз по течению вместе с побочными. Пойма не образуется, и если обнаруживается, то унаследованная.

Русловые деформации при побочном типе процесса сводятся к сползанию побочня вниз по течению реки. Это сползание осуществляется в половодье. В межень контуры побочной могут существенно изменяться из-за приращения к ним гряд-микроформ, способных при этом образовывать косы, ухвостье и приверх побочня из затопленных частей побочной. Гребни перекошенных ленточных гряд не только сползают вниз по течению, но и меняют свою высоту, нарастая на подъеме половодья и срабатываясь на его спаде.

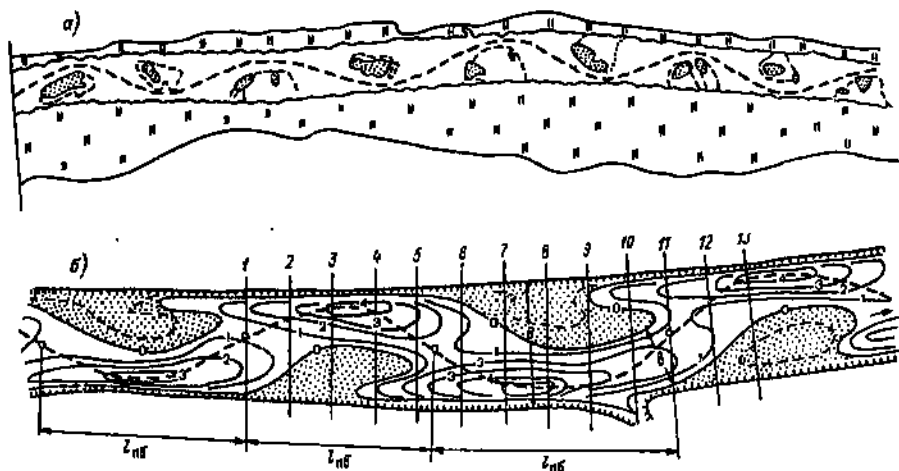


Рис. 2.8. Побочный тип руслового процесса.

а – общий вид участка реки с побочными, б – строение русла при наличии побочных; $l_{пб}$ – шаг побочных, B – ширина русла в бровках меженных берегов.

Подвалье гряды – плёс, в отличие от гребня, углубляется на подъеме половодья и заносится на его спаде. Так же как в случае ленточных гряд, по поверхности затопленных побочных могут перемещаться микроформы. Так как меженное русло при побочных принимает извилистые очертания, то в вершинах изгибов русла (они приходится на участки между побочными) можно было бы ожидать смещений бровок берегов в плане. Однако этого не происходит, так как на начавшую формироваться зону размыва наползают побочники, прикрывая берег от размыва. Когда движение побочных ослабляется по каким-либо причинам, например в маловодный ряд лет, происходит зарастание их поверхности ивняком и травами, и тогда побочный тип процесса способен переходить в ограниченное меандрирование.

Следует отметить, что связь побочных с ленточной грядой позволяет более обоснованно с морфологической точки зрения трактовать понятие пережат. В судоходной практике пережат определяется как мелководная часть русла, образующая грядообразную форму (гребень, подвалье) между парными побочными.

Из приведенных выше описаний следует, что связывать пережат с двумя побочными морфологически не логично, так как каждой

затопленной части гряды соответствует только один побочень (незатопленная его часть).

Для количественной характеристики руслового процесса побочневого типа главное значение, как и при ленточногрядовом типе, имеют характеристики перекошенных ленточных гряд, поскольку именно их деформации и являются основными в русле реки.

Используются следующие характеристики: ширина русла B — расстояние между бровками меженных берегов; ширина реки b — расстояние между урезами воды в межень, измеренное против средней части обсохшего побочня; шаг побочня $l_{пб}$ — расстояние по прямой между двумя точками перегиба средней линии меженного потока; высота побочня $\Delta_{пб}$ — превышение наивысшей точки побочня над наинизшей точкой подваля гряды (плёса), т.е. превышение, измеренное в створе, в котором оно имеет наибольшее значение; скорость сползания побочня $c_{пб}$. Ширина русла B оконтуривает (с внешней по отношению к потоку) зону, в пределах которой осуществляется сползание побочня. Важность значений B и b заключается в том, что они позволяют оценить ширину полосы донных отложений, обнаруживающихся в межень. Величины B , b , $l_{пб}$ и $\Delta_{пб}$ легко определяются по лоцманским картам или материалам специальных съемок. Значения B , b , $l_{пб}$ могут измеряться по аэрофотоснимкам, а $\Delta_{пб}$ — по продольному профилю реки. Скорость сползания побочня $c_{пб}$ определяется по значению смещения точек перегиба средней линии русла в межень путем сопоставления разновременных съемок.

Статистическая обработка данных о шагах побочней показала (рис. 2.9.), что распределение относительных шагов гряд отличается значительной устойчивостью. Обработка проводилась на примере рек Вислы и Оки. Казалось бы, что относительные значения шагов для двух разных рек должны быть близкими. Однако они оказались различными. Это следует отнести за счет того, что на р. Висле, имеющей более устойчивые кривые обеспеченности шагов, берега укреплены и побочни очень равномерно чередуются по длине реки, в то время как на р. Оке условия естественные и есть изгибы русла, способные замедлять сползание побочней.

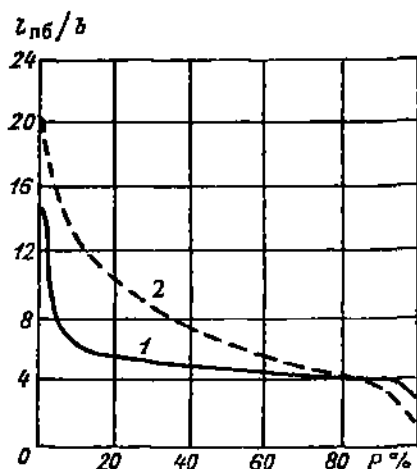


Рис. 2.9. Кривые обеспеченности относительных шагов побочной.
1 – р. Висла, 2 – р. Ока.

В качестве примера в табл. 2.1 помещены данные об относительных шагах побочной, вычисленных для рек Вислы и Оки, а в табл. 2.2 приведены значения относительных шагов ленточных гряд и побочной для р. Оки.

Таблица 2.1
Значения $I_{\text{от}}/B$ ленточных гряд и побочной

Река	Обеспеченность, %		
	25	50	75
Висла	5,1	4,6	4,2
Ока	9,4	6,0	4,6

Таблица 2.2
Значения относительных шагов

Вид гряды	Обеспеченность, %		
	25	50	75
Ленточные гряды	9,4	8,0	6,8
Побочии	9,4	6,0	4,6

Из табл. 2.2 видно, что относительные шаги ленточных гряд и побочной весьма близки между собой, что еще раз подтверждает положение об общности их происхождения.

Таким образом, при оценке изменений отметок дна надо учитывать не только высоту гряд, но и сезонные изменения отметок дна, а также высоту гряд-микроформ, движущихся по их поверхности.

2.7.3. Гидроморфологические приемы расчета русловых деформаций ленточногрядового и побочного типов руслового процесса

Знание закономерностей развития ленточных гряд и побочной позволяет предложить ряд приемов их морфологического расчета.

Устойчивость шагов ленточных гряд и побочной позволяет сделать предположение и об устойчивости их высот. Следовательно, оценивать изменение глубин в результате сползания гряд и побочной можно следующим простым приемом. На плане участков рек в изобатах или горизонталях выбирают участок, охватывающий два смежных побочия или две смежные ленточные гряды (рис 2.10а). По длине каждого побочия (гряды) назначают 5 – 8 поперечников. Для каждого из них строятся поперечные сечения русла, совмещенные по средней линии русла между собой (в одной системе координат). На рис. 2.10б нанесены совмещенные поперечники, охватывающие только половину шага побочия. Нижняя огибающая показывает предельные отметки размыва русла в данном поперечном сечении, верхняя огибающая – наивысшие (предельные) отметки.

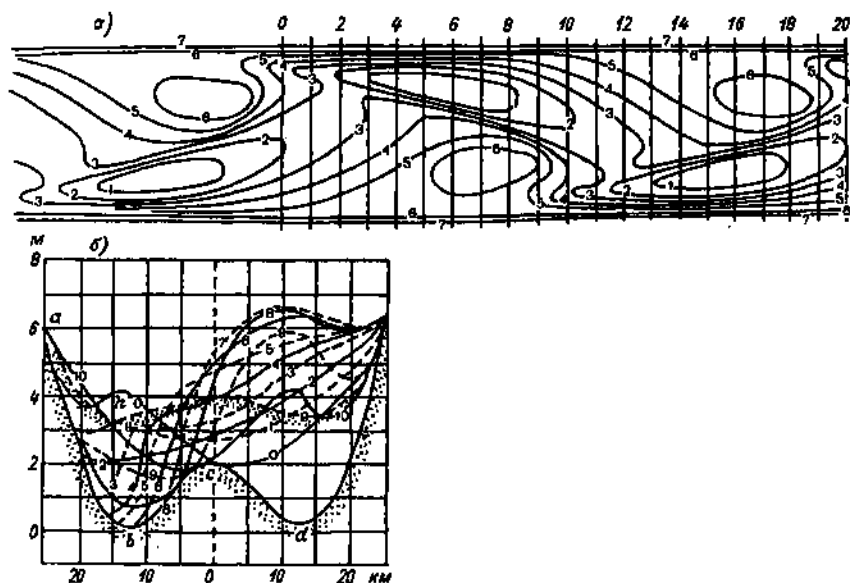


Рис. 2.10. Схема определения объема перемещаемых потоком донных наносов при побочном типе руслового процесса.

а – план участка, б – совмещенные поперечные профили; а, б, с, d – огибающие деформации дна.

Время, требующееся для достижения заданного створа выше-расположенного поперечника, можно рассчитать по формуле:

$$t = \frac{l_{\text{пб}}}{C_{\text{пб}}} m,$$

где t – расстояние заданного створа от расчетного в долях от $l_{\text{пб}}$. Площадь размыва, заключенная между нижней и верхней огибающими совмещенных поперечных профилей, представляет собой мощность активного (перемещающегося) слоя аллювия. Зная скорость сползания мезоформы $C_{\text{пб}}$ можно приближенно оценить норму расхода доинных наносов и подсчитать объемы наносов, перемещающихся в теле ленточной гряды (побочия).

2.8. Меандрирование. Современные представления о причинах меандрирования

2.8.1. Общая характеристика меандрирования

Извилистые русла наблюдаются у большинства рек бывшего СССР и мира. Однако извилистость речных русел еще не является признаком того, что все они меандрируют, потому что термин «меандрирование» отражает процесс формирования русел, а не их плановые очертания. В природе существуют извилистые реки, у которых излучины являются не определенной стадией циклического хода их развития, а результатом обтекания рекой местных препятствий. Для горных условий такими препятствиями являются выступы трудноразмываемых склонов речных долин, скопления крупнообломочного материала, выходы скальных пород. Такая извилистость обычно называется вынужденным меандрированием. На равнинных реках, протекающих среди болот, также могут наблюдаться излучины, которые не развиваются, а появились в результате обтекания потоком участков болота с более плотным торфом или армированных растительностью. Во всех случаях, когда излучины являются результатом обтекания местных препятствий, нельзя обнаружить какие-либо закономерности в формировании их основных элементов. Лишь тогда, когда излучины развиваются, возникают определенные морфологические образования в русле и существуют закономерности развития как отдельных излучин, так и ряда смежных, появляется возможность оценить скорость развития излучин (перемещений в плане) и связь ее с определяющими факторами.

Название излучий термином «меандр» происходит по имени р. Меандр, отличающейся четко выраженными плавными поворотами русла. Таким образом, название «меандрирующая река» условно. Относительно причин меандрирования общепризнанных объяснений нет, существует более 30 гипотез. Их можно разделить на следующие группы.

1. Гипотезы, в которых причиной меандрирования считаются внутренние свойства потока. В качестве примера можно привести наличие извилины у потоков, стекающих по ледникам, т.е. имеющих берега однородного строения (лед). В качестве причины называют воздействие ускорения Кориолиса.

2. Есть гипотезы, объясняющие извилистость обтеканием препятствий.

3. Часть гипотез относит образование излучий за счет того, что поток находится в состоянии неустойчивого равновесия и, следовательно, достаточно ничтожной причины, чтобы он отклонился от первоначального направления. По этой гипотезе причина образования излучины случайна, но серии инжерасположенных излучий развиваются закономерно в результате возмущений, возникающих под влиянием импульса отражений потока.

В соответствии с гидроморфологической теорией руслового процесса, в которой тип руслового процесса или тип деформаций речного русла зависит не только от гидравлических свойств потока, но и является формой транспорта наносов (способом, с помощью которого поток оказывается способным транспортировать наносы), приведенные объяснения причин меандрирования являются неполными. Можно согласиться, что излучина возникает потому, что поток находится в неустойчивом равновесии и достаточны ничтожные препятствия, способные вызвать его отклонение к одному берегу, но не объясняется, почему происходит намыв берега, противоположного размываемому. Следовательно, необходимо, чтобы в потоке присутствовал материал, ведущий к появлению отложений, т.е. чтобы в нем двигались и донные, и взвешенные наносы, из-за присутствия которых может формироваться пойма – намываемая часть дна рачной долины. Важно также, чтобы река имела выраженные половодья и чтобы присутствовали факторы, способные закреплять свеженамытые участки поймы – выпуклые берега излучин, например растительность. Только комбинация всех этих условий и вызовет меандрирование.

До сего времени нет ясности даже по значительно более узкому вопросу – о механизме передачи наносов от размываемого берега русла к намыываемому.

Во всех курсах гидрологии суши и динамики русловых потоков причиной переноса наносов от размываемого берега к противоположному – намыываемому считается наличие в потоке поперечной циркуляции. В действительности, если общий циркуляционный винт может существовать при наличии близких значений ширины и глубины русла (это бывает на малых реках), то для средних и тем более крупных рек отношение ширины к глубине составляет 50–80. Очевидно, что вихрей с таким соотношением осей не может быть. В руслах рек наблюдается обычно серия параллельных циркуляционных винтов и частицы наносов не могут перейти от одного берега русла к другому.

З.М. Великанова для широких водотоков экспериментально показала, что частицы наносов откладываются на том же берегу, на котором произошел размыв отложений, и обнаружила формирование нескольких плёсовых ложбин.

2.8.2. Ограниченное меандрирование

Основные принципы. Схема деформаций, пойменный массив и его признаки. Этот вид меандрирования является простейшей формой изменения положения излучия. Деформации русла выражаются в закономерном сползании излучия вниз по течению реки без изменения ими форм и размеров (рис. 2.11.).

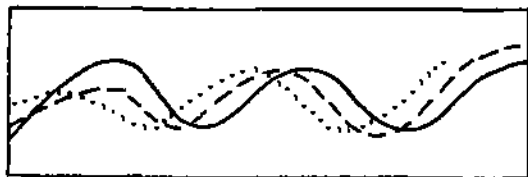


Рис. 2.11. Схема деформаций речного русла, при ограниченном меандрировании (показано смещение средней линии русла).

Ограниченное меандрирование можно рассматривать как дальнейшее развитие руслового процесса побочного типа в условиях ухудшения условий транспорта наносов. Оно ведет к приостановке сползания побочной, отложению на них взвешенных наносов (наилка). В случае ограниченного меандрирования впервые появляется пойма, огибаемая одной излучиной, которая в ходе сползания излу-

чины полностью перерабатывается потоком. Значение поймы для руслового процесса весьма существенно и ее следует рассматривать как элемент макроформы (излучины).

Основными морфологическими элементами сползающей излучины являются следующие. В русле в точке перегиба его осевой линии имеется такая же гряда, как при побочиях. Повышенная, обсыхающая в межень, прибереговая часть гряды образует не сползающий побочень, а пляж – скопление наносов, всегда приуроченное к выпуклому берегу излучины и смещающееся только вместе со смещением всей излучины. Каждая излучина ограничивается верховым и низовым перекатами (подводными частями гряды), между которыми расположено подвалье верховой гряды, называемое плёсом. Эта наиболее глубокая часть дна реки в пределах излучины обычно приурочена к низовой части вогнутого берега. Пойменный массив, о котором говорилось выше, обладает определенными морфологическими особенностями. Он возвышен в верховой и прирусловой частях и понижен в низовой и притеррасной (присклоновой) частях. На рис. 2.12 показаны эти основные особенности.

По контуру выпуклого берега излучины пойменный массив окаймляется береговым валом. При сползании излучины образуются серии береговых валов, имеющих дугообразные (в плане) очертания. Эта серия валов образует так называемый веер перемещения русла. Наиболее широкая часть веера расположена вблизи вершины излучины, в начале вогнутого берега валы сходятся вместе. При сползании излучины старые береговые валы подмываются и сползают, в береговых валах могут образовываться прорвы. Новые излучины формируются в низовой части выпуклого берега и между ними также образуются прорвы. В зависимости от расположения прорвы называются верховыми, внутренними и низовыми.

Прорвы играют ведущую роль в формировании водного режима пойм. Через низовые прорвы, обычно располагающиеся в понижениях между береговыми валами, начинается поступление воды на пойменный массив (рис. 2.12.). Контур затопления постепенно перемещается вверх по течению. Затем начинают работать верховые прорвы, что ведет к перемещению фронта затопления пойменного массива уже вниз по течению. Только после затопления всех аккумулярующих емкостей на пойме возникает общее транзитное течение через пойменный массив. С водой, поступающей через

прорвы, на поверхность поймы могут выноситься пески, перекрывающие отложения взвешенных наносов – пойменную фацию речного аллювия, тем самым нарушая обычную закономерность его отложения (основа поймы – русловой аллювий, выше – отложения донных наносов, сверху – мелкозернистый или даже суглинистый пойменный аллювий).

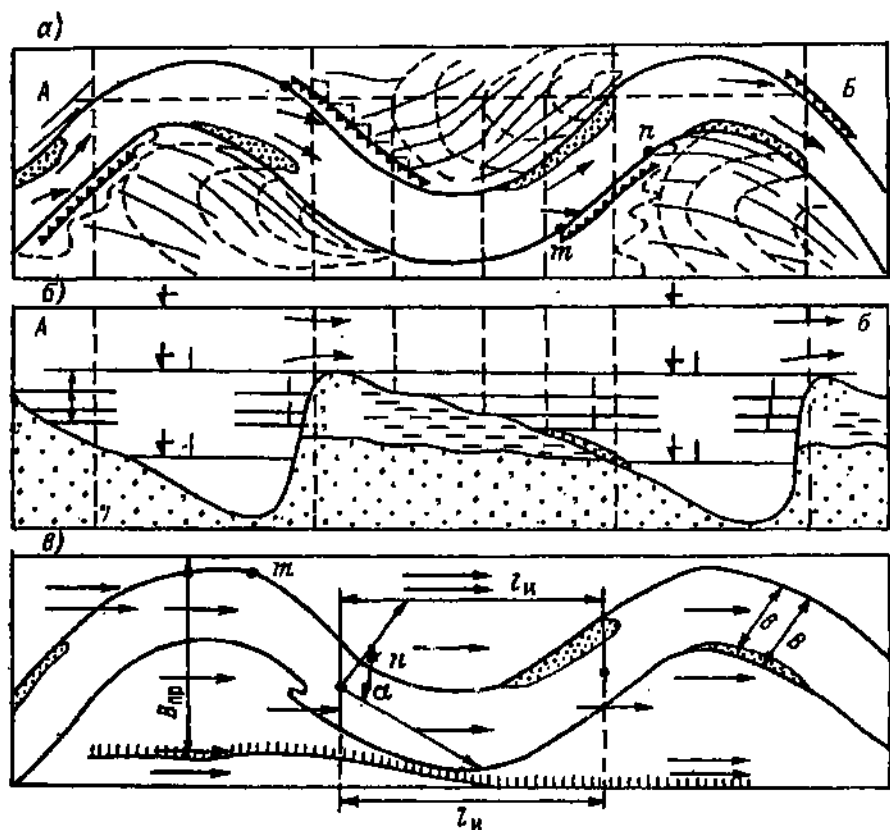


Рис. 2.12. Схема пойменного массива при ограниченном меандрировании. а – схема рельефа (ваы), пунктиром показан ход затопления в начале половодья. б – продольный профиль, по линии А-В и уровни воды в разные фазы половодья, в – план течений при максимальном затоплении; l_n – шаг излучины, α – угол разворота, $B_{пр}$ – ширина пояса руслоформирования, B – ширина русла, $б$ – ширина меженного русла, m – n – участок подмываемого берега.

Способы количественной оценки русловых форм. При ленточно-грядовом и побочиевом типах руслового процесса для количественной характеристики его требовалось знать размеры и скорость перемещения гряд. При ограничении меандрированием, для которого в основном характерны деформации излучий, требуется количественно описывать именно их. Предложены следующие характеристики излучий: шаг излучий $l_{из}$ – расстояние по прямой между двумя смежными точками перегиба осевой линии меженного русла; угол разворота излучий α – суммарный угол, образованный касательными к осевой линии меженного русла, проведенными через точки ее перегиба, и линией шага; угол входа $\alpha_{вх}$ – угол, образованный касательной в верховой точке перегиба осевой линии и шагом излучий; угол выхода $\alpha_{вых}$ – угол, образованный касательной, восстановленной в изовой точке перегиба, и линией шага; угол сопряжения излучий β – разность между углами выхода и входа смежных излучий; ширина русла B_p – расстояние между бровками противоположных берегов; ширина реки b – расстояние между урезами воды у противоположных берегов меженного русла; ширина пояса меандрирования $B_{пр}$ – расстояние между линиями, огибающими вершины как правобережных, так и левобережных излучий (направленных вершинами вправо и влево от реки).

Морфологические характеристики излучий $l_{из}$, α , $\alpha_{вх}$, $\alpha_{вых}$, b , B_p , $B_{пр}$ определяются по крупномасштабным топографическим или лоцманским картам, по аэрофотоснимкам реки или на основе специально произведенных съемок. Обычно они определяются не только для отдельной излучий, но для всех излучий, расположенных в пределах ее бесприточного, морфологически однородного участка (участка, в пределах которого развит данный тип руслового процесса). Скорость сползания излучий $c_{из}$ определяется путем сопоставления разновременных съемок как величина смещения точек перегиба осевой линии русла, деленная на продолжительность периода между сравниваемыми съемками.

При отсутствии разновременных съемок русла можно использовать данные по рекам-аналогам. Признаками аналогичности рек для оценки русловых деформаций являются: одинаковый тип руслового процесса; близкие по значениям продольный уклон и ширина меженного русла; близкое по продолжительности и высоте

подъема половодье (паводок); близкий гранулометрический состав наносов; отсутствие влияния ограничивающего фактора в виде искусственных сооружений.

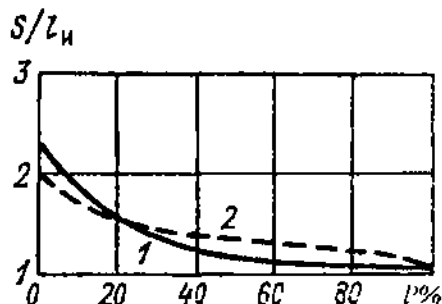


Рис. 2.13. Кривые обеспеченности характеристик развитости излучин S/l_n .
1 – р. Иртыш, 2 – р. Ока.

Морфологические особенности. Построение кривых обеспеченности указанных выше морфометрических характеристик ограниченного меандрирования показало, что относительные шаги излучин близки к полученным для ленточногрядового и побочиевого типов. Коэффициент вариации шагов излучин оказался равным 0,35, т.е. близок к его значениям для ленточногрядового и побочиевого типов руслового процесса. При 50 %-ной обеспеченности значение шагов излучин составляет 6–8 ширины русла, как для ленточных гряд и побочий. Степень развитости излучин, выраженных через отношение B_{np}/b , лежит в пределах 2,5–3,8, выраженных через S/l_n – в пределах 1,2–2,0 при среднем значении 1,4. Значения S/l_n даже для настолько разных рек, как Ока и Иртыш, очень близки между собой (рис. 2.13). По кривой характеристики степени развитости и ограничению меандрирующих излучин видно, что углы разворота изменялись от 45 до 160°, а разность углов входа и выхода составляла от 4 до 25° без явного преобладания какого-либо из них. Скорость сползания излучин на различных реках составляла от 2–3 до 25 м/год. Положение об устойчивости форм и размеров излучин при ограниченном меандрировании подтверждается сравнением карт р. Оки на участке с. Рубецкое – г. Мокша. Действительно, за 67-летний период ширина русла, шаг и длина излучин изменялись не более чем на $\pm 20\%$.

2.9. Свободное меандрирование

2.9.1. Основные признаки. Типовая схема развития излучины

При отсутствии влияния на плановые деформации русла (склонов долины, уступов террас искусственных сооружений) излучины сначала сползают, так же как при ограниченном меандрировании, но затем не приостанавливают своего развития, а проходят определенные его циклы, достигая формы петли. Завершающей стадией развития свободно меандрирующих излучин является прорыв перешейка излучины вследствие сближения его противоположных берегов (рис. 2.14).

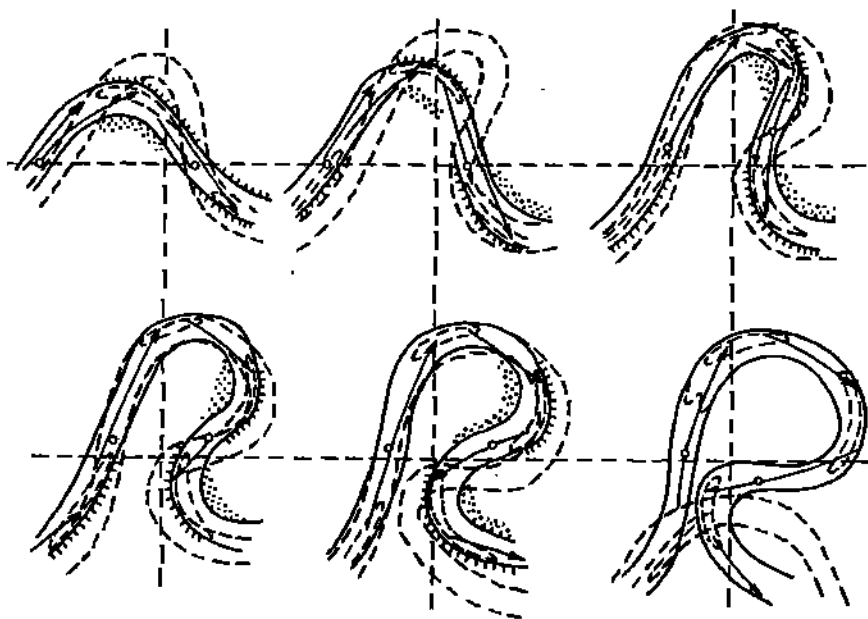


Рис. 2.14. Последовательные положения излучин в ходе свободного меандрирования.

Если при ограниченном меандрировании плановые деформации излучин можно изобразить в виде сползающей синусоиды, то при свободном меандрировании схема плановых деформаций каждой половины излучины напоминает разворот S-образной фигуры вокруг точки ее перегиба. Положение этой точки довольно устойчиво в пространстве и обычно совпадает с положением переката. При переходе излучины от сползания к развороту S-образной фигуры (т.е. при углах разворота

120–150°) возникает асимметрия ее плановых очертаний, все возрастающая к завершающей стадии (прорыв перешейка петли).

2.9.2. Деформации русла при его прорыве. Взаимовлияние смежных излучин

Плановые деформации русла при свободном меандрировании развиваются неравномерно, поэтому даже смежные излучины русла могут оказаться в разной стадии развития. В условиях различной степени развитости смежных излучин их взаимовлияние должно быть достаточно тесным.

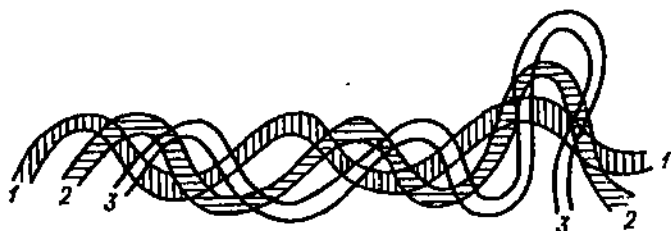


Рис. 2.15. Образование палецеобразной излучины вследствие наползания смежной излучины.
1, 2, 3 – последовательные положения.

Это влияние выражается и в том, что излучины могут приобретать различные плановые очертания.

На рис. 2.14 показаны последовательные положения излучины, завершающиеся приобретением формы петли-овала. На рис. 2.15 приведена схема образования пальцеобразной, сильно вытянутой излучины; сжатие излучины может быть вызвано наползанием смежных излучин, а также наличием труднопреодолимых препятствий (например, останцы), выше которых излучины сжимаются. На рис. 2.16 показан случай объединения двух вытянутых излучин в одну, что приводит к образованию излучин П-образных очертаний. Когда излучина приобретает асимметричные очертания, а это обычно начинается после перехода от сползания к развороту S-образной фигуры вокруг точки перегиба, начинается и раздвоение плёса, так как поток получает возможность набегать на берег не только в ее вершине. Иногда встречаются излучины, состоящие из 6–8 плёсов. Плёсы разделяются относительно мелководными участками, называемыми перевалами.

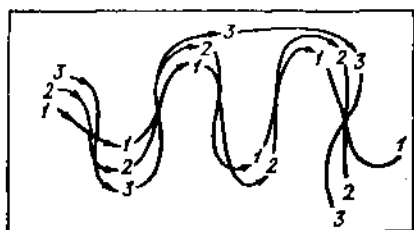


Рис. 2.16. Образование П-образной излучины.

1, 2, 3 – последовательные положения средней линии русла.

Таким образом, если в пределах излучины имеется всего два переката, расположенных близ верховой и низовой точек перегиба русла, то перевалов может быть больше.

На формы излучин и интенсивность разработки плёсов и перекатов оказывает влияние положение пояса меандрирования. Если пояс меандрирования пересекает дно речной долины, то в этом случае целая группа смежных излучин в период половодья, когда происходит их спрямление, обладает небольшими скоростями смещений в плане. Это происходит потому, что на участке, где русло встречает поток под углом порядка 90° , могут наблюдаться даже нулевые скорости, а следовательно, размывающая способность потока ослабевает. Если река оказывается прижатой к трудноразмываемому склону долины, часто образуются вытянутые пальцеобразные излучины, обращенные вершинами к середине долины, разделенные прямыми участками, прижатыми к ее склонам. Иногда излучины русла оказываются врезанными в уступ надпойменной террасы или склон долины. Деформации такой излучины практически прекращаются и может происходить ее отчленение. К сожалению, вопрос о влиянии положения пояса меандрирования в пределах дна речной долины (поймы) на развитие излучин исследован мало. По-видимому, в выяснении этого вопроса должно помочь использование материалов аэрофотосъемки, в том числе и восстановление по аэрофотоснимкам схем деформаций излучин.

2.9.3. Особенности размыва вогнутых берегов излучин

Зона размыва берега излучины может быть сосредоточена близ ее вершины, а может простирается на значительное расстояние. Наибольший размыв обычно бывает сосредоточен на относительно коротком участке и располагается выше или ниже вершины излучины (или может совпадать с ней). Смещения вогнутого берега иг-

рают важную роль в формировании скоплений наносов на противоположном выпуклом берегу пляжа. Благодаря смещению у выпуклого берега формируется зона со слабыми течениями (так как наибольшие их скорости оказываются прижатыми к вогнутому берегу), что создает благоприятные условия для скопления здесь наносов, в том числе и вследствие причленения к выпуклому берегу гряд-микроформ, перемещающихся в русле реки. По мере накопления наносов, т.е. роста пляжа, наличие такой зоны способствует размыву вогнутого берега, во всяком случае в период межени, вызывая отклонение струй потока в сторону вогнутого берега. В случаях, когда в период затопления поймы происходят спрямления струй течения, размыву может подвергаться не вогнутый, а выпуклый берег, а у вогнутого – происходит накопление наносов. Размыв выпуклого берега русла может происходить не ежегодно, а только при прохождении половодья малой (редкой) обеспеченности. Все эти обстоятельства должны учитываться при установлении типа руслового процесса и свойственных ему закономерностей.

2.9.4. Формирование пляжа на выпуклом берегу излучины

По мере смещения размываемого берега у противоположного выпуклого берега образуется зона пониженных скоростей течения, и создаются благоприятные условия для причленения к выпуклому берегу песчаных гряд, если они движутся по руслу, и осаднения наносов из толщи потока. По мере накопления отложений наносов пляж начинает сам способствовать размыву вогнутого берега. Пляж можно рассматривать и как оконечность верхового переката – гряды (мезоформы) на излуине. Поэтому поперечное сечение пляжа сохраняет форму гряды. Так, обращенная к реке часть пляжа – более крутая, чем в сторону поймы. Вдоль пляжа тянется его гребень, на котором быстро развиваются ивняки. Они усиливают отложения наносов и гребень этой гряды непрерывно нарастает до тех пор, пока в результате размыва вогнутого берега не сформируется следующая гряда, а прежняя как бы отходит в глубь поймы.

Гряды, ползущие по поверхности пляжа и по руслу реки, могут образовывать скопления наносов в виде кос, примыкающих к оконечности пляжа. Образование такой косы приводит к появлению отторженного ею участка реки, называющегося затоном или затонской частью переката. Длина и ширина косы зависят от объема пе-

реюсимых потоком доинных наносов. При больших расходах доинных наносов образуются косы, вытянутые вдоль реки в оконечности пляжа. Иногда эти косы прикрывают часть размываемого вогнутого берега нижеследующей излучины. Большое значение для формирования самого пляжа и низовой его косы имеют условия обтекания потоком берегов русла в период половодья и паводков. Если в период половодья динамическая ось потока существенно спрямляется, то формирование пляжа может происходить замедленно, а иногда бывает и размыв выпуклого берега и скопление наносов у вогнутого. При существенном спрямлении потока косы отстоят от линии берега под большим углом к нему. Если же спрямление небольшое, то коса сядет за линией берега, у которого она расположена. Затоны обычно существуют длительное время (десятилетия) и лишь при больших расходах доинных наносов могут подвергнуться занесению.

2.9.5. Образование береговых валов

Обычно часть поймы, огибаемая руслом реки, бывает занята серией чередующихся грив и ложбин, оконтуривающих выпуклый берег и часто образующих отдельные сегменты внутри поймы, самым разным образом ориентированные по отношению к руслу реки. Гривы представляют собой отошедшие в ходе плановых деформаций русла береговые валы. Первоосновой берегового вала, оконтуривающего выпуклый берег излучины, является пляж, образование которого было рассмотрено выше. По мере формирования гребня пляжа и зарастания его кустарником на нем начинают откладываться взвешенные наносы, образующие так называемый наилок, мощность которого за половодье может колебаться от миллиметров до десятков сантиметров.

Таким образом, в основе берегового вала лежат доинные наносы (руслевая фация речного аллювия), а верхние его слои сложены отложениями взвешенных наносов. Благодаря тому, что грядообразная форма пляжа образуется уже в начале его формирования, в поперечном разрезе берегового вала обнаруживаются дугообразно вытянутые слои отложений. Имеется общая тенденция к уменьшению крупности наносов, складывающих эти слои, обусловленная не только тем, что береговой вал сложен в основном крупной руслевой фацией аллювия (а в своих верхних слоях – мелкозернистыми взвешенными наносами), но и зависящая от высоты половодья и высоты

вала. Чем выше половодье, тем на валу могут откладываться более крупные наносы и образовываться более мощный слой отложений.

В низкие половодья вода вообще может не выходить на пойму или затоплять ее на очень непродолжительное время малым слоем, при этом на валу образуется дернина. Последующие отложения наносов могут покрывать ее, образуя слой так называемой погребенной дернины. Эти слои свидетельствуют об отсутствии или малом затоплении поймы в период ее образования. Установление связи между высотой половодья и крупностью отложений наносов в слоях разреза берегового вала дает возможность приближенно устанавливать характер чередования многоводных и маловодных лет. Причиной образования серии дугообразно изогнутых валов на выпуклом берегу излучины является смещение противоположного вогнутого берега. Смещения вогнутого берега от года к году идут неравномерно, что обычно связывают с водностью года. В некоторых случаях при подмыве берегов в половодье происходит только подготовка берега к обрушению, а деформации проявляются иногда даже в межень. Поэтому связь между расходами воды и смещением в плане бровки вогнутого берега в действительности сложнее, чем кажется на первый взгляд и требует учета многих факторов, например, таких, как состав грунтов берегов, армированность их растительностью, особенности связи речных и подземных вод. Когда смещение вогнутого берега достигает такого значения, что у выпуклого создается зона пониженных скоростей течения, к этому берегу начинают приключаться новые ряды гряд, движущихся по руслу, и оказывается возможным усиленное отложение наносов. Так возникает система дугообразно изогнутых валов-гряд и ложбин между ними.

Каждая система дугообразно изогнутых валов-гряд и ложбин между ними развивается, пока идет однонаправленное перемещение русла. При прорыве петель русла старая система валов отмирает и создается новая система, при этом иногда вся старая система или ее часть оказываются размытой. В результате этого пойма в условиях свободного меандрирования оказывается заполненной системой разноориентированных по отношению к современному руслу дугообразно изогнутых гряд. Эти системы, образовавшиеся в ходе смещения русла в плане, называются веерами перемещения русла. Старые системы этих вееров обычно лежат на более высоких отметках, чем более современные. Благодаря этому вся поверхность поймы

свободно меандрирующей реки оказывается представленной пятии-сто расположенными, разновысотными, различно ориентированными веерами перемещения русла. Это создает сложные условия для развития пойменных течений, во всяком случае, в начальные стадии заполнения поймы. Разность отметок вееров перемещения русла, иногда даже смежных, составляет 1–2 м. Наличие группы вееров с пониженными отметками поверхности благоприятно для образования разобщенных местных аккумулярующих емкостей в пределах пойменного массива. По мере накопления воды наблюдается перелив из одной емкости в другую, ведущий к образованию внутренних прорыв, в которых скорости течения могут превышать существующие в русле реки.

2.9.6. Закономерности и приемы расчета процесса

Количественные характеристики процесса и выявленные с их помощью его закономерности. Для количественной оценки процесса свободного меандрирования используются те же характеристики, что и рассмотренные для ограниченного меандрирования. Так как развитие излучин при свободном меандрировании происходит сложнее, чем при ограниченном, приходится прибегать к ряду дополнительных характеристик. Учитывая, что в процессе свободного меандрирования смежные излучины тесно взаимодействуют друг с другом, важно иметь в виду характер сопряжения излучин. Это можно сделать с помощью угла $\beta = \alpha_{2B} - \alpha_{1B}$. Если $\alpha_{2B} > \alpha_{1B}$, то линия шагов излучин отклоняется вправо по течению, в противном случае – влево. Показателем асимметрии излучин, кроме сопоставления углов их входа и выхода, может служить также величина

$$\varepsilon = (2x_r - l_n) / 2y_r.$$

В этих целях можно использовать тангенс угла наклона, образованного линией, проходящей через середину линии шага и наиболее удаленную точку на средней линии русла (рис. 2.17). Для выявления общих тенденций развития морфологически однородных участков очень полезно иметь представление об объемах переформирования речных русел. Объем размыва вычисляется по каждой излучине отдельно. Он определяется как произведение площади зоны размыва на среднюю высоту размываемого берега от дна русла. Наиболее точно площадь размыва определяется на основе совме-

щения карт разных лет съемки. Сравнивается положение бровок подмываемых берегов. Намываемые берега имеют менее четкое изображение на картах, и данные по ним приближенные. Объемы размыва и намыва последовательно суммируются по длине исследуемого участка и строятся в форме интегральных кривых.

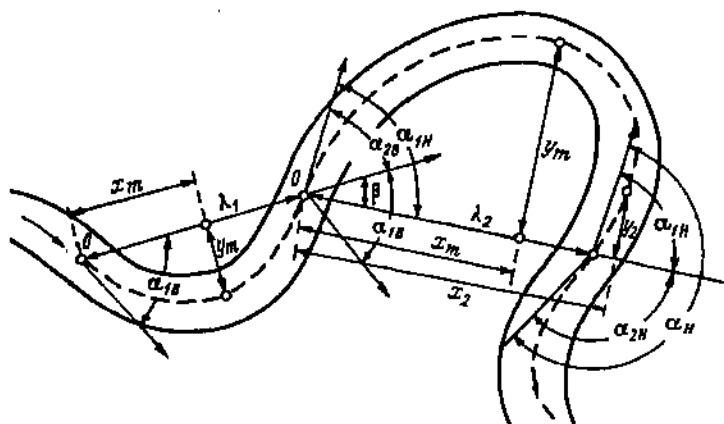


Рис. 2.17. Показатели асимметрии излучин.
 α_{iH} — углы разворота излучин; λ — кратчайшее расстояние между точками перегиба излучин.

Это дает возможность оценивать объемы размыва для любых по длине участков. Изображение разности между интегральными кривыми объемов размыва и намыва в целом по морфологически однородному участку дает возможность проследить изменение расходов наносов по длине участка. Если в строении берегов прослеживается граница между русловой фазией аллювия и его пойменной фазией (граница отложений доинных и взвешенных наносов), то интегральные кривые объемов поступления и расходования наносов могут быть детализированы и оценены для взвешенных и доинных наносов. Это дает возможность контролировать вычисления объемы взвешенных наносов по данным гидрометрических створов (рис. 2.18).

Закономерности свободного меандрирования выявлены с помощью изучения количественных характеристик руслового процесса.

1. Кривые обеспеченности l_n/b (рис. 2.19) показывают, что изменчивость шагов свободно меандрирующих излучин больше, чем изменчивость для ленточных гряд, побочной или ограниченного

меандрирования (значения C_v соответственно равны 0,56 и 0,33). Увеличение изменчивости шагов при свободном меандрировании обусловлено неравномерным смещением точек перегибов русла, ограничивающих линии шагов (в том числе из-за развитости асимметрии излучин), напользанием одной излучины на другую, объединением смежных излучин, прорывом перешейков некоторых из них.

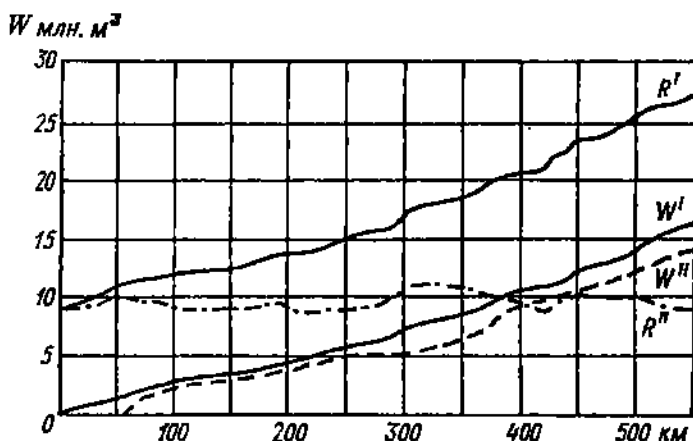


Рис. 2.18. Интегральные кривые поступления и расходования наносов в ходе плановых деформаций берегов русла.

R' — поступление наносов на участок, W' — поступление наносов от размыва берегов, W'' — отложение наносов при намыве берегов, R'' — вынос наносов с участка (расход наносов).

2. Шаги свободно меандрирующих излучин в 50 % случаев составляют 8–9 ширины русла (при ограниченом меандрировании 6–8). Резкое отклонение значений шагов излучин наблюдается в 25 % случаев, объединение двух смежных излучин в одну — в 10–15 % случаев, очень малые значения шагов встречаются реже — в 4 % случаев.

3. Кривые обеспеченности параметра S/L_n близки к кривым для шагов излучин. Это дает основание предполагать, что переход одних стадий развития излучин в другие происходит более или менее одновременно на участках значительного протяжения. Длина излучин в 50 % случаев составляет 1,6 шага, наибольшая — 4 шага. Углы разворота в 50 % случаев составляют 130° , при наибольших значениях — 245° . Переход к асимметричным очертаниям излучин наблюдается при углах разворота более 120° . При углах разворота

свыше 200° разность углов входа и выхода достигает 15°, а при углах разворота 240° достигает 30°. Наибольшие значения углов входа и выхода составляют 170–175°.

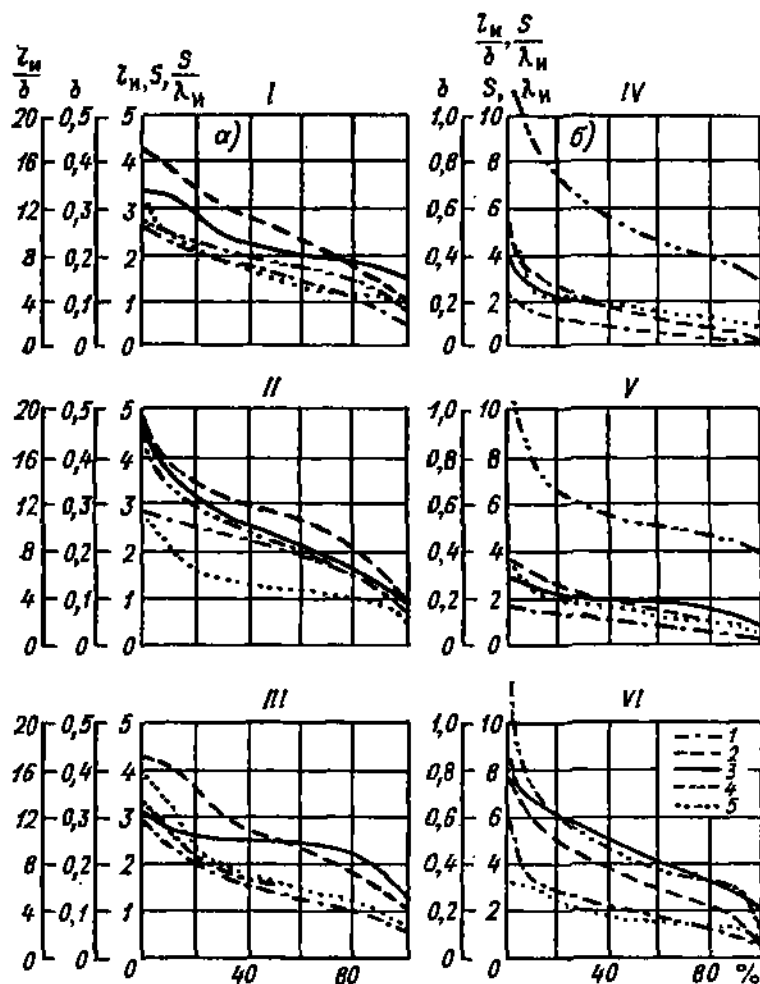


Рис. 2.19. Кривые обеспеченности параметров свободного и незавершенного меандрирования на бесприточных участках рек Оки и Иртыша.

α – р. Ока, I – устье р. Москвы – устье р. Прони, II – устье р. Прони – с. Юшта, III – с. Юшта – с. Рубцовское;

σ – р. Иртыш; IV – оз. Зайсан – устье р. Курчум, V – устье р. Курчум – с. Песчаное (незавершенное меандрирование), VI – г. Паялдар – с. Урлютоб: 1 – l_n – шаг излучины; 2 – S , 3 – b , 4 – l_n/b , 5 – S/a_n .

4. Излучины по длине рек располагаются группами. Каждая группа излучин отделяется от смежной прямыми вставками, длиной в 2–3 длины излучин. Число излучин в группе обычно 3–5. В 66 % случаев наиболее развитая излучина находится в начале группы. Количество групп и составляющих их излучин устойчиво во времени (сохраняется 50–60 лет).

5. Основные закономерности изменения длины излучин в ходе деформаций русла в плане сводятся к следующим:

- на участках со свободным меандрированием обнаруживается чередование участков с увеличением излучин, их уменьшением и сохраняющихся неизменными;

- удлинение излучин компенсируется прорывами петель русла;

- быстрое удлинение отдельных излучин может стабилизировать развитие смежных излучин;

- прорыв петли русла ускоряет развитие смежных излучин и может даже привести к размыву выпуклых берегов и отчленению пляжей;

- точки перегиба русла могут смещаться вверх, вниз по реке и в поперечном направлении; соответственно меняется и линия шагов излучин;

- в результате указанных процессов суммарная длина морфологически однородных участков за длительный промежуток времени изменяется мало, что четко выявляется на интегральных графиках нарастания длины излучин (рис. 2.20);

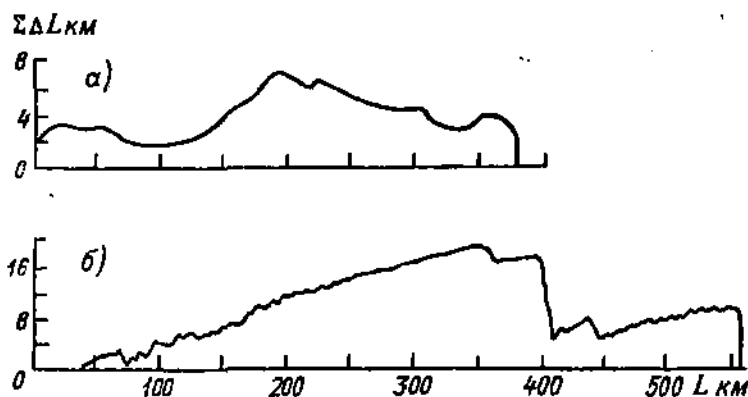


Рис. 2.20. Интегральные графики удлинения излучин.
а – р. Иртыш, б – р. Кура.

– прослеживаются прямые и достаточно надежные (при условии строгого разграничения типов меандрирования) связи шагов излучин с расходами или шириной реки (как показатель ее крупности).

На рис. 2.21 приведены связи шагов излучин с шириной русла, полученные в ГИ (для свободно меандрирующих излучин), а также американскими учеными (без учета процесса меандрирования и включающие меандры речных долин), которые подтверждают важность типизации руслового процесса при выявлении закономерностей его развития,

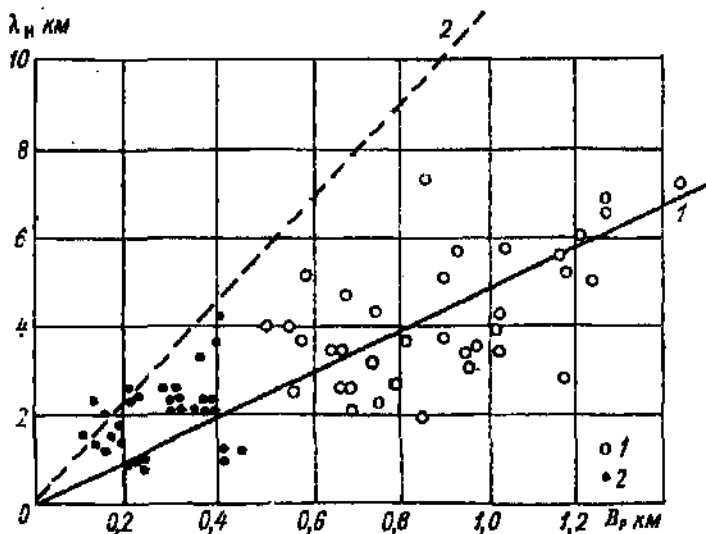


Рис. 2.21. Связь шагов меандрирующих излучин λ_n с шириной русла.
1 – по отечественным данным, 2 – по данным Леопольда и Вольмана.

Связь между скоростью деформаций русла в плане и степенью развитости излучин зависит от характера сочетания смежных излучин. Для случаев, когда наиболее развитая излучина находится в центре группы из трех излучин, скорость их деформаций в плане по мере развитости нарастает, затем достигает максимума при $S/l_n = 1,4 \div 1,6$, а далее начинает убывать. Для случая, когда наиболее развитой оказывается первая в группе излучина, скорость деформаций закономерно убывает, а когда группа завершается хорошо развитой – возрастает. Скорость плановых деформаций связана с глубиной русла. Для одноплёсовых излучин глубина плёсов нарастает с увеличением степени развитости излучины, для многоплёсовых – сла-

бо убывает (рис. 2.22). Для получения зависимости скорости плановых деформаций излучин от глубины очень мало данных.

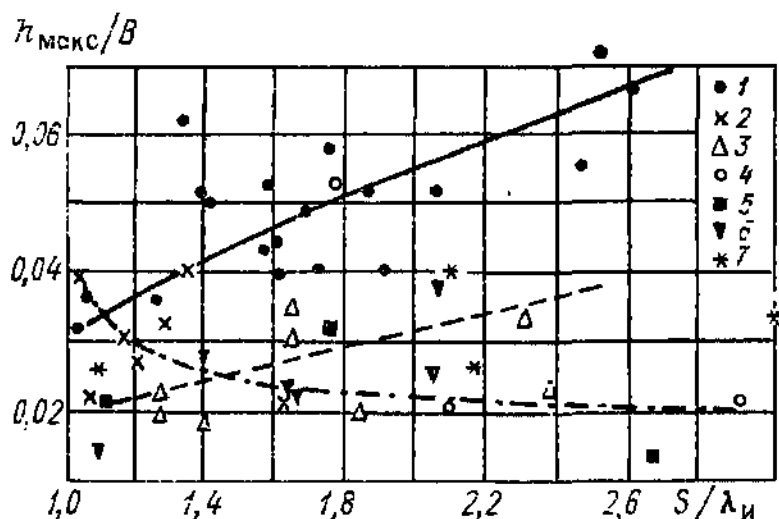


Рис. 2.22. Связь относительной глубины плёса со степенью развитости излучин. Свободное меандрирование: 1 – одноплёсовые, 2 – двухплёсовые, 3 – многоплёсовые. Вынужденные излучины: 4 – одноплёсовые, 5 – двухплёсовые, 6 – многоплёсовые, 7 – незавершенное меандрирование.

Для р. Дон у Нововоронежа удалось получить графики (рис. 2.23), из которых видно, что ход скоростей плановых деформаций в общем согласуется с ходом наибольших глубин по длине излучины, а непосредственная связь получилась удовлетворительной. Из нее следует, что скорости плановых деформаций в створах излучины увеличиваются с ростом наибольшей глубины русла в этих же створах. Скорость плановых деформаций излучин (смещение вогнутого берега) зависит от размеров реки.

Обобщение данных по 800 излучинам разных рек показало, что в 50 % случаев наибольшее на излучине смещение вогнутых берегов русла превышает 5 % ширины русла между бровками меженных берегов, в 75 % случаев оно превышает 3,5 %, в 25 % случаев – 9 % ширины русла. Наибольшее среднее многолетнее смещение бровки вогнутого берега излучины составляет 20 % ширины русла.

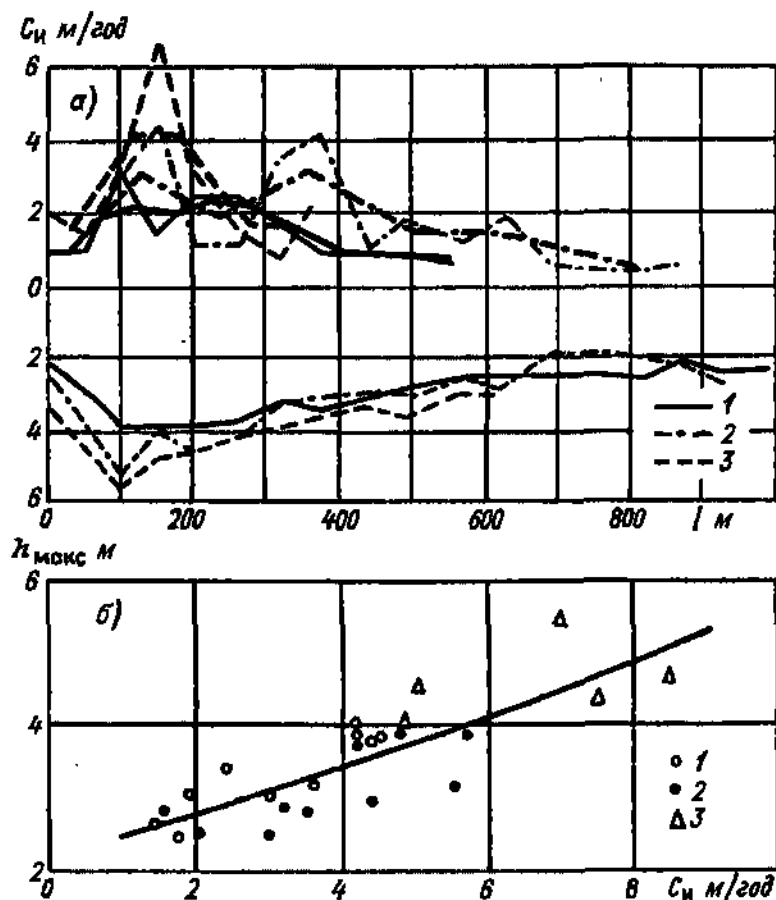


Рис. 2.23. Распределение годовых смещений бровок вогнутых берегов c_n наибольших в поперечных сечениях глубин русла по длине излучин (а) и связь наибольших глубин ($h_{\text{макс}}$) с годовыми смещениями бровок берегов c_n (б).

Скорость плановых деформаций вогнутого берега излучины по даниным, осредненным по бесприточным участкам, связана с шириной русла в меженных берегах (рис. 2.24). На этом рисунке видно, что для рек шириной до 400 м скорость смещения вогнутого берега излучины составляет 0–19 м/год, для рек шириной 600 м – 32 м/год, а для рек шириной 800 м – 50 м/год. Относительная ширина (50 %-ной обеспеченности) русла B/h_c в среднем для свободного меандрирования составляет 85. Она увеличивается с увеличением ширины

русла. Так, для рек шириной 20 м она составляет 2; для рек шириной до 200 м – 24; для рек шириной 400 м – 50 и для рек шириной свыше 500 м – 85.

Гидроморфологические приемы расчета. Выявленные морфологические закономерности развития свободно меандрирующих излучин позволяют создать морфологические приемы расчета их плановых деформаций. Н.Е. Кондратьевым предложена формула для расчета смещения вогнутого (подмываемого) берега излучины $y = c_{\text{мвкс}} k T h / h_{\text{пл}}$.

Несмотря на простоту, эта формула позволяет оценивать средние многолетние значения деформаций. Здесь смещение вогнутого берега поставлено в зависимость от наибольшей в пределах излучины скорости смещения бровки этого берега ($c_{\text{мвкс}}$), расчетного времени T , глубины русла в расчетном створе и наибольшей глубины плёса $h_{\text{пл}}$. Определенные значения $c_{\text{мвкс}}$ производится на основе сопоставления карт различных лет съемок и выбирается среднее для 15–20 излучин. Расчетное время выражается в годах и зависит от требований задачи. Глубина русла в заданном створе отсчитывается вниз от плоскости средней отметки гребней перекаатов, ограничивающих излучину до отметки максимальной глубины плёса на этой излучине. Значение k определяется стадией развития излучины.

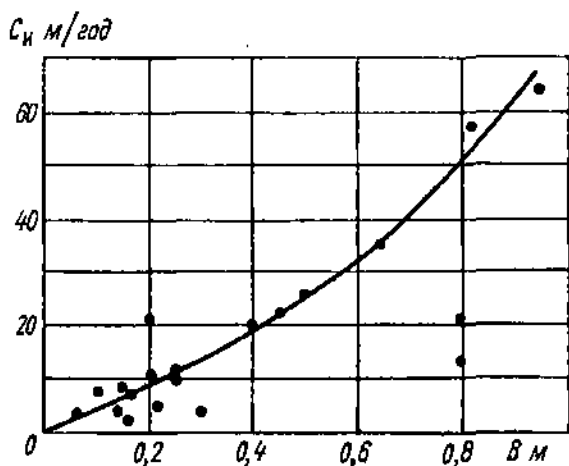


Рис. 2.24. Связь скоростей деформаций с шириной рек в условиях свободного меандрирования.
1 – 1964 г., 2 – 1965 г., 3 – 1966 г.

Скорость $c_{\text{макс}}$ учитывает в интегральной форме особенности водного и ледового режимов и скоростных полей потока, строение берегов и слагающие их грунты, степень их армированности растительностью и формы подмыва, т.е. практически все факторы, влияющие на размыв вогнутого берега.

Расчет выполняется следующим образом. Оцененная на основе сопоставления карт разных лет съемки скорость $c_{\text{макс}}$, умноженная на число лет в расчетном периоде, откладывается в створе наибольшей глубины. После этого по формуле рассчитывается значение смещения для любых створов на протяжении излучины, она получается пропорциональной наибольшей глубине в данном створе. В результате оценивается положение вогнутого берега излучины от верховой точки ее перегиба до низовой.

2.10. Незавершенное меандрирование

2.10.1. Основные признаки

При затоплении поймы на большую глубину возникают условия, благоприятные для образования протоков, спрямляющих излучины, первоначально развивающиеся по схеме свободного меандрирования (рис. 2.25). Таким образом, цикл развития излучины оказывается прерванным (незавершенным). После образования спрямляющего протока, точнее, начиная с момента перехода в этот проток основной части расхода воды, излучина перестает развиваться. С этого же момента спрямляющий проток начинает меандрировать, образуя новую излучину, впоследствии также поддающуюся спрямлению. В зависимости от степени затопляемости пойм спрямления могут происходить на разных стадиях развития излучины. При очень больших затоплениях излучины спрямляются на ранних стадиях развития, при меньших – на поздних. Иногда в пределах одной излучины возникает несколько спрямлений. Так как особое значение в образовании спрямляющих протоков имеет размываемость поверхности поймы, то на развитие спрямлений оказывает влияние состав и порядок напластования аллювия на пойме. Резкая разница в крупности пойменного и руслового аллювия благоприятствует развитию протоков.

Развитие незавершенного меандрирования представляет собой переход от однорукавного русла к разветвленному. Главным опознавательным признаком незавершенного меандрирования является

наличие спрямляющего протока и серповидных очертаний стариц на пойме с далеко отстоящими друг от друга концами (признак отсутствия прорывов перешейков излучин). Так как развитие излучин идет неравномерно, то часто обнаруживается чередование еще не спрямившихся излучин с излучинами, у которых имеются спрямляющие протоки. По этим причинам при выделении морфологически однородных участков, т.е. участков с одинаковым типом руслового процесса, надо очень внимательно подходить к выделению границ участка, памятуя о том, что чередование спрямленных и не спрямленных излучин не дает основания для выделения подучастков с разными типами руслового процесса. Причиной больших затоплений пойм может быть как водный режим, так и небольшое количество взвешенных наносов (небольшой наилот), отложившихся на них и определяющих высотное положение пойм. В начальной стадии развития спрямляющего протока оказывается приуроченным к ложбинам между береговыми валами, к понижениям притеррасной части поймы, к прорывам в валах.

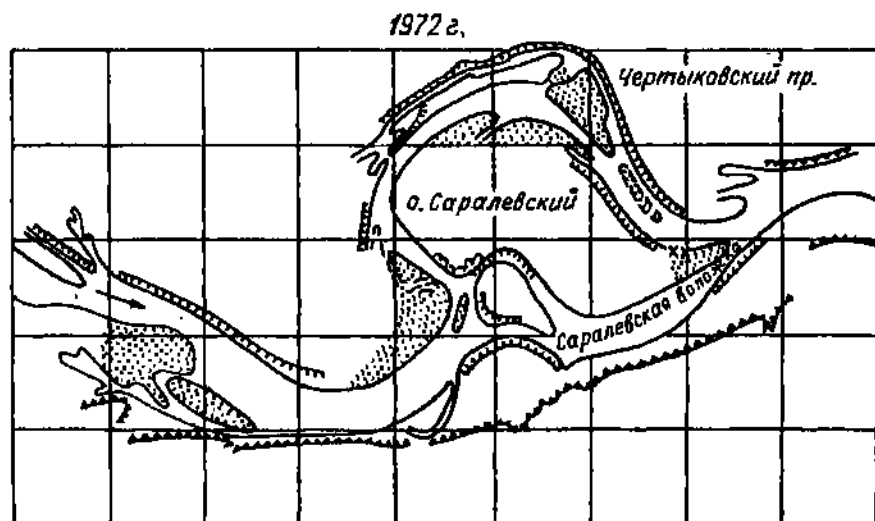


Рис. 2.25. Пример незавершенного меандрирования. Саралевский узел на Нижней Волге.

В этих местах возникает сначала извилистый ручей, который по мере развития разрабатывается, спрямляется и возникает русло с

побочиями, а иногда и с осередками. Лишь затем, когда спрямляющий проток разрабатывается настолько, что оказывается способным принять расход воды, больший, чем в спрямленной излучине, он может вновь перейти к меандрированию, но уже на всем своем протяжении. Образуется новая излучина русла, в последующем также спрямляющаяся. По картам разных лет съемки удастся оценить период времени от образования спрямляющего протока до отмирания старого русла. Например, на р. Оби выше г. Барнаула этот период составляет 40 лет, а на р. Оке – 50–60 лет, на р. Волге – 25–30 лет, а на р. Иртыше – 5–10 лет.

2.10.2. Количественные характеристики

Для количественных оценок незавершенного меандрирования используются те же характеристики, что и для свободного меандрирования (см. п.2.9). Однако в дополнение к ним требуются измерители, характеризующие работу спрямляющих протоков. Прежде всего надо знать, на какой стадии развития протоки происходит спрямление. В этих целях требуется знать длину излучины по средней линии русла от начала протоки до ее впадения в главное русло (S_p), длину спрямляющего протока $S_{пр}$ – расстояние по прямой между началом и устьем протоки. Отношение $S_p/S_{пр} = \alpha_s$ выражает степень незавершенности процесса меандрирования, оно показывает, на какой стадии развития излучины произошло ее спрямление. Для характеристики работы спрямляющего протока следует иметь данные об относительной площади условного сечения русла $W_p/W_n = \alpha_w$. Значение α_w изменяется в зависимости от наполнения основного русла W_p и протока W_n , т.е. зависит от уровня воды в реке. Если сечение вычислять между бровками меженных берегов, а отсчет глубин вести от отметок этих берегов, то влияние уровня воды исключается и получаются средние многолетние характеристики сечений. Процесс формирования спрямляющего протока зависит от коэффициента затопляемости поймы и от степени незавершенности процесса α_s .

Характеристику затопляемости поймы можно получить с помощью отношения h_n/h_p , где h_n – глубина затопления поймы, определенная как среднее из ряда профилей, h_p – глубина воды в русле при уровне воды, при котором определено значение h_n . Величину h_p можно определить как среднюю глубину по длине излучины. Ос-

ионные закономерности развития излучин, указанные в п. 2.9, сохраняют свое значение и при незавершенном меандрировании. Статистический анализ и установление связей между характеристиками незавершенного меандрирования и некоторыми факторами руслового процесса позволяют обнаружить следующие специфические особенности развития излучин в этом случае.

1. Шаги излучин изменяются по длине реки при незавершенном меандрировании меньше, чем при свободном. Коэффициент вариации их 0,29 (при свободном меандрировании 0,56).

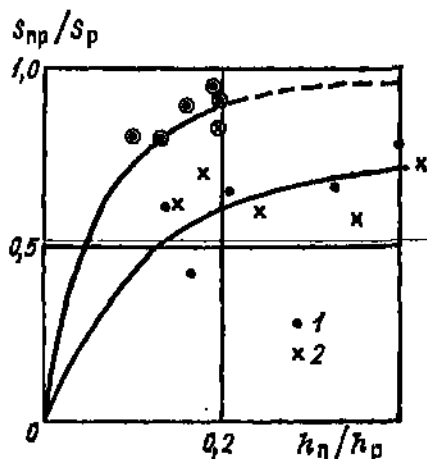


Рис. 2.26. Садзь затопляемости поймы со степенью незавершенности меандрирования.

1 — р. Иргыш, 2 — р. Обь: верхняя кривая — излучины, нижняя — отторженные побочки.

2. Шаги излучин при незавершенном меандрировании, при прочих равных условиях, больше, чем при свободном меандрировании. Поэтому кривая связи шагов излучин с размерами потока (B , $Q_{\text{макс}}$) при незавершенном меандрировании лежит левее, чем при свободном.

3. Углы входа при незавершенном меандрировании больше, чем при свободном.

4. Степень развитости излучин при незавершенном меандрировании в среднем составляет 1,6.

5. Скорости плановых деформаций до появления спрямляющих протоков при незавершении и свободном меандрировании примерно одинаковы. С переходом основной части расхода воды в спрямляющий проток скорости плановых деформаций излучин убывают до нулевых.

6. Кривые связи между затопляемостью поймы h_n/h_p и степенью незавершенности процесса S_{np}/S_p имеют самостоятельные ветви для побочной и излучин. Отторжение побочной происходит при меньших расходах и затопляемости поймы, чем для участков выпуклых берегов излучин (рис. 2.26.).

В ГТИ разработана методика приближенной оценки интенсивности развития незавершенного меандрирования, а именно оценивается место расположения будущего спрямляющего протока, скорость его развития, скорость плановых деформации русла излучины и спрямляющего протока. Образование спрямляющего протока способно вызывать существенные изменения расходов доинных и взвешенных наносов. На участках ниже спрямления они способны значительно увеличиваться, а выше спрямления – уменьшаться (в старом русле).

2.11. Пойменная многорукавность

2.11.1. Признаки пойменной многорукавности

В условиях глубоко затопляемых пойм и большого разнообразия крупностей пойменной фации аллювия (суглинки – галька) возникает сложная сеть пойменных протоков, которая может рассматриваться как дальнейшая стадия развития незавершенного меандрирования. Кроме спрямлений излучин главного русла, иногда множественных, существуют протоки, проходящие в пониженной притеррасной части поймы и спрямляющие иногда целую серию излучин на пойме (от 2–3 до 30–40). Кроме того, образуются вторичные протоки, соединяющие «параллельные» протоки, различно ориентированные по отношению к главному руслу. Вторичные протоки образуются по разным причинам, таким, как поперечный перекос водной поверхности в высокое половодье, когда разность отметок уровней воды у правых и левых склонов долины может выражаться в метрах (от 2 до 7 м). В некоторых случаях вторичные протоки формируются под влиянием течений на затопленной пой-

ме, образующихся при сливе воды со склонов долины по оврагам и логам. Возникают вторичные протоки и в результате спрямлений течений на пойме.

При пойменной многорукавности даже смежные протоки могут иметь резко различные расходы воды и донных наносов. Благодаря разным условиям транспорта наносов в протоках в них могут возникать самые различные тины руслового процесса (из числа перечисленных выше). Одной из важных причин изменения условий транспорта наносов в протоках является перекрытие их головных или устьевых частей перемещающимися, иногда обширными скоплениями наносов, сползающими по главному руслу или по более крупному протоку, из которого начинается или в который впадает данный проток. Так, на р. Оби в протоках, кроме меандрирования, встречается осередковый тип руслового процесса, режс – побочный. На р. Иртыше на участках с пойменной многорукавностью преобладает свободное меандрирование, на р. Лене – разновидности русловой многорукавности. Под влиянием перекрытия начальных и концевых участков сползающими по главному руслу скоплениями наносов тип руслового процесса на протоках может быстро меняться. Могут даже образовываться смешанные типы руслового процесса (2 или 3 типа на одном участке).

Протоки, спрямляющие серии излучин, могут впоследствии превращаться в главное русло, а прежнее главное русло может отмирать. Особенно наглядны такие преформирования на р. Иртыше от г. Павлодара до г. Омска, на приустьевом участке р. Абакана и др. Неустойчивость русла в системе протоков при пойменной многорукавности даёт возможность судить по типу руслового процесса о перспективах развития тех или иных протоков, а также простыми средствами воздействовать на ход их деформаций с целью обеспечения более благоприятных условий их эксплуатации.

2.11.2. Особенности пойменной многорукавности

При рассмотрении руслового процесса типа пойменной многорукавности обязательным является фрагментирование протоков. Установление типа руслового процесса в каждом из них обязывает пользоваться для количественной оценки теми характеристиками, которые свойственны данному типу. Разработка специальной системы измерителей возникает только для случаев, когда необходимо

оценить участок в целом. Можно пользоваться такими характеристиками, как плотность островов (отношение площади островов к общей площади поймы на участке), густота островов (их число на участке длиной, равной ширине поймы), средней площадью островов (отношение плотности островов к их густоте). Пойменная многорукавность исследована еще недостаточно, поэтому описание фактических участков представляет большую ценность. В условиях пойменной многорукавности понятие пойменного массива становится менее определенным, поэтому приходится прибегать к еще большим условностям в определении участков поймы, обладающих одинаковыми особенностями морфологического строения, а следовательно, и способов образования и, как следствие, общих закономерностей развития гидравлических явлений на пойме (течения, зоны аккумуляции и т. п.).

Если на участке имеется хорошо выраженное главное русло, то огибаемые его излучинами (одиночными или группой) участки поймы могут рассматриваться как массивы по тем же признакам, как при свободном меандрировании. Лежащие за их пределами участки поймы могут расцениваться как пойменные фрагменты, обычно весьма разнообразные и по рельефу, и по гидравлике. Иногда в условиях пойменной многорукавности, когда ширина речной долины или поймы характерна чередованием сужений или расширений русла, имеет смысл выделить для рассмотрения верхнюю и нижнюю половины участка расширения и участок сужения, поскольку здесь имеются, в общем, однотипные условия протекания потока. Наличие множества протоков, обычных при пойменной многорукавности, создает предпосылки к образованию сложной системы течений, часто разнообразно направленных. Лишь при очень глубоких затоплениях поймы влияние рельефа поймы на поток ослабевает и схема течений может упрощаться.

2.12. Русловая многорукавность

2.12.1. Признаки русловой многорукавности

Если в условиях пойменной многорукавности протоки образуются в результате расчленения ими участков поймы, то при русловой многорукавности протоки являются результатом обтекания множества мезоформ, находящихся в русле (см. рис. 2.5). По этой

причине при русловой многорукавности протоки отличаются сравнительно небольшой длиной. Большое число русловых образований в условиях русловой многорукавности объясняется следующим. Русловая многорукавность обычно распространена тогда, когда поток оказывается пересеченным донными наносами. Это бывает при выходе из гор на равнину, когда имеет место массовый переход взвешенных наносов в донные вследствие уменьшения скоростей течения. Она может появиться на участках с резким увеличением поступления наносов в главный поток из притоков, на участках после прорыва излучин или образования спрямляющих протоков и на участках затрудненного транспорта. В результате отложения наилка на осередках они растут в высоту, способны зарастать и образовывать острова. Высота этих островов над меженным уровнем может быть значительной и близка к амплитуде колебаний уровня воды (например, на р. Тунгуске высота островов может достигать 20 м и более). Протоки между осередками и островами могут начать меандрировать. При смещении русла в плане одни острова могут размываться, у других образуются пляжи. В случае, когда осередок или остров вызывает существенный местный подпор, его приверх вначале подвергается размыву, затем при увеличении подпора у приверха начинают откладываться наносы. Приверх может нарастать в высоту из-за наползания движущихся по руслу микроформ и ленточных гряд. С низовой части острова может образовываться коса, так называемое ухвостье. Благоприятные условия для отложения наносов в ухвостье создаются тогда, когда при обтекании острова струи в потоке не сходятся под большим углом (небольшие скорости течения). При схождении этих струй под большим углом ухвостье может размываться вплоть до полного исчезновения.

Таким образом, осередки и острова в условиях русловой многорукавности могут сползать вниз по течению, перемещаться вверх по рке и в поперечном к ней направлении. Так же как при ленточногрядовом и побочном типах руслового процесса, основные деформации при русловой многорукавности происходят в результате движения мезоформ. Однако, если в первых двух случаях транспорт донных наносов может осуществляться в результате движения односторонних мезоформ (ленточных гряд и побочней), то при русловой многорукавности для увеличения пропускной способности русла происходит его распластывание.

Несмотря на то что при увеличении ширины русла скорости течения несколько убывают, русло оказывается способным пропустить большее количество наносов благодаря значительному увеличению фронта их перемещения. В широком русле возникают сложные системы течений, что способствует образованию разнообразных подвижных форм скопления наносов. В русле реки обычно обнаруживаются ряды ленточных гряд. В условиях резких колебаний уровня воды часть из них образует осередки – обнажившиеся вершины этих гряд. В ходе меандрирования протоков осередки и острова могут полностью срабатываться, а также причлняться к пойме. В этом случае в пойму врзается обращенный к берегу рукав; когда он удлиняется вследствие изгиба настолько, что уклон его уменьшается, наносы перестают двигаться и происходит занесение рукава. Причленившиеся к берегу острова обычно легко обнаруживаются по наличию сходящихся дугообразно изогнутых серий полос (серий береговых валов), выпуклостью обращенных от реки, т.е. концами, выходящими к реке.

Таким образом, русловая многорукавность может существовать в нескольких разновидностях.

1. Русловая многорукавность типа блуждающего русла. Преобладает перемещение наносов в форме ленточных гряд, беспорядочно расположенных по ширине реки. Они возникают и разрушаются настолько быстро, что динамическая ось потока часто меняет свое положение (блуждает по руслу). В этих случаях русло реки особенно сильно распластано.

2. Русловая многорукавность осередкового типа. Основные деформации осуществляются в виде сползания ленточных гряд с обсыхающими в межень вершинами (осередками), остающимися в это время незаросшими. Возможны разнообразные смещения осередков в плане.

3. Русловая многорукавность островного типа. В русле находится группа подвижных островов, образовавшихся в результате разрастания осередков (отложение ила, зарастание). Возможно объединение и расчленение островов (обычно поперечными протоками), их сползание и регрессивное переформирование, перемещение поперек реки. Острова характерны овальными очертаниями, однако в зависимости от строения речной долины вытянутость островов по длине реки различна. На участках сужений долины остро-

ва приобретают очень удлинённый характер. Высота островов зависит от амплитуды изменения уровня и объема переносимых потоком взвешенных наносов, способных формировать мощный наилок. При амплитуде в десятки метров острова возвышаются над меженным уровнем также на десятки метров.

Итак, термин «русловая многорукавность» характеризует основные особенности русла и поймы, возникающие в условиях, когда поток вынужден переносить большое количество наносов. Он подчеркивает особенности и разнообразие русловых образований, сложность гидродинамического строения русла реки, большую подвижность русловых форм, в том числе и неустойчивость протоков, возможность объединения островов и осередков и их расчленение. В случае русловой многорукавности в отдельных протоках могут возникать, развиваться и смешаться различные типы руслового процесса, такие, как чисто осередковый при преобладании островных форм, ленточногрядовый и побочный, разнообразность меандрирования. Рукава, а следовательно, и типы руслового процесса в условиях русловой многорукавности тесно взаимодействуют друг с другом.

2.12.2. Количественные морфологические характеристики. Плановые перемещения. Особенности пойм

В условиях русловой многорукавности, так же как и при пойменной, нужно фрагментировать русло, выделяя протоки с различными типами руслового процесса. Для количественного описания отдельных протоков следует пользоваться характеристиками, соответствующими развитому в них типу руслового процесса. Для общего количественного описания русла при русловой многорукавности полезно знать такие количественные характеристики, как общая ширина поймы и русла в бровках меженных берегов, плотность осередков – отношение площади, занятой ими, к полной площади участка их распространения, густоту островов (осередков), их число, приходящееся на единицу длины участка протяжением, равным общей ширине русла, среднюю площадь осередков и островов – отношение их площади к густоте. Важно установить отношение ширины русла в бровках меженных берегов к средней глубине в поперечном сечении. Все эти данные могут быть подвергнуты статистической обработке с определением кривых обеспеченности, коэффициентов вариации и асимметрии.

При русловой многорукавности приходится учитывать скорости смещения бровок берегов в поперечном к руслу направлении и скорости регрессивного и продольного смещения (сползания) по течению различных русловых образований. При этом следует оценивать как смещение бровок берегов островов, так и контуров осередков, ухвостий и приверхов (для одноименных изобат или горн-зонталей).

Основные особенности пойм уже рассмотрены в предыдущих параграфах. Следует только подчеркнуть, что в случае русловой многорукавности приходится иметь дело с мелкоостровной и относительно узкой поймой вдоль внешних границ многорукавного русла, образовавшегося главным образом вследствие причленения к берегам островов и осередков. Однако и в этом случае удастся обнаружить грядистость рельефа пойм и всега перемещения русла. Что касается наклона поверхности пойм, то в зависимости от общих тенденций руслового процесса можно встретить острова с уклоном и вниз, и вверх по течению.

Распластанность русла, свойственная русловой многорукавности, создает предпосылки к существованию в потоке ряда дорожек продольных вихрей и наличие нескольких динамических осей.

2.12.3. Явления дейгиша

На некоторых реках, разветвляющихся по типу русловой многорукавности и протекающих в легкоразмываемых грунтах, например на р. Амударье, наблюдается внезапное разрушение берегов сразу на расстоянии по длине реки в сотни метров и даже километров. На р. Амударье это явление получило название дейгиш. Скорость разрушения берега (смещение его бровки) может достигать очень больших значений. На р. Амударье в районе с. Ходжайли при низких уровнях воды были зафиксированы случаи смещения бровки берега в плане около 1 м/сут, при высоких паводках эта скорость достигала 10–15 м/сут, а зимой при нескольких повышенных уровнях – 4,0 м/сут. Длина участков, на протяжении которых наблюдались столь значительные деформации, изменялась от 0,5–1,5 до 8–10 км. На участке р. Турткуль за 110 сут (с 4/VI по 21/IX 1936 г.) берег сместился вправо на 600 м. В 1937–1938 гг. за 30–40 мин была смыта полоса берега шириной 15–30 м. Сравнение разновременных съемок этого участка р. Амударьи (длиной 50 км) показало, что

русло за 60 лет сместилось вправо на 6 км, а местами до 30 км. В среднем это соответствовало смещению бровки берега при его вы-
соте в 6 м на 100 м/год.

Несмотря на кажущуюся беспорядочность проявления дейги-
ша, он подчиняется определенным закономерностям.

Возникновение дейгиша происходит в тех случаях, когда на-
блюдается значительное несоответствие структуры рельефа дна
скоростному полю потока. Это происходит в условиях резких изме-
нений стока воды и наносов. На р. Амударье удается выявить сле-
дующую закономерность в стоке доинных ивносов. Река протекает
по чередующимся сужениям и расширениям русла. В соответствии
с этим постоянно происходят закономерные изменения знака де-
формаций русла. В тех случаях, когда в верхних участках расшире-
ния долины появляется преобладание размыва русловых образова-
ний, в нижнем участке этого расширения русловой процесс приоб-
ретае аккумулятивную направленность. Задержка наносов принао-
дит к тому, что сужение русла, следующее вниз по течению за рас-
ширением, пропускает их меньше и возникает зона размыва в верх-
ней части следующего расширения. По мере сработки накопивших-
ся наносов в низовой части расширения их сток по сужению увели-
чивается вследствие размыва, в верховой части расширения появ-
ляются признаки аккумуляции. Они исчезают, как только в низовой
части следующего расширения начинается опять накопление нао-
сов. Удаётся проследить, что смена знака деформаций на р. Амуда-
рье происходит 1 раз в 2 года.

Таким образом, транспорт наносов осуществляется этой рекой
периодически увеличивающимися и уменьшающимися порциями.
Очевидно, что появление в русле реки новых русловых образований
вызывает отклонение струй потока, в том числе и в сторону берега
русла. Если это происходит при высоких уровнях, местные скоро-
сти становятся большими (3–4 м/с), что ведет к быстрому подмыву
берега. Поскольку берега р. Амударьи обычно сложены лессовым
материалом, способным держать вертикальные стенки, размыв про-
исходит путем внезапного обрушения берега.

Дейгиш может наблюдаться и на других реках (Сырдарья, Ху-
анхэ и др.), протекающих в аналогичных условиях, и на больших
земляных каналах (Каракумский и др.), проложенных в лессовых
почвах.

2.12.4 Причины образования дейгиша.

Детальный анализ причин образования дейгиша выполнен А.В. Муратовым на примере Карккумского канала и р. Амударьи.

Многолетний опыт эксплуатации последнего показывает, что интенсивные русловые переформирования его участков, протекающих в легких грунтах песчаной зоны, как правило, сопровождались образованием дейгиша.

Дейгиш – это интенсивный местный размыв берега или дамбы воронкообразной формы (рис. 2.27).



а)



б)



в)

Рис. 2.27. Характерные виды дейгиша на Каракумском канале.

а – на правом берегу 317-й км; б – на 128-м км; в – на правом берегу в нижнем бьефе за мостовым переходом (1 – промежуточная опора автодорожного моста; 2 – воронка размыва; 3 – крепление берега отсыпкой гравия)

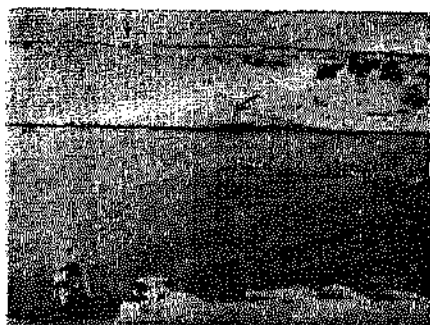
На многих участках «вспышки» образования дейгишей совпадают с периодом подъема уровней и увеличения расходов воды (с середины мая и до конца июня). Однако имеются участки канала, на

которых дейгиши появляются и при спаде уровней воды. Имеют место случаи повторных образований дейгиша на одном и том же участке канала. Так, например, в мае 1961 г. на правой дамбе образовался дейгиш. С целью ликвидации опасности прорыва канала срочно были проведены работы по засыпке воронки размыва. Но эти работы приходилось повторять пять раз в связи с возникновением нового дейгиша после каждой засыпки.

Процесс размыва при образовании дейгиша совершается интенсивно, доходя в некоторых случаях до 2 м/ч. В местах образования дейгиша в течение нескольких часов поток способен размыть тысячи кубометров грунта. Диаметр воронки размыва различен и изменяется в пределах 10–60 м и более, а глубина – 5–10 м.

Анализ результатов наблюдений, проводившихся в течение нескольких лет, позволил сделать вывод о том, что на Каракумском канале, в песчаных грунтах, достижение относительно стабильных поперечных форм русла и продольного уклона сопровождается образованием дейгиша. Причем в этом процессе прослеживается определенная последовательность. Вначале образуется один дейгиш, продукты размыва которого создают благоприятные условия для возникновения следующего дейгиша. Так цепь дейгишей «шагает» по берегу. Расстояние между дейгишами, т.е. «шаг», колеблется в больших пределах: от 3–7 до 15–40 м и более (рис. 2.28). Затем потоком размываются оставшиеся выступы между дейгишами, что приводит к общему расширению канала.

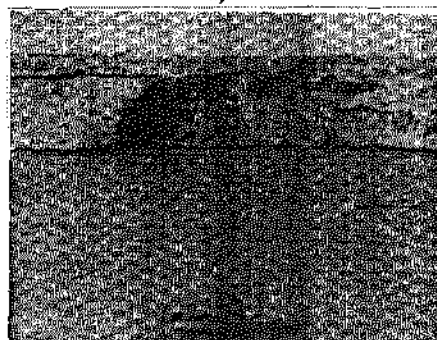
Этот процесс ускоряет достижение форм и размеров относительно стабильного русла. Так, например, 16 января 1962 г. площадь живого сечения русла на 211 км до образования дейгиша была 160 м², а в июне 1962 г. – после образования дейгиша – она составила 204 м². Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что на этом участке для стабильного русла требуется площадь поперечного сечения, равная 192 м². Таким образом, фактическое русло оказалось на 12 м² больше расчетного.



а).



б)



в)



г)

Рис. 2.28. Стадии образования дейгиша.

а — по замерам здесь ожидается дейгиш; б — дейгиш образовался; в — дейгиш продвигается вниз по течению; г — цепь дейгишей «шагает» по Каракумскому каналу.

Анализ многолетних натурных наблюдений за процессом образования и развития дейгишей на Каракумском канале позволил установить некоторые общие положения, характерные для этого процесса.

Дейгиш возникает и развивается как на прямолинейных, так и на искривленных участках канала. В последнем случае он образуется главным образом на вогнутом берегу, хотя имеются случаи их расположения и на выпуклом. Это значит, что для его образования как на прямолинейном, так и на криволинейном участках русла имеются соответствующие условия. Образование и интенсивное развитие дейгишей связаны с интенсивной руслоформирующей деятельностью потока, проявляющейся как в процессе выработки форм русла канала, так и в активном транспорте наносов.

Локальные размывы (дейгиши) наблюдаются в различных грунтовых условиях (барханные однородные пески, супеси, суглинки). Это свидетельствует о том, что, помимо местных причин образования дейгишей (например, выходы неразмываемых или трудно-размываемых грунтов), существует также и причина, обусловленная природой общего процесса руслообразования.

Размеры дейгишей в различных грунтовых и гидравлических условиях существенно различны, но в настоящее время установить какую-либо закономерность не представляется возможным. По-видимому, наиболее важными являются условия, которые создаются в данном месте и определяют степень активного воздействия потока на берег канала.

Вне зависимости от причин образования дейгишей в ходе их развития вырабатывается определенная последовательность и взаимосвязь между звеньями этого процесса: размыв берега и дна русла, формирование прибрежных форм (гряды, побочни и др.), которые обеспечивают отвод продуктов размыва за пределы дейгиша. Таким образом, основным условием, определяющим возможность развития дейгиша, является установление единой гидравлической цепи от области размыва берега до выноса продуктов размыва в зону транзитного потока.

На участках канала, где установились продольные уклоны, отвечающие относительно стабильному состоянию русла, и где площадь живого сечения соответствует гидравлическим характеристикам потока, образование дейгиша наблюдается редко. Несмотря на то что в настоящее время на многих участках форма и размеры канала близки к устойчивому состоянию русла, тем не менее образование дейгишей наблюдается. Особенно нежелательно их образование на участках канала, которые проходят в насыпи, так как ширина дамбы по верху меньше или равна диаметру воронки дейгиша. В таких случаях размывы могут привести к прорыву дамбы.

2.12.5. Механизм образования дейгиша на Каракумском канале и р. Амударье

Рассмотрим явление дейгиша (на примере р. Амударьи) в зависимости от условий его возникновения и характера процесса деформаций берега.

Первый тип дейгиша (наиболее интенсивный размыв берега) наблюдается при подъеме паводка в период резкого увеличения расхода воды. При этом основной причиной смыва берега является поперечный свал потока к нему.

Второй тип дейгиша (менее интенсивный процесс размыва берега по сравнению с первым типом) возникает при спаде паводка, который характеризуется резким уменьшением расходов воды и снижением уровней воды. Вследствие этого возникает движение фильтрационного потока к реке с большими гидравлическими градиентами. Берег начинает под собственной тяжестью оседать, появляются продольные трещины на расстоянии иногда до 10–15 м от уреза воды. Затем происходит обрушение огромных массивов берега, которое сопровождается оглушительным грохотом.

Внешне дейгиш первого типа происходит также, но основной причиной его является свал потока по направлению к легкоразмываемому берегу. При дейгише первого типа движение фильтрационного потока от реки не оказывает заметного размывающего действия на берега.

Интенсивность размыва и обрушения берега как при первом, так и при втором типе дейгиша зависят в основном от угла атаки, характеризующего степень свала потока к берегу.

Второй тип дейгиша по зоне воздействия на размыв берега может оказаться даже более разрушающим, но будет происходить медленнее, так как в период спада потребуется больше времени на полное измельчение, взвешивание грунта и вынос его с прибрежной части.

Третий тип дейгиша характерен для руслового процесса, происходящего на Каракумском канале, при сравнительно постоянных расходах и уровнях воды и однородных грунтах, слагающих берега канала.

Одним из первых исследователей, попытавшихся объяснить явление дейгиша на р. Амударье, является С.Т. Алтунин. Он доказал, что при дейгише скорость течения потока увеличивается в 1,5 раза, а поверхностный уклон воды – в 2–3 раза. На месте свала потока образуется поперечный уклон с поднятием горизонта у берега на 15–20 см.

Дейгиш по С.Т. Алтунину (1960 г.). Он объясняет явление дейгиша следующей схемой. К потоку у вогнутого берега от переката

направляется часть расхода воды, встречаясь с прибрежным потоком они образуют подпор. При этом наблюдается интенсивное выпадение наносов. Эти отложения постепенно подпирают прибрежный поток, вызывая подпор, который распространяется вверх по течению. При достижении предельного уровня, поток прорывает образовавшуюся преграду с нижней стороны. Скорости вновь возрастают, уклоны увеличиваются, происходит размыв берега. Поток разряжается, и явление вновь повторяется.

Дейгиш по К.Ф. Артамонову (1963г). Возникновению дейгиша предшествует быстрое увеличение расходов воды, приводящее к изменению положения стрежня потока, или быстрый спад расходов, приводящий к обмелению и разработке перекатов при свале потока к берегу. На месте будущего дейгиша вначале возникает неправильный перекат. С нижнего конца плеса этот перекат переходит в следующий плес. Поток, свалившийся с такого переката к берегу, под влиянием откосов последнего разлагается на основную и вторичную циркуляции. Это разделение Артамонов поясняет тем, что непрерывное разрушение берега формирует пологий подводный откос и максимальные глубины, которые образуются основной циркуляцией, сдвинутой к середине потока. Гряда наносов надвигается вслед за продвижением плеса в сторону берега. Вторичная циркуляция, поднимаясь по пологому откосу, выходит на поверхность, создавая отток струй от берега (следовательно, и продуктов размыва).

Дейгиш по А.М. Мухамедову и В.С. Лапшенков. (1968г) Из-за перемещения большого песчаного скопления возникает необходимость резкой перестройки русла. Когда эта перестройка сопровождается уменьшением расходов воды, происходит интенсивное отложение наносов. Засоряется стрежень русла. Образуется поперечный свал к берегу и размыв последнего. Продукты размыва нарушают баланс продольного расхода твердого материала, скапливаясь на дне у берега, формируют береговые рифели. Перемещаясь, они все больше возрастают в размерах. Причем из-за возрастания скоростей течения береговая часть рифеля отстает от концевой части. Рифели перекашиваются. С этого момента поток приобретает особую форму – форму дейгиша (рис. 2. 29).

Прибрежные струи искривляются, в подвалье рифеля возникает мощное спиралеобразное течение от берега, которое и обеспечивает

транспортировку от очагов размыва значительного количества грунта. Это объясняет интенсивный размыв при дейгише.

Дейгиш по Д.А. Аташеву (1970г). Свалы потока к берегу могут быть в процессе разработки протоков. Процесс переформирования зависит от медленно перемещающихся гряд, достигающих высоты 2–3 м. Эти гряды сильно изменяют направление течения придонных струй, вызывая крутые и интенсивные местные свалы потока к берегу.

Д.А. Аташев различает пять типов дейгиша: срезающий с продольно-винтовым, параллельным к берегу, движением потока; долбящий (лобовой), возникающий с большими углами атаки; скользящий, который возникает на участках с большой шириной. Четвертый и пятый виды дейгиша возникают при подъеме паводка и нарастании расходов.

В межень в реке образуется система островков и протоков между ними, направленных нередко со значительным углом к берегу. При увеличении расходов и уровней островки затопляются, но значительная часть расхода воды с повышенными скоростями проходит по протокам. Поток, ударяясь о размываемый берег, обрушивает его, продукты размыва уносит по дну в русло.

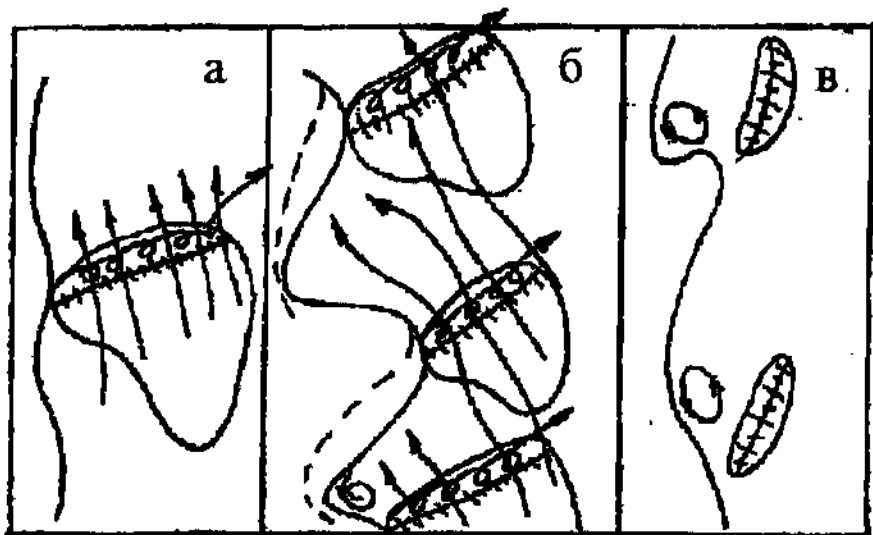


Рис. 2.29. Схема образования дейгиша (по А.М. Мухамедову).
а – перекашивание рифеля; б – схема течений при развитом явлении дейгиша;
в – остатки рифеля после отмирания дейгиша.

Дейгиш по Д.С. Сарыеву (1963, 1966 гг). В ходе развития процесса, русловых переформирований в русле создаются отдельные мощные прибрежные побочни (гряды). Эти гряды пополняются за счет обрушения берегов. Так как к оси потока продольные скорости возрастают, то гряды принимают косое плановое расположение. Подобная гряда будет вызывать интенсивные размывы берега вниз по течению. Если гряда движется достаточно быстро, возможен размыв берега на всем протяжении, что приводит к равномерному расширению русла. Если же гряда продвигается медленно, возможно образование местного дейгиша.

Наличие в русле гряды, причлененной к берегу, вызывает общее сжатие потока, главным образом в придонных областях.

Обтекая гряду, поток формирует значительные размывы ниже гряды. В поверхностных слоях поток под влиянием высокого расположения гребня гряды отклоняется к берегу (тем сильнее, чем выше гряда) и размывает его. Эти первичные размывы сразу же приобретают форму дейгиша.

В зоне берега возникает водоворотное течение, которое в первые моменты выполняет функцию механизма по выносу частиц грунта из зоны размыва. Образовавшийся водоворот вскоре начинает отклонять транзитное течение от берега, увеличивая его скорость и выполняет функции размыва и выноса грунта из области размыва. С образованием интенсивной водоворотной области создаются условия и для размыва в глубину. Этому может способствовать и некоторый размыв гряды в высоту. Работа водоворота в зоне дейгиша приводит к выработке конечных форм дейгиша (рис. 2.30).

В подвалье перекошенной гряды у берега возникает винтообразный валец, который, кроме вращательного, имеет поступательное движение от берега к середине реки, где частицы грунта легко переносятся от берега. Берег становится вертикальным или с обратным откосом, грунт обрушивается, и процесс вновь повторяется.

Основываясь на приведенных выше общих положениях, характерных для процесса образования и развития дейгиша, это явление может быть объяснено сочетанием и ряда других факторов. К последним относится мелкодисперсность отложений в склонах и берегах на отдельных участках канала, которая в свою очередь связана с ветровой деятельностью, обуславливающей золовый перенос. При увлажнении мелкодисперсных отложений они разжижаются,

становятся неустойчивыми, приобретают плавунные свойства. При подходе потока к лизам таких отложений они легко размываются и выносятся потоком.

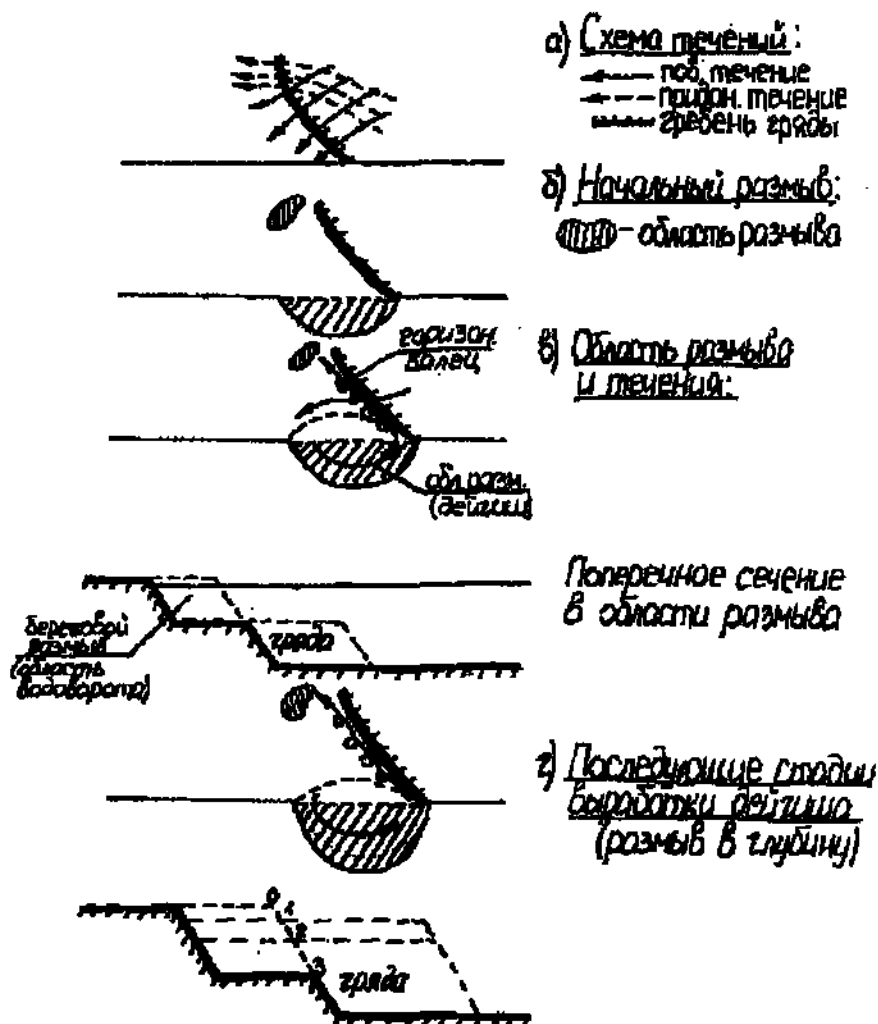


Рис. 2.30. Общая гидравлическая схема образования дейгиша (по Д.С. Сыраеву).

Таким образом, имеется несколько условий образования дейгиша на реках и каналах. Различное их сочетание может приводить к той или иной форме образования дейгиша. Обязательными же ус-

ловиями его образования являются: большие скорости течения, мелкозернистые грунты, слагающие русло реки или канала, и наличие чередований сужений и расширений русел рек или каналов, приводящее к изменению соотношения расходов наносов и транспортирующей способности потока.

2.13. Типизация речных пойм

2.13.1. Общие сведения о поймах и их происхождении

Поймы – это затапливаемые в половодье части дна речных долин, образующиеся в результате руслового процесса и создающиеся в ходе плановых деформаций речного русла. Поймы – ярко выраженные аккумулятивные образования. В разрезе пойм характерна двучленность аллювия – нижние слои представляют собой отложения доинных наносов, перемещаемых потоком в виде микро- и мезоформ, верхние слои – результат отложения взвешенных наносов, называемых наилком. По времени образования нижние слои откладываются раньше наилка и обычно они создают характерный микрорельеф пойм. Иногда он оказывается погребенным под мощными слоями наилка и бывает искаженным.

Речные поймы представляют собой ценнейшие сельскохозяйственные угодья (сенокосы, огороды), в настоящее время интенсивно осваиваются под промышленное и коммунальное строительство, через них идут многие коммуникации – насыпи дорог к мостовым переходам, кабельные линии связи, линии электропередачи, путепроводы различного назначения, водоводы насосных станций, сбросы сточных вод и т. п. Поймы исследовались геологами, геоморфологами, почвоведом, специалистами сельского хозяйства.

В гидрологии исследованию пойм уделялось недостаточное внимание. При этом поймы исследовались главным образом как фактор, осложняющий измерение расходов воды. Изучались также границы и ширины разливов и их продолжительность. Вместе с тем поймы являются ареной деятельности современных рек. По всем этим причинам до недавнего времени не существовало единого взгляда на происхождение пойм и пойменного рельефа, что привело к значительным затруднениям в обобщении обширных материалов, накопленных по поймам. Наряду с этим отсутствовал ряд важнейших сведений, особенно по водному режиму пойм, течениям на

поймах и т. п. Так, например, Р.А. Еленевским собран большой материал по поймам и создана их классификация. Однако ему не удалось найти общей стержневой линии, позволяющей связать воедино все разнообразие обнаруженных им разновидностей пойм.

Первым, кто обратил внимание на то, что типы речных пойм тесно связаны с типом руслового процесса, т.е. что пойма – это результат плановых деформаций речного русла, был геолог Е.В. Шанцер, изучавший напластование свит речного аллювия. Его идея полностью подтвердилась и нашла дальнейшее развитие при разработке гидроморфологической теории в ГГИ.

2.13.2. Понятие «пойменный массив» и его типы

Выделенной единицей типизации речных пойм является «пойменный массив». Пойменные массивы – это участки пойм, характерные определенным комплексом составляющих морфологических элементов, общностью их происхождения, порядком напластования аллювия и замкнутым гидравлическим циклом (определенным порядком затопления и освобождения, условиями развития пойменных течений).

Основным признаком выделения пойменного массива служит положение речного русла в пределах дна долины. Именно оно и приводит к созданию на пойменных реках замкнутого гидравлического цикла. Наиболее простые типы пойменных массивов возникают в условиях ограниченного меандрирования. В этом случае каждая излучина русла пересекает все дно долины, и пойменный массив представлен участком поймы, огибаемым одной излучиной русла.

В случае свободного меандрирования дно долины обычно пересекается изгибами пояса меандрирования, т.е. оконтуривается не одной, а несколькими излучинами русла (от 2–3 до десятков). При незавершенном меандрировании обычно наблюдается такое же положение речного русла в пределах дна долины, т.е. пойменный массив оконтуривается изгибом пояса меандрирования.

Общими свойствами пойменных массивов, перечисленных выше (образованных разновидностями меандрирования), являются:

- 1) наклон поверхности массива вниз по течению реки и от русла к склонам долины;
- 2) затопление массива начинается с его низовых частей, затем начинают работать прорывы в береговых валах в верховой части мас-

сива. Перелив воды через бровки берегового вала происходит только в половодье обеспеченностью около 1 %.

Вместе с тем существуют различия в пойменных массивах, образованных при ограниченном, свободном и незавершенном меандрировании.

При ограниченном меандрировании транзитные течения в период затопления поймы идут в общем параллельно оси долины. При свободном меандрировании возникает сложная система течений, включая и обратные. Кроме течений, образующихся при переливе воды через низовую часть массива и направленных вверх по течению реки, возникают течения от переливов через прорывы в береговых валах. Они направлены вниз по течению реки. Так же образуются течения и при переливах из одной аккумулирующей емкости в смежную. Они могут иметь самые различные направления. При незавершенном меандрировании, т.е. при наличии спрямляющих излучины рукавов, проточность поймы улучшается и течения на ней упорядочиваются. Нередко возникает несколько параллельных течений. При русловой многоорукавности образуется островная пойма, расположенная пойменной полосой вдоль берегов русла, формирующаяся вследствие приращения островов. В этих условиях образуется сложная система течений, включая и поперечные. Наклон поверхности островов может быть и с их низовой части, и с верховой, более повышенной. В этих случаях понятие «пойменный массив» теряет определенность, и массив образуется группами островов или расширениями дна речной долины, чередующимися с ее беспойменными участками.

При ленточногрядовом и побочневом типах руслового процесса, при которых существенных общих плановых деформаций не происходит, новые участки поймы образоваться не могут. Однако имеются случаи, когда и при этих типах руслового процесса русло реки располагается среди обширных пойм, имея в общем прямолинейные очертания. Такие случаи свидетельствуют о том, что поймы эти унаследованы, т.е. сформированы не современными потоками, а предшествовавшими, когда река могла меандрировать. Также бывают случаи, когда в условиях побочневого типа процесса на пойме имеются прямолинейные валы, тянущиеся на десятки километров (например, участки р. Дона). Это происходит тогда, когда в силу местных особенностей питания потока наносами и их транспорта

(например, после резких поворотов долины и обильного поступления наносов вследствие подмыва склонов долины) побочини сначала выстраиваются цепочками вдоль одного берега, а затем в результате отложения наносов объединяются, образуя прямолинейный вал. На таких участках противоположный берег обычно размывается на большом протяжении и образуются ряды прямолинейных односторонних береговых валов.

Во всех этих случаях понятие «пойменный массив» также приобретает неопределенность. В качестве такого массива можно принять участки поймы, разграниченные переходом русла от одного склона долины к другому. При пойменной многоруканности в качестве пойменного массива могут быть приняты острова или группы островов, способных разобщить поток, возникающий при затоплении поймы.

Пойменные массивы — это действующие участки поймы, т.е. такие, в пределах которых развиты эрозионно-аккумулятивные процессы. Эти массивы не всегда занимают всю площадь поймы и за их пределами остаются участки поймы со слабовыраженными эрозионно-аккумулятивными процессами, где чаще всего проявляются вторичные случайные процессы. Эти участки могут быть названы фрагментами пойм. Выделяются следующие фрагменты: а) относительно прямолинейные участки поймы, лежащие за пределами современного пояса меандрирования, на которых деятельность современного потока проявляется только в прирусловой части (формирование в результате отложения наносов общей повышенной прирусловой части поймы); б) участки поймы, образованные спрямлением пояса меандрирования меандр речной долины (особенно часто при ограниченном меандрировании при несовпадении излучия русла и долины). Морфология и водные свойства таких фрагментов подлежат еще дальнейшим исследованиям. Наконец, за пределами современных пойм могут оказаться и участки древних долин, в том числе озерного происхождения.

И.В. Попов и Н.П. Кочаненкова, проведя обработку карт по 15 большим рекам ЕТС общей длиной около 10 000 км, обнаружили, что длина участков с унаследованными поймами составила всего 1 % общей длины рек. Пойменные массивы, образованные в ходе ограниченного меандрирования (одной излучинной русла) оказались распространенными на 48 % протяжения рек, а создавшиеся в ходе

свободного меандрирования (массивы, образованные несколькими излучинами) на – 51 % длины рек.

Среди пойменных массивов ограниченного меандрирования всю площадь поймы занимали массивы на 53 % длины рек: на 34 % длины рек к таким массивам примыкали фрагменты, образованные в результате неполного соответствия излучин русла и долины реки; на 13 % массивы занимали фрагменты, образованные тем, что пояс меандрирования охватывал не всю ширину поймы. На участках рек со свободным меандрированием пойменные массивы, огибаемые 3–10 излучинами русла, встретились на 34 % длины рек; массивы, образованные 10–15 излучинами, – на 7 % и образованные 20–25 излучинами – на 6 %; на 37 % длины рек пойменные массивы, возникающие в ходе свободного меандрирования, не охватывали всю ширину поймы, в 10 % пояс меандрирования спрямлял меандры долины, образуя непроточные фрагменты долины, напоминающие глухие карманы, имеющие форму полуцирка; на 6 % длины рек пойменные массивы выделить не удалось.

Были также получены данные, характеризующие формы пойменных массивов в плане. Оказалось, что среднее значение шага массива (он определяется как шаг речных излучин) составляет 3,9 ширины пояса меандрирования. Степень развитости массива – отношение длины массива по его контуру к его шагу – в среднем равна 1,6 (массивы хорошо развиты и имеют форму, близкую к полуокружности). В 50 % длины рек ширина пояса меандрирования составила около половины общей ширины поймы. Число излучин, огибающих пойменный массив, резко увеличивается с увеличением ширины поймы, однако до известного предела, после чего рост числа излучин уменьшается. На 15 исследованных реках это происходило после достижения поймой ширины 4 км. На реках с шириной дна долины свыше 4 км при удвоении ширины поймы число излучин также удвоилось.

2.13.3. Типы речных пойм

Основной особенностью типизации пойм, рассматриваемой ниже, является, как упоминалось, установление связи типов речных пойм (пойменных массивов) с типами руслового процесса, выделенными ГГИ. Связь типов речных пойм с типами русловых про-

Речные поймы целесообразно разделить на две основные группы – современные и унаследованные. Современные поймы характерны наиболее активным пойменным процессом (наличие пойменных течений), эрозионно-аккумулятивными явлениями и тесной связью с типами руслового процесса, наблюдающимися в настоящее время. Унаследованные поймы – реликтовые, могут иметь как речное, так и озерное происхождение, мало активны. Они сформировавшись в условиях иной водности, чем современные. Однако и в этом случае имеется тесная связь этих пойм с типом руслового процесса, который имел место, когда формировались эти поймы. Так, например, на унаследованных поймах обнаруживаются системы береговых валов (вееров перемещения русла), обычно по своему рисунку отличающихся от имеющегося на современных пойменных массивах.

Современные поймы подразделяются в свою очередь на два основных класса – поймы меандрирующих рек и островные.

Поймы меандрирующих рек подразделяются по типам руслового процесса на поймы ограниченного, свободного и незавершенного меандрирования, при этом поймы при незавершенном меандрировании занимают благодаря спрямляющим протокам положение, переходное к островным поймам.

Островные поймы формируются в условиях незавершенного меандрирования, пойменной и русловой многорукавности. Строение островных пойм отличается значительной фрагментарностью, прежде всего потому, что протоки рек, существующие в условиях многорукавности, могут развиваться по разным схемам деформаций (типам руслового процесса). В этих условиях часть массива имеет обратный наклон поверхности (вверх по течению) и, следовательно, обратный ход затопления по сравнению с наблюдающимися в условиях меандрирования. При этом, когда проток, образующий островную пойму, меандрирует, возможны случаи приращения островов к берегам русла и образования полос, представленных этими приращившимися островами вдоль реки. Они хорошо обнаруживаются по рисунку вееров перемещения русла (систем береговых валов), где валы концами выходят к реке.

Можно также выделить в особую группу поймы, иногда образующиеся в ходе развития руслового процесса побочного типа с рядами прямолинейных береговых валов, названные Р.А. Еленев-

ским проиосно-гивистыми, так как прямолинейные гивы, вытянутые вдоль реки, оказывают минимальное воздействие на развитие течений на пойме. Наблюдающиеся иногда на горных реках обширные галечные побочии, образованные при катастрофических половодьях и существующие многие годы без существенных деформаций в плане, могут развиться в обособленные пойменные массивы. На поверхности галечных побочней откладываются более мелкие частицы наносов, вплоть до глинистых, появляется почвенный слой, развивается травяная, кустарниковая и даже древесная растительность. При прохождении очередного катастрофического паводка верхняя толща такого пойменного массива разрушается и вновь образуется галечный побочень. Именно такой случай наблюдался на р. Псеуапсе в районе Лазаревской (40 км севернее г. Сочи). Такой способ образования поймы обнаружен только на одной реке и поэтому рассматривать ее как тип поймы преждевременно. Вообще поймы горных рек изучены слабо, но, вероятно, в последующем могут быть обнаружены многочисленные примеры образования пойменных массивов на галечных побочиях при катастрофических половодьях.

Итак, шести типам руслового процесса, которым свойственны те или иные формы деформации русла в плане, соответствуют свои типы речных пойм. Следовательно, основные факторы образования пойм те же, что и руслового процесса — водный режим и сток наносов.

Таким образом, речные поймы можно рассматривать как особую форму транспорта наносов, который был назван условно-необратимыми деформациями. Существуют вторичные факторы, оказывающие существенное влияние на особенности строения пойменных массивов. Большое влияние на формирование пойм имеет соотношение объемов переносимых потоком взвешенных и донных наносов. Малый объем взвешенных наносов ведет к формированию пониженных пойм, большой объем — повышенных пойм. Эти типы пойм наиболее четко выражены при ограничении и свободном меандрировании. По классификации Р.А. Еленевского, кроме этих двух подтипов, по этому же признаку (соотношению взвешенных и донных наносов) выделены песчаные и глинистые поймы, наиболее развитые при свободном меандрировании.

Такие вторичные факторы, как деллювиально-овражные выносы, наиболее ярко сказываются в узких долинах, т.е. при ограни-

чеином меандрировании. Эти выносы могут даже привести к появлению уклона поверхности поймы от склонов долины к руслу реки. Тот же эффект может дать болотообразовательный процесс (скрыто-гривисто-болотные поймы). Термокарст способен вызвать появление ложбин и озерков на поверхности пойм. Песчаные поймы при свободном меандрировании в случае, если в пределах дна долины размещается один пояс меандрирования, образуют так называемые песчано-гривистые поймы; при наличии следов прежнего положения поясов меандрирования формируются ступенчато-гривистые поймы, а при наличии останцев – останцево-гривистые. Глинистые поймы при свободном меандрировании при высоком стоке взвешенных наносов образуют возвышенную глинисто-гривистую пойму, а при небольшом стоке, когда формируется только тонкий налок и нарастание поймы в высоту замедлено, – пониженную суглинисто-гривистую разновидность.

При незавершенном меандрировании и хорошей затопляемости пойм, а также в условиях малых расходов взвешенных наносов, образуется крупногривисто-песчаная пойма, а при еще большем затоплении и более высоком стоке взвешенных наносов появляется проточно-островная пойма. В этом случае пойменный массив может оказаться расчлененным не одним, а несколькими протоками.

На пойму, формирующуюся в условиях пойменной многорукости, большое влияние оказывает близость дельты реки. Основными разновидностями поймы являются дельтовая, старodelьтовая (возвышенные острова), плавневая и подводная (примыкающая к устью со стороны моря) поймы.

Разновидностями пойм при русловой многорукости могут быть осередковая пойма (острова незаросшие, повышенные части осередков) и островная пойма, представленная заросшими растительностью островами с развитой пойменной фацией аллювия. Интересны разновидности островных пойм в условиях больших амплитуд колебания уровня воды, например на р. Тунгуске, где наивысшие уровни половодья поднимаются над меженью на несколько десятков метров, образуются высокие (до 20 м и более) ступенчатые острова. В зависимости от крупности наносов могут возникать острова, сложенные в основании валунами и галькой и более мелкими частными вплоть до глинистых отложений у поверхности толщи,

слагающей остров. Иногда бывают поймы, образованные отторженными от берегов галечными побочными.

Таковы разновидности пойм, развивающихся в условиях современного руслового процесса. Среди унаследованных (древних) пойм можно выделить несколько типов. Это прежде всего надморенная и надкоренная поймы, названные так потому, что русло реки в этих случаях врезаю соответственно в моренные и коренные отложения, залегающие под дном долины. Сама пойма представляет собой либо часть дна долины, либо обширные равнины (невыраженные долины). Образование таких пойм не связано с плановыми деформациями современной реки. Пойменный процесс в современных условиях проявляется только в виде отложения вдоль берегов русла взвешенных наносов. Поэтому образуется широкий береговой вал. Две другие разновидности унаследованных пойм, названные Р.А. Еленевским озерно-плавневой и древней озерно-торфяной поймами, имеют озерное происхождение. Они представляют собой случаи, когда современный поток пересекает озерную пойму. В случае древней озерной поймы значительно воздействие торфообразовательного процесса (образование выпуклого моховика).

Р.А. Еленевский выделил также пониженно-равнинную и повышено-равнинную поймы. Оба этих типа пойм встречаются соответственно в расширениях и сужениях долин в условиях меандрирующих типов руслового процесса. В первом случае отложения взвешенных наносов приводят к образованию высокого и широкого берегового вала, перекрывающего дно долины древнего происхождения, во втором случае этот вал оказывается невысоким и сильно распластанным. Имеется еще так называемая лиманная пойма, остающаяся от кочевавших по степи в период снеготаяния разливов, так называемых лиманов. В этих условиях обычно образуются три высотные ступени пойм, что, по-видимому, связано с особенностями гидрографа временного стока. Лиманные и озерные поймы, очевидно, сформированы в условиях перемещения русла по долине, прекратившегося только в современную климатическую эпоху.

Р.С. Чаловым разработана типизация пойм, в основу которой также положен тип руслового процесса (рис.2.32) Эта типизация довольно близка к типизации ГГИ. Он выделил три типа пойм, соответствующих типам русел: меандрирующих, разветвленных на рукава и относительно прямолинейных, неразветвленных русел рек.

В соответствии с рисунком поверхности пойм для каждого из ее типов выделено от одного до трех их подтипов. Следует отметить, что по сравнению с руслами поймы изучены значительно хуже. Это обусловлено как их более сложным, чем русла, строением, так и тем, что они затопляются не ежегодно, а иногда и очень редко.



Рис. 2.32. Схема классификаций пойм равнинных рек в условиях свободного развития русловых деформаций.

2.14. Особенности русловых процессов на горных реках

Горные реки широко распространены по территории бывшего СССР — в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, на Карпатах, в Центральной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При строительном проектировании на горных реках, так же как и на равнинных реках, возникает множество задач, требующих в той или иной мере оценки руслового процесса.

Однако уровень наших знаний о деформациях русел и пойм недостаточен, и оценки деформаций горных рек вызывают значительные трудности. Если для равнинных рек задача оценки их руслового процесса возникла в середине прошлого века, то для горных рек это произошло с большим опозданием, что обусловлено отсутствием на них судоходства, которое в первую очередь требует знания руслового процесса.

Долгое время считалось, что, в отличие от равнинных рек с их четко структурно оформленным транспортом донных наносов, горные реки характеризуются бесструктурным движением. Основным источником поступления наносов в равнинные реки являются склоновая и линейная эрозия на всем водосборе. На горных реках огромную роль играют явления осыпей и обвалов в долинах рек, в результате которых в их руслах могут наблюдаться делювиальные выносы и так называемые «инородные тела» — грубообломочный материал с диаметром около 1 м и более. Иными словами, горные потоки получают материал, часть которого поток не может перемещать в форме наносов.

Однако исследования показывают, что существенное значение осыпи и обвалы имеют только в верхних звеньях гидрографической сети горных рек. На участках среднего и нижнего течения горных и предгорных рек достаточно отчетливо проявляются те же структурные формы, что и на равнинных реках, но на всем протяжении от истока до выхода из гор влияние ограничивающих факторов является преобладающим по сравнению с другими факторами руслового процесса и они полностью могут определять формы русла. Следовательно, можно отметить следующее:

1. Ограничивающие факторы на равнинных и горных реках проявляются по-разному. Роль их для горных рек увеличивается.

2. Наносы на горных реках поступают в русло не только по гидрографической сети, как на равнинных реках, но в значительной мере имеют гравитационное происхождение, т.е. они образуются при обвалах и осыпях со склонов долин. Поток способен перемещать только часть материала такого происхождения, а наиболее крупные частицы остаются в русле, образуя так называемые «инородные тела», способные перекатываться очень медленно и нерегулярно.

3. На горных реках более четко наблюдается деление наносов на взвешенные и донные.

4. Высокогорные и среднегорные участки горных рек отличаются слаборазвитыми поймами или полным их отсутствием. При этом пойменные участки являются реликтами побочной и нередко катастрофических половодий, при которых поймы могут оказаться целиком разрушенными.

5. Равнинная река осуществляет транспорт наносов в течение всего года, горная река – только во время половодий и паводков, часто только малой обеспеченности.

Неоднократно делались попытки типизации руслового процесса горных рек. Одна из значимых типизаций принадлежат А.Н. Крошкину. Он выделяет следующие группы рек:

Таблица 2.3

Гидротехническая классификация устойчивых аллювиальных участков горной части рек (по А.Н. Крошкину)

Участок реки	Тип речного русла	Форма движения влекомых наносов	I	$\frac{h}{k_{отм}}$	$C_{0,5}$ м/с	$m_{отм}$	Fg
Высокогорный	Немеандрирующий (с включением однородных для водного потока частиц)	Безгрядовая	$>0,1$	1	10	$<2,5$	$>1,2$
Горный	Немеандрирующий (с преобладанием аялювия)	Безгрядовая	$0,1-0,02$	1-3	10-20	2,5-3,5	1,2-0,8
Горно-предгорный	Немеандрирующий, ограниченное меандрирование, разбросанный	Безгрядовая, переходная	$0,02-0,002$	3-30	20-40	3,5-5,5	0,8-0,3
Предгорно-равнинный	Ограниченное и свободное меандрирование, разветвленный	Переходная, грядовая	$<0,002$	30	40	55	$<0,3$

Примечание: $m = 1,5 + 0,314Fr / \sqrt{g}$.

1. По морфологическим признакам: участки, расположенные вдоль хребтов, поперек и по диагонали, и участки истока: верхний, средний и нижний.

2. По характеру грунта русла рек: скальные, переходные и аллювиальные.

3. По воздействию селевых потоков: подвергавшихся воздействию и не подвергавшихся ему.

4. По плановым очертаниям: прямолинейные и слабоизвилистые, извилистые и разбросанные.

5. По степени пойменности: каньонные, долинные, пойменные, блуждающие.

6. По русловым процессам: плёсовые, перекатные, разбросанные, блуждающие, селевые.

Им же предложена гидротехническая классификация устойчивых аллювиальных участков горной части рек при расходах воды, начиная от руслоформирующих и более (табл. 2.3).

Оригинальная типизация руслового процесса разработана в МГУ (Н.И. Маккавеев, Р.С. Чалов). Ими выделены следующие типы участков русла: 1) равнинные, 2) полугорные, 3) горные с развитыми русловыми формами, 4) горные с неразвитыми русловыми формами, 5) горные, порожи́стость водопадного типа. В основу типизации положено соответствие русловых форм (их разнообразия, способов образования и изменений деформаций русла и русловых образований) форме транспорта наносов.

Типизация руслового процесса (основных схем деформаций), разработанная З.Д. Копалиани, распространена на горные реки. Это сделано на примере рек Западной Грузии. Выделено 5 типов руслового процесса (аналогичных типам ГТИ), из них 3 в горно-предгорной части региона.

2.15. Селевые потоки и методы борьбы с ними

Сель – это временный горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной породы. Селы возникают во время особо интенсивных ливней или при прорыве маревых озёр и других ледниковых водоемов в результате взаимодействия воды и рыхлообломочной породы в ложбинах и ущельях, имеющих большие уклоны. Основные признаки селей: внезапность и кратковременность действия.

Для образования селей необходимо три условия. Первым, определяющим возможность их образования в данном горном бассейне, является наличие на склонах и в руслах достаточного количества продуктов разрушения горных пород, необходимых для формирования твердой фазы селевого потока. Вторым условием является наличие достаточного количества воды (стока) для смыва или сноса и перемещения по руслам рыхлообломочного материала, по которому этот материал перемещался бы с участием водной составляю-

щей, транспортирующей его и обеспечивающей его движение как организованного потока. Третьим неизменным условием является сильно расчлененный горный рельеф, обуславливающий наличие больших уклонов склонов и русел.

Сели являются одним из самых серьезных стихийных бедствий в горных районах. Главным свойством селевых потоков является соотношение твердого и жидкого вещества, характеризующее их плотностью. Плотность селевых потоков изменяется в довольно широких пределах — от 1100 до 2500 кг/м³. Наряду с плотностью, поведение селевой массы определяется ее составом, т.е. относительной массой частиц разных размеров.

В зависимости от состава и плотности селевой массы различаются три типа селей: наносоводные, грязевые и грязекаменные. Определить точные границы значений плотности для отдельных типов селевых потоков, как это указывает Ю.Б. Виноградов, не представляется возможным, но приближенные значения можно привести достаточно надежно: для наносоводных — 1100–1500 кг/м³; грязевых — 1500–2000 кг/м³ и грязекаменных селевых потоков — 2100–2500 кг/м³.

Рассмотрим, что же представляет собой селевой поток. Наносоводный селевой поток — это поток возникающий при прохождении сильного паводка, срывающего крупнообломочный материал и переносящего большое количество взвешенных наносов и донных отложений за счет больших уклонов и расходов воды.

Грязевой селевой поток высокой плотности состоит из мелких наносов грязи высокой концентрации с включением обломков горных пород.

Грязекаменный селевой поток — это поток предельно высокой плотности, состоящий из обломков горной породы, промежутки между которыми заполнены мелкими частицами наносов (грязью).

Как указывалось, для возникновения селевых потоков необходимо сочетание трех условий: прохождение интенсивного ливня, наличие очага скопления обломочной породы и большие уклоны. Помимо этого, селевые потоки могут возникать при разрушении различного вида плотин естественного происхождения, подпирающих образовавшиеся при этом озера (моренного, ледникового и другого вида происхождения).

Исходя из этого, исследователей интересуют величины критических значений уклонов горных склонов и интенсивности ливней, вызывающих селевые потоки. К сожалению, анализ результатов исследований в этом направлении позволяет констатировать, что рекомендации по этим проблемам, как правило, имеют региональный характер. По-видимому, это обусловлено наличием значительного количества факторов, в тех или иных условиях являющихся определяющими, учет которых при разработке расчетной методики не представляется возможным.

Селевые потоки наносят огромные ущербы как народному хозяйству, так и отдельным жителям, разрушая промышленные предприятия и жилые поселки. Поэтому люди на протяжении нескольких веков ведут борьбу с ними.

Рассмотрим методы борьбы с селевыми потоками. Их можно разделить на две группы: профилактические или предупредительные и защитные.

Так, Ю.Б. Вниоградов к наиболее перспективным методам борьбы с селевыми потоками относит следующие активные воздействия:

Мелиорация водосборов:

- задержание и облесение склонов;
- создание погорных канав, валов, запруд, призванных задержать ливневые воды на склонах.

Мелиорация ледниково-моренного комплекса:

- капитальная мелиорация, приводящая к невозможности образования водоема в данном месте;
- аварийная мелиорация, ликвидирующая угрозу со стороны уже существующего водоема.

Мелиорация селевых очагов:

- мелиорация очагов обводнения;
- дренаж и перехват вод для снижения обводняемости положения селевой массы (ПСМ);
- укрепление ПСМ.

Мелиорация очагов взаимодействия:

- отвод полный или частичный водного потока;
- стабилизация ПСМ.

Средствами борьбы с разрушительным действием селевых потоков является строительство различных гидротехнических соору-

2.16. Картирование русловых процессов

2.16.1. Задачи картирования русловых процессов

Основной задачей карт русловых процессов является их использование для целей перспективного планирования водохозяйственных мероприятий, в частности для проектирования и строительства различных видов гидротехнических сооружений, а также для организации и снижения стоимости полевых исследований.

Первые попытки картирования русловых процессов были выполнены С.И. Пинькоаским, опубликовавшим в 1959 г. соответствующие карты ряда регионов России (Европейской территории России и Западной Сибири). В основу районирования им были положены четыре типа русловых процессов: свободное и ограниченное меандрирование, немеандрирующее однорукавное и разветвленное русло.

Вся исследуемая территория была им подразделена на несколько районов: для Восточно-Европейской равнины выделено 10 районов, а для Западной Сибири, Казахстана и Предгорий Алтая – 5 районов. Для каждого из этих районов, а также для нескольких больших равнинных рек этого региона был выполнен анализ типов русловых процессов.

Позднее, в 80-х годах XX в., картирование русловых процессов было выполнено сотрудниками географического факультета МГУ. Ими разработаны новые способы подачи информации о реках, их руслах и поймах на картах мелких масштабов, охватывающих крупные бассейны, регионы и страну в целом.

Первым важным моментом при разработке принципов картографирования русловых процессов стало применение многоканальных линейных знаков в виде серии вложенных друг в друга полос (леит) различного цвета, штриховки и крапа, вытянутых вдоль реального положения рек на топографической основе. Это позволило показать на картах весь комплекс явлений и процессов, относящихся к речным руслам: характер речных берегов и поймы, морфодинамические типы русел, количественную оценку их переформирования, основные факторы русловых деформаций, характер использования русел рек и антропогенного воздействия на них, распространение и рельеф речных пойм. Сопровождение полос значками

еще более расширило возможности показа порогов и водопадов, обвалов и осыпей, проявлений карста в руслах рек и т. д.

Вторым важным моментом стало использование территории, незанятой линейными знаками, для показа важнейших факторов русловых процессов, имеющих региональное распространение: геолого-геоморфологических условий формирования русла, модуля стока наносов и т. д. Для отображения этих факторов был выбран качественный фон: цветовой для одних, штриховой для других.

Третий важный момент – районирование территории по распределению объектов (явлений), не имеющих сплошного распространения. Как известно, любое районирование несет на себе печать условности и предполагает ту или иную степень генерализации. Поэтому было предложено проводить районирование территорий по характеристикам объектов, имеющих несплошное (линейное или точечное) распространение, но при условии, что все они в пределах того или иного района относятся только к объекту районирования и не распространяются на те участки территории, где этого объекта нет. Благодаря этому стало возможно районирование территорий по различным характеристикам русловых процессов при условии, что все эти характеристики относятся только к руслам или поймам рек, протекающих в пределах каждого района.

Впервые основные принципы и способы составления мелко-масштабных карт русловых процессов были применены при создании карты «Русловые процессы на реках СССР» масштаба 1 : 4 000 000, изданной в серии карт для высших учебных заведений. Вслед за ней были составлены еще две мелкомасштабные карты: «Русловые процессы на реках Алтайского края» масштаба 1 : 1 000 000 и «Морфология и динамика русел рек Европейской России и сопредельных областей» масштаба 1 : 2 000 000. Информативность двух последних карт была значительно расширена, введены новые показатели, применены иные подходы к отображению пространств междуречий. Поскольку все три карты характеризуются комплексностью, охватывающей различные стороны и условия развития русловых процессов, их можно назвать общими русловыми картами, методы их составления – общим русловым картографированием.

Разработанные принципы были применены также для составления других карт русловых процессов, отражающих различные

направления, связанные с деятельностью рек. В итоге к середине 90-х годов прошлого столетия в картографировании русловых процессов оформилось четыре направления: *общее* (фактологическое и синтетическое), *специальное* (тематическое), *атласное* и *прикладное*. Методика составления, способы показа русловых процессов и связанных с ними явлений на всех составленных или проектируемых русловых картах достаточно широко освещены в научной литературе. Приведем результаты сравнительного анализа особенностей карт, сгруппированных по всем четырем направлениям.

2.16.2. Общие русловые карты

Задача общего руслового картографирования – комплексный показ форм проявления русловых процессов и их факторов. На карте «Русловые процессы на реках СССР» приведена информация только о реках длиной более 500 км, на карте «Морфология и динамика русел рек Европейской России и сопредельных областей» – о реках длиной более 200 км. На карте «Русловые процессы на реках Алтайского края», благодаря более крупному масштабу (1 : 1 000 000), была использована скользящая шкала ширины полос для крупных, средних и малых рек, что позволило отобразить русловые процессы на всех реках региона. Значительно расширить информативность карт помогли системы карт-врезок, выполненных в более мелком масштабе. В качестве примера общей русловой карты приведем фрагмент карты «Морфология и динамика русел рек Европейской территории России и сопредельных областей» (рис. 2.33).

Основная информация на каждой карте – морфодинамический тип русел. Он изображается цветом центральной полосы, ширина которой отражает ширину русла. С помощью таких элементов линейных знаков, как двойная или тройная полоса, цвет, крап, штриховка, границы полос, на картах отображаются состав русловых наносов, пересыхание и промерзание рек, перекатные участки, антропогенное воздействие, интенсивность размыва берегов, вертикальные деформации, характеристики дельты.

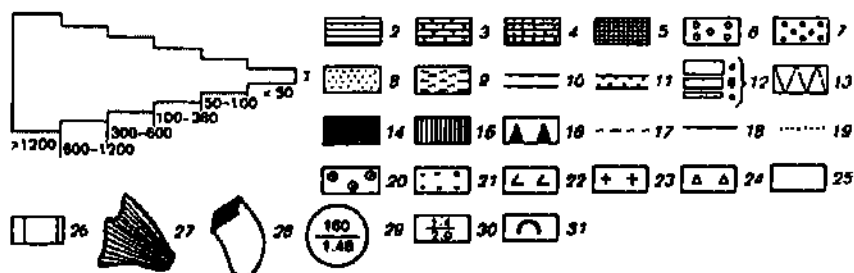
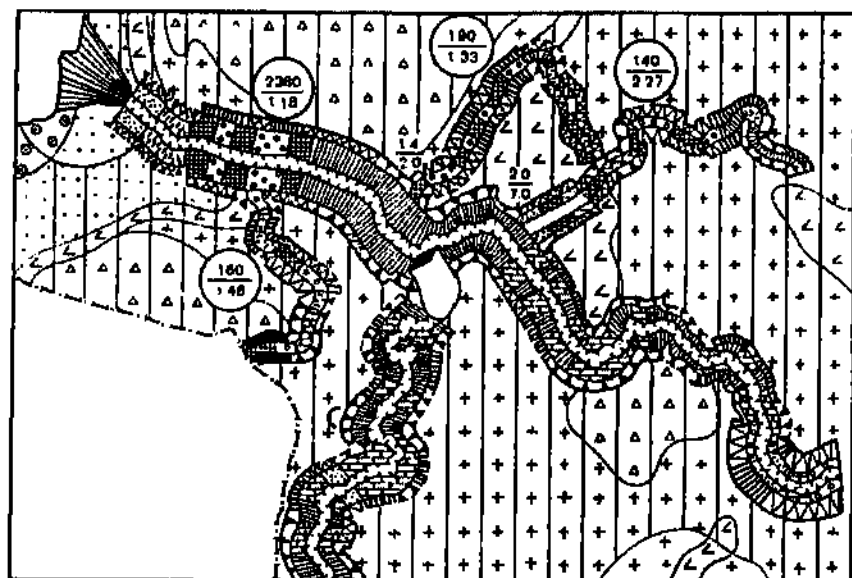


Рис. 2.33. Фрагмент карты «Морфология и динамика русел рек Европейской территории России и сопредельных областей».

1 – ширина русла, м (блок-диаграмма центральной полосы); морфодинамические типы русел (штриховка центральной полосы, врезанные): 2 – прямолинейные, 3 – излучины, 4 – разветвления-широкопойменные; 5 – прямолинейные, 6 – сегментные и петлеобразные излучины, 7 – пальцеобразные (заваянные) излучины, 8 – пологие, прорванные излучины, 9 – вынужденные и адаптированные излучины; преобладающие формы руслового рельефа (внутренняя полоса): 10 – безгрядовое русло, 11 – ленточные гряды; 12 – средние скорости размыва берегов, м/год (ширина внешней полосы): а – $2 \div 5$, б – $0 \div 2$, в – практически недеформируемое русло; геоморфологический тип и литология берегов (штриховка внешней полосы): 13 – пойменные супесчаные, песчаные и галечные, 14 – пойменные суглинистые и глинистые, 15 – террасовые супесчаные и песчаные, 16 – террасовые или коренные суглинистые, ваюнные, скальные; особенности морфологии дна речных долин (штрих внешней границы всего комплекса полос): 17 – макроизлучины или изгибы

пояса меандрирования, 18 – относительно прямолинейные очертания дна долины или пояса меандрирования; 19 – наличие пойменной многоруклености; районирование территории по уклону, ‰ (крап фона карты): 20 – $\leq 0,05$, 21 – $0,05 \div 0,15$; 22 – $0,15 \div 0,30$, 23 – $0,3 \div 0,5$, 24 – $\geq 0,5$; районирование территории по геолого-геоморфологическим условиям развития русловых деформаций (штриховка фона территории): 25 – свободные условия на равнинах, сложенных мощными толщами рыхлых отложений; 26 – чередование свободных и ограниченных условий на возвышенностях и релениях, сложенных связными и рыхлыми дисперсными породами (моренными и пролювиальными валунными суглинками и песками); 27 – речные дельты; 28 – водохранилища объемом менее 10 млн м³ и плотины гидроузлов; морфометрические характеристики русел: 29 – в числителе – радиусы кривизны излучин в км, в знаменателе – степень их развитости l/L , где l – длина русла по излучине, L – ее шаг; 30 – в числителе – амплитуда форм руслового рельефа в м, в знаменателе – средняя скорость смещения гряд в м/год; 31 – сваловые процессы оползней.

Качественным фоном показывается региональное распространение важнейших характеристик русловых процессов и их факторов. Районирование территории по типам русловых процессов (реки горные, полугорные, равнинные) дано на картах СССР и Европейской России цветным качественным фоном, а условия развития русловых деформаций (ограниченные, свободные или их чередование) – штриховым фоном. Условия прохождения руслоформирующих расходов воды вынесены на карту-врезку.

Различия между тремя общерусловыми картами не носят принципиального характера и обусловлены различными масштабами карт и объемами информации. Так, на карте русел Европейской территории России помимо информации, содержащейся на карте русел СССР, с помощью дополнительных полос приводятся сведения о характере форм руслового рельефа, строении и интенсивности размыва берегов, а границы полос информируют о макроформах речного русла (долинные меандры и макроизлучины) и использовании рек. На этой же карте помещено пять карт-врезок (масштаб 1 : 8 000 000). Первая – показывает морфологию речных пойм и районы, выделенные по их поемности (длительности и частоте затопления). Вторая – характеризует сток наносов: на ней отображены мутность склоновых потоков и модули стока наносов с водосборов, мутность воды в реках, расходы взвешенных и влекомых наносов. На третьей врезке приведены районы, выделенные по степени антропогенного заиления малых рек. Четвертая врезка – синтетическая, она построена по результатам анализа материала, изображен-

ного на основной карте и предшествующих картах-врезках. На ней отображены комплексные русловые районы четырех уровней, выделенные на Европейской территории России и сопредельных государств. Области (самый высший уровень) выделены по преобладанию горных или равнинных рек, провинции – по геолого-геоморфологическим условиям развития русловых деформаций (распространение врезанных и широкопойменных рек), подпровинции – по комплексу признаков: крупности руслообразующих наносов, уклонам и интенсивности русловых деформаций. Районы выделены по частоте встречаемости морфодинамических типов речных русел – каждый район характеризуется своей гистограммой распределения типов русел средних и крупных рек. Самые крупные реки – Северная Двина, низовья Дуная, Диспра, Дона, Волги, Мезени, Печоры – выделены как транзитные полизональные. Пятая карта-врезка, выполненная в масштабе 1 : 15 000 000, отображает условия прохождения руслоформирующих расходов воды.

На карте русел рек Алтайского края цветовой фон используется для индивидуального руслового районирования по комплексу признаков, отражающих совокупность условий и форм проявления русловых процессов. На этой же карте дополнительными цветными линиями, параллельными границам полос, показаны скорости размыва берегов. Четыре карты-врезки дают представление об условиях формирования речных русел. Первая (сборная) отображает густоту эрозионного расчленения, скорость роста оврагов, уклоны и связанное с ними распространение русел равнинных и горных рек, а также ширину, высоту и растительность речных пойм. Вторая карта-врезка дает представление о водном режиме рек, длительности половодий и условиях прохождения руслоформирующих расходов воды. Третья врезка посвящена эрозионно-опасным землям. На ней приведены результаты районирования по смыслу почв и опасности дефляции. На четвертой показаны районы, выделенные по антропогенным факторам русловых процессов и попаданию крупных хозяйственных объектов на реках.

2.16.3. Специальные карты русловых процессов

Помимо общих карт в последние годы широкое распространение получили специальные карты русловых процессов. При специальном (тематическом) русловом картографировании выявляются

конкретные черты русловых процессов, определяющие характер использования водных и земельных ресурсов, экологическую обстановку на берегах рек и т. д. Содержание специальных русловых карт определяется задачами, поставленными перед составителями, но принципы и методы картографирования остаются теми же, что и при создании общих карт.

В качестве примера можно привести мелкомасштабные карты (1 : 4 000 000 или 1 : 8 000 000), характеризующие экологическое состояние пойменно-руслового комплекса по степени его экологической напряженности, выраженной в баллах (от 0 до 5 баллов). Другим примером являются русловые прикладные карты внутренних водных путей (масштаб 1 : 4 000 000), предназначенные для органов управления водным транспортом, его путевых хозяйств, судоходных компаний и др. (рис. 2.34). При этом на карте также отражаются водохранилища, озера и каналы, по которым осуществляется судоходство.

Обобщив приведенную информацию, следует отметить, что в процессе разработки карт русловых процессов, как общих, так и специальных, сделаны только первые шаги. Дальнейшее их совершенствование, по-видимому, будет направлено на широкое использование не только результатов весьма дорогостоящих русловых съемок, но и материалов аэрофотосъемок, спутниковой информации и карт более крупных масштабов.

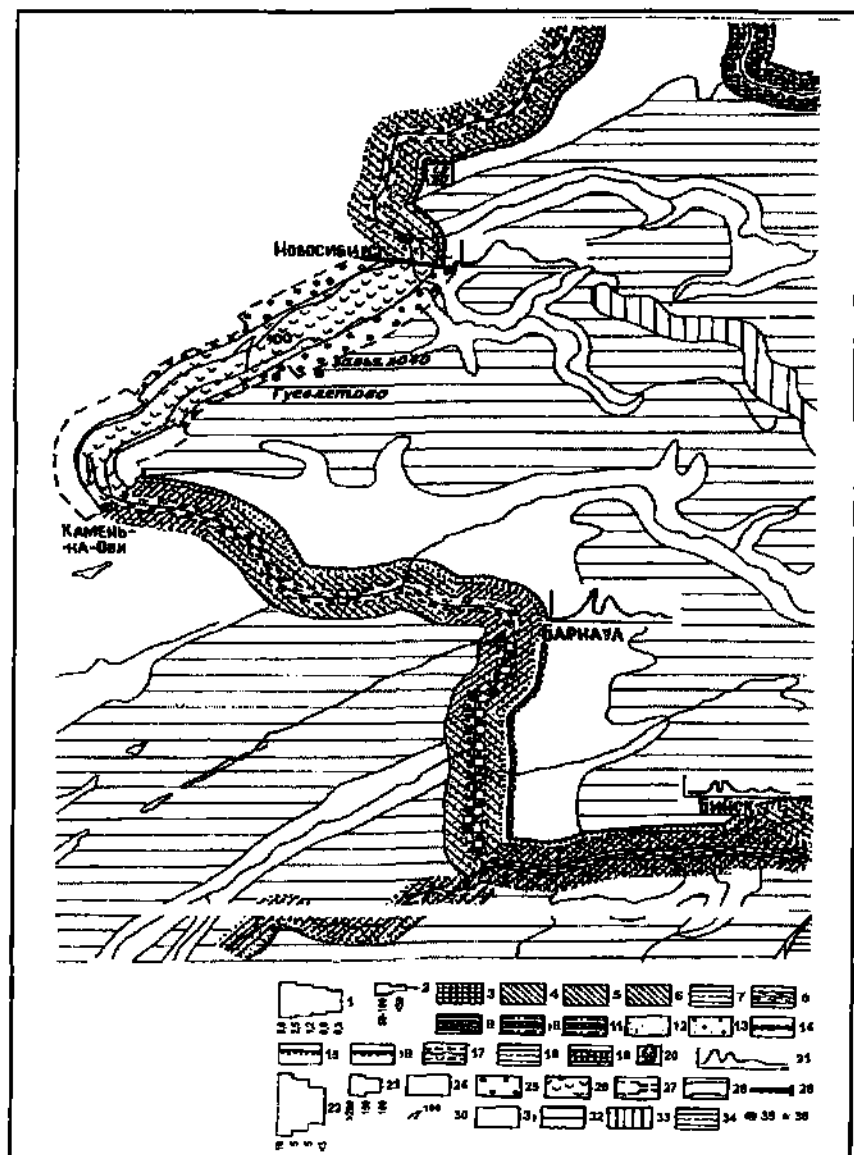


Рис. 2.34. Фрагмент карты «Водные пути России».

Характеристики судоходных рек: 1 – диаграмма ширины реки; 2 – диаграмма ширины трассы судового хода; морфологический тип русла, врезанное русло: 3 – относительно прямолнейное; широкопойменное: 4 – прямолнейное неразветвленное, 5 – свободные излучины, 6 – простые сопряженные разветвления; фокти-

ческая глубина на перекатах: 7 – $0,7 \div 1,0$ м; 8 – $1,0 \div 1,5$ м; берега рек: 9 – коренные неразмываемые, 10 – коренные размываемые, 11 – пойменные размываемые; руслообразующие наносы: 12 – песчаные, 13 – песчано-галечные; устойчивость русла (число Лохтина): 14 – неустойчивые ($L < 2$), 15 – слабоустойчивые ($2 < L < 5$), 16 – устойчивые ($L > 10$); обеспеченность фактических глубин: 17 – $85 \div 90$ %, 18 – $80 \div 85$ %; освоенность реки путевыми работами: 19 – выборочное выправление; прочие характеристики русел: 20 – максимальная высота волны суточного регулирования в нижнем бьефе (м) и дальность ее распространения; 21 – графики колебаний уровней воды с указанием продолжительности навигационного периода; характеристики водохранилищ: 22 – диаграмма ширины водохранилища; 23 – диаграмма ширины трассы судового хода; зоны режимов: 24 – зона переменного подпора, 25 – акватория водохранилища; минимальная глубина по трассе судового хода: 26 – 1 м 40 см; тип регулирования водохранилища: 27 – сезонное; класс водохранилища: 28 – озерный; плотины и судопропускные сооружения на них: 29 – плотина со шлюзом; 30 – высота волны (см); рельеф междуречий: 31 – низменные равнины (высота менее 200 м), 32 – возвышенные равнины (высота 200 – 500 м), 33 – низкогорья (высота 500 – 1000 м), 34 – среднегорья (высота 1000 – 3000 м); 35 – речные порты; 36 – порты-убежища.

2.17. Натурные и камеральные гидроморфологические исследования

2.17.1. Задачи и методы гидроморфологического анализа

Комплекс приемов, накопленных в ходе практических работ, называется гидроморфологическим анализом натурных материалов о русловом процессе. В круг вопросов этого анализа входит выявление в руслах и поймах рек морфологических образований, их описание и типизация, получение количественных характеристик форм и их изменений (деформаций), выявление факторов процесса, получение количественных закономерностей его развития и связей с определяющими факторами, т.е. то, что может быть положено в основу разработки методов расчетов и прогнозов русловых и пойменных деформаций. Кроме решения практических задач, гидроморфологический анализ обеспечивает исходными данными дальнейшее развитие теории руслового процесса.

Таким образом, основной задачей гидроморфологического анализа является получение (по уже имеющимся и специально полученным в поле материалам) характеристик руслового процесса в научных или практических целях. Гидроморфологический анализ имеет также большое значение для планирования русловых исследований и наблюдений. Возможность получения данных о русловом

процессе по уже имеющимся материалам позволяет выполнять в поле только минимум работ для получения сведений, которые иным путем получить нельзя (например, данные о гранулометрическом составе отложений в русле и пойме, гидравлические характеристики потока, гидрологические данные для неизученных рек).

Таким образом, при производстве гидроморфологического анализа можно выделить три этапа. Первый этап, называющийся подготовительным, предусматривает анализ уже существующих материалов. Второй этап предусматривает получение дополнительных сведений с помощью полевых работ. Он осуществляется только в тех случаях, когда на поставленные вопросы нельзя ответить только по имеющимся материалам. Третий этап предусматривает обобщение первых двух и вынесение решений и рекомендаций по выбору оптимальных (по развитию руслового процесса) мест размещения сооружений, их конструкций и средств защиты. Одновременно с этим производятся расчеты русловых деформаций и составляется прогноз развития руслового процесса на период нормативной безаварийной работы проектируемого сооружения. Сложность такого прогноза обусловлена тем, что само сооружение может вызвать изменение тенденций развития руслового процесса, а также тем, что за период строительства сооружения могут быть осуществлены не проектируемые в данный момент мероприятия на реке или ее притоках, способные воздействовать на руслоформирующие факторы.

Ниже излагаются некоторые рекомендации по гидроморфологическому анализу.

1. Первоочередной задачей гидроморфологического анализа является определение типа руслового процесса или типичной схемы деформаций. Эта задача решается путем изучения картографических и аэрофотосъемочных материалов, а для крупных рек - и аэрокосмических данных. Определение типа руслового процесса даже в чисто качественном выражении позволяет выявить общую тенденцию деформаций, их вид и на этой основе наиболее устойчивые и наиболее подвижные участки речного русла. Тип руслового процесса выявляется на основе выделения макроформ на картах или аэрофотоснимках посредством их сличения с аналогичными, в соответствии с типизацией, изложенной в п. 2.5 - 2.12. Следует иметь в виду, что часто можно встретить смешанные типы руслового процесса на одном и том же участке реки. Следующая задача - определение

количественных характеристик макроформ, их статистическая обработка и получение связей морфометрических характеристик с определяющими факторами.

Важной задачей является определение скоростей деформаций. Скорости определяются на основе совмещения карт разных лет съемок. Для определения смещений бровок берегов русла и русловых образований в плане могут быть использованы также аэро-снимки разных лет и даже космические снимки. Поэтому при подборе материалов нельзя ограничиваться разовой съемкой, а следует иметь возможно большее число разновременных съемок. Надо при этом иметь в виду, что слишком частые съемки не позволяют выявить деформации русла в плане из-за их малости, в то время как съемки, разделенные несколькими годами, а иногда — и десятками лет, позволяют обнаружить эти деформации достаточно отчетливо.

2. Перед производством измерений морфометрических и других характеристик исходные материалы подлежат специальной подготовке. Она заключается в приведении карт к одному масштабу, нанесении средней линии русла, точек его перегиба. На аэрофото-снимках это делается с помощью гуаши, которая впоследствии может быть легко смыта водой, и снимки остаются пригодными для других целей. Существует несколько способов сравнения карт разных лет съемки, а именно их совмещение и сопоставление.

Совмещение предусматривает наложение карт смежных лет одна на другую по относительно коротким участкам — 3–4-м смежным макроформам русла, например излучинам или парным побочным. Зоны размыва и намыва иллюстрируются соответственно штрихами и точками. В створах наибольших деформаций записывается дробью: в числителе — общее смещение бровки берега, в знаменателе — в м/год. Совмещать карты более чем за два срока не рекомендуется. Результаты обработки натурных совмещений карт помещаются последовательно колонкой в общей координатной сетке, устанавливаемой произвольно. В нижней части колонки полезно дать результаты совмещения первого и последнего года съемки. Совмещать можно только при уверенности, что смещения бровок берегов не меняли знака, обычно это бывает в условиях разнотечностей меандрирования.

Другой прием сравнения разновременных карт называется сопоставлением. В этом случае разновременные съемки не наклады-

ваются друг на друга, а помешаются одна под другой с произвольным промежутком, но в одной координатной сетке. Сетка координат в обоих случаях строится так, что по съемке данного года определяются два ориентира, имеющиеся в последующем году. Они соединяются прямой линией, являющейся опорной. От опорной линии строится произвольная сетка квадратов. Наиболее точным сравнение карт бывает тогда, когда сравниваются положения бровок меженного русла, которые вырабатываются в процессе длительного взаимодействия потока и русла. Сравнение по линиям уреза воды проводить не следует, так как их высотное положение зависит от фазы водного режима. По этой причине наиболее надежно сравниваются положения бровок берегов, вызванные размывом русла. Зоны намыва, окоитуренные скоплением наносов, не имеют четкой бровки и могут сравниваться только по положению одноименных горизонталей.

Изменения высотного положения русла и скорости сползания ленточных гряд, побочней и осередков устанавливаются на основе совмещения разновременных продольных профилей русла, в том числе и полученных специально эхолотированием. Для совмещения на одном графике положения плановых и высотных деформаций излучин рекомендуется нанести на продольный профиль положение точек перегиба русла и в пределах между смежными точками перегиба русла также по километражу построить диаграмму основных характеристик излучин, включая наибольшие скорости смещения русла в плане.

Оценка высотных деформаций внутри речного русла, т.е. мезоформ, выполняется по так называемым схемам деформаций, которые представляют собой планы участков реки с изолиниями высотных деформаций русла, вызванных размывом и намывом. Они составляются посредством совмещения планово-высотных съемок за разные сроки и сравнения положения горизонталей дна. Линии пересечения горизонталей соответствуют нулевым деформациям и ограничивают зоны размыва и намыва.

Информативность схем деформаций русловых образований повышается, если на съемках указываются характерные элементы мезо- и макроформ русла (гребни гряд, контуры их подвалов). В этом случае оказывается возможным судить не только о величине деформаций, но и о роли в них смещения в форме скоплений наносов.

Построение схем деформаций имеет смысл лишь в случае, если есть уверенность, что между деталями сравниваемых карт деформации были однопонравлены, т.е. не меняли своего знака.

3. Существенную помощь в проведении гидроморфологического анализа оказывает восстановление прежних положений русла на основе анализа рисунка изображения поймы. Это возможно в тех случаях, когда на пойме обнаруживаются следы перемещения русла в плане в виде систем веерообразно изогнутых грив и ложбин между ними. Пойма — результат плановых деформаций русла, что свидетельствует о наличии на реке разновидностей меандрирования как всего русла в целом, так и отдельных проток. Положение изображения вала на аэрофотоснимке обрисовывает очертание выпуклого берега излучины (протока). Таким образом, веер перемещения русла — системы валов позволяет последовательно проследить смещение русла в плане (рис. 2.35 и 2.36).

Восстановление прежних положений русла (бровок выпуклого берега) позволяет выявить полные циклы развития речных излучин и, следовательно, тенденции и особенности их развития, исследовать характер взаимодействия смежных излучин, оценить возможные крайние положения пояса меандрирования, устойчивые и наиболее неустойчивые в плане участки русла. Практически восстановление положений речного русла по аэрофотоснимкам выполняется следующим образом. Из контактных отпечатков аэрофотоснимков составляется накидной монтаж на участок не менее 3 — 4 смежных излучин. На накидном монтаже очерчивается произвольная рамка, огибающая исследуемые излучины. На снимки накладывается калька, на которую переносятся эта рамка, контур современного русла и гребни прежних береговых валов.

На получении таким образом схему вееров перемещения русла (береговых валов) вновь накладывается калька и на нее переносятся рамка, контур современного русла и положение гребня первого уреза воды берегового вала. Затем составляется такая же калька на все последующие береговые валы. Если валы на аэрофотоснимке очень частые, можно использовать не все, а каждый 5-й, 10-й и т. д. На каждой из этих калек получается положение выпуклых берегов на 3—4 смежных излучинах.

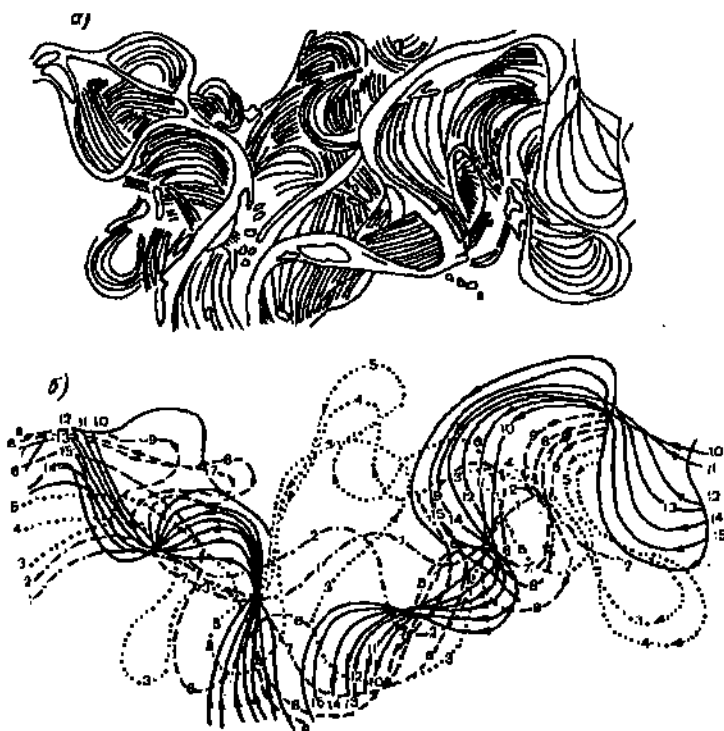


Рис. 2.35. Схема рельефа поймы.

а – составленная по изрофотоснимку, б – восстановленные по нему
прежние положения (1–15) все ров прирусловых ваяов.

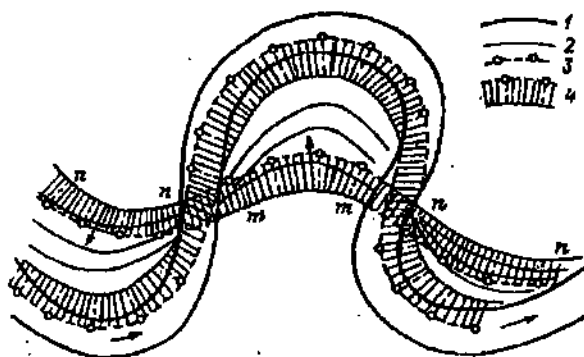


Рис. 2.36. Восстановление прежних положений русла по веерам перемещения.

1 – контуры современного русла, 2 – линии вееров перемещения (опорные линии);
3 – линии прежних вогнутых берегов, восстановленные по опорным линиям,
4 – восстановленные прежние положения русла.

Следующая операция – восстановление положения речного русла в целом. Для этого требуется соединить очертания валов на смежных излучинах, что делается экстраполяцией, но при этом береговые валы смежных излучин соединяются друг с другом не непосредственно, так как они соответствуют разным берегам (левым и правым), а с раздвижкой на современную ширину русла.

Таким образом, опорная линия, соответствующая выпуклому берегу, соединяется с положением вогнутого берега смежной излучины. Опорные линии, соответствующие выпуклым берегам, наносятся сплошной линией, а экстраполированные – пунктиром. Совмещая все кальки по рамке, нанесенной на план, можно получить общую схему деформаций излучины. Для наглядности и упрощения можно нанести не положения обоих берегов русла, а только его средней линии. По восстановленным схемам деформаций речного русла можно восстановить и ход изменения скоростей плановых деформаций. Для этого можно использовать оценку скорости смещения бровок берегов по картам и распространить ее на прошлые времена. Это правомерно для периодов, в течение которых водность рек существенно не изменялась. Практически это период от окончания сброса талых флювиогляциальных вод после окончания Великого оледенения до современного времени. На севере это промежуток времени в 10 тысяч лет, а на юге – до 40 тысяч лет. Отметим, что изменения водности рек вызывают изменения в рисунке веерообразного перемещения русла: чем выше водность, тем крупнее рисунок. Определение числа береговых валов, образующих веер перемещения русла на 1 см плана, показывает, что для современных пойм это число довольно устойчиво.

4. Рассмотрим состав и методы полевых работ, выполняющихся для гидроморфологического анализа. В общем случае полевые работы выполняются для получения данных, которые не удалось получить при камеральном анализе уже существующих материалов или для детализации собранных сведений. Состав полевых работ зависит от того, для каких целей получают данные о русловом процессе, т.е. от задач, возникающих при обеспечении проектирования строительства и эксплуатации сооружений на реках. Наконец, полевые работы могут быть поставлены для проверки данного расчета и прогноза руслового процесса, а иногда и для наблюдения за ходом деформаций.

Участок для производства полевых работ выбирается по результатам гидроморфологического анализа уже существующих материалов. Все полевые работы выполняются обычно принятыми в гидрологии методами. Исключение представляет только так называемая морфологическая съемка и определение скоростей плановых деформаций по разовым аэрофотоснимкам.

При полевых исследованиях выполняются следующие работы.

1. Создается картографическая основа для исследуемого участка, лучше всего по аэрофотоснимкам, и лишь при их отсутствии выполняется топографическая съемка.

2. Производятся промерные работы (продольное эхолотирование и эхолотирование по поперечникам, с расстоянием, равным ширине русла).

3. Оборудуется участок (установка реперов, створных знаков, водпостов, гидростворов).

4. Производятся гидрометрические работы по съемке скоростных полей потока, систематические измерения уровней, мутности, расходов воды и наносов.

5. Сопоставляются картограммы доинных отложений.

6. В поле определяются скорости деформаций русла в плане.

7. Производится морфологическая съемка.

Наиболее надежным приемом оценки скорости деформаций русла в плане является следующий. Вдоль исследуемого участка на аэрофотоснимках и в натуре выявляются идентичные ориентиры. На аэрофотоснимках два смежных ориентира соединяются линией, которая служит исходной для оценки деформаций. По перпендикулярам от этой линии через равные расстояния на аэрофотоснимке прочерчиваются поперечники до бровки берега русла и по ним измеряется расстояние от опорной линии (магистральной) до бровок берега. Затем по ориентирам опорная линия переносится в натуре и от нее с помощью дальномера, мерной ленты или других приборов намечаются поперечники, идентичные поперечникам на аэрофотоснимке, и в натуре измеряются расстояния от опорной линии до бровок берегов русла.

Расстояния, измеренные по аэрофотоснимкам и в натуре, делятся на период времени между производством съемки и датой полевого обследования, оценивается скорость смещения бровки за период в м/год. При периоде между съемкой и полевым обследо-

нием в 5–10 лет данные о деформациях обычно достаточно существенны и дают надежные оценки скоростей смещения бровок берега. Очень приближенно скорости деформаций русла в плане можно определить по времени образования берегового вала, срок формирования которого определяется по возрасту деревьев, растущих на первом от русла береговом вале. Он будет равен их возрасту и может быть установлен по числу годичных колец в срезе дерева или на пнях.

Возраст берегового вала также можно определить по числу слоев ила в его разрезе, если известен срок формирования одного слоя. Обычно годичный слой отложений ила достаточно четко отличается от слоя для смежных лет. При обнаружении в разрезе погребенной дернины, которая образуется в маловодные годы, можно приближенно оценить и срок, за который отложена расположенная выше по откосу берега толща пойменных отложений. Дата маловодного года может быть определена по данным уровенных наблюдений или величинам максимальных расходов. Морфологическая съемка представляет собой фиксацию на готовой картографической основе собираемых в поле данных о русловом процессе, приведенных к местности.

В качестве картографической основы заблаговременно, до начала полевых работ, подбираются карты, топографические съемки или лучше всего аэрофотоснимки. Выгода применения аэрофотоснимков заключается в том, что на них обнаруживается множество ориентиров, по которым удобно наносить полевые данные на снимки. Масштаб картографической основы зависит от размеров реки. Он должен позволять наносить внутрирусовые образования. При картировании, которое производится во время маршрутного объезда участка, на картографическую основу наносится следующее: положение бровок берегов русла и русловых образований с тем, чтобы в последующем определить скорости их плановых деформаций; места, в которых произведено шурфование, получены разрезы берегов и поймы и снимались разрезы обнажений склонов долины; прорвы в береговых валах; участки поймы с аккумулятивными явлениями и подверженные эрозии; предполагаемые течения при затоплении; распаханые, луговые и облесенные участки (общие контуры).

Исполнитель морфологической съемки должен иметь предварительную гидролого-морфологическую схему с текстовыми опи-

саниями к ней, комплекты аэрофотоснимков на изучаемый участок, общие представления о геоморфологических и гидрологических свойствах и особенностях водосбора.

На основе этих данных исполнитель должен составить программу полевых работ, уделив особое внимание выявлению в поле данных, которые не удалось получить предварительно.

Основа для картирования должна быть заблаговременно подготовлена к работе в поле. Аэрофотоснимки должны быть подобраны по планируемым участкам исследований. На них на основе сличения с картами подписываются названия населенных пунктов, рек, урочищ, разбивается километраж по средней линии реки, желательно с обозначениями не только километров, но и пунктов через 100 м. Параллельно с морфологической съемкой ведется описание элементов характеристик руслового процесса; при этом желательно, чтобы они содержали констатацию не только участков и причины формирования тех или иных особенностей строения морфологических образований, но и особенно значительных деформаций и смены морфологических участков по длине реки. Текст должен быть приведен к ориентирам, используемым при картировании на аэрофотоснимках.

2.17.2. Способы количественной оценки руслового процесса

Как указывалось, первым, кто попытался установить характерные для рек соотношения морфометрических данных о руслах, был В.Г. Глушков. Он установил, что коэффициент

$$k = \frac{\sqrt{B_p}}{h_p}$$

зависит от грунтов дна русла и изменяется от 2,75 до 5,5 (h_p – средняя глубина в поперечном сечении).

В 1947 г. С.И. Рыбкин предложил уравнения, связывающие размеры поперечного сечения русла и скорости с расходами воды, продольным уклоном потока и коэффициентом (k_1), учитывающим расход воды на момент расчета и равным отношению протекающего расхода к среднему многолетнему:

$$\bar{B}_p = \alpha_1 Q^{m_1} I^{n_1} k_1^{p_1},$$

$$\bar{h}_p = \alpha_2 Q^{m_2} I^{n_2} k_1^{p_2},$$

$$\bar{v}_p = \alpha_3 Q^{m_3} I^{n_3} k_1^{p_3}.$$

Для конкретных рек им были получены значения всех параметров уравнений. Так, для Верхней Волги и Оки получено:

$$B_p = 4,87 Q^{0,57} I^{-0,07} k_1^{0,13},$$

$$\bar{h}_p = 0,069 Q^{0,20} I^{-0,24} k_1^{0,50},$$

$$\bar{v}_p = 3,10 Q^{0,21} I^{0,31} k_1^{0,37}.$$

М.А. Великанов, стремясь создать более общую систему уравнений, названных им гидроморфологическими, учитывал также крупность наносов (k):

$$\frac{B_n}{k} = 5,6 \left[\frac{Q}{k^2 \sqrt{qkI}} \right]^{2/5},$$

$$\frac{\bar{h}_p}{k} = 0,29 \left[\frac{Q}{k^2 \sqrt{gkI}} \right]^{7/20},$$

$$\frac{\bar{h}_0}{\rho_1 k} = 0,12 \left[\frac{Q}{(\rho_1 k)^2 \sqrt{\rho_1 qkI}} \right]^{2,5}.$$

где ρ_1 — плотность наносов в воде, равная 1,65.

К.В. Гриншанн для призматических и цилиндрических русел предложил зависимость:

$$h(gB)^{0,25} Q^{0,5} = M = \text{const}$$

В.И. Антроповский установил, что число M не является постоянным, а зависит от типа руслового процесса. Расчеты по всем приведенным зависимостям дают лишь очень приближенное соответствие натуре. Учет типа руслового процесса способен существенно уточнить расчеты.

Первыми в этом направлении работали в США Л.Б. Леопольд и М.Ж. Вольман, а в СССР К.И. Россинский и И.А. Кузьмин. Леопольд и Вольман получили различные зависимости для прямых,

извилистых и разветвленных русел. В. В. Ромашин по обширным натурным материалам выявил так называемые критеральные зависимости и значения I_0 и Q_0 , которые разграничивают переход от свободного меандрирования к незавершенному ($I_0 Q_0 = 350$), от незавершенного к русловой многорукавности ($I_0 Q_0 = 140$) (здесь I_0 — уклон дна долины).

Для горных рек З.Д. Копалин и В.В. Ромашин получили зависимость для оценки ширины паводочного русла при побочном типе и русловой многорукавности и ширины осередков и побочных:

$$B_p = \frac{5,25}{I^{0,33}} \left(\frac{Q_0}{\sqrt{g}} \right)^{0,4}, \quad b_c = \frac{3,67}{I^{0,33}} \left(\frac{Q_0}{\sqrt{g}} \right)^{0,4}.$$

Б.Ф. Сннченко попытался установить связь типов руслового процесса с безразмерными характеристиками уклонов и ограничивающими факторами, используя отношения уклонов дна долины (I_0) к уклону по тальвегу (I_T) и отношение ширины поймы к ширине русла. Он считает, что введение относительных характеристик обеспечивает статистическую однородность характеризующих величин и дает возможность уверенного применения к их анализу методов математической статистики.

Обработывая натурные данные, Сннченко получил значения I_0 и I_T ; B_n и B_p для различных типов руслового процесса (табл. 3.4).

Соотношение I_0/I_T позволяет оценить не только линейные, но и энергетические свойства потоков с разными типами руслового процесса, поскольку разный дефицит уклонов $\Delta I = I_0 - I_T$ в меандрирующих и прямолинейных руслах отражает присущие им потери энергии.

Таблица 2.4

Относительные значения уклонов и ширины долины при разных типах руслового процесса

Тип руслового процесса	I_0/I_T	B_n/B_p	B_{np}/B_p	Мера использования уклонов
Свободное меандрирование	2,0	18,30	8,9	$I_r = 0,50$
Незавершенное меандрирование	1,41	10,39	5,7	$I_r = 0,71$
Пойменная многорукавность	1,22	6,50	5,6	$I_r = 0,82$
Ограниченное меандрирование	1,16	5,11	3,4	$I_r = 0,86$
Побочный тип	1,07	2,43	1,2	$I_r = 0,93$
Русловая многорукавность	1,03	1,92	1,0	$I_r = 0,97$

Выражение $(I_0/I_T) (B_n/B_p) = A$ имеет связь с расходом воды. Это дает возможность считать величину A критериальным параметром типа руслового процесса:

	A
Свободное меандрирование	36,6
Незавершенное меандрирование	14,6
Пойменная многорукавность	7,9
Ограниченное меандрирование	5,9
Побочный тип	2,6
Русловая многорукавность	1,97

Высказанное выше положение о регулирующем влиянии на транспорт наносов форм поперечного сечения русла находит подтверждение в исследованном И.В. Поповым вопросе о соотношениях B_p/h_p , свойственных разным типам руслового процесса. Если принимать за ширину русла расстояние между бровками меженных берегов (не по урезу воды), а за глубину – расстояние по вертикали от наинизшей точки дна в поперечном сечении русла до отметки бровки меженного берега, то можно получить значение B_p/h_p , выработавшееся в течение длительных периодов, т.е. устойчивое во времени. Обработка таким путем лоцманских карт привела к выводам о том, что каждому типу руслового процесса свойственно свое отношение B_p/h_p . Кроме того, это отношение увеличивается с увеличением размеров реки. Различие B_p/h_p при разных типах руслового процесса связано с тем, что для пропуска различных расходов наносов формируются разные формы сечений русел.

Исследование B_p/h_p выполнялось с помощью кривых обеспеченности, каждая из которых строилась для бесприточных участков рек разной величины с различными типами руслового процесса. Оказалось, что кривые обеспеченности при их совмещении в одинаковых координатах достаточно отчетливо распределились по типам руслового процесса, не пересекаясь во всем диапазоне значений B_p/h_p . Ниже приводятся значения B_p/h_p при 50 %-ной обеспеченности для разных типов руслового процесса и для рек с шириной русла более 500 м:

Ограниченное и свободное меандрирование	85
Побочный тип	140
Незавершенное меандрирование	160
Русловая многорукавность	350

Оценить влияние размеров реки на значения B_p/h_p пока удалось только для свободного меандрирования (50 % всех рек бывшего СССР):

Ширина реки (русла), м $<20 \ 200 \ 400 >500$

$B_p/h_p \ 2 \ 24 \ 50 \ 85$

Значение B_p/h_p можно использовать как критерий для установления типа руслового процесса. Оно может быть использовано и для проектирования крупных каналов в качестве аналога. При этом при выборе реки-аналога еще требуется исследовать влияние на B_p/h_p уклонов потока, сопротивлений в русле, расходов донных наносов и ряда других факторов. Это является очередной задачей.

Наконец, одним из способов количественной оценки руслового процесса является использование уравнения баланса наносов речных участков, которое можно представить в следующем виде:

$$W' = W'' + \Delta W_p.$$

где W' – объем наносов, поступивших через верховой створ участка за заданный промежуток времени; W'' – объем выноса наносов с участка (через низовой замыкающий створ); ΔW_p – изменение объемов размывов и намывов на участке.

Выделив донные и взвешенные наносы, уравнение баланса наносов можно записать для каждого из них:

$$W'_в + W'_д = W''_в + W''_д + \Delta W_p.$$

Индексы «в» и «д» соответствуют объемам взвешенных и донных наносов.

При наличии интенсивного обмена наносами между руслом и поймой уравнение баланса наносов можно записать в развернутом виде:

$$(W'_в + W'_д) + (W'_{6в} + W'_{6д}) + W'_{пв} + W'_{пд} = (W''_в + W''_д) + (W''_{6в} + W''_{6д}) + W''_{пв} + W''_{пд} \pm \Delta W_p.$$

Параметры этих уравнений вычисляются следующим образом: $W'_в$ – по данным гидрометрических измерений, $W'_д$ – по объемам деформаций русла, устанавливаемых на основе сличения карт, $W'_{6в}$, $W'_{6д}$, $W''_{6в}$ и $W''_{6д}$ определяются путем расчленения объемов материалов, поступающих и расходуемых потоком при размыве и на-

мыве берегов русла посредством совмещения разновременных карт и сведений о строении берегов в разрезе (мощности пойменной и русловой фаций аллювия); $W'_{1a}, W'_{1a}, W''_{1a}, W''_{1a}$, т.е. объемы поступления взвешенных и доинных наносов в результате размыва поверхности поймы и объема осаждения взвешенных и доинных наносов на ней оцениваются по сличению разновременных карт или на основе специальных наблюдений и полевых обследований.

В условиях ленточногрядового и побочиевого типов руслового процесса и русловой многорукавности взвешенные наносы, обладающие длинными траекториями движения частиц, не могут играть существенной роли в деформациях русла. Поэтому здесь целесообразно учитывать только баланс доинных наносов.

Для разнородностей меандрирования требуется учитывать все фракции и фации наносов, то же необходимо и при пойменной многорукавности. Наиболее наглядным способом анализа уравнения баланса наносов является построение интегральных кривых поступления и расходования наносов по длине исследуемых участков. Для получения исходных материалов можно применять сопоставление карт разных лет съемки. Анализируя эти кривые, можно установить участки наиболее интенсивного поступления и расходования наносов по длине участков (крутой уклон кривых) или ослабленные перестроения (ход кривых, близок к горизонтальному). Разность ординат кривых объемов поступления и расходования наносов представляет собой расход наносов в заданном створе. Построение этих разностей по длине участка позволяет получить картину распределения расходов наносов между двумя створами гидрометрических измерений.

2.17.3. Примеры практического применения гидроморфологического анализа

Гидроморфологический анализ лежит в основе многочисленных заключений по оценке влияния руслового процесса при проектировании и строительстве разнообразных сооружений на реках. Большинство из них содержало ответ на вопрос о том, где находится на реке участок с минимальным воздействием деформаций русла на сооружения, какие конструкции оптимальны для данных условий, как будет развиваться процесс в дальнейшем, какие защитные

мероприятия дадут наибольший эффект. Для уже существующих сооружений возможно определить, какие именно деформации будут наиболее опасными и как их предотвратить. В ряде случаев на основе гидроморфологического анализа давался фоновый прогноз на участке длиной в несколько сот километров для периодов после начала регулирования стока (верхний и нижний бьефы). В частности, такие фоновые прогнозы составлены для р. Куры от нижнего бьефа Мингечаурского водохранилища до устья, для р. Волги на участке нижнего бьефа Горьковского водохранилища длиной 200 км, для р. Волги от Волгограда до Астрахани (нижний бьеф водохранилища Волжской ГЭС), для р. Оби от Новосибирска до Колпашево (нижний бьеф Новосибирской ГЭС), участок протяжением около 500 км. На Волжской ГЭС после выдачи прогноза (1961 г.) удалось организовать систематические русловые наблюдения.

Предсказанные общие направления развития руслового процесса на протоках Волго-Ахтубинской поймы и в главном русле р. Волги выявляют общие тенденции развития руслового процесса, а именно, отмирание вторичных рукавов русла. Они предсказаны правильно и общее развитие руслового процесса осуществляется в соответствии с предсказанным. Даже русловой процесс на отдельных рукавах, макро- и мезоформах русла (отдельных побочиях и осередках) осуществляется по предложенным схемам. Насколько этот прогноз важен, видно из того, что прогнозируемый участок насыщен сооружениями, испытывающими влияние русловых деформаций. На нем размещены набережные, подмываемые потоком, многочисленные промышленные и другие водозаборы, причалы, судовые ходы, нуждающиеся в постоянном поддержании. Для всех этих многочисленных сооружений предсказаны были деформации макроформ, на которых они расположены.

Ход деформаций макроформ, как показывают последующие наблюдения, полностью подтвердился. Это относится и к затруднительным для судоходства участкам, например к Саралевскому водному узлу.

Обобщая все изложенное в главе 2 можно сделать следующие выводы.

1. Гидроморфологическая теория руслового процесса является основой для выполнения его дальнейших исследований. Выделение структурных уровней процесса и типизация морфологических обра-

зований в руслах и поймах рек и схем их развития являются своего рода «решеткой», охватывающей столь сложное и многостороннее явление, как русловой процесс. Заполнение ячеек этой решетки частными решениями – задача дальнейшего развития теории руслового процесса. Таким образом, предложенную систему можно рассматривать как средство обобщения знаний в области руслового процесса.

2. Введение общих положений теории, в частности четкая формулировка дискретных принципов, приводит к необходимости пересмотра некоторых прежних положений и взглядов на русловой процесс, ставших традиционными. В частности, очевидна неправомерность переноса законов гидродинамики и гидравлики на речные потоки без учета специфики их развития. Исследование гидроморфологических и морфометрических зависимостей дает основу для выяснения граничных условий применяемых гидродинамических уравнений.

3. Гидроморфологическая теория позволяет оценить и найти место ранее произведенным исследованиям в области руслового процесса.

4. Принципы сочетания гидродинамического и морфологического аспектов руслового процесса позволяют создавать новые, в большей мере соответствующие действительности методы расчета и прогноза руслового процесса, ставить в их основу надежную физическую схему рассчитываемых явлений. В ряде случаев оказывается возможным создать расчетные методы, основанные на чисто морфологической основе.

5. Существенным преимуществом гидроморфологической теории является возможность использования для познания руслового процесса широко распространенных и общедоступных материалов (картографических, аэрофотосъемочных, геоморфологических, гидрологических и т. п.). Знание природных закономерностей деформаций речных русел и пойм имеет прямое прогностическое значение и позволяет на ранних стадиях предвидеть оптимальные места размещения сооружений, их конструкции и меры защиты от неблагоприятных воздействий деформации.

Глава 3.

РОЛЬ НАНОСОВ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ БАССЕЙН–РЕЧНОЙ ПОТОК–РУСЛО

3.1. Система бассейн–речной поток–русло и ее составляющие

Саморегулирующимися, или спонтанными, называются такие механические или природные системы, которые способны путем внутренней перестройки продолжать выполнение своих функций при ограниченных изменениях внешних условий, в которых они развиваются. Рассматривая природу как систему высшего порядка, обратим внимание на то, что она состоит из большого количества взаимодействующих между собой систем более низкого порядка, или подсистем. Системный подход получил широкое распространение в различных отраслях науки, а в ряде из них позволил получить весомые результаты.

В последнее время резко усилилось антропогенное воздействие на природную систему в целом, что довольно часто приводит к общему нарушению процесса саморегулирования ее составляющих и, как следствие, к их разрушению, т.е. к экологической катастрофе. К сожалению, можно привести множество общеизвестных примеров, когда из-за недальновидной политики, сиюминутной выгоды или просто халатности людей происходят разрушения составляющих звеньев этой очень сложной системы. Наиболее типичными примерами являются Чернобыльская авария, полигоны в штате Невада и Семипалатинске, Аральское море, наступление пустынь в Африке, вырубка лесов в Южной Америке и Африке и др.

Любая система работает при воздействии на нее как внешних, так и внутренних факторов. Основным внешним фактором, оказывающим решающее воздействие на любую естественную систему, находящуюся на земной поверхности, является солнечная энергия, которая способствует развитию живой природы и играет решающую роль в любых процессах, происходящих на Земле. Воздействие солнечной энергии и процессов, происходящих на солнце, на природные системы, в частности на рассматриваемую систему бас-

сейн–речной поток–русло, происходит как непосредственно, так и через другие факторы. Однако детальный анализ воздействия внешних факторов выходит за пределы данной дисциплины, поэтому ограничимся их кратким рассмотрением, а основное внимание уделим изучению внутренних факторов, их взаимозависимости и взаимодействию, обратив особое внимание на механизм саморегулирования системы.

Исследование природной системы в целом и создание ее математической модели – очень сложная задача, решение которой дело ближайшего будущего. Здесь же рассмотрим только одну из ее составляющих, а именно: саморегулирующуюся систему бассейн–речной поток–русло. В процессе саморегулирования этой системы принимает участие очень большое количество факторов, находящихся в сложной взаимосвязи и взаимодействии и часто подверженных воздействию различных случайных процессов.

Данную систему можно рассматривать как состоящую из двух взаимодействующих и взаимосвязанных подсистем – бассейна и подсистемы речной поток–русло. Рассмотрим, как же происходит процесс саморегулирования в подсистеме речной поток – русло, выделив предварительно из нее тесно взаимосвязанные и взаимодействующие блоки: жидкий сток, сток наносов и растворенных веществ, русловые процессы и их производную – форму сечения русла, гидравлические сопротивления, ограничивающие факторы и ряд блоков, в основном определяющих качество воды, в частности биотические факторы. Учитывая, что анализ влияния ряда основных блоков системы (жидкий сток, гидравлические сопротивления и др.) выполнен в учебнике «Динамика русловых потоков», а последние блоки, хотя и играют существенную роль в процессе саморегулирования исследуемой системы, в данной работе детально не рассматриваются, тем более, что их анализ выполнен в ряде работ, в частности Дж. А. Гором. Самостоятельным, приобретающим в последние годы исключительно важное значение, является блок антропогенных факторов.

Процесс взаимодействия составляющих системы схематически изображен на рис.3.1. Как видно на рисунке, все блоки системы взаимосвязаны между собой и любое внешнее воздействие на них через изменение гидравлических сопротивлений передается остальным блокам системы с целью приведения ее в состояние равновесия.

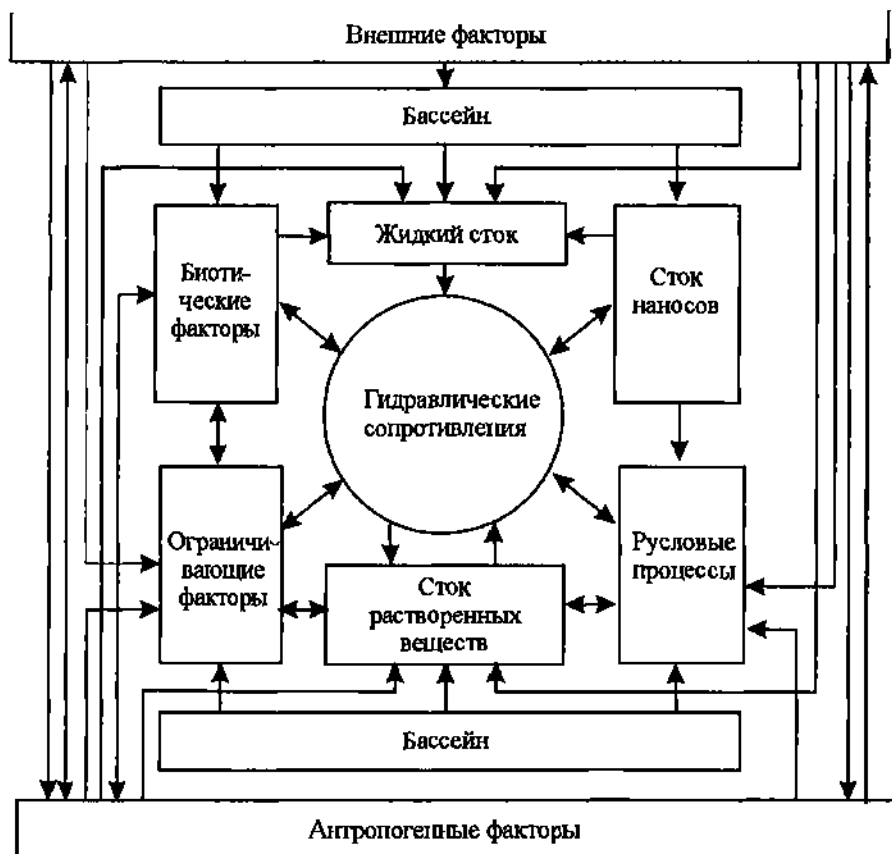


Рис. 3.1. Схема саморегулирующей системы «бассейн–речной поток–русло».

Некоторым исключением из этого является бассейн рек, который не только регулирует жидкий сток и сток наносов, но и формирует его. Перейдем к краткому анализу роли перечисленных блоков в рассматриваемой системе, предварительно акцентировав внимание на ограниченных изменениях внешних условий. Под последними понимаются критические условия, т.е. те, при которых функционирование системы прекращается и система разрушается. Эта проблема в последние годы резко обострилась, так как из-за антропогенного воздействия наблюдается отмирание малых и даже средних рек. В то же время эта проблема исключительно сложная, так как функционирование системы зависит от очень большого количества факторов, анализ влияния которых будет выполнен в следующей главе.

В настоящее время антропогенное воздействие на природу в целом и на ее компоненты можно подразделить на три составляющие:

- климат;
- бассейн реки;
- речной поток, его русло и пойму.

Все эти виды антропогенного воздействия, как правило, оказывают негативное влияние на процесс саморегулирования исследуемой системы. Воздействие климата осуществляется опосредованно, в основном через изменение осадков, температуры воздуха и значительное усиление циклонической деятельности. Проблеме изменений климата и их воздействий на речные системы посвящена обширная литература. Более того, она детально излагается в курсе климатологии. Поэтому в данном разделе приведены только результаты краткого анализа воздействия этого фактора.

Антропогенному воздействию на речной поток, его русло и пойму посвящена следующая четвертая глава. Поэтому в данной главе акцентируем внимание на некоторых основных антропогенных факторах, оказывающих негативное воздействие на процесс саморегулирования системы. К таким факторам в первую очередь, относится интенсивная вырубка лесов, сопровождаемая распашкой площади водосбора. При этом нарушается дернина, значительно увеличивается доля поверхностного стока за счет подземного, сопровождаемая эрозией почв и, как следствие, резким увеличением поступления наносов в реки. Довольно часто количество последних таково, что поток не способен их транспортировать. Интенсивные отложения наносов в руслах малых рек в совокупности с поступлением удобрений и других биологически активных веществ могут приводить к заилению и зарастанию рек, а затем и к их отмиранию.

3.2. Бассейн реки и его роль в формировании и регулировании стока наносов

Бассейн реки – первый и главный регулятор внешних воздействий на систему. Основным их генератором является солнечная энергия. Другие же источники энергии пренебрежимо малы по сравнению с ней, так как их суммарная величина значительно меньше 1 % величины солнечной энергии. Однако последняя, помимо прямого, оказывает и косвенное воздействие, формируя климат, растительность и другие факторы. Еще в 1884 г. А.И. Воейков

привел крылатую фразу: "Рекн суть продукт климата нх бассейнов", тем самым подчеркнув роль климата в формировании стока рек. Именно климат определяет величину и распределение осадков как во времени, так и в пространстве, их агрегатное состояние, величину испарения, характер растительности и другие составляющие. Поэтому роль климата трудно переоценить. Климат является зональным фактором, на который существенное влияние оказывают азональные факторы (воздействие морей и океанов, рельеф местности и др.). Сложность проблемы влияния климата на процесс саморегулирования исследуемой системы заключается в его изменчивости. В последние годы в научной литературе дискусируется вопрос о причинах изменения климата. Особенно остро при этом стоит вопрос о соотношении антропогенной и естественной его составляющих. Действительно, глобальные изменения климата являются аperiodическими и происходят в различные периоды времени. Попытки выделить продолжительность циклов этих изменений неоднократно осуществлялись и будут осуществляться различными исследователями, но это привело и видимо в дальнейшем будет приводить к увеличению количества таких разнопериодных циклов от нескольких лет (11, 33 и др.) до нескольких тысяч и даже десятков тысяч лет (1800 и др.). Для выделения таких циклов обычно используются данные как инструментальных измерений различных метеорологических параметров, так и анализ косвенных признаков и методов, используемых в различных отраслях наук (геологии, гидрологии, палеогеографии и др.).

Из многочисленных методов определения тенденции изменения климата, по-видимому, наиболее перспективным является энергетический подход к этой проблеме. Так, если рассматривать только солнечную радиацию, пренебрегая другими источниками энергии, то энергетическое уравнение можно представить в виде:

$$R = (I_s + i)(1 - A) + (E_a - E_s), \quad (3.1)$$

где I_s – прямая и i – рассеянная (диффузная) солнечная радиация, приходящаяся на единицу горизонтальной поверхности земли; $1 - A$ – доля поглощаемой радиации; A – интегральное альbedo поверхности, т.е. доля отраженной поверхностью суммарной радиации ($I_s + i$); E_s – уходящая в космическое пространство длинноволновое излучение поверхности Земли; E_a – встречное излучение атмосферы, также

тепловое по своей структуре; R – радиационный баланс земной поверхности.

Следует отметить, что практически все параметры уравнения (3.1) подвержены интенсивному антропогенному воздействию. Поэтому сложность данной проблемы заключается в выделении естественной тенденции в изменении климата и антропогенной составляющей, тем более что эта проблема имеет большое практическое значение.

Не останавливаясь на анализе основных концепций изменения климата, отметим лишь, что большинство исследователей, а также и ВМО прогнозируют в ближайшие годы его дальнейшее потепление в умеренных широтах. Это повлечет за собой изменение практически всех составляющих как уравнения (3.1), так и уравнения водного баланса бассейна:

$$X = Y + Z + \Delta U, \quad (3.2)$$

где X – слой осадков; Y – суммарный слой поверхностного и подземного стока; Z – слой испарения; ΔU – параметр, учитывающий изменение запасов влаги в бассейне, погрешности расчетов и другие факторы.

В связи с отсутствием надежного долгосрочного прогноза изменения климата, а следовательно, и составляющих уравнения водного баланса (3.2), при моделировании гидрологических процессов рассматриваются различные сценарии, в которых принимается ступенчатый график повышения глобальной температуры воздуха, как правило, через $0,5^\circ\text{C}$ ($0,5$; 1 ; $1,5$ и т.д.). В этом случае переход от расчетного повышения температур к изменениям жидкого стока и стока наносов исключительно сложен, так как отсутствует объективная оценка, а тем более методика расчетов изменений составляющих уравнения (3.2). Установлено, что в настоящее время глобальная температура воздуха повысилась на $0,6^\circ\text{C}$ и тенденция ее повышения продолжается.

Значительную роль играют и физико-географические условия бассейна реки: рельеф местности, геологическое строение, озерность, лесистость и др. В частности, ориентация склонов оказывает существенное влияние на величину и характер выпадения осадков и на величину испарения. Так, известно, что на склонах гор и возвышенностей, ориентированных в направлении основных переносов

влаги, количество выпадающих осадков резко превышает аналогичное на противоположных склонах и на равнинной местности. Именно осадки и являются решающим фактором в формировании речного стока. Существенна роль геологического строения бассейна, так как слагающие его породы также осуществляют регулирование стока, определяя величину и интенсивность фильтрации осадков, т.е. ту их часть, которая формирует подземный сток. Геологические особенности строения бассейна и породы, его формирующие, также определяют величину и характер поступления частиц грунта и других продуктов разрушения, слагающих бассейн пород, в реки и в конечном итоге величину стока наносов.

Основной формой проявления воздействия бассейна реки на развитие речного русла является поступление в него продуктов эрозии как следствия эрозивно-аккумулятивных процессов на территории бассейна – эрозии почв, овражной эрозии, транспорта смытого материала в балочной сети, в ручьях и малых реках.

Зависимость процессов эрозии от природных факторов прослеживается как на равнинах, так и в горах, подчиняясь в целом географической зональности. Протяженность почвенно-растительных зон соразмерна с параметрами бассейнов больших рек и значительно превосходит склоновые водосборы, водосборы балок и оврагов. Поэтому эрозия почв и оврагообразование тесно связаны с такими зональными явлениями, как сток воды и климат. Показателями факторов эрозии почв, в наибольшей степени отражающих природные условия, являются эрозионные потенциалы осадков и рельефа, коэффициент смываемости почв и эрозионный индекс агроценозов (для культурной растительности). Среди первых выделяются показатели, характеризующие развитие эрозии при стоке талых вод, которой подвержена большая часть территории страны: 57 % сельскохозяйственных земель относится к эрозивноопасным от стока талых вод, 33 % – талых и дождевых вод и лишь 10% – только дождевых вод. За исключением рельефа, остальные показатели обнаруживают отчетливую зональность в своем распространении. Таким образом, бассейн реки является основным поставщиком в русловые потоки не только жидкого стока, но и наносов, основная масса которых формируется за счет эрозии почв в бассейне реки.

3.3. Сток наносов и русловые процессы в саморегулирующейся системе бассейн–речной поток–русло

Не останавливаясь на общем анализе процесса саморегулирования стока воды в системе бассейн – речной поток – русло, перейдем к рассмотрению следующих блоков этой системы, включающих в себя русловые процессы и сток наносов. Последние, формируясь в бассейне реки, дискретно поступают в ее русло в основном в периоды паводков и половодий. При этом известно, что максимумы поступления наносов в реки обычно опережают наступление максимальных расходов воды. В частности, это хорошо иллюстрируется совмещенными хронологическими графиками расходов воды, взвешенных наносов и мутности (рис. 3.2).

В русле реки эти частицы грунтов, в зависимости от их крупности, могут перемещаться в виде взвешенных или донных наносов (взвешенный, сальтационный или донный гряд). При этом саморегулирование может достигаться, в частности, изменением состава или крупности донных отложений, посредством большего или меньшего заполнения мелкими частицами пор основного скелета донных отложений.

Естественный поток обладает способностью в широких пределах изменять свою транспортирующую способность в зависимости от режима, количества и состава поступающих в него наносов, путем самопроизвольных изменений продольного уклона на участке реки и морфологического строения русла и поймы, в том числе за счет формы поперечного сечения русла [его распластывания или сосредоточения, т.е. изменения соотношения ширины и глубины русла (величины B/h), приводящего иногда к изменению типа руслового процесса].

Действительно, с возникновением и развитием извилистости русла уменьшается средний продольный уклон потока, изменяется строение перекатов, плесовых ложбин, меняется макроструктура скоростного поля потока, возрастает его неравномерность, т.е. появляются участки интенсивных деформаций под его воздействием. Это неизбежно влияет на расход донных наносов не только в количественном выражении, но и в формах их переотложения, а следовательно, ведет к изменению морфологических образований в руслах и на поймах рек.

Русла естественных водотоков, как уже указывалось, обычно представляют собой чередование плёсов и перекатов, которые наблюдаются как на криволинейных, так и на прямолинейных участках. Такие русла, взаимодействующие с водными потоками, несущими наносы, более устойчивы, чем призматические русла большой длины, что в первую очередь обусловлено неравномерностью и асинхронностью поступления стока воды и наносов в реки, приводящей к нарушению соответствия между содержанием наносов в потоке и его транспортирующей способностью, т.е. к перегрузке или недогрузке потока наносами в отдельные периоды.

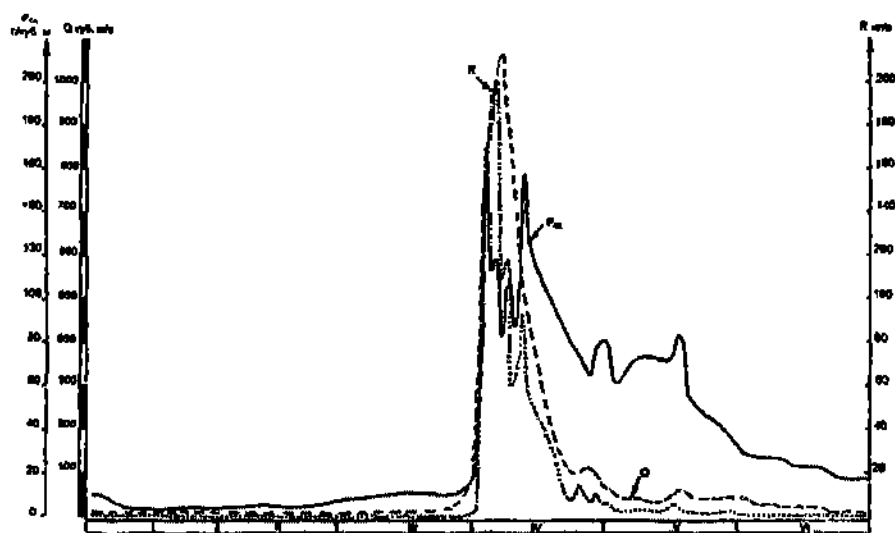


Рис. 3.2. Совмещенные хронологические графики расходов воды (Q), естественной мутности (S_{sed}) и расходов взвешенных наносов (R). (р. Мокша, г. Тимиков, 1951 г.).

Наибольшее значение такой перегрузки наблюдается в период подъема уровней при пропуске паводков и половодий, когда река проносит и наибольший объем наносов. Именно это несоответствие и является основной причиной регулирующей роли перекатов, которые вместе с плёсами составляют так называемые морфологические пары. При перегрузке потока наносами они откладываются в основном на перекатах, что приводит к интенсивному росту их

гребней, достигающих на больших реках нескольких метров за паводок. После прохождения пика паводка, когда в русла рек начинает поступать осветленная вода, т.е. транспортирующая способность потока оказывается больше расхода наносов, поступающих в реки, наблюдается обратный процесс – размыв гребней перекатов и отложение наносов в плёсах. Этот процесс продолжается и в последующую летне-осеннюю межень.

В период кратковременных летне-осенних паводков, зачастую проходящих после засушливого лета, в реки может поступать исключительно большое количество наносов, которое реки не могут транспортировать, и наносы снова откладываются на перекатах, вызывая рост их гребней.

Значительную роль в деформациях русел играют притоки, уклоны водной поверхности которых (особенно овражно-балочной сети) значительно больше, чем в реках, что приводит к выносу из них наносов большей крупности. Эти наносы откладываются, как правило, непосредственно у впадения притока и постепенно перерабатываются основным водотоком. В частности, наблюдались многочисленные случаи выноса потоками из оврагов такого большого количества наносов, которые из-за перегрузки реки не могли транспортировать, и наносы образовывали бары. Такие образования характерны для южных рек, протекающих в условиях засушливого климата. В частности, на р. Дон были зарегистрированы выносы и отложения наносов из овражно-балочной сети, которые река размывала в течение нескольких лет.

Такие резкие местные нарушения руслового режима рек, значительно осложняя процесс, наблюдаются только при интенсивной эрозии почв и часто являются следствием неправильной эксплуатации сельскохозяйственных угодий. На северных же реках, где практически отсутствуют эрозионные процессы, основная роль в регулировании стока наносов принадлежит перекатам. Перекаты в реках приурочены к определенным местам русел и долгие и сохраняются в этих местах длительное время. Располагаясь группами, они образуют так называемые перекатные участки. Для перестроенных перекатов характерна ясно выраженная цикличность.

Каковы же условия, определяющие расположение перекатов в русле реки и их сохранение в течение больших отрезков времени? Какова природа перестроения перекатов? Рассмотрим эти два

вопроса. Как уже указывалось, главное условие, определяющее режим переката или перекатного участка, состоит в местном нарушении соответствия между поступлением наносов в поток и транспортирующей способностью потоков. Другим основным условием являются особенности гидравлики потоков на расчетных участках. В частности, дополнительным условием существования перекатов служит отсутствие или слабость поперечных течений. Последние особенно интенсивны на изгибе русла. Они отклоняют наносы к одному из берегов. При их отсутствии наносы откладываются по всей ширине русла, формируя переката.

Таким образом, формирование переката – результат сложного взаимодействия скоростного поля руслового потока и режима транспорта наносов, поступающих в поток с вышерасположенных участков или из бассейна реки. Именно это является основной причиной отсутствия однозначной связи между уровнями и глубинами на перекатах.

Еще в конце XIX в. В.А. Макаров, изучавший режим перекатов, установил, что в зависимости от местных условий в паводочный период гребни перекатов могут расти (77 %), могут размываться (15 %) или отметки их гребней остаются постоянными (8 %). Такой характер поведения гребней перекатов может быть объяснен только на основе учета соотношения количества наносов, поступающих в реку на данном участке и транспортирующей способности потока. Перегрузка потока наносами обусловлена не только интенсивным поступлением их в русла рек, но и местным уменьшением скоростей.

Рассмотрим источники поступления в поток руслоформирующих фракций наносов. Основным источником наносов является вынос их с поверхности бассейна реки притоками, оврагами, за счет склонового стока и с помощью эолового фактора. Русловые фракции наносов лишь частично сразу же переносятся речными потоками, значительная их часть откладывается в русле и на пойме. Русловой поток, непрерывно перемывая пойму, перемещается по ней. Как указывает Н.И. Маккавеев, объем наносов, попадающих в реку в результате размыва поймы, в несколько раз превосходит объем стока наносов рек. Так, на Нижней Волге годовой объем размыва пойм в 1945–1947 гг. составлял примерно $36\,000\text{ м}^3$ на 1 км длины, а на Нижней Миссиссипи равен $55\,000\text{ м}^3$ на 1 км длины.

Однако роль поймы этим не ограничивается. Она является аккумулятором взвешенных наносов, которые при пропуске паводков и половодий откладываются на ней. При этом происходит их сортировка. Мельчайшие илистые или глинистые частицы откладываются в различных пойменных водоемах и других понижениях рельефа, где скорости течения минимальные, а более крупные — на ее поверхности. Это приводит к повышению отметок поверхности пойм и является одним из факторов, определяющих ее двучленное строение.

В периоды высоких продолжительных паводков и половодий на поймы могут поступать и донные наносы. Подтверждением этому является работа З.М.Велкановой и Н.А.Ярных, в которой обобщены результаты наблюдений на р. Оби у г. Барнаула. Авторы отмечают, что в месте пересечения динамических осей руслового и пойменного потоков под углом, близким к 90° , в русле реки происходит интенсивное отложение русловых наносов. После его практически полного занесения они начинают поступать на нижерасположенный пойменный массив в виде языков выноса — сначала через прорывы в прирусловых валах, а затем и через сами валы. Объем поступления этих наносов на такие массивы находится в прямой зависимости от высоты, объема и продолжительности паводков и половодий.

Существенное влияние на транспортирующую способность руслового потока оказывает и вскрытый в последние годы эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков. Небольшое количество публикаций по оценке влияния этого эффекта на сток русловых наносов освещает результаты лабораторных исследований в узких лотках при параллельности осей русла и поймы. Как вытекает из анализа этих работ, как правило, эффект взаимодействия потоков приводит к уменьшению средних скоростей руслового потока и соответственно к уменьшению его транспортирующей способности. Это может быть наглядно проиллюстрировано (см. рис.1.21) и может быть объяснено следующим. Транспортирующая способность потока определяется его средней скоростью и в общем виде эта зависимость может быть представлена в следующем виде:

$$G_p = \alpha \left(\frac{V}{V_k} \right)^{m-1} \left(\frac{V}{V_k} - 1 \right),$$

где α — коэффициент, зависящий от глубины потока крупности наносов и других факторов; m — постоянный показатель степени, по

данным различных авторов принимающий значения от 2 до 7; V_k – критическая средняя скорость потока.

В 2004–2005 гг. в РГГМУ, как указано в первой главе, было проведено несколько серий экспериментов по исследованию влияния эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков на транспортирующую способность руслового потока. Эксперименты выполнялись на моделях русла с поймой как при параллельности геометрических осей взаимодействующих потоков, так и при их схождении и расхождении, к сожалению, только при одном угле, равном 20° .

Анализ результатов этих экспериментов позволил сделать несколько важных выводов, имеющих не только теоретическое, но и большое практическое значение:

- при параллельности осей потоков установлено значительное в (1,5 – 2 раза) уменьшение транспортирующей способности руслового потока. При этом кривые зависимостей $G_p=f(h)$; $G_p=f(Q)$ и $G_p=f(V)$ для руслового потока, взаимодействующего с пойменным, отклоняются влево, т.е. в сторону уменьшения расходов наносов, от соответствующих кривых, но для изолированного руслового потока (см. рис. 1.4 – 1.6);

- при схождении осей взаимодействующих потоков, в частности, под углом $\alpha=20^\circ$, что соответствует условиям спада уровней при пропуске паводков по затопленным поймам, установлено более значительное уменьшение расходов донных наносов в русловом потоке. Так же как и при параллельности осей взаимодействующих потоков, кривые зависимостей $G_p=f(h)$; $G_p=f(Q)$ и $G_p=f(V)$ для руслового потока отклоняются влево от соответствующих кривых для изолированного руслового потока, но более значительно, чем при параллельности осей потоков (см. рис. 1.4 – 1.6);

- при расхождении динамических осей взаимодействующих потоков, в частности, под углом 20° , что соответствует условиям подъема уровней при пропуске паводков и половодий по затопленным поймам, установлено значительное увеличение транспортирующей способности руслового потока. При этом кривые зависимостей $G_p=f(h)$; $G_p=f(Q)$ и $G_p=f(V)$ отклоняются вправо, т.е. в сторону увеличения расходов донных наносов, от аналогичных кривых, но для изолированного руслового потока (см. рис. 1.4 – 1.6).

Следует отметить, что эксперименты проводились при стационарном режиме. Поэтому расходы воды, а следовательно, и скорости течения по длине руслового потока, уменьшались, а расходы воды пойменного потока по его длине увеличивались. Это привело к тому, что примерно в 6 м от входа на установку в русловом потоке начал формироваться перекат. Часть донных наносов при этом стала поступать на пойму.

Основной причиной изменения транспортирующей способности руслового потока является изменение уклонов его водной поверхности под воздействием пойменного потока. Действительно, при параллельности осей взаимодействующих потоков происходит торможение руслового потока за счет вторжения в него вихрей, образующихся на границе взаимодействующих потоков. При схождении же осей взаимодействующих потоков пойменный поток, имеющий меньшие, чем русловый поток скорости, вторгаясь в него, создает дополнительные сопротивления, тем самым существенно уменьшает уклоны водной поверхности руслового потока. При расхождении динамических осей взаимодействующих потоков за счет растекания масс руслового потока по пойме существенно уменьшается сопротивление движению руслового потока, что и приводит к значительному увеличению уклонов его водной поверхности.

Таким образом, поймы, а точнее пойменные потоки, являются значительными факторами регулирования не только жидкого стока, но и стока донных наносов в периоды пропуска высоких паводков и половодий по затопленным поймам. Более того, поймы являются регуляторами стока донных и взвешенных наносов. Последние, откладываясь на поймах, нивелируют их рельеф, способствуя формированию двучленного строения пойм.

На прямолинейных и слабоизогнутых участках русел перекаты вместе с входящими в их состав побочными медленно сползают вниз по течению. В излучинах положение перекатов по отношению к берегам более стабильно, чем на прямолинейных участках русла.

Таким образом, основными факторами, способствующими образованию и сохранению перекатов, являются: поступление в поток большого количества наносов, превышающего транспортирующую способность потока, отсутствие или слабость поперечных течений. Помимо этих основных, имеется ряд дополнительных факторов, влияние которых особенно четко прослеживается при анализе ии-

формации о глубинах на перекатах, имеющейся в Бассейновых упраалениях пути. Хотя наблюдения за глубинами и не являются круглогодичными и, к сожалению, не производятся в самый важный для гидрологов паводочный период, и к тому же промеры ведутся только в пределах судового хода, положение которого может изменяться, эти данные позволили К.В. Гришанину сделать ряд интересных выводов.

1. Колебания дна перекатов в основном обусловлены колебаниями речного стока и вместе с ним имеют внутrigодовую цикличность.

2. Для большей части перекатов характерно отложение наносов в период подъема уровней с переходом к размыву отложившихся наносов с середины или конца спада паводка. Однако имеется группа перекатов, у которых намыв происходит во второй половине спада паводка.

3. Колебания отметок дна перекатов сопровождаются обратными по знаку и меньшими по диапазону высот колебаниями дна плёсовых лощин: во время размыва перекатов в плёсовых лощинах откладываются наносы. Циклические колебания высоты дна перекатов, у достаточно длинных плёсовых лощин охватывают только верхние части перекатов. В средних частях с не изменяющимися по длине русла размерами живых сечений годовой цикличности нет. Нижние части плёсовых лощин, переходящие в напорные склоны перекатов, испытывают слабые колебания высоты дна того же знака, что и перекаты.

4. Толщины слоя весеннего намыва перекатов тем больше, чем больше подвижность донных отложений. На такой реке, как Кама, с ее крупнозернистыми отложениями, толщина слоя намыва не выходит за пределы 0,1–0,3 м; в нижнем течении р. Урал, где подвижность донных отложений очень велика, за паводок на перекатах может быть намыт слой в 1,0–1,5 м, а иногда и больше. На р. Амударье амплитуда колебания высот дна может быть равна амплитуде колебания уровней.

5. Толщина слоя намыва возрастает с высотой весеннего паводка.

6. На большинстве рек наносы, отложенные весенним паводком, бывают полностью смыты за время спада и летней межени, так что к концу периода, свободного от льда, гребни перекатов имеют

примерно те же отметки, что и перед началом паводка. Однако на реках с большой подвижностью донных отложений слой наносов, отложенных на перекатах особо высоким паводком, может частично сохраниться до конца навигации и перейти на следующий год.

Размыв преобладающей части перекатов в межень и намыв в это время плёсовых лощин легко находят свое объяснение в том, что при низких уровнях перекаты подпирают вышележащие плёсы, а на самих перекатах создаются большие уклоны водной поверхности и быстрое течение.

Более сложной является трактовка причин противоположного хода деформаций в плёсовых лощинах и на перекатах. Основной причиной этого считают местные источники поступления наносов из бассейнов рек, различные формы живых сечений — узких и глубоких у плёсов, широких и мелких у перекатов. Дополнительным фактором является характер изменения скоростей течения на этих участках, зависящий от уклонов водной поверхности, шероховатости дна, формы сечения и других факторов.

В последние годы разрабатывается концепция, основанная на том, что перекаты являются гребнями ленточных гряд, смещающимися вниз по течению при прохождении высоких паводков. По-видимому, такой подход вполне применим при оценке изменений отметок дна определенных групп перекатов на реках с ленточно-грядовым типом русловых процессов.

Другим фактором саморегулирования системы бассейн — речной поток — русло является ее способность изменять сопротивления движению потоков в них, а следовательно, скоростей потока и его транспортирующей способности. Действительно, при изменении режима перемещения наносов от их влечения или сальтации к донно-грядовому режиму перемещения в 2–7 раз может измениться сопротивление русел движению потоков в них, а следовательно, изменятся скорости и транспортирующая способность потоков.

К.В. Гришанин, выполняя анализ поведения системы поток — русло, отмечает: "...особенности речных потоков свидетельствуют об их высокой приспособленности к решению задач, поставленных перед ними природой; к транспорту воды и наносов, поддержанию равновесия между силами тяжести и силами трения. Наряду с этим, будучи подвержены влиянию множества второстепенных местных факторов, речные потоки не представляют собой упорядоченных систем...

Поэтому действующие в реках связи гидравлического или морфологического характера всегда отличаются большой дисперсией”.

Остановимся более детально на роли русловых процессов в саморегулировании исследуемой системы. Выявить ее значительно сложнее, чем наносов по следующим причинам: регулярные наблюдения за русловыми процессами не производятся, за исключением отдельных специализированных станций, в частности, на Валдае на р. Поломь, результаты которых, к сожалению, не публикуются. Далее, русловые образования – трехмерные структуры, к тому же изменяющиеся во времени. Наиболее интенсивные их преобразования и перемещения происходят в периоды высоких паводков и половодий. В отдельные же маловодные годы движение русловых образований может вообще не происходить. К тому же русловые образования значительно более инерционны, чем жидкий сток. Это существенно затрудняет получение зависимостей параметров этих образований от гидравлических характеристик потока и морфометрических характеристик русла. Различным периодам или фазам паводков и половодий соответствуют свои русловые образования и деформации, что, в частности, приводит к образованию иерархии гряд.

Следует отметить большое значение физико-географических, в частности, геологических условий, ограничивающих плановые, а иногда и высотные деформации русел выходами на поверхность трудно размываемых пород. Реки же, протекающие в аллювиальных руслах и имеющие широкие поймы, как правило, меандрируют. Повидимому, криволинейные в плане русла более устойчивы, чем прямолинейные. В частности, основываясь на уравнениях движения в форме Громеки – Лемба, профессор А.А. Саткевич пришел к выводу о том, что продольно-винтовое движение, а именно таковое и наблюдается в криволинейных потоках, является движением с наименьшими затратами энергии, что в определенной мере характеризует и устойчивость таких русел.

В то же время, в соответствии с последними концепциями, русловые процессы являются формой перемещения наносов и образуются в результате сложного взаимодействия большого количества факторов, таких, как постоянно изменяющиеся жидкий сток и сток наносов, геологическое строение бассейна и долины, зимний, особенно ледовый, режим, растительность и другие факторы.

Поток, таким образом, формирует свое русло на конкретном участке, чтобы оно пропускало транзитом как жидкий сток, так и сток наносов, поступающих с вышерасположенных участков. В случае же избытка стока воды или наносов излишки могли бы аккумулироваться и в последующем постепенно расходоваться, сохраняя жизнедеятельность реки. И действительно, различные формы русловых образований являются как бы регуляторами стока наносов. В период избыточного поступления последних наблюдается интенсивный процесс увеличения размеров русловых образований и скорости их перемещения. В периоды же недостаточного поступления наносов с вышерасположенных участков (на спаде паводков и половодий и в межень) русловые образования постепенно размываются, а их перемещение прекращается, т.е. они останавливаются.

Действительно, наиболее интенсивный процесс формирования и перемещения осередков, длинных гряд и других русловых образований происходит в периоды подъема уровней при пропуске высоких паводков и половодий. В периоды же их спада скорости движения этих русловых образований уменьшаются вплоть до их полной остановки, а сами образования частично размываются. В межени же периоды при скоростях, больших критических, нижние части этих русловых образований обычно размываются.

Аналогичные явления наблюдаются и при деформациях излучин, выпуклые части которых интенсивно намываются, а вогнутые – размываются. При этом наблюдается переотложение наносов с вышерасположенных вогнутых частей излучин на нижерасположенные выпуклые. Интенсивность этого процесса находится в прямой зависимости от высоты, мощности и продолжительности паводков и количества донных (руслоформирующих) наносов, поступающих с вышерасположенных участков. Кстати, такой характер формирования излучин можно проиллюстрировать аэрофотоснимками, где довольно четко прослеживаются так называемые “сеио-косиные гривы”. Их размер и расстояние между ними вполне могут быть использованы для характеристики мощности и продолжительности паводков или половодий.

Таким образом, русловые образования, совместно с ранее рассмотренными перекатами, являются регуляторами стока донных наносов и частично жидкого стока.

Необходимо рассмотреть и влияние формы сечения, которая остается практически неизменной лишь на плёсовых участках ограниченной длины, а в остальных случаях изменяется по длине с различной интенсивностью. Особенно большие изменения формы сечения наблюдаются по длине излучин, где последняя может быть близка к треугольной, прямоугольной или более сложного вида, особенно когда на криволинейном участке перемещаются различные русловые образования (перекаты, осередки и пр.).

Безусловно, форма сечения оказывает большое воздействие на процесс саморегулирования в исследуемой системе, в частности, через гидравлические сопротивления. Уместно отметить недостаточность наших знаний по этой проблеме, что, как уже указывалось, связано с трудностями получения исходной натурной информации и с воспроизведением на размываемых моделях различных типов русловых процессов. По-видимому, многообразие действующих при этом параметров как гидравлических, так и морфометрических, а также сложности, возникающие при моделировании различных грунтов, не позволяют создать как физические, так и математические модели, реально отражающие натурные условия.

3.4. Природные факторы, ограничивающие процесс саморегулирования в исследуемой системе

К таким природным факторам, которые И.В. Поповым названы ограничивающими, следует отнести особенности геологического строения бассейна реки, вечную мерзлоту, физико-географические условия, к которым, в частности, относятся ледовые явления и некоторые менее значительные факторы.

Пожалуй, наибольшее значение имеют особенности геологического строения бассейна. Именно они в значительной степени определяют условия бассейнового регулирования жидкого стока, количество, состав и характер поступления наносов в реки. Более того, особенности геологического строения бассейна определяют запасы подземных вод и характер их поступления в русла рек.

Особенности геологического строения реки в значительной мере определяют и тип руслового процесса. Действительно, твердые породы, слагающие берега реки, препятствуют развитию плановых деформаций и, как следствие, на таких участках рек наблюдаются высотные деформации. И.В. Попов считал этот фактор одним из ос-

новых, наряду с жидким стоком и стоком наносов, определяющих факторов при разработке типизации русловых процессов. Именно, благодаря этому фактору были выделены типы руслового процесса в типизации ГГИ: леиточно-грядовый, побочневый и ограниченное меандрирование.

Действительно, на равнинных реках, протекающих в скальных и трудно размываемых грунтах, плановые деформации не наблюдаются, а наиболее характерными являются леиточно-грядовый и побочневый типы русловых процессов. Именно геологическое строение бассейна и рельеф местности являются причиной вынужденного меандрирования, определяют количество и крутизну излучин.

В ряде случаев, когда наблюдаются выходы скальных или других трудно размываемых пород в руслах рек, развитие высотных деформаций затрудняется. В этих случаях формируются водопады или порожистые участки рек.

Таким образом, этот фактор вносит существенные коррективы в процесс саморегулирования системы. Однако его воздействие практически является неизменным, и речная система в процессе саморегулирования довольно легко к нему приспосабливается.

Велика и роль вечной мерзлоты, которая занимала 48 % территории бывшего СССР. В настоящее время в связи с его распадом от России отошли значительные южные и юго-западные территории - территории самостоятельных республик СНГ. Это привело к тому, что процент территории, занятой вечной мерзлотой в России, существенно увеличился и в настоящее время превышает 60 %.

Воздействие вечной мерзлоты на процесс саморегулирования исследуемой системы изучено недостаточно. В то же время можно утверждать, что вечная мерзлота, как правило, замедляет этот процесс. Действительно, в зоне залегания сплошной вечной мерзлоты реки значительную часть года находятся в состоянии, когда все процессы, происходящие в них, резко замедляются. Более того, многие реки этого региона, особенно на Крайнем севере, перемерзают.

В РГГМУ в течение более двадцати лет выполнялись экспедиционные исследования в северной части бассейна р.Оби на ее притоках (реках Пур, Полуй и Надым, а также на р.Таз, впадающей в Обскую губу), находящихся в зоне залегания различных видов вечной мерзлоты. Эти наблюдения позволили сделать ряд интересных выводов о влиянии последней на характер русловых деформаций,

интенсивность поступления наносов в реки и русловые процессы. В частности, было установлено, что под руслами больших и средних рек мерзлота отсутствует. Однако она интенсивно развивается на поймах, берегах и, конечно, в бассейнах рек. Такой характер распространения мерзлоты определяет специфику ее влияния на русловые процессы, на формирование и поступление наносов (грунтов) в реки. Следует признать, что это влияние довольно сложное и недостаточно изученное. При этом определяющим фактором становится экспозиция склонов долины и берегов русла. Так, в сравнительно короткий летний период южные берега и склоны интенсивно прогреваются, почвы и грунты на них оттаивают и часто обрушиваются. Этому особенно способствует наличие глинистых грунтов под тонким слоем почвы и подмыв берегов русла речными водами, в связи с чем в нем образуются своеобразные подводные ниши.

В результате почвенный слой часто вместе с кустарниками, деревьями и другой растительностью, как бы скользя по промерзшей глине, сползает в русло реки, стесняя его иногда весьма существенно. Тем самым резко увеличиваются скорости потока на этом, ограниченной длины, участке реки. Однако, несмотря на это увеличение скоростей, поток обычно не может перенести такое большое количество грунта за короткий период, а размывает его в течение длительного времени. В то же время увеличение скоростей, а следовательно, и транспортирующей способности потока на участке оползня ограниченной длины, приводит не только к ускорению размыва этих грунтов, но и к отложению продуктов размыва на нижерасположенных участках, которые не подвержены воздействию этого оползня.

На северных склонах и берегах прогрев почвы и грунтов недостаточен и оползни на них не наблюдаются. Вечная мерзлота здесь как бы цементирует грунты, препятствуя их размыву.

Следует отметить, что, несмотря на процессы обрушения берегов южной ориентации, интенсивность русловых процессов на реках, протекающих в зоне вечной мерзлоты, значительно меньше, чем в обычных условиях. Так, данные измерений на р. Надым (приток р. Оби) и анализ картографических планово-высотных материалов за предшествующий период показали, что плановые деформации излучин за длительный период наблюдений незначительны.

Таким образом, вечная мерзлота действительно является фактором, в полном смысле слова ограничивающим интенсивность развития русловых и особенно пойменных процессов. Грунты на таких поймах за период короткого северного лета успевают прогреться на незначительную глубину, что является дополнительным препятствием их деформаций.

Следовательно, влияние вечной мерзлоты на русловые процессы и процессы саморегулирования исследуемой системы очень велико, но, к сожалению, еще недостаточно изучено. Тем более, что, в противоположность геологическому постоянно действующему фактору, она является непрерывно изменяющимся фактором, заставляющим систему саморегулирования при обрушении берегов русел рек работать в предельном режиме.

По-видимому, Росгидромету необходимо увеличить сеть постоянных наблюдательных станций в регионах расположения вечной мерзлоты, которая в настоящее время является исключительно редкой, особенно по сравнению с ЕТР, и включить в программу их работы комплекс специальных наблюдений за развитием и распространением вечной мерзлоты и развитием в этих условиях русловых процессов.

Кратко рассмотрим влияние еще одного фактора, который очень близко примыкает к данному блоку и оказывает существенное влияние на процесс саморегулирования в рассматриваемой системе, а именно — ледовые явления. Как известно, последние той или иной продолжительности наблюдаются почти на всех реках России.

Не останавливаясь на детальном анализе влияния этого фактора в течение всего зимнего периода, рассмотрим лишь некоторые наиболее неблагоприятные, точнее экстремальные, периоды. Действительно, велико влияние ледовых явлений на распределение стока и русловые процессы в периоды вскрытия и замерзания, которые на многих реках, особенно протекающих с юга на север, сопровождаются интенсивным ледоходом и заторно-зажорными явлениями. К таковым относятся большинство рек Сибири и часть рек ЕТР (Печора, Северная Двина, Онега и др.). Затопы и зажоры резко нарушают процесс саморегулирования, создавая ледовые плотины, частично или полностью перегораживающие реки, что часто приводит к значительным подъемам уровней воды и, как правило, к большим деформациям русел рек. При разрушении таких ледовых плотин

возникают волны прорыва, часто вызывающие катастрофические наводнения и производящие большие деформации русел и пойм.

В качестве примера можно привести затор, образовавшийся в нижнем бьефе Красноярского гидроузла на нижней кромке полыньи при пропуске расчетного зимнего расхода воды, равного $3\,500\text{ м}^3/\text{с}$. В результате подъем уровней достиг нескольких метров. После прорыва затора образовавшаяся волюа, двигавшаяся с большой скоростью, затопила пойму, вызвав значительные деформации русла и поймы. И если при обычном ледяном покрове процесс саморегулирования системы не нарушается, т.е. она довольно легко приспосабливается к таким условиям, то при заторах и зажорах возникают значительные осложнения, заставляющие систему работать в критическом режиме.

Таким образом, ледовые явления и особенно заторы и зажоры оказывают существенное воздействие как на гидрологический режим рек, так и на русловые процессы. По-видимому, они оказывают дестабилизирующее воздействие на процесс саморегулирования, заставляя систему работать в околокритическом режиме.

Следует отметить влияние еще одного фактора, а именно наледей, которые, в частности, на многих реках Сибири и Северо-Востока России достигают очень больших размеров. Так, например, "длина и ширина самой большой в России Момской наледи Улахан Тарын (бассейн р. Индигирки) сопоставимы с аналогичными характеристиками ледника Федченко на Памире... ее площадь в конце зимнего периода достигает 150 км^2 , а объем — 400 млн м^3 ". На ее образование в течение зимы расходуется около $16\text{ м}^3/\text{с}$ подземных вод. В теплое время года в результате таяния в р. Мому в среднем поступает $30\text{ м}^3/\text{с}$.

На территории Северо-Востока России, по данным Б.Л. Соколова "обнаружено около 10 тысяч наледей, общая площадь которых составляет около 14 тысяч км^2 . Суммарный объем воды, аккумулированной в наледях, оценивается величиной в 30 км^3 , или 25 мм слоя, по отношению к площади их распространения, равной $1\,210\,000\text{ км}^2$. Запасы же воды в наледях на территории России оцениваются в 50 км^3 ".

Приведенные цифры показывают насколько велика роль наледей в режиме стока и русловых процессов рек мерзлотной зоны.

Существенную роль на процессы саморегулирования системы, но уже в южных регионах страны, может оказать и эоловый фактор. Так, Н.И. Маккавеев отмечает, что в меженные периоды на берегах южных рек, в частности р. Амур, наблюдались барханы высотой до 9 м, которые также могут оказывать существенное воздействие на процессы саморегулирования исследуемой системы.

Таков краткий, далеко не полный, анализ влияния природных факторов, ограничивающих механизм работы саморегулирующейся системы, что обусловлено недостаточностью исходной информации, ограниченностью объема учебника, а также желанием хотя бы кратко описать воздействие многочисленных факторов, влияющих на процесс саморегулирования этой сложнейшей системы.

В заключение следует отметить, что наносы, особенно их донная составляющая, совместно с русловыми процессами играют решающую роль в процессе саморегулирования исследуемой системы. Действительно, русловой поток самопроизвольно изменяет высоту выступов донных отложений, переводит форму перемещения наносов из безгрядной в донно-грядовую и наоборот, тем самым значительно изменяя гидравлические сопротивления и другие характеристики русловых потоков.

Особенно велика роль перекатов и других русловых образований в процессе саморегулирования как жидкого стока, так и стока наносов. В частности, перекаты, являясь регуляторами стока наносов, аккумулируют их в периоды избыточного поступления в русла рек, превышающего транспортирующую способность русловых потоков. В меженные периоды и периоды спада уровней, когда транспортирующая способность русловых потоков превышает количество наносов, поступающих в реки, перекаты размываются, тем самым способствуя восстановлению баланса наносов.

Экспериментальные исследования процессов взаимодействия русловых и пойменных потоков позволили вскрыть большую регулируемую роль пойм в транспорте наносов. Действительно, пойменные потоки в периоды подъема уровней и интенсивного поступления наносов в реки способствуют увеличению уклонов водной поверхности русловых потоков, а следовательно, и их транспортирующей способности. В периоды спада уровней пойменные потоки, поступая в русло, тормозят русловые потоки, уменьшая их скорости, а следовательно, и их транспортирующую способность. Таким

образом, в периоды интенсивного поступления наносов в русла рек их транспортирующая способность значительно увеличивается. Когда же в периоды спада половодий и паводков в русла рек поступает осветленная вода, т.е. вода, содержащая малое количество наносов, пойменные потоки, поступая в русло, тормозят потоки в нем, тем самым уменьшают их транспортирующую способность.

В этом в полной мере и проявляется процесс саморегулирования в исследуемой системе.

Следует отметить, что это важное и перспективное направление исследований в гидрологии разработано недостаточно.

Глава 4.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

4.1. Принципы прогнозирования русловых деформаций

При обеспечении проектирования, строительства и эксплуатации сооружений на реках могут возникать многочисленные проблемы, зависящие от местных природных условий, от особенностей конструкций и видов сооружений. Может быть и так, что сооружение приходится проектировать в местах с явно неблагоприятными условиями. Это может быть вызвано экологическими, стратегическими и экономическими условиями и необходимостью согласования. Однако всегда возникают четыре главных вопроса, на которые обязательно нужно ответить. Это – выбор оптимальных мест размещения сооружения, основные требования к его конструкции, меры защиты и экологическая безопасность.

Ответ на эти четыре вопроса и должен в первую очередь составлять содержание прогноза руслового процесса. Предвидеть ход деформаций необходимо на срок, определяемый нормативной долговременностью проектируемого сооружения. Для таких видов сооружений, как переходы – ЛЭП, трубопроводы разного назначения, кабельные линии связи, водозаборы и выпуски сточных вод – эти сроки обычно составляют от 30 до 50 лет. Это так называемые пассивные сооружения, т.е. такие, которые подвержены воздействию руслового процесса, но сами не оказывают существенного влияния на его развитие и способны привести только к местным деформациям, часто даже не охватывающим всю ширину русла.

Для сооружений активных, т.е. наличие которых способно внести существенные изменения в ход деформаций речных русел и пойм (плотины, мостовые переходы, дамбы обвалования и др.), срок долговременности их работы может исчисляться столетиями. К активным также относятся сооружения, находящиеся не только в русле, но и на водосборе. В этом случае они влияют на русловые процессы рек косвенно посредством воздействия на факторы руслообразования. В частности, к ним можно отнести противозрозионные (влияют на сток воды и наносов) и агролесомелиоративные мероприятия и др. Таким образом, активные сооружения не обяза-

тельно являются крупными, но могут быть представлены и системами маяых сооружений.

Для активных сооружений обычно требуется оценить тенденции развития деформаций речных русел и пойм не только для участков рек большого протяжения, на которых они размещаются, но и для сети притоков, попадающих в сферу влияния этих сооружений. В этом случае прогноз основывается на оценке изменений факторов руслообразования, и уже на этой основе судят о том, как изменившиеся факторы руслообразования повлияют на русловой процесс и его изменения. Прогноз на десятки и сотни лет вперед, естественно, носит вероятностный характер.

Для пассивных сооружений оценку руслового процесса требуется выполнять для участков 2 – 3-х смежных макроформ русла, здесь особое внимание надо уделять взаимовлиянию смежных макроформ (излучин русла, парных побочней и т. п.). В основе прогнозов русловых процессов для пассивных сооружений, помимо гидроморфологического анализа, часто используют гидраалические методы расчета. Однако и в таких случаях они должны выполняться применительно к мезо- и макроформам речного русла.

Прогнозы руслового процесса для участков большого протяжения и тем более для целой гидрографической сети называют фоновыми прогнозами, т.е. характеризующими общие тенденции развития русловых процессов на большие сроки вперед. В отличие от этого прогнозы деформаций для коротких участков называются локальными. Главная их задача – оценка деформаций мезо- и макроформ в руслах рек и на их поймах. Однако делается эта оценка с учетом фонового прогноза. Таким образом, фоновые прогнозы оказываются необходимыми и для активных, и для пассивных сооружений.

В последние годы на основе деления гидротехнических сооружений, расположенных в руслах и на поймах рек, а также различных хозяйственных мероприятий в бассейнах рек (агромелиоративные и др.), на активные и пассивные по степени их воздействия на русловые процессы как в России, так и за рубежом, были предприняты попытки создания их классификаций. Однако эти классификации являются несовершенными. В качестве примера можно привести усовершенствованную классификацию Б. Ф. Снитченко (см. рис. 4.1), который, в частности, выделив агротехнические мероприятия в отдельную группу, не раскрыл их влияния на русловые

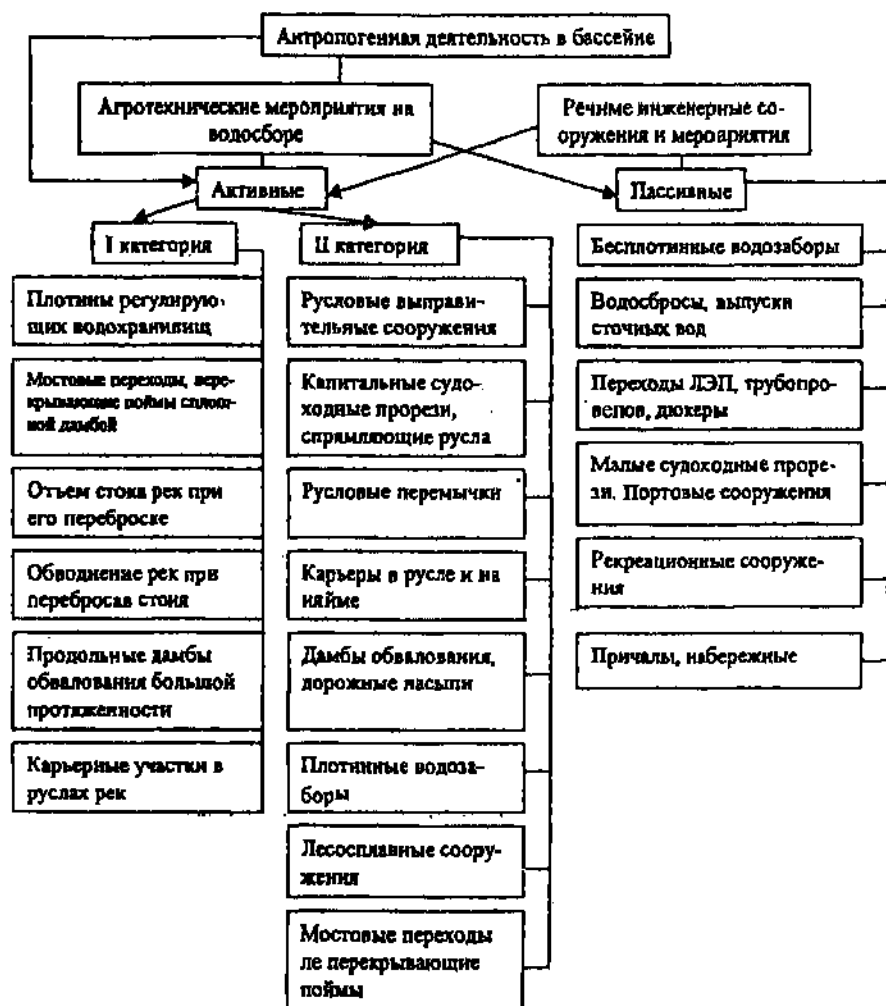


Рис. 4.1. Типизация речных инженерных сооружений по их воздействию на русловые и пойменные процессы (по Б.Ф.Снищенко).

процессы. Да и отнесение сооружений к активной группе по степени их влияния на русловые процессы также не является совершенным. Например, к первой категории отнесены: плотины, мостовые переходы, перекрывающие поймы, отъем стока из рек и обводнение рек при переброске стока, а ко второй – дамбы обвалования и другие сооружения. Хотя совершенно ясно, что дамбы обвалования

протяженностью в сотни и даже в тысячи километров, к тому же полностью отделяющие русло от поймы (например, на Великих китайских реках), коренным образом изменяют русловые процессы этих участков рек. В то же время мостовые переходы, даже перекрывающие поймы, изменяют русловые процессы на участках рек небольшой протяженности.

Следует также подчеркнуть, что русловые процессы наиболее быстро и остро реагируют на антропогенное воздействие, и степень этого воздействия в настоящее время может быть так велика, что коренным образом изменяет русловой процесс не только на самом водотоке, но и в водоприемнике. В качестве примера изменения процесса деформаций в водоприемнике может быть приведен процесс разрушения черноморских пляжей в районе Пинцунды, обусловленный резким сокращением поступления наносов в Черное море из-за регулирования водохранилищами стока малых рек, впадающих в него. Это привело к нарушению баланса наносов за счет уменьшения их поступления из речных систем и сохранения объема выноса наносов, переработанных волнением, вдольбереговыми и другими течениями. Для восстановления пляжей потребовались весьма дорогостоящие работы.

К сожалению, методы расчетов и прогнозов русловых процессов разработаны еще недостаточно. Поэтому в этой главе помещены только наиболее совершенные из них.

4.2. Развитие русловых процессов в условиях зарегулированного водного режима

Как известно, основной формой регулирования стока является создание на реках регулирующих водохранилищ. В зависимости от соотношения их объема с объемом жидкого стока рек принято подразделять их на водохранилища суточного, месячного, сезонного, годового и многолетнего регулирования. Размеры водохранилищ в значительной мере определяют объемы отложений наносов в них и объемы наносов, сбрасываемых в нижние бьефы, а также и период полного заполнения водохранилищ наносами.

Не останавливаясь на детальном анализе этой проблемы, отметим лишь, что на горных реках процесс заполнения водохранилищ наносами происходит значительно быстрее, чем на равнинных реках. Это обусловлено большими уклонами горных рек и,

как следствие, более высокими расходами наносов при тех же, что и на равнинных реках, расходах воды и, как правило, меньшими объемами водохранилищ. Из практики известны случаи, когда из-за недостаточного учета стока наносов водохранилища полностью заполнялись ими еще в период строительства.

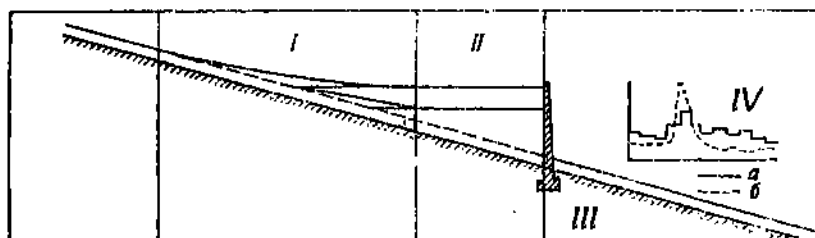


Рис. 4.2. Основные зоны водохранилища при зарегулированном (а) и естественном (б) режимах.

I — зона выклинивания подпора; *II* — зона, непосредственно затаятая водохранилищем; *III* — нижний бьеф, *IV* — гидрограф стока.

При создании водохранилищ на реках в них можно выделить три основные зоны, характерные различными изменениями условий руслоформирования: зона выклинивания подпора, зона собственно водохранилища и зона нижнего бьефа (рис. 4.2).

В зоне выклинивания подпора, которая, как правило, бывает и зоной переменного подпора, гидрологическая обстановка характеризуется тем, что расходы воды остаются такими же, как в естественных условиях, но, как правило, проходят при повышенных уровнях. Верхняя граница зоны может перемещаться вверх и вниз по течению в зависимости от величины подпора. Сток наносов также поступает в прежних размерах. Однако условия его транспорта изменяются. Вследствие подпора и уменьшения скоростей течения создаются благоприятные условия для аккумуляции наносов. Большую роль в том, какой новый облик примет русло реки, играет тип руслового процесса, существовавший в естественных условиях, т.е. до создания подпора. Если русло было однорукавным, возможно появление в нем мезоформ, в результате чего оно приобретает характер русловой многорукавности. При небольшой глубине затопления поймы, если на ней имелись протоки, возможно их полное занесение, так же как и усиление отложений наноса на поверхности поймы. При больших глубинах затопления возможно образование новых протоков на

пойме и большее, чем раньше, расчленение пойменных массивов. Также возможно увеличение отложенных наносов в русле в результате их выноса с поймы. В случае резких переломов продольного профиля реки и устойчивых берегов поток вынужден переуглублять русло. При этих условиях могут образовываться переуглубленные участки русла, подобные тем, которые встречаются на устьевых участках рек. Таким образом, в зоне выклинивания подпора могут создаваться различные тенденции в развитии речного русла и вместо явлений аккумуляции могут возникать явления размыва.

В зоне непосредственно занятой водохранилищем возникают процессы, резко отличные от наблюдавшихся в естественных условиях. В образованной плотиной чаше водохранилища происходят процессы заиления (осаждения взвешенных наносов) и занесения (отложения донных наносов). Заиление происходит по всей площади водохранилища, занесение же начинается в верхней его части и постепенно распространяется к плотине. В водохранилище вследствие возникновения вдольбереговых течений наблюдается перемещение наносов также и вдоль берегов. Крупные переформирования берегов водохранилищ являются результатом ветро-волновых воздействий. Это дает дополнительное количество наносов, усиливающее процессы заиления и занесения водохранилищ. Считается, что обрушение берегов ветровой волной прекратится с созданием устойчивой отмели, углы наклона которой определяются составом отложений, слагающих отмель. В этом случае волна будет разрушаться, не достигая берега. Из-за резких изменений депрессионной кривой подземных вод в связи с новыми условиями их выклинивания в водохранилище возникают обвалы и оползни, также поставляющие наносы, способствующие его заилению.

Наконец, третий характерный участок — зона нижнего бьефа, начинаясь у самой плотины, заканчивается створом, в котором восстанавливаются сток наносов и водный режим. Иногда зона нижнего бьефа заканчивается впадением реки в водохранилище (озеро, море). В зоне нижнего бьефа изменения в гидрологической обстановке проявляются в наибольшей мере. Главная особенность их заключается в выравнивании стока: срезается половодье, задерживаемое в водохранилище, сбросы из него приводят к увеличению межениных расходов воды, резко уменьшается сток донных наносов. Благодаря этому в нижний бьеф поступает меньшее коли-

чество наносов, происходящие здесь размывы оказываются некомпенсированными намывами и процесс принимает односторонний характер, т.е. начинают преобладать размывы. Характер деформаций в нижнем бьефе в значительной мере зависит от того, какой тип руслового процесса существовал до начала регулирования стока воды. Из-за срезки расходов и уровней воды водохранилищем затопляемость поймы значительно уменьшается. Если на пойме были протоки, возможно их отмирание и переход русла от много рукавного к одно рукавному. При этом в новом одно рукавном русле начинают образовываться многочисленные скопления наносов, если их количество, поступающее в реку, увеличивается. Особенно благоприятные условия создаются в устьях притоков и в аккумулятивной сползающей зоне, о которой говорилось выше.

Следует отметить и наблюдающиеся в условиях нижнего бьефа суточные попуски. Нередко в течение суток они вызывают неоднократные и резкие подъемы воды. Отметки уровня воды при полуске могут превышать соответствующие отметки в половодье, но кратковременность полуска (несколько часов) иногда оказывается недостаточной для существенных переформирований макроформ русла.

Что касается деформаций отдельных мезоформ, то вследствие того, что при попусках расходы воды могут проходить при уровнях выше, чем в естественных условиях, скорости течения оказываются пониженными. Это должно ослабить размыв перекатов и усилить их намыв, особенно в зоне временной аккумуляции. При попусках сформировавшиеся скопления наносов в виде побочной и пляжей могут оказаться отторженными.

Таким образом, в зависимости от сочетания всех перечисленных факторов, влияющих на режим русловых деформаций, морфологический эффект их воздействия может быть различным. Между тем достаточно надежных методов расчета и прогноза еще не разработано. Количественные методы расчета разработаны для оценки заиления чаши водохранилища, для оценки переформирования берегов ветровой волной (без учета вдольберегового переноса наносов), а также для расчетов приплотненной зоны размыва.

4.3. Руслловые деформации в верхних бьефах регулирующих водохранилищ. Заполнение водохранилищ взвешенными и занесенные донными наносами

4.3.1. Процесс заиления и занесения водохранилищ

Главной задачей расчета заиления и занесения водохранилищ является выявление изменения емкости их чаши во времени. На равнинных реках основное значение имеет заполнение водохранилищ взвешенными наносами, а на горных реках существенное влияние, наряду со взвешенными, оказывают и донные наносы. Как правило, водохранилища на равнинных реках имеют большую протяженность, чем на горных. Однако все расчетные методы заиления и занесения основаны на определении соотношения между длиной водохранилища L_n и длиной пути частицы взвешенных наносов расчетной крупности в водохранилище l_n . Как правило, $l_n \ll L_n$, что значительно упрощает методику расчетов, так как в этом случае практически все взвешенные, а тем более донные наносы, во всяком случае в первые годы, откладываются в водохранилище, а их вынос в нижний бьеф происходит в последующий период. На горных же реках период занесения и заиления водохранилищ значительно меньше, чем на равнинных реках и, как правило, измеряется несколькими десятками лет.

Прежде чем перейти к изложению и анализу конкретных методов, рассмотрим, как происходит процесс заиления и занесения водохранилищ. Наиболее нагляден этот процесс в лабораторных условиях, где обычно рассматривается плоская задача.

Процесс занесения начинается с интенсивного отложения донных наносов в зоне начального выклинивания подпора, где формируется призма занесения (рис. 4.3, схемы 1 и 2). Ее головная часть по мере поступления наносов перемещается вниз по течению по направлению к плотине водохранилища, а хвостовая часть вверх по течению за счет распространения в том же направлении подпора. Взвешенные же наносы проходят транзитом над призмой занесения и оседают в чаше водохранилища. При этом наблюдается как бы сортировка отложенных взвешенных наносов в зависимости от их крупности. По мере накопления отложений при небольших глубинах и больших значениях уклонов дна водохранилища взвешенные наносы могут образовать донные гряды и перемещаться в направ-

лении плотины. Средние скорости перемещения призмы занесения значительно больше, чем донных гряд. Настигая эти гряды, призма занесения поглощает их, тем самым увеличивая свой объем, а следовательно, и скорость перемещения. Последняя зависит как от объема стока наносов, поступающих в водохранилище, так и от глубины в нем. Более сложен процесс занесения и заиления водохранилищ в природных условиях. В значительной степени этот процесс зависит от формы, размеров и других морфометрических характеристик водохранилищ.

Природные верхние бьефы принято подразделять на подпорные бьефы и водохранилища. Подпорные бьефы, как правило, представляют собой относительно небольшие по объему водоемы с малонаменяющейся отметкой подпора. В них возможно лишь суточное регулирование расходов воды. В больших водохранилищах регулирующая емкость позволяет производить сезонное и многолетнее регулирование речного стока, в связи с чем отметки уровня воды в них меняются значительно.

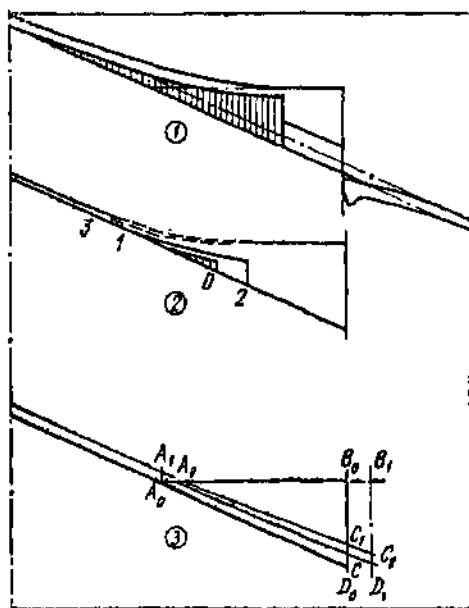


Рис. 4.3. Продольный профиль водохранилища: 1 и 2 – схемы процесса занесения и заиления; 3 – схема к выводу уравнения (4.8).

В подпорных бьефах обычно часть наносов в первый же год эксплуатации доносится потоком до гидроузла и сбрасывается в нижний бьеф. Отложения наносов в водохранилище значительно уменьшают площадь его живых сечений, что вызывает увеличение скоростей потока, а следовательно, и уменьшает количество наносов, оседающих в его чаше. Количество наносов, отлагающихся в водохранилищах, находится в тесной зависимости от величины подпора. При малых его значениях взвешенные наносы перед гидроузлом почти не отлагаются, а происходит только занесение подпорного бьефа. Например, такой процесс наблюдался на гидроузлах Алханчуртском на р. Терек и на Первомайском на р. Зеравшан и др.

При увеличении подпора на гидроузлах возрастает объем и уменьшается проточность водохранилищ и скорости течения в них, что приводит к увеличению объемов аккумуляции наносов, достигающих величины годового стока.

Большое значение для процессов осаждения наносов в водохранилищах имеет уровень режим. При небольшой амплитуде колебания уровня, допуская, что он постоянный, можно упрощать расчеты. При большой амплитуде уровней, которая обычно наблюдается на регулирующих водохранилищах и объясняется необходимостью их наполнения в паводочный период и последующей сработки в межень, наблюдается неустойчивый характер движения воды, который вносит значительные осложнения в расчетные схемы.

Осаждение наносов по длине водохранилища происходит различно. Приведем его описание по В. С. Лапшенкову. В верхней части водохранилища проточно, но транспортирующая способность потока резко изменяется по ширине. Она наибольшая в стержневой зоне и наименьшая в прибрежных частях водохранилища. Это приводит к тому, что в верхней части водохранилища наиболее интенсивно заняты прибрежные участки, а стержневая зона с ее относительно большими скоростями течения потока занята меньше. На этом участке происходит формирование нового однорукавного русла с прирусловыми валами, которыми поток как бы отгораживается от прибрежных зон. Затем наблюдается блуждание потока.

Водоохранилища значительно менее извилисты, чем русла рек на дне их, и при движении потока поперечного перемешивания отдельных его водных масс почти не происходит. Поэтому при пере-

мещении потока в зону большего подпора увеличивается интенсивность заиления стрежневой части водохранилища. На этом участке водохранилища еще интенсивно выпадают наносы и в прибрежных зонах, поэтому дно здесь заиляется по ширине примерно с одинаковой интенсивностью.

Нижний участок водохранилища, в отличие от верхнего, наиболее интенсивно заиляется именно в зоне больших скоростей, так как только в этой части потока еще имеются наносы. В прибрежных частях потока их нет из-за того, что они уже выпали на верхних участках; взвешивающая же способность потока по ширине всюду недостаточна для поддержания наносов во взвеси.

Поскольку наибольшие скорости наблюдаются обычно в зоне наибольших глубин, то «мутный поток» (т.е. часть потока, в которой еще имеются взвешенные наносы) движется обычно над старым затопленным руслом реки, не повторяя в точности всех его изгибов, особенно меандр.

В дальнейшем дно под мутным потоком поднимается, что способствует некоторому выравниванию скоростей и увеличению ширины мутного потока. При этом его граничные струи подтормаживаются прибрежными зонами водохранилища. Вследствие этого интенсивность заиления и повышения дна под граничными струями увеличивается; образуются продольные возвышения (зародыши будущих приустьевых валов). Растущие приустьевые валы способствуют еще большей изоляции мутного потока от прибрежных зон; в результате формируется однорукавное русло.

Следующий этап в динамике заиления подпорных бьефов характеризуется изменением уклонов и отметок водной поверхности потока. Достаточно интенсивное увеличение последних происходит с момента выхода приустьевых валов к поверхности воды. Их развитие определяется как временем заиления, так и местоположением в водохранилище; наименее развиты приустьевые валы в нижней части водохранилища.

Русло между приустьевыми валами продолжает заиляться (надвигающимися более крупными наносами), происходит его подъем над уровнем воды в водохранилище. Такой подъем, а также изменчивость расходов воды в реке приводят к изливу некоторой части расхода воды через гребни валов в прибрежные зоны. В этих условиях изливающийся на большой длине валов поток обладает малой

транспортирующей способностью, и поэтому гребни валов и далее повышаются. Этому повышению способствует развивающаяся на них растительность.

По руслу, ограниченному приурезными валами, уже начинают транспортироваться и более крупные наносы; это вызывает еще больший подъем русла. При некотором критическом его возвышении над окружающими участками водохранилища может произойти сосредоточенный прорыв приурезного вала и отход потока в пониженную часть водохранилища. Старое русло обычно заполняется наносами или может существовать в виде протоки.

При свале потока через промоину вала перепад уровней быстро рассредоточивается: вверх по течению русло размывается, а продукты этого размыва (обычно крупные) отлагаются ниже прорыва и служат «строительным» материалом для интенсивного формирования нового русла в пределах понижения.

В пониженной части водохранилища с ростом приурезных валов вновь образуется новое русло, которое, как и старое, будет повышаться, а затем снова произойдет свал потока на более низкие участки поймы. Такие свалы сопровождаются снижением уровней на отдельных участках и при этом вместо заиления на них временно происходит размыв дна. Даже при строгом постоянстве во времени факторов, влияющих на аккумуляцию наносов (например, в лаборатории), процесс заиления остается периодическим: подъем уровня сменяется снижением, а заиление – размывом. Однако эти отклонения не являются значительными и не нарушают общей тенденции к увеличению объема заиления или к подъему уровней в водохранилище, в том числе и на его отдельных участках.

С течением времени все большая и большая часть водохранилища заполняется наносами, что приводит к повышению скоростей течения и увеличению части проносимых через водохранилище наносов с соответствующим уменьшением интенсивности заиления. При полном заилении подпорного бьефа или водохранилища отложения достигают предельного заиляемого объема.

В реальных условиях эксплуатации процесс заиления осложняется изменением расходов воды и наносов, а также изменением отметок подпорного уровня у гидроузла.

Изменение водности года или сезона влияет на ход заиления различно. Увеличенные расходы воды смыывают некоторую часть

отложений на верхнем участке водохранилища. Если в водохранилище еще не заилены значительные объемы, то в годы с большим стоком воды объем заиления будет больше среднего, так как обычно в многоводные годы сток наносов бывает также больше нормы. Если же подпорный бьеф или водохранилище почти заилены, то в многоводные годы при увеличенных скоростях течения и значительных по длине участках размыва объем отложений будет меньше, чем за средний по водности год.

Заиление в маловодные годы будет выражаться значением, близким к среднемуголетнему, так как в незаиленном водохранилище при малых расходах воды устанавливаются очень малые скорости течения, при которых осаждаются почти все наносы. В заиленных водохранилищах происходит то же самое, только менее резко выражено.

Уровни воды у гидроузлов обычно не поддерживаются строго на одной отметке; изменение уровней воды у гидроузла, даже небольшое (доли метра), сильно влияет на заиление отдельных участков. Повышение уровня приводит к удлинению участка подпора и к увеличению объема заиления по сравнению с нормальными условиями заиления. Оно как бы возвращает водохранилище или подпорный бьеф по времени назад, когда интенсивность заиления была большей. И, наоборот, снижение уровней увеличивает по всей длине скорости течения и транзитную долю наносов.

Таковы в кратком изложении физические процессы, свойственные всем водохранилищам и подпорным бьефам. Опыт прогнозирования заиления водохранилищ показывает, что одинаковых водохранилищ нет; природные и проектные условия делают расчет заиления каждого водохранилища или подпорного бьефа индивидуальным.

4.3.2. Методы расчета заиления водохранилищ взвешенными и занесения донными наносами

В настоящее время разработано большое количество методов расчета заиления и занесения водохранилищ, в той или иной степени учитывающих их специфические особенности. Не имея возможности выполнять их детальный анализ, рассмотрим лишь основные группы методов, оценив их достоинства и недостатки.

Так, В.С. Лапценков выделяет три группы методов расчета заиления водохранилищ:

1. Методы, базирующиеся на материале натурных исследований заиления (эмпирические).

2. Методы, базирующиеся на определении объемов заиления по разности транспортирующей способности потока в смежных расчетных створах и не учитывающие непрерывное изменение элементов потока при заилении (балансовые методы).

3. Методы, определяющие объем заиления с учетом непрерывного изменения характеристик русла и потока.

К первой группе в основном относятся методы зарубежных исследователей (Тейлора, Орта, Кира и др.). В качестве примера рассмотрим метод Г.И. Шамова. Этот метод рекомендуется для предварительных расчетов. Методика основана на ряде допущений, в частности, о том, что русловые и нерусловые наносы в первый период задерживаются в водохранилище и оседают на дне по всей его длине (см. рас. 4.3, схема 3). На рисунке представлен контур водохранилища в его начальном положении $A_0B_0D_0$ (плоская задача), а затем в двух промежуточных, друг за другом следующих положениях, создающихся при совместном процессе заиления и занесения водохранилища.

За каждый из этих периодов в водохранилище возникает объем занесения русловыми наносами, а за ним на протяжении всего водохранилища — объем заиления. При продвижении уступа занесения часть ранее осажженных наносов будет погребена под призмой занесения.

Для упрощения разработки методики осредним профиль занесения и заиления в наклонные прямые в пределах длины осаждения, которую допустим равной длине водохранилища. Толщина слоя осаждения принимается увеличивающейся по направлению к гидроузлу (рис. 4.3, схема 3). Г.И. Шамов допускает, что из-за увеличения глубины и уменьшения средних скоростей потока в водохранилище по мере его продвижения к гидроузлу выпадение взвешенных наносов должно увеличиваться.

Предполагаем, что за первый год эксплуатации водохранилища из-за процессов занесения и заиления продольный профиль дна A_0D_0 займет положение A_1D_1 . Тогда после первого года эксплуатации водохранилища длина пути осаждения частицы станет больше начальной длины водохранилища и часть взвешенных наносов

поступит в нижний бьеф. Схематизируем эти наносы в виде объема $C_1 C_2 D_1 C$.

Рассматривая объем водохранилища $A_1 B_1 D_1$ (на единицу его ширины) и имея в виду, что треугольники $A_1 B_1 D_1$ и $A_1 B_0 C$ подобны, можно написать, что отношение объема аккумуляции наносов $A_1 A_2 C_1 C$ к объему водохранилища $A_1 B_0 C$ на участке длиной $A_1 C$ будет равно отношению объема $A_1 A_2 C_2 D_1$ к объему $A_1 B_1 D_1$, т.е.

$$A_1 A_2 C_1 C / A_1 B_0 C = A_1 A_2 C_2 D_1 / A_1 B_1 D_1. \quad (4.1)$$

Но $A_1 A_2 C_2 D_1$ равно $A_0 A_1 C D_0$ — объему заилиения за первый год, который обозначим ΔW_0 . Объем же $A_1 A_2 C_1 C$ — заилиения за второй год — обозначим ΔW . Соответственно объем $A_1 B_1 D_1$, равный начальному объему водохранилища $A_0 B_0 D_0$, обозначим W_0 и объем водохранилища $A_1 B_0 C$, оставшийся свободным после первого года эксплуатации — W .

Тогда (4.1) получает вид

$$\Delta W / W = \Delta W_0 / W_0. \quad (4.2)$$

За первый период эксплуатации в водохранилище выпадают наносы, объем которых в отложениях за время Δt , измеряемое в годах, будет равен

$$\Delta W_0 = \rho_{\text{вз}} \frac{Q \Delta t}{m_0}, \quad (4.3)$$

где — $\rho_{\text{вз}}$ объемная плотность взвешенных наносов в беспустотной породе; Q — среднегодовой расход воды; m_0 — относительная плотность.

Тогда, подставив (4.3) в (4.2), получим $\Delta W / W = \rho_{\text{вз}} Q \Delta t / m_0 W_0$.

Переходя от конечных приращений к бесконечно малым, получаем:

$$dW / W = \rho_{\text{вз}} Q dt / m_0 W_0.$$

Интегрируем это выражение:

$$\ln W + c = \rho_{\text{вз}} Q t / m_0 W_0. \quad (4.4)$$

Постоянная c определяется из условия, что при $t=0$ значение $W=W_0$. Следовательно, $c = -\ln W_0$. Тогда (4.4) принимает вид:

$$\ln W / W_0 = \rho_{\text{вз}} Q t / m_0 W_0. \quad (4.5)$$

Объем заиления за время t обозначим W_t , следовательно, $W = W_0 - W_t$. Тогда

$$\ln(t - W_t / W_0) = \rho_{вз} Q t / m_0 W_0. \quad (4.6)$$

Объем заиления за первый год ($t=1$) обозначим W_1 . Тогда из (4.6) получаем:

$$\ln(t - W_1 / W_0) = \rho_{вз} Q / m_0 W_0 \quad (4.7)$$

Подставляя в (4.6) значение из (4.7), получаем:

$$\ln(t - W_t / W_0) = t \ln(t - W_1 / W_0).$$

Откуда

$$W_t / W_0 = 1 - (1 - W_1 / W_0)^t. \quad (4.8)$$

Значение W_1 можно заранее подсчитать по исходным данным о стоке наносов следующим образом. По формуле $l_q = \alpha V h / \omega$ определяется длина пути осаждения l_q отдельных фракций взвешенных наносов для заданных начальных характеристик водохранилища. Сравниваем эту величину с длиной водохранилища L_n и устанавливаем, какие фракции взвешенных наносов оседают в нем и какие сбрасываются в нижний бьеф. Сумму объемов фракций, осевших в водохранилище, и принимаем за расчетное значение W_1 . После этого расчет осуществляют по (4.8).

На рис. 4.4 приведены кривые, характеризующие интенсивность заиления водохранилищ при различных значениях W_1 / W_0 , равных 0,001, 0,01 и 0,1.

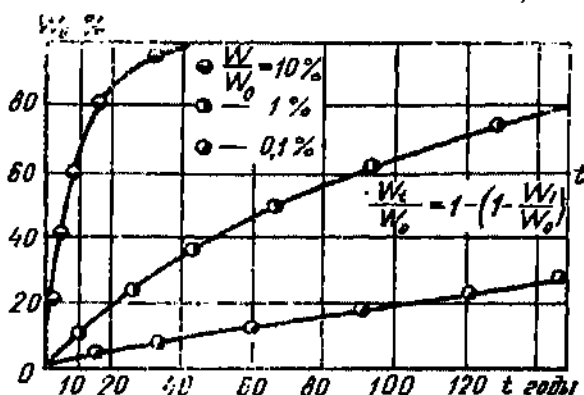


Рис 4.4. Грeфики зависимости, характеризующие темп заиления и занесения водохранилища.

Методы второй группы (балансовые) были широко распространены в бывшем Советском Союзе. Они основаны на определении транспортирующей способности потоков в смежных створах водохранилища. Причем различные авторы применяют для этого разные методики ее расчета. Для этих целей, в частности, применяются графические зависимости, построенные по натурным данным о расходах наносов. Известны методики К.И. Россинского и И.А. Кузьмина, И.И. Леви, Д.Я. Ратковича и других авторов. Не останавливаясь на анализе этих методов, ибо они фактически являются упрощенными вариантами методик третьей группы, отметим, что их основным недостатком является допущение о том, что в течение расчетного интервала времени гидравлические характеристики потока и интенсивность заиления принимаются постоянными. Это приводит к большой трудоемкости расчетов из-за необходимости назначать малые интервалы времени.

Методы третьей группы также балансовые, но в них учитывается непрерывное изменение транспортирующей способности потока, происходящее при заилении водохранилища. Эти методики основаны на вскрытии механизма аккумуляции наносов. В настоящее время известно большое количество методов как отечественных (А.В. Караушев, В.С. Лапшенков и др.), так и зарубежных авторов.

При расчетах заиления обычно решаются следующие вопросы; 1) оценивается срок заиления водохранилища, 2) оценивается потеря его полезной емкости, 3) устанавливаются границы затопления, 4) оцениваются изменения судоходных глубин, 5) устанавливаются границы активизации поперечных смещений русла, 6) определяется количество наносов, приносимых к плотине, 7) оценивается эффективность промывок водохранилища.

В качестве примера рассмотрим методику А. В. Караушева. Расчет заиления водохранилищ по ней выполняется пофракционно на основе баланса наносов в целом или по отдельным участкам. При этом учитывается изменение гидравлических характеристик, вызванное отложением наносов. Перед началом определяется условная заиляемость $t_v = W_0 / V_p$, характеризующая отношение объема водохранилища (W_0) к объему среднегодового за многолетие стока наносов рек, впадающих в водохранилище (V_p). Если она оказывается для больших водохранилищ более 200, а для малых более 50

лет, то расчет заиления на этом завершается. В остальных случаях расчет должен уточняться с учетом выноса наносов в нижний бьеф и изменений кривых подпора в процессе заиления.

Оценка сроков существования водохранилищ выполняется на основе расчета общего заиления и начинается с определения кривых подпора. Расчет кривой свободной поверхности, изменяющейся в процессе заиления, выполняется в тех случаях, когда в зону затопления попадают объекты хозяйственной значимости. Главная задача расчета – установить предельное положение кривой свободной поверхности, при котором уже может осуществляться сток наносов. Таким образом, построение кривой, необходимой для определения верхней границы заиленного участка, осуществляется обычным способом.

Следующая операция – вычисление параметров годового стока наносов. Для этого строится график связи $R=f(Q)$. С графика связи снимают значения расходов наносов R , соответствующие среднему-годовым расходам воды Q обеспеченностью 5, 50 и 95 %. Затем определяется норма стока наносов R_0 и расходы наносов различной обеспеченности.

Для вычисления коэффициентов вариации стока взвешенных наносов C_{vR} рекомендуется формула Г.В. Лопатина $C_{vR} = \beta C_{vQ}$, где C_{vQ} – коэффициент вариации жидкого стока; β – параметр, принимаемый для равнинных рек равным 1,6, для горных – 3,3, а для промежуточных типов – 2,2.

Суммарный сток взвешенных наносов за m -летний период вычисляется по формуле:

$R_{0m} = mR$, где R_0 – средний многолетний сток взвешенных наносов.

Далее переходят к расчету средней мутности потока, отвечающей его транспортирующей способности: $\bar{S} = \Gamma S_{взм}$, где Γ – гидромеханический параметр наносов; $S_{взм} = \alpha E \frac{v^2}{h_c}$ – мутность взмыва; E – сводный параметр, зависящий от коэффициента Шези C и определяемый по графику; α – корректирующий множитель.

При отсутствии измерений принимают $\alpha=1$. Значение Γ выбирается в зависимости от того, каким образом задан состав наносов.

Если используется только средняя гидравлическая крупность транспортируемых наносов, то Γ находится по стандартным таблицам в зависимости от коэффициента Шези C и параметра ψ , определяемого по формуле:

$$\Psi = \bar{\omega} / v, \quad (4.9)$$

где $\bar{\omega}$ – средняя гидравлическая крупность транспортируемых наносов.

В том случае, когда оценивается транспорт наносов по фракциям, то по формулам или по таблицам вычисляют частные значения Γ_i для отдельных фракций в зависимости от коэффициента C и параметра ψ_i , определяемого для каждой фракции наносов по (4.9).

Когда гранулометрический состав донных отложений задан, то предварительно выделяются содержащиеся в нем взвешенные наносы, определяется общий процент этих фракций и пересчитывается процентное содержание каждой взвешиваемой фракции донных отложений по отношению к величине r . Пересчет проводится по формуле:

$$p_{взм,i} = \frac{100}{r} p_i.$$

Здесь $p_{взм,i}$ – процентное содержание i -й взвешиваемой фракции в составе взвешенной части донных отложений (наносов, подвергшихся взмыву); p_i – процентное содержание i -й фракции в донных отложениях; r – общий процент взвешенных фракций в составе донных отложений.

Проверка правильности расчета величины $p_{взм}$ осуществляется по равенству:

$$\sum p_{взм,i} = 100.$$

Следующая задача – это определение верхней границы взвешивания фракций. Она устанавливается по формуле:

$$\omega_n = v'_{\max} \approx \frac{3v}{\sqrt{N}},$$

где ω_n – предельная гидравлическая крупность частицы, определяющая верхнюю границу крупности взвешиваемых фракций; $v'_{\max}$ – наибольшее значение вертикальной составляющей пульсации

онной скорости; N – безразмерная характеристика, определяемая по формуле $N = MC/g$. При $C < 60$ величина $M = 0,7 C + 6$, а при $C > 60$ величина $M = 48$. Гидромеханический параметр Γ в этом случае следует вычислять по формуле:

$$\Gamma = \sum_{i=1}^m \frac{P_{\text{взм}i}}{100} \Gamma_i,$$

где m – число взвешенных фракций.

Для расчета расхода донных наносов, в зависимости от крупности последних, рекомендуется применять формулы Г. И. Шамова (1.85), В. Н. Гончарова (1.83) или других авторов.

После проведения перечисленных выше подготовительных работ выполняется расчет заиления за один год, после чего рассчитывается хронологический ход заиления. Для этого оценивается, какая часть годового стока наносов аккумулируется в водохранилище, какая часть пройдет водохранилище транзитом. Заиление за первый год эксплуатации оценивается на основании отдельно выполняемых расчетов отложений в водохранилище взвешенных и донных наносов. Этот расчет выполняется по участкам, заранее выделенным в водохранилище. Расчет занесения водохранилища донными наносами производится так же, как взвешенными. Для приближенной оценки количества отложившихся донных наносов допускается производить их расчет только для периодов половодья и ливневых паводков, когда поступает основная часть наносов крупных фракций. Принимается, что водохранилища с относительной емкостью $W > 0,15$ задерживают все крупные фракции наносов.

Для водохранилищ на горных реках, где часто бывают промывки, надо учитывать также и количество наносов, сбрасываемых при этих промывках.

Таким образом, выполненный анализ методов расчета заиления и занесения водохранилищ свидетельствует о необходимости их доработки с целью повышения надежности результатов расчетов без ущерба для их точности. В то же время целесообразно искать пути упрощения расчетных методик.

4.4. Деформации берегов водохранилищ

4.4.1. Общие положения

Переформирование берегов водохранилищ ветровой волной, так же как и русловой процесс, ведет к образованию четко выраженных морфологических элементов. Поэтому оно может рассматриваться вместе с русловым процессом, и подход к решению задачи должен быть таким же, как и при оценке русловых деформаций.

Значение этого процесса весьма велико, так как на ряде водохранилищ в первые годы после их заполнения продукты разрушения берегов могут достигать 40 – 50 % от общего объема заполнения водохранилища.

Схема процесса переформирования берегов ветровой волной представляется следующей. Под действием ветрового волнения первоначально подтопленный берег водохранилища теряет устойчивость и начинает разрушаться. Процесс формирования берегов водохранилища делится на две стадии. Первая – интенсивный размыв коренного берега, в результате которого продукты размыва переносятся нормально к береговой линии. Крупные частицы отлагаются у самого берега, формируя береговую отмель, а мелкие выносятся в глубоководную часть водохранилища. Таким образом, из материала разрушения берега постепенно формируется пологая отмель, на которой происходит частичное рассеяние волновой энергии, так как волны разрушаются. Переформирование берега продолжается до тех пор, пока отмель не достигнет определенной ширины B_0 , достаточной для поглощения всей волновой энергии, способной разрушать береговую откос (рис. 4.5).

Вторая стадия развития вдольбереговой линии, при переходе к которой она сохраняет значительную расчлененность и представляет собой чередование мысов и бухт, сопрягающихся короткими более или менее прямолинейными участками. На этой стадии резко возрастает роль вдольбереговых течений, под влиянием которых происходит выравнивание береговой линии.

Вдольбереговые течения, имеющие наибольшую скорость, а следовательно, и наибольшую транспортирующую способность, когда волна идет под углом к берегу, и, насыщенная наносами, попадает на прямолинейный участок берега, откладывают часть (крупных) наносов, способствуя продвижению отмели в водохра-

нилище. Однако значительную часть наносов эти течения уносят в глубь водохранилища, тем самым замедляя формирование отмели, что способствует большему разрушению берегов. Особенно неблагоприятные условия создаются при отрыве вдольбереговых течений от берега, что приводит к смещению зоны аккумуляции продуктов его разрушения в более глубокие места водохранилища.

Для прогноза береговых переформирований необходимы следующие исходные материалы:

- профили береговых склонов, для которых делается расчет их кривизны;
- профили дна водохранилища, ориентированные по четырем наветренным румбам и проходящие через расчетную точку береговой зоны;
- сведения о ветровом режиме рассматриваемого района водохранилища;
- сведения о режиме уровней воды в водохранилище за безледоставный период.

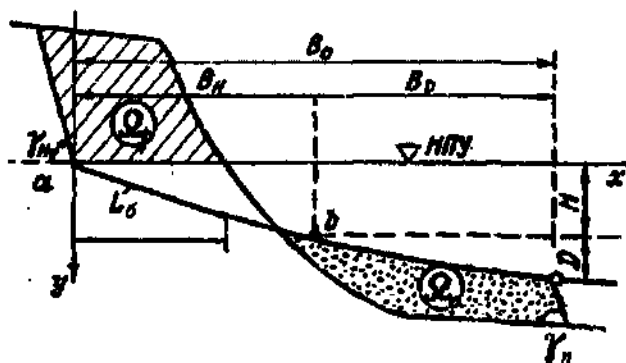


Рис. 4.5. Схема конечной стадии переформирования берега водохранилища и его основные элементы.

Ω_r – объем разрушения; Ω_a – объем аккумуляции; ab – криволинейная часть профиля береговой отмели шириной B_n , прямолинейная часть береговой отмели шириной B_d ; B_0 – ширина береговой отмели; H – глубина размывающего действия волны при НПУ; D – сработка уровня воды в водохранилище; γ_n и γ_p – углы наклона внешнего склона береговой отмели и пляжа; L_b – значение смещения бровки берега

4.4.2. Методы расчета деформаций берегов водохранилищ

В настоящее время разработано большое количество методов расчета и прогноза деформаций берегов водохранилищ. Все эти ме-

тоды приближенно можно разделить на две группы. К первой относятся более простые методы, не учитывающие вдольбереговые течения, а ко второй – более сложные методы, основанные на учете воздействия на формирование отмели вдольбереговых течений.

Учитывая, что детальный анализ методов деформаций берегов водохранилищ выполняется в специальных курсах, а также то, что методы расчета, учитывающие вдольбереговые течения, разработаны недостаточно, рассмотрим только методику Н.Е. Кондратьева, включенную в СНиП 163 – 83, и дадим краткую оценку влияния вдольберегового перемещения наносов на формирование берегов водохранилищ.

Прогноз по этой методике строится следующим образом. Определяются расчетные характеристики ветра и волнения. Для этого используется Справочник по климату СССР. Ч. III. Из него выбираются сведения о ветрах по ближайшей к расчетному створу метеостанции с учетом класса ее открытости (выбираются наименее защищенные станции). Вводится поправка на защищенность флюгера в соответствии с указанием Справочника. Желательна постановка специальных наблюдений за ветром в расчетном створе для корректировки данных о ветре.

Из таблиц Справочника о повторяемости ветра P_w за каждый месяц используются данные по четырем румбам. Их следует пересчитать на сезонные повторяемости P_{wc} , относящиеся ко всему безледоставному периоду продолжительностью m полных или неполных (первый и последний) месяцев, по формуле:

$$P_{wc} = \left(\sum_{i=1}^m P_w N_m \right) / \left(\sum_{i=1}^m N_m \right),$$

где N_m – продолжительность соответствующего полного или неполного месяца.

Производится переход от ветрового режима водохранилища к волновому режиму участка по четырем наветренным румбам, что выражается в графической форме связью между скоростью ветра W , и высотой волны h на подходе к зоне прибрежного мелководья.

Расчет волновых характеристик выполняется для расчетного уровня воды, равного НПУ. По волновым характеристикам береговой зоны в расчетном створе и сведениям о сезонной повторяемости

ветра определяется обеспеченность P высот волн по каждому наветренному румбу.

Для перехода от повторяемости P_{wc} и обеспеченности P , относящимся к интервалам Δh различной величины, к более общим характеристикам пользуются интерполяцией. Для большей надежности желательно пользоваться величинами $\lg P$. Обеспеченность больших высот волн малой повторяемости определяют экстраполяцией.

Получив для волн высотой h_i повторяемость P_{ip} отдельно по четырем румбам, можно определить среднюю за безлестованный период мощность этих волн, суммированную по румбам и отнесенную к единице протяженности береговой линии.

Она рассчитывается по формуле:

$$R_i = 7,95N \sum_p h_i^{2.5} P_{ip} \cos \alpha_p$$

Здесь N — суммарная продолжительность безлестованного периода, в часах ($N = \sum_m N_m$); P_{ip} — повторяемость волн высотой h_i

румба p , в процентах; α_p — угол, образованный лучом волны при соответствующем румбе ветра и нормалью к береговой линии, в градусах.

Суммарная среднегодовая мощность всего диапазона волн равна

$$R_i = 7,95N \sum_i \sum_p h_i^{2.5} P_{ip} \cos \alpha_p.$$

В качестве расчетной волны h_0 принимают высоту, соответствующую поступлению к береговой отмели основной части (96 — 98 %) волновой энергии. Высоту h_0 снимают с интегральной кривой относительной мощности волн (рис. 4.6).

Далее производится установление профиля устойчивой береговой отмели и определение предельного смещения линии берега.

Профиль устойчивой береговой отмели состоит из верхнего криволинейного участка (см. рис. 4.5) до глубины h_b , равной глубине размывающего действия расчетной волны h_0 , и из прямолинейного участка, простирающегося от глубины h_b и до глубины $h_b + D$,

где D сработка уровня водохранилища за бездежавный период. Она определяется по данным о режиме работы водохранилища.

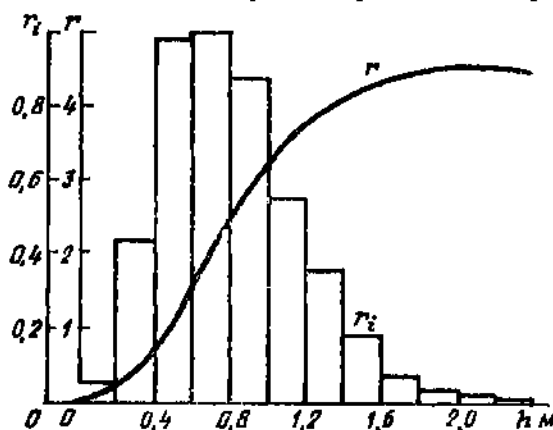


Рис. 4.6. Распределение относительной мощности по высоте волны и интегральная кривая относительной мощности.

Ось x устанавливается от расчетного уровня (НПУ); начало координат в точке уреза при этом уровне. Ось y строится вертикально вниз. Линию криволинейного участка (см. рисунок 4.5) строят по уравнению:

$$x = ky^2 + y/m_n.$$

Длина криволинейного B_H и прямолинейного B_D участков вычисляется по уравнениям;

$$B_H = kh_c^2 + h_b / m_n,$$

$$B_D = D \left(2kh_c + \frac{1}{m_n} \right).$$

Полную ширину устойчивости отмели (B_0) получают, суммированием

$$B_0 = B_H + B_D.$$

Коэффициент k в уравнениях для B_H и B_D определяют по формуле:

$$k = (m_n - m_0) / 20 m_n m_0,$$

где m_n — уклон пляжа (уклон линии профиля в точке уреза); m_0 — уклон отмели (уклон линии профиля на условной глубине).

Величины m_n и m_0 определяются, исходя из фракционного состава грунтов разрушаемого берегового склона. Частицы крупности меньше 0,05 мм из расчета исключаются. Уклон отмели m_0 определяется по среднему диаметру из 30 % наименее крупного материала, m_n – по среднему из 10 % наиболее крупных фракций. Глубину размывающего действия волны H определяют по зависимости от высоты расчетной волны h_0 и крупности донных отложений на внешнем крае береговой отмели (рис. 4.7).

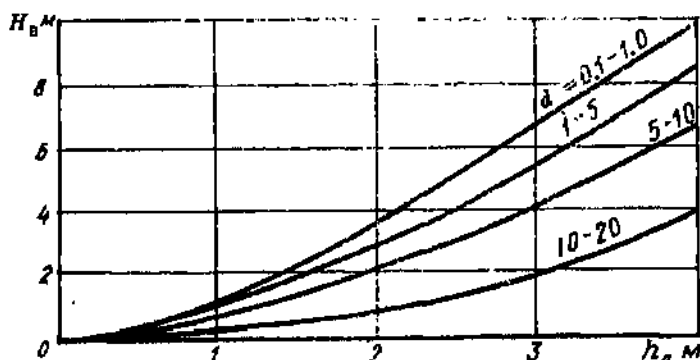


Рис. 4.7. Зависимость глубины размывающего действия волн ($H_{в}$) от высоты волны (h_0) при различной крупности донных наносов (d).

Уклон подводного берегового склона $\text{tg } \gamma_n$ (см. рис. 4.5) рекомендуется принимать равным 0,5, а надводного не следует брать более пологим, чем уклон берега в естественном состоянии. Положение профиля устойчивой отмели относительно начального профиля получается путем совмещения их с соблюдением условия $\Omega_a/\Omega_p = \chi$, где Ω_a – объем аккумуляции; Ω_p – объем разрушения начального склона; χ – коэффициент аккумуляции, равный отношению содержания в материале разрушения фракций больше 0,05 мм. Предельное смещение бровки берега L_6 равно расстоянию между положением точки уреза на исходном профиле и на профиле устойчивой отмели.

4.4.3. Влияние вдольберегового перемещения наносов на формирование берегов водохранилищ

Не вдаваясь в детальный анализ методов расчета деформаций берегов водохранилищ, в которых учтено влияние вдольбереговых течений и вдольберегового перемещения наносов, рассмотрим лишь общие принципиальные соображения, положенные в их основу, и оценим эффективность их применения.

Учет влияния вдольберегового перемещения наносов является принципиальной попыткой перехода от двухмерной абразионной схемы к пространственной. Первые попытки разработки такой схемы основывались на опыте морских исследований, которые производились задолго до строительства больших водохранилищ.

В работах раннего периода Мунк-Петерсена (1933 г.) и В.Г. Глушкова (1934 г.) определялась наносодвижущая сила M , которая по Мунк-Петерсену вычислялась по формуле:

$$M = \beta W^m P D_B^{0,5} \cos \alpha,$$

где β – поправочный коэффициент, принимаемый равным 0,2 – 0,25; W – скорость ветра; m – показатель степени, равный 2 (Мунк-Петерсен) или 3 (Р.Я. Кнапс); P – относительная повторяемость скорости ветра данного направления; D_B – величина разгона волны, показатель степени при которой впоследствии уточнялся и принимался равным 0,33; α – угол подхода волны к берегу.

Позднее Р. Я. Кнапс и другие авторы вместо $\cos \alpha$ рекомендовали вводить $2 \sin \alpha \cos \alpha$ или $\sin 2\alpha$.

Зарубежные исследователи, в частности Манохар и Т. Севил, в 1962 г. разработали формулу, непосредственно позволяющую рассчитать расход наносов Q_s :

$$Q_s = 0,085 E^{0,91} k^{0,59},$$

где E – поток вдольбереговой волновой энергии; k – крупность донных отложений.

Как отмечают Н. Е. Кондратьев и О. Г. Григорьева, приемы расчета, основанные на отдаленных связях, таких, как связь между расходом наносов и элементами волн, не дают надежных результатов. При этом удастся определить лишь результирующее направление перемещения наносов и дать сравнительную количественную оценку расхода наносов. Переход к абсолютным количественным

оценкам требует введения малонадежных эмпирических локальных коэффициентов.

Надежные результаты могут быть получены только на основе новых представлений о механизме движения наносов, теоретически разработанной качественной стороне явления и на ее основе верной и достаточно полной оценки роли перемещения наносов в схеме деформаций берегов водохранилищ.

Исходя из этих соображений, приведем результаты анализа применения некоторых отечественных методов деформаций берегов водохранилищ и сравнение результатов расчетов по ним с натурными данными, выполненные О.Г. Григорьевой. В качестве основных расчетных методов ею были использованы методы Б.А. Пышкина (1967), И.А. Ярославцева (1967), А.С. Судольского (1964) и А.Я. Шварцман (1965, 1966). Сравнение результатов расчетов выполнялось с данными наблюдений на Каховском водохранилище (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Объем наносов W_1 , перенесенных за 270 дней, тыс. м³

Метод	W_1 без поправки № створа			W_1 с поправкой № створа			Поправочный коэффициент
	VI	VII	VIII	VI	VII	VIII	
Пышкина	16,5	20,5	5,6	4,65	5,78	1,58	0,28
Ярославцева	2,21	3,71	3,13	3,04	5,11	4,33	1,38
Судольского	12,1	17,4	5,0	3,11	4,47	1,29	0,26
Шварцман	25,4	33,6	28,5	1,02	1,54	1,14	0,04

Как видно из таблицы, отклонения расчетных значений от натуральных данных, характеризующие поправочным коэффициентом, весьма значительны. Особенно они велики по методике Шварцман, где приходится вводить коэффициент 0,04. Однако и результаты расчетов по остальным трем формулам дают весьма значительное отклонение от натуральных данных. Основной причиной этих отклонений, по мнению Григорьевой, является недостаточная оценка влияния угла подхода волн к берегу на течение и расходы наносов. Для его характеристики на графике (рис. 4.8) приведена зависимость относительного значения расхода наносов во вдольбереговых течениях от угла α по методам, принятым различными авторами.

Как видно на рисунке, особенно значительно отклоняется кривая I , полученная по формулам Ярославцева и Муик-Петерсона. Да

и результаты расчетов по другим формулам значительно отличаются друг от друга. Однако существенным является не сам расход наносов, а его изменение по длине береговой линии.

Действительно, за счёт этого изменения происходит деформация береговой отмели, а следовательно, и берега в целом. Именно производная расхода наносов по длине берега выражает скорость изменения площади поперечного сечения аккумулятивной части береговой отмели.

Влияние вдольберегового движения наносов на формирование отмели особенно сильно сказывается на участках искривленного в плане берега. Это приводит к усиленному размыву мысов и занесению заливов.

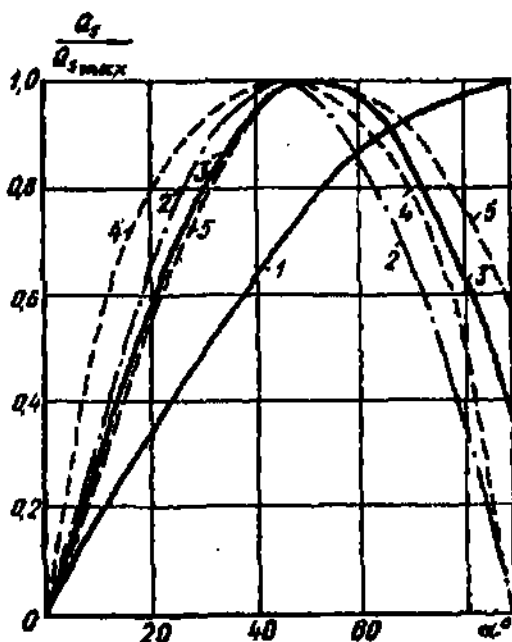


Рис. 4.8. Влияние угла α подхода волны к берегу на расход вдольбереговых наносов Q_s .

1 — Ярославцев, $Q_s = A_1 \sin \alpha$; 2 — Пышкин, Кнанс, $Q_s = A_2 \sin 2\alpha$; 3 — Пышкин, $Q_s = A_3 \sin 1,75\alpha$; 4 — Судольский, Шварцман, $Q_s = A_4 \sqrt{\sin 2\alpha}$; 5 — Красножон, $Q_s = A_5 \sin \alpha \cos \alpha$.

4.4.4. Особые случаи деформации берегов водохранилищ

Расчетные методы разрушения берегов водохранилищ могут служить основанием для решения многих задач с удовлетворяющей практикой точностью. Вместе с тем имеются случаи, когда расчетные методы не могут дать соответствующей точности расчетов. Рассмотрим эти случаи.

Так, В. М. Лощилова (1970 г.) на основе данных натурных измерений на Братском водохранилище установила, что на первом этапе, соответствующем периоду наполнения водохранилища, происходят главные деформации, вызванные вытеканием пльвуна. Размеры этих деформаций определяются мощностью подтопленных песчаных отложений и границей распространения кривой депрессии грунтовых вод. На втором этапе происходит абразионная деятельность волнения и формирование береговой отмели. Другим примером особых форм переработки берегов водохранилищ являются деформации берегов, возникающие на подтопленных склонах, сложенных лёссами, а также процессы, возникающие в многолетнемерзлых или закарстованных породах. В качестве примера можно привести результаты исследования, выполненного Л.Н. Гаврюховой, по разрушению берегов Краснодарского водохранилища на р. Кубань, сложенных лёссовыми почвами. Она отмечает, что несмотря на длительный период, измеряемый несколькими десятилетиями, стабилизация процесса разрушения берегов не происходит. Процесс разрушения берегов происходит следующим образом. Под действием волнения на крутых берегах образуются ниши (в пределах уровня воды), размеры которых постепенно увеличиваются. По достижению ими критических значений, расположенный над нишей береговой массив под действием силы тяжести обрушивается, но формирования отмели и пляжа не происходит из-за того, что мелкие лёссовые частицы взмучиваются последующими волнениями и течениями переносятся в чашу водохранилища либо сбрасываются вместе с паводочными водами непосредственно в нижней бьеф. В дальнейшем процесс повторяется.

4.5. Воздействие водохранилищ на речные поймы и некоторые экологические последствия их возведения

По различным данным поймы занимают от 2 до 3 % территории бывшего Советского Союза, достигая в отдельных областях территории 6 – 7 % (например, в Белоруссии). Примерно такой же процент территории занят поймами в США (6 %), 12 % во Вьетнаме и 25 % в Венгрии. Если же исключить площади, занятые горами, то этот процент значительно повысится. Как правило, поймы являются наиболее продуктивными сельскохозяйственными угодьями, на которых выращивают ценные сельскохозяйственные культуры. Например, в Павлодарской и Кустанайской областях обширные поймы рек бассейна Иртыша издавна использовались под производство различных сельскохозяйственных и бахчевых культур. На пойменных землях, особенно в засушливых районах, урожай значительно выше, чем на внутрибассейновых массивах. На севере поймы рек Северной Двины, Мезени, Онеги и других широко используются для сенокосов и пастбищ.

По данным С.Л. Вендро́ва, площади зеркала существовавших на территории бывшего СССР водохранилищ составляли 12 млн. га и 13 млн. га перспективных. Учитывая, что давность информации превышает 50 лет и большинство перспективных ГЭС, приведенных в работе Вендро́ва, в настоящее время уже построено, общую площадь водохранилищ можно принять близкой к 25 млн. га.

В то же время по оценкам Н.Н. Пельт примерно 40 % площади зеркала водохранилищ приходится на затопленные поймы. Следовательно, общая площадь затопленных пойм на территории бывшего СССР может быть оценена примерно в 10 млн. га. Однако эта цифра не включает площади подтопленных пойм, на которых из-за значительного повышения уровня грунтовых вод резко изменяется характер растительности. Вместо высокопродуктивных пойменных лугов образуются непродуктивные болотные массивы, поэтому подтопленные поймы также исключаются из сельскохозяйственного использования. Н.И. Хирсанов и Н.В. Арефьев приводят другие цифры. Так, общая площадь затопления пойм на территории бывшего СССР на 1990 г. составляла 6,47 млн. га. Эта цифра примерно в 4 раза меньше, приведенной Вендровым. По-видимому, авторы применяли различные методики расчетов.

Таким образом, водохранилища ГЭС практически выводят из сельскохозяйственного и другого использования затопляемые и подтопляемые поймы не только на основном водотоке, но и на его притоках. При этом по мере повышения отметок дна из-за отложения наносов в зоне начального выклинивания подпора последний распространяется вверх по течению реки иногда на десятки километров, резко изменяя режим формирования пойм на этом участке.

В верхних бьефах ГЭС также часто происходит затопление или подтопление городов и поселков, особенно расположенных на поймах. Как правило, их переносят на более высокие места, находящиеся вне зоны подтопления водохранилищ. Например, в зону затопления водохранилища Красноярской ГЭС попало 133 населенных пункта, а в зону затопления и подтопления водохранилищем Саяно-Шушенской ГЭС – 19 поселков.

На больших водохранилищах возникает ветровое волнение, разрушающее их берега и затрудняющее судоходство. Это приводит к необходимости переноса поселков, деревень и других объектов за зону прогнозируемого размыва. При ошибках расчетов размеров размыва берегов вновь построенные поселки и деревни разрушаются и их приходится опять переносить или заново отстраивать. Так, на Братском водохранилище во время шторма произошло разрушение берега, вызвавшее большой оползень, разрушивший горняцкий поселок. Причиной этого был плавун органического происхождения.

Следует отметить, что водохранилища часто вызывают дополнительные негативные процессы, как правило, обусловленные просчетами, допущенными при проектировании, строительстве и эксплуатации ГЭС. Так, на ряде водохранилищ, созданных в восточных регионах страны, их чаши предварительно не вычищали, миллионы кубометров леса не вырубали, а затопляли при заполнении водохранилищ. Наиболее наглядным примером являются водохранилища Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, где было затоплено несколько миллионов кубометров строевого леса. Помимо убытков от неиспользования этого леса в народном хозяйстве, его затопление приводит к авариям водного транспорта и самое главное, затопленные деревья являются причиной резкого снижения качества воды, иногда приводя к загниванию весьма больших участков водохранилищ.

На водохранилищах, где процесс заполнения по ряду причин осуществлялся без предварительного очищения их чаши, наблюдается образование так называемых торфяных островов. В ряде случаев их площадь может достигать нескольких квадратных километров, а толщина – нескольких метров.

В южных регионах «болезнью» водохранилищ является зарастание сине-зелеными водорослями. Их интенсивный рост обусловлен интенсивным поступлением в такие водохранилища органических и неорганических удобрений, смываемых с полей и поступающих из других источников. Быстрый рост, последующее отмирание и гниение таких водорослей приводят к резкому ухудшению качества воды и невозможности ее последующего использования не только для питья, но и для хозяйственных целей.

Большие водохранилища оказывают существенное влияние на климатические условия прилегающей к ним территории, особенно в летне-осенние периоды. Наиболее четко это проявляется в регионах с резко выраженной антициклонической деятельностью. В качестве примера можно привести изменение климата Красноярска под влиянием Красноярского водохранилища, где произошли значительные изменения погодных условий, выразившиеся в резком увеличении влажности и осадков (в виде дождей) в летне-осенние периоды.

Остро стоит вопрос о негативных последствиях строительства больших водохранилищ на горных реках, где высота плотин довольно часто превышает сотни метров. Например, в Китае плотина Лоньянся, высота 178 м, Дуи Цзян – 157 м, Эртрань – 240 м и др. В Индии в 1969 г. построена каменная плотина Нагарджана сагар высотой 124,7 м. На реках Средней Азии также построено несколько плотин, высота которых превышает 200 м. Это плотины Рангунской и Нурекской ГЭС высотой соответственно 330 и 305 м. На Кавказе – Ингульская ГЭС с плотиной высотой 271,5 м и многие другие.

При таких высоких плотинах создаются водохранилища объемом в миллионы, а иногда и в миллиарды кубических метров, что в сейсмически опасных районах, а большинство горных областей таковыми и являются, может приводить, а иногда и приводило к землетрясениям. Катастрофическими являются и обрушения больших массивов горных пород в водохранилища из-за волнения и других причин, приводящие к образованию мощной волны, способной не только разрушить прибрежные селения, но даже плотину водохранилища.

4.6. Русловые деформации в нижних бьефах гидроузлов

4.6.1. Причины и общая схема деформаций в нижних бьефах гидроузлов

Плотины гидроузлов, разделяя реки на верхний и нижний бьефы, создают водохранилища, регулирующие сток воды и задерживающие наносы. Поэтому режим жидкого стока и стока наносов в нижних бьефах гидроузлов, как правило, коренным образом меняется. Жидкий сток выравнивается внутри года, а иногда и в многолетнем плане, максимальные расходы воды уменьшаются, а минимальные увеличиваются как в летний, так и в зимний периоды. Сток воды приобретает резко выраженный неустойчивый характер за счет попускового режима работы ГЭС. При этом, как правило, изменяется характер распределения скоростей по глубине потока, в частности, наблюдается значительное увеличение донных скоростей (при тех же средних), что приводит к повышенной размывающей способности потока.

Сток наносов, особенно в первые годы работы водохранилищ, задерживается ими и в нижние бьефы не поступает. Такая вода, лишенная наносов, называется осветленной водой.

Все это приводит к нарушению баланса наносов, так как транспортирующая способность потоков в нижних бьефах превышает расходы наносов, поступающих из верхних бьефов. Именно это в совокупности с изменением гидрографа и режима стока служит основной причиной деформаций размыва, наблюдающихся в нижних бьефах гидроузлов.

Чтобы как-то уменьшить деформации размыва и удалить области размыва от плотины ГЭС, обычно в нижних бьефах строят рисбермы, в задачу которых входит также уменьшение скоростей потока, сбрасываемого из верхнего бьефа, посредством применения различного рода гасителей его энергии.

Считается оптимальным устройство рисберм, если поток с них поступает со скоростями, равными или даже меньшими бытовых, т.е. тех, которые наблюдались в реках до строительства ГЭС. Однако и в этом случае транспортирующая способность потока из-за отсутствия поступления наносов из водохранилищ оказывается большей расхода наносов, что влечет за собой деформации размыва.

Такой процесс наблюдается как на равнинных, так и на горных реках. Однако на равнинных реках процесс заполнения наносами водохранилищ, особенно больших, происходит длительное время, и поступление русловых наносов на протяжении десятков, а иногда и сотен лет, в нижние бьефы не происходит. На горных же реках, отличающихся большими уклонами дна и водной поверхности, процесс занесения водохранилищ более быстротечен. Да и сами размеры водохранилищ значительно меньше, чем на равнинных реках. Все это приводит к тому, что донные и взвешенные наносы намного быстрее, чем на равнинных реках, заполняют водохранилища и начинают поступать в нижние бьефы, замедляя процесс деформаций размыва, а при интенсивном их поступлении размыв сменяется аккумуляцией наносов.

Существенное влияние на характер деформаций в нижних бьефах оказывают промывы водохранилищ, что приводит к интенсивному поступлению переизбыточных наносами потоков в нижние бьефы и, как следствие, к их отложению.

Рассмотрим общую схему русловых деформаций и других, связанных с ними процессов, происходящих в нижних бьефах равнинных рек, а в последующих разделах осветим более детально физические закономерности изменения структуры потоков и простейшие методы расчетов русловых деформаций.

В строительный и пусконаладочный периоды работы гидроузлов в руслах рек, стесненных перемычками, происходят интенсивные местные деформации размыва, обусловленные неблагоприятными гидравлическими условиями пропуска строительных расходов через недостроенные водопропускные сооружения, а также незавершенностью работ по креплению приплотинных участков нижних бьефов. Расходы наносов из-за размыва в этот период обычно значительно превышают транспортирующую способность потоков, что приводит к формированию перекатов ниже сооружений, отметки гребней которых постепенно нарастают. При затухании процесса местного размыва рост переката замедляется, а его гребень смещается вниз по течению.

По окончании строительства гидроузла в нижний бьеф через турбины и водосливные отверстия поступает поток, имеющий очень высокие скорости, обусловленные сосредоточением сбросного фронта на ширине значительно меньшей ширины естествен-

ного русла. Эти скорости существенно превышают неразмывающие скорости для грунтов, слагающих русло нижнего бьефа, и, не будучи погашены, могут привести к глубоким и обширным размывам русла за сооружениями гидроузла, угрожающим его устойчивости. Поэтому и применяют различные гасящие сооружения. Рассмотрим виды деформаций, возникающих в нижних бьефах гидроузлов, и причины их вызывающие. Все деформации можно разделить на две группы: бытовые, т.е. наблюдавшиеся до строительства ГЭС и видоизменённые под их влиянием, и деформации, возникающие под воздействием водохранилищ ГЭС.

Причиной изменения характера и даже типа бытовых деформаций является перестройка гидрологического режима водотока, характеризующаяся резким уменьшением максимальных и увеличением минимальных расходов воды, т.е. относительным выравниванием внутригодового стока, а также отсутствием поступления в нижние бьефы русловых, а иногда даже и взвешенных наносов.

Практически во всех нижних бьефах это приводит к смене типа руслового процесса, а именно плановые деформации, характерные для меандрирующих рек, сменяются высотными деформациями размыва. Этому в значительной мере способствуют землечерпательные работы на перекатах судоходных рек, при проведении которых плёсовые участки используются для отвалов грунтов. В результате речные русла приобретают форму, близкую к форме каналов.

Таким образом, в нижних бьефах ГЭС происходит смена типа руслового процесса. Особенно четко это проявляется на реках, где наблюдались такие типы руслового процесса, как пойменная многоорукавность, свободное или незавершенное меандрирование, т.е. на реках, имеющих широкие поймы.

Рассмотрим этот процесс на примере пойменной многоорукавности. Изменение типа руслового процесса происходит длительное время. При этом большинство мелких и даже средних рукавов постепенно отмирает, и весь сток сосредоточивается в одном, как правило, главном рукаве, формируя одноорукавное русло. Его глубины значительно увеличиваются, а само русло углубляется в аллювиальные отложения, что позволяет пропускать по нему не только весь межениный, но даже и паводочный сток.

Перейдем к рассмотрению деформаций, возникающих в результате строительства водохранилищ. Это деформации так называемых местного и общего размывов.

Отсутствие поступления русловых наносов из водохранилища и способность потока транспортировать наносы приводят к тому, что поток начинает отбирать их местным размывом приплотинного участка реки, формируя воронку размыва непосредственно за рисбермой. Местный размыв происходит интенсивно лишь в начальный период времени. Затем по мере увеличения глубин и уменьшения донных скоростей он постепенно затухает и прекращается при достижении последними критических значений для данного грунта. Дополнительным фактором, уменьшающим интенсивность и глубину размыва, является отмостка, наблюдающаяся практически на всех реках, русла которых сложены несвязными разнозернистыми грунтами.

Процесс отмостки состоит в том, что мелкие частицы грунта вымываются и уносятся потоком, крупные оседают на дне (отмачивают дно), препятствуя его размыву.

После завершения или временной стабилизации процесса местного размыва за сооружениями осветленный поток начинает размывать русло нижнего бьефа, перемещая зону отложения наносов вниз по течению реки. Зона размыва перемещается вслед за зоной отложения, оставляя выше по течению участок более устойчивого русла.

Устойчивость русла на этом участке обусловлена увеличением глубин за счет размыва, приводящего к уменьшению скоростей потока, в том числе и донных.

Длина и глубины зоны общего размыва русла зависят от значительного числа факторов: геологического строения ложа, абсолютных и относительных размеров водохранилища, т.е. от отношения его регулирующей призмы и объема годового стока, уклонов водной поверхности водотока и других причин. Зона размыва может распространяться на десятки, а иногда и сотни километров, прекращаясь при достижении базиса эрозии, из-за подпора от нижерасположенного водохранилища, выхода трудноразмываемых, в частности скальных, пород в русле реки, подпора от притоков или интенсивного поступления наносов из них, подмыва берегов и дру-

гих причин либо синжающих транспортирующую способность потока, либо увеличивающих поступление наносов в него.

При заполнении водохранилища наносами они начинают поступать в нижний бьеф, что приводит не только к уменьшению глубины и длины зоны размыва, но и к изменению направления деформаций, т.е. деформации размыва сменяются аккумуляцией наносов и увеличением отметок дна.

В процессе переформирования русел, обусловленных резким колебанием уровней воды из-за пускового режима работы ГЭС и поступления осветленной воды, обычно наблюдается обрушение берегов (боковая эрозия). Приток наносов в русло за счет такой боковой эрозии значительно увеличивается, что приводит к увеличению заилованности перекатов. Однако зона боковой эрозии русла постепенно смещается вниз по течению, что в совокупности с другими факторами приводит к постепенной стабилизации участков русел, примыкающих к гидроузлам.

В руслах рек, не подпертых гидроузлами, наблюдаются посадки уровней, которые особенно четко прослеживаются при анализе кривых расходов воды, полученных за ряд лет. Так, по данным расчетов, выполненных А. Б. Векслером и В. М. Дюненбергом, их значения на ряде участков рек Оби и Волги за период до 25 лет достигли 0,5 – 1,5 м.

Интересные данные приводит В. В. Дегтярев, исследовавший ряд сибирских рек с целью обеспечения благоприятных судоходных условий на них. В частности, он приводит данные по нижнему бьефу Новосибирской ГЭС. Посадка межених уровней и изменение характера деформаций произошли здесь в результате как зарегулированности стока, так и забора из русла аллювия. Заложенные в проект ГЭС прогнозы предела максимальных деформаций в нижнем бьефе не оправдались. В проекте предусматривалось, что (за 50 лет эксплуатации ГЭС) зона активного размыва от створа гидроузла не распространится более чем на 3 – 4 км при посадке уровня на верхней границе участка до 0,5 м. Фактически уже через 25 лет после строительства ГЭС зона размыва распространилась на 40 км, понижение проектного уровня в створе гидроузла составило 1,6 м, а по Новосибирскому гидрологическому посту (ниже на 20 км) – примерно 0,4 м. Развитию зоны размыва сопутствует перемещение района отложений.

Зона отложений в 1959 – 1962 гг. находилась примерно в 20 км ниже ГЭС; в 1963–1967 гг. – в 35–40 км ниже ГЭС, а к 1986 г. – переместилась на участок, расположенный в 130 – 140 км ниже гидроузла.

В этой зоне из-за интенсивного отложения наносов наблюдается повышение уровней воды при расходах аналогичных тем, которые наблюдались до строительства ГЭС. После смещения зоны вниз по течению кривые расходов воды на некоторое время стабилизируются. Затем после распространения до этого створа зоны размыва начинается посадка уровней воды.

Таким образом, распространение зоны размыва на р. Оби многократно превысило проектные расчеты. Вместо 20 км она достигла 130 км и продолжает продвигаться вниз по течению. Этому также способствовали путевые работы и карьерные разработки. Все указанные выше русловые деформации и сопровождающие их процессы особенно резко проявляются при пропуске паводков редкой обеспеченности.

Уменьшение отметок уровней в нижнем бьефе приводит к снижению базиса эрозии притоков, русла которых также интенсивно размываются.

В качестве дополнительных факторов, оказывающих существенное влияние на русловые деформации в нижних бьефах гидроузлов, необходимо отметить следующие.

1. Особенности зимнего режима. При пусковом режиме работы ГЭС в нижних бьефах обычно образуется полынья, размеры которой определяются размерами пусков ГЭС и температурным режимом зимнего периода конкретного года. На нижней кромке полыньи при значительных пусках обычно образуются заторможенные явления. При прорыве заторможенных и заборов деформации размыва резко возрастают.

Помимо этого при движении воли пусков и особенно прорывов наблюдались, в частности, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, зимние затопления пойм.

2. Карьерные разработки с целью добычи песка и гравийно-галечниковой смеси из русла производятся для нужд строительного производства. Извлечение особенно крупных фракций грунта, невозможное в зоне общего размыва поступлением наносов с вышерасположенных участков, приводит не только к местному по-

нижению дна водотока, но также интенсифицирует размыв дна выше и ниже карьера.

Кроме того, проведение карьерных разработок нарушает естественную отмостку русла, что способствует усилению его размыва и, как следствие, интенсивному снижению уровней, которое крайне неблагоприятно сказывается на судоходстве, работе водозаборов и других гидротехнических сооружений, расположенных в нижних бьефах.

3. В местах впадения притоков происходит резкое увеличение отложений наносов на перекатах, обусловленное как задержкой и снижением пика паводков на реке-водоприемнике, так и увеличением уклонов водной поверхности притоков. Последнее приводит к выносу притоками наносов повышенной крупности (по сравнению с бытовыми условиями), а все это – к увеличению отметок дна перекатов и необходимости их разработки техническими средствами.

4. На судоходных реках волны, образующиеся в результате движения судов, разрушают берега, изменяя тем самым форму русел и снижая интенсивность их размыва за счет дополнительных поступлений в русло продуктов размыва берегов.

4.7. Местный размыв нижнего бьефа

Общие положения

Одной из важных задач проектирования плотин регулирующих водохранилищ является определение размеров и формы местного размыва. Причинами местных размывов, возникающих в нижних бьефах водосбросных сооружений, являются увеличение размывающей способности потока из-за неполного гашения его избыточной энергии различного рода гасителями, сброса в нижний бьеф потока, практически не несущего русловых наносов, и увеличение удельных расходов воды по сравнению с бытовыми условиями за счет сосредоточения стока, а также неправильного маневрирования щитами на водосливах, приводящего к повышенной концентрации расходов воды на отдельных участках.

Величина и форма местных размывов зависят от конструкций водопропускных сооружений, типа гасителей избыточной энергии и их местоположения, характеристик потока и свойств грунта, понижения уровня нижнего бьефа из-за общих размывов.

Методы расчета максимальных глубин воды в воронке размыва, ее длины, глубины размыва у конца жесткой рисбермы, длины участка нижнего бьефа за воронкой размыва, в пределах которого происходит стабилизация потока до состояния, близкого к бытовому, существенно отличны для размываемых и скальных грунтов.

Учитывая ограниченный объем учебника, в нем приводится лишь описание механизма водоворотной зоны, возникающей в воронке местного размыва, и методы расчета ее параметров для условий размываемого грунта.

Механизм потока в зоне размыва

Пространственная задача изучена недостаточно и в основном по данным лабораторных экспериментов. Исследователи отмечали, что при пропуске расчетных расходов воды на коротких, ближайших к гидроузлу, участках нижних бьефов, при пространственных условиях их сопряжения, удельные расходы воды могут значительно превышать аналогичные в конце рисбермы.

Отклонение потока от условий плоского течения обычно наблюдается в нижнем бьефе при сбросе воды относительно узким фронтом в широкое русло реки, при частичной работе водосливного фронта, а также при неравномерном распределении удельных расходов по длине водослива.

Пропуск воды частью водосливного фронта приводит к образованию в нижнем бьефе водоворотных зон по бокам транзитного потока. Эти зоны как бы сжимают транзитную струю и заставляют ее сужаться.

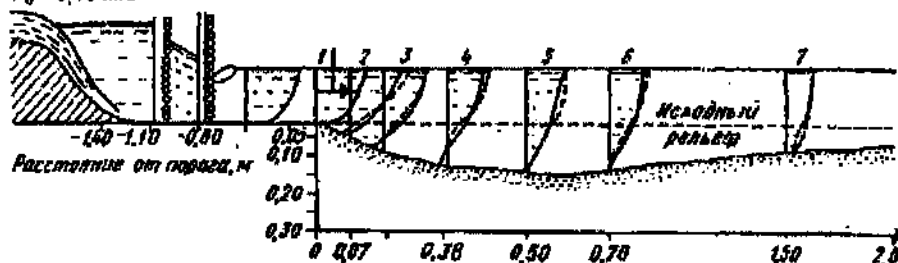
Сужение или расширение транзитного потока наблюдается только там, где внезапное расширение потока сочетается с трансформацией скоростей в вертикальной плоскости (области прыжка и резкого увеличения или уменьшения глубин). В случае же плавного расширения струй, когда глубины в узкой и широких частях потока одинаковы, изменение удельных расходов воды происходит постепенно.

Ограничиваясь этими соображениями, переходим к рассмотрению структуры потока в плоской задаче. Распределение скоростей по глубине воронки местного размыва зависит от степени гашения энергии потока в пределах рисбермы, формы последней и очертания воронки размыва. В случае полного гашения избыточной знер-

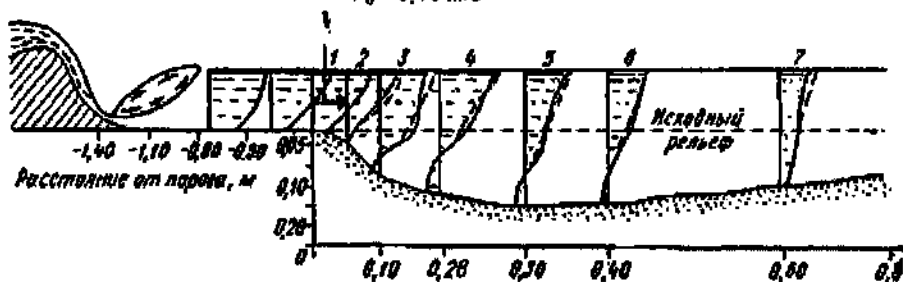
гии поток подходит к месту размыва с нормальной эпюрой скоростей, свойственной равномерному движению воды. При неполном гашении скоростей может наблюдаться либо поверхностный, либо донный режим.

а)

$$V_0 = 0,40 \text{ м/с}$$



$$V_0 = 0,40 \text{ м/с}$$



а)

$$V_0 = 0,50 \text{ м/с}$$

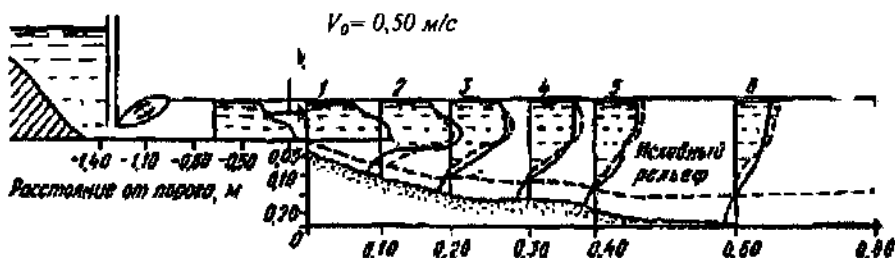


Рис. 4.9. Эпюры скоростей в воронке размыва: а, б, в – соответственно при нормальном, поверхностном и донном режимах скоростей в конце крепления.

Основное отличие скоростей в этом случае заключается в том, что при равномерном движении потока валец над верховым откосом воронки размыва развиг слабо и охватывает очень небольшую по длине и глубине зону потока (рис. 4.9, а). При поверхностном

(рис. 4.9, б) и донном (рис. 4.9, в) истечениях над верховым откосом развивается относительно мощный валец (рис. 4.10)

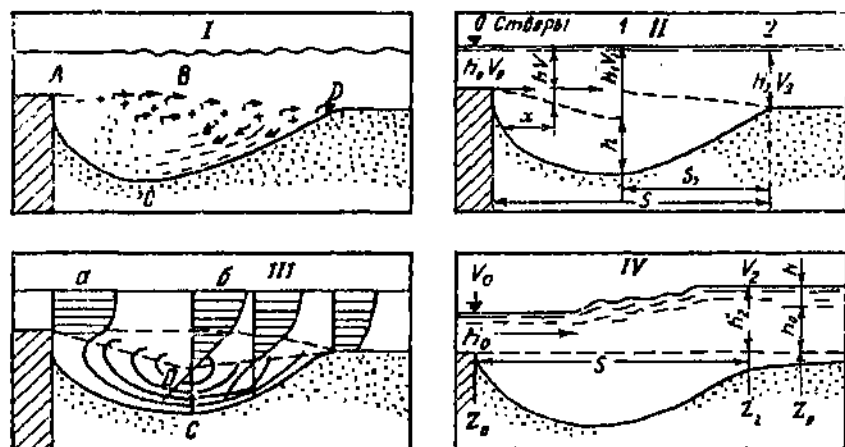


Рис. 4.10. Кинематическая структура потока в воронке размыва (по В.Н. Гончарову).

I — схема водоворота, крестами показана зона образования вихрей; *II* — схема размещения расчетных створов; *III* — эпюры скоростей в конце рисбермы (*a*) и в середине воронки размыва (*б*); *IV* — схематическое изображение изменения уровней по длине воронки размыва.

Важной закономерностью, установленной экспериментальным методом, является фиксация положения вальца между рисбермой и максимальной глубиной в воронке размыва независимо от характера распределения скоростей в конце рисбермы. В то же время В. Н. Гончаров считает, что валец распространяется до конца воронки размыва, а между ним и транзитным потоком имеется непрерывно пульсирующий пограничный слой.

Начинается этот слой у рисбермы, а заканчивается в месте сопряжения воронки размыва с зоной общего размыва нижнего бьефа (рис. 4.10). Стабилизация воронки размыва обычно наступает после длительного воздействия потока. Например, в лабораторных исследованиях, проводившихся при постоянных расходах воды и постоянных уровнях ниже зоны местного размыва, продолжительность экспериментов достигала 500 ч.

Структура потока в зоне размыва непрерывно изменяется и в значительной мере зависит от его начальной турбулизации.

Так, К. С. Попова, обобщая результаты своих экспериментов, проведенных в диапазоне изменения удельных расходов воды ($q = 0,212-0,853 \text{ см}^2/\text{с}$), приводит графики распределения скоростей в различных створах воронки размыва (рис. 4.11), отмечая, что при большой турбулентации потока пограничный слой может распространяться на всю глубину потока.

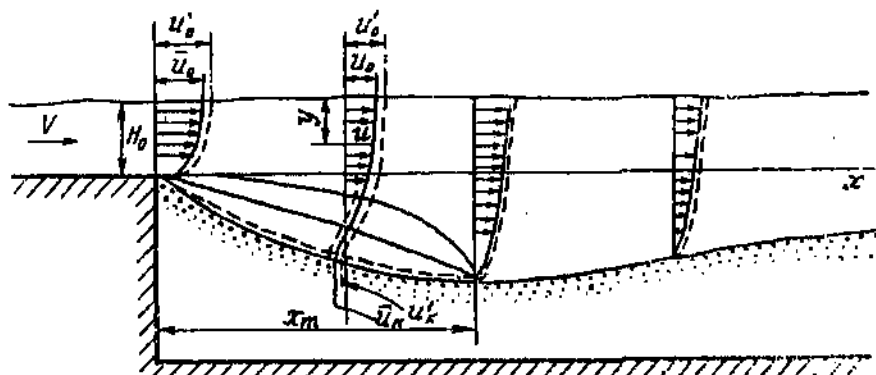


Рис. 4.11. Схема образования вьюла и эпюры скоростей в воронке размыва (по К. С. Поповой).

Она также считает, что в пределах турбулентного слоя в воронке размыва распределение скоростей неравномерное как по глубине потока, так и вдоль него. Однако если все эпюры скоростей на участке от рисбермы до конца водоворота представить в относительных координатах, то они совместятся в один универсальный профиль (рис. 4.12), который может быть описан зависимостью Шлихтинга;

$$\frac{u - u_0'}{u_0' - u_k} = \left(1 - \eta^{3/2}\right)^2,$$

где u_k — максимальное значение скорости в водовороте, обратной по направлению основному потоку; $\eta = y/y_c$ — расстояние от поверхности до точки с расчетной скоростью u ; y_c — расстояние от точки, где $u - u_0' = 0,5(u_0' - u_k)$.

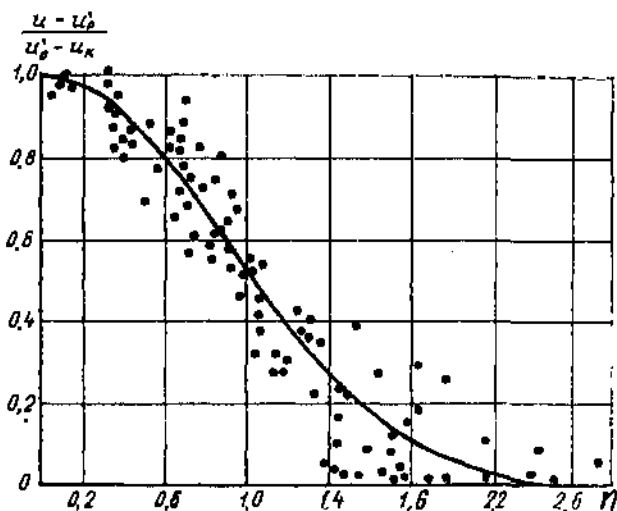


Рис. 4.12. Универсальный профиль относительных мгновенных скоростей.

Рассмотрим более детально характер распределения скоростей в воронке размыва. При равномерном движении потока, сходящего с рисбермы, в воронке размыва между концом рисбермы и створом наибольшей глубины наблюдается сложная эпюра скоростей, сформировавшаяся под влиянием вальца, образовавшегося за рисбермой в результате отрыва струи (см. рис. 4.9,а). Скорости потока от поверхности плавно уменьшаются до нуля, а затем в придонной области изменяют направление на обратное. Ниже створа наибольшего размыва эпюра скоростей трансформируется в эпюру, которая хорошо описывается логарифмическим законом.

Существенно отличен характер изменения скоростей в воронке размыва при донном режиме (рис. 4.9,б). Эпюра скоростей потока в конечном створе рисбермы сложно деформирована. Максимум скоростей наблюдается у дна. Такой характер распределения скоростей сохраняется в транзитном потоке и в начальных створах воронки размыва. Однако эпюра скоростей в этих створах под влиянием вальца еще больше усложняется. В ее нижней части наблюдаются скорости обратного направления. Вниз по течению, вплоть до створа с максимальной глубиной размыва, верхняя часть эпюры скоростей значительно трансформируется, приближаясь к их распределению, описываемому логарифмическим законом. Ниже этого створа

эпюра выравнивается по всей глубине потока. Отрицательных скоростей нет, что объясняется отсутствием вальца в этой зоне.

При поверхностном режиме в конце крепления эпюра скоростей характеризуется наличием больших градиентов по глубине потока (рис. 4.9, б). Максимум скоростей находится на его поверхности. В воронке размыва, так же как и в двух предыдущих случаях, эпюра сложно трансформируется. В придонной области наблюдаются скорости обратного направления, обусловленные наличием вальца. Такой характер распределения скоростей сохраняется примерно до створа, где наблюдается глубина наибольшего размыва. Ниже этого створа эпюра скоростей выравнивается. Скорости по всей глубине потока имеют положительные значения.

Таким образом, при всех трех режимах движения потока в конце крепления в воронке размыва непосредственно за рнсбермой возникает валец, простирающийся до створа с глубиной наибольшего размыва. Различия в эпюрах скоростей в воронке размыва при трех режимах потока обусловлены различием эпюр скоростей в конце крепления и размерами вальца на верховом откосе и, в конечном итоге, степенью гашения энергии потока на рнсберме.

В то же время В. Н. Гончаров в процессе своих экспериментов наблюдал изменение направления движения транзитного потока, когда последний прижимался ко дну воронки размыва, выжимая из нее сформировавшийся там валец. Это явление кратковременно, но сопровождается интенсивным размывом дна и смещением глубины наибольшего размыва к рнсберме.

Над прижатым ко дну основным потоком возникает надвинутый прыжок (рис. 4.13). Его начальная кромка быстро продвигается к рнсберме. Еще до того как она достигнет рнсбермы, транзитный поток отрывается от дна, отгоняет прыжок, и вновь восстанавливается обычный режим сопряжения.

Расчет параметров воронки местного размыва

Как вытекает из приведенного выше анализа, значения параметров воронки размыва зависят от большого числа определяющих факторов: скоростей потока, сходящего с рнсбермы, грунтов, слагающих русло реки, вида применяемого крепления, степени гашения избыточной энергии потока и других факторов. Все это приводит к тому, что в настоящее время теоретическое решение задачи

отсутствует, а имеется довольно много частных эмпирических формул, предложенных различными авторами.

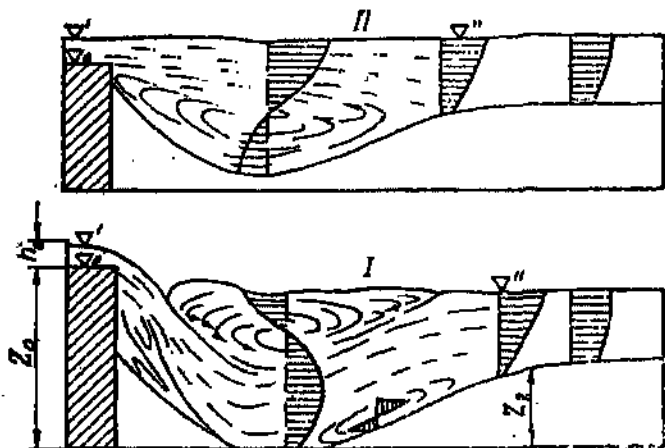


Рис. 4.13. Эпюры скоростей при поверхностном и донном режимах движения транзитного потока в воронке размыва (по В.Н. Гончарову).
I – донный режим; II – поверхностный режим.

Рассмотрим методику расчета, разработанную во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и рекомендованную для проектных расчетов. Эта методика применима для расчетов местных размывов нескальных грунтов за рисбермами средненапорных плотин, заканчивающихся зубом или ковшом, при равномерном распределении расходов воды по ширине водосливного фронта и равенстве ширины отводящего канала ширине рисбермы.

Основной характеристикой стабилизированной воронки размыва является максимальная глубина потока, которая определяется по зависимости:

$$h_0 = \mu \frac{q}{v_n}. \quad (4.10)$$

Формулу (4.10) рекомендуется применять для определения максимальной глубины местных размывов как несвязных (однородных и неоднородных), так и связных грунтов. Коэффициент μ учитывает увеличение размывающей способности потока за счет повышения турбулентности, возникающей при сопряжении бьефов. Его расчет выполняется по эмпирическим формулам, полученным

на основе лабораторных данных, в зависимости от числа Фруда в конце рисбермы и других параметров:

$$\mu = 0,87 + 3,25 \text{ Fr}_1 + 0,3M, \quad (4.11)$$

где $M = u'_0 / v$ – параметр турбулентности в конце рисбермы или в ковше; u'_0 – максимальная пульсационная скорость; Fr_1 – число Фруда в конце рисбермы.

Значение M также определяется по эмпирическим формулам в зависимости от длины крепления рисбермы и ряда параметров гидравлического прыжка.

Расчет критических скоростей для однородных грунтов рекомендуется выполнять по формулам Ц.Е. Мирцхулавы (1.21) и (1.22).

Для несвязных разнородных по крупности грунтов в равномерном потоке необходимо учитывать влияние отмопки. Расчет рекомендуется выполнять, если $k_3/k_{95} > 5$. В качестве неразрывающих скоростей ($v_{\text{отм}}$) в этом случае следует принимать средние скорости потока, при которых заканчивается естественная отмопка русла крупными частицами.

Глубина размыва в этом случае меньше рассчитанной на основе значения критической средней срывающей скорости v_c , а величина расчетной скорости $v_{\text{отм}}$ больше v_c , ее рекомендуется определять по выражению:

$$v_{\text{отм}} = \left[k_m^{(k_{\text{м}}/h)^{1,75}} - 0,008 \frac{1 - k_m}{k_m} \lg \frac{h}{k_{\text{кр}}} \right] v_k, \quad (4.12)$$

где $k_m = \frac{100 - p}{100}$ – доля крупных частиц содержащихся в смеси; p –

весовое содержание частиц более мелких, чем частицы крупной фракции; $k_{\text{кр}}$ – расчетный размер крупных фракций наносов; v_k – средняя критическая скорость потока, для однородных грунтов определяемая по формуле (1.22).

Другой важной расчетной характеристикой является глубина размыва в конце жесткой рисбермы. При превышении ее критического значения необходимо выполнить ряд дополнительных работ по креплению рисбермы, в частности крупным камнем, в противном случае последняя может быть разрушена.

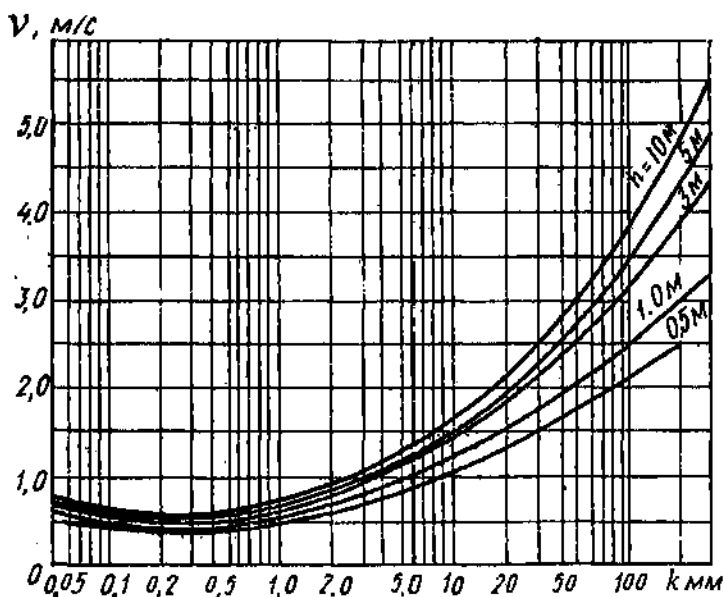


Рис. 4.14. График для определения неразрывающих скоростей для несвязных грунтов в зависимости от крупности частиц и глубины потока.

Глубину размыва за жесткой рисбермой $h_{рс}$ рекомендуется определять до следующей эмпирической зависимости:

$$h_{рс} = h_0 \left[\frac{0,4h_{кр}}{h_2} (1 + M) - 0,1 \right], \quad (4.13)$$

где $h_0 = \frac{q}{v_c}$ – глубина, соответствующая срывающей скорости;

$h_{кр} = \sqrt{\frac{\alpha q^2}{g}}$ – критическая глубина; h_2 – глубина в конце рисбермы.

Глубина за воронкой размыва определяется по формуле, аналогичной (4.10), т.е.

$$h_H = \frac{q}{v_k}. \quad (4.14)$$

В случае залегания в русле однородных несвязных грунтов критическая скорость определяется либо по одной из расчетных

формул (1.21 и др.) и средней крупности грунта, либо по номограмме (рис. 4.14).

При наличии неоднородных грунтов в русле реки расчет выполняется также по формуле (1.21), но в качестве расчетной (k_p) принимается не средняя крупность, а крупность грунта, зависящая от относительного весового содержания в нем крупных частиц $\epsilon_1 = (100 - p)/p$, степени неоднородности грунта, характеризуемой отношениями $\epsilon_2 = k_{95}/k_5$ и $\epsilon_3 = k_{кр}/k_{мл}$, и приведенная в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Расчетные крупности грунта, используемые для определения глубины
за воронкой размыва

k , мм	$\frac{k_5}{k_{95}}$	$\frac{k_{кр}}{k_{мл}}$	k_p
$<0,15$	20	6	k_c
0,15–0,25	25–35	6–10	k_3
0,25	55	15	$k_{кр}$

Здесь k_{95} и k_5 – крупности частиц, мельче которых в смеси содержится 95 и 5 % частиц по массе; $k_{кр}$, $k_{мл}$ – средние крупности соответственно крупной и мелкой фракций; p – весовое содержание частиц более мелких, чем частицы крупной фракции (в %).

Значение k_3 рекомендуется определять при делении кривых градиентометрического состава на 10 интервалов по формуле

$$k_3 = \left(\frac{\sum_{i=1}^{10} k_i^x}{10} \right)^{1/x},$$

где $k_1 = \frac{k_0 + k_{10}}{2}$; $k_2 = \frac{k_{10} + k_{20}}{2}$; $k_{10} = \frac{k_{90} + k_{100}}{2}$; $x = 4,0 - 2,8A$;

$$A = \frac{k_{100} - k_{кр}}{k_{100} - k_{мл}}.$$

Расстояние от конца крепления рисбермы до створа с максимальной глубиной в воронке размыва l_p определяется с помощью табл. 4.3.

Относительные расстояния l_p/h_p от конца крапления до створа
максимального размыва

u_0/v_k	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3–0,8
l_p/h_p	5,5	5,0	4,5	3,8	3,5

Здесь $v_k = \frac{q}{h_k}$ – скорость, соответствующая критической глубине; u'_0 – максимальная пульсационная скорость в конце крепления.

Таким образом, приведенный анализ показывает, что расчет параметров местного размыва выполняется по эмпирическим формулам, степень надежности которых определяется физическим обоснованием рабочей гипотезы, объемом и качеством экспериментов и диапазоном изменения определяющих параметров в них.

4.8. Общий размыв и методы расчета деформации русел в нижних бьефах гидроузлов

4.8.1. Общий размыв

После относительной стабилизации воройки местного размыва осветленный поток, поступающий с рнсбермы, практически не захватывая частиц наносов из воройки размыва, поступает в нижний бьеф. Его скорости при этом больше критических и размывающих, что приводит к общему размыву нижнего бьефа и, как следствие, к увеличению глубин до значений, при которых середине скорости потоков становятся равными критическим неподвигающим. Зона размыва при этом постепенно смещается вниз по течению рек.

Увеличение глубин в нижнем бьефе обычно сопровождается уменьшением сопротивлений движению потоков и, как следствие, понижением уровней. Этот процесс приводит к увеличению уклонов водной поверхности потока в зоне местного размыва и увеличению скоростей транзитного потока, что приводит к активизации процесса местного размыва, увеличению глубин и других параметров воронки размыва. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему увеличению глубин ниже воронки размыва и еще большему понижению уровней, а следовательно, и к дальнейшему увеличению уклонов водной поверхности.

Как указывалось, процесс размыва будет продолжаться длительное время, пока на него не окажут воздействие такие факторы,

как достижение базиса эрозии, выходы коренных, трудно-размываемых пород, вынос крупных наносов притоками и другие факторы либо увеличивающие поступление наносов в русло реки, либо препятствующие его размыву.

Для ряда водопотребителей (гидроэнергетика, водозаборы, судоходство, мостовые переходы и др.) необходим достоверный прогноз деформаций русла для обеспечения нормальной эксплуатации как самого гидроузла, так и других водохозяйственных объектов, расположенных в нижнем бьефе. Поэтому рассмотрим методы расчета и прогноза русловых деформаций и падений уровней воды в нижних бьефах речных гидроузлов. Эти методы могут быть подразделены на две группы: гидроморфологические и гидродинамические.

Гидроморфологические методы основаны на гидроморфологическом подходе к теории русловых процессов и корреляционных гидроморфометрических зависимостях между гидравлическими характеристиками потоков, морфометрическими характеристиками русел и пойм и характеристиками грунтов, их слагающих. Как правило, эти зависимости получают на основе исходной информации на участке реки, находящейся в бытовом режиме, на котором проектируется гидроузел, или его аналоге по типу руслового процесса и другим параметрам.

Гидродинамические методы основаны на решении системы уравнений одномомерной модели взвешенного руслового потока, замыкаемой с помощью тех или иных допущений и эмпирических зависимостей.

По строгости теоретического обоснования и отражению физической сущности явлений, определяющих русловые процессы, на данном этапе развития более предпочтительными являются методы гидродинамического направления. Однако эти методы не учитывают многие специфические особенности русловых процессов, в частности, особенности морфологического строения русел и пойм на расчетном участке.

Гидроморфологические методы, хотя и уступают гидродинамическим в части физической обоснованности, но в то же время довольно полно учитывают специфику особенностей морфологического строения русел и пойм на расчетном участке и в ряде случаев могут быть весьма эффективными.

Противопоставление этих методов на данном этапе их развития нецелесообразно, так как они дополняют и развивают друг друга. Поэтому дальнейшие проработки по этой проблеме необходимо направить на разработку теории русловых деформаций, происходящих под влиянием гидроузлов, объединяющих положительные стороны обоих направлений.

Используемая в методах гидродинамического направления система основных уравнений в наиболее общем виде весьма громоздка. Ее решение представляет серьезные, а в некоторых случаях непреодолимые трудности ввиду значительной сложности процесса русловых переформирования и зависимости его от большого числа факторов. Эта система существенно упрощается при рассмотрении русловых потоков, насыщенные которых наносами характеризуется концентрацией, не превышающей 1 – 1,5 %, и в предположении равенства скоростей поступательного движения наносов и воды.

В качестве примера рассмотрим систему уравнений для бесприточного участка, предложенную А. Б. Векслером:

$$\frac{1}{g} \frac{\partial(\alpha_B v)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\alpha_K v^2}{2g} + y_D + h \right] + \frac{\alpha_S v \rho_1 q'_S}{\rho g F} = I; \quad (4.15)$$

$$\frac{\partial[F(1-S)]}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0; \quad (4.16)$$

$$\frac{\partial(FS)}{\partial t} + \frac{\partial Q_S}{\partial x} = q_S; \quad (4.17)$$

$$\rho_1 q_S = \rho_{гп} \frac{\partial F}{\partial t} \Big|_{\frac{\partial y_n}{\partial t} = 0}. \quad (4.18)$$

Здесь и далее приняты следующие условные обозначения: y_n и y_n – отметки дна и свободной поверхности потока; $h = y_n - y_d$ – глубина потока; $Q = (1-S)vF$ – расход воды; $Q_S = \alpha_S S v F$ – расход наносов; S – концентрация наносов; α_S – корректив расхода наносов, учитывающий неравномерность распределения местных концентраций наносов по живому сечению; q_S и q'_S – расход на единицу длины потока соответственно притока или оттока наносов, происходящего при массообмене ими между потоком и руслом; ρ_1 и $\rho_{гп}$ –

плотность соответственно наносов и грунта, слагающего русло; x – продольная координата; $I_{\text{тр}}$ – уклон течения.

При решении системы уравнений (4.15) – (4.18) в качестве начальных условий (при $t = 0$) должны быть заданы геометрические характеристики русла и гидравлические характеристики руслового потока на всей длине исследуемого бьефа. Необходимыми (но недостаточными) граничными условиями в начальном створе (створе гидроузла $x = 0$) должны быть гидрографы сброса в нижний бьеф расходов воды и наносов.

Для реализации приведенной системы уравнений, описывающих в наиболее общей постановке задачу расчета деформаций русла, требуется определение расхода наносов q_s входящего в зависимости (4.17) и (4.18) и определяющего массообмен между потоком и руслом.

В большинстве методов расчета русловых деформаций нижних бьефов гидроузлов решение системы уравнений (4.16 – 4.19) осуществляется с помощью ряда допущений. Рассмотрим эти допущения.

Наиболее сложный и малоизученный вопрос о массообмене между потоком и руслом решается, как правило, с помощью первого допущения, основанного на предположении о равенстве стока наносов при зарегулированном и нерегулированном режимах реки либо о соответствии расхода наносов Q_s транспортирующей способности потока G . Это допущение может привести к погрешностям, которые трудно оценить без сопоставления с данными натурных наблюдений.

Вторым, впервые четко сформулированным М. А. Великановым, является допущение о пренебрежимо малом влиянии нестационарности концентрации наносов на деформации русла по сравнению с изменением расходов наносов по длине потока. Это наиболее часто применяемое допущение приводит к тому, что в уравнениях (4.16), (4.17) или (4.15), (4.18) член $\partial(FS)/\partial t$ приравнивается к нулю. Этим нарушается взаимосвязь баланса массы обеих существующих в потоке фаз и по существу утверждается формальная независимость уравнений (4.16) и (4.17), что хотя и приводит к нестрогости математической модели рассматриваемого процесса, является тем не менее удобным для применения сравнительно простого математического аппарата.

Как правило, допущения I и II принимаются одновременно, а уравнения (4.17) и (4.18) заменяются одним уравнением, называе-

мым различными авторами или уравнением баланса наносов, или уравнением деформации русла:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} = \frac{\rho_{гр}}{\rho_l} \frac{\partial F}{\partial t} \Big|_{\frac{\partial y_n}{\partial t} = 0} \quad (4.19)$$

При схематизации живого сечения русла в виде прямоугольника площадью $F=Bh=B(y_n - y_n)$, где B – ширина русла, справедливо равенство:

$$\frac{\partial F}{\partial t} \Big|_{\frac{\partial y_n}{\partial t} = 0} = h \frac{\partial B}{\partial t} + B \frac{\partial h}{\partial t} \Big|_{\frac{\partial y_n}{\partial t} = 0}.$$

Обычно с целью упрощения как самих уравнений, так и последующего их решения принимается допущение III о возможности пренебречь изменением площади живого сечения за счет изменения ширины:

$$\left(h \frac{\partial B}{\partial t} \ll B \frac{\partial h}{\partial t} \right).$$

Это допущение справедливо для весьма широких русел ($h \ll B$) при $\frac{\partial B}{\partial t} \approx \frac{\partial y_n}{\partial t}$ и для русел с трудноразмываемыми берегами $\frac{\partial B}{\partial t} \ll \frac{\partial y_n}{\partial t}$.

Одновременное использование допущений I – III позволяет привести уравнение (4.17) к виду:

$$\frac{1}{B} \frac{\partial Q_s}{\partial x} = - \frac{\rho_{гр}}{\rho_l} \frac{\partial y_n}{\partial t}, \quad (4.20)$$

наиболее часто применяемому в рассмотренных ниже методах.

4.8.2. Гидродинамические методы расчета деформации русел в нижних бьефах гидроузлов

Гидродинамические методы расчета деформации русел, сложенных несвязными грунтами

Перейдем к рассмотрению конкретных методов расчета деформации русел в нижних бьефах гидроузлов. Большинство известных в настоящее время методов расчета преобразуют систему уравнений

(4.15) – (4.18) с помощью различных допущений и предположений, степень обоснованности и глубина проработки которых и является отличительной особенностью того или иного метода.

В первую очередь рассмотрим методы, предложенные И. И. Леви, которые являются наиболее показательными с точки зрения используемых допущений и применяемых аналитических средств. Он использует систему уравнений гидравлики неустановившегося потока (Сен-Венана), дополненную уравнением баланса наносов (4.20):

$$\frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\alpha_K v^2}{2g} + y_d + h \right) = I, \quad (4.21)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial t} = 0. \quad (4.22)$$

В первом методе И.И. Леви упрощение этой исходной системы осуществлено введением следующих дополнительных допущений:

– допущение IV о пропуске в нижний бьеф постоянного за расчетный промежуток времени расхода воды, что соответствует замене уравнения (4.22) неразрывности жидкой фазы уравнением

$$Q = \text{const}, \quad (4.23)$$

– допущение V – отметки дна y_d и глубины h потока предполагаются непрерывными функциями продольной координаты x ;

– допущение VI – русло предполагается сложным на большую глубину однородным по длине расчетного участка материком.

После преобразований системы уравнений (4.21) и (4.22) И. И. Леви приводит ее решение к решению системы уравнений в дифференциальных характеристиках, численное интегрирование которых позволяет получить зависимость изменения во времени отметок дна $y_d = y_d(t)$ в соответствующих сечениях $x = x(t)$.

Уравнения (4.21) и (4.22) названы И. И. Леви уравнениями медленню изменяющегося потока, поскольку его неустановившийся характер обусловлен только деформацией русла при постоянном расходе воды.

Отметим, что допущение о постоянстве расхода воды эквивалентно предположению о неизменности живого сечения потока во

времени $\partial F/\partial t = 0$. При использованном допущении III это означает, что уровни свободной поверхности в точности следуют за деформацией дна, что, в свою очередь, может иметь место главным образом при бурном режиме потока.

Второй метод И.И. Леви, предложенный им для спокойных потоков, основан на дальнейшем упрощении исходной системы уравнений введением еще двух допущений:

– допущение VII о пренебрежимо малом значении члена $\frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t}$

уравнении (4.15); по существу это допущение не может рассматриваться как самостоятельное, поскольку оно непосредственно следует из допущения IV; действительно при $Q = \text{const}$,

$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial(Q/v)}{\partial t} = -\frac{Q}{v^2} \frac{\partial v}{\partial t}$, а так как $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$, то и $\frac{\partial v}{\partial t} = 0$. При этом уравнение (4.21) принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\alpha_K v^2}{2g} + y_d + h \right) = I; \quad (4.24)$$

– допущение VIII о неизменности уровня свободной поверхности воды за расчетный промежуток времени, т.е. $\partial y_n/\partial t \approx 0$. Этим допущением накладывается ограничение на выбор расчетных интервалов времени, которые не должны быть слишком велики, чтобы погрешности от замены уравнений (4.21) и (4.22) уравнениями (4.23) и (4.24) не превосходили заданной точности расчета.

Строго говоря, допущения VII и VIII противоречат друг другу. Это видно из того, что допущение VII предполагает неизменность живого сечения в процессе деформации, т.е. при $h \frac{\partial B}{\partial t} = 0$ (допуще-

ние III) $\frac{\partial y_n}{\partial t} = \frac{\partial y_d}{\partial t}$, в то время как согласно VIII предполагается $\partial y_n/\partial t \approx 0$ при $\partial y_d/\partial t \neq 0$. С уменьшением продолжительности расчетного интервала времени влияние этого противоречия на результаты расчета ослабляется.

Решение уравнений (4.20), (4.21) и (4.23), преобразованных в дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка

$$\frac{\partial y_n}{\partial x} + F_1 \frac{\partial y_n}{\partial t} = -F_2, \quad (4.25)$$

И.И. Леви сводит к интегрированию вспомогательной системы обыкновенных дифференциальных уравнений в симметричной форме:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dt}{F_1} = -\frac{dy_n}{F_2}, \quad (4.26)$$

из которой следует:

$$t + c_1 = \int F_1 dx, \quad (4.27)$$

$$t + c_2 = -\int \frac{F_1}{F_2} dy_n. \quad (4.28)$$

Нахождение корней системы (4.27), (4.28) осуществляется графоаналитическим способом.

Здесь приняты следующие обозначения:

$$F_1 = \frac{\rho_{\text{гр}}(h^3 - h_{\text{кр}}^3)B}{\rho Q h f_v(h)}; F_2 = I; h_{\text{кр}} = \sqrt{\frac{Q^2}{gB^2}}$$

– критическая глубина потока; F_1 , F_1/F_2 , – функции, определяемые используемой в расчетах формулой транспортирующей способности потока $g_* = \rho_1 g B f(v) = \rho_1 g Q f(h)$; c_1 и c_2 – некоторые функции независимых переменных x и t . Связь между c_1 и c_2 находится из начальных условий.

Отсутствие авторских рекомендаций по учету осветления потока вследствие задержки наносов водохранилищем в рассмотренных методах И. И. Леви и других авторов существенно затрудняет проведение расчетов русловых переформирований в нижних бьефах, требует принятия расчетчиком волевых решений, которые, в конечном итоге, могут идти вразрез с общими аналитическими построениями авторов.

Основные положения некоторых известных в настоящее время методов расчета деформаций русла (Тиннэй, Комура и Саймонс, В.А. Скрыльников, Аксой и др.) имеют много общего с аналитическими приемами второго метода И.И. Леви. Отличия касаются главным образом рекомендаций по определению транспортиру-

щей способности потока, способов учета разнородности грунта и пропуска наносов в нижний бьеф.

Система уравнений (4.20), (4.23) и (4.24) используется в качестве исходной в подавляющем большинстве существующих в настоящее время методов расчета деформаций русла. При этом отмечены выше несоответствия, связанные с использованием допущений IV – VIII, не устраняются, как не устраняется и не строгость математической модели явления, заключающаяся в совместном рассмотрении уравнений (4.23) и (4.24) гидравлики потока в недеформируемом русле с уравнением (4.20), характеризующим деформацию русла.

Применение конечно-разностного подхода (иногда его называют балансовым) к решению уравнения деформации русла предполагает разбивку расчетного бьефа на участки, характеризующиеся либо незначительным изменением гидравлических и геометрических параметров, что позволяет осреднить эти параметры по длине и считать участок призматическим, либо односторонним изменением этих параметров, позволяющим применить линейный закон их изменения в пределах участка. Расчетный гидрограф при этом схематизируется разбивкой на ступени с постоянным расходом в течение более или менее продолжительного интервала времени. Конечно-разностные методы, предложенные различными авторами, отличаются друг от друга в основном рекомендациями по определению транспортирующей способности потока, по назначению длин расчетных участков и продолжительности расчетных интервалов времени. При этом конечно-разностный подход к решению задачи перестроения русла делает ненужным использование допущения V и несколько ослабляет значение допущения VI в части возможности учета изменения характеристик грунта по глубине.

Одним из наиболее часто употребляемых в настоящее время методов расчета является метод К.И. Российского и И.А. Кузьмина, нашедший особенно широкое применение в институте Гидпроект имени С.Я. Жука. В основе этого метода лежит решение уравнения (4.20), записанного в конечных разностях, с использованием уравнений (4.23) и (4.24), причем уравнение (4.24) упрощается (допущение IX) до уравнения равномерного движения Шезн-Маннинга:

$$v = \frac{h^{2/3} I^{1/2}}{n}, \quad (4.29)$$

где $I = \frac{\partial y_n}{\partial x}$. Расчет изменения отметок свободной поверхности выполняется по формуле:

$$\Delta y_{n(t+\Delta t)} = \Delta y_n \left(\frac{h_c}{h_{c(t+\Delta t)}} \right)^{10/3}, \quad (4.30)$$

где Δy_n – падение уровня воды на длине Δx расчетного участка; h_c – средняя глубина потока на участке; n – коэффициент шероховатости; индексами t и $(t+\Delta t)$ снабжены величины Δy_n и h , относящиеся соответственно к начальному t и конечному $(t+\Delta t)$ моментам расчетного интервала времени.

В отличие от многих других гидродинамических методов в методе Россинского и Кузьмина предполагается использование данных гидрометрических наблюдений для назначения зависимости между расходом наносов и гидравлическими параметрами потока. В качестве величины, определяющей расход наносов, авторы, следуя рекомендациям М.А. Великайова, принимают комбинацию $v/h^{0.33}$. На основании данных о содержании в потоке руслоформирующих фракций, т.е. фракций, представленных в составе донных отложений, авторы строят кривые мутности потока $S = f(v/h^{0.33})$, ограничивающие сверху и снизу поле наблюденных точек, соответствующих данным наблюдений. Представляя указанную связь в виде двух кривых (рис. 4.15), Россинский и Кузьмин полагают, что в условиях размыва эта связь отличается от таковой в условиях отложения наносов, так как в процессе переформирования речного русла происходит изменение гранулометрического состава верхнего слоя донных отложений. Размыв ложа сопровождается выносом относительно мелких частиц и укрупнением состава отложений, в результате чего происходит самоотмостка, и фактическое содержание наносов в потоке оказывается меньше того, которое возможно при данных гидравлических условиях. Напротив, в процессе отложений наносов в потоке остается то их предельное количество, которое соответствует полной насыщенности потока, т.е. его транспортирующей способности. Таким образом, верхняя ветвь зависимости

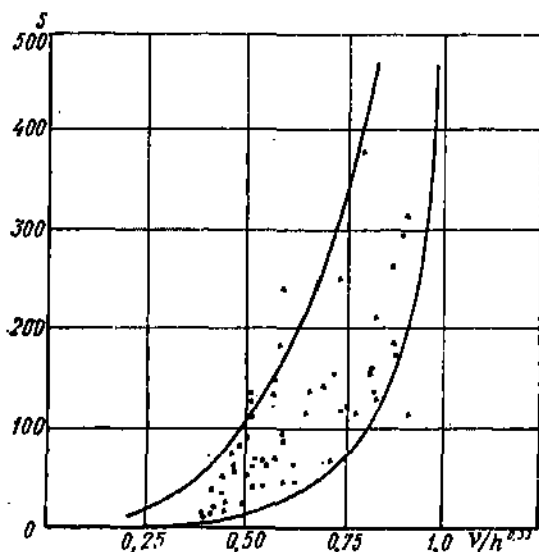


Рис. 4.15. График зависимости между средней мутностью руслоформирующих фракций и величиной $v/h^{0.33}$.

$S = f(v/h^{0.33})$ принимается авторами как ветвь отложений, а нижняя – как ветвь размыва. В соответствии с этим при переходе в процессе проведения расчета от одного створа к другому значение S принимается либо по верхней, либо по нижней кривой в зависимости от того, уменьшается или увеличивается при этом параметр $v/h^{0.33}$. Такой подход к определению мутности S , а через нее и твердого расхода $Q_s = SQ$, позволяет считать, что Россиискому и Кузьмину удалось в известной степени отказаться от использования допущения I.

Основные предпосылки, положенные в основу метода Россииского и Кузьмина, получили дальнейшее развитие в работах И.А. Кузьмина и Л.И. Викуловой, предложивших способ учета боковой эрозии. С этой целью уравнение деформации русла (4.19) было представлено в полном виде, т.е. без использования допущения II;

$$\frac{\rho_1}{\rho_{гр}} \frac{\partial Q_s}{\partial x} = h_{гр} \frac{\partial B}{\partial t} - B \frac{\partial y_a}{\partial t}. \quad (4.31)$$

Интенсивность боковой эрозии определялась эмпирически установленным соотношением:

$$h_{\text{гр}} \frac{\partial B}{\partial t} \approx k_1 \frac{Q_s}{B}, \quad (4.32)$$

где $h_{\text{гр}}$ – глубина от дна до уровня бровок. Коэффициент k_1 зависит от типа грунтов, слагающих дно и берега русла, и принимает значения от 0,05 в случае однородных среднезернистых грунтов до 0,01–0,05 в случае мелкозернистых заиленных песков. Дополнительная таким образом система исходных уравнений позволяет решать задачу расчета русловых переформирований с учетом боковой эрозии.

Помимо методов, в которых определение деформации русла осуществляется путем интегрирования при тех или иных допущениях полной системы дифференциальных уравнений нанососущего потока с деформируемыми границами, имеется ряд приближенных методов, в которых для расчета деформаций русла при осветленном в водохранилище потоком исходное русло схематизируется в виде призматического канала шириной B , а уравнение баланса наносов применяется в форме, являющейся интегралом уравнения (4.20) по длине зоны размыва:

$$\frac{\rho_{\text{гр}}}{\rho_1} dW = g_{s_0} dt, \quad (4.33)$$

где dW – объем размывного грунта за время dt ; g_{s_0} – транспортирующая способность потока за пределами зоны размыва, где движение предполагается равномерным, а насыщение потока наносами – соответствующим его транспортирующей способности.

В виде (4.33) уравнение баланса наносов используется в третьем методе И.И. Леви, предложенном им для предварительной оценки понижения уровня нижнего бьефа, и в методе В.Н. Гончарова. Система допущений, используемых в этой группе методов, дополняется допущением X об установлении в начальном створе зоны размыва глубины h_1 , соответствующей неразмывающей (Леви) или срывающей (Гончаров) скорости, и сохранения этой глубины в течение всего времени общего размыва. Следствием принятия этого допущения является устанавливающееся после первоначального размыва и достижения глубины равенство понижения отметок дна и свободной поверхности в створе гидроузла:

$$\Delta y_{\text{п}} = \Delta y_{\text{д}} = \Delta y.$$

Левин считал допустимым в первом приближении назначать профиль размытого дна в виде прямой линии с обратным уклоном (рис. 4.16) и, исходя из этого, определял объем размыва, распространяющегося к моменту времени Δt , исчисляемому с момента пуска гидроузла в эксплуатацию, до створа, удаленного от гидроузла на расстояние x , выраженном:

$$\Delta W = B/2 [(h_1 - h_0)(x - x_1) + \Delta y x], \quad (4.34)$$

где h_0 — первоначальная глубина потока в створе гидроузла; x_1 — длина участка местного размыва ($x_1 = 200 - 500$ м); Δy — понижение уровня воды в створе гидроузла, определяемое из уравнения (4.24). Время Δt , необходимое для размыва, определяется подстановкой (4.34) в уравнение (4.33), записанное в конечных разностях.

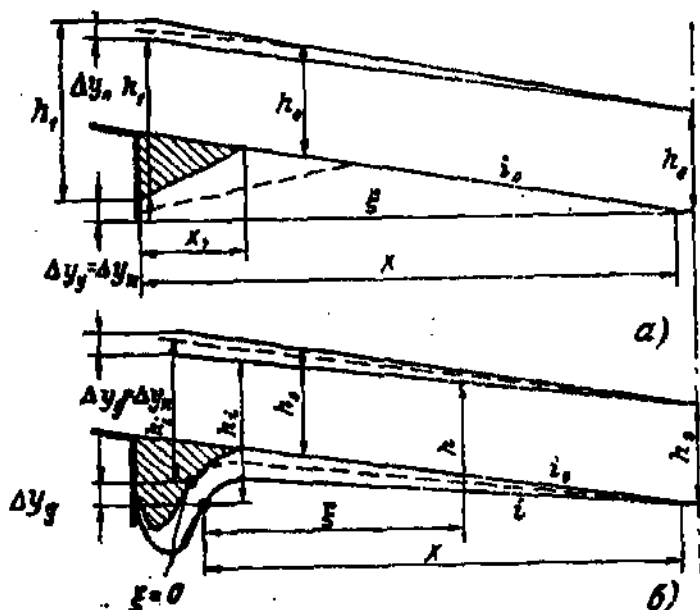


Рис. 4.16. Схема распространения общего размыва в нижнем бьефе по методам И. И. Леви (а) и В. Н. Гончарова (б).

Несмотря на непритязательность третьего метода Леви и кажущуюся его грубую приближенность, он получил распространение в проектной практике благодаря своей простоте и наглядности. При скудной информации о расчетном русле, которой, к

сожалению, часто приходится ограничиваться, названные преимущества становятся решающими, тем более что в этом случае приходят в соответствие схематичность и приближенность метода с ограниченностью и приближенностью исходных данных.

Ограничивая на этом краткий обзор методов, условно названных гидродинамическими, подчеркнем, что основным принципом построения таких методов является совместное решение (упрощенных в разной степени) дифференциальных уравнений гидравлики одномерного потока в сочетании с уравнениями баланса наносов и транспортирующей способности потока. Рассмотренные методы предназначены для расчета деформаций русел, сложенных несвязными грунтами (песками, гравием, галькой и др.).

Гидродинамические методы расчета деформации русел, сложенных связными грунтами

Как уже указывалось, разработка методов расчета деформации русел при связных грунтах затруднена сложностью определения критических размывающих скоростей и, в конечном итоге, недостаточной изученностью агрегатного состояния самих связных грунтов. В то же время продукты размыва связных грунтов обычно не перекладываются в русло, а переносятся потоками в водоприемники или откладываются на поверхности пойм в основном в их понижениях, при затоплении пойм паводочными водами. Именно поэтому методы расчета деформаций русел, сложенных связными грунтами, в нижних бьефах гидроузлов также разработаны недостаточно, да и количество этих методов крайне ограничено. Рассмотрим в качестве примера методику расчета, предложенную Ц.Е. Мирцхулава и основанную на использовании размывающей способности потока. Оценка интенсивности размыва, происходящего в связном грунте, выполнена с учетом зависимости (4.18), а размывающая способность потока (P_p), действующего на дно, сложенное связными грунтами, определяется по зависимости:

$$P_p = 0,000064fk \left(\frac{v}{v_k} - 1 \right), \quad (4.35)$$

где f — средняя частота пульсации донной скорости, определяемая по формуле $f = 0,73v/h$; v_k — средняя критическая неподвижная ско-

рость, определяемая по нормативным таблицам, например по Фортье и Скобею (см. табл. 1.3), или по одной из расчетных формул.

Следует отметить, что точность формул для расчета критических скоростей не обеспечивает запросов практики. Большие значения погрешностей обусловлены недостаточным учетом особенностей размыва связных грунтов и, в первую очередь, их резко отличным поведением во влагонасыщенном и в ненасыщенном состояниях.

Так, известны случаи, когда в реках, русло которых сложено глинами или суглинками, размывы в течение многолетнего периода отсутствовали, несмотря на то что скорости потока были значительно больше критических. В качестве примера можно привести участок р. Оредеж около деревни Батово, где, несмотря на попусковой режим работы вышерасположенной ГЭС, в течение 35 лет деформаций русла не наблюдалось. В то же время на других реках, находящихся в близких гидрологических и геологических условиях, отметки дна русла уменьшились более чем на 1 м.

С учетом этого замечания приведем в качестве примера формулы, разработанные Ц.Е. Мирцхулава для расчета критических скоростей в связанных грунтах:

$$v_n = \left(\lg \frac{8,8h}{k} \right) \sqrt{\frac{2g(\rho_s - \rho_1)k}{3,5\rho}}; \quad (4.36)$$

$$v_n = \left(\lg \frac{8,8h}{k} \right) \sqrt{\frac{2gm}{2,6\rho n} \left[(\rho - \rho_1)k + \frac{1,25C_{yn}^n \alpha_2}{g} \right]}; \quad (4.37)$$

$$v_c = \left(\lg \frac{8,8h}{k} \right) \sqrt{\frac{2gm}{1,3\rho n} \left[(\rho_1 - \rho)k + \frac{1,25C_{yn}^n \alpha_2}{g} \right]}; \quad (4.38)$$

где $\rho_s = \rho_1 + \frac{6C_{yn}^n}{\pi g k}$ — эквивалентная фиктивная плотность грунта;

$C_{yn}^n = 0,035 c$ — предел усталости разрыва связных грунтов; c — сцепление грунта в состоянии полного водонасыщения; $\alpha_2 = 1 - \beta_\sigma / c_1$ — коэффициент однородности грунта; σ — среднеквадратичное отклонение, β и c_1 — коэффициенты, зависящие от категории сооружения.

Как уже указывалось, в условиях деформации русел, сложенных связными грунтами, вопрос о переотложении продуктов размыва не является определяющим, так как транспорт размытого материала вполне обеспечивается транспортирующей способностью потока.

4.8.3. Гидроморфологические методы

Как уже указывалось, гидроморфологические методы основаны на установлении корреляционных зависимостей между морфометрическими характеристиками русла, характеристиками грунтов, его слагающих, и гидравлическими характеристиками потоков. При применении этих методов авторы сталкиваются с двумя осложняющими факторами, которые в той или иной степени, а иногда в завуалированной форме, находятся во всех гидроморфометрических зависимостях.

Первый из них обусловлен недостаточностью исходной информации об участках рек значительной протяженности и, как следствие, вынужденностью использования для расчетных зависимостей исходной информации, полученной по гидрометрическим створам. Это часто приводит к тому, что гидроморфометрические зависимости не отражают всех особенностей процессов, характерных для морфологической пары плёс – перекат.

Второй фактор, тесно соприкасающийся с проблемой так называемого руслоформирующего расхода воды, обусловлен недостаточной ясностью вопроса о том, какие морфометрические характеристики русел, и особенно пойм, в гидроморфометрических зависимостях необходимо связывать с гидравлическими характеристиками, соответствующими руслоформирующим расходам воды.

Действительно, процесс формирования русел происходит практически при всех расходах воды, соответствующих скоростям, большим критическим. В то же время для составления гидроморфометрических зависимостей в расчетах обычно используют гидравлические параметры потока, проходящего в пределах уровней, соответствующих отметкам бровок прирусловых валов. Более того, в настоящее время нет точного определения понятия руслоформирующий расход, хотя оно широко используется в специальной литературе.

Еще сложнее вопрос о гидроморфометрических зависимостях для пойм. Известно, что уровням затопления пойм, как правило, соответствуют максимальные расходы воды примерно 50 %-ной обеспеченности. Однако поймы формируются не только при максимальных расходах воды, но и при меженных, когда наблюдаются их плановые деформации. К тому же все морфометрические характеристики пойм более интенсивно, чем для русел, изменяются по длине рек. Использование понятия «пойменный массив» и соответственно морфометрических характеристик для него не облегчает положения, так как они также имеют исключительно сложный характер изменения по длине и ширине.

Несмотря на эти трудности, гидроморфометрические зависимости довольно широко распространены и с учетом разработок В.И. Антроповского, установившего, что постоянные в этих зависимостях определяются типом руслового процесса, могут быть с успехом использованы для ориентировочных расчетов деформаций в нижних бьефах гидроузлов.

При расчетах деформаций русел в нижних бьефах гидроузлов делается допущение о том, что морфометрические характеристики для вновь формирующегося русла под воздействием регулирования стока гидроузлами будут связаны с гидравлическими характеристиками такими же соотношениями, как и в бытовых условиях.

Следует отметить, что отдельные гидроморфометрические зависимости используются и в гидродинамических методах для замыкания системы уравнений (4.15) – (4.18).

Большинство гидроморфологических методов аналогично по используемой схематизации приближенным гидродинамическим методам, предусматривающим замену исходного русла по всей расчетной длине бьефа каналом постоянного сечения. Как правило, расчет ведется в предположении, что в процессе общего размыва в нижнем бьефе устанавливается некоторый устойчивый уклон русла, определяемый из морфометрических соотношений. Объем деформации определяется толщиной слоя смыва Δy_0 длиной зоны размыва x_0 и шириной B_c размываемого русла.

В методе С.Т. Алтунина и И.А. Бузунова расчет деформаций русла нижнего бьефа основан на двух положениях: а) для условий пропуска катастрофического расхода паводка Q_k ; б) для условий пропуска среднесуточного максимального расхода Q за период

интенсивного движения донных наносов. Исходя из этого, объем призмы размыва

$$\Delta W = \frac{1}{2} \Delta y_d B_c x_0 \quad (4.39)$$

вычисляется по морфометрическим соотношениям, различным для каждого из рассматриваемых предложений, поскольку входящие в (4.39) параметры: B_c – ширина полосы смыва и x_0 – длина зоны размыва являются функциями либо Q_k , либо Q и соответствующих глубин потока и уклонов водной поверхности в размытом русле. Характеристики размытого русла выражены через его параметры в бытовом состоянии, а кривая свободной поверхности размытого русла принимается в виде кривой спада, аппроксимируемой параболой второй степени для узкого русла и третьей степени – для широкого.

Время размыва русла на длине x определяется из уравнения (4.33) делением объема призмы размыва, вычисленного по (4.39), на сток донных наносов среднего по водности года в бытовых условиях.

Не останавливаясь на самых морфометрических зависимостях, используемых в методе Алтунина и Бузунова, отметим, что большинство формул носит чисто эмпирический характер.

В последнее время в методах гидроморфологического направления наметилась явная тенденция к использованию морфометрических зависимостей, отвечающих принципам теории размерностей. Эта тенденция делает практически неумолимой грань между приближенными гидродинамическими и некоторыми гидроморфологическими методами. Таковы, в частности, методы В.А. Скрыльникова и И.А. Шнеера.

Отказавшись по сути дела от рассмотрения уравнений движения воды, Скрыльников представляет кривую свободной поверхности в размытом мелкопесчаном русле в виде кубической параболы и получает зависимости, определяющие длину распространения размыва:

$$x = 3 \frac{h_1 - h_0}{I_0 - I_p} \left(\sqrt{1 - \frac{4}{3} \frac{\Delta W}{B(h_1 - h_0)^2} (I_0 - I)} - 1 \right) \quad (4.40)$$

и понижения уровня воды по длине размываемого бьефа

$$\Delta y_n = \frac{1}{3}(I_0 - I_p) \times \left(1 - \frac{\zeta}{x}\right)^3, \quad (4.41)$$

дающие решение поставленной задачи путем подстановки в них значения ΔW , определенного по (4.34) при задании Δl , и гидравлического уклона в размытом русле I_p , определенного по одной из гидроморфометрических зависимостей (например, С.Т. Алтунина или А.С. Вавилова); ζ – продольная координата, отсчитываемая от конца воронки местного размыва.

Не останавливаясь на анализе других многочисленных методов расчета этой группы, перейдем к общей оценке гидроморфологических методов. Отметим, что используемая в них схематизация русла, не позволяет (как и в приближенных гидродинамических методах) учитывать возможность отложения наносов в результате снижения скоростей на расширяющихся участках русла, а также перемещение в виде гряд отложенного материала, вынесенного потоком за пределы зоны размыва. В связи с тем что на размыв указанных отложений и их дальнейшее перемещение тратится значительная доля энергии потока, данные, полученные расчетами по гидроморфологическим методам, могут оказаться несколько завышенными по объему размыва и вызванному им понижению уровней нижнего бьефа.

Анализ возможности применения ряда методик к расчету деформаций нижних бьефов гидроузлов выполнен А.Б. Векслером и В.М. Доненбергом на основе информации по нижнему бьефу Новосибирской ГЭС. Как отмечают авторы расчетов, привлечение материалов по Новосибирской ГЭС нельзя признать удачным из-за наличия в нижнем бьефе крупных карьерных разработок. Поэтому авторы при обобщении материалов расчетов делают весьма осторожные выводы, но все-таки считают, что наиболее близки к натурным данным результаты расчетов по методике Россинского и Кузьмина.

По-видимому, эту проблему нельзя считать решенной окончательно. Необходима более детальная проверка и оценка разработанных методик на более совершенных и качественных материалах по ряду гидроузлов.

4.8.4. Особенности процесса формирования пойм и экологические последствия русловых деформаций в нижних бьефах гидроузлов

Деформации русел в нижних бьефах гидроузлов на равнинных реках, как правило, происходят десятки, а иногда и сотни лет. Основной их причиной является резкое уменьшение поступления наносов, оседающих в водохранилищах, при сохранении скоростей потоков, превышающих их критические значения. Эти деформации заключаются в одностороннем врезе русла и понижении отметок уровней дна. При этом мутность воды также резко уменьшается. Так, С.Л. Вендров приводит данные о среднемноголетней мутности р. Дона на входе в Цимлянское водохранилище, равной 186 г/м^3 , и ниже плотины ГЭС – $3,5 \text{ г/м}^3$. Причем Вендров подчеркивает, что происходит и качественное изменение состава взвешенных наносов. Вместо мелких илстых и гумусовых частиц они состоят из песчаных фракций. Поэтому даже при затоплении пойм в период пусков на них откладываются песчаные частицы, что снижает продуктивность пойм по сравнению с бытовыми условиями.

Врезание русла и следующая за ним сработка уровней обычно приводят к снижению уровня грунтовых вод, а следовательно, и к уменьшению их запасов в маловодные периоды. В связи с регулированием стока водохранилищами пик паводков снижаются и паводочные воды на ряде рек не затопляют поймы, что приводит к их остепнению и необходимости орошения. Однако орошение также не компенсирует уменьшения продуктивности пойм из-за отсутствия мелких гумусовых частиц, приносимых паводками в бытовых условиях. Так, Вендров приводит пример остепнения ранее высокопродуктивной поймы р. Иртыша, вызвавшей необходимость специальных пусков из водохранилища Бухтарминской ГЭС. Весьма значительные пуски производятся из водохранилищ Волгоградской и Куйбышевской ГЭС с целью обеспечения нерестилищ рыб и продуктивности Волго-Ахтубинской поймы. Эти пуски производятся в ущерб энергетике.

В Казахском научно-исследовательском институте энергетик провел детальные наблюдения по реализации проектов восстановления биологической продуктивности поймы р. Иртыша на участке ниже Бухтарминской ГЭС. В период наполнения водохранилища

(1960 – 1963 гг.) прекратилось затопление пойменных лугов, которое было основой их урожайности. Продуктивность этих лугов сократилась с 17 до 3 – 4 ц/га из-за прекращения их обводнения. Такое положение привело к необходимости сельскохозяйственных пусков из водохранилища Бухтарминской ГЭС в ущерб энергетике. Теоретическая «схема» таких пусков, основанная на теории трансформации паводочной волны при ее совмещении с паводками основных притоков на этом участке рек Убы и Ульбы, была разработана в ГТИ. Несмотря на приближенный характер «схемы» и ряд ее недостатков, она была реализована при проведении пусков в 1962, 1964–1972 гг. Первый пуск 1962 г. не привел к затоплению поймы, но его опыт позволил резко повысить эффективность пусков в последующий период.

Основные результаты пусков приведены в табл. 4.4. Анализ данных этой таблицы показывает, что несмотря на большие энергетические потери, только в 1964 г. урожайность лугов достигла и даже несколько превысила соответствующую в естественных бытовых условиях. Это объясняется тем, что пойма перед пуском четыре года отдыхала и в 1964 г. были израсходованы запасы питательных веществ, накопленных поймой в предыдущий период. В последующие 1965–1972 гг. урожайность лугов составляла только 58–87 % их естественной продуктивности. Это обусловлено резким уменьшением поступления питательных веществ при пусковом затоплении пойм по сравнению с их естественным затоплением, а также частичным заболачиванием и переувлажнением лугов. Пойма как аккумулятор плодородия сама регулировала и гарантировала свое плодородие. В условиях пуска пойма подвержена в первую очередь регулярному «ударному» воздействию волны пуска, осветленные массы воды которого «раскачивают» плодородный слой и бесполезно вымывают из озер и углублений накопившийся годичный ил.

Следует отметить, что пуски для восстановления продуктивности пойменных лугов вполне оправданы как временная мера, но из-за ряда негативных последствий для интенсификации сельскохозяйственного производства на поймах целесообразно перейти на регулярное орошение пойменных земель с одновременной их мелiorацией.

Основные данные по попускам из Бухтарминского водохранилища
в 1964–1972 гг.

Год	Продолжительность попуска, сутки	Объём стока в период попуска				Максимальные илоплощади зтоиления, тыс. га		Урожайность		
		объём попуска из водохранилища, км ³	средний расход попуска, м ³ /с	объём стока рек Ульбы и Убы, км ³	объём стока за полноводье в створе р. Щуль-бы, км ³	общая площадь	в т. ч. общая площадь луговых угодий	по отчету сельхозуправления, ца	% от естественного урожая	валовый сбор сена, тыс. т.
1964	23	2,61	1320	8,45	9,48	317	232,0	17,7	104	430
1965	18	1,91	1230	4,92	5,07	238	168,0	13,5	80	320
1966	19	1,66	1000	8,50	13,70	370	242,5	14,8	87	370
1967	21	2,73	1500	2,69	6,54	264	180,0	9,2	55	210
1968	24	3,00	1450	3,92	9,86	338	233,0	10,1	60	210
1969	21	2,47	1360	6,85	8,17	338	235,8	14,8	87	253
1970	17	2,58	1760	2,50	6,79	249	167,0	11,5	68	220
1971	18	2,85	1900	7,11	13,80	309	218,0	14,3	65	328
1972	22	2,98	1700	6,01	13,15	340	227,0	—	—	—

Примечание. В 1965 г. попуск произведен в два такта с перерывом в 16 дней — с 16.04 по 1.05.

Однонаправленное врезание русла в нижнем бьефе приводит к снижению базиса эрозии притоков, что, в свою очередь, приводит к врезанию их русел, т.е. к изменению типа русловых, а следовательно, и пойменных процессов, и существенному уменьшению затопляемости пойм.

Таким образом, в нижних бьефах ГЭС из-за направленных деформаций размыва русла основного водотока и его притоков, как правило, происходит увеличение площадей их сечения, а следовательно, и пропускной способности. Это приводит к значительному уменьшению частоты и продолжительности затопления пойм, что в совокупности с уменьшением мутности приводит к уменьшению количества наносов, отлагающихся на них. Помимо этого нередко происходит смена типа руслового процесса, приводящая к замене плановых деформаций высотными.

В последние годы в связи со строительством и эксплуатацией ГЭС, расположенных на реках, протекающих в суровых климатических условиях, особенно остро встала проблема затопления пойм зимними паводками. Действительно, регулирующие водохранилища, накапливая воду в паводочный период, существенно увеличивают летний и зимний сток. Пропуск высоких зимних расходов воды при сечении реки, забитом льдом и шугой, происходит при низких зимних коэффициентах k_z , что часто приводит к затоплению пойм.

Рассмотрим эту проблему более детально на примере Красноярской ГЭС, где в 1968–1974 гг. были проведены специальные исследования пропуска повышенных, с учетом аварийной нагрузки, расходов воды ($3500 \text{ м}^3/\text{с}$).

В нижнем бьефе ГЭС формируется полынья, размеры которой зависят от суровости зимы, режима попусков ГЭС, температуры воды, поступающей из водохранилища, и от объемов и температуры промышленных вод, обрасываемых предприятиями, расположенными ниже ГЭС. На Красноярской ГЭС минимальные размеры полыньи в период наблюдений с 1968 по 1974 г. изменялись от 50 – 70 км в суровую зиму 1968 – 1969 гг. при ($Q = 1200 - 1500 \text{ м}^3/\text{с}$) до 140 км в 1970 – 1974 гг. (обычные зимы). Наибольшие размеры полыньи, достигающие 300 км, наблюдаются в марте.

В условиях пускового режима работы ГЭС, когда расходы воды изменяются в значительных пределах от 1200 до $3500 \text{ м}^3/\text{с}$, происходит взлом кромок льда и забивка русла льдом и шугой, что вызывает максимальное повышение уровней воды, затопление пойм и поселков, расположенных на них.

Расчеты зимних коэффициентов, выполненные в Гидропроекте, показали, что их значения не превышают наблюдающихся в бытовом режиме (табл. 4.5).

Как показали исследования института Гидропроект, зимние коэффициенты при увеличении расходов воды до $3000 \text{ м}^3/\text{с}$ практически не зависят от последних, что объясняется зажорными явлениями и перемещением кромок льда при изменении температуры воздуха и расходов воды. При расходах воды от 3000 до $4000 \text{ м}^3/\text{с}$ выявлена слабая зависимость зимних коэффициентов от расходов воды. Однако коэффициент корреляции этой зависимости мал, а среднее квадратическое отклонение велико. Кроме этого, данные измерений расходов воды у пос. Атаманово в полынье несколько выше

кромки льда показали, что значения зимних коэффициентов близки к 0,30 из-за подпора ото льда и шуги.

Таблица 4.5

Минимальные значения зимнего коэффициента

Пост	Месяцы					
	XI	XII	I	II	III	IV
Атаманово	<u>0,21</u> —	<u>0,22</u> 0,29	<u>0,17</u> 0,29	<u>0,17</u> 0,29	<u>0,18</u> 0,47	<u>0,25</u> —
Павловщина	— —	<u>0,16</u> 0,24	<u>0,21</u> 0,27	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,28</u> 0,18	<u>0,33</u> —
Заяив	<u>0,15</u> —	<u>0,15</u> 0,23	<u>0,25</u> 0,17	<u>0,28</u> 0,22	<u>0,31</u> 0,22	<u>0,33</u> —
Казачинское	<u>0,15</u> —	<u>0,17</u> 0,22	<u>0,21</u> 0,25	<u>0,21</u> 0,23	<u>0,22</u> 0,26	<u>0,29</u> —

Примечание. В числителе – бытовые условия, в знаменателе – попусковый режим.

Все это привело к необходимости принять для расчетов уровней воды зимнего периода минимальные, близкие к естественным значения зимних коэффициентов.

Таким образом, в зимний период проектировщики вынуждены решать обратную задачу, т.е. рассчитывать уровни затопления пойм по расчетным значениям попусковых расходов воды, минимальным значениям зимних коэффициентов и кривой расходов воды летнего периода. По данной методике выполняются расчеты для ряда ГЭС, расположенных в суровых климатических условиях (Саяно-Шушенской, Бурейской, Вилуйской и др.).

Недостатками методики являются недоучет русловых деформаций, обусловленных как общим размывом инжиге бьефа, так и зажорно-заторными явлениями, и ориентировочные значения зимних коэффициентов. Однако какая-либо другая более совершенная методика расчета зажорных уровней в условиях попускового режима работы ГЭС автору неизвестна. По-видимому, разработка такой методики, являющейся крайне важной в условиях строительства ГЭС на реках, протекающих в зоне с суровыми климатическими условиями, – дело ближайшего будущего.

Рассмотрим другие проблемы, возникающие при возведении регулирующих водохранилищ. Одной из наиболее острых проблем является снижение рыбопродуктивности рек. В первую очередь, это обусловлено тем, что плотины гидроузлов, перегораживая реки, закрывают проходимым рыбам доступ к местам нерестилищ. Различ-

ные приспособления, применяемые для улучшения пропуска рыб (рыбоходы, рыбоподъемники и др.) пока малоэффективны.

Нерестилища многих видов рыб располагаются на затопляемых поймах. Если же последние не затопляются, то рыбам необходимо приспособливаться к изменившимся условиям. При этом значительная их часть гибнет. Помимо этого различные пойменные озера и другие пониженные части пойм, часто соединяющиеся с руслом различными протоками, являются хорошими местами выгула мальков рыб.

Действительно, если сравнить рыбопродуктивность таких величайших сибирских рек, как Обь и Енисей, имеющих близкую водность, то рыбопродуктивность Оби до зарегулирования ее стока была примерно в десять раз больше рыбопродуктивности Енисея. Это объясняется тем, что Обь имеет широкие, более 50 км, затопляемые продолжительный период времени поймы. В то время как на Енисее поймы небольшие, да и затопляются они непродолжительный период времени.

Резкое понижение уровней, достигающее на некоторых реках 1,5–2,0 м, вызывает трудности с эксплуатацией ряда важных гидротехнических сооружений: водозаборов, водовыпусков, причалов и др. Действительно, водозаборы при низких уровнях обнажаются, и требуются капитальные работы, чтобы восстановить такие сооружения.

Довольно большие затруднения вызывает посадка уровней для судоходства. Так, например, на участке р. Волги от Городца до Нижнего – Новгорода, длиной около 54 км, для обеспечения судоходства в период до заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС ежегодно вынималось свыше 10 млн. м³ грунта. Несмотря на такие большие объемы, достичь необходимых транзитных глубин в маловодные периоды не представлялось возможным, и поэтому речные суда преодолевали этот затруднительный участок в период специальных пусков из водохранилища Горьковской ГЭС.

Имеется и гидрологический аспект проблемы, обусловленный существенным падением уровней из-за русловых деформаций. Действительно, при значительных падениях уровня воды в нижних бьефах их отметки в маловодные периоды становятся меньше отметок нулей графиков. Таким образом, отсчеты уровней в этот период становятся отрицательными, несмотря на то что отметки нулей графиков назначаются на 0,5 м ниже наинизших уровней.

4.9. Русловые деформации, вызываемые сооружением мостовых переходов

4.9.1. Общие положения

Интенсивное дорожное строительство вызвало необходимость совершенствования методики расчета мостовых переходов. Действительно, протяженность автомобильных и железных дорог в настоящее время все возрастает и измеряется сотнями тысяч, а в США – даже миллионами километров. Они пересекают большое количество различных водотоков – от мелких временных до больших рек. Известно, что в среднем на 0,8–1,0 км дороги приходится одно водопропускное сооружение (труба, мост или мостовой переход).

Надежность водопропускных сооружений обеспечивает бесперебойность работы автомобильных и железных дорог, что имеет исключительно большое значение, особенно в отдаленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Так, остановка движения на такой магистрали, как Транссибирская железная дорога, за счет нарушения снабжения различных промышленных предприятий может привести к значительному ущербу для народного хозяйства. Поэтому резко возросли требования к точности и надежности методов расчета водопропускных сооружений.

Учитывая ограниченный объем данного учебника, изложим лишь методы расчета русловых деформаций, возникающих при возведении мостовых переходов, и оценим влияние последних на процессы формирования русел и пойм.

Чем же отличаются мостовые переходы от других водопропускных сооружений? Мостовые переходы включают в себя мосты, пойменные подходы (дамбы или эстакады), высоководные регулирующие сооружения у моста и низководные – в русле, если необходимо его выправление. При их проектировании через реки с поймами рекомендуется строить только один мост через основное русло реки, перекрывая поймы дамбами, допуская при этом расчистку или уширение русла за счет прилегающей к нему части поймы. Строительство двух мостов (через русло и через протоку на пойме) допускается в исключительных случаях, когда необходимо обеспечить работу водозаборов, рыбного хозяйства и других водопользователей.

Положение мостовых переходов определяется направлением трассы дорог, но, учитывая, что переходы являются наиболее дорогостоящими сооружениями, обычно на основе крупномасштабных картографических или аэрофотосъемочных материалов разрабатывается несколько вариантов мостовых переходов. Окончательный вариант их расположения принимается на основе технико-экономических расчетов. Ось моста, как правило, назначают перпендикулярно оси русла, если по нему проходит 70 % и более максимального расхода воды расчетной обеспеченности, и перпендикулярно оси поймы, если по ней проходит 70 % максимального расчетного расхода воды. Как исключение, допускается строительство переходов под различными углами к осям русла и поймы. Однако такие варианты считаются наименее благоприятными из-за косоструйности течения и, как следствие, различных осложнений с пропуском льда, увеличением деформации размыва и другими неблагоприятными явлениями.

Выбор типа и размеров сооружений мостовых переходов также определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом стратегических, архитектурных и других особых условий их строительства. Ограничим задачу рассмотрением только особенностей гидравлики потоков и русловых деформаций, возникающих под влиянием мостовых переходов.

Все мостовые переходы в той или иной степени стесняют паводочные потоки, перераспределяют удельные расходы воды по ширине русла, тем самым увеличивают средние и вертикальные скорости потока, что приводит к нарушению динамического равновесия между потоком и руслом, сложившегося в бытовых условиях. Помимо этого изменение гидравлики потока, вызываемое дамбами, перекрывающими поймы, может привести, и довольно часто приводит, к резко выраженной косоструйности течений и излишней концентрации удельных расходов воды на отдельных участках русла, вызывающей так называемый сосредоточенный размыв, оказывающий негативное воздействие на устойчивость и надежность работы мостовых опор.

Необходимо отметить, что все виды русловых деформаций уменьшают устойчивость, а следовательно, и надежность работы мостовых опор. Поэтому изучение процесса деформаций с целью разработки надежной методики расчета глубин размыва у мостовых

опор является одной из важнейших задач. Большинство аварий, приводящих к разрушению мостов, обусловлено русловыми деформациями, что свидетельствует о несовершенстве некоторых методов их расчета. Это, в первую очередь, обусловлено сложностью происходящих процессов, влиянием большого числа определяющих факторов и недостаточностью надежной исходной информации.

При проектировании мостовых переходов в настоящее время учитывается три вида русловых деформаций: бытовые, общий размыв подмостовых русел и местный размыв у опор мостов. Таким образом, величина расчетной глубины размыва h_p определяется по формуле:

$$h_p = h_b + h_{об} + h_m, \quad (4.42)$$

где h_b – наибольшая глубина размыва за счет бытовых деформаций; $h_{об}$ и h_m – соответственно наибольшие глубины общего и местного размывов.

Все три вида деформаций обусловлены различными причинами, поэтому и методы их расчета имеют существенные отличия.

В предыдущих главах приведен анализ причин возникновения и методов расчета бытовых деформаций, а также методов их прогноза на различные периоды заблаговременности. Поэтому ограничимся только замечанием о том, что для учета бытовых деформаций в настоящее время рекомендуется гидроморфологический метод оценки русловых процессов, разработанный в ГГИ и позволяющий составлять фоновые прогнозы русловых деформаций за период большой заблаговременности. По этой методике определяется наибольшая глубина за счет бытовых деформаций в створе мостового перехода, которая и принимается для расчета глубины заложения всех мостовых опор, находящихся в русле реки.

4.9.2. Общий и сосредоточенный размывы в зоне мостовых переходов

Стеснение потока подходящими насыпями существенно изменяет его режим в районе перехода, создавая резко выраженное неравномерное движение. При пропуске потока через сжатое сечение – створ мостового перехода – перед мостом часть кинетической энергии потока переходит в потенциальную, образуя предмостовой подпор. Выше участка с предмостовым подпором скорости в русле

меньше бытовых, что приводит к уменьшению расхода наносов, поступающего из этой зоны. Ниже участка с предмостовым подпором скорости потока возрастают, принимая наибольшие значения в подмостовом сечении. Таким образом, удовлетворяются два необходимых условия образования общего размыва под мостами: превышение фактической скорости потока над размывающей для частиц грунта, воспринимающего силовое воздействие потока; дефицит наносов, выражающийся в нарушении равенства расхода наносов, поступающих и выносимых из-под мостового сечения.

По мере размыва подмостового сечения и увеличения его площади уменьшаются скорости потока под мостом, в результате чего может нарушаться одно из необходимых условий формирования общего размыва. Наиболее распространенным видом стабилизации (прекращения) общего размыва является динамическое равновесие количества наносов, поступающих к подмостовому сечению и выносимых из него. Такой вид стабилизации размыва наблюдается под мостами, перекрывающими русла, которые на зарегулированном участке водотока сложены одинаковыми по составу несвязными грунтами. Количественная оценка глубины потока при динамическом равновесии наносов определяется по различным эмпирическим формулам, полученным на основе равенства фактической и критической скоростей потока. Последние рассчитываются по одной из формул, типа (1.22), или, например, по формуле В.Н. Гончарова:

$$v_c = \left(1g \frac{8,8h}{k_s} \right) \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho)k}{1,75\rho}}, \quad (4.43)$$

для связанных грунтов по расчетным формулам (4.36) – (4.38) или специальным таблицам, например, табл. 1.3 или другим.

Динамическое равновесие количества наносов представляет собой происходящий в незарегулированных руслах процесс переноса в придонном слое донных (влекомых) наносов с постоянным градиентом вдоль потока. Донные наносы в отличие от взвешенных составляют материал для формирования русловых образований. Поэтому при нарушении динамического равновесия будут происходить размывы или намывы русла.

Рассмотренные условия стабилизации размыва, основанные на равенстве фактических скоростей критическим, предполагают длительное воздействие расчетного расхода. В действительности время воздействия этого расхода ограничено. Оно зависит от формы расчетного гидрографа паводка и составляет доли времени от его продолжительности. Этого времени обычно недостаточно для формирования наибольшей возможной глубины общего размыва, так как уже на спаде паводка скорости потока быстро уменьшаются.

Поэтому имеются рекомендации ряда авторов по учету продолжительности различных фаз паводка в расчетах общего размыва подмостовых русел. При этом для каждого отрезка времени решаются уравнения неразрывности для жидкого стока и стока наносов совместно с уравнениями транспорта наносов. В качестве расчетного принимают паводок, максимальная ордината которого равна расходу воды заданной обеспеченности. Причем обычный гидрограф стока заменяют ступенчатым. Величину размыва определяют последовательным суммированием размывов на каждой ступени гидрографа.

Расчет общего размыва таким способом из-за его трудоемкости практически возможен только с помощью ЭВМ. В то же время имеется ряд предложений, основанных на анализе результатов таких расчетов на ЭВМ, направленных на их значительное упрощение. В качестве примера можно привести разработки Л.Л. Лиштвана и А. П. Иванчука, которые составили таблицу (табл. 4.6) поправочных коэффициентов (τ) к расчетной глубине размыва, определяемой по формуле Лиштвана:

$$h = 0,93 \left(\frac{Q}{B_p \sqrt{g k^{0,2} \beta}} \right)^{0,77}, \quad (4,44)$$

где k – средний диаметр частиц, составляющих русло; Q – расход воды расчетной обеспеченности; β – безразмерный коэффициент, зависящий от расчетной обеспеченности максимального расхода воды ($\beta = 1$ при $P = 1\%$).

Коэффициент τ зависит от продолжительности затопления поймы T , объема тела размыва, характеризуемого параметром $0,5 B_p L_p$ (L_p – длина тела размыва) и степени стеснения потока, определяемой отношением полного расхода Q к расходу, проходящему на ширине отверстия моста в бытовых условиях $Q_{мб}$.

Таким образом, практически можно пользоваться формулами для расчета предельных глубин общего размыва русла, вводя коэффициенты τ , учитывающие продолжительность реальных паводков. Дополнительным фактором, учет которого является обязательным при расчетах глубин размыва, является отмостка или образование на дне русла слоя крупных частиц после смыва мелких, предохраняющих от выноса из-под него более мелких частиц.

В качестве критерия стабилизации размыва может быть использовано следующее выражение:

$$\sum F_i = \alpha_c F, \quad (4.45)$$

где $\sum F_i$ — сумма проекций площадей крупных частиц на отматываемую поверхность дна, равную F ; α_c — сплошность расположения отматываемых частиц, представляющая собой отношение проекции площадей всех частиц в слое отмостки к площади поверхности, на которой эти частицы расположились.

Большинство исследователей предлагают определять средний диаметр отматываемых частиц как крупность частиц определенной обеспеченности, т.е. как некоторую фиксированную ординату кривой гранулометрического состава наносов.

В последние годы выдвинуто предложение оценки неоднородности грунта по его гранулометрическому составу, но с учетом гидравлических условий потока. При этом в качестве показателя рекомендуется не какая-либо крупность частиц или соотношение крупностей частиц в верхней и нижней частях гранулометрической кривой (k_{95}/k_5 или k_{90}/k_{10}), а вынос из расчетного участка всех фракций грунта.

В этом случае процесс размыва в разнородном грунте протекает так же, как в материале с абсолютно однородными частицами, крупность которых равна среднему диаметру разнородных частиц. Следовательно, если в потоке не обеспечивается устойчивость самых крупных частиц грунта k_m , то грунт будет вести себя как однородный — в нем образуется естественная отмостка. Но в процессе размыва при уменьшении скоростей потока силовое воздействие его иногда оказывается недостаточным для перемещения крупных частиц и грунт начинает работать как неоднородный.

Таблица 4.6

Значения коэффициентов, учитывающих продолжительность паводка

0.5 $B_p L_p$ тыс. м	$Q/Q_{\text{нб}}$	Коэффициент τ при числе суток T затопления пойм					
		3	10	15	30	60	150
5-20	1,2	0,93	0,95	0,93	0,98	1,0	1,0
	1,5	0,85	0,90	0,93	0,97	1,0	1,0
	1,8	0,79	0,87	0,90	0,96	1,0	1,0
	2,1	0,74	0,84	0,88	0,95	1,0	1,0
	2,5	0,71	0,82	0,87	0,94	1,0	1,0
20-100	1,2	0,92	0,94	0,95	0,97	0,98	1,0
	1,5	0,82	0,87	0,89	0,93	0,97	1,0
	1,8	0,76	0,83	0,86	0,91	0,96	1,0
	2,1	0,71	0,80	0,83	0,90	0,95	1,0
	2,5	0,67	0,76	0,80	0,88	0,94	1,0
100-300	1,2	0,90	0,92	0,93	0,90	0,96	1,0
	1,5	0,78	0,83	0,85	0,87	0,91	1,0
	1,8	0,71	0,77	0,79	0,83	0,88	1,0
	2,1	0,65	0,72	0,75	0,81	0,87	1,0
	2,5	0,60	0,68	0,72	0,79	0,86	1,0

Граница качественного изменения в процессе размыва представляет собой область по глубине, ограниченную горизонтами, на которых транспортирующая способность потока недостаточна для перемещения самых крупных фракций перерабатываемого материала k_m и наименьших частиц $k_{\text{мин}}$, входящих в слой отмостки. Силовое воздействие потока на ложе, при котором перестают перемещаться частицы k_m , меньше критического для этих частиц и зависит от соотношения диаметра катящейся частицы и среднего диаметра частиц, слагающих дно. По той же причине частицы $k_{\text{мин}}$ перестают перемещаться при силовом воздействии потока больше критического (для этих частиц), так как к этому времени шероховатость дна будет определять уже частицы крупнее $k_{\text{мин}}$.

На границе «перехода» грунта из однородного в неоднородный (горизонте накопления отмостки) силовое воздействие потока на размываемое ложе равно критическому для среднего диаметра частиц слоя отмостки. Тогда глубина размыва в неоднородных по крупности грунтах Δh складывается из углубления русла в начальный период, размыва до горизонта накопления отмостки Δh_1 , понижения дна ниже горизонта накопления отмостки (толщины слоя накопления отмостки) Δh_2 за вычетом толщины слоя отмостки δ , образующегося при переработке грунта в слое Δh_2 , т.е.

$$\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2 - \delta, \quad (4.46)$$

Глубина потока до горизонта накопления отмытки может быть определена из условия равенства фактического силового воздействия потока на размываемое ложе критическому значению этого воздействия, при котором обеспечивается устойчивость отмачивающих частиц k_m . Принимая в качестве критерия критического силового воздействия размывающую скорость v_{pm} для отмачивающих частиц, глубину размыва определяют по эмпирическим формулам.

Слой отмытки δ формируется из крупных частиц перерабатываемого грунта, находящегося ниже горизонта накопления отмытки в слое Δh_2 . В конечном счете при сплошности расположения отмачивающих частиц $\alpha_c = 1$ и толщине слоя отмытки в один слой $\delta = 0,7 k_m$, глубина потока при стабилизации размыва в неоднородных несвязных грунтах (по данным В.П. Цыпина) определяется по формуле:

$$h = \frac{0,9}{k_c^{0,2}} \left(\frac{q}{\sqrt{g}} \right)^{0,8} + \frac{2}{3} \frac{\rho_k 0,7 k_c}{\rho_r k' \alpha_n \alpha_\phi} - 0,7 k_c, \quad (4.47)$$

где k' — содержание по массе в перерабатываемом грунте отмачивающих частиц со средним диаметром k_c ; ρ_r и ρ_k — плотности соответственно сухого грунта и частиц грунта; $\alpha_n = \frac{k_c}{k'} \sum \frac{m_i}{k_i}$ — коэффициент неоднородности отмачивающих частиц; m_i — содержание по массе i -й фракции крупностью k_i ; α_ϕ — коэффициент формы отмачивающих частиц, принимаемый равным для округлых частиц $\alpha_\phi = 1$ и для частиц пластинчатой формы $\alpha_\phi = 1,1 - 1,3$.

Вскрыв сущность процессов общего размыва русла, перейдем к рассмотрению наиболее распространенных методов расчета глубин размыва, применяемых в практике проектирования мостовых переходов. Как показывает анализ исследований, расчетная глубина размыва зависит от большого числа определяющих факторов. В общем виде эта зависимость может быть представлена в виде:

$$h_{np} = f(h_0, k, \alpha, v_0, \rho_r, k_m, \beta, T \text{ и др.}), \quad (4.48)$$

где $h_{пв}$ и h_6 – глубины в русле после размыва и в бытовых условиях; k – крупность грунтов, слагающих русло; α_1 – коэффициент, характеризующий состав грунта; v_6 – скорость потока; ρ_r – плотность грунта; k_k – коэффициент косины струй; T – продолжительность паводка.

Мостовые переходы, в зависимости от их значения, рассчитывают на максимальные расходы воды различной обеспеченности, которые учитываются с помощью коэффициента β . Значения последнего изменяются от 0,86 до 1,12 (табл.4.7).

Таблица 4.7

Значения коэффициента β

$P, \%$	0,1	0,33	1	2	4	10
β	1,12	1,07	1,0	0,97	0,92	0,86

Аналитическое решение зависимости (4.48) отсутствует, что привело к разработке ряда расчетных эмпирических и полуэмпирических зависимостей. Прежде чем перейти к анализу наиболее распространенных в практике проектирования методов и формул, необходимо отметить, что сосредоточенный размыв возникает в результате неверных инженерных решений, в частности, при отсутствии или неправильном расположении в плане струеуправляющих дамб. Последние, являясь дорогостоящими сооружениями, возводятся в тех случаях, когда доля пойменного расхода воды $\geq 5 \%$ общего максимального расхода воды расчетной обеспеченности. Поэтому, несмотря на то что глубины размыва русел в этом случае могут значительно превышать глубины общего размыва, анализ методов их расчета рассматриваться не будет.

В расчетах общего размыва русел в системе Гипротранса широкое распространение получили методы Л.Л. Лиштвана (для русел простых форм сечений) и И.И. Херхеулидзе (для русел сложных форм сечений).

Рассмотрим в качестве примера метод Лиштвана, в котором размыв подмостового русла рассматривается как процесс формирования нового русла в условиях пропуска по нему увеличенного расхода воды при том же заданном составе грунта. Автор метода считает, что подмостовое русло стабилизируется, когда средняя скорость потока в нем станет равной «скорости динамического равновесия», при которой поступление наносов будет равно их выносу. В качестве расчетного он принимает следующее выражение в неявном виде:

$$v_d = f(h_6, k, H_{\text{макс}}), \quad (4.49)$$

где $H_{\text{макс}}$ – уровень воды расчетной обеспеченности.

Для нахождения зависимости (4.48) в явном виде Лиштван использовал данные наблюдений по 300 мостовым переходам и получил следующие расчетные уравнения;

– при несвязных грунтах

$$v_d = 0,68 k^{0,28} h_6^x \beta, \quad (4.50)$$

– при связных грунтах

$$v_d = 0,60 \rho_r^{1,18} h_6^x \beta, \quad (4.51)$$

где x – показатель степени, который зависит от крупности грунтов k (мм) и изменяется от 0,44 до 0,29.

Используя полученные выражения (4.50) и (4.51), а также формулу Шези – Маннинга, пропорциональность скорости глубине в степени $2/3$, Лиштван получает формулу для расчета глубины воды на вертикалях, после размыва $h_{\text{нр}}$ в следующем виде:

– при несвязных грунтах

$$h_{\text{нр}} = \left(\frac{m h_{6в}^{5/3}}{0,68 k^{0,28} \beta} \right)^{\frac{1}{1+x}}, \quad (4.52)$$

– при связных грунтах

$$h_{\text{нр}} = \left(\frac{m h_{6в}^{5/3}}{0,60 \rho_r^{1,18} \beta} \right)^{\frac{1}{1+x}}, \quad (4.53)$$

где $m = \frac{Q}{h_6^{5/3} l_m \mu}$ – величина постоянная для данного перехода; $h_{6в}$ и

h_6 – местная на вертикали и средняя по сечению глубины под мостом до размыва; l_m – ширина отверстия моста; β – коэффициент сжатия потока.

Если русло сложено слоями, состоящими из различных грунтов, то расчет по формулам (4.52), (4.53) выполняется методом последовательного приближения, так как заранее неизвестно, в каком грунтовом слое размыв прекратится.

Недостатками методики Лиштвана, впрочем, как и методики Херхеулидзе, являются допущения о том, что сечение под мостом рассматривается как единое целое без деления его на русловую и

пойменные составляющие, а также недоучет продолжительности прохождения расчетного паводка.

Более совершенными методами являются методы расчета общего размыва подмостовых русел, основанные на уравнении баланса наносов. В качестве примера рассмотрим методику, разработанную О.В. Андреевым для руслового и пойменных участков подмостовых русел.

Для пойменных участков отверстий моста он допускает, что в бытовых условиях частички грунта были неподвижны. Следовательно, бытовая скорость течения воды на пойме $v_{6п}$ меньше критической неразмывающей, т.е. $v_{6п} < v_{нп}$. Размыв на этом участке поймы возможен только при условии, что скорость стесненного потока будет больше неразмывающей, т.е. при $v_{стп} > v_{нп}$. При размыве поймы глубина будет увеличиваться, что приведет к уменьшению скоростей потока до значений $v_{нп}$, при которой размыв прекратится.

При малой степени сжатия потока в подмостовом русле скорость течения на пойменном участке возрастет незначительно и может быть равной или даже меньшей неразмывающей. В этом случае размыва пойменного участка не будет.

На основе этих допущений Андреев рекомендовал формулу для расчета глубины размыва $h_{нп}$ подмостового пойменного участка:

$$h_{нп} = \beta_n \frac{q_{6п}}{v_{нп}}, \quad (4.54)$$

где β_n – коэффициент увеличения расхода воды на пойме; $q_{6п}$ – бытовой расход воды на расчетной пойменной вертикали.

На русловом участке отверстия моста частицы грунта, слагающего русло, перемещаются даже в бытовых условиях, т.е. при скоростях $v_{бр}$. Поэтому даже в бытовых условиях скорость течения может быть больше критической размывающей, т.е. $v_{бр} > v_{разм}$.

Следовательно, бытовой скорости течения в русле соответствует определенный расход доинных наносов, который можно рассчитать по одной из формул (1.82 – 1.86) или другим. При увеличении скоростей течения за счет сжатия потока в подмостовом русле транспорт наносов увеличивается, а поступление наносов с вышележащего участка из-за создавшегося подпора, наоборот, уменьшается. Это приводит к нарушению баланса наносов в подмостовом русле и, как следствие, к деформациям его размыва.

Для вывода расчетного уравнения баланса наносов рассмотрим схематизированный участок подмостового русла (рис. 4.17). Как видно на рисунке, через первый створ на расчетный участок длиной dx поступает расход руслоформирующих наносов G , который является переменным как во времени, так и по длине, т.е. $G = f(t, x)$. Таким образом, за расчетный отрезок времени dt на участок dx поступит масса наносов Gdt .

Через второй створ за это же время dt пройдет увеличенный расход наносов $(G + \frac{\partial G}{\partial x} dx)$, который вынесет с расчетного участка наносы массой $(G + \frac{\partial G}{\partial x} dx) dt$. Это увеличение расхода наносов происходит за счет размыва дна на величину dh . Деформация дна на расчетном участке может происходить как с увеличением его ширины, так и при ее постоянстве. В общем случае за счет размыва произойдет увеличение площади участка на величину dF (рис. 4.17).

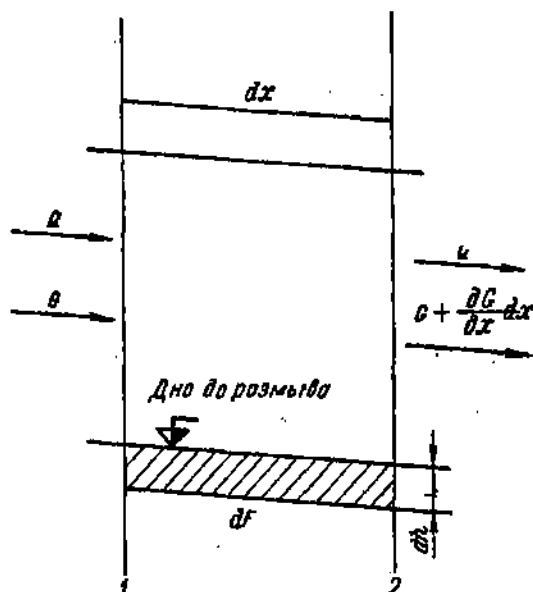


Рис. 4.17. Схема участка размыва, иллюстрирующая балансовый метод.

По условиям баланса наносов увеличение массы выносимых наносов возможно только за счет размыва дна на расчетном участке на величину dW . Поэтому запишем уравнение баланса в виде:

$$\left(G + \frac{\partial G}{\partial x} dz \right) dt - G dt = \rho_r \beta dW.$$

Преобразуя это уравнение при $dW = \frac{\partial F}{\partial t} dz dt$ и допуская, что ширина русла остается постоянной, получаем:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \rho_r \beta \frac{\partial F}{\partial t}, \quad (4.55)$$

где ρ_r – плотность частиц грунта, составляющих русло; β – коэффициент, учитывающий пористость грунта.

Как видно из (4.55), интенсивность изменения площади подмостового русла пропорциональна градиенту расхода руслоформирующих наносов по длине потока.

Для практических расчетов уравнение (4.55) представляют в конечных разностях:

$$\rho_r \beta \frac{\Delta F}{\Delta t} = \frac{\Delta G}{\Delta x} = \frac{G_2 - G_1}{\Delta x}.$$

Принимая $\Delta F = \Delta h B_p$, получим

$$\rho_r \beta \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{G_2 - G_1}{\Delta x B_p} = \frac{G_2 - G_1}{\Omega}, \quad (4.56)$$

где B_p – ширина подмостового русла; Ω – площадь деформируемого дна на расчетном участке.

Объем размыва на этом участке равен $dW = \Omega dh$ или в конечных разностях $\Delta W = \Omega \Delta h$.

Как вытекает из (4.56), размыв прекращается при $\frac{\Delta h}{\Delta t} = 0$.

Предельную глубину размыва Андреев рекомендует рассчитывать из условия предельного баланса наносов, соответствующего равенству бытового расхода наносов, поступающих с вышерасположенного участка, выносу их из-под моста, т.е. $G = G_m$.

Вводя ряд допущений, О.В. Андреев получает расчетную формулу в следующем виде:

$$h_{pm} = h_{pb} \left(\frac{B_{pb}}{B_{pm}} \right)^{\frac{m-1}{m+k}} \left(\frac{Q_{pm}}{Q_{pb}} \right)^{\frac{m}{m+k}} \left(\frac{1 - \frac{v_{om}}{v_{pm}}}{\frac{v_{ob}}{v_{pb}}} \right)^{\frac{1}{m+k}}, \quad (4.57)$$

где v_{ob} и v_{om} — начальные скорости движения наносов соответственно в бытовых условиях и в подмостовом русле; m и k — показатели степени, величина которых зависит от вида формулы для расчета расходов наносов. Автор методики рекомендует принимать $m = 4$, $k = 0,4 - 0,5$.

С учетом дополнительных допущений Андреев преобразовал формулу (4.57) и рекомендовал ее для расчетов в следующем виде:

$$h_{pm} = h_{pb} \left(\frac{B_{pb}}{B_{pm}} \right)^{2/3} \left(\frac{Q_{pm}}{Q_{pb}} \right)^{8/9}, \quad (4.58)$$

Данная методика также не учитывает продолжительности прохождения максимального расхода расчетной обеспеченности и формы паводочного гидрографа. Поэтому в последние годы были предприняты исследования, направленные на выявление влияния продолжительности паводков и формы их гидрографа на величину размыва дна подмостовых русел. Так, Г. А. Федотов на основе анализа данных натурных наблюдений установил, что при прохождении каждого конкретного паводка определяется три предела размыва: верхний, гипотетический и нижний. Расчетный размыв занимает среди них вполне определенное положение (см. рис. 4.18).

Верхним пределом общего размыва считается размыв, вызываемый реальным расчетным паводком в предположении, что он проходит первым по неразмытому дну. Величина размыва в этом случае зависит от всей совокупности факторов, определяющих общий размыв, но особенно от степени стеснения потока, определяемой в виде отношений $\frac{Q_{pm}}{Q_{pb}}$ и $\frac{B_{pb}}{B_{pm}}$, а также от продолжительности стояния уровней затопления поймы t_n . Помимо этих факторов су-

щественное влияние оказывают крупность частиц, слагающих подмостовое русло, и длина зоны размыва перед мостом. Верхний предел размыва может быть равен или меньше расчетного значения общего размыва. Гипотетическим пределом общего размыва считается размыв, вызываемый воздействием многих одинаковых расчетных паводков, следующих один за другим.

Г.А. Федотовым установлено, что величина этого размыва пропорциональна только степени стеснения потока, характеризуемой отношениями $\frac{Q_{pm}}{Q_{pb}}$ и $\frac{B_{pb}}{B_{pm}}$, и не зависит от продолжительности паводков, крупности наносов и длины зоны размыва. Гипотетический предел обычно меньше нижнего предела общего размыва, но больше, чем верхний предел.

Нижним пределом общего размыва считается размыв при прохождении расчетного паводка с большой продолжительностью стояния максимального уровня. Он зависит лишь от степени сжатия

потока $\left(\frac{Q_{pm}}{Q_{pb}} \text{ и } \frac{B_{pb}}{B_{pm}} \right)$.

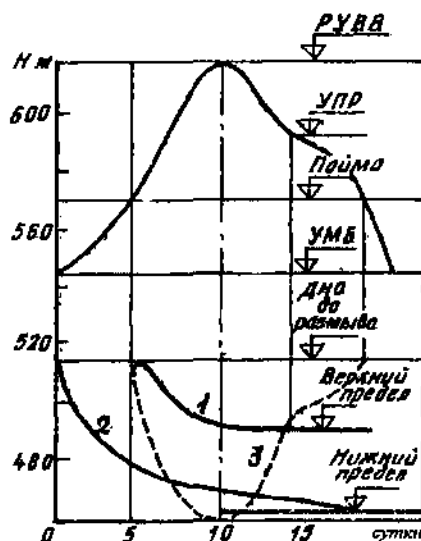


Рис. 4.18. Изменение глубины размыва подмостового русла (по Г. А. Федотову).
1 — верхний предел; 2 — нижний предел; 3 — гипотетическое русло.

Общий расчетный размыв для опор мостов асимптотически приближается к нижнему пределу. Теоретически время стабилизации размыва равно бесконечности. Практически он занимает промежуточное положение между верхним и гипотетическим пределами, но может и совпадать не только с гипотетическим, но даже и с нижним пределом.

В последние годы разработаны программы расчета на ЭВМ глубины общего размыва под мостом на основе уравнения баланса взносов (4.56), позволяющие определять величину размыва на любой конкретный год и в перспективе. Методы расчета, приведенные в специальной литературе, вместо реального плавного гидрографа стока используют ступенчатый, по которому расчет выполняется для каждого интервала времени с последовательным суммированием результирующих величин. В частности, в качестве примера можно привести программу «Гидран-3», которая широко применялась при проектировании мостовых переходов в автодорожных проектных организациях, а также усовершенствованную программу «РОМА» для ПЭВМ. Последняя предназначена для пробных гидравлических расчетов мостовых переходов. При проектировании мостовых переходов с помощью программы «РОМА» решают следующие задачи:

- расчет во времени общих размывов под мостами, как при однородном, так и при слоистом строении размываемых русел, с учетом возможной отмостки дна русла крупными фракциями;
- построение кривых свободной поверхности потока с учетом взаимодействия с русловыми деформациями;
- анализ работы искусственных уширений подмостовых русел (срезок);
- расчет русловых деформаций на значительном протяжении вверх и вниз от оси моста с целью прогноза возможных размывов существующих и проектируемых переходов коммуникаций (нефтепроводов, газопроводов, кабельных переходов и т.д.); прогноза условий судоходства; назначения расчетных судоходных уровней с учетом допустимых для судоходства скоростей течения;
- оценка влияния русловых карьеров нерудных материалов на работу мостовых переходов и других инженерных сооружений;
- учет взаимодействия нескольких мостовых переходов;
- расчет мостовых переходов, работающих в условиях подпора;

- расчет мостовых переходов в нижних бьефах плотин;
- расчет мостовых переходов с групповыми отверстиями в пределах общего размыва;
- расчет мостовых переходов, работающих в условиях регрессивной эрозии (попятного размыва).

За рубежом довольно широкое распространение получила так называемая «режимная теория». В ее основу положена совокупность эмпирических уравнений вида

$$B = \alpha_1 Q^{1/2}; h = \alpha_2 Q^{1/3}; T = \alpha_3 Q^{1/6}, \quad (4.59)$$

где α_1 , α_2 и α_3 – эмпирические коэффициенты, зависящие от крупности частиц, слагающих русла рек, и других конкретных условий. С учетом ряда допущений на основе (4.59) получают зависимость:

$$h_{\text{пр}} = h_{\text{др}} \left(\frac{q_{\text{пр}}}{q_{\text{др}}} \right)^{2/3},$$

где индексы «др» и «пр» обозначают, что параметры относят к периодам до размыва (др) и после размыва (пр).

Таким образом, методы расчета глубин общего размыва основаны на ряде допущений. Поэтому точность их расчетов находится в прямой зависимости от точности и объема исходной информации, использованной для определения значений коэффициентов, входящих в расчетные формулы.

4.9.3. Местный размыв у опор мостов

Опоры мостов, расположенные в руслах и на поймах рек, имеют различную форму как в плане, так и в поперечном сечении. При набегании на них потока в верхней части опоры наблюдается повышение уровня воды (рис. 4.19), отражающее так называемую восстановленную энергию, т.е. ту часть энергии потока, которая под воздействием опоры перешла из кинетической в потенциальную. Последняя и является причиной образования нисходящих течений, увеличивающих свою скорость по мере приближения к основанию опоры, размывающих грунт и переносящих его частицы вниз по течению. Часть этих частиц откладывается непосредственно за опорой.

Помимо этого из-за местного сжатия скорости потока, обтекающего опору, увеличиваются по ее бокам в 1,7–2,0 раза по срав-

нению с бытовыми. Такое увеличение скоростей совместно с интенсивными нисходящими течениями приводит к тому, что донные скорости у основания опоры существенно превышают размывающие, в результате чего происходит формирование воронки размыва (рис. 4.19). Нисходящие струи в воронке размыва, как бы отталкиваясь от дна, изменяют свое направление на встречное по отношению к направлению потока и вблизи дна образуют вихрь (или валец). Этот вихрь с горизонтальной осью вращения подковообразно охватывает опору. Его струи захватывают частицы грунта, большая часть которых выносится за пределы опоры в низовую сторону. Меньшая часть частиц, падая на откос воронки, сползает на ее дно и вновь захватывается вихрем.

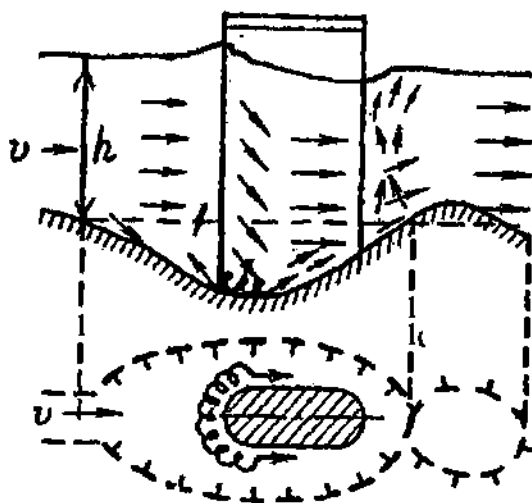


Рис. 4.19. Кинематическая структура потока, обтекающего мостовую опору и схема русловых деформаций около нее.

По данным наблюдений, размыв русла у боковых граней опоры несколько опережает размыв перед лобовой гранью. Через некоторое время процесс стабилизируется, и боковые размывы соединяются с размывами у лобовой грани опоры, где и формируется наибольшая глубина.

Рассмотрим основные факторы, определяющие глубину наибольшего размыва у опор мостов $h_{\text{мр}}$. К таковым, в первую очередь, следует отнести: скорости течения, крупность наносов, слагающих

русло, степень сжатия потока, расход и форму, перемещение донных наносов, глубину, форму опоры в плане и поперечном сечении, косину струй, форму гидрографа и продолжительность прохождения паводков и ряд других. Таким образом, эта зависимость может быть представлена в общем виде:

$$h_{\text{мр}} = f(v, k, Q_6 / Q_{\text{сж}}, G, k_{\text{ф}}, k_{\text{к}}, \beta \text{ и др.}), \quad (4.60)$$

где $k_{\text{ф}}$ и $k_{\text{к}}$ – коэффициенты, учитывающие форму опоры и косину струй; β – коэффициент, учитывающий форму гидрографа стока и продолжительность стояния высоких уровней.

Рассмотрим более детально влияние некоторых из этих факторов, часть которых является зависимыми, а часть – независимыми. Так, например, скорость течения зависит от степени сжатия потока ($Q_6 / Q_{\text{сж}}$). Естественно, при увеличении степени сжатия потока возрастают и скорости течения, достигая значений, превышающих размывающие. Однако по мере увеличения глубины размыва скорости уменьшаются и при отсутствии влияния других факторов размыв прекращается, если скорость течения становится равной критической для данного грунта.

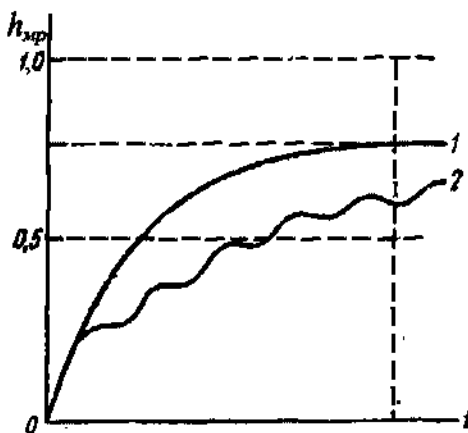


Рис. 4.20. Хронологический график изменения глубин местного размыва при отсутствии наносов (1) и их поступлении в воронку размыва в виде рифлей (2) (по В.С. Муромову).

Особенно интересен анализ влияния расходов наносов с учетом формы их перемещения на глубины размыва у опор мостов. Действительно, размыв может полностью прекратиться, если поступление

наиосов в воронку размыва будет равно их выносу. При этом необходимо учитывать различные формы перемещения доинных наиосов. Так, В.С. Муромов приводит данные лабораторных наблюдений за глубиной воронки размыва при поступлении в нее рифелей (рис. 4.20). Как видно на рисунке, при прохождении гребней рифелей глубины размыва уменьшаются, а подвалей – увеличиваются. В целом же кривая $h_{\text{вр}} = f(l)$ при наличии наиосов, перемещающихся в доиногрядовой фазе, имеет ступенчатую форму и располагается ниже аналогичной кривой, но полученной при отсутствии поступления русловых наиосов в воронку размыва. Еще большее влияние на глубины размыва оказывают мезоформы (ленточные гряды, побочин и осередки). Так, М.М. Журавлев выделяет два характерных случая продвижения ленточных гряд: у опоры располагается их гребень или подвалей. В соответствии с этим размыв у опоры будет происходить с поступлением наиосов в воронку размыва или при их отсутствии. В первом случае (рис. 4.21, а) размыв у опоры будет меньше, так как часть энергии поток будет затрачивать на разработку гряды. Во втором случае размыв больше (рис. 4.21, б), ибо вся энергия потока направлена на разработку воронки размыва у опоры моста.

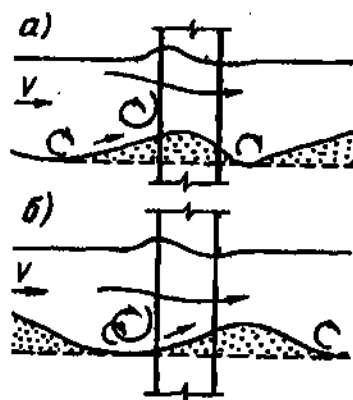


Рис. 4.21. Размыв у опоры моста при различном расположении ленточных гряд (мезоформ): а – у опоры располагается гребень гряды; б – у опоры располагается подвалей гряды.

Существенное влияние на глубину размыва оказывает форма опоры, влияние которой учитывается коэффициентом $k_{\text{ф}}$. На рис. 4.22 в качестве примера приведены значения $k_{\text{ф}}$ для различных форм опор в плане. Как видно, значения $k_{\text{ф}}$ изменяются от 0,65 для

опоры относительно удобообтекаемой формы до 1,46 – для опоры прямоугольного сечения. При расчетах по формуле И.А. Ярославцева величину k_ϕ необходимо увеличивать в 10 раз.

Детальный анализ влияния других факторов приведен в специальной литературе.

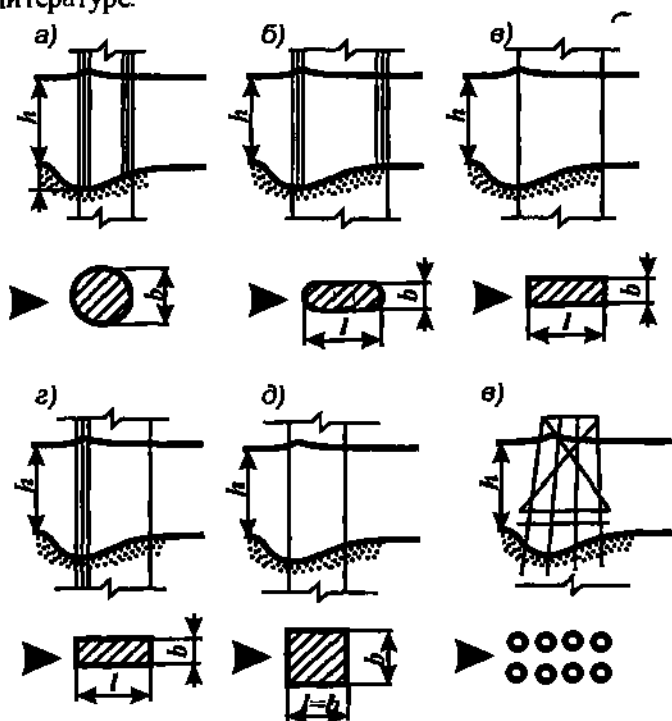


Рис. 4.22. Формы опор, встречающиеся в практике мостостроителей и коэффициенты их формы: а – $k_\phi = 1,0$; б – 0,85; в – 1,24; г – k_ϕ – в зависимости от угла Θ ($k_\phi = 1,22$ при $\Theta = 120^\circ$; $k_\phi = 1,0$ при $\Theta = 90^\circ$ и $k_\phi = 0,73$ при $\Theta = 60^\circ$); д – 1,46; е – 0,65.

Зависимость (4.60) многофакторная, причем выявить влияние каждого из приведенных факторов не представляется возможным. К тому же исходная информация, используемая при выводе расчетных формул, страдает существенными недостатками. В частности, неясно, являются ли измерения глубины местного размыва у опор мостов максимальными или же случайными, характеризующими размыв в результате паводка или группы паводков, прошедших в период, предшествующий измерениям. Форма, продолжительность и обеспеченность этих паводков может сущест-

вено отличаться от расчетных. Именно поэтому, а также из-за введения в ряде случаев недостаточно обоснованных допущений, формулы для расчета наибольших глубин местного размыва у опор мостов могут существенно отличаться друг от друга как по своей структуре, так и особенно по значениями коэффициентов.

Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые в расчетах методики определения глубин местного размыва у опор мостов.

Из проведенного анализа вытекает, что наиболее неблагоприятные условия создаются, когда опора моста располагается в подвале гряды. Именно для этого случая в 1953 г. на основе анализа лабораторных данных И.А. Ярославцевым получена следующая эмпирическая формула:

$$h_{\text{мр}} = k_{\phi} k_v (\alpha_v + k_h) \frac{v^2}{2g} - 30k_{15}, \quad (4.61)$$

где k_{15} — крупность наиболее крупных частиц, которых не менее 15 % по массе; k_v — коэффициент, учитывающий влияние скорости

потока и ширины опоры на глубину размыва, $\lg k_v = -0,28 \sqrt{\frac{v^2}{gb}}$; α_v

— параметр, учитывающий характер изменения скоростей по глубине потока, принимаемый равным 0,6 — 1,0; k_h — коэффициент, учитывающий влияние глубины потока h на величину размыва $\lg k_h = 0,17 - 0,35 h/b$; b — ширина опоры.

Формула Ярославцева разработана для условий, когда наносы не поступают в воронку размыва, т.е. для наиболее неблагоприятных условий. Допущения, принятые автором при выводе формулы, резко ограничили диапазон ее применения. К тому же использование только лабораторных данных для определения ряда параметров формулы приводит к значительным ошибкам расчетов при определении глубин местного размыва на природных объектах.

Более совершенной, но также не лишенной недостатков, является, включенная в Технические указания ВСН 62 — 69, формула В.С. Муромова. Она разработана на основе использования обширных лабораторных и ограниченного количества природных данных по рекам бывшего Советского Союза. За основной параметр принята глубина размыва у цилиндрической опоры при поступлении наносов в воронку размыва;

$$h_{\text{мр}} = h_0 + 0,0177 \frac{v - v_k}{\omega} b, \quad (4.62)$$

где

$$h_0 = \frac{6,2 \beta_0 h}{\left(\frac{v_k}{\omega} \right)^{\beta_0}}, \quad (4.63)$$

где h_0 – глубина размыва при $v = v_k$, т.е. когда скорость потока равна критической неразрывающей; $\beta_0 = 0,18 (b/h)^{0,87}$.

В дальнейшем формула (4.62) была усовершенствована автором на основе анализа данных лабораторных и натурных измерений и представлена в виде

$$h_{\text{мр}} = \left(h_0 + 0,014 \frac{v - v'_n}{\omega} b \right) k_\phi k_k \quad (4.64)$$

для условий поступления наносов в воронку размыва ($v > v_k$), а при осветленном потоке

$$h_{\text{мр}} = h_0 \left(\frac{v - v_k}{v_k - v'_n} \right) k_\phi k_k, \quad (4.65)$$

где $v_k = 3,6 \sqrt{gk}$, $v'_n = v_k \left(\frac{k}{b} \right)^y$ – начальная скорость размыва несвязных грунтов; y – степенной показатель, изменяющийся в зависимости от величины h/k от 0,125 до 0,2.

Формула Муромова также не лишена недостатков. Так, по формуле (4.63) глубина h_0 пропорциональна гидравлической крупности, что противоречит физическому смыслу формирования местного размыва. Действительно, при увеличении крупности наносов, слагающих дно русла, глубина размыва должна уменьшаться.

М.М. Журааев, обработав данные наблюдений примерно по 100 мостовым переходам, предложил для расчета глубины местного размыва следующую формулу:

$$h_{\text{мр}} = \alpha b^{0,4} h^{0,6} \left(\frac{v}{v_n} \right)^n k_\phi k_k \text{ при } v > v_n, \quad (4.66)$$

где $v_* = \sqrt{g\omega h}(h/k)^{0,06}$ – средняя взмучивающая скорость; $n = 0,5 + 0,25 (v/v_{*d})$, $v_{*d} = (g\omega h)^{1/3}$ – донная взмучивающая скорость; $\alpha \approx 1$ – коэффициент.

Формула (4.66) недостаточно широко апробирована, но, по данным ее автора, результаты расчетов по ней находятся в хорошем соответствии с натурными данными. К сожалению, при выводе формулы (4.66) сделано ошибочное допущение, объясняющее увеличение глубины местного размыва в период спада уровней по сравнению с периодом их подъема циркуляционными течениями. Фактически увеличение глубины обусловлено резким снижением поступления наносов из бассейна реки в ее русло и, как следствие, увеличением глубины размыва.

За рубежом для расчета глубин местного размыва используется более 20 формул. Однако все они грубоэмпирические. В частности, большая группа формул не включает в себя наиболее важные факторы – скорость потока и крупность наносов, что в значительной степени обусловлено негативной концепцией Е.М. Лоуренса, считавшего, что эти параметры не имеют существенного влияния на глубину местного размыва. Детальный обзор зарубежных формул выполнен М.М. Журавлевым. В качестве примера приведем некоторые из них. Наиболее полный учет определяющих факторов выполнен М. Боисасодасом, предложившим следующую формулу:

$$h_{\text{мр}} = \alpha h (b/h - 0,3)^n f k_\phi k_\kappa \quad (4.67)$$

где α , n , f – параметры, зависящие от соотношения средней и критической скоростей (v/v_κ).

Формулы К.К. Инглиса получили в нашей стране название «индопакистанские»:

$$\frac{h + h_{\text{мр}}}{b} = 1,73 \left(\frac{h}{b} \right)^{0,78} \quad (4.68)$$

$$(h + h_{\text{мр}})/b = 1,70 (q^{2/3}/b)^{0,78} \quad (4.69)$$

где q – удельный расход воды, $\text{фут}^2/\text{с}$; $(h + h_{\text{мр}})$ – глубина потока с учетом местного размыва у опоры, в футах.

Формула (4.69) при переводе в метрическую систему мер и после некоторых преобразований принимает вид:

$$h_{\text{мр}} = 1,25 (h v)^{0,52} b^{0,22} - 0,3h. \quad (4.70)$$

Еще более сложен и менее изучен процесс местного размыва у опор мостов, расположенных в связных грунтах. Для расчета глубины размыва в этих условиях имеется ограниченное количество формул, точность расчета по которым значительно ниже, чем для несвязных грунтов. В качестве примера можно привести формулу В.С. Муромова:

$$h_{\text{мр}} = h_0 \left(2 \frac{v}{v_k} - 1 \right)^{0,75} k_{\phi} k_k, \quad (4.71)$$

где v_k — неразмывающая скорость для связных грунтов, определяемая по модифицированной формуле Ц.Е. Мирцхулава:

$$v_k = \frac{0,4}{\alpha_2} (3,34 + \lg h) \sqrt{0,15 + C_{\text{yn}}''}, \quad (4.72)$$

где α_2 — коэффициент снижения неразмывающей скорости. Когда поток влечет более 0,1 % мелких песчаных наносов α_2 принимается равным 1,4. В случае осветленного потока $\alpha_2 = 1,0$.

Первый множитель (h_0), входящий в формулу (4.71), определяется по формуле (4.63), в которой гидравлическая крупность принимается для эквивалентного по размываемости несвязного грунта, средний диаметр фракции которого (в метрах) находится по формуле:

$$k_s = \frac{v_k^4}{168h}.$$

Таким образом, методика расчета глубины местного размыва у опор мостов основана на эмпирических или полуэмпирических формулах, значения коэффициентов в этих формулах определяются на основе экспериментальных (лабораторных или натуральных) данных, точность которых низкая. Все это свидетельствует о необходимости их совершенствования.

4.9.4. Влияние мостовых переходов на окружающую среду и процессы формирования пойм

Наиболее важным нарушением равновесия окружающей среды мостовым переходом является резкое изменение бытовых условий протекания водотоков, в результате чего создается подпор, приво-

дящий к повышению уровней воды, подтоплению угодий, заболачиванию пойм, а иногда и к подтоплению населенных пунктов.

Заболачивание пойм обусловлено тем, что их пониженные места, по которым в бытовых условиях вода уходила с поймы, при создании мостового перехода пересыпаются дамбами или насыпями подходов к мосту. Насыпи, по которым проходят дороги, особенно по пониженным местам, перекрывая водотоки, в период прохождения паводков создают временные аккумулярующие емкости, которые могут быть причиной перетекания масс жидкости из бассейна одного водотока в другой — соседний. А это, в свою очередь, приводит к увеличению скоростей больше критических значений и, как следствие, к деформациям размыва за сооружениями.

Увеличение скоростей притоков, особенно на малых водотоках, ниже водопропускных сооружений часто приводит к образованию оврагов, что наносит большой ущерб народному, в частности, сельскому хозяйству.

Отъем части стока при перетекании его в другой бассейн, а также на орошение и другие нужды вызывает понижение уровней в водотоках, что приводит к снижению базиса эрозии для притоков и, как следствие, к переуглублению русла, распространяющемуся вверх по течению, т.е. к процессу, сходному с образованием оврагов.

В горных районах при строительстве дорог и мостовых переходов земляные работы часто являются причиной возникновения или активизации селевых потоков.

Раньше при строительстве дорог и мостовых переходов природоохранные мероприятия не планировались. Однако резкое расширение сети дорог, строительство мостовых переходов и освоение территорий, прилегающих к ним, нередко вызывают нарушение равновесия окружающей природной среды, что может приводить к снижению надежности сооружений и нанесению ущерба сельскому хозяйству и другим отраслям.

Однако особенно большое влияние мостовые переходы оказывают на русловые процессы и процессы формирования и жизнедеятельности пойм. Выше перехода потоки поймы оказываются в подпертом дамбами состоянии. При этом продолжительность затопления пойм увеличивается, что приводит к изменению характера растительности на них. Воление на таких акваториях приводит к разрушению склонов долины. Режим затопления и жизнедеятельности

пойм, расположенных ниже мостовых переходов, также существенно изменяется. Глубина и продолжительность их затопления значительно меньше, чем в бытовых условиях, следовательно, и меньшее количество наносов откладывается на них. Ниже перехода на пойму к тому же вместо мелких наносов, гумуса и других питательных веществ выносятся продукты подмостового размыва, т.е. русловой аллювий, который ухудшает структуру пойменных почв и снижает их сельскохозяйственную продуктивность.

В качестве примера можно привести р. Верхнюю Уссурку приток р. Уссури, на которой расположено несколько мостовых переходов. При пропуске в 1989 г. паводка, близкого к 1 %-ной обеспеченности, для борьбы с наводнением было проведено несколько мероприятий, в частности, переброшена часть стока в соседний бассейн. Однако это не оказало существенной помощи в решении проблемы, поэтому решено было взорвать часть пойменной дамбы и создать проран в ней. К сожалению, это было сделано со значительным опозданием по времени, когда выше дамбы уровни достигли критических значений и перепад между верхним и нижним бьефами тоже был значительным. Поэтому хотя проран в дамбе и привел к некоторому снижению уровня в верхнем бьефе, но вызвал образование волны прорыва. Последняя при своем движении разрушила часть расположенного ниже по течению г. Дальнереченска, нанеся ему значительный материальный ущерб.

В последние годы построено несколько мостовых переходов на участках больших рек (Волга, Кама и др.), находящихся в подпоре от нижерасположенных водохранилищ ГЭС. Особенности их эксплуатации состоят в резко выраженном неустойчивом движении воды, а также в том, что поймы, расположенные как выше, так и ниже перехода, в течение всего года находятся в затопленном состоянии. Типичным примером является мостовой переход через р. Волгу в 20 км выше города Казани на автомобильной дороге Нижний Новгород – Казань. Этот участок находится в подпоре от нижерасположенного водохранилища Куйбышевской ГЭС и подвержен пусковому режиму работы вышерасположенной Чебоксарской ГЭС. Мостовой переход состоит из сплошной земляной дамбы, длиной 4,5 км, перекрывающей левобережную пойму, и моста через русло р. Волги, длиной около 1 км (рис. 4.23).

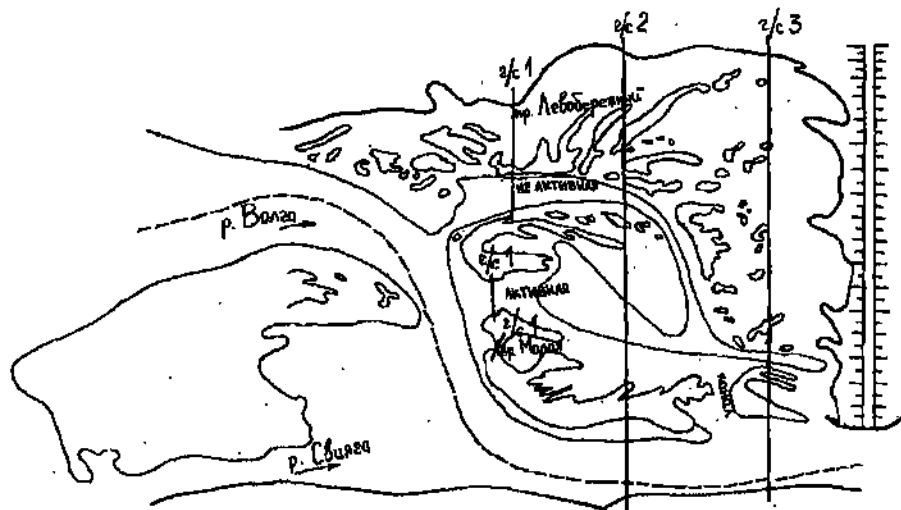


Рис. 4.23. Предмостовой участок р. Волги выше мостового перехода Казань — Нижний Новгород.

При проектировании и строительстве этого перехода были допущены серьезные просчеты. Поэтому при пропуске первого же паводка обеспеченностью близкой к 50 %, сосредоточенный по прирусловой протоке пойменный поток направился на регулирующее сооружение и разрушил его. Скорости потока были настолько велики, что был вымыт 18-метровый металлический шпунт. В результате возникла угроза размыва дамбы. Для предотвращения этого строители вырыли на пойме канал шириною в 300 м и глубиной около 20 м, который впадал в русло Волги примерно в 400 м выше дамбы мостового перехода. В этом канале был сосредоточен пойменный поток. Однако возникла угроза, что в результате регрессивной эрозии может быть перехвачен русловой поток Волги, что могло привести к огромным убыткам. Поэтому пришлось проводить дополнительные изыскания для оценки ситуации и разработки фонового прогноза пойменных деформаций. Последний показал, что развитие этой эрозии в дальнейшем будет затухать.

Этот пример не является типичным, так как он обусловлен просчетами проектирования. Более важным является анализ воздействия мостовых переходов на экологию. С этой точки зрения большое значение имеет то, что поймы, расположенные как в верхнем, так и

в нижнем бьефах, находятся в затопленном состоянии в течение длительного периода. В межениные и даже в паводочные периоды на них имеются большие участки застойных зон или зон с ограниченным водообменом. На мелководных, особенно прибрежных участках пойм, куда интенсивно поступают различные органические и минеральные удобрения и происходит значительный прогрев воды, наблюдается интенсивный рост водорослей.

В частности, на рассматриваемом выше участке реки Волги, находящемся в течение всего года в состоянии подпора от Куйбышевского водохранилища как выше мостового перехода, так и ниже его, поймы сложены песчаными отложениями глубиной более 20 м, вполне пригодными для производства силикатного кирпича, необходимого для жилищного и производственного строительства как в самой Казани, так и в других городах Татарстана. В то же время аналогичный песок добывался в карьере, занимающем площадь около 30 га и расположенном в сосновом бору в зеленой зоне г. Казани. По-видимому, было бы целесообразно перевести карьер для добычи песка на пойму. Это несколько улучшило бы ее экологическое состояние, так как в карьере значительно увеличились бы глубины и уменьшился бы прогрев воды.

Таким образом, мостовые переходы ухудшают экологическое состояние русел и пойм на участках ограниченной длины. Они также нарушают процесс саморегулирования в исследуемой системе на тех же участках. Его восстановление происходит после формирования нового динамически устойчивого русла.

4.10. Воздействие карьеров в руслах и на поймах рек на гидравлику потоков и русловые процессы

Интенсивное развитие народного хозяйства страны, строительство большого количества промышленных предприятий, гидротехнических сооружений, жилищное и другое строительство требовали все большего объема инертных материалов. Одним из наиболее дешевых способов их получения считалась разработка карьеров для добычи песка и гравия из русел и пойм рек с помощью различных земснарядов. Однако при этом не учитывалось отрицательное воздействие на экологию. И действительно, интенсификация добычи инертных материалов из русел рек привела к ряду негативных последствий, основным из которых является снижение уровней, в ряде

случаев достигающих 4–5 м и приводящих к обнажению водозаборов и водовыпусков, подмыву мостовых опор и переходов нефтегазопроводов, нарушению устойчивости портовых гидротехнических сооружений, осложнению работы портов и ухудшению судоходных условий.

Русловые карьеры разрабатываются мощностью землеройной техникой, к которой относятся землесосы и многочерпаковые земснаряды со специальными устройствами для сортировки грунта производительностью до 500 м³/с и более, грейдерные краны, экскаваторы и другие механизмы.

Русловые карьеры представляют собой выемки на дне реки глубиной до 10–12 м, обычно неправильных очертаний с очень неровным дном. Упрощенная схема карьера по К.М. Берковичу приведена на рис. 4.24. Часто они занимают всю ширину русла или рукава реки.

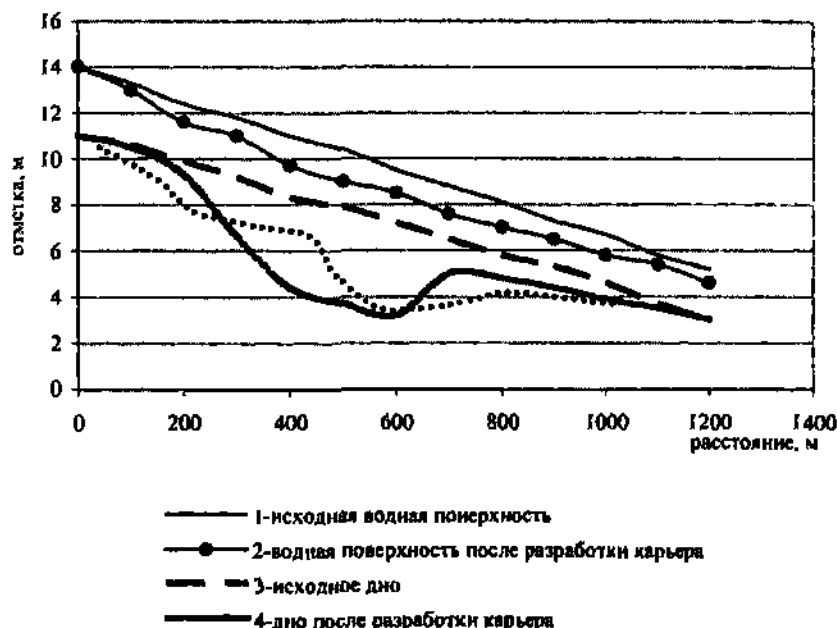


Рис. 4.24. Схема руслового карьера. Пунктир — деформации дна.

На ряде рек страны (Томи, Оби, Белой, Уфе, Иртыше, Стрые и др.) объемы извлекаемого грунта, в основном аллювия, во много раз, а

иногда даже на один-два порядка, превышали годовой сток донных наносов этих рек, частично компенсирующих удаленный аллювий. Поэтому для заполнения таких карьерных выемок за счет естественного стока наносов потребуются десятки, а иногда и сотни лет.

Размеры карьеров по глубине и ширине часто соизмеримы с аналогичными размерами рек, а длина достигает нескольких ширин речных русел, на которых они образованы. Их местоположение обычно приурочено к гребням перекатов, побочиям, пляжам, осередкам, островам или другим выпуклым формам рельефа русла и поймы.

Таким образом, карьеры нарушают морфологическое строение рек и тем самым оказывают существенное влияние на их водный и русловой режимы. Степень этого влияния находится в прямой зависимости от размеров карьерных выемок относительно размеров реки. Поэтому карьеры обычно подразделяют на малые и большие. К малым относят одиночные карьеры, занимающие небольшую часть русла или поймы реки. Такие карьеры существенного влияния на русловой и водный режимы рек не оказывают, так как их дно почти полностью покрыто водоворотной областью, которая препятствует воздействию транзитного речного потока на дно карьера. К тому же такие карьеры довольно быстро заполняются наносами, поступающими с вышерасположенных участков рек.

К сожалению, четкие критерии деления карьеров на малые и большие отсутствуют. Так, Б.Ф. Смирнов к малым относит карьеры, в которых объем изымаемого за год аллювия равен объему годового стока наносов. Г.Л. Гладков в качестве критерия рекомендует такое же соотношение годового объема добычи аллювия (W) к среднему за

многолетие объему стока донных наносов (v_n): $k = \frac{W}{v_n}$, отмечая при

этом, что только при $k < 0,35$ можно пренебречь влиянием карьера на уровень воды и гидравлику потока. При $0,35 < k < 0,50$ необходимо учитывать посадки уровней, составляющие 10–15 см.

Резко отличное воздействие потока наблюдается на дно карьеров, к которым относятся большие одиночные и массовые карьеры. Водоворотные области в этих карьерах примыкают как к их верхнему, так и к низовому откосам, а транзитный поток воздействует на дно карьера почти на всем его протяжении. Помимо этих двух

видов карьеров, в практике применяется и третий способ – добыча грунта на большом участке реки, длина которого может достигать десятков километров, как это наблюдалось на р. Иртыш у г. Омска, на р. Томи у г. Томска, на р. Белой на участке от г. Стерлитамака до г. Бирска и др.

Рассмотрим более детально гидравлику потока и деформации русла в районе большого карьера. С этой целью выделим три участка, соответственно расположенных выше карьера, занимающего площадь карьера ниже карьера. Под воздействием потока происходят интенсивные деформации размыва русла на первом и третьем участках и соответственно занесение русла на втором участке (рис. 4.25).

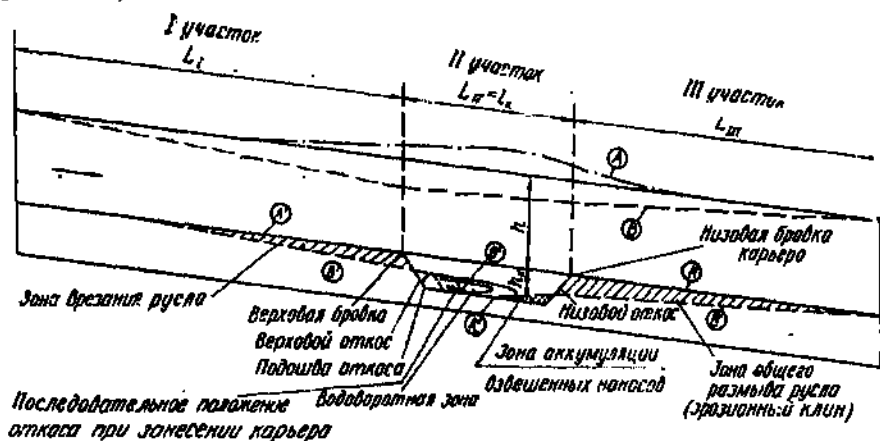


Рис. 4.25. Схема деформаций дна русла и изменения уровня воды в зоне влияния карьера:

А, А' – положение водной поверхности и дна русла до устройства карьера; В, В' – положение водной поверхности и дна русла при частичном занесении карьера наносами.

Непосредственно после создания карьера на первом участке происходит аккумуляция наносов перед карьером. Далее, по мере снижения уровней и увеличения уклонов на этом участке начинается размыв дна, распространяющийся вверх против течения. В нижней части этого участка происходит увеличение уклонов водной поверхности и скоростей течения, что, как правило, вызывает увеличение размеров донных гряд. Глубины врезания русла обычно пропорциональны длине карьера. На втором участке отмечается от-

ложение наносов, интенсивно поступающих с верхнего, первого участка. Занесение карьера наносами происходит последовательным смещением вниз верхового склона карьера. Взвешенные наносы могут частично откладываться в нижней части карьера.

На третьем, относительно коротком участке, происходит общий размыв русла. Зона максимального размыва дна примыкает к низовому откосу карьера, захватывая этот откос. По мере удаления от карьера интенсивность размыва дна уменьшается, а расход наносов постепенно увеличивается по длине участка. Таким образом, с течением времени весь карьер как бы смещается вниз по течению, значительно изменяя при этом свою форму. Скорость смещения карьера находится в прямой зависимости от соотношения его размеров с объемом стока наносов.

К сожалению, схема карьера, предложенная Б.Ф. Сищенко и Г.Г. Мессерлянем, охватывает только одну стадию его разработки, когда выпуклые формы руслового рельефа уже разработаны и падение уровня уже произошло на весьма значительную величину. По-видимому, исследование схемы разработки выпуклых форм рельефа является исключительно актуальным, так как именно при этом посадке уровней происходят наиболее интенсивно и на значительную величину.

К.М. Беркович, на основе анализа обширных натурных данных, приводит ряд интересных выводов:

- разработка карьеров производится на большие глубины, достигающие 8–10 м, при этом глубины на перекатах приближаются к глубинам на плёсах;

- при разработке карьеров резко, иногда в несколько раз, увеличиваются объемы русел, что при пропуске паводков может приводить и приводит к отсутствию затопления пойм и уменьшению продолжительности периода их затопления;

- продольные профили русел существенно изменяются на участке значительной длины, достигающей 100 км. Величина последней зависит от размеров карьеров (его длины и ширины), пород, слагающих русло и других факторов.

Гидравлика потока в зоне влияния карьеров исключительно сложная и недостаточно изученная, во многом зависящая от размеров карьеров, стока наносов, грунтов, слагающих русла и берега рек, и ряда других факторов.

Рассмотрим негативное влияние разработки русловых карьеров для добычи песка и гравия, создаваемых в руслах рек, на примере рек Иртыша и Томи. Воздействие таких карьеров на гидрологический режим и русловые процессы сказывается локально в основном в районе больших городов. Например, в районе рейда Омского порта, где добыча песка и гравия особенно велика. Добыча песка осуществляется на участке с границами 1845–1905-й километр от устья реки. Здесь также систематически проводятся дноуглубительные работы для обеспечения достаточных судоходных глубин, расположены причалы Омского порта, эксплуатируются водозаборы коммунального и промышленного водоснабжения, дюкерные переходы нефтепроводов, линии связи и набережные города. Важное народнохозяйственное значение участка делает любое нарушение гидрологического режима и русловых процессов в рассматриваемом районе особенно ощутимым для многих отраслей народного хозяйства: промышленности, речного транспорта и городского хозяйства.

За последние десятилетия глубинная эрозия русла вследствие добычи из русловых карьеров песка непрерывно возрастала. Суммарное увеличение вместимости русла по данным ГТИ составляло 27 млн. м³, достигая на отдельных участках 0,8 млн. м³ на 1 км. Образувавшиеся объемы вместимости должны были бы заполняться аллювием за счет донных и взвешенных наносов. Однако из-за зарегулированности стока вышерасположенными водохранилищами сток наносов р. Иртыш у г. Омска резко сократился, и поэтому заполнение указанных емкостей происходит медленно и не может компенсировать объема выемки. Действительно, за последние 20 лет было извлечено около 38 млн. м³ песка, а компенсировано за счет стока наносов только 30 %. К тому же и состав наносов существенно изменился. Вместо крупного песка и гальки в русле откладываются частицы пыли, ил и мелкий песок.

Выполняемые Иртышским Бассейновым управлением пути дноуглубительные работы для поддержания судоходных глубин не оказали существенного влияния на вместимость русла, так как извлекаемый грунт, хотя и транспортировался за пределы судового хода, но откладывался в том же русле. Увеличение вместимости русла в результате добычи из него строительного песка повлекло

весьма существенное изменение руслового процесса и посадку уровней воды, резко проявляющиеся в период межени.

Анализ данных наблюдений показывает, что до 1955 г. посадки уровней незначительны, несмотря на дноуглубительные работы для улучшения судоходных условий. В дальнейшем из-за карьерных разработок русла наметились значительные посадки уровней, которые могут быть определены по изменению положения зависимости $Q=f(H)$, наблюдаемой с 1955 г. Анализ кривых расходов по Омскому гидрологическому посту за 1936–1983 гг. показал, что посадки уровней за период с 1955 г. достигли 100–141 см (табл.4.8).

Таблица 4.8

Снижение уровня воды на гидрологическом посту Омск за период
1955–1983 гг.

Расход воды, м ³ /с	Уровень воды над "0" графика		Снижение уровня, см
	при естественном режиме (1955 г.)	при антропогенном воздействии (1983 г.)	
1000	100	0	100
800	60	-54	114
600	13	-128	141
500	-14	-136	122
400	-42	-166	124
Среднее			120

На гидрологическом посту Красноярск, расположенном ниже Омского поста на 60 км (наблюдения начаты с 1958 г.), посадки уровней значительно меньше и составляют 19–34 см (табл. 4.9). В то же время на гидрологическом посту Покрово-Иртышское, расположенном в 105 км выше (по течению) Омского поста, т.е. выше расположения карьеров, значимого снижения уровней не обнаружено, хотя дноуглубительные работы на этом участке проводятся и проводились с той же интенсивностью.

Таким образом, значительное влияние на посадку уровня на р. Иртыш зафиксировано на участке длиной 60 км. По-видимому, длина участка несколько больше, но установить точное расстояние не представляется возможным из-за отсутствия постов ниже Красноярска. Однако ориентировочные расчеты, хотя и грубо приближенные, показывают, что посадки уровней, постепенно уменьшаясь, могут наблюдаться на расстоянии около 100 км от г. Омска.

Особенно неблагоприятные условия сложились на р. Томи в районе г. Томска, где в результате разработки карьеров по добыче песка и гравия и за счет выполнения дноуглубительных работ для поддержания все возрастающих габаритов судового хода с 1950 по 1990 г. произошло снижение проектного уровня на 2,6 м. В результате обнажились городские водозаборы и водовыпуски, ухудшилась работа речного порта, появились и другие негативные последствия. Ежегодные выемки грунта, в основном гравия, достигли 1 млн.м³ при среднегодовом стоке наносов р. Томи в 20–25 тыс. м³, что, естественно, не могло привести к компенсации вынутого грунта. К тому же добыча гравия и частичное заполнение карьеров песчаными наносами резко уменьшило значения критических скоростей.

Таблица 4.9

Снижение уровней на гидрологическом посту Красноярка за период
1958–1982 гг.

Расход воды, м ³ /с	Уровень воды над "0" графика		Снижение уровня, см
	при естественном режиме (1958 г.)	при антропогенном воздействии (1982 г.)	
1000	340	321	19
800	284	260	24
600	222	188	34
Среднее			26

Снижение уровня довольно четко иллюстрируется рис. 4.26, на котором приведены кривые расходов воды по гидрологическому посту г. Томска. Как видно на рисунке, до 1962 г. наблюдалась довольно устойчивая зависимость $Q=f(H)$, а в последующие годы кривая расходов стала резко смещаться вправо, т.е. одни и те же расходы воды стали проходить при более низких уровнях, чем в 1962 г. и предшествующие ему годы. Иногда падение уровней сменялось его увеличением (1966, 1968 гг. и др.), несмотря на то что объемы добычи этих материалов не уменьшались. По-видимому, это объясняется повышенным стоком донных наносов в эти годы (рис.4.26). Причина такого падения уровней заключается в том, что при разработке перекатов и других выпуклых форм рельефа резко увеличиваются глубины, что ведет к уменьшению гидравлических сопротивлений и, как следствие, к падению уровней. Вторым фактором, который имеет особенно существенное значение на горных реках, является разработка крупных отложений (галька, валуны и др.), в

бытовых условиях выполняющих роль отстойки и тем самым увеличивающих гидравлические сопротивления.

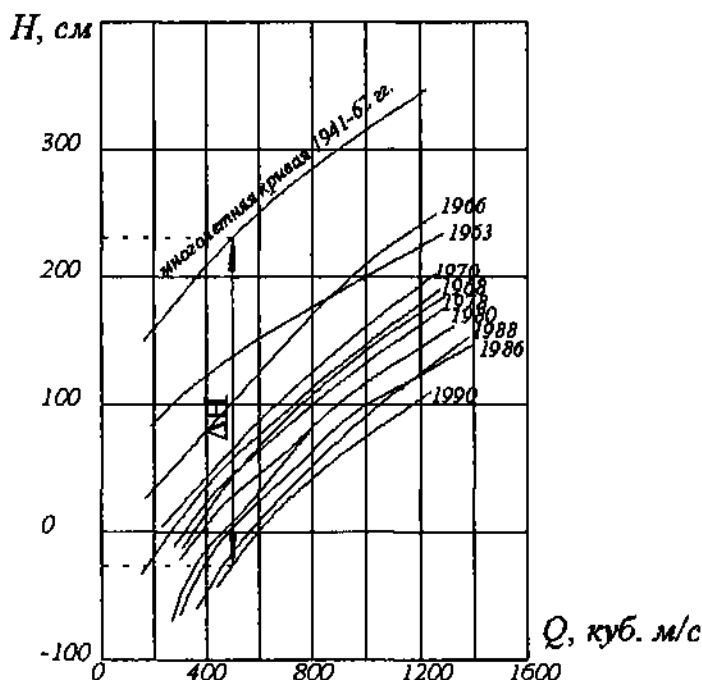


Рис.4.26. Кривые расходов воды за 1941–1990 гг. (р. Томь, г. Томск).

Таким образом, падение уровня в основном зависит от двух факторов – годовых объемов добычи аллювия (W_a) и стока наносов (V_n), т.е. $\Delta H = f(W_a, V_n)$.

При этом на величину падения уровней существенное влияние оказывают не только объемы аллювия, изъятые в текущем году, но и в предшествующие годы. По-видимому, сток наносов за предшествующие годы также оказывает воздействие на величину падения уровня.

В качестве исходной информации были использованы данные Бассейнового управления пути и других организаций об объемах изъятых из русла реки аллювия. Следует отметить, что точность этой информации недостаточная, так как существенное значение здесь имеют приписки. Учитывая, что достоверная информация от-

существует, объем приписок в первом приближении можно принять пропорциональным объему вынутаго аллювия.

Более сложен вопрос о стоке наносов. Как известно, расходы донных наносов обычно не измеряются и сведения о годовых их объемах отсутствуют. Поэтому необходимо найти такие параметры, которые с достаточной для практических расчетов точностью характеризовали бы эту величину. Одним из них является максимальный расход воды ($Q_{\text{макс}}$). Следует отметить, что зависимость $V_n = f(Q_{\text{макс}})$ корреляционная, нелинейная. В ряде случаев она нарушается, иногда наблюдается гистерезис. Это в основном обусловлено объемом грунта, поступающего в русла рек из их бассейнов. Однако более точная информация отсутствует. Поэтому приходится априори принимать зависимость

$$V_n \approx \alpha Q_{\text{макс}}. \quad (4.73)$$

Таким образом, в качестве рабочей гипотезы было принято, что основными факторами, определяющими падение уровня воды, являются объемы выемки аллювия из русла реки за текущий и предшествующий годы и объемы стока донных и взвешенных наносов. Исходя из этого, для расчетов нами была использована интегральная зависимость вида:

$$\sum \Delta H_i = f\left(\sum W_i Q_{\text{макс}}\right), \quad (4.74)$$

где ΔH_i – падение уровня в i -м году; W_i – объем выемки аллювия за соответствующий период.

Исходя из этой зависимости, были определены посадки уровней для шести расчетных расходов воды (400; 500; 800; 1000; 1200 и 1400 м³/с) за различные годы (рис. 4.27).

Выбор таких значений расчетных расходов воды обусловлен тем, что при них резко возрастают затруднения судоходству. На их основе и сведениях об объемах изъятых из русла аллювия за соответствующие периоды были построены зависимости

$$\sum \Delta H_i = f\left(\sum W_i Q_{\text{макс}}\right), \text{ приведенные на рис. 4. 27.}$$

Как видно на рисунке, кривые зависимостей закономерно располагаются относительно друг друга. Действительно, при уменьшении расчетного расхода воды соответственно увеличивается суммарная величина – посадки уровня. Это, по-видимому, обусловлено

дальнейшим размывом русел при низких уровнях (расходах) и некоторым увеличением объемов выемок аллювия, так как низкие уровни обычно наблюдаются позже высоких. Кривые $\sum \Delta H_i = f(\sum W_i)$ проводились с учетом значений максимальных расходов воды. Для выявления влияния последних были определены величины отклонений фактических данных (ΔH^f) от расчетных кривых (см. рис. 4.27) и построены кривые их зависимостей от максимальных расходов воды (рис. 4.28). Несмотря на большой разброс точек, соответствующих исходным данным, эти зависимости четко выражены и подтверждают правильность концепции о пропорциональности стока наносов максимальным расходам воды.

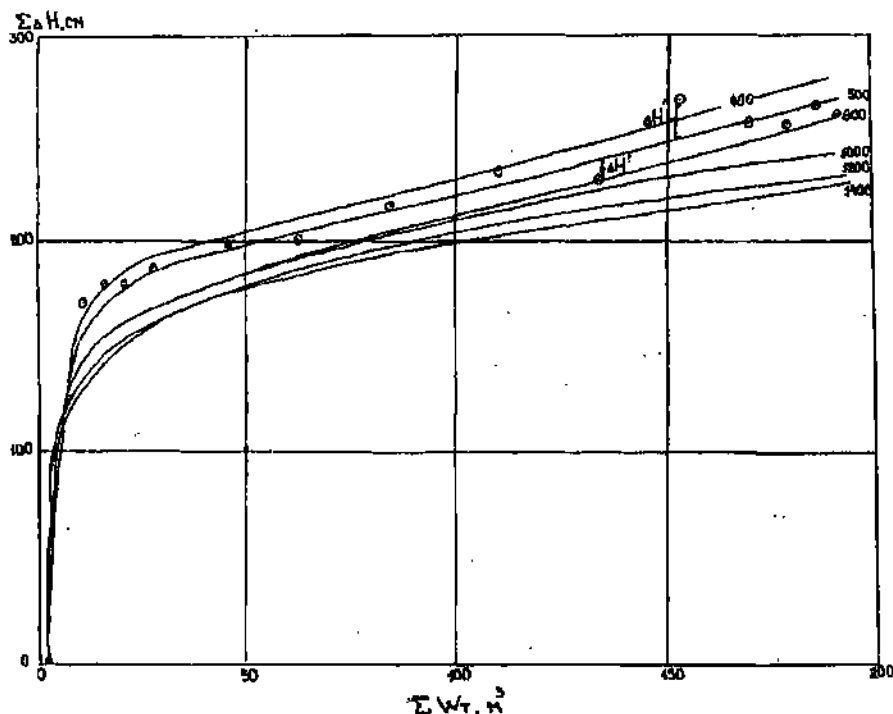


Рис. 4.27. Зависимости $\sum \Delta H_i = f(\sum W_i, Q_{\max})$ (р. Томь, участок у г. Томска).

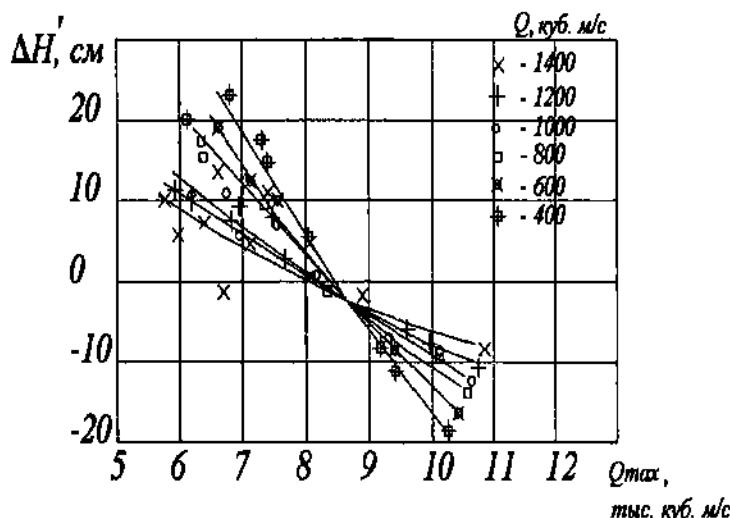


Рис. 4.28. Зависимость $\Delta H' = f(Q_{max})$.

Разброс данных зависимости (4.74) в поле координат $[\Delta H', Q_{max}]$ в первую очередь обусловлен низкой точностью исходной информации, особенно сведений об объемах выемки аллювия, и недостатками рабочей гипотезы, в частности зависимости (4.74). В то же время корреляционные отношения этих зависимостей довольно высокие (0,70–0,82), что позволяет рекомендовать их для прогнозов посадок уровней при дальнейшей эксплуатации карьера на р. Томи у г. Томска, хотя последнее крайне нежелательно. Корреляционные же отношения зависимости $\Delta H' = f(Q_{max})$ значительно меньше, чем зависимости (4.74) и составляют 0,53–0,65.

Следует отметить, что интенсивность посадок уровней $\Sigma \Delta H' / \Sigma W$ изменяется весьма значительно при увеличении объемов добычи аллювия (рис. 4.29). Как видно на рисунке, при малых объемах добычи до 8–10 тыс. м³ эта величина убывает от 20 до 15 см/тыс. м³. При дальнейшем увеличении объемов извлеченного аллювия – до 1–1,2 см/тыс. м³, в дальнейшем она практически остается постоянной и примерно равной 0,30–0,52 см/тыс. м³.

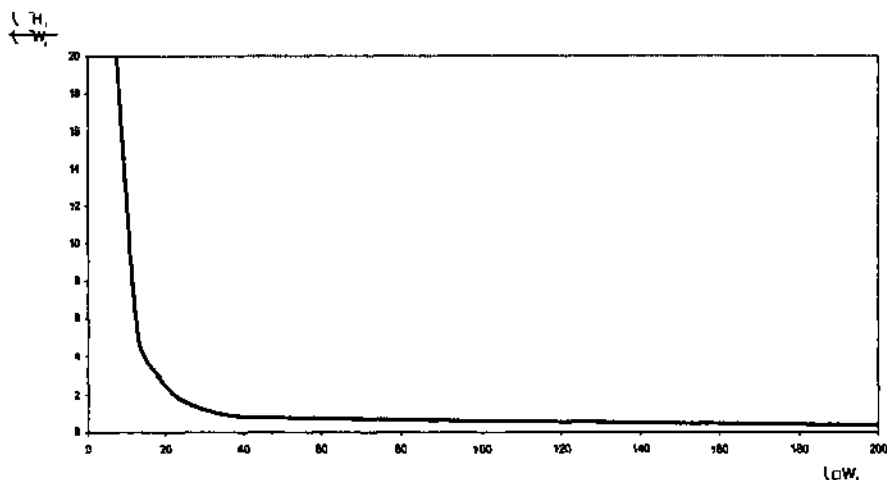


Рис. 4.29. Зависимость $\Sigma \Delta H_i / \Sigma \Delta W_i = f(\Sigma \Delta W_i)$.

Такой характер изменения интенсивности посадок уровней находит свое логическое объяснение. Действительно, сначала разрабатываются гребни перекатов и верхние части других русловых образований, занимающие относительно небольшую площадь, но создающие значительный подпор уровней. При увеличении объемов добычи аллювия весьма значительно увеличиваются и площади разрабатываемых русловых образований. При их полной сработке, когда подвижные русловые формы полностью срабатываются, выборка руслового аллювия производится на всей площади карьерного участка, т.е. последовательно возрастает увеличение объема извлекаемого аллювия на единицу увеличения глубины выемки.

Интересным являются результаты анализа расположения кривых зависимостей площадей поперечного сечения по гидроствору и средних скоростей от уровня воды при его изменении во времени за период 21 год (с 1970 по 1990 г.). Как видно из табл. 4.10, в которой приведены сведения о площадях поперечного сечения по гидроствору при постоянных значениях уровня, какая-либо закономерность их изменений отсутствует. Действительно, несмотря на то, что площади поперечных сечений существенно изменяются от года к году (при $H = 0$ см – от 25 до 73 м², а при $H = 600$ см – от 333 до 392 м²), их закономерного изменения не наблюдается. Так, в 1970 г.

($H=600$ см) площадь сечения составляла 343 м^2 , а в 1990 г. – 342 м^2 . Соответственно в 1972 г. при $H=0$ она составила 70 м^2 , а в 1990 г. – 73 м^2 . Однако анализ совмещенных профилей поперечного сечения по гидроствору показывает на наличие больших глубинных и плановых деформаций.

В то же время кривые зависимостей $v=f(H)$ вполне закономерно от года к году отклоняются вправо от оси ординат, что свидетельствует о значительном увеличении скоростей течения. Сведения о них при двух расчетных уровнях ($H=0$ и $H=600$ см) также приведены в таблице.

Как видно из табл. 4.10, наблюдается значительное увеличение средних скоростей течения – от $0,48 \text{ м/с}$ в 1974 г. до $0,87 \text{ м/с}$ в 1990 г. (при $H=0$) и от $1,65$ – 1974 г. до $2,35 \text{ м/с}$ в 1990 г. (при $H=600$ см). Следует отметить, что в отдельные годы имеются отклонения от этой закономерности. В частности, в 1988 г. наблюдалось весьма существенное уменьшение скоростей ($H=600$ см) до $1,90 \text{ м/с}$, хотя в 1986 г. скорость была равна $2,16 \text{ м/с}$.

По-видимому, несмотря на значительные объемы выемки аллювия средние отметки дна плёса изменяются незначительно, и при посадках уровня пропускная способность русла увеличивается за счет значительного увеличения скоростей потока. Этот вывод нуждается в дальнейшем осмысливании на основе большего объема исходной информации, в частности, сведений о стоке наносов и других характеристиках.

Полученные зависимости вида (4.74) имеют региональный характер. Для их обобщения и использования для расчетов на других объектах было решено представить их в относительных величинах. Основным затруднением при этом является выбор реперных значений расчетных параметров. В качестве таковых были предложены величины максимально допустимых посадок уровней $\Sigma \Delta H_0$, которые проектировщики могут получить по согласованию с заинтересованными водохозяйственными организациями, и максимально возможные объемы добычи аллювия ΣW_0 . В качестве реперного значения максимального расхода воды может быть рекомендовано его среднепогодное значение $\bar{Q}_{\text{макс}}$. Тогда зависимость (4.74) может быть представлена в виде:

$$\frac{\sum \Delta H_i}{\sum \Delta H_0} = f \left(\frac{\sum W_i}{\sum W_0}, \frac{Q_{\text{макс}}}{Q_{\text{макс}}} \right)$$

При использовании этой зависимости общий вид графика, приведенного на рис. 4.27, не изменится, так как фактически изменяется только значения координат на его осях.

Большое практическое значение имеет вопрос о том, на какое расстояние распространяется влияние карьера на посадки урвия по длине реки. Первые сведения об этом приведены В.В. Дегтяревым, который указал на изменение связи уровней по Томскому и Поломошскому постам, расположенным на расстоянии 109 км. Однако это нарушение связи нельзя принять в качестве критерия распространения влияния карьера, так как оно может произойти не только под влиянием посадок урвия на одном Томском посту. Более объективной информацией являются сведения о нивелировке мгновенных уровней на участке р. Томи длиной около 25 км, которые свидетельствуют о распространении влияния карьера на этом участке. По-видимому, это влияние распространяется и на большее расстояние, но отсутствие информации не позволяет определить его с достаточной точностью.

Таблица 4.10

Сведения о площадях поперечного сечения и средних скоростях течения

Год	H=0 см		H=600 см	
	$F, \text{м}^2$	$V, \text{м/с}$	$F, \text{м}^2$	$V, \text{м/с}$
1970	25	—	343	1,74
1972	70	0,58	355	—
1974	55	0,48	392	1,65
1976	64	0,52	355	1,77
1978	46	0,70	348	1,82
1980	52	0,75	343	1,86
1982	60	0,78	342	2,08
1984	—	0,82	343	2,16
1986	70	0,88	344	2,16
1988	64	0,86	333	1,90
1990	73	0,87	342	2,35

Проведенный анализ и расчеты по р. Томи позволяют сделать следующие выводы:

– большие карьеры и особенно карьерные участки резко усложняют условия судоходства как за счет уменьшения минимальных глубин, так и за счет вывода из строя пристаней и причалов;

– большие карьеры и карьерные участки нарушают, а иногда даже и разрушают отработанную в течение тысячелетий саморегулирующуюся систему бассейн – речной поток – русло. Для ее восстановления необходим длительный период, измеряемый десятилетиями, а иногда и сотнями лет;

– большие карьеры, расположенные в районе городов и поселков, обуславливают значительные посадки уровня, нарушают работу ряда инженерных гидротехнических сооружений, иногда приводя к их разрушению, к ликвидации рекреационных зон, а также резко ухудшают общую экологическую обстановку;

– располагать карьеры следует не вблизи городов и поселков, а на значительном расстоянии от них, которое надо определять на основе данных натурных и лабораторных исследований.

Опыт эксплуатации карьеров по добыче аллювия из русел рек указывает на необходимость либо прекращения их разработки, либо упорядочения этого процесса на основе глубоких научных проработок. В проектах разработки карьеров необходимо учитывать, что они вызывают существенные изменения гидравлики потоков и русловых процессов. Эти изменения выражаются в посадке уровней на участке расположения карьера, а также на выше и ниже расположенных участках. Изменения водного режима и морфологического строения русла оказывают существенное влияние не только на русловый режим рек, но и на их поймы и даже долины. Действительно, значительное увеличение глубин в русле приводит к снижению уровней воды и, как следствие, к уменьшению частоты и глубины затопления пойм паводочными водами, к уменьшению выноса и отложения наносов на них, к падению уровня грунтовых вод. Все это приводит к нарушению биологического режима в долине. Следствием этого является снижение биологической и сельскохозяйственной продуктивности пойм. Участки пойм, занятые под карьеры, обычно зарастают кустарниками и исключаются из сельскохозяйственного использования.

Следует отметить, что влияние карьерных выработок на поймах изучено еще недостаточно и часто приводит к непредсказуемым по-

следствиям. Так, известны случаи, когда малые карьеры на поймах, нарушая их почвы, срывая дернину, приводили к интенсивным деформациям пойм, в результате которых на них создавались мощные протоки, достигающие сотен метров в ширину и несколько километров в длину. Довольно часто большие карьеры, создаваемые в руслах рек, приводят к изменению типа руслового процесса на них. При этом плановые деформации сменяются высотными. Это также оказывает существенное влияние на режим пойм.

Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать вывод о том, что большие русловые и пойменные карьеры и карьерные участки резко ухудшают экологическую обстановку на участках значительной длины, достигающих десятков, а иногда и сотен километров. Резко изменяя гидравлические характеристики потоков и морфометрические характеристики русел и пойм, они нарушают процесс саморегулирования в системе бассейн – речной поток – русло. Для его восстановления требуется значительный период времени после окончания карьерных разработок.

4.11. Деформации русел неукрепленных земляных каналов

4.11.1. Общие положения

Каналы представляют собой наиболее распространенный вид гидротехнических сооружений. Их строительство осуществлялось в различных регионах нашей планеты еще в давние времена. Однако это были небольшие каналы, используемые для орошения и водоснабжения. Позднее начали строить каналы для улучшения условий судоходства. С увеличением энерговооруженности стран размеры каналов резко увеличивались как по длине, так и по пропускной способности. В настоящее время как в России, так и за рубежом построены каналы, рассчитанные на пропуск расходов воды в $500 \text{ м}^3/\text{с}$ и более, а в проектных разработках предусмотрено строительство каналов, имеющих пропускную способность в $2000 \text{ м}^3/\text{с}$ и более. При таких больших размерах облицовка дна и берегов каналов экономически нецелесообразна, поэтому их обычно делают земляными, укрепляя лишь отдельные, наиболее опасные участки. В последние годы остро встала проблема межбассейнового перераспределения стока. Так, водные ресурсы России, составляющие примерно 4700 км^3 в год, крайне неравномерно распределены по территории страны. На

Север и Северо-Восток приходится 80 % объема стока, а на южные районы с их развитой промышленностью и сельским хозяйством – всего 20 %. Эта проблема, связанная с реализацией крупномасштабных проектов перераспределения стока между северными и южными регионами страны, является исключительно сложной и затрагивает как экологические, так и экономические, технические, социальные и многие другие аспекты. Поэтому для ее реализации необходимы глубокие научные исследования и проработки.

Аналогичные проблемы стоят и перед другими государствами, в основном занимающими большие территории. В ряде развитых капиталистических стран строительство каналов, особенно для перераспределения стока, осуществлялось и строится весьма интенсивно. Следует отметить Канаду, на территории которой объемы пересбросок стока достигли 141 км^3 в год, разработаны и дополнительные крупномасштабные проекты. Велики объемы строительства каналов в США, Индии, Мексике и Китае. Для примера можно назвать водный путь по р. Святого Лаврентия, протяженностью 3800 км, комплексное использование водных ресурсов рек Теннесси, Миссури, Колорадо и др. Для перераспределения стока осуществляется строительство различных магистральных каналов большой протяженности, рассчитанных на пропуск расходов в сотни, а иногда и тысячи кубических метров воды в секунду. Фактически такие каналы следует считать искусственными реками.

Многочисленные каналы построены и строятся для улучшения судоходства, орошения, подвода воды к ГЭС (деривационные) и в других целях.

В зависимости от определяющего (классификационного) признака выделяют различные классификации каналов по назначению (энергетические, судоходные, оросительные, водоподводящие, осушительные, лесосплавные, рыбоходные и др.), по способу подачи воды (самотечные, машинные), по конструкции (по положению в плане – криволинейные и прямолинейные, по форме поперечного сечения – трапециевидные, параболические и др.), по способам облицовки, по гидравлическим и гидрологическим режимам и пр.

Необлицованные земляные каналы подразделяются на каналы с устойчивыми и неустойчивыми руслами. Устойчивыми являются каналы, в которых заметные необратимые деформации отсут-

ствуют, а очертания поперечного сечения, продольные уклоны и положение русла в плане практически не изменяются. Основным критерием надежности или показателем качества функционирования канала является его пропускная способность, т.е. максимальное количество воды в единицу времени, которое может быть передано потребителям.

В качестве примера приведем одну из классификаций магистральных каналов, в основу которой положен расход воды, пропускаемый по ним (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Классификация динамически устойчивых магистральных каналов

Класс сооружения	Q , м ³ /с	Тип канала	Назначение канала	Период эксплуатации	Ожидаемые местные деформации
IV	<35	Малый	Орошение или водоснабжение	Вегетация	Эрозия дамб и откосов, заиление, зарастание, просадки, пучение грунта и т. д.
III	35–350	Средний	То же	Вегетация	То же
II	350–800	Большой	То же, судходство и энергетика	Круглогодично	То же и обрушение берегов (в первую очередь от судовых волн), деформации от ледовых явлений
I	800	Очень большой	То же	То же	То же

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при проектировании и строительстве больших земляных каналов. К ним, в первую очередь, относятся определение формы и размеров устойчивого канала, скоростей течения в нем, а также выбор оптимальной трассы канала.

В конечном итоге, все расчеты основаны на принципе наименьших экономических затрат при обеспечении устойчивости и надежности работы канала. Трассы каналов приводят к отчуждению обширных территорий, часто занятых продуктивными сельскохозяйственными угодьями. Поэтому проектировщики стремятся задать наименьшие плановые размеры, увеличивая глубины каналов. Выбор трассы выполняется на основе тщательного изучения фотографических и аэросъемочных материалов.

Одним из важнейших вопросов гидравлического расчета больших земляных каналов является назначение продольного уклона их русла, при котором сохраняется квазиустойчивое состояние потока. Как видно в табл. 4.12, где приведены данные натурных наблюдений по большим каналам бывшего СССР, продольные уклоны изменяются в пределах от 0,00002 до 0,00173.

На действующих каналах процесс руслоформирования подвержен значительному влиянию перегораживающих и сопрягающих гидротехнических сооружений, регулирующих гидравлический режим их работы, который с достаточной степенью точности можно принять близким к равномерному.

Таблица 4.12

Данные натурных наблюдений по большим земляным каналам бывшего СССР с осветленной водой

Канал	Q , м ³ /с	v , м/с	h , м	I , ‰
Каракумский				
241,7 км	383	0,66	3,3	0,032
306,5 км	442	0,68	4,0	0,035
421,7 км	233	0,58	3,5	0,041
Деривационный Фархадской ГЭС	512	—	5,2	0,066
Северо-Крымский	285	0,50	4,9	0,022
Донской магистральный	183	0,54	4,2	0,020
Кызылкумский	96–142	0,57–0,68	2,92–3,4	0,067–0,080
Канал им. Кирова	203	0,6–1,0	—	0,11
Верхне-Карабахский	126	0,95	2,6	0,173
Иртыш-Караганда (канал работал в режиме подпора)	25–32	0,19–0,24	3–3,5	0,0063–0,0067

4.11.2. Гидравлический расчет русел устойчивых земляных каналов

Задачей расчетов является определение формы сечения и поперечных размеров каналов, которые при наименьших затратах должны обеспечить пропуск заданных расходов воды, а также их плановую и высотную устойчивость. Таким образом, основным в расчетах является определение скоростей течения в каналах, при которых отсутствовали бы однонаправленные деформации и осуществлялось бы транзитное движение русловых и нерусловых наносов.

К сожалению, единая теоретическая методика расчетов отсутствует, а имеющиеся полупэмпирические методы получены с помощью ряда допущений, основанных на опыте эксплуатации магистральных каналов и общих соображениях.

В то же время имеется ряд общепринятых постулатов, которые и используются при расчетах статически устойчивых русел каналов. Эти постулаты при равномерном движении воды можно представить следующим образом:

1. Скорость течения в канале должна быть больше критической непередвигающей, но меньше срывающей:

$$v_n < v < v_c.$$

2. Форма поперечного сечения устойчивого русла определяется рядом граничных условий: откос у уреза должен соответствовать предельному по устойчивости для данного вида грунтов, на судоходных каналах учитывать необходимость гашения волн, возникающих при движении судов; по оси русла дно должно быть горизонтальным;

3. Расход наносов в канале должен быть равен транспортирующей способности потока:

$$Q_s = G \quad (4.75)$$

Учет этих постулатов производится на основе рекомендаций и формул, предложенных различными исследователями. Рассмотрим некоторые из этих предложений, учитывая, что анализ методов и формул для расчета критических скоростей выполнен в первой главе. Поэтому в качестве примеров приведем некоторые методы определения размеров и формы каналов.

В Гипроводхозе разработаны методы гидравлического расчета земляных каналов, основанные на теории равномерного движения. В качестве расчетных при $I_d = I_n$ приняты зависимости

$$\tau_0 = \rho g R I; \quad v = C \sqrt{R I}; \quad C = f(R, n).$$

Для больших каналов, где $B \gg h$, обычно принимают $R \approx h_c$, полагая:

$$\tau_0 = \rho g h_c I, \quad (4.76)$$

$$v = C \sqrt{h_c I}, \quad (4.77)$$

где τ_0 — касательное напряжение на дне канала.

Подставляя hI из (4.77) в (4.76), получаем $\tau_0 = \rho g (v^2/C^2)$. Следовательно, для допускаемой (неразрывающей v_n) скорости допустимое касательное напряжение:

$$\tau_{\text{доп}} = \rho g \frac{v_{\text{доп}}^2}{C^2}.$$

Наиболее часто для расчетов принимают трапецидальную или параболическую формы сечения, хотя возможны и полигональная.

Отличительной чертой больших каналов является распластанность сечения русла, характеризуемая большими значениями $B/h_{\text{макс}}$ и выравниванностью эпюры распределения средних на вертикали скоростей по ширине канала.

Далее рекомендуется определять среднюю скорость «активной» части канала v_m , соответствующую максимальной глубине и равнине

$$v_m = \alpha v, \quad (4.78)$$

где $\alpha = 1,13-1,15$.

Следовательно, $v = \Psi v_m$, где $\Psi = 1/\alpha = (0,87-0,89)$.

Методика основана на допущении о том, что для средней части сечения потока (зона наибольших глубин) его скорости и касательные напряжения не будут превышать допускаемых значений.

При расчете по критическим допускаемым скоростям (метод допускаемых скоростей – МДС) средняя скорость на вертикали не должна превышать допускаемой $v_{\text{доп}}$ скорости для данного грунта:

$$v_{\text{доп}} = v_n, \quad v \leq v_{\text{доп}}.$$

При расчете по допускаемым касательным напряжениям (метод допускаемых касательных напряжений – МКН) принимается, что касательное напряжение на вертикали $\tau_0 \leq \tau_{\text{доп}}$.

При транспорте наносов в канале в значения допускаемых скоростей необходимо вводить поправки. Кроме этого, рекомендуется проводить дополнительные расчеты по транспорту наносов, которые будут приведены в специальных курсах.

4.11.3. Общая схема гидравлического расчета

На основе проектных данных задают значение расхода воды Q , который должен пропустить канал, и коэффициента шероховатости n по заданным грунтам. Имея профиль поперечного сечения, опре-

деляют вероятное значение h_m , по которому рассчитывают уклон водной поверхности. При методе МДС используют формулу:

$$v_m = v_{\text{доп}} = C_m \sqrt{h_m I_m}.$$

Откуда

$$I_m = \frac{v_{\text{доп}}^2}{C_m^2 h_m}.$$

Соответственно по методу МКН

$$\tau = \tau_{\text{доп}} = \rho g h_m I_m.$$

Затем по заданным грунтам и табл. 4.13 с точностью до 10 % определяют величину $A = B/h_m$. Ширина канала по урезу $B = A h_m$.

По значениям v_m и (4.74) определяют среднюю скорость, а по $h_c = \beta h_m$ – среднюю глубину. Здесь $\beta = A - 2m$, где m – заложение откоса канала.

Таблица 4.13

Рекомендуемые значения $A = B/h_m$

$Q, \text{ м}^3/\text{с}$	Песчаные несвязные грунты, $k = 0,15\text{--}3 \text{ мм}$	Супеси и легкие суглинки	Глинистые грунты
250	$A = 17,0$	11,3	7,0
400	18,0	12,0	7,5
500	19,0	13,0	8,0
750	19,5	13,7	8,7
1000	20,0	14,5	9,0
1250	20,5	15,0	9,5
2000	21,0	16,0	10,0

По полученным данным определяем значение расчетного расхода воды:

$$Q_p = v h_c B.$$

Учитывая, что для расчетов использовано вероятностное значение h_m , да и сам расчет выполнялся с точностью до 10 %, в общем случае $Q_p \neq Q$, т.е. расчетное значение не соответствует заданному. Поэтому необходимо повторить расчет при уточненном или измененном значении ширины «активной» зоны.

Рассмотрим также предложение И.Ф. Карасева, который определил пределы существования квазиоднородного потока:

$$1 < \frac{B}{h_c} \sqrt{\lambda} < 4,5.$$

С учетом формулы устойчивости грунта он получает морфометрическую зависимость:

$$B \leq 3,65(h_0 k)^{1/4} \left(\frac{h_0}{I} \right)^{1/2}, \quad (4.79)$$

где λ – коэффициент сопротивления.

Эта формула применима как к статичным, так и к подвижным руслам. В первом случае нарушение устойчивости проявляется в сопротивлениях, а во втором – в деформациях.

Большое распространение за рубежом получило предложение Форхгеймера, реализованное в методе американских инженеров, которое также применимо к статичным руслам и руслам с ограниченными деформациями.

Суть метода состоит в реализации допущения о предельной устойчивости в любой области периметра как результате равновесия частиц грунта, удерживаемых составляющей их веса и перемещаемых влекущей силой. Угол заложения откоса канала принимается равным предельному углу естественного откоса для смоченного грунта, т.е. 1,5 – 3,0 (рис. 4.30). Исходя из этих допущений, русло предельного равновесия получается в форме косинусоида, а его размеры определяются по формулам:

$$B = \frac{\pi h_0}{\tan \theta}; \quad h_c = h_0 \cos \frac{\tan \theta}{h_0} \chi; \quad F = \frac{2 h_0^2}{\tan \theta},$$

где θ – угол (в радианах) заложения откоса канала (выше расчетного уровня) (рис. 4.30); h_0 – максимальная глубина.

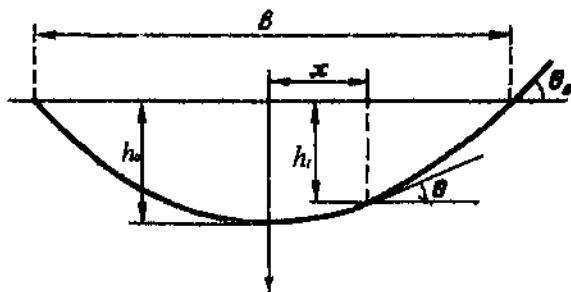


Рис. 4.30. Гидравлически устойчивое русло в форме косинусоиды.

Данное решение, основанное на влекущей силе потока как критерии предельного состояния русла по началу подвижности, является вполне приемлемым только при пологих откосах.

Для расчета устойчивых форм русел каналов разработано также большое количество эмпирических формул. Одной из основных и наиболее надежной, на которой основываются многочисленные последующие решения, является формула Д. Лейси:

$$\chi = L\sqrt{Q}, \quad (4.80)$$

где χ — смоченный периметр; L — постоянная, равная $4,84 \text{ с}^{0,5} \text{ м}^{-0,5}$.

После преобразований и допущений, что $L \approx \frac{1}{\sqrt{v_d}}$, формула

(4.80) может быть представлена в виде:

$$\chi/hc = v/v_d.$$

Для широких каналов, где $\chi \approx B$; $R \approx h_c$, получим $B/h_c = v/v_d$.

К такому же виду, с учетом известных зависимостей $\lambda = \frac{2g}{C^2}$ и

$C = \frac{v}{\sqrt{h_c I}}$, может быть приведена и формула Карассева (4.79)

$$\frac{B}{h_c} \approx (0,7 - 3,2) \frac{v}{v_d}. \quad (4.81)$$

Отсюда значение коэффициента в формуле Лейси:

$$L = \frac{0,84 - 1,8}{\sqrt{v_d}}.$$

Здесь $v_d = \sqrt{gh_c I}$ — динамическая скорость.

Рассмотрим факторы устойчивости каналов на основе третьего постулата (4.75). Русловые деформации находятся в прямой связи с режимом наносов. Наиболее очевидной формой такой связи в реках являются перегрузка потока наносами, приводящая к расширению русла, русловой многорукавности, блужданию и неравномерности скоростей течения. Отсюда возникает условие, чтобы количество наносов как общее, так и особенно русловых фракций, было не выше транспортирующей способности потока.

Примером нарушения этого условия может служить явление интенсивного размыва берегов – «дейгиша» – на Амударье. При общей перегрузке потока наносами местные, осредненные по глубине скорости превышают средние по руслу до 2-х раз. Соответственно местная транспортирующая способность потока увеличивается пропорционально скорости примерно в четвертой степени.

Действуя в гладких, разработанных в межень протоках, направленных нередко под углом к линии берега, эти локальные потоки вызывают размыв и уносят размывый материал, иначе размыв ограничится перетолжением грунта в нижнюю часть откоса, как это наблюдается при воздействии волн. Этот фактор является более действенным, чем грядовое движение: расход руслового материала, переносимого в паводок во взвеси, в несколько раз больше расхода, перемещаемого в грядах. Следовательно, для устойчивых каналов возникает требование ограничения взвешивающей способности потока крупностью взвеси, не превышающей состав грунта русла.

Другой, наиболее распространенный в речных руслах формой деформаций является меандрирование. В действующих каналах, даже существующих много лет, явление меандрирования наблюдается редко и в слабой форме. По-видимому, этот процесс связан с периодическими усилениями размывающей способности потока в паводки, ведущими к размыву вогнутых берегов, и перетолжениями руслового материала. В данном случае в качестве дополнительного условия для прямолинейных в плане каналов может служить ограничение превышения средней скорости течения над ее предельным значением в начале размыва.

Изложенные выше соображения о факторах деформаций и условиях устойчивости русел каналов можно кратко сформулировать и определить аналитическими выражениями следующим образом.

Форма русла канала должна обеспечить гидравлическую устойчивость потока в соответствии с прочностными свойствами материала русла, определяемыми, в первую очередь, углом естественного откоса грунта в русле; это условие определяется формулой $\chi = L\sqrt{Q}$. Количество наносов русловых фракций, поступающих в канал, должно соответствовать транспортирующей способности потока или может быть немного меньше:

$$Q_s = G.$$

Скорость течения в канале должна быть достаточно умеренной, чтобы не вызывать размыва берегов, и недостаточной для взвешивания и выноса руслового материала из откосов.

4.12. Влияние регулирования русел и дноуглубительных работ на гидравлику потоков и русловые процессы

Реки России, как впрочем, и большинства развитых капиталистических стран, интенсивно используются для судоходства. Стоимость перевозки грузов находится в обратной зависимости от габаритов судов. Учитывая, что увеличение длины и ширины судов ограничено размерами реки, основные усилия в течение последнего столетия были направлены на увеличение транзитных глубин, а следовательно, и осадки судов. Под транзитной глубиной понимается наименьшая в пределах судового хода глубина, поддерживаемая на данном судоходном плёсе. Последние, отличаясь от гидрологического плёса, обычно имеют протяжённость в несколько сотен, а иногда и тысяч километров. Их границы определяются, исходя из различных административных, народнохозяйственных, гидрологических и других условий.

Наименьшие глубины наблюдаются на так называемых лимитирующих перекатах. Их увеличение достигается двумя способами: углублением с помощью земснарядов или выправительными работами.

В развитых странах в понятие регулирование русел, как указывает К.М. Беркович, включают и интенсивно применяют разные мероприятия: спрямление серий излучин, создание русла односторонней ширины и глубины, закрепление берегов и обвалование. Разновидностью регулирования является, с одной стороны, канализованность русла, т.е. полное изменение естественной формы поперечного сечения, с другой стороны – периодическое локальное углубление русла на перекатах. Цели регулирования бывают разными: снижение высоты паводков для предотвращения затопления территорий, дренаж переувлажнённых земель, улучшение условий судоходства, защита объектов от размыва и др. Исключительно высокая степень канализованности русел в процессе регулирования характерна для рек Северной Америки и Западной Европы. Так, превращение русла р. Миссури из разветвленного в прямолинейное привело к понижению меженных уровней на 3 м за 40 лет. Стеснение

русла нижнего Рейна полузапрудами и укрепление берегов способствовало тому, что его врезание за 75 лет составило около 7 м. Несколько меньшие темпы врезания были характерны для Нижней Эльбы. Стеснение русла нижней Вислы полузапрудами привело на участке длиной более 100 км к его сужению более чем вдвое. В результате дно реки углубилось на 1,5 м. В то же время пространства между полузапрудами интенсивно заносились, что привело к формированию новых уровней поймы. Подобное имело место и на р. Колумбня, дно которой за 50 лет понизилось на 4–6 м, в результате эрозии, произошедшей после сужения реки почти вдвое. Спрямление излучины приводит к очень значительному, хотя и кратковременному увеличению уклона реки. Так, после спрямления 16 излучин р. Миссисипи длина реки сократилась на 300 км, а уклон увеличился в среднем на 12 %, а местами в 20 раз. Спрямление нескольких излучин Нижней Янцзы привело к размыву дна, который составил 0,9 м в 40 км выше спрямления. Углубление и спрямление рек бассейна р. Теннесси в США привело к сокращению их общей длины на 44 % и увеличению уклона в 6 раз. Скорость распространения регрессивного врезания достигла 3 км в год, а общая величина врезания – 3 м. Период врезания занял в среднем 15 лет.

В России наибольшее развитие получили дноуглубительные работы на перекатах, а выправление рек обычно применяется при капитальных работах и при проведении путевых работ на средних и малых реках. Об эффективности дноуглубления можно судить на примере р. Волги, где с начала нашего века гарантированные глубины увеличились с 0,8 – 1,0 до 3,6 – 4,0 м в настоящее время, т.е. примерно в 4 раза, хотя значительная часть этого прироста глубины обусловлена строительством каскада волжских регулирующих водохранилищ.

Эффективные дноуглубительные и выправительные работы за годы советской власти были также проведены на реках Сибири, в результате чего гарантированные глубины на р. Оби увеличились в 1,5 – 1,9 раза и превышают бытовые в 2,5 – 4,0 раза. На Иртыше гарантированные глубины увеличились в 1,2 – 1,5 раза и больше бытовых в 3 раза. На Туре и Тоболе достигнуто увеличение гарантированных глубин в 1,75 раза, а по сравнению с бытовыми в 3 раза.

Для достижения такого значительного увеличения глубин на судоходных плёсах ежегодно с перекатов удаляются миллионы, а

иногда и десятки миллионов кубометров грунта. Это приводит к образованию глубоких прорезей на перекатах с шириной, равной ширине судового хода. Однако в противоположность карьерам этот грунт не убирается из русел, а перемещается с перекатов на плесовые участки. Посадки уровней от дноуглубительных работ имеют значительно меньшие величины и более четко проявляются в межженные периоды, когда роль перекатов как подпорных сооружений резко увеличивается.

При обычных путевых работах, когда гарантированная глубина значительно меньше ее предельного значения, дноуглубление существенного влияния на русловые процессы не оказывает.

В то же время интенсивное землечерпание при достижении гидравлически предельных или близких к ним гарантированных глубин приводит к необратимым посадкам уровней. В результате осложняется судоходство, возникает необходимость перестройки портовых сооружений, оголяются водозаборы, затрудняется работа выпусков сточных вод, понижаются уровни грунтовых вод пойм и, как следствие, угнетается пойменная растительность. В качестве примера негативных последствий интенсивного дноуглубления при неблагоприятных условиях В.В. Дегтярев приводит р. Лену, где в 60-е годы прошлого столетия потребовалось увеличить судоходные глубины на верхнем участке от порта Осетрово вниз до г. Киренска со 110 до 220 см. Несмотря на увеличение ежегодного объема дноуглубительных работ более чем в 20 раз, отмеченная глубина была достигнута только от принятого в начале проектного уровня +35 см по Подымахиному гидрологическому посту, обеспеченность которого в результате посадки уровня при интенсивном дноуглублении уменьшилась с 88 до 45 %.

Русло реки превратилось в узкий канал, мало отличающийся межженными глубинами на перекатах и плесовых лощинах. Место прежних перекатов можно обнаружить только по сохранившимся расширениям русла между пойменными берегами. Интенсивное дноуглубление и забор из русла минерально-строительных материалов на акватории Осетровского порта и подходах к нему привели на этом участке р. Лены к снижению проектного уровня воды по гидрологическим постам Усть-Кут на 1,9 м и Подымахино на 0,65 м при расходах воды равной обеспеченности.

Для некоторой стабилизации уровней потребовалось проведение выправительных работ. Дальнейшее увеличение глубин на этом участке может привести к большим капитальным затратам и является экономически неэффективным.

Выправительные работы основаны на принципиально правильной прогрессивной идее о том, что увеличение гарантированных глубин возможно и должно быть достигнуто за счет сосредоточения энергии самого потока и направления ее на размыв гребней лимитирующих перекатов. Однако реализация этой прогрессивной идеи из-за недостаточного знания закономерностей движения руслового потока, движения наносов и русловых процессов часто приводит к негативным последствиям, даже при больших капитальных вложениях.

Наиболее часто положительные результаты увеличения гарантированных глубин получаются при совместном применении землечерпания и выправительных работ на малых и средних реках. Опыт таких работ, обобщенный Дегтяревым, показывает, как можно их эффективно применять и добиваться предупреждения посадок уровней. В качестве примера приводятся результаты комплекса русловыправительных и дноуглубительных работ, проведенных в 50-е и 60-е годы на р. Туре, приведшие к увеличению гарантированных глубин с 0,8 до 1,4 м при одновременном изменении проектного уровня с 30 до -10 см с целью повышения его обеспеченности.

Для выправления было построено 485 сооружений, практически были выправлены все перекаты. Фактически на р. Туре осуществлено сплошное выправление. Гарантированная глубина поддерживается не только при проектном уровне, но и при уровнях на 10–20 см ниже его.

Выправительные работы на р. Туре повлекли за собой существенные изменения гидравлики потока и русловых процессов. Так, воздействие построенных сооружений оказало существенное влияние на скорости перемещения побочной, высоту песчаных образований и разрушение берегов. Увеличение глубин перекатов привело к уменьшению глубин плесовых ложбин в среднем на 0,5 м.

Затопимость судовых ходов на выправленных участках рек существенно уменьшилась, что обусловлено резким увеличением транспортирующей способности потока на выправленных перекатах. Потребность в дополнительных дноуглубительных работах резко сократилась.

Однако период активной работы выправительных сооружений обычно ограничен тремя-пятью годами, иногда достигает восьми лет (из-за разрушения сооружений и неблагоприятных деформаций, в частности вызываемых судовыми волнами, особенно в меженный период).

Одним из направлений увеличения периода службы сооружений явилось их укрепление посадками ивняка и других кустарников, которые, прорастая, препятствуют разрушению сооружений и берегов русла. Другим негативным фактором, сопутствующим выправлению на р. Туре, явились плановые деформации, обусловленные размывом берегов, противоположных сооружениям, и повлекшие за собой уничтожение сельскохозяйственных угодий. Значения плановых деформаций при использовании сооружений, возвышающихся над проектным уровнем на 3,0–3,5 м, достигли 10–15 м.

Анализ положения кривых расходов воды по Тюменскому гидрологическому посту за период с 1953 по 1983 г. показал, что существенных посадок уровней выправительные работы не вызвали,

4.13. Дамбы обвалования и их влияние на русловые процессы и экологию

Дамбы обвалования – наиболее распространенные сооружения системы защиты от наводнений территорий и населенных пунктов, пойменных и мелиоративных объектов. Широко применяются при углублении судоходных путей, в водохозяйственном и другом гидротехническом строительстве.

Дамбы представляют собой возвышающиеся над поверхностью земли искусственные сооружения, отсыпаемые или намываемые, как правило, из местных материалов. Обычно они имеют трапецидальное сечение с закрепленными откосами. Откосы дамб обвалования рек и пойменных систем чаще всего закрепляются посевом быстрорастущих трав. Дамбы проходят по пересеченной местности с различной шероховатостью. Глубины воды у дамб по сравнению с плановыми размерами потоков обычно невелики.

Наиболее часто дамбы обвалования применяются для защиты городов и других населенных пунктов от половодий и весенних паводков, а также для защиты части или всей поймы от затопления с целью расположения на ней сельскохозяйственных угодий, подразделяясь на незатопляемые и затопляемые. Последние допускают

затопление пойм весенним половодьем, но защищают пойму от затопления ее дождевыми летне-осенними паводками. Наибольшее развитие такие дамбы получили в КНР, где вдоль берегов Великих китайских рек построены дамбы длиной в сотни и даже в тысячи километров.

Однако дамбы обвалования могут иметь и другое предназначение. Например, в Нидерландах значительная часть территории залива Зандерзее отделена дамбами от моря и используется в виде полей для сельского хозяйства. В настоящее время в дельте р. Невы строится дамба длиной 25 км, основной целью которой является защита Санкт - Петербурга от наводнений.

Рассмотрим наиболее частые случаи строительства дамб обвалования для ограждения пойм или их частей, с расположенными на них городами, поселками, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными угодьями, и их влияние на экологию и русловые процессы. На защищенных дамбой участках, особенно предназначенных для селитебного (жилищного) строительства, необходим комплекс инженерных мероприятий, в частности, система дренажа и насосных станций для откачки поступающих вод и понижения их уровня.

В последние годы во многих больших и малых городах жилищное строительство переносится на пойменные земли. Несмотря на значительное удорожание строительства считается, что с экономической точки зрения оно выгодно, так как затраты на строительство дамб и инженерное обустройство территорий окупаются в течение 10-50 лет (табл. 4.14). Данные таблицы и другие данные показывают, что в настоящее время в ряде больших и средних городов России на пойменных землях проживают до 59 % населения, т.е. на территории, ранее периодически затоплявавшейся.

Большинство исследователей рекомендуют располагать дамбы обвалования на некотором расстоянии от берегов русла, оставляя часть поймы для пропуска редких и катастрофических паводков. Однако эти рекомендации в погоне за дополнительными территориями иногда нарушаются, что часто приводит к катастрофическим последствиям, как это было, например, на р. Абакан, где была неправильно спроектирована и построена дамба, защищающая г. Абакан от наводнения. В результате паводок, близкий к 1%-ной обеспеченности, размыл оголовок дамбы и затопил город. К сожалению, руководство города затянуло решение вопроса о разрушении части

дамбы. В результате образовавшаяся волна разрушила расположенные ниже города двухъярусный мост и поселок Усть-Абакан, нанеся тем самым большой ущерб народному хозяйству.

Таблица 4.14

Некоторые данные о городах, частично расположенных на пойменных землях

Город	Площадь сели- тебной зоны		Площадь жи- лого фонда		Макси- маль- ный слой затоп- ления, см	Сред- негно- го- летний ущерб, за год млн. руб.	Стои- мость защитных меропри- ятий, млн. руб.	Срок оку- пае- мости, годы
	асего, тыс. га.	в т. ч. в зоне за- топления, %	асе- го, тыс. м ²	в т. ч. в зоне затоп- ления, %				
Архан- гельск	3,0	46	1975	52	196	0,89	25,5	38
Елец	1,6	9	520	6	303	0,03	1,5	50
Горохо- вец	0,3	46	78	28	250	0,07	1,4	20
Ленинск	1,1	36	68	54	113	0,05	2,0	40
Орск	2,1	26	1040	23	557	2,11	26	13
Иовокуз- нецк	6,3	37	3000	30	252	2,10	25	12
Канск	1,1	32	493	33	202	0,40	4,5	И
Благовес- шелск	1,5	40	615	40	310	0,51	6,0	12
Лесоза- водск	1,7	82	150	71	341	0,36	5,5	14
Иман	0,9	89	130	88	313	0,43	4,0	10
Итого (в сред- нем)	19,7	42,4	8069	35,6	—	6,98	—	

Дамбы обвалования, полностью или частично оттораживая пойму от русла реки на участках различной, иногда очень большой длины, оказывают сильное воздействие на русловые процессы. Действительно, дамбы, препятствуя развитию плановых деформаций, заставляют систему «поток – русло» перестраиваться, переводя плановые деформации в высотные.

Поскольку уклоны дна и водной поверхности рек, как правило, постепенно уменьшаются вниз по течению реки, это приводит к уменьшению и транспортирующей способности потоков. Поэтому в низовьях рек возникает острая проблема отложения избыточного количества наносов. Последние, отлагаясь в русле, увеличивают

отметки его дна и уровней воды. Это может привести к прорывам дамб и затоплениям обширных пойменных территорий. Неэффективным является и дальнейшее наращивание отстоков дамб, ибо постепенное отложение наносов в русле может привести к тому, что его отметки будут превышать отметки поверхности поймы. В этом случае прорывы дамб будут особенно опасными.

Особенно четко эти процессы проявляются в дельтах рек, где уменьшение уклонов водной поверхности является вполне закономерным процессом. Как правило, в дельтах, да и на ряде пойм, для борьбы с прорывами дамб строят дублирующие дамбы, параллельные основным. Однако проблема отложения и транспорта наносов, приносимых потоком с вышерасположенных участков, остается. В качестве примера можно привести прорыв дамбы обвалования у станицы Каргалинской, расположенной в дельте р. Терека, приведшей к очень тяжелым последствиям.

В период пропуска паводка воды Терека прорвали дамбу обвалования и вышли в южную часть дельты, быстро сформировав на ней новое русло, значительно отклонившееся от старого на юг. Прорыв произошел в 1914 г., когда страна не обладала хорошей технической базой, в результате была нарушена вся оросительная система, расположенная в северной части дельты, где осуществлялось интенсивное производство различных сельскохозяйственных культур. В результате остепнения этой части дельты некогда богатые станицы обнищали.

На верхнем и среднем участках рек, имеющих продольный профиль, близкий к профилю динамического равновесия, после возведения дамб, отделяющих пойму от русла, наблюдаются интенсивные деформации размыва. Это объясняется резким увеличением удельных расходов и скоростей руслового потока из-за поступления пойменных вод в русло. Следствием этого является значительное увеличение транспортирующей способности руслового потока, которая, как известно, пропорциональна средней скорости в степени, примерно равной 3–4, и значительно превышает аналогичную, но в бытовых условиях. Так как с вышерасположенных участков, где сечение не сжато дамбой, поступает расход наносов меньше транспортирующей способности потока, то поток добывает недостающее количество наносов, размывая аллювий и даже коренное русло.

Размыв русла увеличивает глубины в нем и, как следствие, уменьшает гидравлические сопротивления, что приводит к посадкам уровней. По мере уменьшения уклонов водной поверхности руслового потока его транспортирующая способность также уменьшается, а на нижерасположенные участки поступает все большее количество наносов. Это приводит к уменьшению посадок уровней и, наконец, должен быть участок, на котором наблюдается равенство транспортирующей способности потока и поступающего с верхних участков расхода наносов. Именно на этом участке однонаправленные деформации размыва сменяются периодическими. Последние обусловлены нестационарностью движения потока. По-видимому, на этом участке русла посадки уровней должны отсутствовать.

В качестве примера можно рассмотреть реки Куму и Подкумок. На последней сплошная дамба, отделяющая пойму от русла, имеет длину 116 км и расположена на верхнем и нижнем участках. По данным наблюдений более чем за 10-летний период установлено, что глубина размыва превышает 5 м, а посадки уровней на различных участках составляют 4–5 м.

Таким образом, продольные дамбы обвалования существенным образом изменяют экологическую обстановку и тип руслового процесса. При этом обычно плановые деформации сменяются высотными. В частности, поймы не затопляются и в аридных зонах при отсутствии полива остепняются. Периодические аккумуляции наносов в руслах сменяются однонаправленными деформациями размыва, что сопровождается посадками уровней.

4.14. Влияние урбанизации территорий на русловые процессы и процессы формирования пойм

В настоящее время в большинстве развитых стран наблюдается интенсивный рост городского населения. В частности, в России около 75 % населения проживает в городах. Большие города занимают территории в сотни квадратных километров, а площади таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, достигают 1000 км², т.е. вполне сравнимы с площадями водосборов малых и даже средних рек.

По территории городов, как правило, протекает несколько рек, ручьев и других водотоков. Русла таких малых рек иногда полностью засыпают грунтом, как например, р. Лиговка в Санкт-Петербурге, закладывают в трубы большого диаметра, канализируют или закрепляют различными способами (гранитные набережные и др.).

Таким образом, в пределах городов русловые процессы на малых и средних реках коренным образом изменяются. Плановые деформации на них сменяются высотными.

Значительно сложнее обстоит дело с большими реками, закрепление берегов на которых требует больших капитальных затрат и сложных инженерных решений.

Особенно большое влияние градостроительство оказывает на процессы формирования и жизнедеятельности пойм. Пойменные земли всегда считались и считаются непригодными для расположения на них населенных пунктов из-за необходимости проведения дорогостоящих инженерных мероприятий для защиты их от наводнений. Однако в последние годы в связи с бурным ростом городов, увеличением пассажироперевозок, наличием санитарных зон и в большинстве случаев запрещением использования высокопродуктивных пригородных сельскохозяйственных земель под городское строительство происходит процесс интенсивного использования пойм для жилищного строительства.

Большинство городов в России располагается на берегах рек, озер и водохранилищ. Поэтому проблема их защиты от наводнений имеет большое практическое значение.

Разработка проектов развития городов обычно проходит в две стадии: 1) генеральный план развития города; 2) рабочие чертежи. В генеральном плане на основании технико-экономических расчетов с учетом ряда дополнительных факторов (архитектурный облик, стратегическое и оборонное значение, экологическая обстановка, санитарные зоны, полезные ископаемые и пр.) оцениваются различные варианты развития города и рекомендуются его основные направления. Поэтому уже на этой стадии проектирования необходима высокая степень надежности и точности инженерных расчетов.

В настоящее время отсутствует единая методика расчета повышения уровней ΔH за счет сжатия сечения дамбами обвалования при пропуске паводков. Поэтому, в частности, можно рекомендовать методику А.М. Латышенкова:

$$\Delta H = 2 \frac{Q_{п.сж}}{Q} \left(1 + \frac{Q_p}{Q} - \frac{Q_p v_{пл}}{v_p Q} \right) \frac{\alpha_k v_{сж}^2}{2g} \quad (4.82)$$

где $Q_{\text{н.сж}}$ – бытовой расход воды в сжатой части поймы; α_k – коэффициент Кориолиса; $v_{\text{сж}}$ – средняя скорость потока для всего сжатого сечения.

Недостатками формулы являются недоучет влияния взаимодействия руслового и пойменного потоков и угла, под которым пойменные воды поступают в русло выше дамбы, русловых деформаций в сжатом сечении, а также постоянное значение коэффициента Кориолиса, равное 1,05.

В ряде проектных институтов расчет повышения уровня воды основан на формуле Шези-Павловского и введении различных поправок, что также не гарантирует высокой точности его определения, а ошибки расчетов приводят к разрушениям дамб и наводнениям.

Особенно много примеров таких наводнений, причинивших значительный материальный ущерб городам, приведено в иностранной литературе. В частности, в качестве примера можно привести паводок на р. Арно, разрушивший ограждающую дамбу и затопивший Флоренцию, или паводки 1981 – 1982 гг., нанесшие значительный материальный ущерб ряду городов Индии, США и ФРГ.

Класс сооружения зависит от народнохозяйственного значения и размеров города. Как правило, для крупнейших и крупных городов водооградительные сооружения относят ко II классу, для средних – к III, а для малых – к IV классу.

Для городов, расположенных в устьях рек, впадающих в заливы или моря (Санкт-Петербург, Архангельск, Северодвинск и др.), выполняются дополнительные расчеты с целью определения значений приливных и стонно-нагонных уровней, а при их расположении ниже плотин крупных водохранилищ (Нижний Новгород и др.) – на уровне волны прорыва.

Особые условия накладывают суровые зимы при расположении городов в нижних бьефах ГЭС, где необходим дополнительный расчет на зажорные и попусковые уровни зимнего периода, которые в ряде случаев могут превышать весенние и летние уровни 1 %-ой обеспеченности.

Основными защитными инженерными мероприятиями от затопления являются: подсыпка территорий городов, как правило, осуществляемая гидронамывом, строительство защитных дамб в

сочетании с дренажем и насосными станциями или комбинированное решение, т.е. строительство защитных дамб совместно с подсыпкой пониженных участков территории. Выбор способа защиты города от затопления определяется как технико-экономическими расчетами, так и инженерной интуицией проектировщиков.

Известно, что стоимость строительства дамб обвалования обычно в 2 – 3 раза меньше стоимости подсыпки. Однако последняя довольно часто применяется при строительстве, что обусловлено рядом причин, в частности, технологией производства работ. Действительно, строительство дамб должно осуществляться в сжатые сроки в период, ограниченный временем прохождения двух высоких паводков. В то же время подсыпка территории может выполняться в длительные сроки по частям.

В связи с этим особенно важным является расчет повышения уровня воды за счет сжатия сечения из-за стеснения поймы дамбой обвалования. Как правило, большинство проектировщиков стремятся к более полному использованию пойменных территорий, они предусматривают расположение защитных дамб по коренному берегу русла или подсыпку всей территории поймы, т.е. поймы полностью исключаются из пропуска расчетного паводка. В ряде случаев рекомендуется спрямление русел рек в пределах городской черты.

В то же время экономически более выгодным и научно обоснованным является строительство дамб обвалования не по берегу русла, а на пойме на некотором удалении от русла. При этом достигается существенное снижение скоростей потока, обтекающего дамбу, и, как следствие, уменьшение затрат на крепление ее откосов. В качестве примера можно привести решение защиты дамбой обвалования 850 га пойменных территорий на р. Томь в г. Новокузнецке. Стоимость дамбы обвалования уменьшилась с 600 тыс. руб. при ее расположении по берегу русла реки до 270 тыс. руб. при ее смещении на 500 м в сторону поймы.

Применяемая на первой стадии методика расчета повышения уровня за счет сжатия сечения основана на ряде допущений, которые обычно приводят к завышению расчетных уровней и, как следствие, к значительному удорожанию инженерных работ, а иногда и к неправильному выбору оптимального варианта развития города. При разработке рабочих чертежей значения уровней уточняются. В то же время при разработке как на первой, так и на второй стадии,

как правило, не учитываются изменения типов русловых процессов, происходящие в результате сжатия сечения на участках большой протяженности.

Не останавливаясь на детальном анализе причин строительства жилых районов на поймах, отметим лишь, что основным фактором, определяющим направления развития города, в том числе использования пойменных земель, являются технико-экономические расчеты. Как показал анализ материалов, несмотря на необходимость больших инженерных работ и материальные затраты, расположение жилых районов на поймах оказывается экономически выгодным, особенно на реках, имеющих широкие поймы (Обь, Иртыш и др.).

Рассмотрим гидрологические аспекты проблемы. Все ниже-инерные сооружения, защищающие крупнейшие и крупные города от затопления и подтопления, как правило, рассчитываются на уровне 1%-ной обеспеченности, а в ряде случаев даже 0,1%-ной. Так, в ряде городов предусмотрено строительство по берегам русел рек дамб высотой до 7 – 11 м с одновременным гидроамывом пониженных участков поймы на несколько метров.

Одним из недостатков такого проектирования следует признать недоучет в нем разработок по проблеме взаимодействия руслового и пойменного потоков. Расчеты, проведенные по разработанной в РГГМУ методике, показали, что значение подпора, вызываемого эффектом взаимодействия руслового и пойменного потоков, составит 0,6 – 0,7 м. Следовательно, только за счет изменения конфигурации верхних частей дамб и расчета их как струенаправляющих сооружений можно уменьшить их высоту на рассмотренных объектах примерно на 0,5 – 0,6 м, чем достигается значительный экономический эффект. Аналогичные расчеты могут быть приведены по защитным сооружениям других типов.

Л.Р. Найфельд использовал данные по 34 крупным, средним и малым городам, частично расположенным на пойменных землях. Однако более детальный анализ выполнен им на основе сведений только по 10 городам (см. табл. 4.14). Как видно из этой таблицы, в среднем 38,2 % населения этих городов проживает на периодически затопляемых землях; в крупных городах, Архангельске и Новокузнецке, проживает соответственно 46 и 37 % жителей, а в малых городах – 89 % жителей.

Учитывая, что стоимость защитных сооружений высокая, для ряда малых городов признано нецелесообразным строительство защитных сооружений, ибо более дешевым признан вариант выноса жилого фонда этой части городов на незатопляемые отметки.

Проблема защиты городов от затопления имеет международное значение. Так, в США ежегодный ущерб, наносимый наводнениями, оценивается в 500 млн. дол., так как 6 % территории США составляют пойменные земли. Особенно велики ущербы от наводнений в странах Юго-Восточной Азии (Пакистан, Индия, Бангладеш и др.). В качестве примера можно привести наводнение 1878 г., когда была затоплена значительная часть территории Индии, в том числе и ее столица Дели, и причинен огромный материальный ущерб.

Размер ущерба от наводнений по отдельным городам России приведен Найфельдом.

Как видно из табл. 4.14, суммарный среднеголетний ущерб от наводнений по 10 городам составляет 7 млн. руб. Значительно больший ущерб причиняют катастрофические паводки и паводки редкой обеспеченности. Так, в г. Орске паводок 1957 г. причинил ущерб в 11 млн. руб. при среднеголетнем в 2,14 млн. руб. Паводок 1958 г. (3 %-ной обеспеченности) причинил ущерб Новокузнецку в 5,6 млн. руб. при среднеголетнем значении 2,1 млн. руб. (в ценах 70-х годов прошлого столетия).

Для проектирования защитных дамб и отметок подсыпки территории, как уже указывалось, необходимы сведения о максимальных уровнях различной обеспеченности в бытовых условиях и при стеснении пойм дамбами обвалования. Расчет уровней выполняется по данным о расходах соответствующей обеспеченности и кривым расходов воды, построенным как по данным наблюдений, так и на основе формул Шези – Павловского или Шези – Маннинга.

Значительно сложнее расчет максимальных уровней в стесненном сечении. Проектировщики недоучитывали опыт мостостроителей, стремились к минимальной длине дамб обвалования и не рассчитывали их как струенаправляющие сооружения. Это приводило к тому, что пойменные воды, поступая в русло под различными, иногда довольно большими, углами, затормаживают русловый поток и повышают отметки уровней за счет подпора. В стадии рабочих чертежей для расчета уровней в стесненном сечении, применяется метод приближения. Он основан на допущении, что уров-

ни воды ниже и выше дамбы обвалования соответствуют бытовым. Задаваясь различными значениями коэффициента шероховатости, рассчитывают расходы воды и подбирают такой коэффициент, чтобы расчетный уровень воды в сжатом сечении соответствовал уровню, полученному по его бытовым значениям выше и ниже дамбы, но с учетом значения падения.

Данная методика недоучитывает размывы, происходящие в сжатом сечении, изменение типа руслового процесса из-за отключения поймы, а также неравномерность режима движения воды и взаимодействие руслового и пойменного потоков.

Помимо непосредственного использования пойм для размещения селитебных районов, города оказывают существенное влияние на формирование наносов в бассейнах рек, русловые и пойменные процессы, сток и другие характеристики рек.

Процессы преобразования стока рек городами, включая безвозвратные потери, детально проанализированы в ряде отечественных и зарубежных исследований, в частности, в монографии В.В. Куприянова. В 70-е годы прошлого века в водопроводную сеть Ленинграда подавалось свыше 20 м³/с, а Москвы — 40 м³/с воды. Если учесть, что нормы расходования воды достигают 300 л/сут на человека, то и для других городов с населением свыше 1 млн. жителей расходы воды только на бытовые нужды превышают 3 м³/с. По данным Куприянова, расход воды на промышленные нужды зависит от характера производства и в 3 — 4 раза превышает расход воды на бытовые нужды.

При строительстве больших городов в пределах их территории происходит преобразование речной сети. Некоторые малые реки и ручьи либо засыпают грунтом, либо полностью или частично заключают в подземные коллекторы. Так, из 118 рек и ручьев в границах современной Москвы 67 водотоков полностью или частично заключены в подземные коллекторы. Кроме того, многие реки в пределах городов спрямляют и канализуют. Их берега укрепляют, одевают в гранит и бетон (Ленинград, Москва, Днепропетровск и др.). В ряде городов сток рек зарегулирован водохранилищами (Москва, Кисв и др.).

При нехватке воды для водоснабжения крупных городов предусматривается ее переброска из бассейнов соседних рек. Например, для водоснабжения Москвы осуществляется переброска стока из р. Волги в р. Москву, а для водоснабжения Мииска — из р. Вилни

в р. Свислочь. Все эти мероприятия приводят к существенным изменениям режима стока рек, а следовательно, русловых и пойменных процессов.

В заключение необходимо отметить, что современное градостроительство набрало очень высокие темпы. При этом происходит преобразование как самих речных бассейнов малых рек, так и регулирование их стока. Изменение естественного состояния русел и пойм при градостроительстве, как правило, является необратимым.

Методы расчета изменения составляющих уравнения водного баланса под влиянием городов находятся в стадии разработки. Однако уже в настоящее время проектировщикам городов на затопляемых землях могут быть сделаны следующие рекомендации.

1. Применять для расчетов методику, разработанную автором данного учебника, учитывающую эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков.

2. Учитывать изменение типа русловых процессов и общий размыв, происходящий в периоды паводочного стока.

3. Необходимо строительство закругленных в плане дамб, направляющих пойменные воды в русло под малыми углами, чтобы не создавать дополнительного подпора.

4.15. Принципы размещения локальных инженерных сооружений на берегах и в руслах рек

При дискретном подходе к русловому процессу и обнаружении его структурных уровней, микро-, мезо- и макроформ русла и их типизации, т.е. при знании закономерностей их деформаций, удастся разработать ряд требований к размещению сооружений в руслах, на их берегах и пойме. Это важно прежде всего потому, что с выбора места расположения сооружения начинается его проектирование.

Уже упоминалось о том, что место расположения сооружения зависит не только от руслового процесса, но и от целого ряда других обстоятельств. Например, оно зависит от наличия уже имеющихся других сооружений, занятости подходов, наличия строительной площадки, экономических расчетов и т. п. Однако во всех случаях оценка руслового процесса необходима не только для выбора оптимальных мест размещения сооружения по этим условиям, но и для учета неблагоприятных его воздействий в случае вынужденного расположения. Именно поэтому выбор места расположения соору-

жения тесно увязывается с вопросом о требованиях к конструкциям сооружений и выборе наиболее выгодных и эффективных средств защиты сооружений от неблагоприятных воздействий на него деформаций русла и поймы.

Таким образом, в качестве основного принципа размещения сооружений должен быть принят всесторонний, комплексный подход. Учет руслового процесса обязателен при выборе места расположения сооружений.

В качестве основного принципа следует назвать обязательный учет микро-, мезо- и макроформ руслового процесса и прогноза их развития. Наконец, следует иметь в виду, что результат всякого вмешательства в ход развития морфологических образований на реках трудно предсказуем и, следовательно, сооружения на реке (их местоположение и конструкция), а также защитные мероприятия должны учитывать естественный ход руслового процесса и следует избегать резкого вмешательства в него.

Вопрос о размещении сооружений в действующих нормативных пособиях обычно не рассматривается. Ниже приведены рекомендации, которые позволяет дать гидроморфологическая теория.

Поскольку для активных сооружений вопрос о выборе места по признакам руслового процесса обычно не стоит, рассмотрим возможные рекомендации о размещении пассивных сооружений. Применительно к типам руслового процесса в них указывается определяющий фактор (в наибольшей степени влияющий на сооружение), рекомендации по размещению и по защите от неблагоприятных воздействий.

1. Немеандрирующее русло с ленточными грядами. Определяющий фактор изменения отметок дна связан с перемещением гряд. Амплитуда колебания отметок дна равна высоте гряд. Рекомендации по размещению: практически сооружения в любых створах будут испытывать колебания отметок дна. Рекомендации по защите: переходы, кабели, трубопроводы должны размещаться на 1 м ниже отметок подвалов, водозаборы желательно ковшовые; неизбежны периодические расчистки русла у ковшей. Можно рекомендовать перевод русла в безгрядовый режим, однако это требует регулирования стока воды и наносов.

2. Побочный тип процесса. Определяющий фактор: напоздание побочной. Рекомендации по размещению: переходы в любом створе с заложением на глубину не менее 1 м ниже

отметок подвалий гряд, в зависимости от класса сооружений. Опоры ЛЭП размещать только за бровками меженных берегов. Водозаборы при малых скоростях движения побочией могут размещаться в низовых концах плёсовых лощин. Замедление сползания побочия можно достичь отторжением вышележащего побочия.

3. **Ограниченное меандрирование.** Определяющий фактор: размыв вогнутых берегов в ходе сползания излучин и намыв выпуклых. Рекомендации по размещению: переходы при медленном сползании излучины на перегибах русла, при быстрых – в пределах плёсовых лощин. Опоры линии высоковольтных передач при медленном сползании излучины размещать в низовых частях пойменных массивов, при быстрых – за пределами пояса меандрирования. Водозаборы и выпуски сточных вод располагать в низовых концах плёсовых лощин. Рекомендации по защите: при медленном сползании – крепление берега на участке сооружения, при быстром сползании – отторжение пойменного массива (спрямление русла).

4. **Свободное меандрирование.** Определяющий фактор: стадия развития излучин. Рекомендации по размещению: при всех стадиях развития излучин в точках перегиба русла (на перекатах) с заложением ниже отметок сезонных деформаций. Водозаборы и т. п. размещать в хорошо развитых излучинах на слабдеформируемых плёсах; в слаборазвитых излучинах то же, но требуется одновременно регулируемое спрямление излучин. Рекомендации по защите: кроме спрямления излучин, необходимо крепление их вогнутого берега при затопляемых поймах; возведение поперечных земляных дамб на перешейках излучин.

5. **Незавершенное меандрирование.** Определяющий фактор: – стадия развития спрямления. Рекомендации по размещению: переходы – в отмирающих рукавах близ точек перегиба русла, в спрямлениях – в зависимости от типа руслового процесса в них. Водозаборы размещаются в плёсе отмирающего рукава по рекомендациям для свободного меандрирования. Рекомендации по защите: стимулирование спрямлений с последующей их задержкой креплением на входе протоки.

6. **Многорукавные русла** В случаях русловой и пойменной многорукавности сооружения размещаются в соответствии с типом руслового процесса в протоке и рекомендациями, данными для этого.

Для нужд речного судоходства было бы желательно все мероприятия по поддержанию судового хода увязать с типами руслового процесса. Современное мощное землечерпание привело к резкому сокращению разработок по выправлению рек. Это приводит к тому, что вместо разовых мероприятий приходится проводить ежегодные и достаточно трудоемкие землечерпательные работы. Даже такое мероприятие, как свалка грунта после разработки судоходных прорезей, недостаточно регламентировано и зачастую производится так, что отработанный грунт немедленно после его складирования начинает поступать в прорезь.

При побочном типе руслового процесса прорези и другие сооружения должны проектироваться с учетом возможных коренных изменений морфологии русла в связи со сползанием побочной. Так, в практике имели место случаи, когда причалы располагались ниже сползающих побочной и при их надвигании оказывались изолированными от реки в связи с заиссением подвалов этих побочной при их сползании.

Предпринимались попытки укрепления берегов русла, что приводило к частым подмывам плёсов и обрушению креплений, особенно в условиях свободного меандрирования. Имели место случаи, когда укрепление берегов приводило к возникновению ранее не наблюдавшихся побочной и осложнениям условий судоходства вследствие потери судовым ходом устойчивости в плане. Спрямления судового хода приобретают устойчивость особенно в условиях разнообразностей меандрирования, лишь тогда, когда они выполняются аблиз коренного берега. Прорези со стороны пойменного берега часто заносятся.

Из приведенных примеров очевидно, что проектирование сооружений, связанных с судоходством на реках, требует тщательного анализа и прогноза руслового процесса. Это особенно важно при много рукавных руслах, при которых причины отмирания и возобновления протоков и рукавов русла могут быть достаточно разнообразными. Перенос судового хода целесообразно осуществлять в соответствии с имеющимися тенденциями в развитии рукавов.

Все эти вопросы еще подлежат дальнейшим исследованиям и включению их результатов в нормативные документы.

В условиях регулирования стока мероприятия по улучшению судоходства должны проводиться с учетом отсутствия однозначных

связей его с русловым процессом, а следовательно, возможности как благоприятных, так и неблагоприятных условий судоходства.

4.16. Задачи исследований русловых процессов на современном этапе развития водного хозяйства

Как вытекает из изложенного в учебнике материала, в области русловых процессов остается еще много нерешенных проблем и задач. Их решение достаточно сложно и не может быть осуществлено в короткие сроки. Вместе с тем в условиях ускорения и интенсификации развития народного хозяйства появляются все новые проблемы и задачи, еще ожидающие своего решения. Поэтому пока приходится прибегать к совершенствованию и разработке эмпирических и полумпирических методов, позволяющих с определенной точностью решать многие проблемы и задачи. Это не снимает главной задачи, а именно совершенствование и объединение достижений гидродинамических и гидроморфологических аспектов теории. Иными словами, необходимо создание гидравлической теории русловых форм. Существующие представления о гидродинамической структуре потока необходимо привести в соответствие с гидроморфологическими представлениями о структурности русла. Это потребует принципиально новых схем, например гидравлики поворота русла, создания гидравлической теории микро-, мезо- и макроформ русла. Неизбежная схематизация явления, необходимая для создания гидравлических методов расчетов и прогнозов, в наибольшей мере должна согласоваться с морфологическими и гидроморфологическими закономерностями. Необходим также и вероятностный подход к оценке и определению параметров руслового процесса.

Среди первоочередных и важнейших гидродинамических задач следует назвать создание теории турбулентности. Учитывая, что эта задача не может быть решена в короткие сроки, основными задачами следует считать улучшение имеющихся в настоящее время полумпирических ее теорий, позволяющих рассчитывать гидравлические характеристики потоков, сопротивлений русел их движению, расходов наносов.

Одной из первых задач является переход от одномерной идеализации к разработке методов расчетов двумерных и, что является наиболее сложным, трехмерных потоков.

Самостоятельной задачей является совершенствование методов расчетов неустановившегося движения как естественных потоков, так и волн попусков и прорыва, в частности, расчет движения этих волн в руслах сложных форм сечений, какими являются русла с поймами.

Исключительно важной для практики и в теоретическом отношении является задача разработки теории и совершенствования методов расчета гидравлических характеристик потока как при его движении на одностороннем повороте русла, так и при преодолении им следующих друг за другом излучин.

Совершенствования требуют и методы расчета гидравлических характеристик потока под ледяным покровом, что особенно важно в условиях интенсивного освоения восточных и северо-восточных регионов нашей страны. В частности, необходима разработка методов расчета гидравлических характеристик потоков, лишь частично покрытых льдом, расчетов шероховатости нижней поверхности льда, расчетов сопротивлений движению потоков под ледяным покровом.

Для потоков с подвижным руслом особенно важно совершенствование теории движения наносов, причем отдельно для взвешенных и донных наносов, с учетом грядовых форм их перемещения, разработка методов расчета критических размывающих скоростей как для несвязных, так и для связных грунтов.

В области морфологии речных русел и пойм важнейшей задачей является установление количественных связей между характеристиками русел и пойм с определяющими их факторами, прежде всего с водным режимом, стоком наносов и ограничивающими факторами в естественных условиях и при регулировании стока. В этих целях необходимо совершенствовать морфометрические и гидроморфологические зависимости. При этом необходимо разрабатывать методы вероятностной оценки получаемых результатов. Очень важной проблемой является создание методов расчетов и прогнозов русловых деформаций, возникающих под влиянием сооружений, строящихся на реках. В последние годы во всем мире возросло строительство каналов в размываемых руслах и даже искусственных рек многоцелевого назначения (орошение, обводнение, судоходство, деривация и др.) с размерами, сопоставимыми с размерами больших рек. Поэтому следует всемерно развивать методы расчета таких сооружений, широко используя в качестве аналогов закономерности руслового процесса.

ЛИТЕРАТУРА

Глава 1

1. *Алексеевский Н.И.* Формирование и движение речных наносов. – М.: МГУ, 1998.
2. *Барышников Н.Б., Попов И.В.* Динамика русловых потоков и русловые процессы. – Л.: Гидрометеониздат, 1988.
3. *Барышников Н.Б.* Морфология, гидрология и гидравлика пойм. – Л.: Гидрометеониздат, 1984.
4. *Бузин В.А.* Затопы льда и заторные наводнения на реках. – СПб.: Гидрометеониздат, 2004.
5. *Гиргидов А.Д.* Турбулентная диффузия с конечной скоростью. – СПб.: изд-во СПбПУ, 1996.
6. *Гришанин К.В.* Динамика русловых потоков. – М.: Транспорт, 1990.
7. *Караушев А.В.* Теория и методы расчета речных наносов. – Л.: Гидрометеониздат, 1977.
8. *Маккавеев Н.И.* Русло реки и эрозия в ее бассейне. – М.: изд. АН СССР, 1955.
9. *Мирхулава Ц.Е.* Основы физики и механики эрозии русел. – Л.: Гидрометеониздат, 1988.
10. *Россинский К.И., Дебольский В.К.* Речные наносы. – М.: Наука, 1980.

Глава 2

11. *Алексеевский Н.И., Чалов Р.С.* Движение наносов и русловые процессы. – М.: МГУ, 1998.
12. *Антроповский В.И.* Гидроморфологические зависимости и их дальнейшее развитие. – Труды ГГИ, 1969, вып. 169.
13. *Барышников Н.Б.* Морфология, гидрология и гидравлика пойм. – Л.: Гидрометеониздат, 1984.
14. *Барышников Н.Б., Попов И.В.* Динамика русловых потоков и русловые процессы. – Л.: Гидрометеониздат, 1988.
15. *Гришанин К.В.* Теория руслового процесса. – М.: Транспорт, 1972.
16. *Знаменская И.С.* Гидравлическое моделирование русловых процессов. – Л.: Гидрометеониздат, 1992.
17. *Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Смищенко Б.Ф.* Основы гидроморфологической теории руслового процесса. – Л.: Гидрометеониздат, 1982.
18. *Маккавеев Н.И.* Русло реки и эрозия в ее бассейне. – М.: изд. АН СССР, 1955.
19. *Маккавеев Н.И., Чалов Р.С.* Русловые процессы. – М.: изд. МГУ, 1986.
20. *Попов И.В.* Деформации речных русел и гидротехническое строительство. – Л.: Гидрометеониздат, 1969.
21. *Попов И.В., Кондратьева Э.А.* Прогноз русловых деформаций р. Волги на участке Сарклевского водного узла. – Труды ГГИ, 1974, вып. 256.
22. *Ржаницын Н.А.* Руслоформирующие процессы рек. – Л.: Гидрометеониздат, 1985.
23. *Чалов Р.С., Завадский А.С., Панин А.В.* Речные излучины. – М.: изд. МГУ, 2004.

Глава 3

24. Барышников Н.Б., Самусева Е.А. Антропогенное воздействие на саморегулирующуюся систему бассейн – речной поток – русло. – СПб.: изд. РГТМУ, 1999.
25. Гор Дж. и др. Восстановление и охрана мкных рек, теория и практика. – М.: Агропромиздат, 1989.

Глава 4

26. Алтуний В.С. Мелиоративные каиклы и земляные русла. – М.: Колос, 1979.
27. Барышников Н.Б. Антропогенное воздействие на русловые процессы. – Л.: изд. ЛГМИ, 1990.
28. Бегам Л.Г., Цыпин В.Ш. Надежность мостовых переходов через водотоки. – М. Транспорт, 1984.
29. Беркович К.М. Русловые процессы и русловые карьеры. – М.: изд. МГУ, 2005.
30. Векслер А.Б., Доненберг В.М. Переформированне русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций. – М.: Энергоиздат, 1983.
31. Гришанин К.В. Устойчивость русел рек и канклов. – Л.: Гидрометеиздат, 1974.
32. Дегтярге В.В. Улучшение судоходных условий сибпрских рек. – М.: Транспорт, 1987.
33. Жураалев М.М. Местный размыв у опор мостов. – М.: Транспорт, 1984.
34. Косиченко Ю.М. Каналы переброски стока России. – Новочеркасск: 2004.
35. Лапиенков В.С. Прогнозирование русловых деформаций в бьефах речных гидроузлов. – Л.: Гидрометеиздат, 1985.
36. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне переходов магистральных трубопроводов. – Л.: Гидрометеиздат, 1985 (ВСИ 163–83)
37. Федотов Г.А. Расчет мостовых переходов с применением ЭЦВМ. – М.: Транспорт, 1977.

Опечатки и замечания по учебнику «Русловые процессы»

1. Стр. 5, стр.15 во введении указано, что учебник ДРП издан в 2005г., а фактически вышел в 2007г.
2. Стр. 21 вместо «ламинарном» – «турбулентном»
3. Стр.25, формула 1.6 $\kappa \rightarrow \kappa_1$
4. Формула (1-39) напечатано $\frac{\partial S}{\partial t}$, а надо $\frac{dS}{dt}$.
5. Стр. 56 напечатано десятки метров, а надо несколько метров.
6. Стр.88 ниже формулы 1.96 $q_H \rightarrow q$
7. Стр.101 водохранилища $\rightarrow$ водохранилищ.
8. Стр.128 вторая строка сверху напечатано $h = y_1 + y_a$, а надо $h = y_1 - y_a$
9. Стр. 130 напечатано ρ_a , а надо ρ_r .
10. Стр. 212 напечатано Лапшинков, а надо Лапшинокву.
11. Стр.221 рис. 2.31 провести прямую между блоками диаграммы «меандрирование» и «незавершенное»
12. Стр.229 маренных $\rightarrow$ моренных
13. Стр. 254 ширина русла, м <20 200 400 500, $\frac{B_p}{h_p}$ 2 24 50 84, надо между числами поставить (;).
14. Стр.264 как следствия $\rightarrow$ следствие.
15. Стр.266 еденичной $\rightarrow$ единичной под рис.
16. Стр. 268 напечатано формируя переката, а надо перекат.
17. Стр.270 рис. (1.4 – 1.6) $\rightarrow$ (1.21 – 1.26) три раза
18. Стр. 276 особенности геологического строения реки, надо русла реки.
19. Стр.331 до следующей $\rightarrow$ по следующей
20. Стр.370 формула (4.55) $\rho_r \rightarrow \rho_l$.
21. Стр.373 взносов $\rightarrow$ наносов
22. Стр.379 наносов воронку $\rightarrow$ наносов в воронку
23. Стр.389 занимающего площадь карьера, ниже карьера $\rightarrow$ занимающего площадь карьера, и ниже карьера
24. Стр. 392 г/п Красноярска, а надо Красноярка

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Введение	6
1. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ НАИОСОВ	17
1.1. Основные характеристики грунтов и наносов	17
1.2. Механические характеристики грунтов и наносов	18
1.3. Гидравлические характеристики грунтов и наносов. Гидравлическая крупность	20
1.4. Поведение частиц грунтов и наносов в турбулентном потоке, условия стесненного обтекания	23
1.5. Критические скорости сдвига и срыва зерен на дне потока. Условия ус- тойчивости зерен на дне	24
1.6. Критические скорости для связных грунтов	30
1.7. Связь между гидравлической крупностью и критическими скоростями	33
1.8. Механизм перемещения наносов в потоке	34
1.9. Взвешенные наносы. Диффузионная теория	35
1.10. Распределение мутности по глубине потока	42
1.11. Донные наносы	48
1.12. Грядовый режим перемещения наносов	50
1.13. Формулы для расчета расходов донных наносов	83
1.14. Оценка эффективности расчетных методик и формул для определения расходов донных наносов	92
1.15. Влияние различных параметров потока и русла на транспортирую- щую способность потока	97
1.16. Методы расчета стока наносов	101
1.17. Критерии деления наносов на взвешенные и донные. Переход взве- шенных наносов в донные и обратно	102
1.18. Соотношение расходов взвешенных и донных наносов	108
1.19. Влияние поймы на транспорт наносов русловыми потоками	110
2. РУСЛОВЫЕ И ПОЙМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ТИПИЗАЦИЯ	125
2.1. Гидродинамический и гидроморфологический подходы к разработке теории русловых процессов	125
2.2. Система уравнений для расчета деформаций	126
2.3. Основные положения гидроморфологической теории руслового про- цесса и определение понятия «русловой процесс»	131
2.4. Значение типизации руслового процесса, предпосылки к ее созданию	145
2.5. Классификация речных русел	148
2.6. Типизация русловых процессов ГГИ. Общая схема	160
2.7. Леиточно-грядовый и побочный типы руслового процесса	165
2.8. Меандрирование. Современные представления о причинах меандриро- вания	173
2.9. Свободное меандрирование	180
2.10. Незавершенное меандрирование	195
2.11. Пойменная многорукавность	199
2.12. Русловая многорукавность	201

2.13. Типизация речных пойм	216
2.14. Особенности русловых процессов ие горных реках	226
2.15. Селевые потоки и методы борьбы с ними	229
2.16. Картирование русловых процессов	233
2.17. Иатурные и камеральные гидроморфологические исследования	241
3. РОЛЬ НАНОСОВ И РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ БАССЕЙН-РЕЧНОЙ ПОТОК-РУСЛО	258
3.1. Система бассейн-речной поток-русло и ее составляющие	258
3.2. Бассейн реки и его роль в формировании и регулировании стока наносов	261
3.3. Сток наносов и русловые процессы в саморегулирующей системе бассейн-речной поток-русло	265
3.4. Природные факторы, ограничивающие процесс саморегулирования в исследуемой модели	276
4. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ	283
4.1. Принципы прогнозирования русловых деформаций	283
4.2. Развитие русловых процессов в условиях зарегулированного водного режима	286
4.3. Русловые деформации в верхних бьефах регулирующих водохранилищ. Запленение водохранилищ взвешенными и занесение доинными наносами	290
4.4. Деформации берегов водохранилищ	303
4.5. Воздействие водохранилищ на речные поймы и некоторые экологические последствия их возведения	313
4.6. Русловые деформации в нижних бьефах гидроузлов	316
4.7. Местный размыв нижнего бьефа	322
4.8. Общий размыв и методы расчета деформации русел в нижних бьефах гидроузлов	333
4.9. Русловые деформации, вызываемые сооружением мостовых переходов	358
4.10. Воздействие карьеров в руслах и на поймах рек на гидравлику потока и русловые процессы	386
4.11. Деформации русел неукрепленных земляных каналов	402
4.12. Влияние регулирования русел и дноуглубительных работ на гидравлику потоков и русловые процессы	412
4.13. Дамбы обвалования и их аияние на русловые процессы и экологию	416
4.14. Влияние урбанизации территорий на русловые процессы и процессы формирования пойм	420
4.15. Принципы размещения локальных инженерных сооружений на берегах и в руслах рек	427
4.16. Задачи исследований русловых процессов ие современном этапе развития водного хозяйства	431
Литература	433

CONTENTS

Foreword	4
Introduction	6
1. THE MECHANISM OF FORMATION AND MOVEMENT OF LOADS	17
1.1. The basic properties of grounds and loads	17
1.2. Mechanical characteristics of grounds and loads	18
1.3. Hydraulic characteristics of grounds and loads. Hydraulic coarseness	20
1.4. Behaviour of particles of grounds and loads in a turbulent flow, conditions of constrained flow	23
1.5. Critical velocities of shear and separation of grains at the bottom of a stream. Conditions of resistance of grains at the bottom	24
1.6. Critical velocities for cohesive soils	30
1.7. Connection between hydraulic coarseness and critical velocities	33
1.8. The mechanism of transport of load in a stream	34
1.9. Suspended load. The diffusion theory	35
1.10. Distribution of turbidity along the stream depth	42
1.11. Bed load	48
1.12. Ridge regime of load transport	50
1.13. Formulas for calculation of bed load discharges	83
1.14. Estimation of efficiency of calculation techniques and formulas for determination of bed load	92
1.15. Effect of various flow and channel parameters on the carrying capacity of a stream	97
1.16. Computational methods of load discharge	101
1.17. Criteria for classification of loads into suspended and bed loads. Transition of suspended load into bed load and vice versa	102
1.18. The ratio of discharges of suspended and bed loads	108
1.19. The influence of floodplain on transport of loads via channel flows	110
2. CHANNEL AND FLOODPLAIN PROCESSES AND THEIR TYPIFICATION	125
2.1. Hydrodynamical and hydromorphological approaches to development of the theory of channel processes	125
2.2. Set of equations for calculations of deformations	126
2.3. Fundamentals of the hydromorphological theory of channel processes and definition of the concept «channel process»	131
2.4. Importance of typification of channel process; preconditions to its formation	145
2.5. Classification of river channels	148
2.6. Typification of channel processes developed at the GGI (State Hydrological Institute). General concept	160
2.7. Band-ridge and lateral types of channel processes	165
2.8. Meandering. The modern concepts on the causes for meandering	173
2.9. Free meandering	180
2.10. Uncompleted meandering	195
2.11. Floodplains with many arms	199
2.12. Channel systems with many arms	201
2.13. Typification of fluvial floodplains	216

2.14. Features of channel processes on mountain rivers	226
2.15. Mud streams and methods of defence against them	229
2.16. Mapping of channel processes	233
2.17. Natural and chamber hydromorphological research	241
3. THE ROLE OF LOADS AND CHANNEL PROCESSES IN THE SELF- REGULATING BASIN - STREAMFLOW - CHANNEL SYSTEM	258
3.1. The basin - streamflow - channel system and its components.	258
3.2. River basin and its role in formation and regulation of load discharge	261
3.3. Load discharge and channel processes in the self-regulating basin - streamflow - channel system	265
3.4. The natural factors limiting the self-regulation process in the system under study	276
4. ANTHROPOGENIC IMPACT ON CHANNEL PROCESSES	283
4.1. Principles of forecasting channel deformations	283
4.2. Development of channel processes under conditions of regulated water regime	286
4.3. Channel deformations in the upper pools of regulating water reservoirs. Silting of water reservoirs by suspended load and covering by bed load.	290
4.4. Deformation of coasts of water reservoirs	303
4.5. Influence of water reservoirs on floodplains and some environmental implications of their construction	313
4.6. Channel deformations in the lower pools of hydraulic projects	316
4.7. Local scour of the downstream pool	322
4.8. General scour and a computational method for channel deformation in the down- stream pools of hydraulic projects	333
4.9. Channel deformations caused by construction of bridges	358
4.10. Influence of quarries in the channels and on floodplains on flow hydraulics and channel processes	386
4.11. Channel deformations in unlined earth canals	402
4.12. Effect of channel regulation and channel dredging on hydraulics of streams and channel process	412
4.13. Levees and their effect on channel process and the environment	416
4.14. Effect of urbanization on channel process and floodplain formations processes	420
4.15. Principles of location of local engineering structures on river banks and in channels	427
4.16. Research problems of channel processes at the present stage of water econ- omy development	431
References	433

Учебное издание

Николай Борисович Барышников

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Учебник

Редакторы: И.Г. Максимова, Л.В. Ковель

ЛР № 020309 от 30.12.96.

Подписано в печать 10.11.07. Формат 60х90 1/16. Гарнитура Times New Roman.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ.л. 27,3. Уч.-изд.л. 27,3. Тираж 400 экз. Заказ № 86
РГТМУ, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98.
ЗАО «НПП «Система», 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 80/2.



Барышников
Николай Борисович
(род. 1931). Доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Окончил Ленинградский гидрометеорологический институт (1953). В настоящее время – заведующий кафедрой гидрометрии Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ).

ISBN 5-86813-176-2



9 785868 131769